

目 录

第一部分 名校考研真题

第9章 振 动

第10章 波 动

第11章 光 学

第12章 气体动理论

第13章 热力学基础

第14章 相对论

第15章 量子物理

第二部分 课后习题

第9章 振 动

第10章 波 动

第11章 光 学

第12章 气体动理论

第13章 热力学基础

第14章 相对论

第15章 量子物理

第三部分 章节题库

第9章 振 动

第10章 波 动

第11章 光 学

第12章 气体动理论

第13章 热力学基础

第14章 相对论

第15章 量子物理

第四部分 模拟试题

马文蔚等《物理学》配套模拟试题及详解

第一部分 名校考研真题

第9章 振 动

一、选择题

一弹簧振子，重物的质量为 m ，弹簧的劲度系数为 k ，该振子作振幅为 A 的简谐振动。当重物通过平衡位置且向规定的正方向运动时开始计时，则其振动方程为（ ）。[电子科技大学 2007 研]

A.
$$x = A \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \frac{\pi}{2} \right)$$

B.
$$x = A \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t - \frac{\pi}{2} \right)$$

C.
$$x = A \cos \left(\sqrt{\frac{m}{k}} t + \frac{\pi}{2} \right)$$

D.
$$x = A \cos \left(\sqrt{\frac{m}{k}} t - \frac{\pi}{2} \right)$$

E.
$$x = A \cos \sqrt{\frac{m}{k}} t$$

【答案】B 查看答案

二、填空题

一物体作简谐振动，其振动方程为 $x = 0.04 \cos \left(\frac{5}{3} \pi t - \frac{1}{2} \pi \right)$ (国际单位制)。则此简谐振动的周期为_____；当 $t = 0.6\text{s}$ 时，物体的速度为_____。[南京航空航天大学 2008 研]

【答案】1.2s； -20.9cm/s 查看答案

三、计算题

1. 考虑 $n=2$ 摩尔的理想气体氦气，置于一垂直放置的圆柱体所缸中，如图 9-1 所示。水平放置的活塞可以在气缸中无摩擦上下运动。活塞质量为 $m = 10\text{kg}$ ($g = 9.8\text{m/s}^2$)，气缸截面积为 $A = 500\text{cm}^2$ 。活塞被一无质量的弹簧与气缸上端连接，活塞向下运动时将氦气向下压缩，活塞上方为真空。系统开始阶段活塞与氦气处于平衡状态时，弹簧处于未形变状态，氦气压强为 P_0 、温度为 $T_0 = 300\text{K}$ 、体积为 V_0 。假定弹簧弹性常数 $k = mgA/V_0$ ，气体常数

$R = 8.314\text{J/K} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，对于单原子氦气，热容比 $\gamma = 5/3$ 。活塞在平衡位置作小幅谐振动，计算其谐振频率 f 。[南京大学 2006 研]

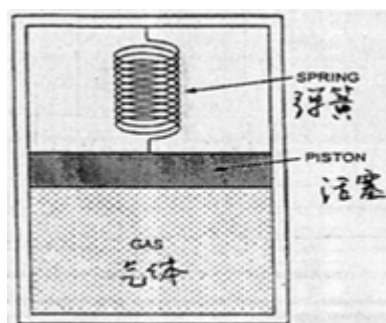


图 9-1

解：对弹簧，由牛顿第二定律可得：

$$m\ddot{x} = -kx - PA + mg \quad (1)$$

由于振动很快，系统来不及与外界发生热量交换，视为绝热过程，因此有：

$$P = P_0 \frac{V_0^\gamma}{V^\gamma}$$

由于活塞在平衡位置作小幅谐振动，因此 V_0 与 V 之间的变化很小，利用泰勒展开得：

$$P = P_0 \frac{V_0^\gamma}{(V_0 - Ax)^\gamma} = P_0 \left(1 + \gamma \frac{Ax}{V_0} \right) \quad (2)$$

将②式代入①式有：

$$m\ddot{x} = -kx - P_0 A \left(1 + \gamma \frac{Ax}{V_0} \right) + mg \quad (3)$$

初始时活塞处于平衡状态，有：

$$P_0 A - mg = 0 \quad (4)$$

$$m\ddot{x} = -(k + p_0 A^2 \frac{\gamma}{V_0})x$$

将④代入③有：

$$\ddot{x} + (1 + \lambda) \frac{gA}{V_0} x = 0$$

整理得：

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{(1 + \lambda) \frac{gA}{V_0}} = 0.114 \text{ Hz}$$

解得振动频率为：

2. 质量分别为 m_A 和 m_B 的两个物体 A、B，固定在倔强系数为 k 的弹簧两端，竖直地放在水平桌面上，如图 9-2 所示。用一力 F 垂直地压在 A 上，并使其静止不动。然后突然撤去 F ，问欲使 B 离开桌面 F 至少应多大？[中科院-中科大 2007 研]

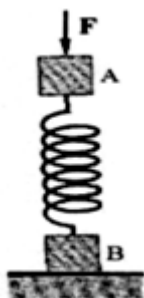


图 9-2

解：欲使 B 刚好弹起，则 A 到达最高点时弹簧的伸长量至少应为 $\frac{m_B g}{k}$ 。

假设力 F 作用下弹簧的压缩量为 x_0 （初始位置），弹簧无变形时 A 的坐标为 0（平衡位置）。

运动方程为：

$$-m_A g - kx = m_A \frac{d^2 x}{dt^2}$$

当 $t=0$ 时， $\dot{x}=0$ ， $x=-x_0$ ，则方程的解为：

$$x = \left(\frac{m_A g}{k} - x_0 \right) \cos \sqrt{\frac{k}{m_A}} t - \frac{m_A g}{k}$$

利用对称性，在最高点有 $x_0 - 2 \frac{m_A g}{k} = \frac{m_B g}{k}$ 。整理可得：

$$x_0 = 2 \frac{m_A g}{k} + \frac{m_B g}{k}$$

又 $F + m_A g = kx_0$ ，于是： $F = (m_A + m_B)g$

3. 如图 9-3 所示，已知轻弹簧的劲度系数为 k ，定滑轮可看作质量为 M ，半径为 R 的均质圆盘，物体的质量为 m ，试求：（1）系统的振动周期；（2）当将 m 托至弹簧原长并释放时，求 m 的运动方程（以向下为正方向）。[南京理工大学 2005 研]

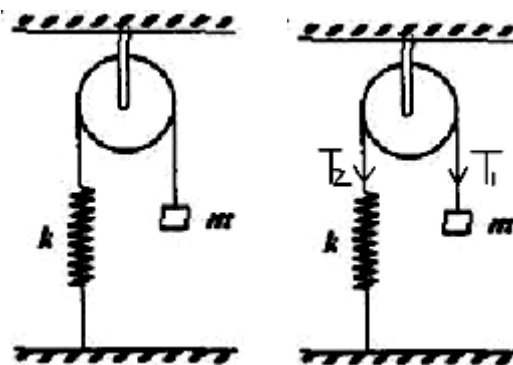


图 9-3 图 9-4

解：（1）受力分析如图 9-4 所示，设平衡位置为原点，向下为正，则将物体拉至 x 处时：

对 m : $mg - T_1 = ma$

对 M : $(T_1 - T_2)R = \frac{1}{2}MR2 \cdot \beta$ (β 为角加速度)

$$T_2 = k(l_0 + x), \quad kl_0 = mg, \quad \alpha = R\beta$$

解得: $\alpha + \left(\frac{k}{m + 1/2M}\right)x = 0$

即: $\frac{d^2x}{dt^2} + \left(\frac{k}{m + 1/2M}\right)x = 0$

则系统振动圆频率: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m + 1/2M}}$

振动周期: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m + 1/2M}{k}}$

（2）设振动方程 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ ，其中， $A = \frac{mg}{k}$, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m + 1/2M}}$.

初始条件，当 $t = 0$ 时: $v_0 = 0, \quad x_0 = -A$

解得: $\varphi = \pi$

$$x = \frac{mg}{k} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m + 1/2M}}t + \pi\right)$$

求得 m 的运动方程为:

第 10 章 波 动

一、选择题

一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，振幅为 A ，频率为 ν 。设 $t = t_0$ 时刻的波形曲线如图 10-1 所示，则 $x=0$ 处质点的振动方程为（ ）。[电子科技大学 2006 研]

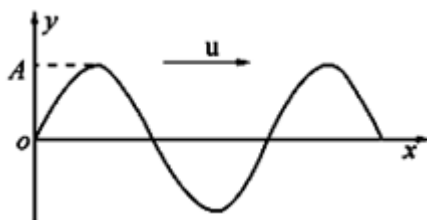


图 10-1

A. $y = A \cos \left[2\pi \nu (t + t_0) + \frac{\pi}{2} \right]$

B. $y = A \cos \left[2\pi \nu (t - t_0) + \frac{\pi}{2} \right]$

C. $y = A \cos \left[2\pi \nu (t - t_0) - \frac{\pi}{2} \right]$

D. $y = A \cos [2\pi \nu (t - t_0) + \pi]$

【答案】B 查看答案

二、填空题

1. 一质点沿 x 轴作简谐振动，它的振幅为 A ，周期为 T 。 $t=0$ 时，质点位于 x 轴负向离平衡最大位移的一半处且向负方向运动，则质点的振动方程为 $x=$ _____。在一周期内质点从初始位置运动到正方向离平衡位置为最大位移的一半处的时间为_____。 [南京航空航天大学 2007 研]

【答案】 $A \cos \left(\frac{2\pi}{T} t + \frac{2\pi}{3} \right)$; $\frac{T}{2}, \frac{5T}{6}$ 查看答案

2. 一平面简谐机械波在弹性媒质中传播，一媒质质元在通过平衡位置时，其振动动能与弹性势能_____（填相同或不同）。 [湖南大学 2007 研]

【答案】相同 查看答案

3. 以波速 u 向 x 正方向传播的平面简谐波，振幅为 A ，圆频率为 ω ，设位于坐标 x_0 处的

质点， $t=0$ 时，位移 $y=\frac{A}{2}$ ，且向 y 负方向运动，则该质点的振动方程为_____，该平面简谐波的波动方程（波函数）为_____。 [南京理工大学 2005 研]

【答案】 $y = A \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{3} \right)$; $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x - x_0}{u} \right) + \frac{\pi}{3} \right]$ 查看答案

三、计算题

1. 火车以匀速行驶而过，铁路边探测器所测得的火车汽笛最高和最低频率分别为 $f_{\max}$ 和 $f_{\min}$ ，设声速为 v_0 ，求火车的行驶速度。 [南京大学 2006 研]

$$f_{\max} = \frac{v_0}{v_0 - v} f (v > 0)$$

解：由多普勒效应可得：

①

$$f_{\text{min}} = \frac{v_{\text{声}}}{v_{\text{声}} + v} f \quad (2)$$

①、②两式相除，得：

$$\frac{f_{\text{max}}}{f_{\text{min}}} = \frac{v_{\text{声}} + v}{v_{\text{声}} - v}$$

$$v = \frac{2v_0 f_{\text{max}}}{f_{\text{max}} + f_{\text{min}}} - v_0$$

解得火车车速为：

2. 一列平面简谐纵波在均匀各向同性弹性介质中传播，求单位体积介质所具有的能量？

（自设相关物理量）。[北京师范大学 2008 研]

解：波动方程：

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

振动速度：

$$u = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

设介质的密度为 ρ ，用 dV 表示体元体积，则该体积元动能：

$$dE_k = \frac{1}{2} \rho dV u^2 = \frac{\rho A^2 \omega^2}{2} \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) dV$$

体积应变：

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{A\omega}{v} \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

则势能：

$$dE_p = \frac{1}{2} E dV \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = \frac{1}{2} E \frac{A^2 \omega^2}{v^2} \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) dV$$

因为 $v = \sqrt{E/\rho}$ ，所以：

$$dE_p = \frac{\rho A^2 \omega^2}{2} \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) dV$$

则有：

$$dE = dE_k + dE_p = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) dV$$

所以，单位体积介质所具有的能量为：

$$\frac{dE}{dV} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

3. 已知一平面简谐波的表达式为 $y = 0.25 \cos(125t - 0.37x)$ (SI)。

(1) 分别求 $x_1 = 10\text{m}$ ， $x_2 = 25\text{m}$ 两点处质点的振动方程。

(2) 求 x_1 、 x_2 两点间的振动相位差。

(3) 求 x_1 点在 $t = 4\text{s}$ 时的振动位移。[浙江大学 2008 研]

解：(1) $y_1 = 0.25 \cos(125t - 3.7)$ ， $y_2 = 0.25 \cos(125t - 9.25)$

(2) 由 $y = 0.25 \cos(125t - 0.37x) \Rightarrow \omega = 125$ ， $v = \frac{\omega}{0.37} = 337.8\text{m/s}$

可得：

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{v}{\omega/2\pi} = \frac{2\pi v}{\omega} = 16.9\text{m}$$

所以：

$$\Delta\phi = \frac{\Delta x}{\lambda} \cdot 2\pi = 5.55\text{rad}$$

(3) $t = 4\text{s}$ 时的振动位移为：

$$y_1 = 0.25 \cos(1.5t - 3.7) \Big|_{t=4} = 0.25 \cos 496.3\text{rad}$$

$$= 0.25 \cos(2\pi \times 79 + 0.18) = 0.25\text{m}$$

4. 甲火车以 43.2 千米/小时的速度行驶, 其上一乘客听到对面驶来的乙火车鸣笛声的频率为 $\nu_1=512$ 赫兹; 当这一火车过后, 听其鸣笛声的频率为 $\nu_2=428$ 赫兹. 求乙火车上的人听到乙火车鸣笛的频率 ν_0 和乙火车对于地面的速度 u . 设空气中声波的速度为 340 米/秒. [中科院—中科大 2009 研]

$$\begin{cases} \frac{v+\nu_1}{v-u} \nu_1 = \nu_1 = 512\text{Hz} \\ \frac{v-\nu_1}{v+u} \nu_1 = \nu_2 = 428\text{Hz} \end{cases}$$

解: 由题可得:

其中, $v=340\text{m/s}$, $\nu_0=43.2\text{km/h}=12\text{m/s}$. 解得:

$$\nu_0=468\text{Hz}, u=18.4\text{m/s}=66.3\text{km/h}$$

5. 如图 10-2 所示, 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 已知振幅为 A , 频率为 ν , 波速为 u .

(1) 若 $t=0$ 时, 原点 O 处质元正好由平衡位置向位移正方向运动, 写出此波的波函数.

(2) 若该波在离原点 x_0 处被竖直的墙面反射, 欲使坐标原点处为波节, 求 x_0 满足的条件 (设反射时无能量损失). [厦门大学 2006 研]

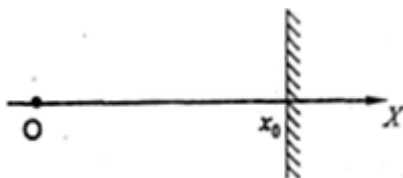


图 10-2

解: (1) $t=0$ 时, $y_0=0$, $u_0>0$, 所以初始相位 $\phi_1=-\frac{\pi}{2}$, 故波动方程为:

$$y = A \cos \left[2\pi \nu \left(t - \frac{x}{u} \right) - \frac{\pi}{2} \right] \text{m}$$

(2) 欲使波在 x_0 处反射后到达 y_0 处与原行波叠加产生波节, 则原点 O 处两振动必须反相.

即:
$$-2\pi \nu \cdot \frac{2x_1}{u} - \frac{\pi}{2} + \pi = -(2k+1)\pi$$

所以有:
$$x_1 = \left(k - \frac{1}{4} \right) \frac{u}{2\nu}, k=0, 1, 2, \dots$$

6. 已知一平面余弦波振幅 $A=0.03\text{m}$, 波速 $u=1\text{ms}^{-1}$, 波长 $\lambda=0.04\text{m}$, 若以坐标原点 O 处质点恰好在平衡位置且向负方向运动时作为计时起点, 求:

(1) O 点振动方程.

(2) 波动方程.

(3) 与原点相距 $X_1=0.10\text{m}$ 处, $t=1$ 秒时, 质点的位移、速度; (4) $X_1=0.10\text{m}$ 和

$X_2=0.15\text{m}$ 两点间的相位差. [南京航空航天大学 2006 研]

解：（1）设 O 点振动方程为： $y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，其中 $T = u\lambda = 0.04s$ ， $\omega = \frac{2\pi}{T} = 50\pi$ ，由题

意知： $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 。

于是： $y_0 = 0.03 \cos\left(50\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$

（2）波动方程为： $y = 0.03 \cos\left[50\pi\left(t + \frac{x}{u}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$ ，得：

$$y = 0.03 \cos\left[50\pi\left(t + x\right) + \frac{\pi}{2}\right]$$

（3）与原点相距 $x_1 = 0.10m$ 处，波动方程：

$$y_1 = 0.03 \cos\left[50\pi(t + 0.10) + \frac{\pi}{2}\right]$$

得质点速度： $v_1 = -1.5\pi \sin\left[50\pi(t + 0.10) + \frac{\pi}{2}\right]$

当 $t = 1$ 秒时： $y_1 = 0, v_1 = 1.5\pi m \cdot s^{-1}$

（4）相位差： $\Delta\phi = \phi_1 - \phi_2 = \frac{\omega(x_1 - x_2)}{u} = \frac{50\pi(0.10 - 0.15)}{1} = -2.5\pi$

7. 设入射波的表达式为 $y_1 = A \cos 2\pi\left(\frac{x}{\lambda} + \frac{t}{T}\right)$ ，在 $x = 0$ 处发生反射，反射点为一固定端，设反射时无能量损失，求：

（1）反射波的表达式。

（2）合成的驻波的表达式。

（3）波腹和波节的位置。[湖南大学 2007 研]

解：（1）反射波的表达式为： $y_2 = A \cos[2\pi(x/\lambda - t/T) + \pi]$

（2）驻波的表达式为： $y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(2\pi x/\lambda + \frac{1}{2}\pi\right) \cos\left(2\pi t/T - \frac{1}{2}\pi\right)$

（3）由 $2\pi x/\lambda + \frac{1}{2}\pi = n\pi$ ，可得波腹位置为：

$$x = \frac{1}{2}\left(n - \frac{1}{2}\right)\lambda, \quad n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

由 $2\pi x/\lambda + \frac{1}{2}\pi = n\pi + \frac{1}{2}\pi$ ，可得波节位置为：

$$x = \frac{1}{2}n\lambda, \quad n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

8. 图 10-3 所示为一沿 x 轴正方向传播的平面余弦行波在 $t = 2s$ 时刻的波形曲线，波速 $u = 0.5m/s$ ，求：（1）原点 o 的振动方程；（2）波动方程。[电子科技大学 2007 研]

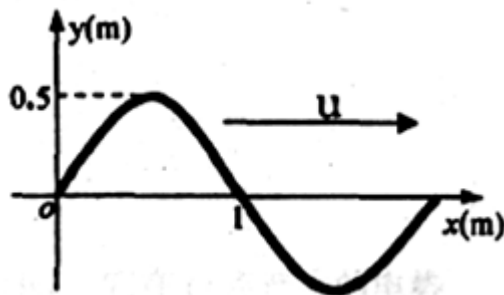


图 10-3

解：（1）由已知得： $\lambda=2\text{m}$, $u=0.5\text{m/s}$, $\nu=0.25\text{Hz}$, $T=4\text{s}$, $\omega=\pi/2$.

可得振动方程： $y_0=0.5\cos(\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{2})\text{m}$

（2）波动方程为： $y=0.5\cos[\frac{\pi}{2}(t-\frac{x}{0.5})-\frac{\pi}{2}]\text{m}$

9. 一横波沿绳子传播，其波的表达式为 $y=0.05\cos(100\pi t-2\pi x)\text{(SI)}$.

（1）求此波的振幅、波速、频率和波长.

（2）求绳子上各质点的最大振动速度和最大振动加速度.

（3）求 $x_1=0.2\text{m}$ 处和 $x_2=0.7\text{m}$ 处二质点振动的相位差. [宁波大学 2009 研]

解：（1）将波的表达式与标准形式 $y=A\cos(2\pi\nu t-2\pi x/\lambda)$ 比较，得：

$$A=0.05\text{m}, \nu=50\text{Hz}, \lambda=1.0\text{m}, u=\lambda\nu=50\text{m/s}$$

（2） $v_{\text{max}}=(\partial y/\partial t)_{\text{max}}=2\pi\nu A=15.7\text{m/s}$

$$a_{\text{max}}=(\partial^2 y/\partial t^2)_{\text{max}}=4\pi^2\nu^2 A=4.93\times 10^3\text{m/s}^2$$

（3） $\Delta\Phi=2\pi(x_2-x_1)/\lambda=\pi$ ，二振动反相.

第 11 章 光 学

一、选择题

1. 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中，放入一折射率为 n 厚度为 d 的透明介质片后，两光路光程差的改变量为（ ）。[暨南大学 2010 研]

A. $2nd$

B. nd

C. $2(n-1)d$

D. $(n-1)d$

【答案】C 查看答案

【解析】迈克耳孙干涉仪的原理为光的干涉，两束光进过 G1 平面镜被分为两束光，这两束光发生干涉。当在其中一条光路中放入折射率为 n 的厚透明介质时，被放入介质的那条

光路光程将发生变化，由于需要两次穿过新加入的透明介质，故光程差的改变量为：

$$2(n-1)d$$

2. 自然光从空气入射到某介质表面上，当折射角为 30° 时，反射光是完全偏振光，则此介质的折射率为（ ）。[暨南大学 2010 研]

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\sqrt{3}$
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D. $\sqrt{\frac{3}{2}}$

【答案】B 查看答案

【解析】当折射光线与反射光线垂直时反射完全偏振光，由折射公式得。

3. 若把牛顿环装置（都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的）由空气搬入折射率为 1.33 的水中，则干涉条纹（ ）。[暨南大学 2010 研]

- A. 中心暗斑变成亮斑
- B. 间距不变
- C. 变疏
- D. 变密

【答案】D 查看答案

【解析】设牛顿环中某处的空气薄层厚度为 e ，互相干涉的两束反射光的光程差为 $2ne$ ，若 n 增大，则每个位置处的光程差增大，形成更大级数的干涉条纹，所以条纹变密。

4. 根据惠更斯——菲涅耳原理，若已知光在某时刻的波阵面为 S ，则 S 的前方某点 P 的光强度决定于波阵面 S 上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的（ ）。[暨南大学 2010 研]

- A. 振动的相干叠加
- B. 振动振幅之和
- C. 光强之和
- D. 振动振幅平方之和

【答案】A 查看答案

【解析】由惠更斯——菲涅耳原理，统一波阵面各点发出的子波，经传播而在空间某点相遇，发生的是相干叠加。

5. 在单缝夫琅和费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为（ ）。[暨南大学 2010 研]

- A. 2 个
- B. 6 个
- C. 4 个
- D. 8 个

【答案】C 查看答案

【解析】可近似将单缝所在平面看作波阵面，则每一半波带都沿单缝方向，设总半波带数为 N ，则

$$N \cdot \frac{\lambda}{2} = a \sin \theta$$

得 $N=4$.

6. 一束白光垂直入射在光栅上, 在形成的同一级光栅光谱中, 偏离中央明纹最远的是 (). [暨南大学 2010 研]

- A. 紫光
- B. 黄光
- C. 红光
- D. 绿光

【答案】C 查看答案

【解析】根据光栅公式, 同一级条纹满足 $\sin \theta \propto \lambda$, 可见光中红光波长最长, 故偏离中央明纹最远.

7. 光强为 I_0 的自然光依次垂直通过两个偏振片, 且此两偏振片的偏振化方向夹角 $\alpha=45^\circ$, 若不考虑偏振片的反射和吸收, 则透射偏振光的强度 I 是 (). [暨南大学 2010 研]

- A. $\frac{1}{4} I_0$
- B. $\frac{1}{2} I_0$
- C. $\frac{\sqrt{2}}{4} I_0$
- D. $\frac{\sqrt{2}}{2} I_0$

【答案】A 查看答案

【解析】自然光经过任一偏振片后光强减半, 再经过另一个偏振片, 根据马吕斯定律

$$I_2 = I_1 \cos^2 \theta$$

由此可得, $I = \frac{1}{4} I_0$

8. 一光波分别通过两种不同介质的光程相同, 则 (). [暨南大学 2011 研]

- A. 光波通过这两种介质的时间不相同
- B. 光波通过这两种介质的时间相同
- C. 光波通过这两种介质后的位相不相同
- D. 光波通过这两种介质后的位相相同

【答案】B 查看答案

【解析】光程差公式为 $L=nd$, 在不同介质中光速不同, $v=c/n$, 故传播时间为 $t=d/v=L/c$, 对不同的介质相同. 出射光的位相与入射光有关, 故不能确定.

9. 在迈克耳孙干涉仪的一臂中放入一折射率为 n_1 厚度为 d 的透明介质片, 同时在另一臂中放入一折射率为

n_2 厚度为 d 的透明介质片, 设没有放两透明介质片时两臂的光程差为 δ_0 则放入两透明介质片后两臂的光程差为 (). [暨南大学 2011 研]

- A. $(n_2 - n_1)d + \delta_0$;

B. $2(n_2 - n_1)d + \delta_0$

C. $2(n_2 - n_1)d$

D. $(n_2 - n_1)d$

【答案】B 查看答案

【解析】放入介质片后，相应光路中的光两次经过此介质，光程变化为 $2nd$ ，所以放入两个介质片后，两臂的光程差变化为 $2(n_2 - n_1)d$

10. 关于光学仪器的分辨本领，下述表述错误的是（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 分辨本领受到衍射极限的限制
- B. 分辨本领和光学仪器的通光口径有关
- C. 分辨本领和照明光的波长有关
- D. 分辨本领和照明光的强度有关

【答案】D 查看答案

【解析】光学仪器的分辨率，与由衍射导致的像点的展宽有关，而衍射条纹与通光孔径和波长有关，与光强无关。

11. 自然光从空气入射到某透明介质表面上，则（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 反射光一定是完全偏振光
- B. 反射光一定是部分偏振光
- C. 折射光一定是部分偏振光
- D. 折射光一定是完全偏振光

【答案】C 查看答案

【解析】根据菲涅耳反射折射公式，自然光入射产生的反射和折射光都将变成部分偏振光。但当入射角为布鲁斯特角时，反射光为完全偏振光。

12. 眼镜片上的增透膜是根据光的以下什么现象做成的（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 光的干涉
- B. 光的衍射
- C. 光的布儒斯特定律
- D. 光的马吕斯定律

【答案】A 查看答案

【解析】增透膜的原理是通过在镜片表面镀膜，使得某波长的光在膜前后表面反射光之间光程差是半波长的奇数倍，从而使反射光相干抵消，增加透射。

13. 光强度（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 和光波的振幅成正比
- B. 和光波的振幅的平方成正比
- C. 和光波的位相成正比
- D. 和光波的位相的平方成正比

【答案】B 查看答案

【解析】光强度是单位面积单位时间内辐射光的平均能量，此平均能量与电场分量或磁场分量的振幅的平方成正比，而由于是时间平均效果，与位相无关。

14. 一束白光垂直入射在单缝上，在第一级夫琅和费衍射明纹中，靠近中央明纹的颜色是（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 紫光

- B. 黄光
C. 红光
D. 绿光

【答案】A 查看答案

【解析】单缝衍射明纹满足 $a \sin \theta = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ ，故条纹到中央明纹的距离与波长正相关，所以紫光一级明纹最靠近中间。

15. 光强为 I_0 的自然光依次垂直通过三个偏振片，且第一和第三偏振片的偏振化方向夹角 $\alpha=90^\circ$ ，第二和第三偏振片的偏振化方向夹角 $\alpha=45^\circ$ ，若不考虑偏振片的反射和吸收，则从第三偏振片透射出的光强 I 是（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 0
B. $\frac{1}{4}I_0$
C. $\frac{1}{8}I_0$
D. $\frac{1}{16}I_0$

【答案】C 查看答案

【解析】自然光经过第一个偏振片，光强减半。第一偏振片的偏振方向与第二个，第二个与第三个，夹角都是 45° ，根据马吕斯定律，

$$I = \frac{1}{2} \times (\cos 45^\circ)^2 \times (\cos 45^\circ)^2 I_0 = \frac{1}{8} I_0$$

二、填空题

1. 一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触，用单色光垂直照射，观察反射光形成的牛顿环，测得中央暗斑外第 k 个暗环半径为 r_1 。现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体（其折射率小于玻璃的折射率），第 k 个暗环的半径变为 r_2 ，由此可知该液体的折射率为_____。[南京航空航天大学 2008 研]

【答案】 r_1^2/r_2^2 查看答案

2. 自然光入射到空气和某玻璃的分界面上，当入射角为 60° 时，反射光为完全偏振光，则该玻璃的折射率为_____；一束强度为 I_0 的自然光垂直入射于两种平行放置且透光轴方向夹角为 60° 的偏振片上，则透射光强度为_____。[南京理工大学 2005 研]

【答案】1.73; $\frac{1}{8}I_0$ 查看答案

三、计算题

1. 一平凸透镜置于一平板玻璃上，波长为 $6700\text{\AA}$ 的红光垂直从上方入射，由透镜凸表面和平板玻璃表面反射的光形成牛顿环干涉条纹。透镜和平玻璃的接触点处为暗纹，测得第 12 条暗纹的半径为 11mm ，求透镜的曲率半径 R 。[暨南大学 2010 研]

解：牛顿环上 r 半径处空气层的厚度为

$$e = \frac{r^2}{2R}$$

第 12 条暗纹处与第一条暗纹处光程差相差 11 个波长，

$$2e = 11\lambda$$

可得透镜的曲率半径为 $R = \frac{r^2}{11\lambda} = 16.4m$

2. (5分) 将麦克耳孙干涉仪的一臂稍微调长(移动镜面), 观察到有 150 条暗纹移过视场. 若所用光的波长为 480nm, 求镜面移动的距离. [暨南大学 2010 研]

解: 在迈克尔孙干涉仪中, 沿两条光路的光发生干涉, 它们之间光程差每变化一个波长, 则有一条暗纹移过视场. 设镜面移动距离为 d , 则

$$2d = 150\lambda$$

得 $d = 36\mu m$.

3. 在杨氏双缝实验中, 两缝相距 2mm, 用 $\lambda = 750nm$ 和 $\lambda' = 900nm$ 的混合光照明, 若屏幕到缝的距离为 2m, 问两种波长的光的干涉明纹重合的位置到中央明纹中线的最小距离为多少? [暨南大学 2010 研]

解: 双缝干涉第 k 级干涉明纹满足,

$$\Delta x = \frac{d \cdot k \lambda}{a}$$

要想使不同波长的两束光条纹重合, 需要某级条纹距离相同, 即

$$k\lambda = k'\lambda'$$

可得, k 最小值为 6, 故

$$\Delta x_{\min} = \frac{6d \cdot \lambda}{a} = 4.5mm$$

4. 如何利用偏振片和波晶片(1/4 波片、半波片等)将一束自然光转化为圆偏振光? 又如何利用波晶片将一线偏振光的偏振方向旋转 90 度? [暨南大学 2010 研]

解: (1) 首先将自然光通过偏振片, 变成线偏光. 然后使线偏光通过 1/4 波片, 保证线偏振方向与波片光轴方向呈 45° 角, 从而出射的 o 光和 e 光方向相同, 振幅相等, 相位差 $\frac{\pi}{2}$, 从而变成圆偏振光.

(2) 首先将线偏光通过一个 1/4 波片, 变成圆偏光, 再经过一个与原偏振方向垂直的偏振片, 变成新方向的线偏光.

5. 白光垂直照射到一厚度为 370nm 的肥皂膜(膜的两侧都为空气)上, 设肥皂的折射率为 1.32, 试问该膜的正面呈现什么颜色? [暨南大学 2011 研]

解: 肥皂膜前后表面反射光的光程差为 $L = 2nd = 976.8nm$

青色光的波长范围是 476—495 nm, 所以 L 正好是青色光波长的二倍;

红色光的波长范围是 620—750 nm, 所以 L 正好是红色光波长的 3/2 倍.

所以前后表面反射的红光相干相消, 青光相干相长, 所以呈青色.

6. 用波长 500nm 的单色光垂直照射到宽 0.5mm 的单缝上, 在缝后置一焦距为 0.5m 的凸透镜, 用一屏来观察夫琅和费衍射条纹, 求在屏上中央明纹的宽度和第一级明纹的宽度? 并定性解释级次越高, 明纹的强度越低的原因. [暨南大学 2011 研]

解: (1) 单缝夫琅和费衍射产生暗纹条件为

$$a \sin \theta = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$$

中央和第一级明纹处衍射角很小, 可以近似 $\sin \theta \approx \theta$. 所以各暗纹距离中央的位置为

$$x = f \cdot \theta = \frac{k\lambda f}{a}$$

所以中央明纹和第一级明纹的宽度分别为

$$\Delta x_0 = \frac{2\lambda f}{a} = 1mm$$

$$\Delta x_1 = \frac{\lambda f}{a} = 0.5mm$$

(2) 明纹级次越高, 说明单缝两个位置单色光距明纹处的光程差越大, 相位差越大. 根据光振幅矢量性, 相同幅值的相干光相位差越大, 合成振幅越小, 从而光强越低.

7. 请解释为什么劈尖干涉条纹是等间距的直条纹而牛顿环是非等间距的圆条纹? 如果看到牛顿环的中央是暗纹, 解释之? [暨南大学 2011 研]

解: (1) 根据干涉原理, 不论是劈尖干涉条纹还是牛顿环条纹, 相邻条纹处干涉光光程差的差为 λ . 因为劈尖上到顶点的距离和厚度成正比, 而厚度和光程差成正比, 所以会形成等间距的直条纹; 而牛顿环空气层厚度与光程差成正比, 但由于棱镜下表面是球形, 使得厚度与到中心的水平距离不成正比, 所以形成非等间距的圆条纹.

(2) 中央处空气层厚度为 0, 棱镜底面与平面玻璃表面发射光的光程差为 0. 但光由光疏介质 (空气) 进入光密介质 (平面玻璃) 进行反射时会产生半波损失, 使得两束相干光完全相消, 出现中央暗纹.

8. 杨氏双缝实验中, 在两缝 S1 和 S2 前分别放置两偏振片 P1 和 P2, 在两缝 S1 和 S2 后放置一偏振片 P3, 如图 11-1 所示, 照明光为一自然光. 问 (1) 当 P1 和 P2 偏振化方向相同, P1 和 P3 偏振片的偏振化方向夹角为 45° , 屏上是否会出现干涉条纹? 为什么? (2) 当 P1 和 P2 偏振化方向垂直, P1 和 P3 偏振片的偏振化方向夹角为 45° , 屏上是否会出现干涉条纹? 为什么? [暨南大学 2011 研]

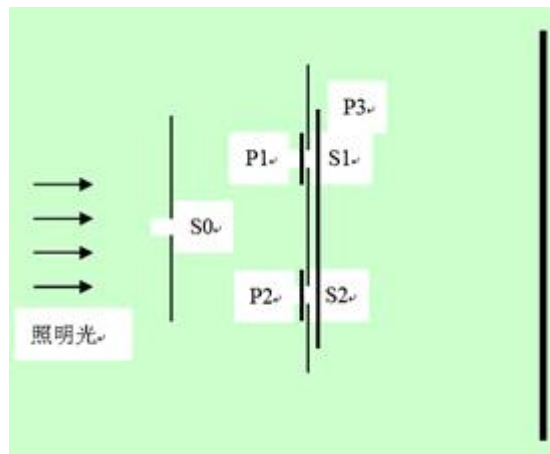


图 11-1

解: (1) 会出现干涉条纹. 因为经过两个偏振片的光具有相同的偏振方向, 都沿 P3 的方向偏振, 所以同频率的光会产生相干叠加, 出现干涉条纹.

(2) 会出现干涉条纹. 因为虽然经过第一个偏振片的两束光具有垂直的偏振方向, 但由于两束光的偏振方向都与 P3 偏振化方向呈 45° 角, 根据马吕斯定律, 经过 P3 后的两束光偏振方向相同, 且振幅相等. 所以依然会产生干涉条纹.

9. (1) 迈克尔逊干涉仪的 M2 镜前, 当插入一薄玻璃片时, 可以观察到有 150 条干涉条纹向一方移过. 若玻璃片的折射率为 $n=1.632$, 所用单色光的波长为 $500nm$, 试求玻璃片的厚度.

(2) 用钠光灯 ($\lambda_1 = 589.0\text{nm}$, $\lambda_2 = 589.6\text{nm}$) 照明迈克尔逊干涉仪, 首先调整干涉仪得到最清晰的干涉条纹, 然后移动 M1, 干涉图样逐渐变得模糊, 到第一次干涉现象消失时, M1 由原来位置移动了多少距离? [南京大学 2006 研]

解: (1) 插入玻璃片后, 光程差改变量为 $2(n-1)d$, 则:

$$2(n-1)d = \Delta N\lambda$$

解得玻璃片厚度:

$$d = \frac{\Delta N\lambda}{2(n-1)} = 5.9 \times 10^{-5} \text{m}$$

(2) 干涉条纹消失, 即 λ_1 、 λ_2 两个波长照射下的亮纹和暗纹重合, 即:

$$\Delta d = n\lambda_1 = \left(n - \frac{1}{2}\right)\lambda_2$$

解得:

$$\Delta d = n\lambda_1 = \frac{\lambda_1\lambda_2}{2(\lambda_2 - \lambda_1)} = 0.181\text{mm}$$

10. 试按下列要求设计光栅: 当白光垂直照射时, 在 30° 衍射方向上观察到波长为 600nm 的第二级主极大, 且能分辨 $\Delta\lambda = 0.05\text{nm}$ 的两条谱线, 同时该处不出现其他谱线的主极大. [浙江大学 2008 研]

解: 由光栅方程: $d \sin 30^\circ = 2\lambda \Rightarrow d = 4\lambda = 2400\text{nm}$

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 2N \Rightarrow N = \frac{\lambda}{2\Delta\lambda} = \frac{600\text{nm}}{0.1\text{nm}} = 6000$$

则: $d \sin 30^\circ = j\lambda$

当 $\lambda_{\text{max}} = 390\text{nm}$ 时, 可得: $j_{\text{max}} = 3.08$

当 $\lambda_{\text{min}} = 760\text{nm}$, $j_{\text{min}} = 1.58$

因为 $j = 2$ 时, 主极大, 即 $j = 3$ 缺级, 因此有:

$$\frac{d}{b} = 3 \Rightarrow b = \frac{d}{3}$$

$$b = \frac{d}{3} = 800\text{nm}$$

所以有:

11. 如图 11-2 所示, 有一缝宽分别为 a 和 $2a$ 、两缝中心相距为 d 的双缝衍射屏, 今在缝宽为 $2a$ 的左半缝前覆盖一个宽度为 a 的 π 相移片. 导出正入射时其夫琅禾费衍射强度分布公式. [山东大学 1997 研]

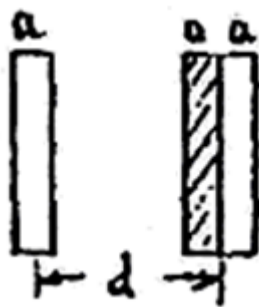


图 11-2

解: x 方向振幅: $A_{ex} = a_e - a_e \cos \frac{5}{2} \delta + a_e \cos \frac{2}{3} \delta$

y 方向振幅: $A_{ey} = -a_e \sin \frac{5}{2} \delta + a_e \sin \frac{7}{3} \delta$

光强: $I_e = A_e^2 = A_{ex}^2 + A_{ey}^2 = a_e^2 \left[3 - 2 \left(\cos \delta + \cos \frac{5}{2} \delta - \cos \frac{2}{3} \delta \right) \right]$
 $= I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 [3 - 2(\cos 2d + \cos 5d - \cos 7d)]$

12. 如图 11-3 所示, 在偏振化方向夹角为 60° 的两偏振片 P_1 和 P_2 之间插入一个四分之一波片 C, 其光轴与两偏振片偏振化方向的夹角均为 30° . 一强度为 I_0 的自然光先后通过偏振片 P_1 、四分之一波片 C 和偏振片 P_2 , 求出射的光强度. [厦门大学 2006 研]

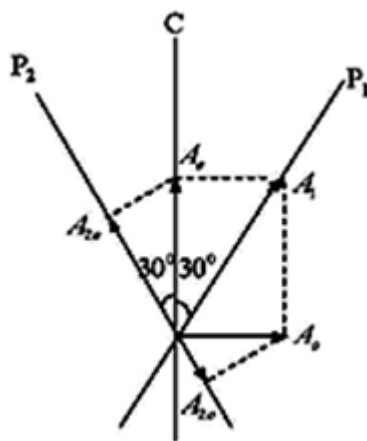


图 11-3

解: 经过 P_1 后: $A_1 = A_1 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} A_1$, $A_0 = A_1 \sin 30^\circ = \frac{1}{2} A_1$

经过四分之一波片后: $A_{2x} = A_1 \cos 30^\circ = \frac{3}{4} A_1$, $A_{20} = A_0 \sin 30^\circ = \frac{1}{4} A_1$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) d + \pi = \frac{3}{2} \pi$$

得出射光振幅: $A_2 = \sqrt{A_{2x}^2 + A_{20}^2 + 2A_{2x}A_{20} \cos \Delta \varphi} = \frac{\sqrt{10}}{4} A_1$

出射光光强: $I_2 = \frac{5}{8} I_1 = \frac{5}{16} I_0$

第 12 章 气体动理论

一、选择题

若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数, 则 $\int_0^v v f(v) dv$ 的物理意义是 (). [电子科技大学 2005 研]

- A. 速率区间 $v \rightarrow v + dv$ 内的分子数
- B. 分子的平均速率

C. 速率区间 $v \rightarrow v+dv$ 内的分子数占总分子数的百分比

D. 速率分布在 v 附近的单位速率区间中的分子数

【答案】B 查看答案

二、填空题

1. 三个容器 A、B、C 中装有同种理想气体，其分子数密度 n 相同，而最概然速率之比为

$v_{pA} : v_{pB} : v_{pC} = 1 : 2 : 3$ ，则单位体积内的内能之比为_____。[南京航空航天大学 2007 研]

【答案】1:4:9 查看答案

2. 一定量的理想气体贮于某一容器中，温度为 T ，气体分子的质量为 m 。根据理想气体的分子模型和统计假设，分子速度在 x 方向的分量平方的平均值为_____。[北京工业大学 2004 研]



【答案】 $\frac{kT}{m}$ 查看答案

3. 由绝热材料包围的窗口被隔板隔为两半，左边是理想气体，右边真空，如果把隔板撤去，气体将进行自由膨胀过程，达到平衡后气体的温度_____（填升高、降低或不变），气体的熵_____（填增加、减小或不变）。[湖南大学 2007 研]

【答案】不变；增加 查看答案

4. 27°C 的 1mol 氧气分子的最概然速率为_____，其物理意义为_____，分子的平均平动动能为_____， 1mol 理想氧气的内能为_____。[南京理工大学 2005 研]

【答案】 395m/s ；氧分子在 27°C 时最可能具有的速度值； $6.21 \times 10^{-2}\text{J}$ ； $6.23 \times 10^3\text{J}$ 查看答案

三、计算题

1. 设气体分子的速率分布满足麦克斯韦分布律。

(1) 求气体分子速率与最可几速率相差不超过 0.5% 的分子占全部分子的百分之几？

(2) 设氮气的温度为 300K ，求速率在 $3000 \sim 3010\text{m/s}$ 之间的分子数与速率在 $1500 \sim 1510\text{m/s}$ 之间的分子数之比。

(3) 某种气体的温度为 100K 和 400K 时的最可几速率分别为 v_{p1} 和 v_{p2} 。在 100K 时与 v_{p1} 相差不超过 1m/s 的分子数为总数的 $a\%$ ，求 400K 时与 v_{p2} 相差不超过 1m/s 的分子数占总数的百分比。[南京大学 2006 研]

解：(1) 设气体分子速率与最可几速率相差不超过 0.5% 的分子数为 ΔN ，全部分子数为 N ，则：

$$\frac{\Delta N}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 \Delta v = \frac{4}{\sqrt{\pi}} v_p^{-3} e^{-v_p^2/v^2} v^2 \Delta v = 0.83\%$$

(2) 设速率在 $3000 \sim 3010\text{m/s}$ 之间的分子数为 N_1 ，速率在 $1500 \sim 1510\text{m/s}$ 之间的分子数为 N_2 ，则：

$$\frac{\Delta N_1}{\Delta N_2} = \frac{e^{-\frac{1}{2} \frac{v_1^2}{v_{p1}^2}} v_1^2}{e^{-\frac{1}{2} \frac{v_2^2}{v_{p2}^2}} v_2^2} \approx 0.27$$

$$(3) \quad b = a \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} = a/2$$

2. 1 摩尔双原子理想气体的某一过程摩尔热容量 $C = C_v - R$ ，其中 C_v 为定容摩尔热容量， R 为气体的普适恒量。

(1) 导出此过程的过程方程：

(2) 设初态为 (P_1, V_1) ，求沿此过程膨胀到 $2V_1$ 时气体的内能变化，对外做功及吸热（或放热）。[北京师范大学 2006 研]

解：(1) 理想气体的状态方程为 $pV = RT$ ，其微分形式为：

$$p dV + V dp = R dT$$

由热力学第一定律 $dU = dQ + dA$ ，则：

$$C_v dT = C dT - p dV$$

$$(C - C_v) dT = p dV$$

$$-R dT = p dV$$

由上述两式消去 dT ，得：
$$2p dV + V dp = 0$$

则由 $\frac{2dV}{V} + \frac{dp}{p} = 0$ 的积分可得：
$$pV^2 = C$$

上式即为双原子分子理想气体的过程方程。

(2) 初态 (P_1, V_1, T_1) ，其中 $T_1 = \frac{P_1 V_1}{R}$ ；末态 $(P_2, 2V_1, T_2)$ 。

由过程方程 $pV^2 = C$ ，可知：

$$P_1 V_1^2 = P_2 (2V_1)^2 \Rightarrow P_2 = \frac{1}{4} P_1$$

$$P_2 \cdot 2V_1 = RT_2 \Rightarrow T_2 = \frac{T_1}{2} = \frac{P_1 V_1}{2R}$$

所以，末态为 $\left(\frac{1}{4}P_1, 2V_1, \frac{T_1}{2}\right)$ 。

① 气体内能的变化：

$$U = \int_{T_1}^{T_2} C_v dT = C_v (T_2 - T_1) = C_v \left(\frac{P_1 V_1}{2R} - \frac{P_1 V_1}{R} \right) = -\frac{C_v P_1 V_1}{2R}$$

$$A = \int_{V_1}^{2V_1} p dV = \int_{V_1}^{2V_1} \frac{P_1 V_1^2}{V^2} dV = \left. -\frac{P_1 V_1^2}{V} \right|_{V_1}^{2V_1} = -\frac{P_1 V_1}{2}$$

② 对外做功：

③ 吸收的热量：

$$Q = \int C dT = \int_{T_1}^{T_2} (C_v - R) dT = (C_v - R)(T_2 - T_1) = -(C_v - R) \frac{P_1 V_1}{2R} = -\frac{C_p P_1 V_1}{2R}$$

$$Q = -\frac{C_p P_1 V_1}{2R}$$

负号表示与题设相反，即此过程向外放热。

3. 0.2g 氢气盛于 3.0 L 的容器中，测得压强为 $8.31 \times 10^4 \text{ Pa}$ ，则分子的最概然速率、平均速率和方均根速率各为多大？[浙江大学 2008 研]

解：气体状态方程：
$$pV = nRT$$

最概然速率:

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = \sqrt{\frac{2pV}{nM}} = \sqrt{\frac{2pV}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 8.31 \times 10^4 \times 3.0 \times 10^{-3}}{0.2 \times 10^{-3}}} = 1.58 \times 10^3 \text{ m/s}$$

平均速率:
$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8pV}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 10^4 \times 3.0 \times 10^{-3}}{3.14 \times 0.2 \times 10^{-3}}} = 1.78 \times 10^3 \text{ m/s}$$

方均根速率:
$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3pV}{m}} = 1.93 \times 10^3 \text{ m/s}$$

4. 设有 N 个气体分子组成的系统, 每个分子质量为 m, 分子的速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} av/(Nv_0) & (0 \leq v < v_0) \\ a/N & (v_0 \leq v < 2v_0) \\ 0 & (v > 2v_0) \end{cases}$$

求: (1) 常数 a. (2) 分子的平均速率 $\bar{v}$. (3) 若分子只有平动, 且忽略分子间的相互作用力, 求系统的内能 E. [厦门大学 2006 研]

解: (1) 由归一化条件可得:
$$\int_0^{v_0} \frac{av}{Nv_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} \frac{a}{N} dv = 1$$

解得:
$$a = \frac{2N}{3v_0}$$

(2) N 个分子的平均速度:

$$\bar{v} = \int_0^{v_0} v f(v) dv + \int_{v_0}^{2v_0} v \frac{a}{N} dv = \int_0^{v_0} \frac{av}{Nv_0} v^2 dv + \int_{v_0}^{2v_0} \frac{a}{N} v dv = \frac{11}{9} v_0$$

(3) 由
$$\bar{v}^2 = \int_0^{v_0} v^2 f(v) dv + \int_{v_0}^{2v_0} v^2 \frac{a}{N} dv = \int_0^{v_0} \frac{av}{Nv_0} v^3 dv + \int_{v_0}^{2v_0} \frac{a}{N} v^2 dv = \frac{31}{18} v_0^2$$
, 得:

$$E_{\text{平}} = N \bar{\epsilon}_t = \frac{1}{2} m \bar{v}^2 \cdot N = \frac{31}{36} N m v_0^2$$

5. 许多星球的温度达到 10^8 K , 在这温度下原子已经不存在了, 而氢核 (质子) 是存在的, 若把氢核视为理想气体, 求:

(1) 氢核的方均根速率是多少?

(2) 氢核的平均平均平动动能是多少电子伏特? [宁波大学 2009 研]

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$)

解:

(1) 由于 $(\bar{v}^2)^{1/2} = \sqrt{3RT/M_{\text{mol}}}$, 而氢核 $M_{\text{mol}} = 1 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, 所以有:

$$(\bar{v}^2)^{1/2} = 1.58 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2)
$$\bar{\epsilon} = \frac{3}{2} kT = 1.29 \times 10^4 \text{ eV}$$

第 13 章 热力学基础

一、选择题

在一定量的理想气体向真空作绝热自由膨胀, 体积由 V_1 增至 V_2 , 在此过程中气体的 (

) . [电子科技大学 2007 研]

A. 内能不变, 熵增加

- B. 内能不变, 熵减少
C. 内能不变, 熵不变
D. 内能增加, 熵增加

【答案】A 查看答案

二、填空题

热力学第二定律表明在自然界中与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的. 开尔文表述指出了_____的过程是不可逆的, 而克劳修斯表述指出了_____的过程是不可逆的. [北京工业大学 2004 研]

【答案】功变热; 热传导 查看答案

三、计算题

1. 假设地球大气为干燥空气, 导热性能不好. 气流上升缓慢, 可以视为准静态过程. 试导出大气的垂直温度梯度 dT/dz , 并估算其量值的大小. [南京大学 2005 研]

解: 对于绝热过程有: $p^{1/\gamma} T^\gamma = C$

对上式两边同时求导, 得:

$$(1-\gamma)p^{-\gamma}T^\gamma dp + \gamma p^{1-\gamma}T^{\gamma-1}dT = 0$$

$$\frac{dT}{T} = \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{dp}{p} = \frac{2}{\gamma} \frac{dp}{p}$$

于是有:

对于大气层, 气压强变化满足 $dp = -\rho(z)gz dz$, 再结合理想气体状态方程 $p = \rho M_m / RT$, 得:

$$dp = -\frac{\rho M_m}{RT(z)} g dz$$

$$\frac{dT}{T} = \frac{2}{\gamma} \frac{dp}{p} = -\frac{2M_m}{\gamma RT(z)} g dz$$

于是:

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{2M_m}{\gamma R} g = -9.8^\circ\text{C}$$

可得大气的垂直温度梯度为:

2. 分子质量为 m 的理想气体在重力作用下处于平衡态, 设气体温度 $T(z)$ 随高度变化, 地面温度 $T(z=0) = T_0$, 气体内部发生的过程可视为准静态绝热过程.

(1) 证明理想气体准静态绝热过程满足 $\frac{dp}{dT} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p}{T}$, 其中 $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$.

(2) 利用 (1) 的结果, 导出 $T(z)$. (重力加速度记为 g) [北京师范大学 2008 研]

解: (1) 绝热过程方程 $pV^\gamma = C$, 其微分形式为:

$$\gamma V^{\gamma-1} p dV + V^\gamma dp = 0$$

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$$

理想气体的状态方程 $pV = RT$, 其微分形式为:

$$p dV + V dp = R dT$$

$$\frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} = \frac{dT}{T}$$

消去 $\frac{dV}{V}$, 则可得: $\frac{dp}{dT} = \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{p}{T}$

(2) 压强随高度的变化 (等温气压公式):

$$p = p_0 e^{\frac{-\rho g z}{p_0}}$$

$$dp = p_0 e^{\frac{-\rho g z}{p_0}} \left(\frac{-\rho g}{RT} \right) dz = p \left(\frac{-\rho g}{kT} \right) dz$$

可得

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{\rho g}{R} \frac{\gamma - 1}{\gamma}$$

$$T(z) = T_0 + \frac{\rho g}{R} \frac{\gamma - 1}{\gamma} z$$

则有:

3. 气缸内贮有 36g 水蒸气 (H_2O , 视为刚性分子理想气体), 经 abcda 循环过程如图 13-1 所示. 其中 a-b、c-d 为等体过程, b-c 为等温过程, d-a 为等压过程. 试求:

- (1) d-a 过程中水蒸气作的功 W_{da} .
- (2) a-b 过程中水蒸气内能的增量 ΔE_{ab} .
- (3) 循环过程水蒸气作的净功 W .
- (4) 循环效率 η . [浙江大学 2008 研]

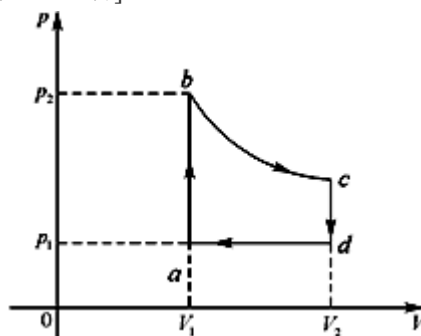


图 13-1

解: 由于 H_2O 视为刚性分子理想气体, 则:

$$C_{V,m} = 3R$$

$$(1) W_{ab} = p_1(V_1 - V_2)$$

(2) a → b 过程, $\Delta V = 0$, $W = 0$, 所以:

$$\Delta U = \Delta Q = \mu C_{V,m} \Delta T = 6R(T_1 - T_2)$$

由 $p_1 V_1 = \mu R T_1$, $p_2 V_1 = \mu R T_2$ 可得:

$$T_1 - T_2 = \frac{1}{\mu R} (p_2 - p_1) V_1$$

$$\Delta U = 6R \frac{1}{\mu R} (p_2 - p_1) V_1 = 3(p_2 - p_1) V_1$$

因此有:

(3) 由题意可得:

$$W_{ab} = p \cdot dV = \frac{\mu R T_1}{V} dV = \mu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = \mu R \frac{p_2 V_1}{\mu R} \ln \frac{V_2}{V_1} = p_2 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta W = W_{ba} + W_{ab} = p_2 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - p_1 (V_2 - V_1)$$

则有:

$$(4) a \rightarrow b: \quad \Delta Q_{ab} = 3(p_2 - p_1)V_1$$

$$b \rightarrow c \text{ 为等温过程, 则: } \Delta U = 0, \quad \Delta Q_{bc} = \Delta W = p_2 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$c \rightarrow d \text{ 为等体过程, 则: } \Delta Q = \mu C_{v,m} (T_d - T_c) < 0, \text{ 放热}$$

$$d \rightarrow a \text{ 为等压过程, 则: } \Delta Q = \mu C_{p,m} (T_a - T_d) < 0, \text{ 放热}$$

$$\eta = \frac{\Delta W_{ab}}{\Delta Q_{ab}} = \frac{p_2 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - p_1 (V_2 - V_1)}{p_2 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + 3(p_2 - p_1)V_1}$$

则循环效率 η 为:

4. 1mol 刚性双原子理想气体进行如图 13-2 所示的可逆循环过程, 其中 ab 为等压过程, bc 为等体过程, ca 为等温过程, a 点状态为 (V_0 , 300K). 求该循环的效率和 ab 过程的熵变? ($\ln 2 = 0.7$) [吉林大学 2006 研]

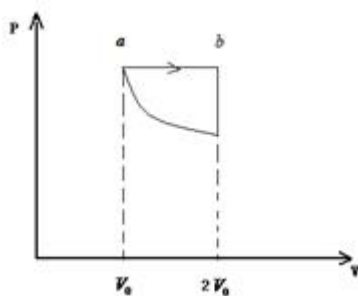


图 13-2

$$\text{解: 对刚性双原子分子: } C_{v,m} = \frac{5}{2}R, \quad C_{p,m} = \frac{7}{2}R, \quad \gamma = 1.70$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_c}{Q_a}$$

循环热效率:

$$ab \text{ 过程吸热: } Q_{ab} = C_{p,m} \Delta T = C_{p,m} (T_2 - T_1)$$

$$\text{由理想气体状态方程 } pV = RT \text{ 得: } T = \frac{pV}{R}$$

$$\text{则有: } Q_{ab} = C_{p,m} \frac{p}{R} (V_2 - V_1) = C_{p,m} \frac{pV_0}{R} > 0, \text{ 吸热}$$

$$bc \text{ 过程等容: } Q_{bc} = C_{v,m} (T_1 - T_2)$$

ca 等温过程, 内能不变, 于是:

$$Q_{ca} = \int_c^a p dV = \int_c^a \frac{RT_1}{V} dV = -RT_1 \ln 2$$

于是: $Q_1 = C_{p,m} \frac{pV_0}{R}$, $Q_2 = RT_1 \ln 2 + C_{v,m}(T_2 - T_1)$

循环热效率: $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{RT_1 \ln 2 + C_{v,m}(T_2 - T_1)}{C_{p,m}(T_2 - T_1)}$

$$= 1 - \frac{8.31 \times 300 \times 0.7 + \frac{5}{2} \times 8.31 \times 300}{\frac{7}{2} \times 8.31 \times 300} = 8.6\%$$

5. 如图 13-3 所示, 1mol 单原子理想气体分别经过以下两个过程使其温度从 300K 上升到 350K: (a) 体积保持不变; (b) 压强保持不变.

(1) 问两个过程中各吸收了多少热量? 增加了多少内能? 对外做了多少功?

(2) 求两个过程的熵变. [厦门大学 2006 研]

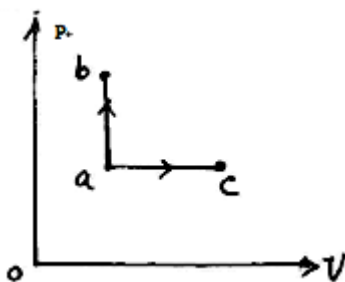


图 13-3

解: (1) 等容过程:

做功: $A=0$

吸热: $Q = \Delta E = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 623.25 \text{ J}$

等压过程:

吸热: $Q = \nu \frac{i+2}{2} R(T_2 - T_1) = \frac{5}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 1038.75 \text{ J}$

内能变化: $\Delta E = 623.25 \text{ J}$

做功: $A = Q - \Delta E = 415.5 \text{ J}$

$$(2) \quad S_a = \int_a^b \frac{dQ}{T} = \nu \frac{i}{2} R \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = \nu \frac{i}{2} R \ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{3}{2} \times 8.31 \times \ln \frac{350}{300} = 1.92 \text{ J/K}$$

$$S_b = \int_b^c \frac{dQ}{T} = \nu \frac{i+2}{2} R \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = \nu \frac{i+2}{2} R \ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{5}{2} \times 8.31 \times \ln \frac{350}{300} = 3.20 \text{ J/K}$$

6. 一定量的某单原子分子理想气体装在封闭的气缸里. 此气缸有可活动的活塞(活塞与汽缸壁之间无摩擦, 且无漏气). 已知气体的初压强 $p_1 = 1 \text{ atm}$, 体积 $V_1 = 1 \text{ L(升)}$, 现将该气体在等压下加热直到体积为原来的两倍, 然后在等体积加热直到压强为原来的 2 倍, 最后作绝热膨胀, 直到温度下降到初温为止.

(1) 在 p - V 图上将整个过程表示出来.

(2) 试求在整个过程中气体内能的改变.

(3) 试求在整个过程中气体所吸收的热量. ($1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$).

(4) 试求在整个过程中气体所作的功. [南京航空航天大学 2008 研]

解: (1) p - V 图如图 13-4 所示:

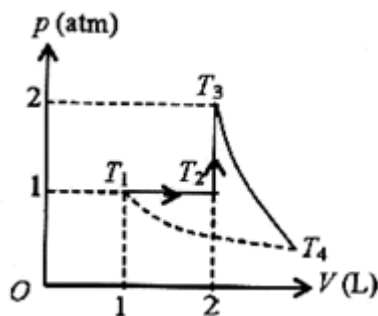


图 13-4

(2) 由于初、末状态温度相同，内能是温度的单值函数，因此内能不变。即内能变化：

$$\Delta E = 0$$

(3) 整个过程中气体所吸收热量：

$$Q = \frac{M}{M_{\text{mol}}} C_p (T_2 - T_1) + \frac{M}{M_{\text{mol}}} C_v (T_3 - T_2)$$

结合气体状态方程得：

$$Q = \frac{5}{2} p_1 (2V_1 - V_1) + \frac{3}{2} [2V_1 (2p_1 - p_1)] = \frac{11}{2} p_1 V_1 = 5.6 \times 10^2 \text{ J}$$

(4) 由初、末状态内能不变，则气体所做功在数值上等于其吸收的热量。故：

$$W = Q = 5.6 \times 10^2 \text{ J}$$

7. 温度为 25°C、压强为 1atm 的 1mol 刚性双原子分子理想气体，经等温过程体积膨胀至原来的 3 倍。

(1) 计算这个过程中气体对外所作的功。

(2) 假若气体经绝热过程体积膨胀为原来的三倍，那么气体对外作的功又是多少？（

$R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $\ln 3 = 1.0986$) [北京工业大学 2004 研]

解：(1) 由理想气体状态方程 $p = \frac{RT}{V}$ ，等温过程气体做功：

$$A = \int_{V_0}^{3V_0} p dV = \int_{V_0}^{3V_0} \frac{RT}{V} dV = RT \ln 3 = 2.72 \times 10^3 \text{ J}$$

(2) 对于绝热过程： $pV^\gamma = p_0 V_0^\gamma$

气体对外做功：

$$A = \int_{V_0}^{3V_0} p dV = p_0 V_0^\gamma \int_{V_0}^{3V_0} V^{-\gamma} dV = \frac{3^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma} p_0 V_0 = \frac{3^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma} RT_0 = 2.20 \times 10^3 \text{ J}$$

8. 一定量的单原子分子理想气体，从 A 态出发经等压过程膨胀到 B 态，又经绝热过程膨胀到 C 态，如图 13-5 所示，试求这全过程中气体对外所作的功，内能的增量以及吸收的热量。 [湖南大学 2007 研]

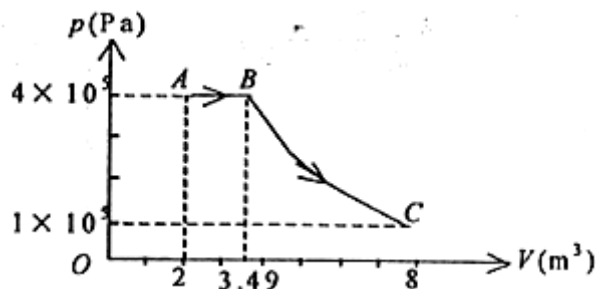


图 13-5

解：由状态方程 $pV = \nu RT$ ，可知： $T_A = T_C$

因此全过程 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 的 $\Delta E = 0$ 。

$B \rightarrow C$ 过程是绝热过程，有： $Q_{BC} = 0$

$A \rightarrow B$

过程是等压过程，有：

$$Q_{AB} = \nu C_p (T_B - T_A) = \frac{5}{2} (p_B V_B - p_A V_A) = 14.9 \times 10^5 \text{ J}$$

故全过程 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 有： $Q = Q_{BC} + Q_{AB} = 14.9 \times 10^5 \text{ J}$

根据热力学第一定律 $Q = W + \Delta E$ ，可知对全过程 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 有：

$$W = Q - \Delta E = 14.9 \times 10^5 \text{ J}$$

9. 1 摩尔单原子分子组成的理想气体系统，经如图 13-6 所示的循环过程，求：

(1) 一个循环中，系统对外做的功。

(2) 循环效率。[南京理工大学 2005 研]

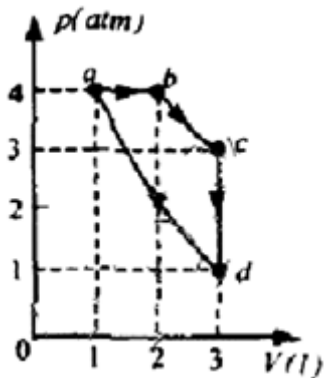


图 13-6

解： $a \rightarrow b$ 为等压过程，气体对外做功和内能增量分别为：

$$A_1 = 4 \text{ atm} \times (2 - 1) \text{ L} = 4 \times 1.013 \times 10^5 \times 1 \times 10^{-3} = 405.2 \text{ J}$$

$$\begin{aligned} \Delta E_1 &= \frac{3}{2} \times (T_b - T_a) = \frac{3}{2} (p_b V_b - p_a V_a) \\ &= \frac{3}{2} (4 \times 2 - 4 \times 1) \times 1.013 \times 10^5 \times 10^{-3} = 607.8 \text{ J} \end{aligned}$$

吸热量为: $Q_1 = \Delta E_1 + A_1 = 1013\text{J}$

$b \rightarrow c$

过程, 气体对外做功和内能增量分别为:

$$A_2 = \frac{1}{2}(P_c + P_b)(V_c - V_b) = \frac{1}{2} \times 7 \times 1 \times 1.013 \times 10^5 \times 10^{-3} = 354.55\text{J}$$

$$\Delta E_2 = \frac{3}{2}(P_c V_c - P_b V_b) = \frac{3}{2} \times (3 \times 3 - 4 \times 2) \times 1.013 \times 10^5 \times 10^{-3} = 151.95\text{J}$$

吸热量为: $Q_2 = \Delta E_2 + A_2 = 506.5\text{J}$

$c \rightarrow d$

等容过程, 气体对外做功和内能增量分别为:

$$A_3 = 0, \Delta E_3 = \frac{3}{2}(P_d V_d - P_c V_c)$$

吸热量为: $Q_3 = \Delta E_3 + A_3 < 0$ (放热)

$d \rightarrow a$

过程, 气体对外做功和内能增量分别为:

$$A_4 = \frac{1}{2}(P_a + P_d)(V_a - V_d) = \frac{1}{2} \times 5 \times (-2) \times 1.013 \times 10^5 \times 10^{-3} = -506.5\text{J}$$

$$\Delta E_4 = \frac{3}{2}(P_a V_a - P_d V_d) < 0$$

吸热量为: $Q_4 = \Delta E_4 + A_4 < 0$ (放热)

因此有:

(1) 一个循环做功 $A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = 253.25\text{J}$.

(2) $\eta = \frac{A}{Q_1 + Q_2} = \frac{253.25}{1519.5} = 16.7\%$

10. 一定量的刚性双原子分子理想气体, 开始时处于压强为 $P_0 = 1.0 \times 10^5 \text{Pa}$ 、体积为

$V_0 = 4 \times 10^{-3} \text{m}^3$ 、温度为

$T_0 = 300\text{K}$ 的初态, 后经等压膨胀过程温度上升到 $T_1 = 450\text{K}$, 再经绝热过程温度降回到

$T_2 = 300\text{K}$, 求气体在整个过程中对外作的功. [宁波大学 2009 研]

解: 等压过程末态的体积: $V_1 = \frac{V_0 T_1}{T_0}$

等压过程气体对外作功: $W_2 = -\Delta E = -\nu C_V (T_2 - T_1)$

其中, $\nu = \frac{P_0 V_0}{RT_0}$, $C_V = \frac{5}{2}R$, 因此有:

$$W_2 = -\frac{5P_0 V_0}{2T_0} (T_2 - T_1) = 500\text{J}$$

气体在整个过程中对外作的功为:

$$W = W_1 + W_2 = 700\text{J}$$

第 14 章 相对论

一、选择题

某微观粒子的动质量为其静质量 m_0 的 k 倍, 则其动量的大小为 (c 是真空中的光速) (). [电子科技大学 2005 研]

A. $m_0 v \sqrt{k^2 - 1}$

B. $m_0 c \sqrt{k - 1}$

C. $m_0 c \sqrt{k^2 - 1}$

D. $m_0 c \sqrt{1 - k^2}$

【答案】C 查看答案

二、填空题

1. 某人骑马自 A 处沿直线到 B 处用去半小时, 已知 A、B 两地间距离为 20km, 在飞行速度为 $v = 0.98c$ (c 为真空中光速) 的宇宙飞船中的观察者看来, 此人所用时间为 _____. A、B 两地相距 _____ (设宇宙飞船飞行方向与 AB 方向平行). [南京航空航天大学 2007 研]

【答案】2.5 小时; 4.0km 查看答案

2. S 系中一质量为 m_0 、体积为 V_0 的立方体, 若使此立方体沿平行于一边的方向以速度 $v = 0.6c$ 运动, 则在 S 系中测得其体积为 _____, 动能为 _____. [南京理工大学 2005 研]

【答案】 $0.8V_0$; $\frac{1}{4}m_0c^2$ 查看答案

三、计算题

1. 地球上某地先后受到两个雷击, 时间间隔 1s. 在相对地球沿两雷击连线方向作匀速直线运动的飞船中测量, 这两个雷击相隔 2s. 则这两个雷击在飞船参考系中的空间间隔为多大? [浙江大学 2007 研]

解:

$$\begin{cases} x'_1 = \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ x'_2 = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{cases} \Rightarrow \Delta x' = \frac{\Delta x - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\begin{cases} t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2}x_1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2}x_2}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{cases} \Rightarrow \Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1-\beta^2}} \Rightarrow 2 = \frac{1-0}{\sqrt{1-\beta^2}} \Rightarrow \sqrt{1-\beta^2} = \frac{1}{2}$$

$$v^2 = \frac{3}{4}c^2$$

得雷击速度：

所以可得两个雷击在飞船参考系中的空间间隔：

$$\Delta x' = \frac{\Delta x + v \Delta t}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{0 + 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}c}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}c$$

2. 一个速度为 v 的航天员经过地球时和他在地球上的朋友对好了钟 ($t=t'=0$)，一段时间后，地球上的朋友同时观察两个人的钟，直接观察 t ，并用望远镜观察 t' ，问当 t' 读数 1 小时的时候， t 的读数是多少？[中科院-中科大 2007 研]

解：在运动坐标系中： $x'=0$ ， $t'=1$ 小时

$$\text{地球坐标系中：} \quad x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = v\gamma, \quad t_1 = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \gamma$$

时钟 t' 的信号传递到观察者 $x=0$ 所需时间：

$$t_2 = \frac{x}{c} = \frac{v}{c}\gamma$$

$$t = t_1 + t_2 = \gamma \left(1 + \frac{v}{c} \right) = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}}$$

于是 t 的读数为：

第 15 章 量子物理

一、选择题

1. 光电效应的红限取决于 () . [暨南大学 2010 研]

- A. 金属的逸出功
- B. 入射光的强度
- C. 入射光的颜色
- D. 入射光的频率

【答案】A 查看答案

【解析】光电效应的红限是金属的固有属性，表示能够激发光电子的入射光的最低能量，也是金属的逸出功。

2. 一电子被限定在原子直径范围内运动 (原子直径约为 $d=10^{-8}\text{m}$ ，电子的质量为

$0.91 \times 10^{-30}\text{kg}$ ，普朗克常数 $h=6.63 \times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$)，则电子的速度不确定量约为 (

) . [暨南大学 2010 研]

A. 10^2m/s

B. 10^4m/s

C. 10^8 m/s

D. 10^{11} m/s

【答案】B 查看答案

【解析】根据测不准原理，电子的动量和位置的不确定性满足：
$$\Delta p \cdot \Delta r \approx \frac{\hbar}{2}$$
电子的位置不确定度大致为原子直径的大小，可得 $\Delta v \approx 10^4$ m/s

3. 对于激光器中两平面镜构成的谐振腔所起的作用，不正确的是（ ）。[暨南大学 2010 研]

- A. 产生和维持光振荡
- B. 使粒子数反转分布
- C. 具有限制光束的作用，使激光束的方向性好
- D. 具有选频作用，使激光的单色性好

【答案】C 查看答案

【解析】激光器中的激活介质通过自发辐射产生光振荡，再通过受激辐射维持这种振荡并使粒子数反转，另外激活介质的能级结构选择某能量的光进行放大，具有选频作用。谐振腔的两个平面镜所起的作用是改变激光的方向，使进一步放大，同时限制光的方向，使得出射光束方向性更好。

4. 关于黑体辐射，以下错误的说法是（ ）。[暨南大学 2010 研]

- A. 能吸收一切外来的电磁辐射的物体称之为黑体
- B. 当黑体的温度越高时，其单色辐出度的峰值波长也越短
- C. 黑体吸收电磁辐射的能力最强，发射电磁辐射的能力也最强
- D. 只有黑体辐射的辐射能是量子化的，其他物体的辐射能不是量子化的

【答案】D 查看答案

【解析】理想的黑体能够吸收一切电磁波，根据维恩位移定律，热辐射的峰值波长与温度成反比，另外根据基尔霍夫的理论，在同一温度下，各种不同物体对于相同波长的单色辐出度与吸收比的比值相等，所以吸收能力强的黑体，其发射电磁波的能力也强。黑体是一个理想模型，因其简单性而易于进行实验和理论分析，得出光量子化的结论。但一切物体的辐射能都是量子化的，但因干扰因素的复杂而不易于研究而已。

5. 证实德布罗意物质波存在的实验是（ ）。[暨南大学 2010 研]

- A. 光电效应实验
- B. 电子衍射实验
- C. 弗兰克-赫兹实验
- D. 康普顿效应实验

【答案】B 查看答案

【解析】光电效应和康普顿实验都是针对于光的量子性的，弗兰克-赫兹实验证明了原子能量的量子化，而电子衍射实验验证了电子的波的特性，证实了德布罗意波的存在。

6. 已知氢原子基态能量为 -13.6eV ，根据玻尔理论，要把氢原子从基态激发到第一激发态所需能量为（ ）。[暨南大学 2010 研]

A. 13.6eV

B. 10.2eV

C. 6.8eV

D. 3.4eV

【答案】B 查看答案

【解析】根据原子能级结构， $E_n = \frac{1}{n^2} E_1$ ，所以把氢原子从基态激发到第一激发态所需的能量为

$$E = E_2 - E_1 = E_1 \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = 10.2\text{eV}$$

7. 根据光的波粒二象性，以下正确的是（ ）。[暨南大学 2010 研]

- A. 光子能量和光的波长成正比
- B. 光子能量和光的频率成反比
- C. 光子的动量和光的频率成反比
- D. 光子的动量和光的波长成反比

【答案】D 查看答案

【解析】根据波粒二象性，光子的能量为

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

光子的动量为

$$p = \hbar k = \frac{2\pi \hbar}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}$$

8. 产生康普顿效应的原因是（ ）。[暨南大学 2010 研]

- A. 光子和原子中束缚较强的内层电子碰撞的结果
- B. 光子和原子中束缚较弱的外层电子碰撞的结果
- C. 光子和原子核碰撞的结果
- D. 光子和原子中辐射出的光子碰撞的结果

【答案】B 查看答案

【解析】康普顿效应是指光子与一个近似自由的电子的作用，在实验中是指原子外层束缚较弱的电子。

9. 光电效应的截止频率取决于（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 两电极所加电压
- B. 入射光的强度
- C. 金属阴极的材料
- D. 入射光的波长

【答案】C 查看答案

【解析】光电效应的截止频率，与逸出功直接相关，是金属材料的固有性质，表征表面电子束缚能的大小，与外界条件以及入射光无关。

10. 一个光子和一个电子具有相同的波长，则（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 光子具有较大的动量
- B. 电子具有较大的动量
- C. 光子和电子具有相同的动量
- D. 光子和电子的动量不确定

【答案】C 查看答案

【解析】根据德布罗意关系 $\lambda = h/p$ ，不论何种粒子，只要波长相同，则动量一定相同。

11. 关于黑体辐射，以下错误的说法是（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 能吸收一切外来的电磁辐射而不能向外辐射电磁波的物体称之为黑体
- B. 其单色辐出度的峰值波长越短，说明黑体的温度越高
- C. 黑体吸收电磁辐射的能力最强，发射电磁辐射的能力也最强
- D. 黑体辐射的辐射能是量子化的

【答案】C 查看答案

【解析】黑体既吸收外来辐射，也向外辐射。

12. 证实光的粒子性的实验是（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 光干涉实验
- B. 光衍射实验
- C. 弗兰克-赫兹实验
- D. 康普顿效应实验

【答案】D 查看答案

【解析】光的干涉和衍射实验都是证实光的波动性的实验，弗兰克-赫兹实验则是证明了原子能级模型。康普顿效应通过光和电子的散射，证实了光的粒子性。

13. 关于氢原子中的电子，以下错误的是（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 电子在一些特定圆轨道上运动而不辐射电磁波
- B. 电子在一些特定圆轨道上运动的同时不断辐射电磁波
- C. 电子在稳定的特定圆轨道上运动的角动量是量子化的
- D. 电子在圆轨道上运动的能量是量子化的

【答案】B 查看答案

【解析】根据玻尔的定态假设，氢原子中的电子处于一些分立的能级上，处于稳定状态，不会辐射电磁波。

14. 根据德布罗意物质波，以下正确的是（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 物质波的波长与物体的质量成正比
- B. 物质波的波长与物体的动量成正比
- C. 物质波的波长与物体的速度成正比
- D. 光子的动量和光的波长成反比

【答案】D 查看答案

【解析】根据德布罗意关系，物质波（包括光波）波长与粒子的动量成反比。

15. 康普顿效应中的波长变化量（ ）。[暨南大学 2011 研]

- A. 和散射源有关
- B. 和 X 射线的波长有关
- C. 散射角越大，波长变化量越小
- D. 和散射角有关

【答案】D 查看答案

【解析】根据康普顿公式， $\Delta\lambda = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2}$ ，只与电子质量和散射角有关，与入射光无关。

16. 若中子的德布罗意波长为 $2\text{\AA}$ ，则它的动能为（ ）。[电子科技大学 2005 研]

- A. $3.29 \times 10^{-21} \text{J}$
- B. $6.58 \times 10^{-21} \text{J}$
- C. $9.90 \times 10^2 \text{J}$

D. $1.34 \times 10^{-21} \text{J}$

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$, 中子静质量 $m_0 = 1.67 \times 10^{-27} \text{Kg}$)

【答案】A 查看答案

二、填空题

1. 静止质量为 m_e 的电子, 经电势差为 U 的静电场加速后, 若不考虑相对论效应, 电子的德布罗意波长 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$. [南京航空航天大学 2008 研]

【答案】 $\frac{h}{(2m_e e U)^{1/2}}$ 查看答案

2. 基态氢原子中的电子吸收一个能量为 12eV 的光子后所能到达的最高能态为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 从该能态直接跃迁回基态辐射的光子频率为 $\underline{\hspace{2cm}}$. [南京理工大学 2005 研]

【答案】 $n=2$; $2.46 \times 10^{15} \text{Hz}$ 查看答案

三、计算题

1. 波长为 $3500 \text{\AA}$ 的光波入射到某光电材料表面, 能量最高的光电子在 $150 \times 10^{-5} \text{T}$ 的磁场中沿半径为 18.0cm 的圆轨道运动. 试求该光电材料的逸出功. [南京大学 2004 研]

$$qvB = m \frac{v^2}{r}$$

解: 洛伦兹力提供向心力为:

$$v = \frac{q r B}{m} = 4.75 \times 10^5 \text{m/s}$$

解得光电子速度为:

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = 1.03 \times 10^{-19} \text{J}$$

光电子的动能为:

$$W = hf = h \frac{c}{\lambda} = 5.68 \times 10^{-19} \text{J}$$

光子的能量为:

逸出功为: $A = W - E_k = 4.65 \times 10^{-19} \text{J}$

2. 粒子在一维无限深势阱中运动, 势阱宽度为 a , 其波函数为

$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi x}{a}$ ($0 < x < a$). 请写出粒子出现概率最大的各个位置. [浙江大学 2006 研]

解: $w = |\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{3\pi x}{a} \Rightarrow \frac{dw}{dx} = \frac{2}{a} \cdot 2 \sin \frac{3\pi x}{a} \cdot \frac{3\pi}{a} \cos \frac{3\pi x}{a} = \frac{6\pi}{a^2} \sin \frac{6\pi x}{a} = 0$

解:

$$\Rightarrow \frac{6\pi x}{a} = n\pi \quad (n=0, 1, \dots) \Rightarrow x = 0, \quad \frac{a}{6}, \quad \frac{a}{3}, \quad \frac{a}{2}, \quad \frac{2}{3}a, \quad \frac{5}{6}a, \quad a$$

当 $x = 0, \quad \frac{a}{3}, \quad \frac{2}{3}a, \quad a$ 时, $|w|^2 = 0$ 为几率最小处.

因此, 粒子出现概率最大的位置为: $x = \frac{a}{6}, \quad \frac{a}{2}, \quad \frac{5}{6}a$

3. 毕克林系是在星球的 He^+ 光谱中被发现的. 它是 He^+ 中的电子从较高能级跃迁到 $n=4$ 能级发射的.

(1) 列出属于这一线系的谱线的波长的准确公式;

(2) 求该线系系限的波长;

(3) 这个线系在光谱中的哪个区域?

(4) 若 He^+ 处于基态, 求电离能.

(计算时取 $R_{\text{He}} hc = 13.60 \text{eV}$) [中科院-中科大 2008 研]

解:

$$(1) \quad \frac{1}{\lambda} = R_{He} Z^2 \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right) = 4 R_{He} \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 5, 6, 7 \dots$$

$$(2) \quad \text{系限的最大波长 } \frac{1}{\lambda_{\infty}} = 4 R_{He} \cdot \frac{1}{4^2}, \text{ 于是:}$$

$$\lambda_{\infty} = \frac{4hc}{R_{He}hc} = \frac{4 \times 1240}{13.6} = 364.7(nm)$$

(3) 最大波长:

$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{4 R_{He}hc \left(\frac{1}{4^2} - \frac{1}{5^2} \right)} = \frac{1240}{13.60 \times \left(\frac{4}{16} - \frac{4}{25} \right)} = 1013.1(nm)$$

处于近红外光到可见光区域.

(4) 基态 He^+ 的电离能:

$$E_{\infty} = |E_1| = R_{He}hcZ^2 = 13.60 \times 2^2 = 54.4(eV)$$

4. 已知一维线性谐振子处在第一激发态时的波函数为 $\psi_1 = \sqrt{\frac{2\alpha^3}{\pi^{1/2}}} x \exp(-\frac{\alpha^2 x^2}{2})$, 式中 α 为一常量. 求在此激发态时概率最大的位置. [南京航空航天大学 2008 研]

解: 谐振子处在第一激发态时, 其概率密度为:

$$P_1 = |\psi_1|^2 = \frac{2\alpha^3}{\pi^{1/2}} x^2 \exp(-\alpha^2 x^2) = Ax^2 \exp(-\alpha^2 x^2)$$

令上式对 x 求导, 令导数为零:

$$\frac{dP_1}{dx} = A(2x - \alpha^2 2x^3) \exp(-\alpha^2 x^2) = 0$$

得概率最大的位置: $x = \pm 1/\alpha$

5. 试计算:

(1) 经 200V 的电势差加速后的电子的德布罗意波长.

(2) 动能为 1.38MeV 的电子的德布罗意波长. [南京理工大学 2005 研]

解: (1) 先将电子速度与光速比较. 由动能定理:

$$\frac{1}{2} m_0 v^2 = eU$$

$$v = \sqrt{\frac{2eU}{m_0}} = 2.5 \times 10^3 m/s$$

解得:

可见电子速度远小于光速, 可不必考虑其相对论质量变化.

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v}$$

德布罗意波长:

解得电子的布罗意波长:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 eU}} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 200}} = 8.7 \times 10^{-11} m$$

(2) 电子能量高, 需考虑其相对论质量.

$$E_{\text{总}} = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} c^2 - m_0 c^2, \quad E_{\text{总}} = 1.38 \text{ MeV}$$

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

德布罗意波长:

解得电子的布罗意波长:

$$\lambda = \frac{h}{\frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} v} = \sqrt{\left(\frac{E_{\text{总}} + m_0 c^2}{c^2}\right) - m_0^2} = \sqrt{E_{\text{总}} \left(\frac{E_{\text{总}}}{c^2} + 2m_0\right)} = 9.7 \times 10^{-22} \text{ m}$$

6. (1) 用玻尔理论证明: 氢原子基态的轨道半径为玻尔半径 $a_0 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$.

(2) 氢原子的径向波函数为 $\psi = A \exp(-\frac{r}{a_0})$, 式中 A 为常数, 求 r 为何值时电子的几率密度为最大? 最大几率密度为多少? [中国科学技术大学 2006 研]

解: (1) 对电子受力分析, 电场力提供向心力:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$$

$$mvr = n\hbar = n \frac{h}{2\pi} \quad (n=1,2,3,\dots)$$

动量矩:

由上述两式得电子运动的轨道半径:

$$r = \frac{n^2 \epsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$$

$$r = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$$

对于基态, n=1, 有:

(2) 电子的几率密度: $\rho = 4\pi r^2 \psi \psi^* = 4\pi |A|^2 r^2 e^{-\frac{2r}{a_0}}$

对上式求导, 并令导数为零得:

$$\frac{d\rho}{dr} = 4\pi |A|^2 \left(2r - \frac{2r^2}{a_0}\right) e^{-\frac{2r}{a_0}} = 0$$

解得: $r = a_0$

此时几率密度最大, 其值为: $\rho_{\text{max}} = 4\pi |A|^2 a_0^2 e^{-2}$

7. 以波长 $\lambda = 0.2 \mu\text{m}$ 的单色光照射真空中一孤立的不带电的半径为 $R = 10 \text{ cm}$ 的铜球, 铜球能发射出光电子. 试问: 此铜球最多能发射出多少个光电子? 铜的逸出功 $A = 4.10 \text{ eV}$,

普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$,

$1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$, 真空的介电常数 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$. [电子科技大学 2005 研]

解：当金属球发射光电子后，金属球就带正电荷，电势会升高，升高到遏止电压 U_a 时不再发射光电子了。由爱因斯坦方程，得：

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{1}{2}mv^2 + A = eU_a + A$$

$$U_a = \frac{1}{e} \left(\frac{hc}{\lambda} - A \right) = 2.12V$$

铜球的电势达到 2.12V 时就不再发射光电子。有：

$$U_a = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Ne}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$N = \frac{4\pi\epsilon_0 R U_a}{e} = 1.47 \times 10^8 \text{ 个}$$

8. α 粒子在磁感应强度为 $B = 0.025T$ 的均匀磁场中沿半径为 $r = 0.83cm$ 的圆形轨道运动。

(1) 试计算其德布罗意波长。

(2) 若使质量 $m = 0.1g$ 的小球以与 α 粒子相同的速率运动，则其波长为多少？

(α 粒子的质量 $m_\alpha = 6.64 \times 10^{-27}kg$ ，普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}Js$ ，基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}C$)

[宁波大学 2009 研]

解：(1) 德布罗意公式： $\lambda = h / (mv)$ 。由题可知 α 粒子受磁场力作用作圆周运动，

因此： $qvB = m_\alpha v^2 / R$ $m_\alpha v = qRB$

又 $q = 2e$ ，则： $m_\alpha v = 2eRB$ 。故：

$$\lambda_\alpha = h / (2eRB) = 1.00 \times 10^{-11}m = 1.00 \times 10^{-2}nm$$

(2) 由 (1) 可得 $v = 2eRB / m_\alpha$ 。对于质量为 m 的小球，有：

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{2eRB} \cdot \frac{m_\alpha}{m} = \frac{m_\alpha}{m} \cdot \lambda_\alpha = 6.64 \times 10^{-34}m$$

第二部分 课后习题

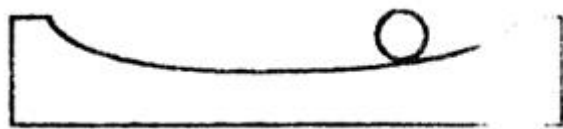
第9章 振动

一、问题

9-1 有人说谐振子是指作简谐运动的物体；也有人说谐振子是指一个振动系统。你的看法如何？试表述之。

答：作简谐运动的振动系统，称为谐振子。弹簧振子、单摆、复摆等都是谐振子。谐振动是指振动物体在平衡位置附近往复运动，在这个振动形式下，物体受力的大小总是和它偏离平衡位置的距离（或角位移）成正比，并且受力方向始终指向平衡位置。

9-2 符合什么规律的运动是简谐运动？说明下列运动是不是简谐运动：(1) 完全弹性球在硬地面上的跳动；(2) 活塞的往复运动；(3) 如问题 9-2 图所示，一小球沿半径很大的光滑凹球面滚动（设小球所经过的弧线很短）；(4) 竖直悬挂的弹簧上挂一重物，把重物从静止位置拉下一段距离（在弹性限度内），然后放手任其运动。



问题 9-2 图

答：符合关系式 $F = -kx$ 或 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 的运动都是简谐运动。

(1) 不是简谐运动。虽然完全弹性碰撞过程中能量守恒，但球在运动过程中受到的力不符合关系式 $F = -kx$ 。

(2) 不是简谐运动。有摩擦力做功，不符合关系式 $F = -kx$ 。

(3) 是简谐运动。运动过程类似单摆。

(4) 是简谐运动。重物所受的力符合关系式 $F = -kx$ 。

9-3 弹簧的劲度系数 k 是材料常数吗？若把一个弹簧均分为二段，则每段弹簧的劲度系数还是 k 吗？将一质量为 m 的物体分别挂在分割前、后的弹簧下面，问分割前、后两个弹簧振子的振动频率是否一样，其关系如何？

答：弹簧的劲度系数 k 不是材料常数。若把一个弹簧均分为二段，则每段弹簧的劲度系数变为 $2k$ 。根据弹簧振子频率的公式 $\nu = \sqrt{k/m}/2\pi$ ，将一质量为 m 的物体分别挂在分

割前、后两个弹簧的下面，分割前、后两个弹簧振子的振动频率之比为 $1 : \sqrt{2}$ 。

9-4 一质量未知的物体挂在一劲度系数未知的弹簧上，只要测得此物体所引起的弹簧的静平衡伸长量，就可以知道此弹性系统的振动周期，为什么？

答：当物体挂在一个劲度系数未知的弹簧上，平衡时， $mg = kx_0$ ，其中 x_0 是此物体所引起的弹簧的静平衡伸长量。而弹性系统的振动周期 $T = 2\pi \sqrt{m/k}$ ，所以 $T = 2\pi \sqrt{x_0/g}$ ，即只要测得此物体所引起的弹簧的静平衡伸长量，就可以知道此弹性系统的振动周期。

9-5 如果弹簧的质量不像轻弹簧那样可以略去不计，那么该弹簧的周期与轻弹簧的周期相比，是否有变化，试定性说明之。

答：若弹簧的质量不能忽略不计，那么该弹簧的周期与轻弹簧的周期相比变大，因为必须考虑弹簧的质量，所以相当于系统的质量增加，根据周期 $T = 2\pi \sqrt{m/k}$ ，周期会变大。

9-6 同一弹簧振子，在光滑水平面上作一维简谐运动与在竖直悬挂情况下作简谐运动，其振动频率是否相同？如把它放在光滑斜面上，是否还作简谐运动，振动频率是否改变？当斜面倾角不同时又如何？

答：同一个弹簧振子，在水平面上的一维简谐运动与在竖直方向上的简谐运动，其振动频率相同。如把它放在光滑斜面上，仍作简谐运动，振动频率不变，且不随斜面倾角的变化而变化。

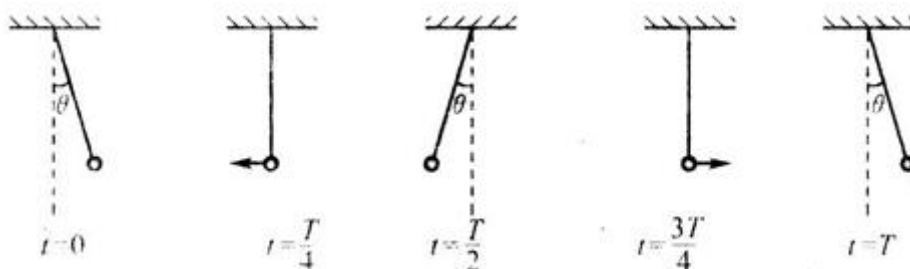
9-7 伽利略曾提出和解决了这样一个问题：一根线挂在又高又暗的城堡中，看不见它的上端而只能看见它的下端。如何测量此线的长度？

答：可以在线的下端挂一个已知质量的物体，形成一单摆。通过测量单摆的周期，根据 $T = 2\pi \sqrt{l/g}$ ，可计算出线的长度。

9-8 把一单摆从其平衡位置拉开，使悬线与竖直方向成一小角度 φ ，然后放手任其摆动。如果从放手时开始计算时间，此 φ 角是否是振动的初相？单摆的角速度是否是振动的角频率？

答：悬线与竖直方向的夹角 φ 是单摆的角位移，而不是振动的初相位。角位移对时间的导数是单摆的角速度，与单摆的角频率 $\omega = \sqrt{g/l}$ 是不同的。

9-9 把单摆从平衡位置拉开，使摆线与竖直方向成 θ 角，然后放手任其振动，试判断问题 9-9 图中所示五种运动状态所对应的相位。



问题 9-9 图

答：五种运动状态所对应的相位分别为： $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$ 。

9-10 一个单摆的摆长为 l ，摆球的质量为 m ，当其作小角度摆动时，试问在下列情况下的周期各为多少（设地球上的重力加速度为 g ）：（1）在月球上，已知月球上的重力加速度 $g_0 = g/6$ ；（2）在环绕地球的同步卫星上；（3）在以加速度 a 上升的升降机中；（4）在以加速度 g 下降的升降机中。

答：根据单摆的周期公式 $T = 2\pi \sqrt{l/g}$ 可看出：当摆长 l 不变时，周期与 $\sqrt{g}$ 成反比

（1）在月球上， g 减小，则周期增大。即 $T' = 2\pi \sqrt{l/g_0} = 2\pi \sqrt{6l/g} = \sqrt{6} T$ 。

（2）同步卫星上， $g=0$ ，则 $T'=\infty$ 。

（3）以加速度 a 上升， g 变为 $g+a$ ，则周期变小。即 $T' = 2\pi \sqrt{l/(g+a)} < T$ 。

（4）以加速度 a 下降， g 变为 $g-a$ ，则周期变大。即 $T' = 2\pi \sqrt{l/(g-a)} > T$ 。

9-11 指出在弹簧振子中，物体处在下列位置时的位移、速度、加速度和所受的弹性力的数值和方向：（1）正方向的端点；（2）平衡位置且向负方向运动；（3）平衡位置且向正方向运动；（4）负方向的端点。

答：（1）在正方向的端点时：位移的数值最大，方向为坐标轴正向；速度为零；加速度的数值最大，方向为坐标轴负向；此时弹簧的弹性力最大、方向为坐标轴负向。

（2）平衡位置且向负方向运动：位移为零；速度的数值最大，方向为坐标轴负向；加速度为零，此时弹簧的弹性力为零。

（3）平衡位置且向正方向运动：位移为零；速度的数值最大，方向为坐标轴正向；加速度为零，此时弹簧的弹性力也为零。

（4）在负方向的端点时：位移的数值最大，方向为坐标轴负向；速度为零；加速度的数值最大，方向为坐标轴正向，此时弹簧的弹性力最大、方向为坐标轴正向。

9-12 作简谐运动的弹簧振子，当物体处于下列情况时，在速度、加速度、动能、弹簧势能等物理量中，哪几个达到最大值，哪几个为零？（1）通过平衡位置时；（2）达到最大位移时。

答：（1）通过平衡位置时：速度、动能达到最大值，加速度、弹簧势能为零。

（2）达到最大位移时：加速度、弹簧势能达到最大值，速度、动能为零。

9-13 两个相同的弹簧挂着质量不同的物体，当它们以相同的振幅作简谐运动时，问振动的能量是否相同？

答：相同。因为振动的能量 $E = \frac{1}{2}kA^2$ ，它只与弹簧劲度系数 k 和振幅 A 有关，而与物体质量无关。

9-14 弹簧振子作简谐运动时，如果振幅增为原来的两倍而频率减小为原来的一半，问它的总能量怎样改变？

答：弹簧振子作简谐运动时，如果振幅增为原来的两倍而频率减小为原来的一半，根据能量公式

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$

可得总能量不变。

9-15 怎样利用拍音来测定一个音叉的频率？

答：两个振动方向相同的简谐运动，若它们的频率之和远大于它们的频率之差时，合振动的振幅发生周期性的、明显的变化，这种现象称为“拍”。由于拍的频率为两振动频率之差，即 $\nu = \nu_2 - \nu_1$ ，所以可通过测量一个标准音叉和一个未知音叉所产生的拍频，测出未知音叉的频率。

9-16 稳定状态受迫振动的频率由什么决定？这个频率与振动系统本身的性质有何关系？

答：稳定状态受迫振动的频率为驱动力的频率，此频率与振动系统本身的性质无关。

9-17 弹簧振子的无阻尼自由振动是简谐运动，同一弹簧在简谐驱动力的作用下的稳态受迫振动也是简谐运动，这两种简谐运动有什么不同？

答：无阻尼自由简谐运动的频率由系统本身的性质决定，而受迫振动虽也是简谐运动，但其频率由驱动力的频率决定。

9-18 在 LC 电磁振荡中，电场能量和磁场能量是怎样交替转换的？

答：在 LC 电磁振荡中，电容器的放电过程，电场能量转化为磁场能量，放电完毕，电场能量全部转化为磁场能量，此时磁场能量最大，电场能量最小；充电过程中，磁场能量转化为电场能量，充电完毕，磁场能量全部转化为电场能量，此时电场能量最大，磁场能量最小。

9-19 无阻尼自由电磁振荡系统在振荡过程中，哪些量随时间作正弦（或余弦）的变化？哪些量是恒量？

答：电容器上的电荷、回路中的电流、电场能量、磁场能量都随时间作正弦（或余弦）的变化。电场和磁场的总能量是恒量。

9-20 普通的 LC 振荡电路为什么不能用来有效地发射电磁波？要有效地把电磁能量发送出去，振荡电路必须具备些什么条件？

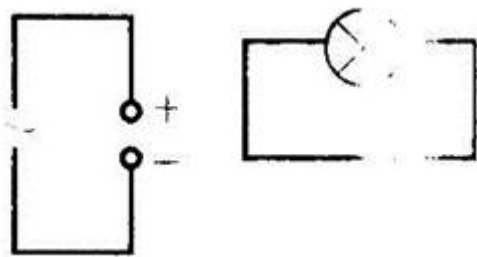
答：LC 振荡电路有效地向空间发射电磁波必须具备两个条件：

（1）振荡频率要高；（2）电路要开放。

因为普通的 LC 振荡电路不能满足这两个条件，所以普通的 LC 振荡电路不能有效地发射电磁波。

9-21 在一个振荡偶极子的附近有一线圈，其中接上一小灯泡，如本题问题 9-21 图所示。

（1）当偶极子的两端与一高频交流电源相接时，灯泡就会亮起来，为什么？（2）如果偶极子与直流电源相接时，灯泡是否会亮？



问题 9-21 图

答：（1）当振荡偶极子的两端与一高频交流电源相接时，偶极子向外辐射电磁波，接灯泡的闭合回路中就会产生感应电场，灯泡就会亮起来。

（2）如果偶极子与直流电源相接时，偶极子不向外辐射电磁波，接灯泡的闭合回路中就不会产生感应电场，灯泡不亮。

二、习题

9-1 一个质点作简谐运动，振幅为 A ，在起始时刻质点的位移为 $-\frac{A}{2}$ ，且向 x 轴正方向运动，代表此简谐运动的旋转矢量为（ ）

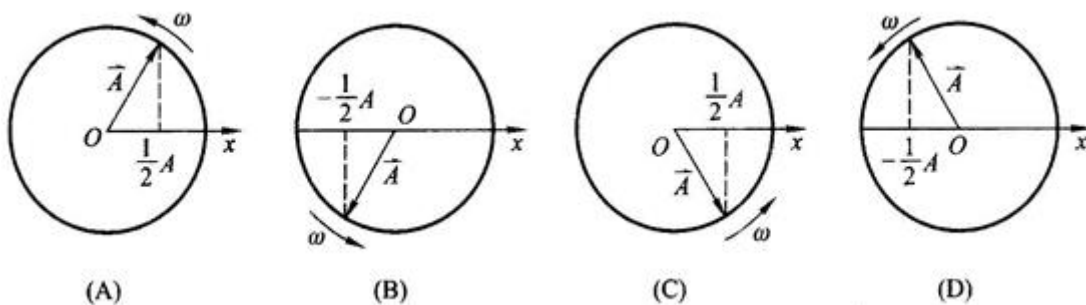


图 9-1

【答案】B 查看答案

【解析】（B）图中旋转矢量的矢端在 x 轴上投影点的位移为 $-A/2$ ，且投影点的运动方向指向 Ox 轴正向，即其速度的 x 分量大于零，故满足题意。

9-2 已知某简谐运动的振动曲线如图 9-2（a）所示，则此简谐运动的运动方程为（ ）

(A) $x = 2\cos\left(\frac{2}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$ (cm) (B) $x = 2\cos\left(\frac{2}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$ (cm)
 (C) $x = 2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi\right)$ (cm) (D) $x = 2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)$ (cm)

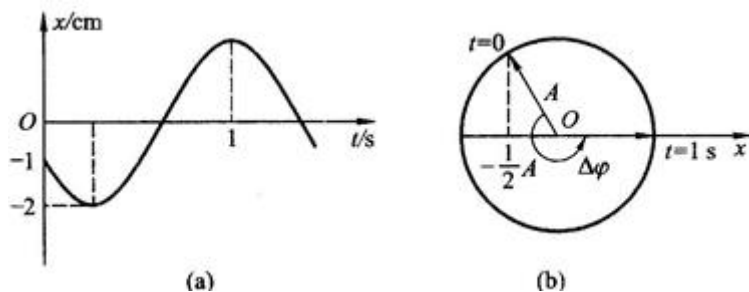


图 9-2

【答案】D 查看答案

【解析】由振动曲线可知，初始时刻质点的位移为 $-A/2$ ，且向 x 轴负方向运动。图 9-2（b）是其相应的旋转矢量图，由旋转矢量法可知初相位为 $2\pi/3$ 。振动曲线上给出质点从

—A/2 处运动到+A 处所需时间为 1 s, 由对应旋转矢量图可知相应的相位差 $\Delta\varphi = 4\pi/3$, 则角频率 $\omega = \Delta\varphi/\Delta t = (4\pi/3)\text{s}^{-1}$. 本题也可根据振动曲线所给信息, 逐一代入方程来找出正确答案.

9-3 两个同周期简谐运动曲线如图 9-3 (a) 所示, x_1 的相位比 x_2 的相位 ()

- (A) 落后 $\pi/2$
- (B) 超前 $\pi/2$
- (C) 落后 π
- (D) 超前 π

【答案】B 查看答案

【解析】由振动曲线图作出相应的旋转矢量图 9-3 (b) 即可得到答案.

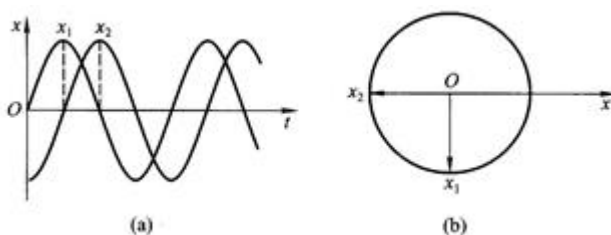


图 9-3

9-4 当质点以频率 ν 作简谐运动时, 它的动能的变化频率为 ()

- (A) $\frac{\nu}{2}$
- (B) ν
- (C) 2ν
- (D) 4ν

【答案】C 查看答案

【解析】质点作简谐运动的动能表式为 $E_k = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$, 可见其周期为简谐运动周期的一半, 则频率为简谐运动频率 ν 的两倍.

9-5 图 9-4 (a) 中所画的是两个简谐运动的曲线, 若这两个简谐运动可叠加, 则合成的余弦振动的初相位为 ()

- (A) $\frac{3}{2}\pi$
- (B) $\frac{1}{2}\pi$
- (C) π
- (D) 0

【答案】D 查看答案

【解析】由振动曲线可以知道, 这是两个同振动方向、同频率简谐运动, 它们的相位差是 π (即反相位). 运动方程分别为 $x_1 = A\cos\omega t$ 和 $x_2 = \frac{A}{2}\cos(\omega t + \pi)$. 它们的振幅不同. 对于这样两个简谐运动, 可用旋转矢量法, 如图 9-4 (b) 很方便求得合运动方程为

$$x = \frac{A}{2}\cos\omega t.$$

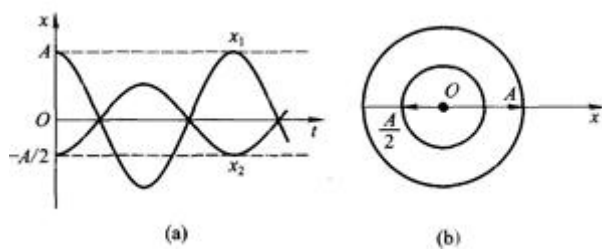


图 9-4

9-6 有一个弹簧振子，振幅 $A = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，周期 $T = 1.0 \text{ s}$ ，初相 $\varphi = 3\pi/4$ 。试写出它的运动方程，并作出 $x-t$ 图、 $v-t$ 图和 $a-t$ 图。

解：因 $\omega = 2\pi/T$ ，则运动方程

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi\right)$$

根据题中给出的数据得

$$x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(2\pi t + 0.75\pi) (\text{m})$$

振子的速度和加速度分别为

$$v = dx/dt = -4\pi \times 10^{-2} \sin(2\pi t + 0.75\pi) (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

$$a = d^2x/dt^2 = -8\pi^2 \times 10^{-2} \cos(2\pi t + 0.75\pi) (\text{m} \cdot \text{s}^{-2})$$

$x-t$ 、 $v-t$ 及 $a-t$ 图如图 9-5 所示。

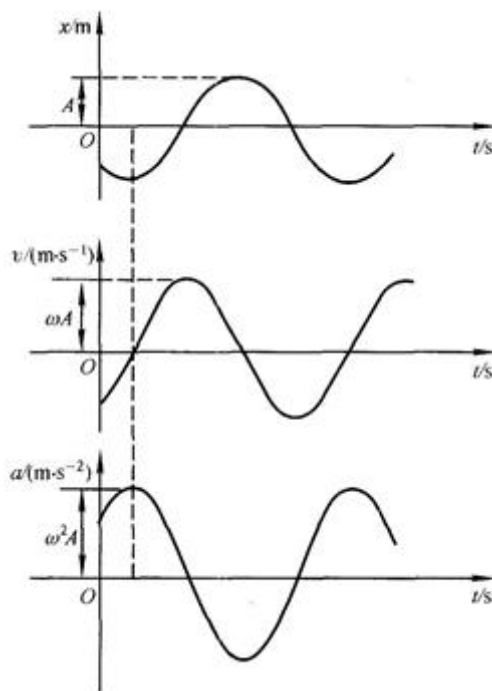


图 9-5

9-7 若简谐运动方程为 $x = 0.10 \cos(20\pi t + 0.25\pi) (\text{m})$ ，求：（1）振幅、频率、角频率、周期和初相；（2） $t = 2 \text{ s}$ 时的位移、速度和加速度。

解：（1）将 $x = 0.10 \cos(20\pi t + 0.25\pi) (\text{m})$ 与 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 比较后可得：振幅 $A = 0.10 \text{ m}$ ，角频率

$\omega = 20\pi \text{ s}^{-1}$ ，初相 $\varphi = 0.25\pi$ ，则周期 $T = 2\pi/\omega = 0.1 \text{ s}$ ，频率 $\nu = 1/T = 10 \text{ Hz}$ 。

（2） $t = 2 \text{ s}$ 时的位移、速度、加速度分别为

$$x = 0.10 \cos(40\pi + 0.25\pi) = 7.07 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$v = dx/dt = -2\pi \sin(40\pi + 0.25\pi) = -4.44 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$a = d^2x/dt^2 = -40\pi^2 \cos(40\pi + 0.25\pi) = -2.79 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

9-8 一远洋货轮，质量为 m ，浮在水面时其水平截面积为 S 。设在水面附近货轮的水平截面积近似相等，水的密度为 ρ ，且不计水的粘滞阻力，证明货轮在水中作振幅较小的竖直自由运动是简谐运动，并求振动周期。

证：货轮处于平衡状态时[图 9-6 (a)]，浮力大小为 $F=mg$ 。当船上下作微小振动时，取货轮处于力平衡时的质心位置为坐标原点 O ，竖直向下为 x 轴正向，如图 9-6 (b) 所示。则当货轮向下偏移 x 位移时，受合外力为

$$\sum F = P + F'$$

其中 F' 为此时货轮所受浮力，其方向向上，大小为

$$F' = F + \rho g S x = mg + \rho g S x$$

则货轮所受合外力为

$$\sum F = P - F' = -\rho g S x = -kx$$

式中 $k=\rho g S$ 是一常数。这表明货轮在其平衡位置上下所作的微小振动是简谐运动。

由 $\sum F = m d^2x/dt^2$ 可得货轮运动的微分方程为

$$d^2x/dt^2 + \rho g S x/m = 0$$

令 $\omega^2 = \rho g S/m$ ，可得其振动周期为

$$T = 2\pi/\omega = 2\pi \sqrt{m/\rho g S}$$

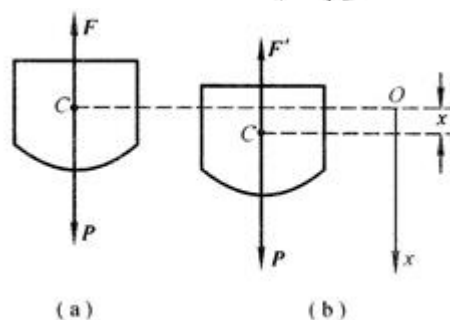


图 9-6

9-9 设地球是一个半径为 R 的均匀球体，密度 $\rho = 5.5 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 。现假定沿直径凿通一条隧道，若有一质量为 m 的质点在此隧道内作无摩擦运动。（1）证明此质点的运动是简谐运动；（2）计算其周期。

证：

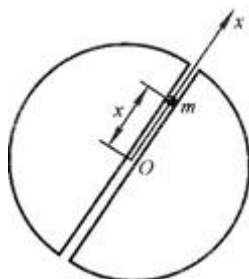


图 9-7

(1) 取图 9-7 所示坐标. 当质量为 m 的质点位于 x 处时, 它受地球的引力为 $F = -G \frac{m_s m}{x^2}$ 式中 G 为引力常量, m_s 是以 x 为半径的球体质量, 即 $m_s = 4\pi\rho x^3/3$. 令 $k = 4\pi\rho Gm/3$, 则质点受力

$$F = -4\pi G\rho m x/3 = -kx$$

因此, 质点作简谐运动.

(2) 质点振动的周期为

$$T = 2\pi \sqrt{m/k} = \sqrt{3\pi/G\rho} \\ = 5.07 \times 10^3 \text{ s}$$

9-10 如图 9-8 (a) 所示, 两个轻弹簧的劲度系数分别为 k_1 、 k_2 . 当物体在光滑斜面上振动时. (1) 证明其运动仍是简谐运动; (2) 求系统的振动频率.

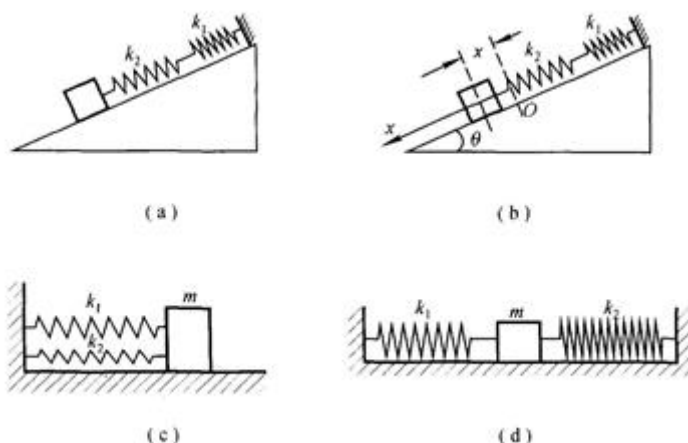


图 9-8

证: 设物体平衡时两弹簧伸长分别为 x_1 、 x_2 , 则由物体受力平衡, 有

$$mg \sin \theta = k_1 x_1 = k_2 x_2 \quad (1)$$

按图 9-8 (b) 所取坐标, 物体沿 x 轴移动位移 x 时, 两弹簧又分别被拉伸 x'_1 和 x'_2 , 即 $x = x'_1 + x'_2$.

则物体受力为

$$F = mg \sin \theta - k_2 (x_2 + x'_2) = mg \sin \theta - k_1 (x_1 + x'_1) \quad (2)$$

将式 (1) 代入式 (2) 得

$$F = -k_2 x'_2 = -k_1 x'_1 \quad (3)$$

由式 (3) 得 $x'_1 = -F/k_1$, $x'_2 = -F/k_2$, 而 $x = x'_1 + x'_2$, 则得到

$$F = -[k_1 k_2 / (k_1 + k_2)] x = -kx$$

式中 $k = k_1 k_2 / (k_1 + k_2)$ 为常数, 则物体作简谐运动, 振动频率

$$\nu = \omega / 2\pi = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k_1 k_2 / (k_1 + k_2) m}$$

9-11 在如图 9-9 (a) 所示装置中, 一劲度系数为 k 的轻弹簧, 一端固定在墙上, 另一端连接一质量为 m_1 的物体 A, 置于光滑水平桌面上. 现通过一质量 m 、半径为 R 的定滑轮 B (可视为匀质圆盘) 用细绳连接另一质量为 m_2 的物体 C. 设细绳不可伸长, 且与滑轮间无相对滑动, 求系统的振动角频率.

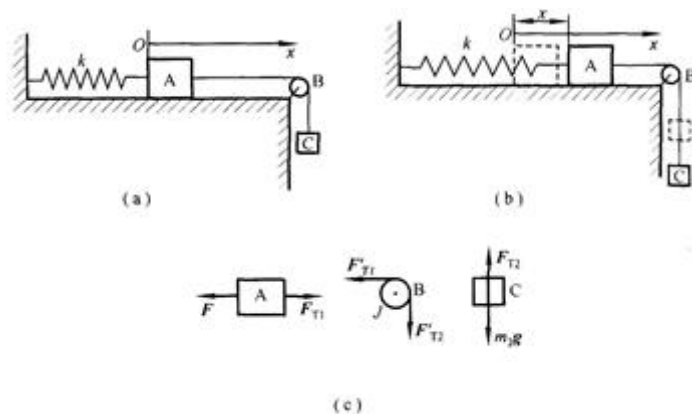


图 9-9

解：解 1 在图 9-9 (b) 的状态下，各物体受力如图 9-9 (c) 所示。其中

$$F = -k(x + x_0)i.$$

考虑到绳子不可伸长，对物体 A、B、C 分别列方程，有

$$F_{T1} - k(x + x_0) = m_1 \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (1)$$

$$m_2 g - F_{T2} = m_2 \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (2)$$

$$(F_{T2} - F_{T1})R = J\alpha = \frac{1}{2}mR \frac{d^2 x}{dt^2} \quad (3)$$

$$kx_0 = m_2 g \quad (4)$$

方程 (3) 中用到了

$$F_{T1} = F'_{T1}, F_{T2} = F'_{T2}, J = mR^2/2 \text{ 及 } \alpha = a/R.$$

联立式 (1) ~ 式 (4) 可得

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m_1 + m_2 + m/2} x = 0 \quad (5)$$

则系统振动的角频率为

$$\omega = \sqrt{k/(m_1 + m_2 + m/2)}$$

解 2 取整个振动装置和地球为研究系统，因没有外力和非保守内力做功，系统机械能守恒。设物体平衡时为初始状态，物体向右偏移距离 x (此时速度为 v 、加速度为 a) 为末状态，则由机械能守恒定律，有

$$E_0 = -m_2 gx + \frac{1}{2}m_1 v^2 + \frac{1}{2}m_2 v^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}k(x + x_0)$$

在列出上述方程时应注意势能 (重力势能和弹性势能) 零点的选取。为运算方便，选初始状态下物体 C 所在位置为重力势能零点；弹簧原长时为弹性势能的零点。将上述方程对时间求导得

$$0 = -m_2 gv + m_1 v \frac{dv}{dt} + m_2 v \frac{dv}{dt} + J\omega \frac{d\omega}{dt} + k(x + x_0) \frac{dx}{dt}$$

将 $J = mR^2/2$, $\omega R = v$, $dv/dt = d^2 x/dt^2$ 和 $m_2 g = kx_0$ 代入上式，可得

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m_1 + m_2 + m/2} x = 0 \quad (6)$$

式 (6) 与式 (5) 相同，表明两种解法结果一致。

9-12 一放置在水平桌面上的弹簧振子，振幅 $A = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，周期 $T = 0.50 \text{ s}$ 。当 $t = 0$ 时，

(1) 物体在正方向端点；(2) 物体在平衡位置、向负方向运动；(3) 物体在

$x = 1.0 \times 10^{-2}$ m处, 向负方向运动; (4) 物体在 $x = -1.0 \times 10^{-2}$ m处, 向正方向运动. 求以上各种情况的运动方程.

解: 由题给条件知 $A = 2.0 \times 10^{-2}$ m, $\omega = 2\pi/T = 4\pi \text{ s}^{-1}$, 而初相 φ 可采用分析中的两种不同方法来求.

解析法: 根据简谐运动方程 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$, 当 $t=0$ 时有 $x_0 = A\cos\varphi, v_0 = -A\omega\sin\varphi$. 当

(1) $x_0 = A$ 时, $\cos\varphi_1 = 1$, 则 $\varphi_1 = 0$;

(2) $x_0 = 0$ 时, $\cos\varphi_2 = 0, \varphi_2 = \pm\frac{\pi}{2}$, 因 $v_0 < 0$, 取 $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$;

(3) $x_0 = 1.0 \times 10^{-2}$ m时, $\cos\varphi_3 = 0.5, \varphi_3 = \pm\frac{\pi}{3}$, 由 $v_0 < 0$, 取 $\varphi_3 = \pi/3$;

(4) $x_0 = -1.0 \times 10^{-2}$ m时, $\cos\varphi_4 = -0.5, \varphi_4 = \pi \pm \frac{\pi}{3}$, 由 $v_0 > 0$, 取 $\varphi_4 = 4\pi/3$.

旋转矢量法: 分别画出四个不同初始状态的旋转矢量图, 如图 9-10 (b) 所示, 它们所对应的初相分别为

$$\varphi_1 = 0, \varphi_2 = \pi/2, \varphi_3 = \pi/3, \varphi_4 = 4\pi/3.$$

振幅 A 、角频率 ω 、初相 φ 均确定后, 则各相应状态下的运动方程为

$$(1) x = 2.0 \times 10^{-2} \cos 4\pi t \quad (\text{m})$$

$$(2) x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi/2) \quad (\text{m})$$

$$(3) x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi/3) \quad (\text{m})$$

$$(4) x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + 4\pi/3) \quad (\text{m})$$

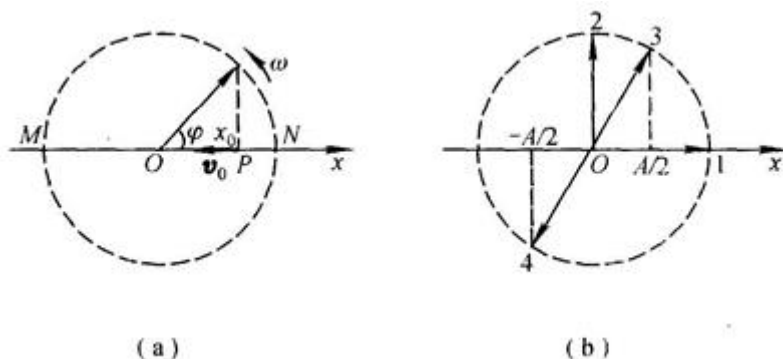


图 9-10

9-13 有一弹簧, 当其下端挂一质量为 m 的物体时, 伸长量为 9.8×10^{-2} m. 若使物体上、下振动, 且规定向下为正方向.

(1) 当 $t=0$ 时, 物体在平衡位置上方 8.0×10^{-2} m处, 由静止开始向下运动, 求运动方程.

(2) 当 $t=0$ 时, 物体在平衡位置并以 $0.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度向上运动, 求运动方程.

解: 物体受力平衡时, 弹性力 F 与重力 P 的大小相等, 即 $F=mg$. 而此时弹簧的伸长量 $\Delta l = 9.8 \times 10^{-2}$ m 则弹簧的劲度系数 $k = F/\Delta l = mg/\Delta l$. 系统作简谐运动的角频率为

$$\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{g/\Delta l} = 10 \text{ s}^{-1}$$

(1) 设系统平衡时, 物体所在处为坐标原点, 向下为 x 轴正向. 由初始条件 $t=0$ 时, $x_{10} = 8.0 \times 10^{-2}$ m, $v_{10} = 0$ 可得振幅 $A = \sqrt{x_{10}^2 + (v_{10}/\omega)^2} = 8.0 \times 10^{-2}$ m; 应用旋转矢量法可确定初相 $\varphi_1 = \pi$ [图 9-11 (a)]. 则运动方程为

$$x_1 = 8.0 \times 10^{-2} \cos(10t + \pi) \quad (\text{m})$$

(2) $t=0$ 时, $x_{20} = 0, v_{20} = 0.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 同理可得

$$A_2 = \sqrt{x_{20}^2 + (v_{20}/\omega)^2} = 6.0 \times 10^{-2} \text{ m}; \varphi_2 = \pi/2 \text{ [图 9-11 (b)]}.$$

则运动方程为 $x_2 = 6.0 \times 10^{-2} \cos(10t + 0.5\pi) \text{ (m)}$

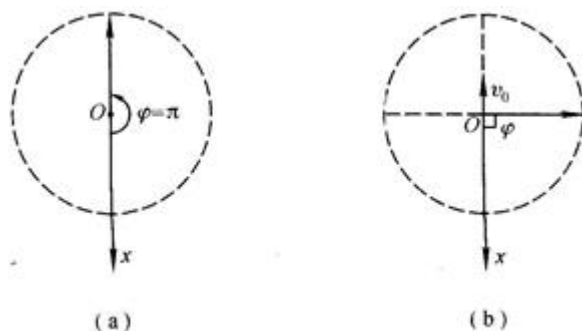


图 9-11

9-14 某振动质点的 $x-t$ 曲线如图 9-12 (a) 所示, 试求: (1) 运动方程; (2) 点 P 对应的相位; (3) 到达点 P 相应位置所需的时间.

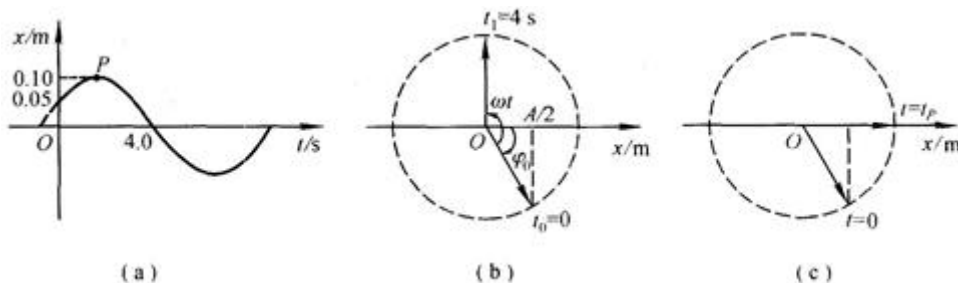


图 9-12

解: (1) 质点振动振幅 $A = 0.10 \text{ m}$. 而由振动曲线可画出 $t_0 = 0$ 和 $t_1 = 4 \text{ s}$ 时旋转矢量, 如 9-12 图 (b) 所示. 由图可见初相 $\varphi_0 = -\pi/3$ (或 $\varphi_0 = 5\pi/3$), 而由 $\omega(t_1 - t_0) = \pi/2 + \pi/3$ 得 $\omega = 5\pi/24 \text{ s}^{-1}$, 则运动方程为

$$x = 0.10 \cos\left(\frac{5\pi}{24}t - \pi/3\right) \text{ (m)}$$

(2) 图 9-12 (a) 中点 P 的位置是质点从 $A/2$ 处运动到正向的端点处. 对应的旋转矢量图如图 (c) 所示. 当初相取 $\varphi_0 = -\pi/3$ 时, 点 P 的相位为 $\varphi_P = \varphi_0 + \omega(t_P - 0) = \pi/2$ (如果初相取成 $\varphi_0 = 5\pi/3$, 则点 P 相应的相位应表示为 $\varphi_P = \varphi_0 + \omega(t_P - 0) = 2\pi$)

(3) 由旋转矢量图可得 $\omega(t_P - 0) = \pi/3$, 则 $t_P = 1.6 \text{ s}$.

9-15 作简谐运动的物体, 由平衡位置向 x 轴正方向运动, 试问经过下列路程所需的最短时间各为周期的几分之几? (1) 由平衡位置到最大位移处; (2) 由平衡位置到 $x = A/2$ 处;

(3) 由 $x = A/2$ 处到最大位移处.

解: 采用旋转矢量法求解较为方便. 按题意作如图 9-13 所示的旋转矢量图, 平衡位置在点 O.

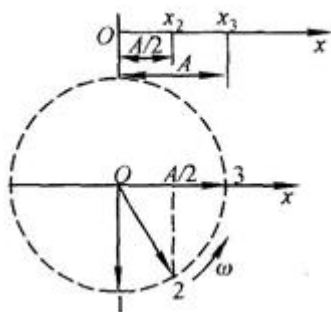


图 9-13

(1) 平衡位置 x_1 到最大位移 x_3 处, 图中的旋转矢量从位置 1 转到位置 3, 故 $\Delta\varphi_1 = \pi/2$, 则所需时间

$$\Delta t_1 = \Delta\varphi_1 / \omega = T/4$$

(2) 从平衡位置 x_1 到 $x_2 = A/2$ 处, 图中旋转矢量从位置 1 转到位置 2, 故有 $\Delta\varphi_2 = \pi/6$, 则所需时间

$$\Delta t_2 = \Delta\varphi_2 / \omega = T/12$$

(3) 从 $x_2 = A/2$ 运动到最大位移 x_3 处, 图中旋转矢量从位置 2 转到位置 3, 有 $\Delta\varphi_3 = \pi/3$, 则所需时间

$$\Delta t_3 = \Delta\varphi_3 / \omega = T/6$$

9-16 在一块平板下装有弹簧, 平板上放一质量为 1.0 kg 的重物. 现使平板沿竖直方向作上下简谐运动, 周期为 0.50 s , 振幅为 $2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$. 求: (1) 平板到最低点时, 重物对平板的作用力; (2) 若频率不变, 则平板以多大的振幅振动时, 重物会跳离平板? (3) 若振幅不变, 则平板以多大的频率振动时, 重物会跳离平板?

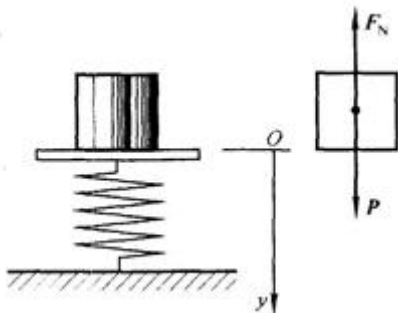


图 9-14

解: (1) 按题意作示意图如图 9-14 所示. 物体在平衡位置附近随板作简谐运动, 其间受重力 P 和板支持力 F_N 作用, F_N 是一个变力. 按牛顿定律, 有

$$F = mg - F_N = m \frac{d^2 y}{dt^2} \quad (1)$$

由于物体是随板一起作简谐运动, 因而有 $a = \frac{d^2 y}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$, 则式 (1) 可改写为

$$F_N = mg + mA\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) \quad (2)$$

故重物在最低点时, 相位 $\omega t + \varphi = 0$, 物体受板的支持力为

$$F_N = mg + mA\omega^2 = mg + mA(2\pi/T)^2 = 12.96 \text{ N}$$

重物对木板的作用力 F'_N 与 F_N 大小相等, 方向相反.

(2) 当频率不变时, 设振幅变为 A' 根据分析中所述, 将 $F_N = 0$ 及 $\omega t + \varphi = \pi$ 代入分析中式 (2), 可得

$$A' = mg/m\omega^2 = gT^2/4\pi^2 = 6.2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

(3) 当振幅不变时, 设频率变为 ν' , 同样将 $F_N = 0$ 及 $\omega t + \varphi = \pi$ 代入分析中式 (2), 可得

$$\nu' = \frac{\omega'}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{mg/mA} = 3.52 \text{ Hz}$$

9-17 两质点作同频率、同振幅的简谐运动. 第一个质点的运动方程为

$$x_1 = A \cos(\omega t + \varphi),$$

当第一个质点自振动正方向回到平衡位置时, 第二个质点恰在振动正方向的端点, 试用旋转矢量图表示它们, 并求第二个质点的运动方程及它们的相位差.

解: 图 9-15 所示为两质点在时刻 t 的旋转矢量图, 可见第一个质点 M 的相位比第二个质点 N 的相位超前 $\pi/2$, 即它们的相位差 $\Delta\varphi = \pi/2$. 故第二个质点的运动方程应为

$$x_2 = A \cos(\omega t + \varphi - \pi/2)$$

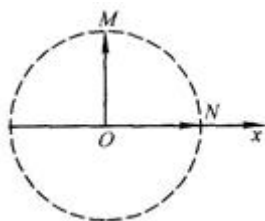


图 9-15

9-18 图 9-16 (a) 为一简谐运动质点的速度与时间的关系曲线, 且振幅为 2 cm, 求 (1) 振动周期; (2) 加速度的最大值; (3) 运动方程.

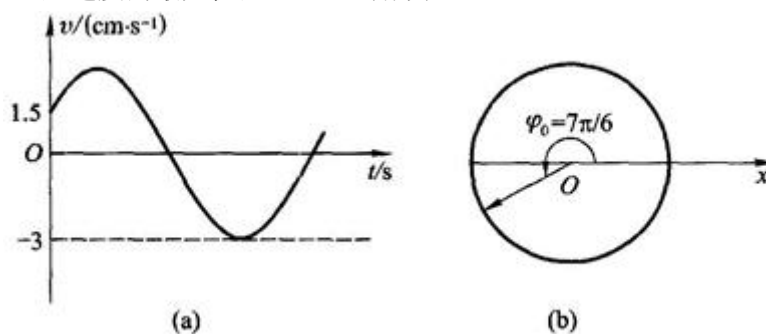


图 9-16

解: (1) 根据 $v-t$ 图可知速度的最大值 $v_{\max}$. 由 $v_{\max} = A\omega$ 得 $\omega = 1.5 \text{ s}^{-1}$, 则

$$T = 2\pi/\omega = 4.2 \text{ s}$$

$$(2) \quad a_{\max} = A\omega^2 = 4.5 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

(3) 由 $v-t$ 曲线图可知, 当 $t=0$ 时, 质点运动速度 $v_0 = v_{\max}/2 = A\omega/2$, 即

$$\sin \varphi = -1/2$$

$$\varphi = -\pi/6, \quad -5\pi/6$$

因为质点沿 x 轴正向向平衡位置运动, 则取 $\varphi = -5\pi/6$, 其旋转矢量图如图 9-16 (b) 所示. 则运动方程为

$$x = 2 \cos(1.5t - 5\pi/6) \quad (\text{cm})$$

9-19 有一单摆, 长为 1.0 m, 最大摆角为 5° , 如图 9-17 所示. (1) 求摆的角频率和周期;

(2) 设开始时摆角最大, 试写出此单摆的运动方程; (3) 摆角为 3° 时的角速度和摆球的线速度各为多少?

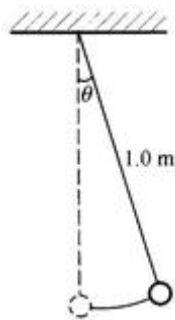


图 9-17

解: (1) 单摆角频率及周期分别为

$$\omega = \sqrt{g/l} = 3.13 \text{ s}^{-1}; \quad T = 2\pi/\omega = 2.01 \text{ s}$$

(2) 由 $t=0$ 时 $\theta = \theta_{\max} = 5^\circ$ 可得振动初相 $\varphi = 0$, 则以角量表示的简谐运动方程为

$$\theta = \frac{\pi}{36} \cos 3.13t$$

(3) 摆角为 3° 时, 有 $\cos(\omega t + \varphi) = \theta/\theta_{\max} = 0.6$, 则这时质点的角速度为

$$\begin{aligned} d\theta/dt &= -\theta_{\max} \omega \sin(\omega t + \varphi) = -\theta_{\max} \omega \sqrt{1 - \cos^2(\omega t + \varphi)} \\ &= -0.8 \theta_{\max} \omega = -0.218 \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

线速度的大小为

$$v = l |d\theta/dt| = 0.218 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

9-20 为了测月球表面的重力加速度, 宇航员将地球上的“秒摆”(周期为 2.00 s), 拿到月球上去, 如测得周期为 4.90 s, 则月球表面的重力加速度约为多少? (取地球表面的重力加速度 $g_E = 9.80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$)

解: 由单摆的周期公式 $T = 2\pi \sqrt{l/g}$ 可知 $g \propto 1/T^2$, 故有 $g_M/g_E = T_E^2/T_M^2$, 则月球的重力加速度为

$$g_M = (T_E/T_M)^2 g_E = 1.63 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

9-21 一飞轮质量为 12 kg, 内缘半径 $r=0.6 \text{ m}$, 如图 9-18 所示. 为了测定其对质心轴的转动惯量, 现让其绕内缘刃口摆动, 在摆角较小时, 测得周期为 2.0 s, 试求其绕质心轴的转动惯量.



图 9-18

解: 由复摆振动周期 $T = 2\pi \sqrt{J/mgl_c}$, 可得 $J = mgrT^2/4\pi^2$. 则由平行轴定理得

$$J_0 = J - mr^2 = mgrT^2/4\pi^2 - mr^2 = 2.83 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

9-22 如图 9-19 (a) 所示, 质量为 $1.0 \times 10^{-2} \text{ kg}$ 的子弹, 以 $500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度射入木块, 并嵌在木块中, 同时使弹簧压缩从而作简谐运动, 设木块的质量为 4.99 kg, 弹簧的劲度系数为 $8.0 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, 若以弹簧原长时物体所在处为坐标原点, 向左为 x 轴正向, 求简谐运动方程.

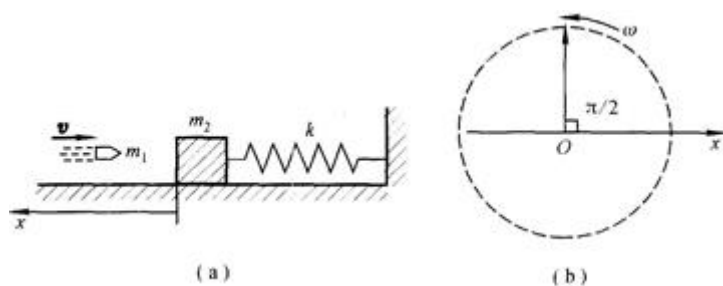


图 9-19

解：振动系统的角频率为

$$\omega = \sqrt{k/(m_1 + m_2)} = 40 \text{ s}^{-1}$$

由动量守恒定律得振动的初始速度即子弹和木块的共同运动初速度 v_0 为

$$v_0 = m_1 v / (m_1 + m_2) = 1.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

又因初始位移 $x_0 = 0$ ，则振动系统的振幅为

$$A = \sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2} = |v_0/\omega| = 2.5 \times 10^{-2} \text{ m}$$

图 9-19 (b) 给出了弹簧振子的旋转矢量图，从图中可知初相位 $\varphi_0 = \pi/2$ ，则简谐运动方程为

$$x = 2.5 \times 10^{-2} \cos(40t + 0.5\pi) \text{ (m)}$$

9-23 如图 9-20 (a) 所示，一劲度系数为 k 的轻弹簧，其下挂有一质量为 m_1 的空盘。现有一质量为 m_2 的物体从盘上方高为 h 处自由落入盘中，并和盘粘在一起振动。问：(1) 此时的振动周期与空盘作振动的周期有何不同？(2) 此时的振幅为多大？

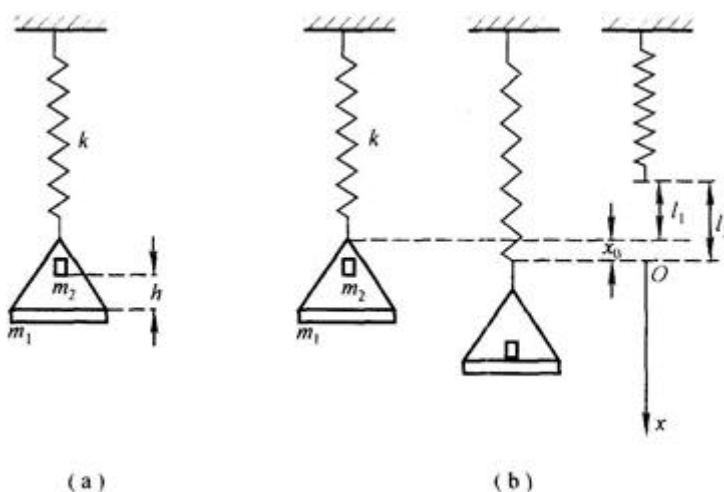


图 9-20

解：(1) 空盘时和物体落入盘中后的振动周期分别为

$$T = 2\pi/\omega = 2\pi \sqrt{m_1/k}$$

$$T' = 2\pi/\omega' = 2\pi \sqrt{(m_1 + m_2)/k}$$

可见 $T' > T$ ，即振动周期变大了。

(2) 如图 9-20 (b) 所示，取新系统的平衡位置为坐标原点 O 。则根据分析中所述，初始位移为空盘时的平衡位置相对粘上物体后新系统平衡位置的位移，即

$$x_0 = l_1 - l_2 = \frac{m_1 g}{k} - \frac{m_1 + m_2}{k} g = -\frac{m_2 g}{k}$$

式中 $l_1 = m_1 g / k$ 为空盘静止时弹簧的伸长量, $l_2 = (m_1 + m_2) / k$ 为物体粘在盘上后, 静止时弹簧的伸长量. 由动量守恒定律可得振动系统的初始速度, 即盘与物体相碰后的速度

$$v_0 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} v = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \sqrt{2gh}$$

式中 $v = \sqrt{2gh}$ 是物体由 h 高下落至盘时的速度. 故系统振动的振幅为

$$A = \sqrt{x_0^2 + (v_0 / \omega')^2} = \frac{m_2 g}{k} \sqrt{1 + \frac{2kh}{(m_1 + m_2)g}}$$

本题也可用机械能守恒定律求振幅 A .

9-24 如图 9-21 所示, 劲度系数为 k 的轻弹簧, 系一质量为 m_1 的物体, 在水平面上作振幅为 A 的简谐运动. 有一质量为 m_2 的粘土, 从高度 h 自由下落, 正好在 (a) 物体通过平衡位置时, (b) 物体在最大位移处时, 落在物体上. 分别求: (1) 振动周期有何变化?

(2) 振幅有何变化?

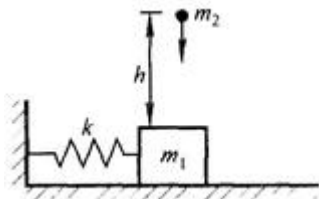


图 9-21

解: (1) 利用公式 $A = \sqrt{x_0^2 + (v_0 / \omega)^2}$ 可知, 在 (a)、(b) 两种情况中, 粘土落下前后的周期均为

$$T = 2\pi / \omega = 2\pi \sqrt{m_1 / k}$$

$$T' = 2\pi / \omega' = 2\pi \sqrt{(m_1 + m_2) / k}$$

物体粘上粘土后的周期 T' 比原周期 T 大.

(2) (a) 设粘土落至物体前后, 系统振动的振幅和物体经过平衡位置时的速度分别为 A 、 v 和 A' 、 v' . 由动量守恒定律和机械能守恒定律可列出如下各式

$$kA^2 / 2 = m_1 v^2 / 2 \quad (1)$$

$$kA'^2 / 2 = (m_1 + m_2) v'^2 / 2 \quad (2)$$

$$m_1 v = (m_1 + m_2) v' \quad (3)$$

联立解上述三式, 可得

$$A' = \sqrt{m_1 / (m_1 + m_2)} A$$

即 $A' < A$, 表明增加粘土后, 物体的振幅变小了.

(b) 物体正好在最大位移处时, 粘土落在物体上. 则由动量守恒定律知它们水平方向共同速度

$$v' = m_1 v / (m_1 + m_2) = 0$$

, 因而振幅不变, 即

$$A' = A$$

9-25 质量为 0.10 kg 的物体, 以振幅 $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 作简谐运动, 其最大加速度为

$4.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 求: (1) 振动的周期; (2) 物体通过平衡位置时的总能量与动能; (3) 物体在何处其动能和势能相等? (4) 当物体的位移大小为振幅的一半时, 动能、势能各占总能量的多少?

解：（1）在简谐运动过程中，物体的最大加速度 $a_{\max} = A\omega^2$ ，则可得振动周期

$$T = 2\pi/\omega = 2\pi \sqrt{A/a_{\max}} = 0.314 \text{ s}$$

（2）当物体处于平衡位置时，系统的势能为零，由机械能守恒可得系统的动能等于总能量，即

$$\begin{aligned} E_k = E &= \frac{1}{2}mA^2\omega^2 = \frac{1}{2}mAa_{\max} \\ &= 2.0 \times 10^{-3} \text{ J} \end{aligned}$$

（3）设振子在位移 x_0 处动能与势能相等，则有

$$kx_0^2/2 = kA^2/4$$

得

$$x_0 = \pm\sqrt{2}A/2 = \pm 7.07 \times 10^{-3} \text{ m}$$

（4）物体位移的大小为振幅的一半（即 $x=A/2$ ）时的势能为

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}k\left(\frac{A}{2}\right)^2 = E/4$$

则动能为

$$E_k = E - E_p = 3E/4$$

9-26 一氢原子在分子中的振动可视为简谐运动。已知氢原子质量 $m = 1.68 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 振动频率

$\nu = 1.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ，振幅 $A = 1.0 \times 10^{-11} \text{ m}$ 。试计算：（1）此氢原子的最大速度；（2）与此振动相联系的能量。

解：（1）简谐运动系统中振子运动的速度 $v = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$ ，故氢原子振动的最大速度为

$$v_{\max} = \omega A = 2\pi\nu A = 6.28 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

（2）氢原子的振动能量

$$E = mv_{\max}^2/2 = 3.31 \times 10^{-20} \text{ J}$$

9-27 质量 $m=10\text{g}$ 的小球与轻弹簧组成一振动系统，按 $x = 0.5\cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{3}\right) (\text{cm})$ 的规律作自由振动，求（1）振动的角频率、周期、振幅和初相；（2）振动的能量 E ；（3）一个周期内的平均动能和平均势能。

解：（1）将 $x = 0.5\cos\left(8\pi t + \frac{\pi}{3}\right) (\text{cm})$ 与 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ 比较后可得：角频率 $\omega = 8\pi \text{ s}^{-1}$ 振幅 $A = 0.5 \text{ cm}$ ，初相 $\varphi = \pi/3$ 则周期

$$T = 2\pi/\omega = 0.25 \text{ s}$$

（2）简谐运动的能量 $E = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 = 7.90 \times 10^{-5} \text{ J}$

（3）简谐运动的动能和势能分别为

$$E_k = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_p = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\cos^2(\omega t + \varphi)$$

则在一个周期中, 动能与势能对时间的平均值分别为

$$\bar{E}_k = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{m A^2 \omega^2}{4} = 3.95 \times 10^{-5} \text{ J}$$

$$\bar{E}_p = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \cos^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{m A^2 \omega^2}{4} = 3.95 \times 10^{-5} \text{ J}$$

9-28 已知两同方向、同频率的简谐运动的运动方程分别为

$$x_1 = 0.05 \cos(10t + 0.75\pi) \text{ (m)}; x_2 = 0.06 \cos(10t + 0.25\pi) \text{ (m)}$$

求: (1) 合振动的振幅及初相; (2) 若有另一同方向、同频率的简谐运动

$$x_3 = 0.07 \cos(10t + \varphi_3) \text{ (m)}$$

则 φ_3 为多少时 $x_1 + x_3$ 的振幅最大? 又 φ_3 为多少时, $x_2 + x_3$ 的振幅最小?

解: (1) 作两个简谐运动合成的旋转矢量图 (如图 9-22)。

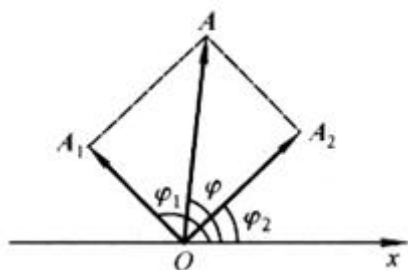


图-9-22

因为 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -\pi/2$ 故合振动振幅为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(-\pi/2)} = 7.8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

合振动初相位

$$\begin{aligned} \varphi &= \arctan[(A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2) / (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2)] \\ &= \arctan 11 = 1.48 \text{ rad} \end{aligned}$$

(2) 要使 $x_1 + x_3$ 振幅最大, 即两振动同相, 则由 $\Delta\varphi = 2k\pi$ 得

$$\varphi_3 = \varphi_1 + 2k\pi = 2k\pi + 0.75\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

要使 $x_2 + x_3$ 的振幅最小, 即两振动反相, 则由 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$ 得

$$\varphi_3 = \varphi_2 + (2k+1)\pi = 2k\pi + 1.25\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

9-29 手电筒和屏幕质量均为 m , 且均被劲度系数为 k 的轻弹簧悬挂于同一水平面上, 如图 9-23 所示. 平衡时, 手电筒的光恰好照在屏幕中心. 设手电筒和屏幕相对于地面上下振动的表达式分别为

$x_1 = A \cos(\omega t + \varphi_1)$ 和 $x_2 = A \cos(\omega t + \varphi_2)$. 试求在下述两种情况下, 初相位 φ_1, φ_2 应满足的条件: (1) 光点在屏幕上相对于屏静止不动; (2) 光点在屏幕上相对于屏作振幅 $A' = 2A$ 的振动. 并说明用何种方式起动, 才能得到上述结果.

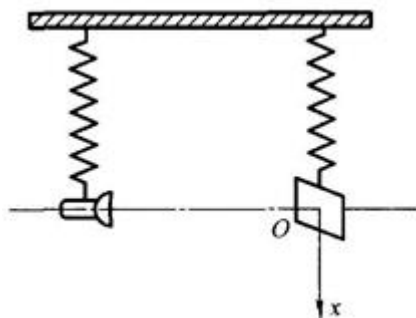


图 9-23

解: (1) 当要求任一时刻光点相对于屏不动, 即 $x_{\text{光对屏}} = 0$ 就是当

$\pi + \varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$ 时, 即 $\varphi_2 = \varphi_1 + 2k\pi$ 时 ($k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$), $A'=0$. 当光点相对于屏作振幅为 $2A$ 的运动时, 要求 $\pi + \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$, 即 $\varphi_2 = \varphi_1 + (2k-1)\pi$

(2) 由以上求解可知, 要使光点相对于屏不动, 就要求手电筒和屏的振动始终要同步, 即同相位, 为此, 把它们往下拉 A 位移后, 同时释放即可; 同理, 要使光点对屏作振幅为 $2A$ 的谐振动, 两者必须相位相反, 为此, 让手电筒位于平衡点. 上方的一 A 处, 而屏则位于 $+A$ 处同时释放, 即可实现.

9-30 两个同频率的简谐运动 1 和 2 的振动曲线如图 9-24 (a) 所示, 求 (1) 两简谐运动的运动方程 x_1 和 x_2 ; (2) 在同一图中画出两简谐运动的旋转矢量, 并比较两振动的相位关系; (3) 若两简谐运动叠加, 求合振动的运动方程.

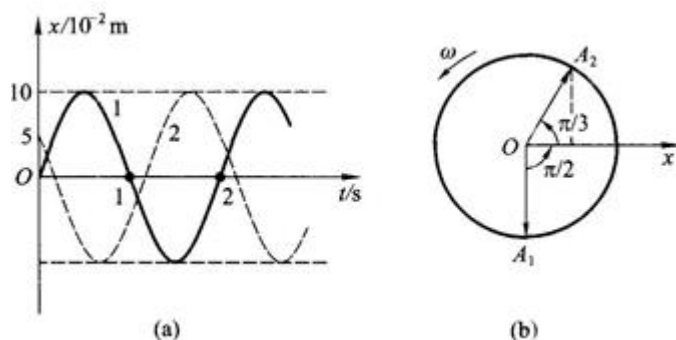


图 9-24

解: 解 (1) 由振动曲线可知 $A=0.1 \text{ m}$, $T=2 \text{ s}$ 则 $\omega=2\pi/T=\pi \text{ s}^{-1}$. 曲线 1 表示质点初始时刻在 $x=0$ 处且向 x 轴正向运动, 因此 $\varphi_1 = -\pi/2$; 曲线 2 表示质点初始时刻在 $x=A/2$ 处且向 x 轴负向运动, 因此 $\varphi_2 = \pi/3$. 它们的旋转矢量图如图 9-24 (b) 所示. 则两振动的运动方程分别为

$$x_1 = 0.1 \cos(\pi t - \pi/2) \quad (\text{m}) \quad \text{和} \quad x_2 = 0.1 \cos(\pi t + \pi/3) \quad (\text{m})$$

(2) 由图 (b) 可知振动 2 超前振动 1 的相位为 $5\pi/6$.

$$(3) \quad x = x_1 + x_2 = A' \cos(\omega t + \varphi)$$

其中

$$A' = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} = 0.052 \text{ m}$$

$$\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} = \arctan(-0.268) = -\frac{\pi}{12}$$

则合振动的运动方程为

$$x = 0.052 \cos(\pi t - \pi/12) \quad (\text{m})$$

9-31 将频率为 348 Hz 的标准音叉振动和一待测频率的音叉振动合成, 测得拍频为 3.0 Hz. 若在待测频率音叉的一端加上一小块物体, 则拍频数将减少, 求待测音叉的固有频率.

解: 在频率 ν_1 和拍频数 $\Delta\nu = |\nu_2 - \nu_1|$ 已知的情况下, 待测频率 ν_2 可取两个值, 即

$$\nu_2 = \nu_1 \pm \Delta\nu = (348 \pm 3) \text{ Hz}$$

因振动系统的固有频率 $\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$, 即质量 m 增加时, 频率 ν 减小. 从题意知, 当待测音叉质量增加时拍频减少, 即 $|\nu_2 - \nu_1|$ 变小. 因此, 在满足 ν_2 与 $\Delta\nu$ 均变小的情况下, 式中只能取正号, 故待测频率为

$$\nu_2 = \nu_1 + \Delta\nu = 351 \text{ Hz}$$

9-32 示波管的电子束受到两个互相垂直的电场的作用. 电子在两个方向上的位移分别为 $x = A \cos \omega t$ 和 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$, 求在 $\varphi = 0^\circ, \varphi = 30^\circ, \varphi = 90^\circ$ 各种情况下, 电子在荧光屏上的轨迹方程.

解: 这是两个振动方向互相垂直的同频率简谐运动的合成问题. 合振动的轨迹方程为

$$x^2/A_1^2 + y^2/A_2^2 - 2xy \cos \Delta\varphi / A_1 A_2 = \sin^2 \Delta\varphi$$

式中 A_1, A_2 为两振动的振幅 $\Delta\varphi$ 为两个振动的初相差. 本题中 $A_1 = A_2 = A, \Delta\varphi = \varphi$ 故有

$$x^2 + y^2 - 2xy \cos \varphi = A^2 \sin^2 \varphi$$

(1) 当 $\varphi = 0^\circ$ 时, 有 $x = y$, 轨迹为一直线方程.

(2) 当 $\varphi = 30^\circ$ 时, 有 $x^2 + y^2 - \sqrt{3}xy = A^2/4$ 轨迹为椭圆方程.

(3) 当 $\varphi = 90^\circ$ 时, 有 $x^2 + y^2 = A^2$ 轨迹为圆方程.

9-33 图 9-25 所示为测量液体阻尼系数的装置简图, 将一质量为 m 的物体挂在轻弹簧上, 在空气中测得振动的频率为 ν_1 , 置于液体中测得的频率为 ν_2 , 求此系统的阻尼系数.

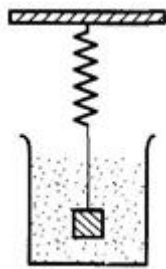


图 9-25

解: 物体在空气和液体中的角频率为 $\omega_0 = 2\pi\nu_1$ 和 $\omega = 2\pi\nu_2$. 得阻尼系数为

$$\delta = \sqrt{\omega_0^2 - \omega^2} = 2\pi \sqrt{\nu_1^2 - \nu_2^2}$$

9-34 一弹簧振子系统, 物体的质量 $m = 1.0 \text{ kg}$, 弹簧的劲度系数 $k = 900 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ 系统振动时受到阻尼作用, 其阻尼系数 $\delta = 10.0 \text{ s}^{-1}$. 为了使振动持续, 现另外加一周期性驱动外力 $F = 100 \cos 30t (\text{N})$. 求: (1) 振子达到稳定时的振动角频率; (2) 若外力的角频率可以改变, 当其值为多少时系统出现共振现象? 其共振的振幅多大?

解: (1) 受迫振动达到稳定时, 系统作简谐运动的角频率即为周期性外力的角频率, 故有

$$\omega_1 = \omega_p = 30 \text{ s}^{-1}$$

(2) 受迫振动达到稳定后, 其振幅 $A = F_0/m \sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2)^2 + 4\delta^2 \omega_p^2}$, 当 $dA/d\omega_p = 0$ 时振幅将取得极大值, 称共振现象. 此时可解得周期性外界驱动力的角频率为

$$\omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2} = 26.5 \text{ s}^{-1}$$

将上述结果代入振幅 A 的表达式中, 得共振时振幅为

$$A_r = \frac{F_0}{2m\delta \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} = 0.177 \text{ m}$$

9-35 在一个 LC 振荡电路中, 若电容器两极板上的交变电压 $U = 50 \cos(10^4 \pi t) \text{ (V)}$, 电容

$$C = 1.0 \times 10^{-7} \text{ F}$$

, 电路中的电阻可以忽略不计. 求: (1) 振荡的周期; (2) 电路中的自感; (3) 电路中的电流随时间变化的规律.

解: (1) 从题中已知的电压变化关系得振荡周期为

$$T = 2\pi/\omega = 2.0 \times 10^{-4} \text{ s}$$

(2) 由振荡电路周期 $T = 2\pi \sqrt{LC}$ 得电路中的自感为

$$L = T^2/4\pi^2 C = 1.01 \times 10^{-2} \text{ H}$$

(3) 电路中电流随时间变化的规律为

$$I = dq/dt = C \cdot dU/dt = -0.157 \sin 10^4 \pi t \text{ (A)}$$

9-36 用一个电容可在 10.0 pF 到 360.0 pF 范围内变化的电容器和一个自感线圈并联组成无

线电收音机的调谐电路. (1) 该调谐电路可以接收的最大和最小频率之比是多少? (2)

为了使调谐频率能在 $5.0 \times 10^5 \text{ Hz}$ 到

$$1.5 \times 10^6 \text{ Hz}$$

的频率范围内, 需在原电容器上并联一个多大的电容? 此电路选用的自感应为多大?

解: (1) 当线圈自感 L 一定时, 由 $\nu = 1/2\pi \sqrt{LC}$ 可得

$$\nu_{\max}/\nu_{\min} = \sqrt{C_{\max}/C_{\min}} = 6.0$$

(2) 为了在 $5.0 \times 10^5 \text{ Hz} \sim 1.5 \times 10^6 \text{ Hz}$ 的频率范围内调谐, 应满足

$$\nu'_{\max}/\nu'_{\min} = \sqrt{(C_{\max} + C)/(C_{\min} + C)}$$

由此得在原电容器上需并联的电容为

$$C = \frac{C_{\max} - C_{\min} (\nu'_{\max}/\nu'_{\min})^2}{(\nu'_{\max}/\nu'_{\min})^2 - 1} = 33.75 \text{ pF}$$

此电路选用的线圈自感为

$$L = 1/4\pi^2 \nu^2 C = 1/4\pi^2 \nu_{\min}^2 (C_{\max} + C) = 2.58 \times 10^{-4} \text{ H}$$

9-37 一振荡电路, 已知 $C = 0.025 \text{ } \mu\text{F}$, $L = 1.015 \text{ H}$. 电路中电阻可忽略不计, 电容器上电荷最大值为

$Q_0 = 2.5 \times 10^{-6} \text{ C}$. (1) 写出电路接通后电容器两极板间的电势差随时间而变化的方程和电路中电流随时间而变化的方程; (2) 写出电场的能量、磁场能量及总能量随时间而变化的

方程；（3）求 $t_1 = T/8$ 和 $t_2 = T/4$ 时，电容器两极板间的电势差、电路中的电流、电场能、磁场能。

解：（1）LC 无阻尼振荡电路的振荡角频率为

$$\omega = 1/\sqrt{LC} = 2\,000\,\pi\,\text{s}^{-1}$$

若以电路闭合的瞬间为计时起点，此时极板上电荷最大，则任一时刻极板上的电荷为

$$q = Q_0 \cos \omega t = 2.5 \times 10^{-6} \cos 2\,000\pi t \quad (\text{C})$$

该时刻电路中的电流为

$$I = dq/dt = -1.57 \times 10^{-2} \sin 2\,000\pi t \quad (\text{A})$$

极板两端电势差为

$$U = q/C = 100 \cos 2\,000\pi t \quad (\text{V})$$

（2）任意时刻电场能量、磁场能量及总能量分别为

$$E_e = q^2/2C = 1.25 \times 10^{-4} \cos^2 2\,000\pi t \quad (\text{J})$$

$$E_m = LI^2/2 = 1.25 \times 10^{-4} \sin^2 2\,000\pi t \quad (\text{J})$$

$$E = E_e + E_m = 1.25 \times 10^{-4} \text{ J}$$

（3）由 $\omega = 2\pi\nu = 2\pi/T$ 可得 $T = 0.001\,\text{s}$ 则当 $t_1 = T/8$ 时，由上述各式可得

$$U_1 = 100 \cos(2\,000\pi T/8) = 70.7\,\text{V}$$

$$I_1 = -1.57 \times 10^{-2} \sin(2\,000\pi T/8) = -1.11 \times 10^{-2} \text{ A}$$

$$E_{e1} = 1.25 \times 10^{-4} \cos^2(2\,000\pi T/8) = 6.25 \times 10^{-5} \text{ J}$$

$$E_{m1} = 1.25 \times 10^{-4} \sin^2(2\,000\pi T/8) = 6.25 \times 10^{-5} \text{ J}$$

同理，当 $t_2 = T/4$ 时可得

$$U_2 = 0; \quad I_2 = -1.57 \times 10^{-2} \text{ A}; \quad E_{e2} = 0; \quad E_{m2} = 1.25 \times 10^{-4} \text{ J}$$

由上述结果可以看出 LC 电路在无阻尼振荡过程中，总的电磁场能量是不变的，即满足能量守恒定律。

第 10 章 波 动

一、问题

10-1 什么是波动？振动与波动有什么区别和联系？

答：波动是振动状态和能量在空间的传播过程。

振动是波动的源，没有振动，也就无所谓波动。机械振动是质点离开平衡位置时，受到一个指向平衡位置的回复力的作用，使其在某一中心位置附近往复运动。而波动的形成既要有振源的振动，又要有介质将振动传播出去。波动中每个质点只在其平衡位置附近振动，并未随波迁移，传播的只是振动的形式和能量。机械振动与机械波的区别在于：

（1）研究对象不同——振动，是单个质点在平衡位置附近的往复运动；波动，是介质中大量质点依次的集体振动。

（2）力的来源不同——产生振动的回复力，可以由作用在物体上的各种性质的力提供；而引起波动的力，则总是联系介质中各质点的弹性力。

（3）运动性质不同——各质点的振动，是变加速运动；而波动是匀速直线运动，传播距离与时间成正比。

10-2 关于波长的概念有三种说法，试分析它们是否一致：（1）波长是指同一波线上，相位差为 2π 的两个振动质点之间的距离；（2）波长是指在一个周期内，振动所传播的距离；（3）波长指的是横波的两个相邻波峰（或波谷）之间的距离；纵波的两个相邻密部（或疏部）对应点之间的距离。

答：三种说法本质上是一致的，只是角度不同。波动中任一质点在任一时刻的振动状态，是沿波的传播方向上后一个质点的下一时刻所具有的状态。当该质点完成一次全振动，即

一个周期，该质点的最初的那个状态就被传播到 $\Delta x = uT = \lambda$ 处，此时两质点的振动状

态相同，其相位差为 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = 2\pi$ ，满足这个距离的恰是横波中两个相邻波峰（和波谷）之间的距离，纵波中两个相邻密部（或疏部）对应点之间的距离。

10-3 机械波的波长、频率、周期和波速四个量中，（1）在同一介质中，哪些量是不变的？

（2）当波从一种介质进入另一种介质中时，哪些量是不变的？

答：在机械波中，如果波源相对介质静止，则波的周期与频率由波源决定，与介质的性质无关；波速则取决于介质的性质，与介质的密度和弹性模量相关，与波的周期和频率无关，对确定的介质来说波速是常量；波长则与波源和介质都有关。由此可知：

（1）同一介质中，波长、频率、周期、波速都不变；

（2）当波从一种介质进入另一种介质时，频率、周期不变，波长与波速都会改变。

10-4 波动方程 $y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$ 中的 $\frac{x}{u}$ 表示什么？如果把它写成

$y = A \cos \left(\omega t - \frac{\omega x}{u} \right)$ ， $\frac{\omega x}{u}$ 又表示什么？

答：在波动中，振动状态的传播是需要时间的。波动方程 $y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$ 中的 $\frac{x}{u}$ 表示 x 处质元的振动比坐标原点处振动滞后的时间，或者说波从坐标原点传播到 x 处所需的

时间。而 $y = A \cos \left(\omega t - \frac{\omega x}{u} \right)$ 中的 $\frac{\omega x}{u}$ 表示 x 处质元振动比原点处质元振动滞后的相位。

10-5 波形曲线与振动曲线有什么不同？试说明之。

答：在振动和波动过程的描述中经常采用曲线来形象化地描写质点运动规律。

振动曲线是质点位移随时间变化的曲线，它反映一个质点在不同时刻的位移情况；波形曲线是某个时刻沿波线介质中各个质点随自身平衡位置位移变化的曲线，它反映某个时刻所有质点的位移情况。振动曲线一定要标明是哪一个质点的，波形曲线上则应标明相应的时刻及波动传播的方向。

10-6 试判断下面几种说法，哪些是正确的，哪些是错的：（1）机械振动一定能产生机械波；（2）质点振动的速度是和波的传播速度相等的；（3）质点振动的周期和波的周期数值是相等的；（4）波动方程式中的坐标原点是选取在波源位置上的。

答：（1）错误。振源和弹性介质是产生机械波的两个必要条件，因此只有振源并不能产生机械波。

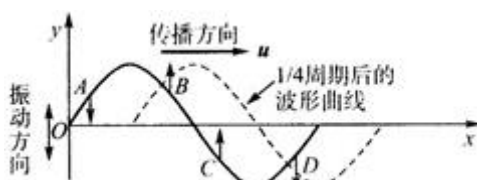
（2）错误。这是两个完全不同的概念，无所谓相等还是不相等。质点的振动速度是由振源本身的性质决定的，描述了振动质点运动的快慢，随时间作周期性变化，即

$v(t) = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$ ；而波速是描述振动状态传播的快慢，由介质的性质决定，在各向同性介质中传播速度是不变的。

(3) 正确。在波动中，一个完整波形通过波线上某点所需要的时间称为波的周期，在数值上等于波动中每个质点的振动周期，当波源相对介质静止时，波的周期在数值上还等于波源的振动周期。

(4) 错误。波动方程式中的坐标原点可以选在波线上任一点处，不一定是波源。由于波动方程中的初相位 φ 是坐标原点处的振动相位，因此选择不同点为坐标原点， φ 是不同的，但是波线上任意一点的振动规律不会因此改变。

10-7 横波的波形及传播方向如本题问题 10-7 图所示。试画出点 A、B、C、D 的运动方向。并画出经过 1/4 周期后的波形曲线。



问题 10-7 图

答：A、B、C、D 各点的运动方向及经过 1/4 周期后的波形曲线如问题 10-7 图所示。

10-8 波动的能量与哪些物理量有关？比较波动的能量与简谐运动的能量。

答：由平均能量密度 $\bar{\omega} = \rho \omega^2 A^2 / 2$ 可知，波动的能量与介质的密度 ρ 、波动的角频率和振

幅 A 有关。由弹簧振子的振动能量 $E = m\omega^2 A^2 / 2$ 可知，简谐运动的能量与振子自身的性质（如质量 m ，振动角频率 ω ）和振幅 A 有关。虽然两者都与振幅和角频率相关，但有本质的差别：简谐运动的机械能是守恒的，而波动质元的机械能不守恒。简谐运动的动能、势能有 $\pi/2$ 的相位差关系，而波动质元的动能、势能始终同相位变化。

10-9 波动过程中体积元的总能量随时间而变化，这和能量守恒定律是否矛盾？

答：波动过程中体积元的机械能是不守恒的。但它从零到最大值之间周期性地变化、不断地将来自波源的能量沿波的传播方向传出去。即该体积元不断从后面的介质获得能量，又不断地把能量全部传给前面的介质。可见弹性介质本身并不储存能量它只起到传播能量的作用。所以，波动是能量传递的一种方式，波动过程中体积元的总能量随时间而变化，这与能量守恒定律是不矛盾的。

10-10 波的干涉的产生条件是什么？若两波源所发出的波的振动方向相同、频率不同，则它们在空间叠加时，加强和减弱是否稳定？

答：波的干涉的产生条件是：两列波的频率相同、振动方向相同，相位差恒定。假设频率不同，在同一种介质中传播的波其波长就不相等，这样，如在某时刻的 P 点，两列波的波峰相遇，振动加强，但此后则两列波并不总使 P 点的振动加强，还可以是波谷相遇波峰而使振动削弱，这样就不能形成稳定的振动加强点和减弱点。所以若两波源所发出的波的振动方向相同、频率不同，则它们在空间叠加时，加强和减弱将不稳定，不能形成干涉现象。

10-11 两波源发出频率相同，初相差恒定的余弦波，在交叠区域内两波振动方向互相垂直。则合振动如何？

解：由振动合成理论可知，两个相互垂直的同频率的谐振动合成的轨迹曲线为李萨如图形。合振动的轨迹方程为

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

合振动的轨迹曲线决定于两分振动的相位差，即

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

10-12 两波在空间某一点相遇，如果在某一时刻该点合成振动的振幅等于两波振幅之和，那么这两个波就一定相干波吗？

答：不一定。两波在空间某一点相遇，如果在该点的合成振动始终加强，那么两个波就是相干波。如果只是某一时刻该点合成振动的振幅等于两波振幅之和，就不能肯定两个波就是相干波。

10-13 若两列波不是相干波，则当相遇时、相互穿过后且互不影响；若为相干波则相互影响，这话对不对？为什么？同时，试分析叠加原理成立的条件。

答：不对。两列波（不管是相干波还是非相干波）在相遇区域的合振动是两列波在该点振动的矢量叠加，相互穿过后，将保持各自特性不变，相互之间没有影响。叠加原理成立的条件：介质为线性介质，即要求两列波的振幅（强度）不是很强。在振动很强烈时，线性介质会变为非线性的。

10-14 驻波有什么特点？

答：驻波是由振幅、频率和传播速度都相同的两列相干波，在同一直线上沿相反方向传播时叠加而成的一种特殊形式的干涉现象。

由驻波方程 $y(x,t) = 2A\cos(2\pi x/\lambda)\cos 2\pi t$ 可知，驻波的振幅 $|2A\cos 2\pi x/\lambda|$ 随位置不同而不同，并且表现出周期性；两相邻波节间的质元振动相位相同，同一波节两侧的质元振动相位相反；相邻波节（或波腹）之间的距离为 $\lambda/2$ 。另外，驻波为分段振动，并不传递相位和能量。

10-15 在驻波的同一半波中，其各质点振动的振幅是否相同？振动的频率是否相同？相位是否相同？

答：在驻波的同一半波中，各质点的振幅不同，但振动的频率相同。如果驻波的同一半波位于两波节之间，则各质点的相位相同；如果驻波的同一半波位于一波节的两侧，波节两边的质点相位相反。

10-16 两列相干波形成驻波后的某一时刻，波线上各点的位移都为零，此时波的能量是否为零？

答：波的能量不为零。波线上各体积元的能量包括振动动能和弹性势能。两列相干波形成驻波后的某一时刻，波线上各点的形变为零，势能为零。但是动能不为零。波腹处的质点速度最大，动能最大；波节处质点的速度为零，动能为零。所以此时驻波的动能集中在波腹附近。

10-17 驻波的能量有没有定向流动，为什么？

答：驻波的能量没有定向流动，驻波不传播能量。驻波的能量在两个波节之间（或两个波腹之间）流动，当各点位移均最大时，各点速度为零，总能量等于各点势能之和。由于波节附近介质形变最大，则能量集中在波节。当各点位移为零时，总能量等于各点动能之和，因波腹处速度最大，则能量集中在波腹。这样能量不断地在波节和波腹之间运动，能流为零。因而驻波的能量没有做定向移动，并不向外传播。

10-18 波源向着观察者运动和观察者向着波源运动，都会产生频率增高的多普勒效应，这两种情况有何区别？

解：当波源与观察者同时相对介质运动时。观察者所接收的频率为

$$\nu' = \frac{u \pm v_o}{u \mp v_s} \nu$$

当观察者不动， $v_o=0$ ，波源向着观察者运动时

$$\nu' = \frac{u}{u - v_s} > \nu$$

同理波源不动， $v_s=0$ ，观察者向着波源运动时

$$\nu' = \frac{u + v_o}{u} \nu > \nu$$

两种情况都会产生频率增高的多普勒效应。当波源向着观察者运动时，频率增高是由于在观察者看来波长变短，所以频率增大；当观察者向着波源运动时，是由于观察者在同样的时间内接收到的完整的波数变多了，所以频率增大。总之，只要两者互相接近，接收到的频率就高于原来波源的频率；两者互相远离，接收到的频率就低于原来波源的频率。

二、习题

10-1 图 10-1 (a) 表示 $t=0$ 时的简谐波的波形图，波沿 x 轴正方向传播，图 10-1 (b) 为一质点的振动曲线。则图 (a) 中所表示的 $x=0$ 处振动的初相位与图 (b) 所表示的振动的初相位分别为 ()

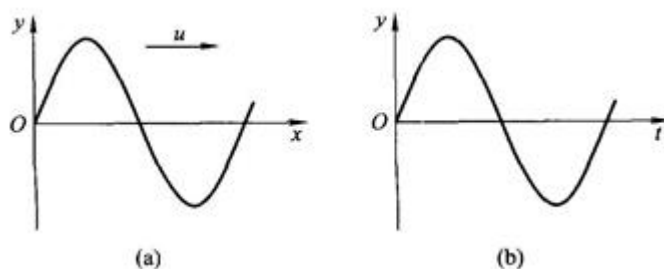


图 10-1

(A) 均为零

(B) 均为 $\frac{\pi}{2}$

(C) 均为 $-\frac{\pi}{2}$

(D) $\frac{\pi}{2}$ 与 $-\frac{\pi}{2}$

(E) $-\frac{\pi}{2}$ 与 $\frac{\pi}{2}$

【答案】D 查看答案

【解析】本题给了两个很相似的曲线图，但本质却完全不同。求解本题要弄清振动图和波形图不同的物理意义。图 (a) 描述的是连续介质中沿波线上许许多多质点振动在 t 时刻的位移状态。其中原点处质点位移为零，其运动方向由图中波形状态和波的传播方向可以知道是沿 y 轴负向，利用旋转矢量法可以方便的求出该质点振动的初相位为 $\pi/2$ 。而图 (b) 是一个质点的振动曲线图，该质点在 $t=0$ 时位移为 0， $t>0$ 时，由曲线形状可知，质点向 y 轴正向运动，故由旋转矢量法可判知初相位为 $-\pi/2$ 。

10-2 机械波的表达式为 $y = 0.05 \cos(6\pi t + 0.06\pi x) \text{ (m)}$ ，则 ()

(A) 波长为 100 m

(B) 波速为 $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

(C) 周期为 $\frac{1}{3} \text{ s}$

(D) 波沿 x 轴正方向传播

【答案】C 查看答案

【解析】波动方程的一般表式为 $y = A \cos \left[\omega \left(t \mp \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$ 其中 A 为振幅 φ 为初相, u 为波速. x/u 前的“-”表示波沿 x 轴正向传播, “+”表示波沿 x 轴负向传播. 因此将原式写为 $y = 0.05 \cos [6\pi(t + x/100)] (\text{m})$ 和一般式比较可知 (B)、(D) 均不对. 而由 $\omega = 2\pi/T = 6\pi \text{ s}^{-1}$ 可知 $T = (1/3) \text{ s}$ 则 $\lambda = uT = 33.3 \text{ m}$. 因此 (A) 也不对.

10-3 一平面简谐波, 沿 x 轴负方向传播, 角频率为 ω , 波速为 u . 设 $t = \frac{T}{4}$ 时刻的波形如图 10-2 (a) 所示, 则该波的表达式为 ()

- (A) $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \pi \right]$ (B) $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) - \frac{\pi}{2} \right]$
 (C) $y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) - \frac{\pi}{2} \right]$ (D) $y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \pi \right]$

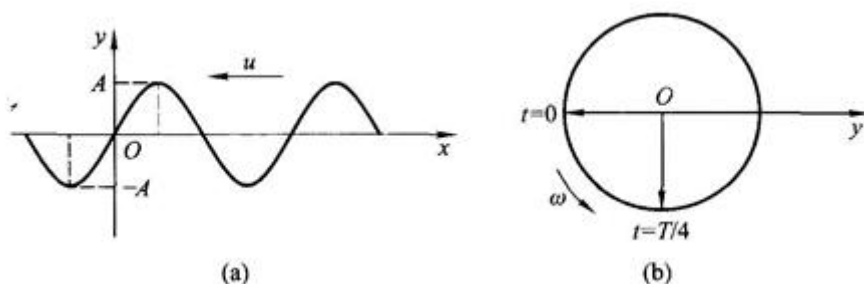


图 10-2

【答案】D 查看答案

【解析】因为波沿 x 轴负向传播, 由上题分析知 (A)、(B) 表式不正确. 找出 (C)、(D) 哪个是正确答案, 可以有很多方法. 这里给出两个常用方法. 方法一: 直接将 $t = T/4$, $x = 0$ 代入方程, 那么对 (C) 有 $y_0 = A$ 、对 (D) 有 $y_0 = 0$, 可见 (D) 的结果与图一致. 方法二: 用旋转矢量法求出波动方程的初相位. 由图 (a) 可以知道 $t = T/4$ 时原点处质点的位移为 0, 且向 y 轴正向运动, 则此时刻的旋转矢量图如图 (b) 所示. 要求初相位, 只要将该时刻的旋转矢量反转 (顺时针转) $\Delta\varphi = \omega \cdot \Delta t = \omega \cdot T/4 = \pi/2$, 如图 (b) 所示, 即得 $\varphi_0 = \pi$.

10-4 如图 10-3 所示, 两列波长为 λ 的相干波在点 P 相遇. 波在点 S_1 振动的初相是 φ_1 , 点 S_1 到点 P 的距离是 r_1 . 波在点 S_2 的初相是 φ_2 , 点 S_2 到点 P 的距离是 r_2 , 以 k 代表零或正、负整数则点 P 是干涉极大的条件为 ()

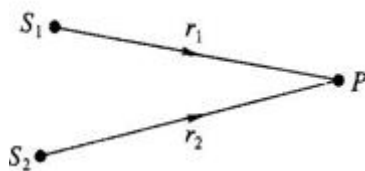


图 10-3

- (A) $r_2 - r_1 = k\lambda$
 (B) $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$
 (C) $\varphi_2 - \varphi_1 + 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2k\pi$
 (D) $\varphi_2 - \varphi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2k\pi$

【答案】D 查看答案

【解析】P 是干涉极大的条件为两分振动的相位差 $\Delta\varphi = 2k\pi$ 而两列波传到 P 点时的两分振动相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda$$

10-5 在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动（ ）

- (A) 振幅相同，相位相同
- (B) 振幅不同，相位相同
- (C) 振幅相同，相位不同
- (D) 振幅不同，相位不同

【答案】B 查看答案

【解析】驻波方程为 $y = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi \nu t$ 因此根据其特点，两波节间各点运动同相位，但振幅不同。

10-6 频率为 $\nu = 1.25 \times 10^4$ Hz 的平面简谐纵波沿细长的金属棒传播，棒的弹性模量为 $E = 1.90 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ ，棒的密度 $\rho = 7.6 \times 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ 。求该纵波的波长。

解：金属棒中传播的纵波速度 $u = \sqrt{E/\rho}$ ，因此，该纵波的波长为

$$\lambda = u/\nu = \sqrt{E/\rho\nu^2} = 0.40 \text{ m}$$

10-7 一横波在沿绳子传播时的波动方程为 $y = 0.20 \cos(2.5\pi t - \pi x) \text{ (m)}$ 。(1) 求波的振幅、波速、频率及波长；(2) 求绳上质点振动时的最大速度；(3) 分别画出 $t=1 \text{ s}$ 和 $t=2 \text{ s}$ 时的波形，并指出波峰和波谷。画出 $x=1.0 \text{ m}$ 处质点的振动曲线并讨论其与波形图的不同。

解：(1) 将已知波动方程表示为

$$y = 0.20 \cos[2.5\pi(t - x/2.5)] \text{ (m)}$$

与一般表达式 $y = A \cos[\omega(t - x/u) + \varphi_0]$ 比较，可得

$$A = 0.20 \text{ m}, \quad u = 2.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \quad \varphi_0 = 0$$

则

$$\nu = \omega/2\pi = 1.25 \text{ Hz}, \quad \lambda = u/\nu = 2.0 \text{ m}$$

(2) 绳上质点的振动速度

$$v = dy/dt = -0.5\pi \sin[2.5\pi(t - x/2.5)] \text{ (m} \cdot \text{s}^{-1}\text{)}$$

则

$$v_{\max} = 1.57 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(3) $t=1 \text{ s}$ 和 $t=2 \text{ s}$ 时的波形方程分别为

$$y_1 = 0.20 \cos(2.5\pi - \pi x) \text{ (m)}$$

$$y_2 = 0.20 \cos(5\pi - \pi x) \text{ (m)}$$

波形图如图 10-4 (a) 所示。

$x=1.0 \text{ m}$ 处质点的运动方程为

$$y = -0.20 \cos 2.5\pi t \text{ (m)}$$

振动图线如图 10-4 (b) 所示。

波形图与振动图虽在图形上相似，但却有着本质的区别。前者表示某确定时刻波线上所有质点的位移情况，而后者则表示某确定位置的一个质点，其位移随时间变化的情况。

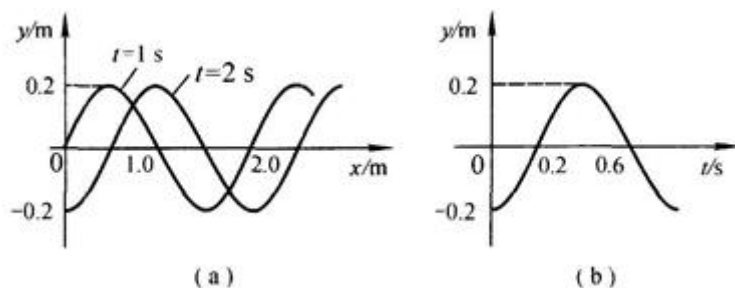


图 10-4

10-8 波源作简谐运动，其运动方程为 $y = 4.0 \times 10^{-3} \cos 240\pi t$ (m)，它所形成的波形以 $30 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度沿一直线传播。(1) 求波的周期及波长；(2) 写出波动方程。

解：(1) 由已知的运动方程可知，质点振动的角频率 $\omega = 240 \pi \text{ s}^{-1}$ 根据分析中所述，波的周期就是振动的周期，故有

$$T = 2\pi/\omega = 8.33 \times 10^{-3} \text{ s}$$

波长为

$$\lambda = uT = 0.25 \text{ m}$$

(2) 将已知的波源运动方程与简谐运动方程的一般形式比较后可得

$$A = 4.0 \times 10^{-3} \text{ m}, \omega = 240\pi \text{ s}^{-1}, \varphi_0 = 0$$

故以波源为原点，沿 x 轴正向传播的波的波动方程为

$$y = A \cos[\omega(t - x/u) + \varphi_0] \\ = 4.0 \times 10^{-3} \cos(240\pi t - 8\pi x) \quad (\text{m})$$

10-9 已知一波动方程为 $y = 0.05 \sin(10\pi t - 2x)$ (m)。

(1) 求波长、频率、波速和周期；(2) 说明 $x=0$ 时方程的意义，并作图表示。

解：(1) 将题给的波动方程改写为

$$y = 0.05 \cos[10\pi(t - x/5\pi) - \pi/2] \quad (\text{m})$$

与 $y = A \cos[\omega(t - x/u) + \varphi_0]$ 比较后可得波速 $u = 15.7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 角频率 $\omega = 10\pi \text{ s}^{-1}$ 故有

$$\nu = \omega/2\pi = 5.0 \text{ Hz}, \quad T = 1/\nu = 0.2 \text{ s}, \quad \lambda = uT = 3.14 \text{ m}$$

(2) 当 $x=0$ 时，方程 $y = 0.05 \cos(10\pi t - \pi/2)$ (m) 表示位于坐标原点的质点的运动方程 (如图 10-5)。

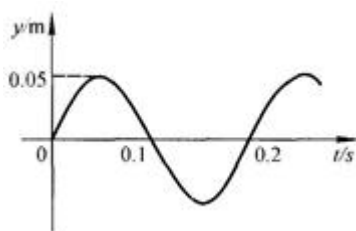


图 10-5

10-10 波源作简谐运动，周期为 0.02 s ，若该振动以 $100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度沿直线传播，设 $t=0$ 时，波源处的质点经平衡位置向正方向运动，求：(1) 距波源 15.0 m 和 5.0 m 两处质点的运动方程和初相；(2) 距波源为 16.0 m 和 17.0 m 的两质点间的相位差。

解：(1) 由题给条件 $T = 0.02 \text{ s}, u = 100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 可得

$$\omega = 2\pi/T = 100\pi \text{ s}^{-1}; \quad \lambda = uT = 2 \text{ m}$$

当 $t=0$ 时，波源质点经平衡位置向正方向运动，因而由旋转矢量法可得该质点的初相为

$$\varphi_0 = -\pi/2 \text{ (或 } 3\pi/2 \text{)}$$

· 若以波源为坐标原点，则波动方程为

$$y = A \cos[100\pi(t - x/100) - \pi/2]$$

距波源为 $x_1=15.0\text{ m}$ 和 $x_2=5.0\text{ m}$ 处质点的运动方程分别为

$$y_1 = A \cos(100\pi t - 15.5\pi)$$

$$y_2 = A \cos(100\pi t - 5.5\pi)$$

它们的初相分别为 $\varphi_{10} = -15.5\pi$ 和 $\varphi_{20} = -5.5\pi$ (若波源初相取 $\varphi_0 = 3\pi/2$, 则初相

$$\varphi_{10} = -13.5\pi, \varphi_{20} = -3.5\pi.)$$

(2) 距波源 16.0 m 和 17.0 m 两点间的相位差

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi(x_2 - x_1)/\lambda = \pi$$

10-11 有一平面简谐波在空间传播. 已知在波线上某点 B 的运动规律为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$, 就图 10-6 (a) (b) (c) 给出的三种坐标取法, 分别列出波动方程. 并用这三个方程来描述与 B 相距为 b 的 P 点的运动规律.

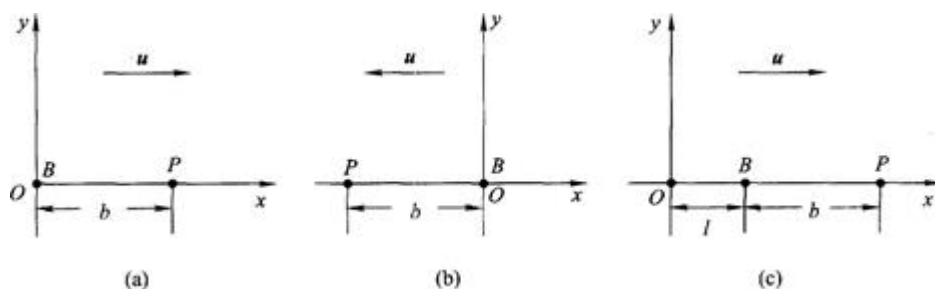


图 10-6

解: (1) 波动方程的一般表式为 $y = A \cos[\omega(t \mp x/u) + \varphi_0]$ 式中振幅 A、角频率 ω 和波速 u 从 B 点运动方程和所给图均已知. 图示波的传播方向, 有

$$(a) \text{ 情况下: } y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$(b) \text{ 情况下: } y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$(c) \text{ 情况下: } y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi + \frac{\omega l}{u}\right]$$

(2) 将 P 点的 x 坐标值分别代入上述相应的波动方程可得三种情况下均有:

$$y_P = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{b}{u}\right) + \varphi\right]$$

10-12 图 10-7 所示为平面简谐波在 $t=0$ 时的波形图, 设此简谐波的频率为 250 Hz, 且此时图中质点 P 的运动方向向上. 求: (1) 该波的波动方程; (2) 在距原点 O 为 7.5 m 处质点的运动方程与 $t=0$ 时该点的振动速度.

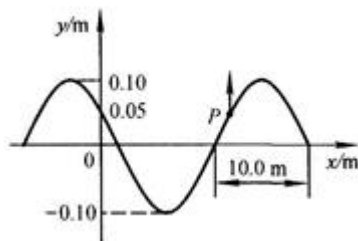


图 10-7

解: (1) 从图 10-7 中得知, 波的振幅 $A=0.10\text{ m}$, 波长 $\lambda=20.0\text{ m}$, 则波速 $u =$

$\lambda\nu = 5.0 \times 10^3\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 根据 $t=0$ 时点 P 向上运动, 可知波沿 Ox 轴负向传播, 并判定此

时位于原点处的质点将沿 Oy 轴负方向运动. 利用旋转矢量法可得其初相 $\varphi_0 = \pi/3$. 故波动方程为

$$\begin{aligned} y &= A \cos[\omega(t + x/u) + \varphi_0] \\ &= 0.10 \cos[500\pi(t + x/5000) + \pi/3] \quad (\text{m}) \end{aligned}$$

(2) 距原点 O 为 $x=7.5 \text{ m}$ 处质点的运动方程为

$$y = 0.10 \cos(500\pi t + 13\pi/12) \quad (\text{m})$$

$t=0$ 时该点的振动速度为

$$v = (dy/dt)_{t=0} = -50\pi \sin 13\pi/12 = 40.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

10-13 如图 10-8 所示为一平面简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图, 求 (1) 该波的波动方程;

(2) P 处质点的运动方程.

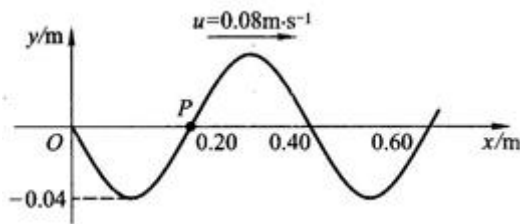


图 10-8

解: (1) 由图 10-8 可知振幅 $A = 0.04 \text{ m}$ 波长 $\lambda = 0.40 \text{ m}$ 波速 $u = 0.08 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 则 $\omega = 2\pi/T = 2\pi u/\lambda = (2\pi/5) \text{ s}^{-1}$. 也可知 $t=0$ 时, $x=0$ 处质点在平衡位置处, 且由波的传播方向可以判断出该质点向 y 轴正向运动, 利用旋转矢量法可知 $\varphi = -\pi/2$. 因此波动方程为

$$y = 0.04 \cos\left[\frac{2\pi}{5}\left(t - \frac{x}{0.08}\right) - \frac{\pi}{2}\right] \quad (\text{m})$$

(2) 距原点 O 为 $x=0.20 \text{ m}$ 处的 P 点运动方程为

$$y = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{m})$$

10-14 一平面简谐波, 波长为 1.2 m , 沿 Ox 轴负向传播. 图 10-9 (a) 所示为 $x=1.0 \text{ m}$ 处质点的振动曲线, 求此波的波动方程.

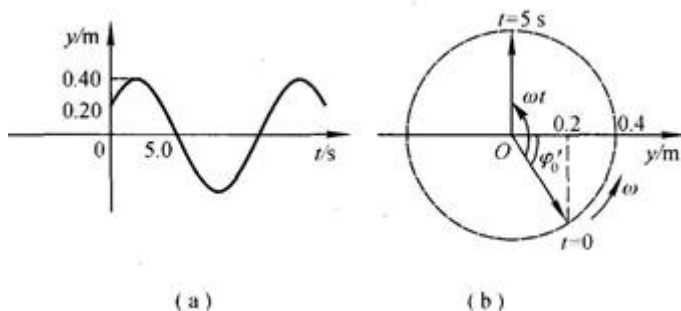


图 10-9

解: 由图 10-9 (a) 可知质点振动的振幅 $A=0.40 \text{ m}$, $t=0$ 时位于 $x=1.0 \text{ m}$ 处的质点在 $A/2$ 处并向 Oy 轴正向移动. 据此作出相应的旋转矢量图 (b), 从图中可知 $\varphi_0' = -\pi/3$. 又由图 (a) 可知, $t=5 \text{ s}$ 时, 质点第一次回到平衡位置, 由图 (b) 可看出 $\omega t = 5\pi/6$ 因而得角频率 $\omega = (\pi/6) \text{ s}^{-1}$. 由上述特征量可写出 $x=1.0 \text{ m}$ 处质点的运动方程为

$$y = 0.40 \cos\left(\frac{\pi}{6}t - \pi/3\right) \quad (\text{m})$$

将波速 $u = \lambda/T = \omega\lambda/2\pi = 1.0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 及 $x = 1.0 \text{ m}$ 代入波动方程的一般形式 $y = A \cos[\omega(t + x/u) + \varphi_0]$ 中, 并与上述 $x = 1.0 \text{ m}$ 处的运动方程作比较, 可得 $\varphi_0 = -\pi/2$ 则波动方程为

$$y = 0.40 \cos\left[\frac{\pi}{6}(t + x/1.0) - \pi/2\right] \quad (\text{m})$$

10-15 图 10-10 中 (I) 是 $t=0$ 时的波形图, (II) 是 $t=0.1 \text{ s}$ 时的波形图, 已知 $T > 0.1 \text{ s}$, 写出波动方程的表达式.

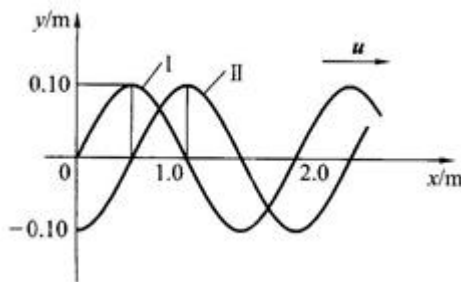


图 10-10

解: 从图中可知波长 $\lambda = 2.0 \text{ m}$, 振幅 $A = 0.10 \text{ m}$. 由波形曲线 (I) 得知在 $t=0$ 时, 原点处质点位于平衡位置且向 Oy 轴负向运动, 利用旋转矢量法可得 $\varphi_0 = \pi/2$. 而曲线 (II) 则表明, 经过 0.1 s 后, 该质点已运动到 Oy 轴上的 $-A$ 处. 因此, 可列方程 $kT + T/4 = 0.1 \text{ s}$ 在一般情形下, $k = 0, 1, 2, \dots$ 这就是说, 质点在 0.1 s 内, 可以经历 k 个周期振动后再回到 $-A$ 处, 故周期为

$$T = (0.1 \text{ s}) / (k + 0.25) \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

由题意知 $T > 0.1 \text{ s}$, 故上式成立的条件为 $k=0$, 可得 $T=0.4 \text{ s}$. 这样, 波动方程可写成

$$y = 0.10 \cos[2\pi(t/0.4 - x/2.0) + 0.5\pi] \quad (\text{m})$$

10-16 平面简谐波的波动方程为

$$y = 0.08 \cos(4\pi t - 2\pi x) \quad (\text{m}).$$

求: (1) $t=2.1 \text{ s}$ 时波源及距波源 0.10 m 两处的相位; (2) 离波源 0.80 m 及 0.30 m 两处的相位差.

解: (1) 将 $t=2.1 \text{ s}$ 和 $x=0$ 代入题给波动方程, 可得波源处的相位

$$\varphi_1 = 8.4\pi$$

将 $t=2.1 \text{ s}$ 和 $x=0.10 \text{ m}$ 代入题给波动方程, 得 0.10 m 处的相位为

$$\varphi_2 = 8.2\pi$$

(2) 从波动方程可知波长 $\lambda = 1.0 \text{ m}$. 这样, $x_1 = 0.80 \text{ m}$ $x_2 = 0.30 \text{ m}$ 两点间的相位差

$$\Delta\varphi = 2\pi\Delta x/\lambda = \pi$$

10-17 为了保持波源的振动不变, 需要消耗 4.0 W 的功率. 若波源发出的是球面波 (设介质不吸收波的能量). 求距离波源 5.0 m 和 10.0 m 处的能流密度.

解: 利用公式 $I = \bar{P}/S$, 可得半径 r 处的能流密度为

$$I = \bar{P}/4\pi r^2$$

当 $r_1 = 5.0 \text{ m}$, $r_2 = 10.0 \text{ m}$ 时, 分别有

$$I_1 = \bar{P}/4\pi r_1^2 = 1.27 \times 10^{-2} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$I_2 = \bar{P}/4\pi r_2^2 = 3.18 \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

10-18 有一波在介质中传播, 其波速 $u = 1.0 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 振幅 $A = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}$, 频率 $\nu = 1.0 \times 10^3 \text{ Hz}$. 若介质的密度为 $\rho = 8.0 \times 10^2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, 求: (1) 该波的能量密度; (2) 1 min 内垂直通过 $4.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 的总能量.

解: (1) 由能流密度 I 的表达式得

$$I = \frac{1}{2} \rho u A^2 \omega^2 = 2\pi^2 \rho u A^2 \nu^2 = 1.58 \times 10^5 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

(2) 在时间间隔 $\Delta t = 60 \text{ s}$ 内垂直通过面积 S 的能量为

$$W = \bar{P} \cdot \Delta t = IS \cdot \Delta t = 3.79 \times 10^3 \text{ J}$$

10-19 如图 10-11 所示, 两振动方向相同的平面简谐波源分别位于 A、B 两点. 设它们相位相同, 且频率均为 $\nu = 30 \text{ Hz}$, 波速 $u = 0.50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 求在 P 点处两列波的相位差.

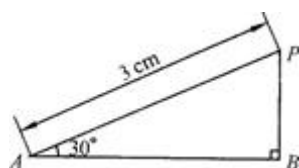


图 10-11

解: 在图中的直角三角形 ABP 中

$$BP = AP \sin 30^\circ = 1.5 \text{ cm}$$

两列波在点 P 处的波程差为 $\Delta r = AP - BP$, 则相位差为

$$\Delta\varphi = 2\pi\Delta r/\lambda = 2\pi\nu\Delta r/u = 1.8\pi$$

10-20 如图 10-12 所示, 两相干波源分别在 P、Q 两点处, 它们发出频率为 ν 、波长为 λ , 初相相同的两列相干波. 设 $PQ = 3\lambda/2$, R 为 PQ 连线上的一点. 求: (1) 自 P、Q 发出的两列波在 R 处的相位差; (2) 两波在 R 处干涉时的合振幅.



图 10-12

解: (1) 两列波在 R 处的相位差为

$$\Delta\varphi = 2\pi\Delta r/\lambda = 3\pi$$

(2) 由于 $\Delta\varphi = 3\pi$, 则合振幅为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos 3\pi} = |A_1 - A_2|$$

10-21 两相干波波源位于同一介质中的 A、B 两点, 如图 10-13 (a) 所示. 其振幅相等、

频率皆为 100 Hz , B 比 A 的相位超前 π . 若 A、B 相距 30.0 m . 波速为 $u = 400 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 试求 AB 连线上因干涉而静止的各点的位置.

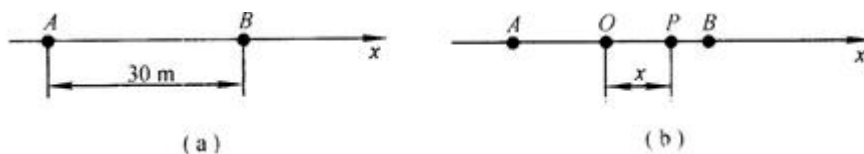


图 10-13

解: 以 A、B 两点的中点 O 为原点, 取坐标如图 10-13 (b) 所示. 两波的波长均为 $\lambda = u/\nu = 4.0 \text{ m}$. 在 A、B 连线上可分三个部分进行讨论.

(1) 位于点 A 左侧部分

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi(r_B - r_A)/\lambda = -14\pi$$

因该范围内两列波相位差恒为 2π 的整数倍, 故干涉后质点振动处处加强, 没有静止的点.

(2) 位于点 8 右侧部分

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi(r_B - r_A)/\lambda = 16\pi$$

显然该范围内质点振动也都是加强, 无干涉静止的点.

(3) 在 A、B 两点的连线间, 设任意一点 P 距原点为 x . 因 $r_B = 15 - x$, $r_A = 15 + x$, 则两列波在点 P 的相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - 2\pi(r_B - r_A)/\lambda = (x + 1)\pi$$

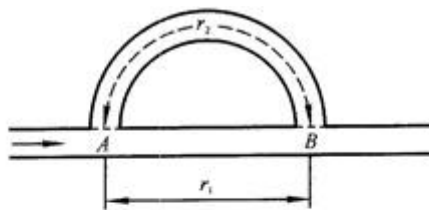
根据分析中所述, 干涉静止的点应满足方程

$$(x + 1)\pi = (2k + 1)\pi$$

得 $x = 2km$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

因 $x \leq 15m$, 故 $k \leq 7$. 即在 A、B 之间的连线上共有 15 个静止点.

10-22 图 10-14 (a) 是干涉型消声器结构的原理图, 利用这一结构可以消除噪声. 当发动机排气噪声声波经管道到达点 A 时, 分成两路而在点 B 相遇, 声波因干涉而相消. 如果要消除频率为 300 Hz 的发动机排气噪声, 则图中弯管与直管的长度差 $\Delta r = r_2 - r_1$ 至少应为多少? (设声波速度为 $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)



(a)



(b)

图 10-14

解: 声波从点 A 分开到点 B 相遇, 两列波的波程差 $\Delta r = r_2 - r_1$, 故它们的相位差为

$$\Delta\varphi = 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2\pi\Delta r/\lambda$$

由相消静止条件 $\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$, ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

得 $\Delta r = (2k + 1)\lambda/2$

根据题中要求令 $k = 0$ 得 Δr 至少应为

$$\Delta r = \lambda/2 = u/2v = 0.57 \text{ m}$$

10-23 如图 10-15 所示, $x = 0$ 处有一运动方程为 $y = A\cos \omega t$ 的平面波波源, 产生的波沿 x 轴正、负方向传播. MN 为波密介质的反射面, 距波源 $3\lambda/4$. 求: (1) 波源所发射的波沿波源 O 左右传播的波动方程; (2) 在 MN 处反射波的波动方程; (3) 在 O~MN 区域内形成的驻波方程, 以及波节和波腹的位置; (4) $x > 0$ 区域内合成波的波动方程.

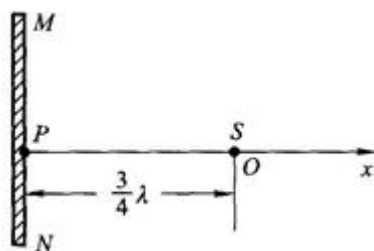


图 10-15

解：（1）已知波源 O 点的运动方程 $y = A \cos \omega t$ ，可得：沿左方向和右方向传播的波动方程分别为

$$y_1 = A \cos \omega(t + x/u) \text{ 和 } y_2 = A \cos \omega(t - x/u)$$

（2） y_1 在反射面 MN 处引起质点 P 振动的运动方程

$$y_{1P} = A \cos \left[\frac{2\pi}{T}t + \frac{2\pi}{\lambda} \left(-\frac{3}{4}\lambda \right) \right] = A \cos \left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{3}{2}\pi \right)$$

因半波损失反射波 y_3 在此处引起的振动为

$$y_{3P} = A \cos \left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{3}{2}\pi + \pi \right) = A \cos \left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{1}{2}\pi \right)$$

设反射波的波动方程为 $y_3 = A \cos(2\pi t/T - 2\pi x/\lambda + \varphi)$ ，则反射波在 $x = -3\lambda/4$ 处引起的振动为

$$y_{3P} = A \cos \left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{3}{2}\pi + \varphi \right)$$

与上式比较得 $\varphi = -2\pi$ ，故反射波的波动方程为

$$y_3 = A \cos \left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x - 2\pi \right) = A \cos \left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x \right)$$

（3）在 O~MN 区域由 y_1 和 y_3 合成的驻波 y_4 为

$$y_4(t, x) = y_1 + y_3 = A \cos \left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{2\pi}{\lambda}x \right) + A \cos \left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x \right) = 2A \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda}x \right) \cos \left(\frac{2\pi}{T}t \right)$$

波节的位置： $2\pi x/\lambda = k\pi + \pi/2$ ， $x = k\lambda/2 + \lambda/4$ ，取 $k = -1, -2$ ，即 $x = -\lambda/4, -3\lambda/4$ 处为波节。

波腹的位置： $2\pi x/\lambda = k\pi$ ， $x = k\lambda/2$ ，取 $k = 0, -1$ ，即 $x = 0, -\lambda/2$ 处为波腹。

（4）在 $x > 0$ 区域，由 y_2 和 y_3 合成的波 y_5 为

$$y_5(t, x) = y_2 + y_3 = A \cos \left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x \right) + A \cos \left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x \right) = 2A \cos \left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x \right)$$

这表明： $x > 0$ 区域内的合成波是振幅为 $2A$ 的平面简谐波。

10-24 一弦上的驻波方程式为

$$y = 3.0 \times 10^{-2} \cos(1.6\pi x) \cos(550\pi t) \text{ (m)}$$

（1）若将此驻波看成是由传播方向相反，振幅及波速均相同的两列相干波叠加而成的，求

它们的振幅及波速；（2）求相邻波节之间的距离；（3）求 $t = 3.0 \times 10^{-3}$ s 时位于 $x = 0.625$ m 处质点的振动速度。

解：（1）将已知驻波方程 $y = 3.0 \times 10^{-2} \cos 1.6\pi x \cos 550\pi t$ (m)

与驻波方程的一般形式 $y = 2A \cos(2\pi x/\lambda) \cos(2\pi \nu t)$ 作比较，可得两列波的振幅

$A = 1.5 \times 10^{-2}$ m，波长 $\lambda = 1.25$ m，频率 $\nu = 275$ Hz，则波速 $u = \lambda \nu = 343.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

（2）相邻波节间的距离为

$$\begin{aligned}\Delta x &= x_{k+1} - x_k = [2(k+1) + 1]\lambda/4 - (2k+1)\lambda/4 \\ &= \lambda/2 = 0.625 \text{ m}\end{aligned}$$

(3) 在 $t = 3.0 \times 10^{-3} \text{ s}$ 时, 位于 $x = 0.625 \text{ m}$ 处质点的振动速度为

$$\begin{aligned}v &= dy/dt = -16.5\pi \cos(1.6\pi x) \sin(550\pi t) \\ &= -46.2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}\end{aligned}$$

10-25 在下述两种情况下, 求长度为 0.15 m 的风琴管的基频和前四个谐频. (1) 管子两端开口; (2) 管子的一端封闭, 一端开口. 设声速为 $340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

解: (1) 当风琴管的某个端口封闭时, 那么风琴管内形成的驻波在该端口就是波节. 而当风琴管的端口开口时, 就形成波腹.

根据限定区域内驻波形成条件 (如图 10-16 所示), 当管子两端为波腹时, 其管长与波长

有 $L = k\lambda_k/2$ 成立, k 为正整数. 再由 $\nu_k = u/\lambda_k$ 可得

$$\nu_k = ku/2L \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

因此, 基频: $\nu_1 = 1133 \text{ Hz}$

二次谐频: $\nu_2 = 2267 \text{ Hz}$

三次谐频: $\nu_3 = 3400 \text{ Hz}$

四次谐频: $\nu_4 = 4533 \text{ Hz}$

五次谐频: $\nu_5 = 5667 \text{ Hz}$

(2) 当管子一端为波节、另一端为波腹时, 管长与波长有 $L = (2k-1)\lambda_k/4$ 成立. 同样由 $\nu_k = u/\lambda_k$ 可得

$$\nu_k = (2k-1)u/4L \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

因此, 基频: $\nu_1 = 567 \text{ Hz}$

二次谐频: $\nu_2 = 1700 \text{ Hz}$

三次谐频: $\nu_3 = 2833 \text{ Hz}$

四次谐频: $\nu_4 = 3967 \text{ Hz}$

五次谐频: $\nu_5 = 5100 \text{ Hz}$

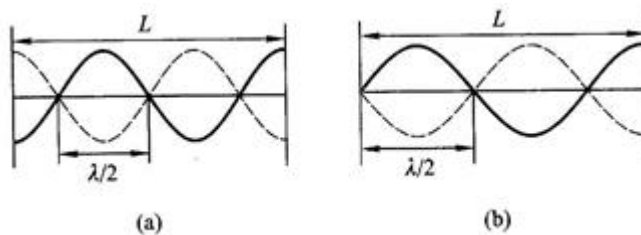


图 10-16

10-26 一平面简谐波的频率为 500 Hz , 在空气 ($\rho = 1.3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$) 中以 $u = 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度传播, 到达人耳时, 振幅约为 $A = 1.0 \times 10^{-8} \text{ m}$. 试求波在耳中的平均能量密度和声强.

解: 波在耳中的平均能量密度

$$\begin{aligned}\bar{w} &= \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 = 2\pi^2 \rho A^2 \nu^2 \\ &= 6.42 \times 10^{-6} \text{ J} \cdot \text{m}^{-2}\end{aligned}$$

声强就是声波的能流密度, 即

$$I = u\bar{w} = 2.18 \times 10^{-3} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

这个声强略大于繁忙街道上的噪声, 使人耳已感到不适应. 一般正常谈话的声强约为 $1.0 \times 10^{-6} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ 左右.

10-27 面积为 1.0 m^2 的窗户开向街道, 街中噪声在窗口的声强级为 80 dB. 问有多少“声功率”传入窗内?

解: 由 $L = \lg(I/I_0)$ 可得声强为

$$I = 10^L I_0$$

则传入窗户的声功率为

$$\bar{P} = IS = 10^L I_0 S = 1.0 \times 10^{-4} \text{ W}$$

10-28 若在同一介质中传播的, 频率分别为 1200 Hz 和 400 Hz 的两声波有相同的振幅. 求:

(1) 它们的强度之比; (2) 两声波的声强级差.

解: (1) 因声强 $I = \rho u A^2 \omega^2 / 2$, 则两声波声强之比

$$I_1 / I_2 = \omega_1^2 / \omega_2^2 = 9$$

(2) 因声强级 $L = \lg(I/I_0)$, 则两声波声强级差为

$$\begin{aligned} \Delta L &= \lg(I_1/I_0) - \lg(I_2/I_0) = \lg(I_1/I_2) \\ &= 0.954 \text{ B} = 9.54 \text{ dB} \end{aligned}$$

10-29 一警车以 $25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度在静止的空气中行驶, 假设车上警笛的频率为 800

Hz. 求: (1) 静止站在路边的人听到警车驶近和离去时的警笛声波频率; (2) 如果警车

追赶一辆速度为 $15 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的客车, 则客车上人听到的警笛声波的频率是多少? (设空气中的声速 $u = 330 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$)

解: (1) 根据多普勒频率公式, 当声源 (警车) 以速度 $v_s = 25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 运动时, 静止于路边的观察者所接收到的频率为

$$\nu' = \nu \frac{u}{u \mp v_s}$$

警车驶近观察者时, 式中 v_s 前取“—”号, 故有

$$\nu'_1 = \nu \frac{u}{u - v_s} = 865.6 \text{ Hz}$$

警车驶离观察者时, 式中 v_s 前取“+”号, 故有

$$\nu'_2 = \nu \frac{u}{u + v_s} = 743.7 \text{ Hz}$$

(2) 声源 (警车) 与客车上的观察者作同向运动时, 观察者收到的频率为

$$\nu'_3 = \nu \frac{u - v_o}{u - v_s} = 826.2 \text{ Hz}$$

10-30 一次军事演习中, 有两艘潜艇在水中相向而行, 甲的速度为 $50.0 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, 乙的速度为

$70.0 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, 如图 10-17 所示. 甲潜艇发出一个 $1.0 \times 10^3 \text{ Hz}$ 的声音信号, 设声波在水中的传播速度为

$$5.47 \times 10^3 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1},$$

试求 (1) 乙潜艇接收到的信号频率; (2) 甲潜艇接收到的从乙潜艇反射回来的信号频率.



图 10-17

解：由题已知

$$v_1 = 50.0 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}, v_2 = 70.0 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}, u = 5.47 \times 10^3 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}, \nu = 1000 \text{ Hz},$$

(1) 甲潜艇是声源，发出信号频率为 ν ，乙潜艇是观察者，两者相向运动，利用多普勒频率公式，可得乙潜艇接收到的信号频率

$$\nu' = \frac{u + v_2}{u - v_1} \nu = 1022 \text{ Hz}$$

(2) 要求甲潜艇接收到的乙潜艇的信号频率，可将乙潜艇看成是声源，它发出的信号频率是 ν' 艇接收到的信号频率 ν'' ，

$$\nu'' = \frac{u + v_1}{u - v_2} \nu' = 1045 \text{ Hz}$$

10-31 一广播电台的辐射功率是 10 kW，假定辐射场均匀分布在以电台为中心的半球面上。(1) 求距离电台为 $r=10 \text{ km}$ 处的坡印廷矢量的平均值；(2) 若在上述距离处的电磁波可看作平面波，求该处的电场强度和磁场强度的振幅。

解：(1) 因为辐射场分布在半球面上，则坡印廷矢量的平均值为

$$\bar{S} = P/2\pi r^2 = 1.59 \times 10^{-5} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$$

(2) 按题意，波源的辐射功率就应等于单位时间通过半球面（面积 $A = 2\pi r^2$ ）的电磁波能量，即 $\bar{P} = \bar{S} \cdot A$ ，而平均能流密度值 $\bar{S} = \bar{E}H$ 。另外，由电磁波的性质可知，E 与 H 垂直，相位相同，且有关系式 $\sqrt{\epsilon_0}E = \sqrt{\mu_0}H$ 。因此，平面电磁波的坡印廷矢量大小的平均值可表示为

$$\bar{S} = \bar{E}H = E_m H_m / 2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} H_m^2,$$

则磁场强度和电场强度的振幅分别为

$$H_m = (2\bar{S} \sqrt{\epsilon_0/\mu_0})^{1/2} = 2.91 \times 10^{-4} \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$E_m = 2\bar{S}/H_m = 0.109 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$$

10-32 真空中有一平面电磁波的电场表达式如下

$$: E_x = 0, E_y = 0.60 \cos[2\pi \times 10^8(t - x/c)] (\text{V} \cdot \text{m}^{-1}), E_z = 0.$$

求：(1) 波长，频率；(2) 该电磁波的传播方向；(3) 磁场强度的大小和方向；(4) 坡印廷矢量。

解：(1) 由电场表达式可知，角频率 $\omega = 2\pi \times 10^8 \text{ s}^{-1}$ ，波速 u 等于光速 c ，则电磁波的波长和频率分别为

$$\lambda = cT = 2\pi c/\omega = 3 \text{ m}; \quad \nu = \omega/2\pi = 10^8 \text{ Hz}$$

(2) 由电场表达式看出，电磁波沿 x 轴正方向传播，E 矢量是在 Oxy 平面内偏振的。

(3) 磁场强度表达式:

$$H_x = 0, H_y = 0$$

$$H_z = \sqrt{\epsilon_0/\mu_0} E_y = 1.6 \times 10^{-3} \cos[2\pi \times 10^8(t - x/c)] \quad (\text{A} \cdot \text{m}^{-1})$$

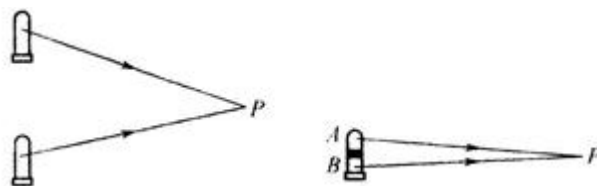
H 矢量在 Oxyz 平面内偏振.

$$(4) \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = 9.6 \times 10^{-4} \cos^2 [2\pi \times 10^8(t - x/c)] \mathbf{i} \quad (\text{W} \cdot \text{m}^{-2})$$

第 11 章 光 学

一、问题

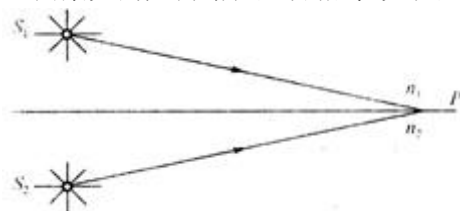
11-1 如问题 11-1 图所示, 有两盏钠光灯, 发出波长相同的光, 照射到点 P, 问能否产生干涉? 为什么? 如果只用一盏钠光灯, 并用黑纸盖住钠光灯的中部, 使 A、B 两部分的光同时照射到点 P, 问能否产生干涉? 为什么?



问题 11-1 图

答: 两种情况都不能产生干涉现象。因为无论是两盏钠光灯、还是一盏钠光灯的两部分都不能构成相干光源。对于钠光灯这样的普通光源, 光是由大量原子或分子各自独立地发出的一个个波列组成, 彼此之间无固定联系, 振动方向和相位差都是完全随机的, 不满足干涉条件。

11-2 如问题 11-2 图所示, 由相干光源 S_1 和 S_2 发出波长为 λ 的单色光, 分别通过两种介质 (折射率分别为 n_1 和 n_2 , 且 $n_1 > n_2$), 射到这两种介质分界面上的一点 P。已知两光源到 P 的距离均为 r 。问这两条光的几何路程是否相等? 光程是否相等? 光程差是多少?



问题 11-2 图

答: 两条光的几何路程相等, 都是 r 。由于光程是介质的折射率和光在介质中的几何路程的乘积, 所以光程不相等。在介质 n_1 中的光程为 $n_1 r$, 在介质 n_2 中的光程为 $n_2 r$ 。光程差为 $\Delta = (n_2 - n_1)r$

11-3 在杨氏双缝干涉中, 若作如下一些情况的变动时, 屏幕上的干涉条纹将如何变化?

(1) 将钠黄光换成波长为 632.8nm 的氦氖激光; (2) 将整个装置浸入水中; (3) 将双缝 (S_1 和 S_2) 的间距 d 增大; (4) 将屏幕向双缝屏靠近; (5) 在双缝之一的后面放一折射率为 n 的透明薄膜时。

答：杨氏双缝干涉相邻明（暗）条纹的间距为 $\Delta x = d'\lambda/d$ ，介质中的波长为 $\lambda' = \lambda/n$ 。

（1）由于钠黄光的波长为 589.3nm，将其换成波长为 632.8nm 的氦氖激光时，波长增大，则相邻明（暗）条纹的间距增大。

（2）将整个装置浸入水中，波长变短，则相邻明（暗）条纹的间距减小，但仍为等间距分布。

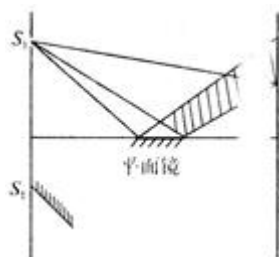
（3）将双缝 (S_1 和 S_2) 的间距 d 增大，则相邻明（暗）条纹的间距减小。

（4）将屏幕向双缝屏靠近， d' 减小，则相邻明（暗）条纹的间距减小。

（5）在双缝之一的后面放一个折射率为 n 的透明薄膜时，条纹向该缝的方向平行移动。

11-4 如问题 11-4 图所示，将杨氏双缝之一遮住，并在两缝的垂直平分线上置一平面镜时，屏幕上条纹如何变化？

答：由于平面镜对反射光的半波损失，使得原来的两条光线对应增大 $\lambda/2$ 的附加光程差，所以在屏幕上原来的明条纹变成暗条纹，原来的暗条纹变成明条纹；另外干涉区域由中心位置的上侧和下侧两部分均匀分布减少为只在上侧出现。



问题 11-4 图

11-5 光盘表面的彩色图样是如何形成的？为什么从某一方向看，表面上不同位置在灯光下显现不同的彩色？

答：光盘表面的彩色图样是薄膜干涉的结果。从某一方向看，表面上不同位置在灯光下显现不同的彩色，是因为光盘厚度不均匀。

11-6 在空气中的肥皂泡膜，随着泡膜厚度的变薄，膜上将出现颜色，当膜进一步变薄并将破裂时，膜上将出现黑色，试解释之。

答：空气中的肥皂泡膜，随着泡膜厚度的变薄，形成薄膜干涉，在太阳光照射下形成彩色图样。对一定厚度的薄膜，并非所有波长的可见光都被加强，那种可见光反射加强，就能看到其颜色，随着薄膜厚度的变薄，能看到不同的颜色。当肥皂泡膜进一步变薄并将破裂时，膜的厚度趋于零，但膜的上、下表面的反射光有 $\lambda/2$ 的附加光程差，所以对于各种波长的光，反射光都满足干涉相消条件。因此从反射方向看，什么颜色都不呈现，只能是黑色。

11-7 窗玻璃也是一块介质板，但在通常日光照射下，为什么我们观察不到干涉现象？

答：因为窗玻璃太厚，日光在它上、下表面反射或透射的光的光程差远大于日光的相干长度，所以观察不到干涉现象。

11-8 在计算由增透膜产生的光程差时，并没有加上半波损失，为什么？

答：因为薄膜处在同一介质中，当薄膜的折射率大于外面介质的折射率，两次反射都没有附加光程差；而当薄膜的折射率小于外面介质的折射率，两次反射都有附加光程差，总体效果没有半波损失。

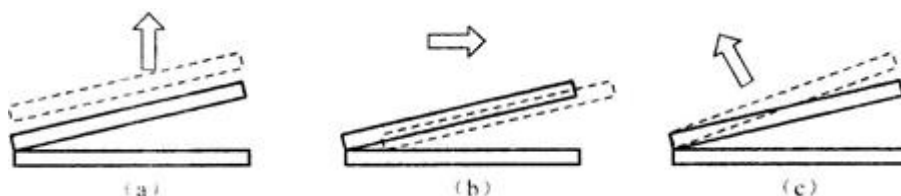
11-9 单色光垂直照射空气劈尖，观察到的条纹宽度为 $b = \frac{\lambda}{2\theta}$ ，问相邻两暗条纹处劈尖的厚度差为多少？

答：由于观察到的条纹宽度为 $b = \frac{\lambda}{2\theta}$ ，即相邻两暗条纹中心的距离为 b ，所以相邻两暗条纹处劈尖的厚度差为 $d_{k+1} - d_k = b\theta = \frac{\lambda}{2}$ 。

11-10 上题中如用折射率为 n 的物质构成劈尖，问条纹宽度有何变化？相邻两暗条纹处的厚度差为多少？

答：对于折射率为 n 的劈尖，因 $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$ ，则条纹宽度为 $b = \frac{\lambda'}{2\theta} = \frac{\lambda}{2n\theta}$ ，所以条纹宽度变窄，相邻两暗条纹处劈尖的厚度差为 $d_{k+1} - d_k = b\theta = \frac{\lambda}{2}$ 。

11-11 如问题 11-11 图（a）所示，若劈尖的上表面向上平移，干涉条纹会发生怎样的变化？若劈尖的上表面向右方平移如图（b），干涉条纹又会发生怎样的变化？若劈尖的角度增大如图（c），干涉条纹又将发生怎样的变化？



问题 11-11 图

答：同一条干涉条纹所对应的薄膜厚度的光程差相同。

（a）若劈尖的上表面向上平移，每一条纹原来所对应的薄膜的厚度都向左平移，因而所有的干涉条纹都保持间隔不变地向左平移，条数不变，原棱边处则相继呈现明暗交替变化。

（b）若劈尖的上表面向右平移，因劈尖角不变，则每一条纹原来所对应的薄膜的厚度都向右平移，因而所有的干涉条纹都保持间隔不变地向右平移，级数不变，条数减少。

（c）若劈尖的角度增大，条纹间距将会减小，条纹变密，总条数增多；且对应原来等厚的位置将向左平移，则条纹也将向左移动。

11-12 工业上常用光学平面验规（表面经过精密加工，作为标准的平板玻璃）来检验金属平面的平整程度。如问题 11-12 图所示，将验规放在待检平面上形成一个空气劈尖，并用单色光照射。如待检平面上有不平处，干涉条纹将发生弯曲。试判定图中 A 处，待检平面是隆起还是凹下？

答：劈尖同一级干涉条纹对应的薄膜等厚。从问题 11-12 图中可以看出 A 处干涉条纹的形貌与 A 左侧位置干涉条纹的形貌相同，即 A 处厚度与 A 左侧位置厚度一致，则说明 A 处厚度减小，是隆起的。



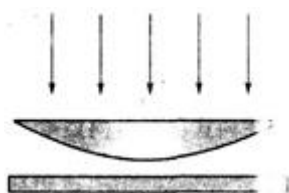
问题 11-12 图

11-13 劈尖干涉中两相邻条纹间的距离相等，为什么牛顿环干涉中两相邻条纹间的距离不相等？如果要相等，对透镜应作怎样的处理？

答：劈尖干涉中两相邻条纹的间距 $b = \lambda/2n_2\theta$ ， θ 与 n 均保持不变，条纹间距 b 相等而牛顿环干涉中 θ 角非线性变化，靠近中心时 θ 很小，相应地相邻条纹间距很大，由中心向外 θ 变大，其相邻条纹间距变得越来越小，所以牛顿环干涉中两相邻条纹间的距离不相等。如果要保持相等，则应使透镜与玻璃平板间 θ 不变。

11-14 如问题 11-14 图所示，平凸透镜可以上下移动，若以单色光垂直照射，看见条纹向中心移动，问透镜是向上还是向下移动？

答：条纹向中心移动，说明原来外侧 k 级较大的干涉环移动到该点，此处 k 级相应地增大，对应此处的光程差也应该增大，所以透镜向上移动。



问题 11-14 图

11-15 光的衍射和干涉现象有何异同？

答：光的衍射和干涉现象都是光的波动性的特征。它们的本质都是波的叠加，是光场能量的重新分布，形成稳定的加强和减弱分布的图像。从这个意义看，衍射和干涉并没有本质的区别，只是参与叠加的对象有所不同。习惯上把无穷多子波的相干叠加称为衍射，把有限几束相干光的叠加称为干涉。

11-16 为什么在日常生活中声波的衍射比光波的衍射更加显著？

答：衍射现象是否明显与障碍物的大小和波长有关，当障碍物的尺度与波长相比拟或小于波长时，才有明显的衍射现象。

声波的波长在 $10^2\text{m} \sim 10^{-3}\text{m}$ 范围内，可见光波长的数量级仅为 10^{-7}m ，日常生活中障碍物的尺度在声波的尺度内，因而声波的衍射比光波的衍射更加显著。

11-17 在单缝衍射中，若作如下一些情况的变动时，屏幕上的衍射条纹将如何变化？（1）用钠黄光代替波长为 632.8nm 的氦氖激光；（2）将整个装置浸入水中，使缝宽 b 不变，而将屏幕右移至新装置的焦平面上；（3）将单缝向上作小位移；（4）将透镜向上作小位移。

答：（1）用钠黄光代替波长为 632.8nm 的氦氖激光，波长变短，中央明纹宽度变小，两侧衍射条纹变密。

（2）将整个装置浸入水中，中央明纹的宽度公式为 $\Delta x_0 = \frac{2\lambda f}{nb}$ ，其他各级明纹的宽度公

式为 $\Delta x = \frac{\lambda f}{nb}$ ，由于水的折射率大于 1，故衍射条纹变密。

（3）若将单缝向上作小位移，只要仍在入射光的平行光束之内，各级衍射图样不产生任何变化。

（4）若将透镜向上作小位移，衍射条纹将整体略向上移动，但衍射光强分布不变。

11-18 光栅衍射和单缝衍射有何区别？为何光栅衍射的明纹特别明亮？

答：（1）光栅是由很多条缝构成的，在空间形成周期性结构。而每一条单缝都发生衍射现象，在屏幕上呈现衍射图样，各个单缝发出的衍射光又是彼此相干的，所以单缝与单缝之间还会产生干涉效应，总体的光栅衍射条纹是单缝衍射和缝间干涉的总效果。

(2) 因为 N 个单缝衍射场之间相互叠加而形成一种多光束干涉, 使光栅衍射主峰强度为

N^2 倍于单缝衍射在该处的强度, 所以光栅衍射的明纹特别明亮。

11-19 为什么光栅刻痕不但要很多, 而且各刻痕之间的距离也要相等?

答: 因为光栅衍射主峰强度 N^2 倍于单缝衍射在该处的强度, 随着刻痕数 N 的增加, 衍射条纹也就越明亮, 所以光栅刻痕要多; 各刻痕之间的距离相等, 形成固定的周期性结构, 干涉叠加相互加强, 形成均匀分布的明、暗条纹干涉场, 所以各刻痕之间的距离也要相等。

11-20 光栅衍射光谱和棱镜光谱有何不同?

答: 光栅和棱镜在光谱仪中都是分光元件。

光栅衍射光谱有一系列的级次, 每一级次对应正负两套光谱, 零级光谱因各波长重合而不能分光, 所以, 光栅光谱的能量利用率较低, 而棱镜光谱只有一套零级光谱, 相对强度较大。

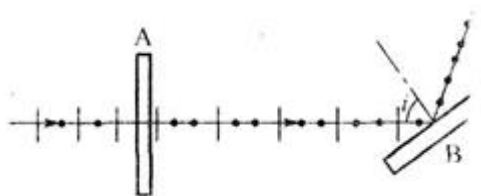
在低级次的光栅光谱中, 波长为 λ 的衍射光与相应的衍射角 θ 有近似的正比关系即低级次光栅光谱的角色散率 $\Delta\theta/\Delta\lambda$ 近似为常数。这样的光谱成为匀排光谱。棱镜角色散率 $\Delta\theta/\lambda$ 随波长的增加而降低, 光谱中的 λ 与 θ 成非线性关系, 即不是匀排光谱。所以, 光栅光谱更易于实现自动化和计算机控制。

光栅的色分辨本领 $R=kN$, k 为谱线级次, N 为光栅被入射光实际照射的缝数。光栅常数 d 一定时, 潜线的级次越高, 或被入射光照射的光栅宽度 Nd 越大, 则光栅对谱线的分辨本领越高。棱镜的色分辨本领 $R=b(dn/d\lambda)$, 与材料色散率 $dn/d\lambda$ 和棱镜底边宽度 b 有关。对于受光照宽度为 $Nd=b$ 的光栅, 其色分辨本领比底边宽度同为 b 的棱镜大得多。

11-21 在光栅某一衍射角 θ 的方向上, 既满足 $(b+b')\sin\theta=2\times 600\text{nm}$ (红光), 也满足 $(b+b')\sin\theta=3\times 400\text{nm}$ (紫光), 即出现了红光的第 2 级明纹与紫光的第 3 级明纹相重合, 因而干扰了对红光的测量, 试问该用什么方法避免之?

答: 利用缺级现象。当满足 $(b+b')/b=3$ 时, 第 3 级明纹将不会出现, 即消去了紫光的第 3 级明纹干扰。

11-22 如问题 11-22 图所示的光路, 哪些部分是自然光, 哪些部分是偏振光, 哪些部分是部分偏振光? 试指出偏振光的振动方向。若 B 为折射率为 n 的玻璃, 周围为空气, 则入射角 i 应满足什么条件?

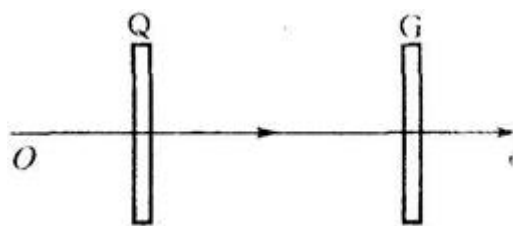


问题 11-22 图

答: 入射到 A 的光为自然光; A 中的出射光为垂直入射面的振动较强的部分偏振光; B 的反射光为垂直入射面的偏振光。入射角应满足布儒斯特角, 即

$$i = i_B = \arctan n$$

11-23 如问题 11-23 图所示, Q 为起偏器, G 为检偏器, 今以单色自然光垂直入射。若保持 Q 不动, 将 G 绕 OO' 轴转动 360° , 问转动过程中, 通过 G 的光的光强怎样变化? 若保持 G 不动, 将 Q 绕 OO' 轴转动 360° , 在转动过程中通过 G 后的光强又怎样变化?



问题 11-23 图

答：自然光垂直通过 Q 后成为线偏振光，光振动方向与 Q 的偏振化方向一致，线偏振光的强度为自然光的一半。G 绕 OO' 轴转动 360° 的过程中，有两次偏振化方向与 Q 一致，有两次相垂直。所以，通过 G 的光强在一个周期内有两明两暗的变化。

若保持 G 不动，将 Q 绕 OO' 轴转动 360° ，通过 Q 出射的线偏振光的偏振化方向也随之转动，在 Q 转动 360° 一个周期内，过 G 的光强同样有两明两暗的变化规律。

11-24 上题中，若使 Q 和 G 的偏振化方向相互垂直，则通过 G 的光强为零。若在 Q 和 G 之间插入另一偏振片，它的方向和 Q 及 G 均不相同。则通过 G 的光强如何？

答：设 Q 的偏振化方向在竖直方向，G 与其垂直置于水平方向， $t=0$ 时另一偏振片 C 的偏振化方向与 G 平行，并开始以 ω 绕 OO' 轴转动。 t 时刻与 G 的夹角为 ωt 。

设自然光的光强为 I_0 ，通过 Q 的光强为 $I_Q = I_0/2$ ，通过插入另一偏振片 C 的光强为

$$I_C = \frac{1}{2} I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \omega t \right) = \frac{1}{2} I_0 \sin^2 \omega t$$

通过 G 的光强为

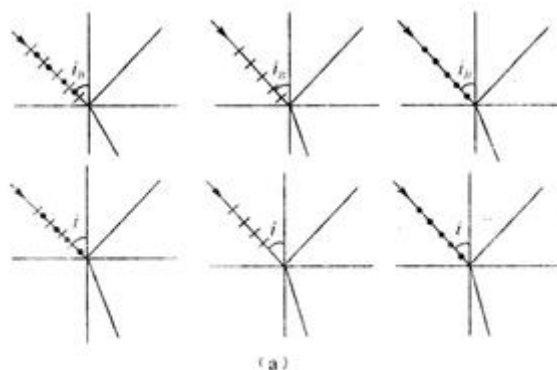
$$I_G = \frac{1}{2} I_0 \sin^2 \omega t \cos^2 \omega t = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\omega t = \frac{1}{16} I_0 (1 - \cos 4\omega t)$$

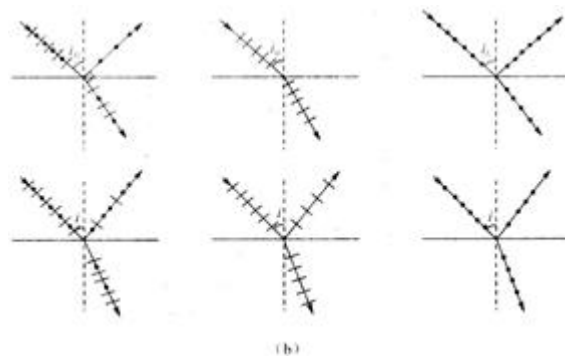
光强变化的频率为 4ω 。

11-25 怎样获得偏振光？什么是起偏角？如本题问题 11-15 图 (a) 所示，若用自然光或偏振光分别以起偏角

i_B

或任一入射角 i 射到一玻璃面时，反射光或折射光将产生什么情况？





问题 11-25 图

答：根据布儒斯特定律，利用两种介质界面处的反射获得偏振光，当光线入射角等于布儒斯特角时，反射光为偏振光。还可以利用偏振片，任何一种偏振态的光束经过偏振片之后都会成为偏振光。

当入射角 i 满足 $\tan i_B = n_2/n_1$ 时，反射光是振动方向垂直入射面的线偏振光，该入射角 i_B 即为起偏角。

自然光或偏振光分别以起偏角 i_B 或任一入射角 i 射到一玻璃面时，反射光或折射光的情况如问题 11-25 图 (b) 所示。

11-26 在杨氏双缝干涉实验的双缝后面均放置偏振片。若两偏振片的偏振化方向互相平行，这时屏上干涉条纹的极大值有何变化？若两偏振片的偏振化方向互相垂直，干涉条纹又有何变化？

答：若两偏振片的偏振化方向互相平行，从偏振片出来的光仍然满足干涉条件，但光强会减少为原光强的一半，所以屏上干涉条纹的极大值亮度要减为原极大值的 $1/4$ 。若两偏振片的偏振化方向互相垂直，从偏振片出来的光的振动方向相互垂直，将形成圆偏振光，屏幕上将看不到干涉条纹。

11-27 用什么方法可区别半波片和 $1/4$ 波片？

答：用自然光通过偏振片形成线偏振光，再分别通过半波片和 $1/4$ 波片，用检偏器检测出射光，若中间放置半波片，则线偏振光通过半波片仍为线偏振光，在检偏器旋转一周的过程中会出现两次消光现象；若中间放置 $1/4$ 波片，则线偏振光通过 $1/4$ 波片成为椭圆偏振光或圆偏振光，在检偏器旋转一周的过程中不会出现消光现象。

二、问题

11-1 在双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝 S_1 、 S_2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于图中 O 处，现将光源 S 向下移动到图中的 S' 位置，则 ()

- (A) 中央明纹向上移动，且条纹间距增大
- (B) 中央明纹向上移动，且条纹间距不变
- (C) 中央明纹向下移动，且条纹间距增大
- (D) 中央明纹向下移动，且条纹间距不变

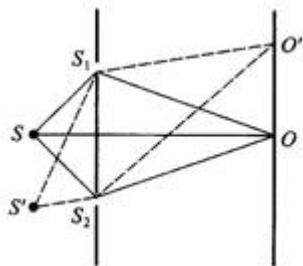


图 11-1

【答案】B 查看答案

【解析】由 S 发出的光到达 S_1 、 S_2 的光程相同，它们传到屏上中央 O 处，光程差 $\Delta=0$ ，形成明纹。当光源由 S 移到 S'' 时，由 S'' 到达狭缝 S_1 和 S_2 的两束光产生了光程差。为了保持原中央明纹处的光程差为 0，它会向上移到图 O'' 处。使得由 S'' 沿 S_1 、 S_2 狭缝传到 O'' 处的光程差仍为 0。而屏上各级条纹位置只是向上平移，因此条纹间距不变。

11-2 如图 11-2 所示，折射率为 n_2 ，厚度为 e 的透明介质薄膜的上方和下方的透明介质的折射率分别为 n_1 和

n_3 ，且 $n_1 < n_2, n_2 > n_3$ ，若用波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上，则从薄膜上、下两表面反射的光束的光程差是（ ）

- (A) $2n_2e$ (B) $2n_2e - \frac{\lambda}{2}$ (C) $2n_2e - \lambda$ (D) $2n_2e - \frac{\lambda}{2n_2}$

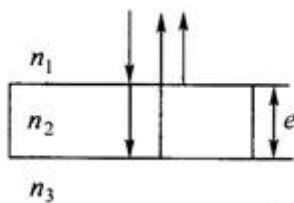


图 11-2

【答案】B 查看答案

【解析】由于 $n_1 < n_2, n_2 > n_3$ ，因此在上表面的反射光有半波损失，下表面的反射光没有半波损失，故它们的光程差 $\Delta = 2n_2e \pm \lambda/2$ ，这里 λ 是光在真空中的波长。

11-3 如图 11-3 (a) 所示，两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L ，夹在两块平面晶体的中间，形成空气劈形膜，当单色光垂直入射时，产生等厚干涉条纹，如果滚柱之间的距离 L 变小，则在 L 范围内干涉条纹的（ ）

- (A) 数目减小，间距变大
(B) 数目减小，间距不变
(C) 数目不变，间距变小
(D) 数目增加，间距变小

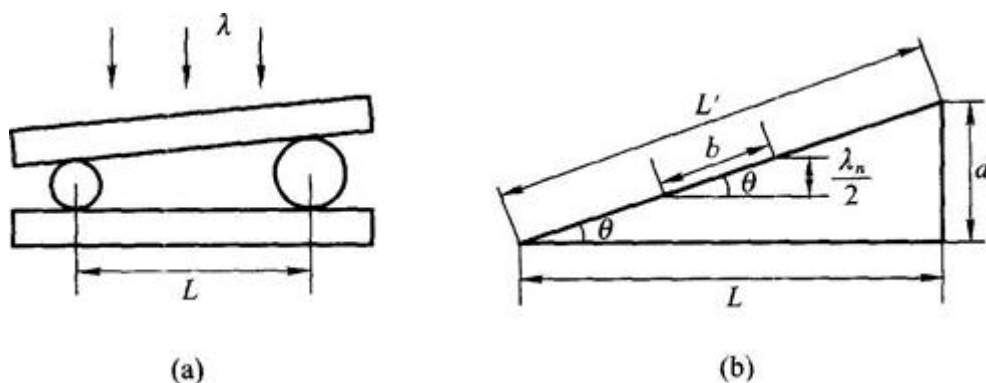


图 11-3

【答案】C 查看答案

【解析】图 (a) 装置形成的劈尖等效图如图 (b) 所示. 图中 d 为两滚柱的直径差, b 为两相邻明 (或暗) 条纹间距. 因为 d 不变, 当 L 变小时, θ 变大, L' 、 b

$\sin \theta = \lambda_n / 2b = d / L'$, 因此条纹总数 $N = L' / b = 2d / \lambda_n$, 因为 d 和 λ_n 不变, 所以 N 不变.

11-4 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 3λ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为 ()

- (A) 2 个
- (B) 3 个
- (C) 4 个
- (D) 6 个

【答案】B 查看答案

【解析】根据单缝衍射公式

$$b \sin \theta = \begin{cases} \pm 2k \frac{\lambda}{2} & (\text{暗条纹}) \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & (\text{明条纹}) \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$$

因此第 k 级暗纹对应的单缝波阵面被分成 $2k$ 个半波带, 第 k 级明纹对应的单缝波阵面被分成 $2K+1$ 个半波带. 由题意 $b \sin \theta = 3\lambda/2$, 即对应第 1 级明纹, 单缝分成 3 个半波带.

11-5 波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射于光栅常数 $d = 1.0 \times 10^{-4} \text{ cm}$ 的光栅上, 可能观察到的光谱线的最大级次为 ()

- (A) 4
- (B) 3
- (C) 2
- (D) 1

【答案】D 查看答案

【解析】由光栅方程 $d \sin \theta = \pm k\lambda (k = 0, 1, \dots)$, 可能观察到的最大级次为

$$k_{\max} \leq \frac{d \sin(\pi/2)}{\lambda} = 1.82$$

即只能看到第 1 级明纹.

11-6 三个偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 堆叠在一起， P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直， P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 45° ，强度为 I_0 的自然光入射于偏振片 P_1 ，并依次透过偏振片 P_1 、 P_2 与 P_3 ，则通过三个偏振片后的光强为（ ）

- (A) $I_0/16$ (B) $3I_0/8$ (C) $I_0/8$ (D) $I_0/4$

【答案】C 查看答案

【解析】自然光透过偏振片后光强为 $I_1 = I_0/2$ 。由于 P_1 和 P_2 的偏振化方向成 45° ，所以偏振光透过 P_2 后光强由马吕斯定律得 $I_2 = I_1 \cos^2 45^\circ = I_0/4$ 。而 P_2 和 P_3 的偏振化方向也成 45° ，则透过 P_3 后光强变为

$$I_3 = I_2 \cos^2 45^\circ = I_0/8.$$

11-7 一束自然光自空气射向一块平板玻璃，如图 11-4 所示，设入射角等于布儒斯特角 i_B ，则在界面 2 的反射光（ ）

- (A) 是自然光
(B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面
(C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面
(D) 是部分偏振光

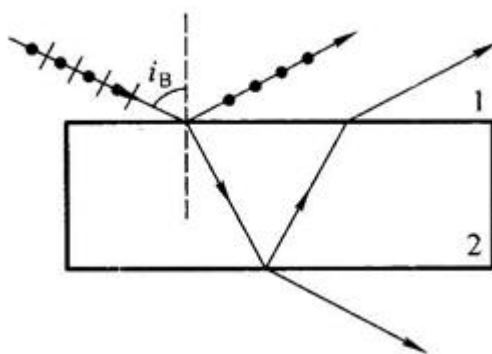


图 11-4

【答案】B 查看答案

【解析】由几何光学知识可知，在界面 2 处反射光与折射光仍然垂直，因此光在界面 2 处的入射角也是布儒斯特角，根据布儒斯特定律，反射光是线偏振光且光振动方向垂直于入射面。

11-8 在双缝干涉实验中，两缝间距为 0.30 mm，用单色光垂直照射双缝，在离缝 1.20 m 的屏上测得中央明纹一侧第 5 条暗纹与另一侧第 5 条暗纹间的距离为 22.78 mm。问所用光的波长为多少，是什么颜色的光？

解：解法一 屏上暗纹的位置 $x = \frac{d'}{d}(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ ，把 $k=4$ ， $x = \frac{22.78}{2} \times 10^{-3} \text{ m}$ 以及 d 、 d' 值代入，

可得 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ ，为红光。

解法二 屏上相邻暗纹（或明纹）间距 $\Delta x = \frac{d'}{d}\lambda$ ，把 $\Delta x = \frac{22.78}{9} \times 10^{-3} \text{ m}$ ，以及 d 、 d' 值代入，

可得 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$.

11-9 在双缝干涉实验中, 用波长 $\lambda = 546.1 \text{ nm}$ 的单色光照射, 双缝与屏的距离 $d = 300 \text{ mm}$. 测得中央明纹两侧的两个第五级明条纹的间距为 12.2 mm , 求双缝间的距离.

解: 双缝干涉在屏上形成的条纹是上下对称且等间隔的. 如果设两明纹间隔为 Δx , 则由中

央明纹两侧第五级明纹间距 $x_5 - x_{-5} = 10\Delta x$. 可得

$$\Delta x = (x_5 - x_{-5}) / 10 = 1.22 \times 10^{-3} \text{ m}$$

双缝间距: $d = d' \lambda / \Delta x = 1.34 \times 10^{-4} \text{ m}$

11-10 一个微波发射器置于岸上, 离水面高度为 d , 对岸在离水面 h 高度处放置一接收器, 水面宽度为 D , 且 $D \geq d$, $D \geq h$, 如图 11-5 所示. 发射器向对面发射波长为 λ 的微波, 且 $\lambda > d$, 求接收器测到极大值时, 至少离地多高?

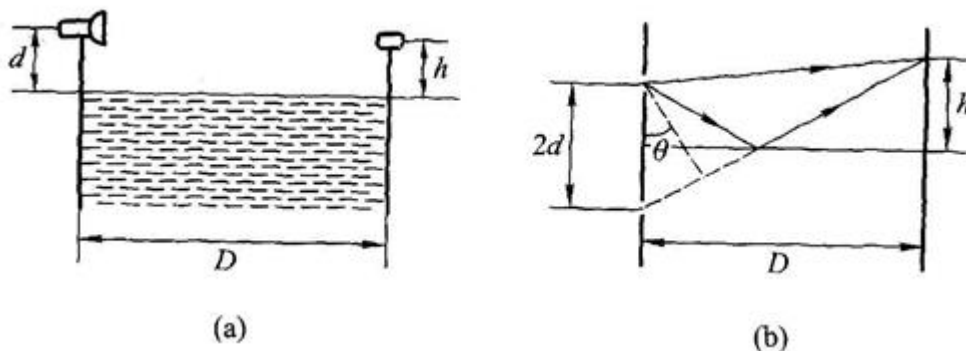


图 11-5

解: 由发射器直接发射的微波与经水面反射后的微波相遇可互相干涉. 形成的干涉结果与缝距为 $2d$, 缝屏间距为 D 的双缝干涉相似, 如图 11-5 (b) 所示, 但由于从水面上反射的光存在半波损失, 接收到的信号为极大值时, 应满足

$$2d \sin \theta + \lambda/2 = k\lambda \quad (k = 1, 2, \dots)$$

$$h \approx D \tan \theta \approx D \sin \theta = D\lambda(2k-1)/4d$$

取 $k=1$ 时, 得 $h_{\min} = D\lambda/4d$.

11-11 如图 11-6 所示, 由光源 S 发出的 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光, 自空气射入折射率 $n = 1.23$ 的一层透明物质, 再射入空气, 若透明物质的厚度为 $d = 1.0 \text{ cm}$, 入射角 $\theta = 30^\circ$, 且 $SA = BC = 5.0 \text{ cm}$. 求: (1) 折射角 θ_1 为多少? (2) 此单色光在这层透明物质里的频率、速度和波长各为多少? (3) S 到 C 的几何路程为多少? 光程又为多少?

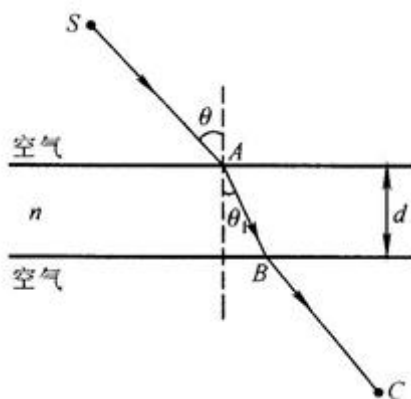


图 11-6

解：（1）由折射定律 $\frac{\sin \theta}{\sin \theta_1} = n$ 可得

$$\theta_1 = \arcsin\left(\frac{\sin \theta}{n}\right) = \arcsin\left(\frac{\sin 30^\circ}{1.23}\right) = 24^\circ$$

（2）单色光在透明介质中的速度 v_n 、波长 λ_n 和频率 ν 分别为

$$v_n = \frac{c}{n} = 2.44 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\lambda_n = \frac{\lambda}{n} = 4.88 \times 10^{-7} \text{ m} = 488 \text{ nm}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = 5.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

（3）S 到 C 的几何路程为

$$SC = SA + AB + BC = SA + \frac{d}{\cos \theta_1} + BC = 0.111 \text{ m}$$

S 到 C 的光程为

$$\sum n_i D_i = SA \times 1 + AB \times n + BC \times 1 = 0.114 \text{ m}$$

11-12 一双缝装置的一个缝被折射率为 1.40 的薄玻璃片所遮盖，另一个缝被折射率为 1.70 的薄玻璃片所遮盖。在玻璃片插入以后，屏上原来中央极大的所在点，现变为第五级明纹。假定 $\lambda = 480 \text{ nm}$ ，且两玻璃片厚度均为 d ，求 d 值。

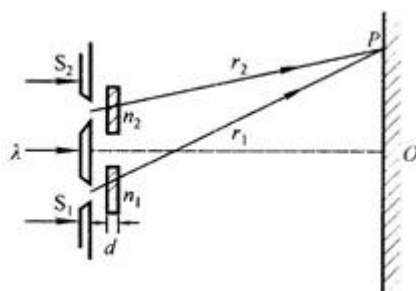


图 11-7

解：插入介质前的：光程差 $\Delta_1 = r_1 - r_2 = k_1 \lambda$ （对应 k_1 级明纹），插入介质后的光程差

$\Delta_2 = [(n_1 - 1)d + r_1] - [(n_2 - 1)d + r_2] = k_2 \lambda$ （对应 k_2 级明纹）。两介质片插入前后，对于原中央明纹所在点 O，有

$$\Delta_2 - \Delta_1 = (n_2 - n_1)d = 5\lambda$$

将有关数据代入可得

$$d = \frac{5\lambda}{n_2 - n_1} = 8.0 \mu\text{m}$$

11-13 白光垂直照射到空气中一厚度为 380 nm 的肥皂膜上. 设肥皂的折射率为 1.32. 试问该膜的正面呈现什么颜色? 背面呈现什么颜色?

解: 对反射光加强, 有

$$2ne + \lambda/2 = k\lambda \quad (k = 1, 2, \dots)$$

$$\lambda = 4ne/(2k - 1)$$

在可见光范围, $k=2$ 时, $\lambda=668.8 \text{ nm}$ (红光)

$k=3$ 时, $\lambda=401.3 \text{ nm}$ (紫光)

故正面呈红紫色. 同理, 对透射光加强, 有

$$2ne = k\lambda \quad (k = 1, 2, \dots)$$

在可见光范围仅有 $k=2$ 时, $\lambda=501.6 \text{ nm}$ (绿光). 即背面呈绿色.

11-14 在折射率 $n_3 = 1.52$ 的照相机镜头表面涂有一层折射率 $n_2 = 1.38$ 的 MgF_2 增透膜, 若此膜仅适用于波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 的光, 则此膜的最小厚度为多少?

解: 解 1 因干涉的互补性, 波长为 550 nm 的光在透射中得到加强, 则在反射中一定减弱,

两反射光的光程差 $\Delta_2 = 2n_2d$, 由于干涉相消条件 $\Delta_2 = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$, 得

$$d = (2k+1)\frac{\lambda}{4n_2}$$

取 $k=0$, 则 $d_{\min} = 99.6 \text{ nm}$.

解 2 由于空气的折射率 $n_1 = 1$, 且有 $n_1 < n_2 < n_3$, 则对透射光而言, 两相干光的光程差

$\Delta_1 = 2n_2d + \frac{\lambda}{2}$, 由于干涉加强条件 $\Delta_1 = k\lambda$, 得

$$d = \left(k - \frac{1}{2}\right)\frac{\lambda}{2n_2}$$

取 $k=1$, 则膜的最小厚度 $d_{\min} = 99.6 \text{ nm}$.

11-15 利用空气劈尖测细丝直径. 如图 11-8 所示, 已知 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$, $L = 2.888 \times 10^{-2} \text{ m}$, 测得 30 条条纹的总宽度为 $4.295 \times 10^{-3} \text{ m}$, 求细丝直径 d .

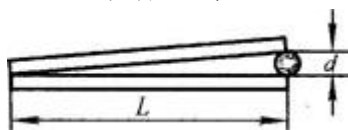


图 11-8

解: 相邻条纹间距 $b = \frac{\Delta x}{N-1}$, 则细丝直径为

$$d = \frac{\lambda}{2n} \frac{L}{b} = \frac{\lambda(N-1)}{2n\Delta x} L = 5.75 \times 10^{-5} \text{ m}$$

11-16 集成光学中的楔形薄膜耦合器原理如图 11-9 所示. 沉积在玻璃衬底上的是氧化钽 (Ta_2O_5) 薄膜, 其楔形端从 A 到 B 厚度逐渐减小为零. 为测定薄膜的厚度, 用波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 的 He-Ne 激光垂直照射, 观察到薄膜楔形端共出现 11 条暗纹, 且 A 处对应一条暗纹, 试求氧化钽薄膜的厚度. (Ta_2O_5 对 632.8 nm 激光的折射率为 2.21)

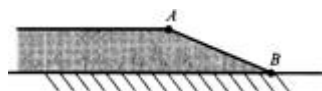


图 11-9

解：由于 Ta_2O_5 对激光的折射率大于玻璃，故从该劈尖上表面反射的光有半波损失，而下表面没有，因而两反射光光程差为 $\Delta = 2ne + \lambda/2$ ，由反射光暗纹公式

$$2ne + \lambda/2 = (2k+1)\lambda/2 \quad (k=0,1,2,3,\dots)$$

取 $k=10$ ，得薄膜厚度 $e_{10} = 10\lambda/2n = 1.4 \times 10^{-6} \text{ m}$ 。

11-17 如图 11-10 (a) 所示，将符合标准的轴承钢珠 a、b 和待测钢珠 c 一起放在两块平板玻璃之间，若垂直入射光的波长 $\lambda=580 \text{ nm}$ ，问钢珠 c 的直径比标准小多少？如果距离 d 不同，对检测结果有何影响？

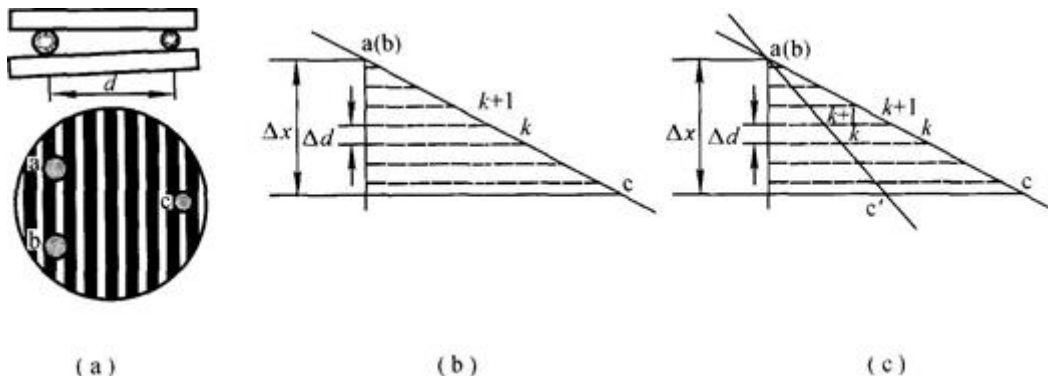


图 11-10

解：钢珠 c 和 a、b 的直径不同，则两平板玻璃形成空气劈，出现等厚干涉条纹。a 与 c 之

间的条纹分布如图 11-10 (b) 所示。由于相邻条纹的厚度差 $\Delta d = \frac{\lambda}{2n}$ ，而空气的折射率 $n \approx 1$ ，

则两钢珠之间的直径差 $\Delta x = N \frac{\lambda}{2}$ 。由图 (a) 知 N 约为 $6 \frac{1}{4}$ 。故钢珠 c 的直径与标准件直径相差

$$\Delta x = N \frac{\lambda}{2} = 1.81 \times 10^{-6} \text{ m}$$

当距离 d 稍微改变时，a、b 与 c 之间条纹数目未变，故不影响检验结果。

11-18 折射率为 1.60 的两块标准平面玻璃板之间形成一个劈形膜（劈尖角 θ 很小）。用波长 $\lambda=600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射，产生等厚干涉条纹。假如在劈形膜内充满 $n=1.40$ 的液体时的相邻明纹间距比劈形膜内是空气时的间距缩小 $\Delta l=0.5 \text{ mm}$ ，那么劈尖角 θ 应是多少？

解：劈形膜内为空气时， $l_{\text{空}} = \lambda/2\theta$

劈形膜内为液体时， $l_{\text{液}} = \lambda/2n\theta$

则由 $\Delta l = l_{\text{空}} - l_{\text{液}} = \lambda/2\theta - \lambda/2n\theta$ ，得

$$\theta = \frac{\lambda(1 - 1/n)}{2\Delta l} = 1.71 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

11-19 如图 11-11 所示的干涉膨胀仪，已知样品的平均高度为 $3.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，用 $\lambda=589.3 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射。当温度由 17°C 上升至 30°C 时，看到有 20 条条纹移过，问样品的热膨胀系数为多少？

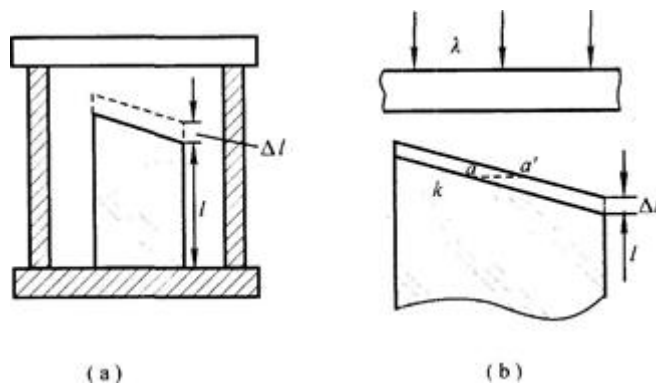


图 11-11

解：由题意知，移动的条纹数 $N=20$ ，如图 11-11 (b) 所示，移过某一固定观察点的条纹数目 N 与 Δl 的关系为 $\Delta l = N \frac{\lambda}{2}$ 。又温度升高 $\Delta T = T_2 - T_1$ 后，样品因受热膨胀，其高度 f 的增加量 $\Delta l = l\alpha\Delta T$ 。故可得

$$N \frac{\lambda}{2} = l\alpha\Delta T$$

则热膨胀系数

$$\alpha = \frac{N \frac{\lambda}{2}}{l\Delta T} = 1.51 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$$

11-20 在利用牛顿环测未知单色光波长的实验中，当用已知波长为 589.3 nm 的钠黄光垂直照射时，测得第一和第四暗环的距离为 $\Delta r = 4.00 \times 10^{-3} \text{ m}$ ；当用波长未知的单色光垂直照射时，测得第一和第四暗环的距离为 $\Delta r' = 3.85 \times 10^{-3} \text{ m}$ ，求该单色光的波长。

解：牛顿环装置产生的干涉暗环半径 $r = \sqrt{kR\lambda}$ ，其中 $k=0, 1, 2, \dots$ ， $k=0$ ，对应牛顿环中心的暗斑， $k=1$ 和 $k=4$ 则对应第一和第四暗环，由它们之间的间距 $\Delta r = r_4 - r_1 = \sqrt{R\lambda}$ ，可知 $\Delta r \propto \sqrt{\lambda}$ ，则

$$\frac{\Delta r'}{\Delta r} = \frac{\sqrt{\lambda'}}{\sqrt{\lambda}}$$

故未知光波长 $\lambda' = 546 \text{ nm}$

11-21 在牛顿环实验中，当透镜与玻璃之间充以某种液体时，第 10 个亮环的直径由 $1.40 \times 10^{-2} \text{ m}$ 变为 $1.27 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，试求这种液体的折射率。

解：当透镜与玻璃之间为空气时， k 级明纹的直径为

$$d_k = 2r_k = 2 \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) R\lambda}$$

当透镜与玻璃之间为液体时， k 级明纹的直径为

$$d'_k = 2r'_k = 2 \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{R\lambda}{n_2}}$$

解上述两式得

$$n_2 = \left(\frac{d_k}{d'_k}\right)^2 = 1.22$$

11-22 如图 11-12 所示，折射率 $n_2=1.2$ 的油滴落在 $n_3=1.50$ 的平板玻璃上，形成一上表面近似于球面的油膜，测得油膜中心最高处的高度 $d_m=1.1 \mu\text{m}$ ，用 $\lambda=600 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射油膜，求 (1) 油膜周边是暗环还是明环？ (2) 整个油膜可看到几个完整的暗环？

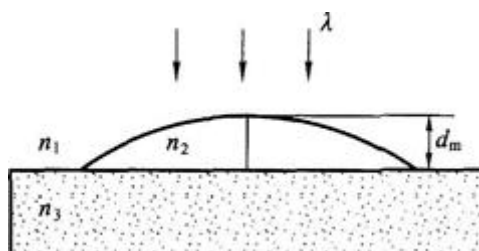


图 11-12

解：（1）由

$$2n_2d = \begin{cases} k\lambda & \text{(明条纹)} \\ (2k+1)\lambda/2 & \text{(暗条纹)} \end{cases} \quad k=0,1,2,\dots$$

油膜周边处 $d=0$ ，即 $\Delta=0$ 符合干涉加强条件，故油膜周边是明环。

（2）油膜上任一暗环处满足

$$\Delta = 2n_2d = (2k+1)\lambda/2 \quad (k=0,1,2,\dots)$$

令 $d=d_m$ ，解得 $k=3.9$ ，可知油膜上暗环的最高级次为 3，故油膜上出现的完整暗环共有 4 个，即 $k=0, 1, 2, 3$ 。

11-23 把折射率 $n=1.40$ 的薄膜放入迈克耳孙干涉仪的一臂，如果由此产生了 7.0 条条纹的移动，求膜厚。设入射光的波长为 589 nm。

解：插入厚度为 d 的介质片后，两相干光光程差的改变量为 $2(n-1)d$ ，从而引起 N 条条纹的移动，根据劈尖干涉加强的条件，有 $2(n-1)d=N\lambda$ ，得

$$d = \frac{N\lambda}{2(n-1)} = 5.154 \times 10^{-6} \text{ m}$$

11-24 如图 11-13 所示，狭缝的宽度 $b=0.60 \text{ mm}$ ，透镜焦距 $f=0.40 \text{ m}$ ，有一与狭缝平行的屏放置在透镜焦平面处。若以单色平行光垂直照射狭缝，则在屏上离点 O 为 $x=1.4 \text{ mm}$ 处的点 P ，看到的是衍射明条纹。试求：（1）该入射光的波长；（2）点 P 条纹的级数；

（3）从点 P 看来对该光波而言，狭缝处的波阵面可作半波带的数目。

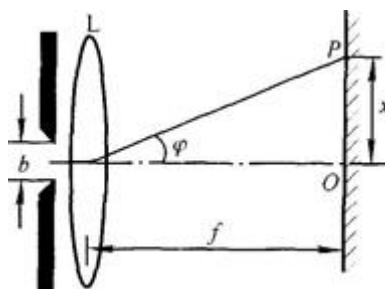


图 11-13

解：（1）透镜到屏的距离为 d ，由于 $d \gg b$ ，对点 P 而言，有 $\sin \varphi \approx \frac{x}{d}$ ，根据单缝衍射明纹条件

$$b \sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

，有

$$\frac{bx}{d} = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

将 b 、 d ($d \approx f$)、 x 的值代入，并考虑可见光波长的上、下限值，有

$$\lambda_{\min} = 400 \text{ nm 时}, \quad k_{\max} = 4.75$$

$$\lambda_{\max} = 760 \text{ nm 时}, \quad k_{\min} = 2.27$$

因 k 只能取整数值, 故在可见光范围内只允许有 $k=4$ 和 $k=3$, 它们所对应的入射光波长分别为 $\lambda_2=466.7 \text{ nm}$ 和 $\lambda_1=600 \text{ nm}$.

(2) 点 P 的条纹级次随入射光波长而异, 当 $\lambda_1=600 \text{ nm}$ 时, $k=3$; 当 $\lambda_2=466.7 \text{ nm}$ 时, $k=4$.

(3) 当 $\lambda_1=600 \text{ nm}$ 时, $k=3$, 半波带数目为 $(2k+1)=7$; 当 $\lambda_2=466.7 \text{ nm}$ 时, $k=4$, 半波带数目为 9.

11-25 单缝的宽度 $b=0.40 \text{ mm}$, 以波长 $\lambda=589 \text{ nm}$ 的单色光垂直照射, 设透镜的焦距 $f=1.0 \text{ m}$. 求: (1) 第一级暗纹距中心的距离; (2) 第二级明纹距中心的距离; (3) 如单色光以入射角 $i=30^\circ$ 斜射到单缝上, 则上述结果有何变动.

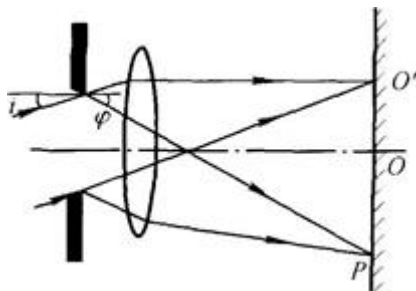


图 11-14

解: (1) 由单缝衍射的暗纹条件 $b \sin \varphi_1 = k\lambda$, 得 $\varphi_1 \approx \sin \varphi_1 = \frac{k\lambda}{b}$, 则第一级 ($k=1$) 暗纹距中心的距离为

$$x_1 = f \tan \varphi_1 \approx f \varphi_1 = 1.47 \times 10^{-3} \text{ m}$$

(2) 由明纹条件 $b \sin \varphi_2 = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$, 得 $\varphi_2 \approx \sin \varphi_2 = (2k+1) \frac{\lambda}{2b}$, 则第二级 ($k=2$) 明纹距中心的距离为

$$x_2 = f \tan \varphi_2 \approx f \varphi_2 = 3.68 \times 10^{-3} \text{ m}$$

在上述计算中, 由于 k 取值较小, 即 φ 较小, 故 $\varphi \approx \sin \varphi \approx \tan \varphi$. 如 k 取值较大, 则应严格计算.

(3) 斜入射时, 中央主极大移至点 O' , 先计算点 O' 上方条纹的位置: 对于第一级暗纹,

有 $b(\sin 30^\circ - \sin \varphi'_1) = -\lambda$, $\sin \varphi'_1 = \frac{\lambda}{b} + 0.5$, 该暗纹距中心的距离

$$x'_1 = f \tan \varphi'_1 = f \tan \left[\arcsin \left(\frac{\lambda}{b} + 0.5 \right) \right] = 0.580 \text{ m}$$

对于第二级明纹, 有 $b(\sin 30^\circ - \sin \varphi'_2) = -\frac{5\lambda}{2}$, $\sin \varphi'_2 = \frac{5\lambda}{2b} + 0.5$, 该明纹距中心的距离

$$x'_2 = f \tan \varphi'_2 = f \tan \left[\arcsin \left(\frac{5\lambda}{2b} + 0.5 \right) \right] = 0.583 \text{ m}$$

再计算 O' 点下方条纹的位置 (由于所求 k 值较小, 其条纹应在 O' 与 O 之间): 对于第一级暗纹,

有 $b(\sin 30^\circ - \sin \varphi''_1) = \lambda$, $\sin \varphi''_1 = 0.5 - \frac{\lambda}{b}$, 该暗纹距中心的距离

$$x''_1 = f \tan \varphi''_1 = f \tan \left[\arcsin \left(0.5 - \frac{\lambda}{b} \right) \right] = 0.575 \text{ m}$$

对于第二级明纹, 有 $b(\sin 30^\circ - \sin \varphi''_2) = \frac{5\lambda}{2}$, $\sin \varphi''_2 = 0.5 - \frac{5\lambda}{2b}$, 该明纹距中心的距离

$$x_2'' = f \tan \varphi_2'' = f \tan \left[\arcsin \left(0.5 - \frac{5\lambda}{2b} \right) \right] = 0.572 \text{ m}$$

11-26 一单色平行光垂直照射于一单缝，若其第三条明纹位置正好和波长为 600 nm 的单色光垂直入射时的第二级明纹的位置一样，求前一种单色光的波长。

解：对应于同一观察点，两次衍射的光程差相同，由于衍射明纹条件 $b \sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ ，故有

$$(2k_1 + 1) \lambda_1 = (2k_2 + 1) \lambda_2$$

将 $\lambda_2 = 600 \text{ nm}$, $k_2 = 2$, $k_1 = 3$ 代入上式，得

$$\lambda_1 = \frac{(2k_2 + 1) \lambda_2}{2k_1 + 1} = 428.6 \text{ nm}$$

11-27 已知单缝宽度 $b = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}$ ，透镜焦距 $f = 0.50 \text{ m}$ ，用 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$ 的单色平行光分别垂直照射，求这两种光的第一级明纹离屏中心的距离，以及这两条明纹之间的距离。若用每厘米刻有 1000 条刻线的光栅代替这个单缝，则这两种单色光的第一级明纹分别距屏中心多远？这两条明纹之间的距离又是多少？

解：（1）当光垂直照射单缝时，屏上第 k 级明纹的位置

$$x = (2k + 1) \frac{\lambda}{2b} f$$

当 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $k = 1$ 时， $x_1 = 3.0 \times 10^{-3} \text{ m}$

当 $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$ 和 $k = 1$ 时， $x_2 = 5.7 \times 10^{-3} \text{ m}$

其条纹间距 $\Delta x = x_2 - x_1 = 2.7 \times 10^{-3} \text{ m}$

（2）当光垂直照射光栅时，屏上第 k 级明纹的位置为

$$x' = \frac{k\lambda}{d} f$$

而光栅常数 $d = \frac{10^{-2}}{10^3} \text{ m} = 10^{-5} \text{ m}$

当 $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ 和 $k = 1$ 时， $x'_1 = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$

当 $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$ 和 $k = 1$ 时， $x'_2 = 3.8 \times 10^{-2} \text{ m}$

其条纹间距 $\Delta x' = x'_2 - x'_1 = 1.8 \times 10^{-2} \text{ m}$

11-28 迎面而来的一辆汽车的两车头灯相距为 1.0 m，问在汽车离人多远时，它们刚能为人眼所分辨？设瞳孔直径为 3.0 mm，光在空气中的波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 。

解：设两物对光学仪器通光孔（包括人眼）的张角为 θ 和光学仪器的最小分辨角为 θ_0 。

其中 $\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 为一定值，而 $\theta \approx \frac{l}{d}$ ，式中 l 为两灯间距， d 为人与车之间的距离。

当 $\theta = \theta_0$ 时， $\frac{l}{d} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ ，此时，人与车之间的距离为

$$d = \frac{Dl}{1.22\lambda} = 4918 \text{ m}$$

11-29 老鹰眼睛的瞳孔直径约为 6 mm，问其最多飞翔多高时可看清地面上身长为 5 cm 的小鼠？设光在空气中的波长为 600 nm。

解：根据上题： $\theta_0 = 1.22\lambda/D$ 这里 D 是鹰的瞳孔直径。而 $\theta = L/h$ ，其中 L 为小鼠的身长， h 为老鹰飞翔的高度。恰好看清时 $\theta = \theta_0$ ，则由 $L/h = 1.22\lambda/D$ ，得飞翔高度：

$h = LD / (1.22\lambda) = 409.8 \text{ m}$ 。

11-30 一束平行光垂直入射到某个光栅上, 该光束中包含有两种波长的光: $\lambda_1=440\text{ nm}$ 和 $\lambda_2=660\text{ nm}$. 实验发现, 两种波长的谱线 (不计中央明纹) 第二次重合于衍射角 $\varphi=60^\circ$ 的方向上, 求此光栅的光栅常数.

解: 根据光栅衍射方程 $d\sin\varphi = \pm k\lambda$, 两种不同波长的谱线, 除 $k=0$ 中央明纹外, 同级明纹在屏上位置是不同的, 如果重合, 应是它们对应不同级次的明纹在相同衍射角方向上重合.

故由 $d\sin\varphi = k\lambda_1 = k'\lambda_2$

得 $k/k' = \lambda_2/\lambda_1 = 3/2$

上式表明第一次重合是 λ_1 的第 3 级明纹与 λ_2 的第 2 级明纹重合, 第二次重合是 λ_1 的第 6 级明纹与 λ_2 的第 4 级明纹重合. 此时, $k=6$, $k'=4$, $\varphi=60^\circ$, 则光栅常数

$$d = k\lambda_1 / \sin\varphi = 3.05 \times 10^{-6} \text{ m} = 3.05 \text{ }\mu\text{m}$$

11-31 用一个 1.0 mm 内有 500 条刻痕的平面透射光栅观察钠光谱 ($\lambda=589\text{ nm}$), 设透镜焦距 $f=1.00\text{ m}$. 问: (1) 光线垂直入射时, 最多能看到第几级光谱; (2) 光线以入射角 30° 入射时, 最多能看到第几级光谱; (3) 若用白光垂直照射光栅, 求第一级光谱的线宽度.

解: (1) 光波垂直入射时, 光栅衍射明纹的条件为 $d\sin\varphi = \pm k\lambda$, 令 $\sin\varphi = 1$, 可得

$$k_m = \pm \frac{d}{\lambda} = \pm 3.39$$

取整数 $k_m=3$, 即最多能看到第 3 级光谱.

(2) 倾斜入射时, 光栅明纹的条件为

$$d(\sin i \pm \sin\varphi) = \pm k\lambda$$

令 $\sin\varphi = 1$, 可求得位于中央主极大两侧, 能观察到条纹的最大 k_m 值分别为

$k_{m1}=5$ 和 $k_{m2}=1$ (已取整数值). 故在法线两侧能观察到的最大级次分别为五级和一级.

(3) 白光的波长范围为 $400\text{ nm} \sim 760\text{ nm}$, 用白光垂直照射时, 由 $d\sin\varphi = k\lambda$ 可得第一级 ($k=1$) 光谱在屏上的位置. 对应于 $\lambda_1=400\text{ nm}$ 和 $\lambda_2=760\text{ nm}$ 的明纹的衍射角为

$$\varphi_1 = \arcsin \frac{\lambda_1}{d}; \varphi_2 = \arcsin \frac{\lambda_2}{d}, \text{ 利用 } \tan\varphi = \frac{x}{f} \text{ 可得明纹的位置为}$$

$$x_1 = f \tan \varphi_1 = 0.2 \text{ m}, \quad x_2 = f \tan \varphi_2 = 0.41 \text{ m}$$

则第一级光谱的线宽度为

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 0.21 \text{ m}$$

11-32 波长为 600 nm 的单色光垂直入射在一光栅上, 第二级主极大出现在 $\sin\varphi=0.20$ 处, 第四级缺级. 试问 (1) 光栅上相邻两缝的间距是多少? (2) 光栅上狭缝的宽度有多大?

(3) 在 $-90^\circ < \varphi < 90^\circ$ 范围内, 实际呈现的全部级数.

解: (1) 由题已知 $k=2$ 时, $\sin\varphi=0.20$, 则由分析可得光栅常数:

$$d = k\lambda / \sin\varphi = 6 \times 10^{-6} \text{ m} = 6 \text{ }\mu\text{m}$$

(2) 由分析知缺级条件

$$\begin{cases} (b+b')\sin\varphi = k\lambda & (k=0, \pm 1, \dots) \\ b\sin\varphi = k'\lambda & (k'=0, \pm 1, \dots) \end{cases}$$

则 $(b+b')/b = k/k' = m, k = mk'$, 即 mk' 级明纹缺级.

由题意 $k=4$ 缺级, 即 $(b+b')/b = 4/k'$

$$\begin{cases} b = 1.5 \text{ }\mu\text{m} \\ b' = 4.5 \text{ }\mu\text{m} \end{cases}$$

当 $k'=1$ 时, $m=4$, 即 $\pm 4, \pm 8, \pm 12, \dots$ 级缺级. (符合题意)

当 $k'=2$ 时, $m=2$, 第 $\pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots$ 级缺级. (第二级已存在, 不符合题意, 舍去)

当 $k' = 3$ 时, $m = \frac{4}{3}, \begin{cases} b = 4.5 \mu\text{m} \\ b' = 1.5 \mu\text{m} \end{cases}$, 第 $\pm 4, \pm 8, \pm 12, \dots$ 级缺级. (符合题意)
 当 $k' = 4$ 时, $m = 1$, 第 $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \dots$ 级全部缺级. (不符合题意, 舍去)
 因此, 狭缝宽度 b 为 $1.5 \mu\text{m}$ 或者 $4.5 \mu\text{m}$, 而缺级只发生在 $\pm 4, \pm 8, \pm 12, \dots$ 级.

(3) 由光栅方程 $(b + b') \sin \varphi = \pm k\lambda$, 可知屏上呈现条纹最高级次应满足 $k < (b + b')/\lambda = 10$, 故考虑到缺级, 实际屏上呈现的级数为:

$0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$, 共 15 条.

11-33 以波长为 0.11 nm 的 X 射线照射岩盐晶体, 实验测得 X 射线与晶面夹角为 11.5° 时获得第一级反射极大. (1) 岩盐晶体原子平面之间的间距 d 为多大? (2) 如以另一束待测 X 射线照射, 测得 X 射线与晶面夹角为 17.5° 时获得第一级反射光极大, 求该 X 射线的波长.

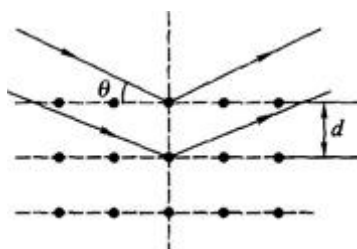


图 11-15

解: (1) 由布拉格公式 $2d \sin \theta = k\lambda (k = 0, 1, 2, \dots)$

第一级反射极大, 即 $k = 1$. 因此, 得

$$d = \lambda_1 / 2 \sin \theta_1 = 0.276 \text{ nm}$$

(2) 同理, 由 $2d \sin \theta_2 = k\lambda_2$, 取 $k = 1$, 得 $\lambda_2 = 2d \sin \theta_2 = 0.166 \text{ nm}$

11-34 测得一池静水的表面反射出来的太阳光是线偏振光, 求此时太阳处在地平线的多大仰角处? (水的折射率为 1.33)

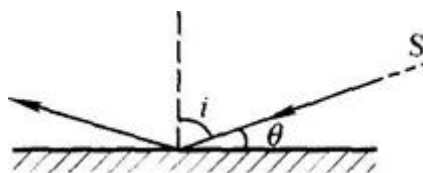


图 11-16

解: 设太阳光 (自然光) 以入射角 i 入射到水面, 则所求仰角 $\theta = \frac{\pi}{2} - i$. 当反射光起偏时, 根据布儒斯特定律, 有

$$i_0 = i = \frac{\pi}{2} - \theta = \arctan \frac{n_2}{n_1}$$

其中 n_1 为空气的折射率, n_2 为水的折射率
 则

$$\theta = \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{n_2}{n_1} = 36.9^\circ$$

11-35 使自然光通过两个偏振化方向相交 60° 的偏振片, 透射光强为 I_1 , 今在这两个偏振片之间插入另一偏振片, 它的方向与前两个偏振片均成 30° 角, 则透射光强为多少?

解: 设入射自然光强为 I_0 偏振片 I 对入射的自然光起起偏作用, 透射的偏振光光强恒为 $\frac{I_0}{2}$, 而偏振片 II 对入射的偏振光起检偏作用, 此时透射与入射的偏振光强满足马吕斯定律, 入射光通过偏振片 I 和 II 后, 透射光强为

$$I_1 = \left(\frac{1}{2} I_0 \right) \cos^2 60^\circ$$

插入偏振片Ⅲ后，其透射光强为

$$I_2 = \left[\left(\frac{1}{2} I_0 \right) \cos^2 30^\circ \right] \cos^2 30^\circ$$

两式相比可得 $I_2 = 2.25 I_1$

11-36 一束光是自然光和线偏振光的混合，当它通过一偏振片时，发现透射光的强度取决于偏振片的取向，其强度可以变化 5 倍，求入射光中两种光的强度各占总入射光强度的几分之几。

解：设入射混合光强为 I ，其中线偏振光强为 xI ，自然光强为 $(1-x)I$ 。按题意旋转偏振片，则有

最大透射光强

$$I_{\max} = \left[\frac{1}{2}(1-x) + x \right] I$$

最小透射光强

$$I_{\min} = \left[\frac{1}{2}(1-x) \right] I$$

按题意 $I_{\max}/I_{\min} = 5$ ，则有

$$\frac{1}{2}(1-x) + x = 5 \times \frac{1}{2}(1-x)$$

解得 $x = 2/3$

即线偏振光占总入射光强的 $2/3$ ，自然光占 $1/3$ 。

11-37 试分别计算用方解石晶体制成的对波长为 $\lambda_1 = 589.3 \text{ nm}$ 的钠黄光和对波长为 $\lambda_2 = 546.1 \text{ nm}$ 的汞灯绿光的 $\frac{1}{4}$ 波片的最小厚度为多少？

解： $\frac{1}{4}$ 波片的最小厚度 d 应满足 $|n_o - n_e| d = \frac{\lambda}{4}$ ，而方解石晶体中 o 光和 e 光的折射率分别

为 $n_o = 1.658$ 和 $n_e = 1.486$ 。故对 λ_1 和 λ_2 的 $\frac{1}{4}$ 波片的最小厚度分别为

$$d_1 = \frac{\lambda_1}{4 |n_o - n_e|} = 857 \text{ nm}, \quad d_2 = \frac{\lambda_2}{4 |n_o - n_e|} = 794 \text{ nm}$$

11-38 在偏振化方向相互平行的两偏振片间，平行放置一片垂直于光轴切割的石英晶片。已知石英对钠黄光的旋光率为 $21.7 (^\circ)/\text{mm}$ 。试问石英晶片的厚度为多大时，钠黄光不能通过第二个偏振片？

解：第一个偏振片透射的线偏振光将沿光轴方向进入石英晶片。由于石英具有旋光性，光的振动方向将向右或向左旋转一个角度 ψ 。其大小与晶片厚度 l 成正比，即 $\psi = \alpha l$ ，比例系数 α 为晶体的旋光率。很显然欲使钠黄光不能通过第二个偏振片、旋光角度 ψ 应为 90° 。

故石英晶片的厚度为 $l = \frac{\psi}{\alpha} = 4.15 \text{ mm}$

11-39 一块厚 0.025 mm 的方解石晶片，其表面与光轴平行，放置在两正交的偏振片之间。已知第一个偏振片的偏振化方向与晶片的光轴成 45° 角。现用白光垂直入射第一个偏振片，问经第二个偏振片透射的可见光谱中，缺少了哪些波长？假定双折射率 $n_o - n_e = 0.172$ 可看作常量。

解：按题意作图 11-17，经方解石晶体透射的两束线偏振光（指 o 光与 e 光），其振动方向相互垂直，再经第二个偏振片的检偏作用后成为相干光。o 光与 e 光通过晶片时产生的相位差，两光的 A_o 与 A_e 在 N_2 （第二个偏振片的偏振化方向）上投影时有可能产生的附加相位差分别为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d + \pi \quad (1)$$

$$\Delta\varphi = (2k+1)\pi \quad (2)$$

解上述两式可得

$$\lambda = \frac{(n_o - n_e)d}{k}$$

在可见光范围（400 nm～760 nm）内讨论，解得

表 11-1

K	6	7	8	9	10
λ/nm	717	614	538	478	430

很显然，在缺少了上述波长后，透射光不再是白光了。

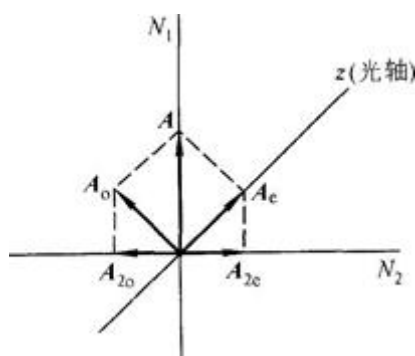


图 11-17

第 12 章 气体动理论

一、问题

12-1 你能从理想气体物态方程出发，得出玻意耳定律、查理定律和盖吕萨克定律吗？

答：理想气体物态方程 $pV = \nu RT$ 描述了理想气体在某种状态下， p ， V ， T 三个参量所满

足的关系式。对于给定的气体（ $\nu = \frac{m'}{M}$ 不变），经历某一过程后，其初态和末态之间满

足 $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ 关系。当温度不变时，有

$p_1 V_1 = p_2 V_2$ ，即得玻意耳定律；当体积不变时，有 $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ ，即得查理定律；当压强不变时，有 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ ，就是盖吕萨克定律。

12-2 一定量的某种理想气体，当温度不变时，其压强随体积的增大而变小；当体积不变时，其压强随温度的升高而增大。从微观角度来看，压强增加的原因是什么？

答：压强是系统中大量分子在单位时间内对单位面积器壁碰撞的结果。可由公式

$p = \frac{2}{3} n \overline{\epsilon_k}$ 定量描述。式中 n 为单位体积内的分子数，与一定量气体的体积有关；分子的平均平动动能 $\overline{\epsilon_k}$ 与温度有关。当温度不变，体积增大时， n 减小，因此压强减小；当体积不变，温度升高时， $\overline{\epsilon_k}$ 由温度的升高而增大，从而导致压强增大。

12-3 道尔顿 (Dalton) 分压定律指出：在一个容器中，有几种不发生化学反应的气体，当它们处于平衡态时，气体的总压强等于各种气体的压强之和。你能用气体动理论对该定律予以说明吗？

答：由 $P=nkT$ 知，单独一种气体充满容器、温度为 T 时，产生的压强为

$p_1 = N_1 kT/V$ ，同样第二种气体温度为 T 、产生的压强为 $p_2 = N_2 kT/V$ ，...，当几种气体混合处于：平衡态且温度为 T 时，压强为

$$\begin{aligned} p &= nkT = \frac{N_1 + N_2 + N_3 + \dots}{V} kT \\ &= \frac{N_1}{V} kT + \frac{N_2}{V} kT + \frac{N_3}{V} kT + \dots \\ &= p_1 + p_2 + p_3 + \dots \end{aligned}$$

12-4 阿伏伽德罗定律指出：在温度和压强相同的条件下，相同体积中含有的分子数是相等的，与气体的种类无关。你能用气体动理论予以说明吗？

答：由 $P=nkT$ 知，当温度和压强都相同时，气体的分子数密度 n 必定相等。因此相同体积中含有的分子数也是相等的。这与气体的种类无关。

12-5 为什么说温度具有统计意义？讲一个分子具有多少温度，行吗？

答：对处于平衡态的理想气体来说，温度是表征大量分子热运动剧烈程度的宏观物理量。由公式

$$\overline{\epsilon_k} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

可知，分子平均平动动能与气体的温度成正比。气体温度越高，分子平均平动动能越大，分子运动越剧烈。由此可见，温度是大量分子热运动的集体表现，是个统计量，对一个分子来说，说它有多少温度是没有意义的。

12-6 (1) 在一个封闭容器中装有某种理想气体，如果保持它的压强和体积不变，问温度能否改变？(2) 有两个相同的封闭容器，装着同一种气体，压强也都相同，问它们的温度是否一定相同？

答：(1) 不能。由理想气体方程或 $P=nkT$ 可推知。

(2) 温度不一定相同。由 $pV = \frac{m'}{M} RT$ 知，体积相同、压强也相同，质量大的，温度低；质量小的，温度高。

12-7 速率分布函数 $f(v)$ 的物理意义是什么？试说明下列各式的物理意义：

$$(1) f(v)dv; \quad (2) Nf(v)dv; \quad (3) \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv; \quad (4) \int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv.$$

答：速率分布函数 $f(v) = \frac{dN}{Ndv}$ 表示理想气体分子处于平衡态时，速率处于 u 附近的单位速率区间内的分子数占气体分子总数的百分比。

(1) $f(v)dv = \frac{dN}{N}$ 表示平衡态下，气体分子处于速率间隔 $v \sim v+dv$ 内的分子数与总分子数的百分比。

(2) $Nf(v)dv = dN$ 表示平衡态下，气体分子处于速率间隔 $v \sim v+dv$ 内的分子数。

(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv = \int_{v_1}^{v_2} \frac{dN}{N}$ 表示平衡态下, 气体分子处于速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 内的分子数与总分子数的百分比。

(4) $\int_{v_1}^{v_2} Nf(v) dv = \int_{v_1}^{v_2} dN$ 表示平衡态下, 气体分子处于速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 内的分子数。

12-8 若某气体分子的自由度是 i , 能否说每个分子的能量都等于 $\frac{i}{2}kT$?

答: 不能。 $\frac{i}{2}kT$ 表示理想气体分子处于平衡态时分子的平均能量。它是对系统内所有分子能量的算术平均, 是一个统计平均量, 并不代表每个分子的能量都是 $\frac{i}{2}kT$ 。实际上各分子的状态各不相同, 且在不断变化, 但只要温度不变, 气体分子能量的算术平均值就保持不变。

12-9 气体分子的平均速率、最概然速率和方均根速率的物理意义有什么区别? 它们与温度有什么关系? 它们与摩尔质量 (M) 有什么关系? 最概然速率是否就是速率分布中的最大速率的值?

答: 对处于平衡态的气体来说, 每个分子的速率不尽相同, 但都分布在 $0 \sim \infty$ 的速率区间内, 从统计角度, 有三种速率:

平均速率: 所有分子的速率的算术平均值, 其值为 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ 。

最概然速率: 某速率附近单位速率区间内的分子数占总分子数的百分比最大, 其值为

$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$; 最概然速率不是速率分布中的最大速率的值。

方均根速率: 所有分子速率平方的平均值的平方根, 其值为 $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{M}}$ 。

三种速率都正比于 $\sqrt{T}$ 而反比于 $\sqrt{M}$ 。一般说, 计算分子平均平动动能时可以用方均根速率, 讨论分子碰撞时用平均速率, 讨论速率分布时用最概然速率。

12-10 铀原子核裂变后的粒子具有 $1.1 \times 10^{-11} \text{ J}$ 的平均平动动能。设想由这些粒子组成的“气体”, 其温度的近似值为多少?

答: 按经典理论, “气体”温度由分子的平均平动动能 $\overline{\epsilon_k}$ 决定, 它表示“气体”分子热运动的剧烈程度。由 $\overline{\epsilon_k} = \frac{3}{2}kT$ 可得温度的近似值为

$$T = \frac{2}{3} \frac{\overline{\epsilon_k}}{k} = 5.31 \times 10^{11} \text{ K}$$

12-11 你能根据麦克斯韦速度分布律求出 $\overline{v_x^2}$ 吗? 并从而得出每一平动自由度所具确的平均平动动能 (即

$$m \overline{v_x^2} / 2$$

) 为 $kT/2$ 吗?

答: 麦克斯韦速度分布律:

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp\left(-m \frac{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}{2kT}\right),$$

即分子速率在 $v_x \sim v_x + dv_x, v_y \sim v_y + dv_y, v_z \sim v_z + dv_z$ 的分子数占分子总数的百分比。

根据统计规律有

$$\begin{aligned} \overline{v_x^2} &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp\left(-m \frac{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}{2kT}\right) dv_x dv_y dv_z \\ &= \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-m \frac{v_y^2}{2kT}\right) dv_y \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-m \frac{v_z^2}{2kT}\right) dv_z \\ &\quad \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 \exp\left(-m \frac{v_x^2}{2kT}\right) dv_x \\ &= \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \left(\frac{2\pi kT}{m} \right)^{1/2} \left(\frac{2\pi kT}{m} \right)^{1/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(\frac{2kT}{m} \right)^{3/2} = \frac{kT}{m} \end{aligned}$$

每一平动自由度所具有的平均平动能为 $\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} kT$

12-12 气体分子的平均速率可达几百米每秒, 那么, 为什么在房间内打开一汽油瓶的瓶塞后, 需隔一段时间才能嗅到汽油味?

答: 由于气体内分子数密度非常大, 当汽油分子运动时, 不断与空气分子相互碰撞而改变运动的方向和大小。虽然平均速率很大, 但平均自由程非常短。因此发生一段位移, 需要一定的时间间隔, 即需隔一段时间才能嗅到汽油味。

12-13 什么叫平均自由程? 有人说: “平均自由程就是各个分子在两次碰撞间走过的路程”。这样的说法是否正确?

答: 所有分子在连续两次碰撞间所经历的路程的算术平均值叫平均自由程, 它是一个统计平均值。分子两次相邻碰撞之间自由通过的路程, 叫自由程, 自由程可以大于、小于或等于平均自由程, 题中的说法忽略了“平均”的含义, 因此不正确。

12-14 一定量的气体。容积不变, 当温度增加时, 分子运动得更剧烈, 因而平均碰撞次数增多。试问, 平均自由程是否也因此而减小?

答: 从一定量理想气体物态方程 $pV = \nu RT$ 、可知, 容积不变, T/p 保持不变。根据平均自由程公式

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

可判断出, 平均自由程不变。

12-15 在一个球形容器中, 如果气体分子的平均自由程大于容器的直径, 能否把容器当成是真空?

答: 可以。若气体分子的平均自由程大于容器的线度, 这表明, 平均来说, 分子尚未与其他气体分子碰撞, 就要与器壁碰撞。当然, 这并不说明分子与分子之间就不发球碰, 只是碰撞的几率较小, 所以容器内可以看作已处于“真空”状态了。

12-16 你能否用描述气体分子运动的统计量的数量级 (如 n, N_A, v, λ, z, d), 来描绘大量气体分子的热运动图景?

答：标准状态下，气体分子运动的统计量的数量级分别为：气体分子数密度 $n \sim 10^{25} \text{ m}^{-3}$ ，

气体分子的平均速率 $\bar{v} \sim 500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，气体分子的平均自由程 $\bar{\lambda} \sim 10^{-7} \text{ m}$ ，气体分子的平均碰撞次数 $\bar{z} \sim 10^{10}$ 次/秒，分子的有效直径 $d \sim 10^{-10} \text{ m}$ 。大量分子频繁地碰与被碰，运动的方向不断地无定向改变，连续两次碰撞之间，自由运行的路程或长或短、参差不齐，运动的剧烈程度随温度的高低进行变化，它们呈现出一幅纷繁动乱的图像。

12-17 气体内产生迁移现象的原因是什么？有哪些量迁移？从气体动理论的观点来看，迁移现象是怎样实现的？分子热运动和分子间碰撞在迁移现象中起什么作用？

答：（1）许多实际问题中，气体内部常处于非平衡状态。气体内部某些宏观物理量的不均匀性可以趋向于均匀，这就是气体的迁移现象。

（2）气体内摩擦现象的微观本质是分子定向运动动量的迁移，气体热传导现象的微观本质是分子热运动能量的迁移，气体扩散现象的微观本质是气体分子数密度的定向迁移。

（3）从气体动理论的观点来看，迁移现象是由分子无规则热运动和分子间不断碰撞而实现的。

（4）分子热运动在迁移现象中起到了输运能量或动量的作用，而分子间的碰撞使得能量和动量得到了交接和转移，分子间相互“搅拌”而达到平衡状态。

12-18 你能说明在常压下气体的热导率与气体的压力无关吗？并以此来说明，只有把热水瓶胆的两层玻壳间抽成真空，才能使热水瓶胆起到保温作用。

答：气体的热导率 $\kappa = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda} \frac{C_{V,m}}{M}$ ，而 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ ， $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$ 。常压下， $\rho \propto n, \bar{\lambda} \propto 1/n$ ，因此，

$\kappa \propto \rho \cdot \bar{\lambda}$ ，与 n 无关，即热导率与压强（ $p = nkT$ ）无关。在压强较低（低于 133pa）时，上述理论公式不再成立。这是由于分子平均自由程受到容器线度的限制，分子的平均自由程几乎不变，即为容器的线度；而压强减小时， ρ 在减小，热导率随压强减小而减小。因此，把热水瓶胆的两层玻壳间抽成真空， $\rho \rightarrow 0$ 时 $\kappa \rightarrow 0$ ，才能使热水瓶胆起到保温作用。

12-19 为什么气体分子很稀薄时，范德瓦耳斯方程就趋于理想气体方程？

答：理想气体分子的大小不考虑，分子之间没有相互作用力，1mol 气体方程为 $pV = RT$ ；范氏气体既要考虑分子的实际大小，从容器体积 V 中减去 1mol 气体分子的体积 b （约为实际体积的 2 倍），修正为 $p(V-b) = RT$ ；又要考虑分子之间的相互作用力，对压强的影响，因此修正为 $p = \frac{RT}{V-b} - p_i$ （1mol 范德瓦耳斯方程），其中

$p_i \propto n^2$ ， n 为分子密度数。可见气体分子越稀薄，范德瓦耳斯方程中的 $b \rightarrow 0, p_i \rightarrow 0$ ，也就越趋于理想气体方程。

12-20 你知道孤立系统的无序度、热力学概率与熵之间有什么关系吗？

答：无序度是微观状态的分布情况，热力学概率是微观状态的宏观分布情况，无序度高的状态，热力学概率出现的就大。熵是表征孤立系统变化方向的物理量，热力学概率越大，熵就越大，在孤立系统中，系统总是向着熵增加的方向变化。孤立系统熵增加的过程是热

力学概率增大的过程，是系统从非平衡态趋向于平衡态的过程，是系统的无序度增大的过程，是一个宏观的不可逆过程。

12-21 在体积为 V 的容器中均匀分布着 N 个理想气体分子。设想这些分子自动地集中到容器的一边（如 $V/2$ ）。你能估计出现这种情况的概率吗？

答： N 个分子按容器左右两部分进行分布共有 2^N 种微观状态，按等几率原理平衡时，每一种微观状态出现的概率是相等的，因此，分子自动地集中到容器的一边的概率为 $1/2^N$ 。由于 N 很大，因此，这种概率为零。

二、习题

12-1 处于平衡状态的一瓶氢气和一瓶氮气的分子数密度相同，分子的平均平动动能也相同，则它们（ ）

- (A) 温度，压强均不相同
- (B) 温度相同，但氢气压强大于氮气的压强
- (C) 温度，压强都相同
- (D) 温度相同，但氢气压强小于氮气的压强

【答案】C 查看答案

【解析】理想气体分子的平均平动动能 $\bar{\epsilon}_k = 3kT/2$ ，仅与温度有关。因此当氢气和氮气的平均平动动能相同时，温度也相同。又由物态方程 $P = nkT$ ，当两者分子数密度 n 相同时，它们压强也相同。

12-2 三个容器 A、B、C 中装有同种理想气体，其分子数密度 n 相同，方均根速率之比为 $(\bar{v}_A^2)^{1/2} : (\bar{v}_B^2)^{1/2} : (\bar{v}_C^2)^{1/2} = 1:2:4$ ，则其压强之比 $p_A : p_B : p_C$ 为（ ）

- (A) 1: 2: 4
- (B) 1: 4: 8
- (C) 1: 4: 16
- (D) 4: 2: 1

【答案】C 查看答案

【解析】分子的方均根速率为 $\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{3RT/M}$ ，因此对同种理想气体有

$\sqrt{\bar{v}_A^2} : \sqrt{\bar{v}_B^2} : \sqrt{\bar{v}_C^2} = \sqrt{T_1} : \sqrt{T_2} : \sqrt{T_3}$ ，又由物态方程 $P = nkT$ ，当三个容器中分子数密度 n 相同时，得 $p_1 : p_2 : p_3 = T_1 : T_2 : T_3 = 1:4:16$ 。

12-3 在一个体积不变的容器中，储有一定量的某种理想气体，温度为 T_0 时，气体分子的平均速率为 $\bar{v}_0$ ，分子平均碰撞次数为 $\bar{Z}_0$ ，平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$ ，当气体温度升高为 $4T_0$ 时，气体分

子的平均速率 $\bar{v}$ 、平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别为（ ）

- (A) $\bar{v} = 4\bar{v}_0, \bar{Z} = 4\bar{Z}_0, \bar{\lambda} = 4\bar{\lambda}_0$
- (B) $\bar{v} = 2\bar{v}_0, \bar{Z} = 2\bar{Z}_0, \bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0$
- (C) $\bar{v} = 2\bar{v}_0, \bar{Z} = 2\bar{Z}_0, \bar{\lambda} = 4\bar{\lambda}_0$
- (D) $\bar{v} = 4\bar{v}_0, \bar{Z} = 2\bar{Z}_0, \bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0$

【答案】B 查看答案

【解析】理想气体分子的平均速率 $\bar{v} = \sqrt{8RT/\pi M}$ ，温度由 T_0 升至 $4T_0$ ，则平均速率变为 $2\bar{v}_0$ ；又平均碰撞频率

$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$ ，由于容器体积不变，即分子数密度 n 不变，则平均碰撞频率变为 $2\bar{Z}_0$ ；而平均自由程 $\bar{\lambda} = 1/\sqrt{2}\pi d^2 n$ ， n 不变，则 $\bar{\lambda}$ 也不变。

12-4 已知 n 为单位体积的分子数, $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, 则 $nf(v)dv$ 表示 ()

- (A) 速率 v 附近, dv 区间内的分子数
- (B) 单位体积内速率在 $v \sim v+dv$ 区间内的分子数
- (C) 速率 v 附近, dv 区间内分子数占总分子数的比率
- (D) 单位时间内碰到单位器壁上, 速率在 $v \sim v+dv$ 区间内的分子数

【答案】B 查看答案

【解析】麦克斯韦速率分布函数 $f(v) = dN/(Nd v)$, 而 $n = N/V$, 则有 $nf(v)dv = dN/V$. 即表示单位体积内速率在 $v \sim v+dv$ 区间内的分子数.

12-5 一打足气的自行车内胎, 在 $t_1 = 7.0^\circ\text{C}$ 时, 轮胎中空气的压强为 $p_1 = 4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 则当温度变为

$t_2 = 37.0^\circ\text{C}$ 时, 轮胎内空气的压强 p_2 为多少? (设内胎容积不变)

解: 当 $T_2 = 273.15 + 37.0 = 310.15 \text{ K}$, 轮胎内空气压强为

$$p_2 = T_2 p_1 / T_1 = 4.43 \times 10^5 \text{ Pa}$$

可见当温度升高时, 轮胎内气体压强变大. 因此, 夏季外出时自行车的车胎不宜充气太足, 以免爆胎.

12-6 有一个体积为 $1.0 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ 的空气泡由水面下 50.0 m 深的湖底处 (温度为 4.0°C) 升到湖面上来. 若湖面的温度为 17.0°C , 求气泡到达湖面的体积. (取大气压强为 $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)

解: 设气泡在湖底和湖面的状态参量分别为 (p_1, V_1, T_1) 和 (p_2, V_2, T_2) . 由分析知湖底处压强为

$$p_1 = p_2 + \rho gh = p_0 + \rho gh$$

, 利用理想气体的物态方程

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

可得空气泡到达湖面的体积为

$$V_2 = p_1 T_2 V_1 / p_2 T_1 = (p_0 + \rho gh) T_2 V_1 / p_0 T_1 = 6.11 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

12-7 氧气瓶的容积为 $3.2 \times 10^{-2} \text{ m}^3$, 其中氧气的压强为 $1.30 \times 10^7 \text{ Pa}$, 氧气厂规定压强降到 $1.00 \times 10^6 \text{ Pa}$ 时, 就应重新充气, 以免经常洗瓶. 某小型吹玻璃车间, 平均每天用去 0.40 m^3 压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的氧气, 问一瓶氧气能用多少天? (设使用过程中温度不变)

解: 解 1 从氧气质量的角度来分析, 有

$$m_1 = M p_1 V_1 / RT; m_2 = M p_2 V_1 / RT; m_3 = M p_3 V_3 / RT$$

则一瓶氧气可用天数

$$\begin{aligned} n &= (m_1 - m_2) / m_3 = (p_1 - p_2) V_1 / p_3 V_3 \\ &= 9.5 \end{aligned}$$

解 2 从容积角度来分析, 由理想气体物态方程得等温膨胀后瓶内氧气在压强为

$p_2 = 1.00 \times 10^6 \text{ Pa}$ 时的体积为 $V_2 = p_1 V_1 / p_2$ 每天用去相同状态的氧气容积 $V'_2 = p_3 V_3 / p_2$ 则瓶内氧气可用天数为

$$\begin{aligned} n &= (V_2 - V_1) / V'_2 = (p_1 - p_2) V_1 / p_3 V_3 \\ &= 9.5 \end{aligned}$$

12-8 设想太阳是由氢原子组成的理想气体, 其密度可当作是均匀的. 若此理想气体的压强为 $1.35 \times 10^{14} \text{ Pa}$. 试估计太阳的温度. (已知氢原子的质量 $m_H = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 太阳半径 $R_s = 6.96 \times 10^8 \text{ m}$, 太阳质量

$$m_s = 1.99 \times 10^{-30} \text{ kg})$$

解：氢原子的数密度可表示为

$$n = m_s / (m_H V_s) = m_s / \left(m_H \cdot \frac{4}{3} \pi R_s^3 \right)$$

根据题给条件，由 $P = nkT$ 可得太阳的温度为

$$T = p / nk = 4 \pi p m_H R_s^3 / (3 m_s k) = 1.16 \times 10^7 \text{ K}$$

说明：实际上太阳结构并非本题中所设想的理想化模型，因此，计算所得的太阳温度与实际的温度相差较大。估算太阳（或星体）表面温度的几种较实用的方法在教材第十五章有所介绍。

12-9 一容器内储有氧气，其压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，温度为 27°C ，求：（1）气体分子的数密度；（2）氧气的密度；（3）分子的平均平动动能；（4）分子间的平均距离。（设分子间均匀等距排列）

解：（1）单位体积分子数

$$n = p / kT = 2.44 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

（2）氧气的密度

$$\rho = m / V = pM / RT = 1.30 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

（3）氧气分子的平均平动动能

$$\bar{\epsilon}_k = 3kT/2 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

（4）氧气分子的平均距离

$$\bar{d} = \sqrt[3]{1/n} = 3.45 \times 10^{-9} \text{ m}$$

通过对本题的求解，我们可以对通常状态下理想气体的分子数密度、平均平动动能、分子间平均距离等物理量的数量级有所了解。

12-10 $2.0 \times 10^{-2} \text{ kg}$ 氢气装在 $4.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的容器内，当容器内的压强为 $3.90 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时，氢气分子的平均平动动能为多大？

解：根据题中给出的条件，通过物态方程 $pV = \frac{m}{M}RT$ ，可知氢气的温度 $T = \frac{MpV}{mR}$ 。则氢气分子的平均平动动能为

$$\bar{\epsilon}_k = 3kT/2 = 3pVm / (2mR) = 3.89 \times 10^{-22} \text{ J}$$

12-11 温度为 0°C 和 100°C 时理想气体分子的平均平动动能各为多少？欲使分子的平均平动动能等于 1 eV ，气体的温度需多高？

解：分子在 0°C 和 100°C 时平均平动动能分别为

$$\bar{\epsilon}_1 = 3kT_1/2 = 5.65 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\bar{\epsilon}_2 = 3kT_2/2 = 7.72 \times 10^{-21} \text{ J}$$

由于 $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ ，因此，分子具有 1 eV 平均平动动能时，气体温度为

$$T = 2\bar{\epsilon}_1 / 3k = 7.73 \times 10^3 \text{ K}$$

这个温度约为 $7.5 \times 10^3 ^\circ\text{C}$ 。

12-12 某些恒星的温度可达到约 $1.0 \times 10^8 \text{ K}$ ，这是发生聚变反应（也称热核反应）所需的温度。通常在此温度下恒星可视为由质子组成。求：（1）质子的平均动能是多少？（2）质子的方均根速率为多大？

解：（1）将组成恒星的大量质子视为理想气体，质子可作为质点，其自由度 $i=3$ ，因此，质子的平均动能就等于平均平动动能。由平均平动动能与温度的关系 $m \overline{v^2}/2 = 3kT/2$ ，可得质子的平均动能为

$$\overline{\varepsilon_k} = m \overline{v^2}/2 = 3kT/2 = 2.07 \times 10^{-15} \text{ J}$$

（2）质子的方均根速率为

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 1.58 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

12-13 试求温度为 300.0 K 和 2.7 K（星际空间温度）的氢分子的平均速率、方均根速率及最概然速率。

解：氢气的摩尔质量 $M = 2 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，气体温度 $T_1 = 300.0 \text{ K}$ ，则有

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT_1}{\pi M}} = 1.78 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT_1}{M}} = 1.93 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT_1}{M}} = 1.58 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

气体温度 $T_2 = 2.7 \text{ K}$ 时，有

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT_2}{\pi M}} = 1.69 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT_2}{M}} = 1.83 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT_2}{M}} = 1.50 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

12-14 如图 12-1 所示，I、II 两条曲线分别是氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦分子速率分布曲线。试由图中数据求：（1）氢气分子和氧气分子的最概然速率；（2）两种气体所处的温度；（3）若图中 I、II 分别表示氢气在不同温度下的麦克斯韦分子速率分布曲线。则哪条曲线的气体温度较高？

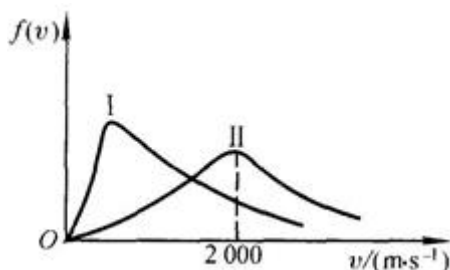


图 12-1

解：（1）因 $M_{\text{H}_2} < M_{\text{O}_2}$ ，故氢气比氧气的 v_p 要大，可知图中曲线 II 所标氢气分子的最概然速率为

$$(v_p)_{\text{H}_2} = \sqrt{2RT/M_{\text{H}_2}} = 2.0 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

利用 $M_{\text{O}_2}/M_{\text{H}_2} = 16$ 可得氧气分子最概然速率为

$$(v_p)_{\text{O}_2} = (v_p)_{\text{H}_2}/4 = 5.0 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 由 $v_p = \sqrt{2RT/M}$, 得气体温度

$$T = v_p^2 M / 2R = 4.81 \times 10^3 \text{ K}$$

(3) 曲线 II 对应的 v_p 较大, 因而代表气体温度较高状态.

12-15 日冕的温度为 $2.0 \times 10^6 \text{ K}$, 所喷出的电子气可视为理想气体. 试求其中电子的方均根速率和热运动平均动能.

解: 方均根速率 $\sqrt{v^2} = \sqrt{3kT/m_e} = 9.5 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$\text{平均动能 } \bar{\epsilon_k} = 3kT/2 = 4.1 \times 10^{-17} \text{ J}$$

12-16 在容积为 $2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的容器中, 有内能为 $6.75 \times 10^2 \text{ J}$ 的刚性双原子分子某理想气体. (1) 求气体的压强; (2) 设分子总数为 5.4×10^{22} 个, 求分子的平均平动动能及气体的温度.

解: (1) 由 $E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$ 和 $pV = \frac{m}{M} RT$ 可得气体压强

$$p = 2E/(iV) = 1.35 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(2) 分子数密度 $n = N/V$, 则该气体的温度

$$T = p/(nk) = pV/(Nk) = 3.62 \times 10^2 \text{ K}$$

气体分子的平均平动动能为

$$\bar{\epsilon_k} = 3kT/2 = 7.49 \times 10^{-21} \text{ J}$$

12-17 温度相同的氢气和氧气, 若氢气分子的平均平动动能为 $6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$, 试求 (1) 氧气分子的平均平动动能及温度; (2) 氧气分子的最概然速率.

解: (1) 已知理想气体分子的平均平动动能 $\bar{\epsilon_k} = 3kT/2$, 是温度的单值函数, 与气体种类无关. 因此, 氧气和氢气在相同温度下具有相同的平均平动动能. 因此氧气分子的平均平动动能为 $\bar{\epsilon_k} = 3kT/2 = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$, 则氧气的温度为:

$$T = 2\bar{\epsilon_k}/3k = 300 \text{ K}$$

(2) 氧气的摩尔质量 $M = 3.2 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则有

$$v_p = \sqrt{2RT/M} = 3.95 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

12-18 声波在理想气体中传播的速率正比于气体分子的方均根速率. 问声波通过氧气的速率与通过氢气的速率之比为多少? 设这两种气体都是理想气体并具有相同的温度.

解: 声波速率 u 与气体分子的方均根速率成正比, 即 $u \propto \sqrt{v^2}$; 而在一定温度下, 气体分子的方均根速率

$\sqrt{v^2} \propto \sqrt{1/M}$, 式中 M 为气体的摩尔质量. 因此可设声速 $u = A \sqrt{1/M}$, 式中 A 为比例常量. 则声波通过氧气与氢气的速率之比为

$$\frac{u_{O_2}}{u_{H_2}} = \sqrt{\frac{M_{H_2}}{M_{O_2}}} = 0.25$$

12-19 已知质点离开地球引力作用所需的逃逸速率为 $v = \sqrt{2gr}$, 其中 r 为地球半径. (1) 若使氢气分子和氧气分子的平均速率分别与逃逸速率相等. 它们各自应有多高的温度;

(2) 说明大气层中为什么氢气比氧气要少. (取 $r = 6.40 \times 10^6 \text{ m}$)

解: (1) 由题意逃逸速率 $v = \sqrt{2gr}$, 而分子热运动的平均速率 $\bar{v} = \sqrt{8RT/\pi M}$. 当 $\bar{v} = v$ 时, 有

$$T = \frac{\pi M r g}{4R}$$

由于氢气的摩尔质量 $M_{\text{H}_2} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, 氧气的摩尔质量 $M_{\text{O}_2} = 3.2 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则它们达到逃逸速率时所需的温度分别为

$$T_{\text{H}_2} = 1.18 \times 10^4 \text{ K}, T_{\text{O}_2} = 1.89 \times 10^5 \text{ K}$$

(2) 气体分子热运动的平均速率 $\bar{v} = \sqrt{8RT/\pi M}$, 当温度相同时, 摩尔质量 M 较小氢气的平均速率比氧气的要大 (约为 4 倍), 因此达到逃逸速率的氢气分子比氧气分子多. 按大爆炸理论, 宇宙在形成过程中经历了一个极高温过程. 在地球形成的初期, 虽然温度已大大降低, 但温度值还是很高. 因而, 在气体分子产生过程中就开始有分子逃逸地球, 其中氢气分子比氧气分子更易逃逸. 另外, 虽然目前的大气层温度不可能达到上述计算结果中逃逸速率所需的温度, 但由麦克斯韦分子速率分布曲线可知, 在任一温度下, 总有一些气体分子的运动速率大于逃逸速率. 从分布曲线也可知道在相同温度下氢气分子能达到逃逸速率的可能性大于氧气分子. 故大气层中氢气比氧气要少.

12-20 容积为 1 m^3 的容器储有 1 mol 氧气, 以 $v = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度运动, 设容器突然停止, 其中氧气的 80% 的机械运动动能转化为气体分子热运动动能. 试求气体的温度及压强各升高了多少.

解: 分析可知 $\Delta E = 0.8mv^2/2 = \frac{m}{M} \frac{5}{2} R \cdot \Delta T$, 其中 m 为容器内氧气质量. 又氧气的摩尔质量为

$$M = 3.2 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

, 解得

$$\Delta T = 6.16 \times 10^{-2} \text{ K}$$

当容器体积不变时, 由 $pV = mRT/M$ 得

$$\Delta p = \frac{m}{M} \frac{R}{V} \Delta T = 0.51 \text{ Pa}$$

12-21 有 N 个质量均为 m 的同种气体分子, 它们的速率分布如图 12-2 所示.

- (1) 说明曲线与横坐标所包围的面积的含义;
- (2) 由 N 和 v_0 求 a 值;
- (3) 求在速率 $v_0/2$ 到 $3v_0/2$ 间隔内的分子数;
- (4) 求分子的平均平动动能.

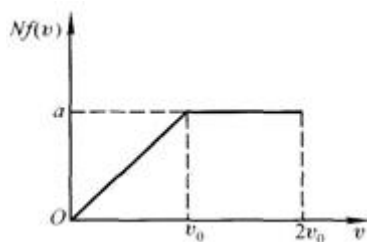


图 12-2

解: (1) 由于分子所允许的速率在 0 到 $2v_0$ 的范围内, 由归一化条件可知图中曲线下的面积

$$S = \int_0^{2v_0} Nf(v) dv = N$$

即曲线下面积表示系统分子总数 N .

(2) 从图中可知, 在 0 到 v_0 区间内, $Nf(v) = av/v_0$; 而在 v_0 到 $2v_0$ 区间, $Nf(v) = a$. 则利用归一化条件有

$$N = \int_0^{v_0} \frac{av}{v_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} a dv$$

得 $a = 2N/3v_0$

(3) 速率在 $v_0/2$ 到 $3v_0/2$ 间隔内的分子数为

$$\Delta N = \int_{v_0/2}^{v_0} \frac{av}{v_0} dv + \int_{v_0}^{3v_0/2} a dv = 7N/12$$

(4) 分子速率平方的平均值按定义为

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 dN/N = \int_0^\infty v^2 f(v) dv$$

故分子的平均平动能为

$$\begin{aligned} \overline{\varepsilon_k} &= \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m \left(\int_0^{v_0} \frac{a}{Nv_0} v^3 dv + \int_{v_0}^{2v_0} \frac{a}{N} v^2 dv \right) \\ &= \frac{31}{36} m v_0^2 \end{aligned}$$

12-22 试用麦克斯韦分子速率分布定律导出方均根速率和最概然速率。

解: (1) 根据麦克斯韦分子速率分布函数为

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)$$

采用数学中对连续函数求自变量平均值的方法, 可得分子的方均根速率为

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \left(\int_0^\infty v^2 dN/N \right)^{1/2} = \left[\int_0^\infty 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^4 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) dv \right]^{1/2}$$

令 $mv^2/2kT = x^2$, 则有

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \left[\frac{4}{\sqrt{\pi}} \frac{2kT}{m} \int_0^\infty x^4 e^{-x^2} dx \right]^{1/2} = \left(\frac{3kT}{m} \right)^{1/2} \approx 1.73 \left(\frac{RT}{M} \right)^{1/2}$$

(2) 令 $df(v)/dv=0$, 即

$$4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \left[2v \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) - 2v^2 \frac{mv}{2kT} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) \right] = 0$$

得

$$v = v_p = \left(\frac{2kT}{m} \right)^{1/2} \approx 1.41 \left(\frac{RT}{M} \right)^{1/2}$$

12-23 导体中自由电子的运动可看作类似于气体分子的运动 (故称电子气)。设导体中共有 N 个自由电子, 其中电子的最大速率为 v_f (称为费米速率)。电子在速率 $v \sim v+dv$ 之间的概率为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} \frac{4\pi A}{N} v^2 dv & (v_f > v > 0, A \text{ 为常数}) \\ 0 & (v > v_f) \end{cases}$$

(1) 画出分布函数图; (2) 用 N, v_f 定出常数 A ; (3) 证明电子气中电子的平均动能 $\overline{\varepsilon} = 3\varepsilon_f/5$, 其中 $\varepsilon_f = mv_f^2/2$ 。

解: (1) 由题设可知, 电子的速率分布函数

$$f(v) = \begin{cases} \frac{4\pi A}{N} v^2 & (v_f > v > 0) \\ 0 & (v > v_f) \end{cases},$$

其分布函数图如图 12-3 所示。

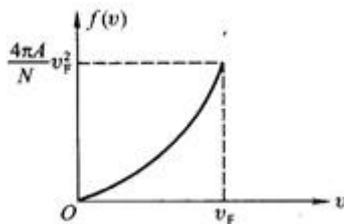


图 12-3

(2) 利用归一化条件 $\int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_f} f(v) dv$, 有 $\int_0^{v_f} \frac{4\pi A}{N} v^2 dv = 1$ 得

$$A = 3N/4\pi v_f^3$$

$$(3) \overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv = \int_0^{v_f} \frac{4\pi A}{N} v^4 dv = \frac{4\pi A v_f^5}{5N} = \frac{3v_f^2}{5}$$

$$\overline{\epsilon} = m \overline{v^2} / 2 = 3\epsilon_v / 5$$

12-24 一飞机在地面时, 机舱中的压力计指示为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 到高空后压强降为 $8.11 \times 10^4 \text{ Pa}$. 设大气的温度均为 27.0°C . 问此时飞机距地面的高度为多少? (设空气的摩尔质量为 $2.89 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$)

解: 飞机高度为

$$h = \frac{kT}{mg} \ln(p_0/p) = \frac{RT}{Mg} \ln(p_0/p) = 1.93 \times 10^3 \text{ m}$$

12-25 在压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下, 氮气分子的平均自由程为 $6.0 \times 10^{-6} \text{ cm}$, 当温度不变时, 在多大压强下, 其平均自由程为 1.0 mm .

解: 气体分子热运动的平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$, 其中分子数密度 n 由物态方程 $P = nkT$ 确定,

因此在温度一定时, 平均自由程 $\bar{\lambda} \propto 1/p$. 当自由程由 $\bar{\lambda}_1$ 改变为 $\bar{\lambda}_2$ 时, 其压强为

$$p_2 = (\bar{\lambda}_1 / \bar{\lambda}_2) p_1 = 6.06 \text{ Pa}$$

12-26 目前实验室获得的极限真空约为 $1.33 \times 10^{-11} \text{ Pa}$, 这与距地球表面 $1.0 \times 10^4 \text{ km}$ 处的压强大致相等. 而电视机显像管的真空度为 $1.33 \times 10^{-3} \text{ Pa}$, 试求在 27°C 时这两种不同压强下单位体积中的分子数及分子的平均自由程. (设气体分子的有效直径 $d = 3.0 \times 10^{-8} \text{ cm}$)

解: 理想气体分子数密度和平均自由程分别为 $n = p/kT$; $\bar{\lambda} = kT/\sqrt{2}\pi d^2 p$. 压强为 $1.33 \times 10^{-11} \text{ Pa}$ 时,

$$n = p/kT = 3.21 \times 10^9 \text{ m}^{-3}$$

$$\bar{\lambda} = kT/\sqrt{2}\pi d^2 p = 7.8 \times 10^8 \text{ m}$$

从 $\bar{\lambda}$ 的值可见分子几乎不发生碰撞. 压强为 $1.33 \times 10^{-3} \text{ Pa}$ 时,

$$n = p/kT = 3.21 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}; \quad \bar{\lambda} = kT/\sqrt{2}\pi d^2 p = 7.8 \text{ m}$$

此时分子的平均自由程变小, 碰撞几率变大. 但相对显像管的尺寸而言, 碰撞仍很少发生.

12-27 若氖气分子的有效直径为 $2.59 \times 10^{-8} \text{ cm}$, 问在温度为 600 K 、压强为 $1.33 \times 10^2 \text{ Pa}$ 时氖分子 1 s 内的平均碰撞次数为多少?

解: 氖分子的平均碰撞频率

$$\begin{aligned} \bar{Z} &= \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v} = \sqrt{2}\pi d^2 \left(\frac{p}{kT} \right) \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \\ &= 3.81 \times 10^6 \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

12-28 在一定的压强下, 温度为 20°C 时, 氩气和氮气分子的平均自由程分别为 $9.9 \times 10^{-8} \text{ m}$ 和 $27.5 \times 10^{-8} \text{ m}$. 试求: (1) 氩气和氮气分子的有效直径之比; (2) 当温度不变且压强为原值的一半时, 氮气分子的平均自由程和平均碰撞频率.

解: (1) 气体分子热运动的平均自由程 $\bar{\lambda} = 1/(\sqrt{2} \pi d^2 n) = kT/(\sqrt{2} \pi d^2 p)$, 因此, 温度、压强一定时, 平均自由程 $\bar{\lambda} \propto 1/d^2$. 故

$$d_{\text{Ar}}/d_{\text{N}_2} = \sqrt{\lambda_{\text{N}_2}/\lambda_{\text{Ar}}} = 1.67$$

(2) 当温度不变时, 平均自由程 $\bar{\lambda} \propto 1/p$. 氮气分子的平均自由程在压强降为原值的一半时, 有

$$\bar{\lambda}'_{\text{N}_2} = 2 \bar{\lambda}_{\text{N}_2} = 5.5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

而此时的分子平均碰撞频率

$$\bar{Z}_{\text{N}_2} = \frac{\bar{v}_{\text{N}_2}}{\bar{\lambda}'_{\text{N}_2}} = \frac{\sqrt{8RT/\pi M_{\text{N}_2}}}{2 \bar{\lambda}_{\text{N}_2}}$$

将 $T = 293 \text{ K}$, $M_{\text{N}_2} = 2.8 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 代入, 可得

$$\bar{Z}_{\text{N}_2} = 8.56 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$$

12-29 对于 CO_2 气体有范德瓦耳斯常量 $a = 0.37 \text{ Pa} \cdot \text{m}^6 \cdot \text{mol}^{-2}$; $b = 4.3 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$, 0°C 时其摩尔体积为 $6.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$. 试求其压强. 如果将其当作理想气体处理, 结果又如何?

解: 用范德瓦耳斯方程求解, 其压强为

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2} = 3.05 \times 10^6 \text{ Pa}$$

作为理想气体求解, 则有

12-30 一台普通冰箱等效于一个厚 $\Delta x = 90 \text{ mm}$ 、内表面积为 $S = 5.6 \text{ m}^2$ 的软木盒子. 关上冰箱门后, 内部温度比外界温度低 22.2°C , 若冰箱马达运行时间为冰箱关闭时间的 15%, 求马达运行时, 冰箱内热量的迁移率 (即单位时间内从冰箱内迁出的热量). 已知软木盒热导率 $\kappa = 0.05 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

解: 根据热传导公式 $\Delta Q/\Delta t = -\kappa S (\Delta T/\Delta x)$, 由题已知

$$\kappa = 0.05 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}, S = 5.6 \text{ m}^2, \Delta x = 0.09 \text{ m}, \Delta T = 22.2 \text{ K}$$

得 $\Delta Q/\Delta t = 69.1 \text{ W}$, 则马达运行时, 热量迁移率为

$$\Delta Q/(\Delta t \cdot 15\%) = 460 \text{ W}.$$

第 13 章 热力学基础

一、问题

13-1 从增加内能来说, 做功和传递热量是等效的. 但又如何理解它们在本质上的差异呢?

答: 做功和传递热量都是系统在状态变化时与外界交换能量的量度, 都是过程量. 做功是将其他形式的能转化为热运动的内能, 微观本质是通过宏观的有规则运动与系统分子的无规则运动的相互转化来完成能量交换. 而传递热量是系统外物体分子的无规则运动与系统内分子的无规则运动的互相转换, 也称为微观功.

13-2 一系统能否吸收热量, 仅使其内能变化? 一系统能否吸收热量, 而不使其内能变化?

答: 根据热力学第一定律 $Q = \Delta E + W$, 当 $W = 0$ 时, 内能的变化仅决定于吸收、放出的热量; 当 $Q = W$ 时, 系统的内能不变. 因此题意中的两种情况都可以. 系统在等体升温过程

中只吸热，使系统的内能增加；系统作等温膨胀的过程中，吸收的热量全部用于对外做功，内能不变。

13-3 在一个巨大的容器内，储满温度与室温相同的水，容器底部有一小气泡缓缓上升，逐渐变大，这是什么过程？在气泡上升过程中，泡内气体是吸热还是放热？

答：气泡视为理想气体，上升过程体积逐渐变大，压强逐渐减少，是等温膨胀过程。内能变化 $\Delta E=0$ ，膨胀对外做功 $W>0$ ，所以 $Q=\Delta E+W>0$ ，泡内气体是吸热。

13-4 有一块 1kg、0°C 的冰，从 40m 的高空落到一个木制的盒中，如果所有的机械能都能转换为冰的内能，这块冰可否全部熔化？（已知 1mol 的冰熔化时要吸收 $6.0\times 10^3\text{J}$ 的热量。）

答：1kg、0°C 的冰熔化成 0°C 的水需要吸热 $Q=3.3\times 10^5\text{J}$ ，这块冰在 40m 的高空处的机械能为 $E=mgh=392\text{J}<Q$ ，所以这块冰不可能全部熔化。

13-5 有人认为：“在任意的绝热过程中，只要系统与外界之间没有热量传递，系统的温度就不会变化”。此说法对吗？为什么？

答：不对。因为热量与温度是两个不同的概念。热量是传热过程中相对应的热能转换的一种量度，是过程量；而温度是状态量。如绝热膨胀过程，因绝热 $Q=0$ ，根据热力学第一定律 $Q=\Delta E+W$ ，系统膨胀对外做功，即 $W>0$ ， $\Delta E=-W<0$ ，系统的温度就要降低。

13-6 有一刚性容器被绝热材料所包裹。容器内有一隔板将容器分成两部分，一部分有气体，另一部分为真空。若轻轻将隔板抽开，此容器内气体的内能发生变化吗？

答：根据热力学第一定律 $Q=\Delta E+W$ ，绝热 $Q=0$ ，气体在充满整个容器的过程中（也称气体自由膨胀），对外没有做功，即 $W=0$ ，因此 $\Delta E=0$ ，系统（气体）的内能不变即温度不变。

13-7 铀原子弹爆炸后约 100ms 时，“火球”是半径约为 15m、温度约为 $3\times 10^5\text{K}$ 的气体。作为粗略估算，把“火球”的扩大过程视为空气的绝热膨胀。试问当“火球”的温度为 10^3K 时，其半径有多大。

答：由于把“火球”的扩大过程视为空气的绝热膨胀，根据绝热方程

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}$$

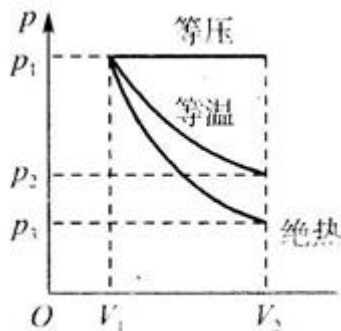
可知，若将空气视为双原子分子理想气体，其比热容为 $\gamma = \frac{7}{5} = 1.4$ ，有

$$T_1 \left(\frac{4}{3} \pi r_1^3 \right)^{\frac{7}{5}-1} = T_2 \left(\frac{4}{3} \pi r_2^3 \right)^{\frac{7}{5}-1}$$

则

$$r_2 = \sqrt[1.2]{\frac{T_1}{T_2}} r_1 = \sqrt[1.2]{300} \times 15 \text{ m} = 1739.2 \text{ m}$$

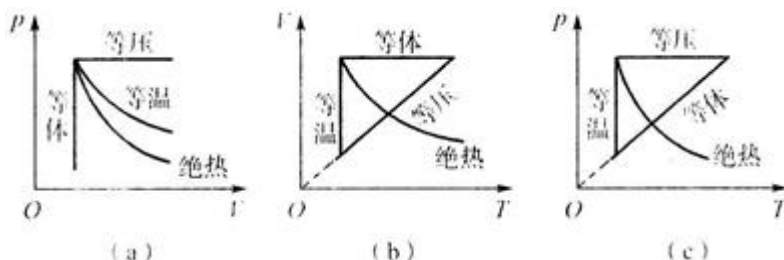
13-8 定量的理想气体分别经绝热、等温和等压过程后，膨胀了相同的体积，试从 p-V 图上比较这三种过程做功的差异。



问题 13-8 图

答：气体膨胀做功为 $W = \int_{V_1}^{V_2} p(V) dV$ ，在 p - V 图上为曲线和横轴所围面积的大小。从图中可看出，绝热膨胀对外做功最小，等压膨胀过程做功最大，等温膨胀过程做功大小介于绝热膨胀和等压膨胀之间。

13-9 分别在 p - V 图、 V - T 图和 p - T 图上，画出等体、等压、等温和绝热过程的曲线。



问题 13-9 图

答：(1) p - V 图上的气体等压、等温、等体和绝热过程线如问题 13-9 图 (a) 所示。
 (2) V - T 图上等体线是平行于 T 轴的直线，等温线是平行于 V 轴的直线。等压过程中， V 与 T 成正比，因此 V - T 图上的等压线是延长线过原点的直线；绝热过程中， $V = (\ln T - \ln C) / [-\ln(\gamma - 1)]$ ，所以绝热线是对数曲线经平移和伸缩变换得到的。
 (3) p - T 图上等压线是平行于 T 轴的直线，等温线是平行于 p 轴的直线。等体过程中 p 与 T 成正比，等体线是延长线过原点的直线；绝热过程中， $p = (\lambda \ln T + \ln C) / \ln(\gamma - 1)$ ，因为 $0 < (\gamma - 1) < 1, \ln(\gamma - 1) < 0$ ，所以图上绝热线的斜率为负。
 在三个图像中，绝热线的斜率分别为：

$$\frac{dp}{dV} = -\gamma p, \frac{dV}{dT} = -C \frac{1}{\gamma - 1} T^{-\gamma/(\gamma - 1)}, \frac{dp}{dT} = C \frac{\gamma}{\gamma - 1} T^{1/(\gamma - 1)}$$

13-10 1kg 空气，开始时温度为 0°C 。如果吸收 $4.18 \times 10^3 \text{ J}$ 的热量，问：(1) 在体积不变时，(2) 在压力不变时，内能增加各为多少？哪种情况温度升高较多？

答：(1) 由热力学第一定律 $Q = \Delta E + W$ ，体积不变， $W = 0$ ，所以

$$\Delta E = Q = 4.18 \times 10^3 \text{ J}$$

(2) 空气可视为双原子分子，则 $C_{V,m} = \frac{5}{2}R, C_{p,m} = \frac{7}{2}R$ 。对于等压过程有：

$$Q = \nu C_{p,m} \Delta T$$

$$\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T$$

两式相比可得

$$\Delta E = \frac{C_{V,m}}{C_{p,m}} Q = \frac{5}{7} \times 4.18 \times 10^3 \text{ J} = 2.99 \times 10^3 \text{ J}$$

由于体积不变时，内能的增加比等压膨胀过程能大，所以气体温度升高的较多。

13-11 单原子理想气体氦气，在等压下加热，体积膨胀为原来的两倍，给予气体的热量中有百分之几消耗于对外做的功？若为双原子理想气体氮气，结果又如何？试比较哪个大？为什么？

答：设气体的初态温度为 T ，根据理想气体物态方程，等压下加热，体积膨胀为原来的两倍，此时气体温度为 $2T$ ，温度升高 $\Delta T = T$ 。等压下膨胀做功和吸热分别为

$$W = p\Delta V = \nu R\Delta T$$

$$Q = \nu C_{p,m}\Delta T = \nu \frac{i+2}{2} R\Delta T$$

所以该氦气对外做的功占吸收热量的百分比为

$$\frac{W}{Q} = \frac{2}{i+2} = \frac{2}{5} = 40\%$$

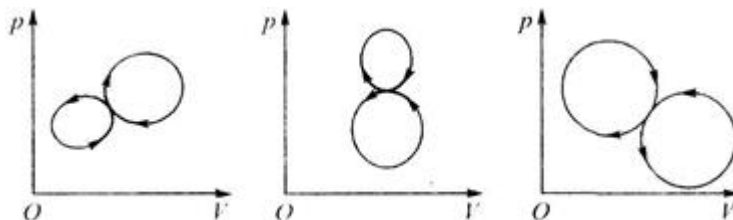
若为双原子理想气体氮气， $i=5$ ，则

$$\frac{W}{Q} = \frac{2}{i+2} = \frac{2}{7} = 28.6\%$$

两者比较前者大些，原因是等压膨胀为原体积的两倍，两种情况气体对外做功 W 一样，温

度变化一样，但内能变化 $\Delta E = \nu C_{v,m}\Delta T = \nu \frac{i}{2} R\Delta T$ 不同，吸收的热量 $Q = \Delta E + W$ 不同，因此功与热之比就不同。

13-12 如本题问题 13-12 图所示，有三个循环过程，指出每一循环过程所做的功是正的、负的，还是零。说明理由。



问题 13-12 图

答：p-V 图上循环过程曲线下所包围的面积等于系统在一个循环中净功的绝对值。做功的正负与循环过程进行的方向有关。正循环中净功为正，逆循环中净功为负。三图里的循环过程，每个循环都可以从交点处划分成两个小的循环过程。第一个循环，顺时针转过的曲线包围的面积比逆时针转过的曲线包围的面积大，所以总功为正；同理第二个总功为负；第三个为零。

13-13 有人说，因为在循环过程中系统对外作的净功在数值上等于 p-V 图中封闭曲线所包围的面积，所以封闭曲线包围的面积越大，则循环效率就越高。对吗？

答：不对。因循环效率 η 等于系统对外做的净功 W 与系统从高温热源吸收的热量 Q 之比，

即 $\eta = \frac{W}{Q}$ 。若封闭曲线包围的面积越大，则净功 W 越大，但若 Q 也大，则循环效率 η 并不一定高。

13-14 下述三种说法，孰对孰错，说明其理由：

- (1) 系统经历一正循环后，系统的状态没有变化；
- (2) 系统经历一正循环后，系统与外界都没有变化；
- (3) 系统经历一正循环后，接着再经历一逆循环，系统与外界亦均无变化。

答：（1）对。因循环过程是指系统经历一系列变化过程后，又回到原状态的过程，故系统的状态没有变化。

（2）错。系统回到初始状态，系统状态没有变化，但外界有变化。因为正循环系统既从外界高温热源吸热也向低温热源放热，两者之差为对外所做的净功。

（3）不一定对。若系统经历的正循环和逆循环都是可逆的过程，系统与外界亦均无变化；若不是可逆过程，则外界有变化。

13-15 可逆过程必须同时满足哪些条件？

答：需同时满足的条件：系统状态的变化过程是无限缓慢的准静态过程，过程进行中没有能量耗散效应。

13-16 墨水在水中的扩散过程是可逆过程还是不可逆过程？在日常生活中有哪些过程是不可逆过程？如果一个系统从状态 A 经历一个不可逆过程到达状态 B，那么这个系统是否可以回到状态 A 呢？

答：墨水在水中的扩散是不可逆过程。自然界中能够自发进行的过程都是不可逆过程，如热传导，摩擦生热，自由落体，人的成长，季节变换等。系统可以从状态 B 回到状态 A，不可逆过程并不是说不能反方向进行，只是外界会受到影响。

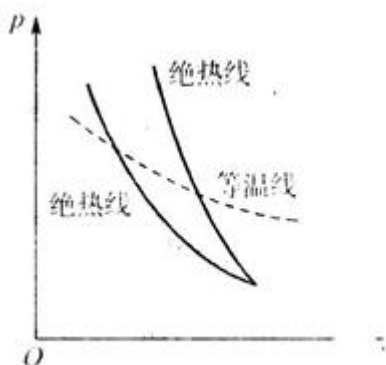
13-17 自然界的過程都遵守能量守恒定律，那么，作为它的逆定理：“遵守能量守恒定律的过程都可以在自然界中出现”，能否成立？

答：不一定能成立。热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述就是很好的反例。再如核弹爆炸、油燃烧生成水和二氧化碳外加大量的热；反方向进行的逆过程，由于在自然界中，因逆过程进行的条件无法实现，所以“遵守能量守恒定律的过程不一定在自然界中出现”，甚至永远不可能出现。

13-18 等温膨胀时，系统吸收的热量全部用来做功，这和热力学第二定律有没有矛盾？为什么？

答：没有矛盾。这是一个单独的等温膨胀过程，系统吸收的热量全部用来做功。热力学第二定律是说一个循环机器，经历一个循环，系统复原。在这个循环过程中，系统不断地从高温热源吸热并向低温热源放热，其中一部分热用来对外做功，机器不可能把从高温吸收来的热百分之百的转变成为功，而不向低温热源放热。

13-19 如问题 13-19 图所示，如果图中两绝热线相交，于是可在两绝热线之间取一等温线，从而形成一个循环。试说明这个循环违背热力学第二定律，因此两绝热线不会相交。



问题 13-19 图

答：假设三条线构成一个正循环（顺时针循环），循环完成后，对外做功为闭合曲线的面积，等温过程吸收热量，两绝热过程与外界没有热交换，这个循环就成了从单一热源吸热对外做功，违背热力学第二定律，因此两绝热线不会相交。

13-20 试说明如果下述过程是可逆过程将违背热力学第二定律：

（1）一物体从距地面高为 h 处落下，并静止在地面上；

(2) 一行驶的汽车在快速制动器的作用下停止下来;

(3) 把一热的物体放在冷水中, 最后系统达到温度平衡。

答: (1) 物体下落到地面, 与地面碰撞, 部分机械能转化为空气、物体和地面的内能。如果过程可逆, 碰撞产生的热必须百分之百的转化为功(物体的动能), 才能使物体回到原高度。热全部转化为功, 对外界无影响, 违背热力学第二定律。

(2) 汽车刹车过程中, 制动器摩擦生热, 汽车的动能转化为制动器和轮胎的内能。如果是可逆过程, 则有内能自发地转化为汽车的动能, 汽车就可以重新获得制动前的速度, 显然热百分之百的转化为功, 而外界没有变化, 违背热力学第二定律。

(3) 如果该过程可逆, 意味着冷水中的热量会自动传向高温物体(热水), 显然违背热力学第二定律。

13-21 由 $\eta \leq \frac{T_1 - T_2}{T_1}$ 可知, $T_2=0$ 时, 可以有 $\eta=100\%$, 为什么不制造这样的机器?

答: 首先热力学系统的绝对零度是不可能达到的, 故无法制造这样的机器。其次, 不等式

$\eta \leq \frac{T_1 - T_2}{T_1}$ 来自卡诺定理, 其中 T_2 是低温热源的温度, $T_2 \neq 0$ 表明热机在循环中至少向一个低温热源放热, 此低温热源并不意味着是极低温度 $T_2 \rightarrow 0$, 所以, T_2 不会等于零, 也就是 $\eta=100\%$ 的机器不可能被制造出来。

13-22 从热力学角度来看, 熵函数具有什么性质? 在两平衡态之间可以经历各种过程(也包括不可逆过程), 怎样来计算两平衡态的熵变呢? 举例说明。

答: 从热力学角度来看, 对于微小的过程 $dS=dQ/T$, 熵函数具有热效应的性质。孤立系统内, 无论进行可逆、不可逆过程, 系统的总熵变 $\Delta S \geq 0$, 也称熵增加原理; 熵是系统状态的单值函数, 与过程无关。系统由状态 A 变化到状态 B, 系统的熵变是定的; 无论从 A 到 B 进行的过程是否可逆、复杂还是简单, 系统的熵变都不会发生变化。

两平衡态的熵变的计算方法是: 在两平衡态之间任取一个可逆过程, 用式 $\Delta S = \int \frac{dQ}{T}$ 来求熵变。

如气体由状态 A (p_1, V_1, T_1) 变到状态 B (p_2, V_2, T_2), 求熵变。在 A、B 之间设计可逆过程: 由 A 等体到 C (p_C, V_1, T_2)、再由 C 等温到 B。

A→C 过程熵变:

$$\Delta S_{AC} = \int_A^C \frac{dQ_v}{T} = \int_A^C \frac{dE}{T} = \nu C_{V,m} \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

C→B 过程熵变:

$$\Delta S_{CB} = \int_C^B \frac{dQ_r}{T} = \int_C^B \frac{dW}{T} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{pdV}{T} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

A→B 熵变:

$$\Delta S = \Delta S_{AC} + \Delta S_{CB} = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

二、习题

13-1 如图 13-1 所示, bca 为理想气体绝热过程, b1a 和 b2a 是任意过程, 则上述两过程中气体作功与吸收热量的情况是 ()

(A) b1a 过程放热, 作负功; b2a 过程放热, 作负功

(B) b1a 过程吸热, 作负功; b2a 过程放热, 作负功

- (C) b1a 过程吸热, 作正功; b2a 过程吸热, 作负功
 (D) b1a 过程放热, 作正功; b2a 过程吸热, 作正功

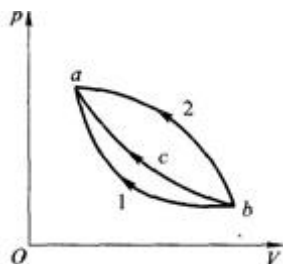


图 13-1

【答案】B 查看答案

【解析】bca, b1a 和 b2a 均是外界压缩系统, 由 $W = \int p dV$ 知系统经这三个过程均作负功, 因而 (C)、(D) 不对. 理想气体的内能是温度的单值函数, 因此三个过程初末态内能变化相等, 设为 ΔE . 对绝热过程 bca, 由热力学第一定律知 $\Delta E = -W_{bca}$. 另外, 由图可知: $|W_{b2a}| > |W_{bca}| > |W_{b1a}|$, 则 $W_{b2a} < W_{bca} < W_{b1a}$. 对 b1a 过程: $Q = \Delta E + W_{b1a} > \Delta E + W_{bca} = 0$ 是吸热过程. 而对 b2a 过程: $Q = \Delta E + W_{b2a} < \Delta E + W_{bca} = 0$ 是放热过程.

13-2 如图 13-2, 一定量的理想气体, 由平衡态 A 变到平衡态 B, 且它们的压强相等, 即 $p_A = p_B$. 请问在状态 A 和状态 B 之间, 气体无论经过的是什么过程, 气体必然 ()

- (A) 对外作正功
 (B) 内能增加
 (C) 从外界吸热
 (D) 向外界放热

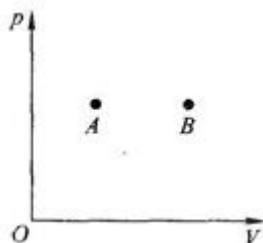


图 13-2

【答案】B 查看答案

【解析】由 p-V 图可知, $p_A V_A < p_B V_B$, 即知 $T_A < T_B$, 则对一定量理想气体必有 $E_B > E_A$. 即气体由状态 A 变化到状态 B, 内能必增加. 而做功、热传递是过程量, 将与具体过程有关. 所以 A、C、D 不是必然结果

13-3 两个相同的刚性容器, 一个盛有氢气, 一个盛氦气 (均视为刚性分子理想气体). 开始时它们的压强和温度都相同, 现将 3 J 热量传给氦气, 使之升高到一定的温度. 若使氢气也升高同样的温度, 则应向氢气传递热量为 ()

- (A) 6 J
 (B) 3 J
 (C) 5 J
 (D) 10 J

【答案】C 查看答案

【解析】当容器体积不变，即为等体过程时系统不作功，根据热力学第一定律 $Q = \Delta E + W$ ，有 $Q = \Delta E$ 。而由理想气体内能公式

$$\Delta E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R \Delta T,$$

可知欲使氢气和氦气升高相同温度，须传递的热量

$$Q_{H_2} : Q_{He} = \left(\frac{m_{H_2}}{M_{H_2}} i_{H_2} \right) / \left(\frac{m_{He}}{M_{He}} i_{He} \right).$$

再由理想气体物态方程

$$pV = \frac{m}{M} RT,$$

初始时，氢气和氦气是具有相同的温度、压强和体积，因而物质的量相同，则

$$Q_{H_2} / Q_{He} = i_{H_2} / i_{He} = 5/3.$$

13-4 有人想像了四个理想气体的循环过程，则在理论上可以实现的为（ ）

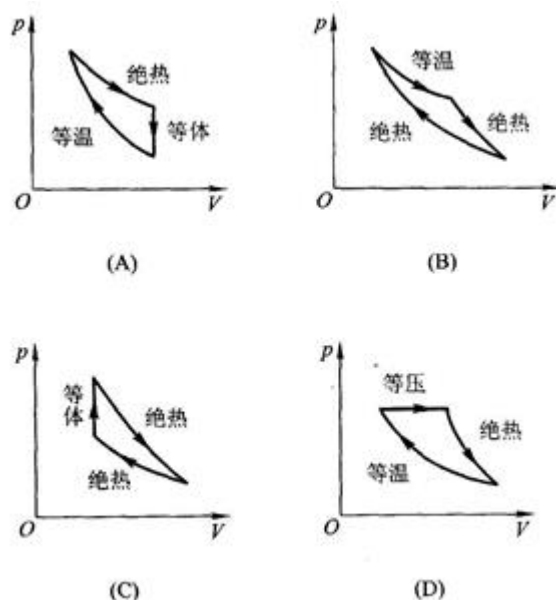


图 13-3

【答案】D 查看答案

【解析】由绝热过程方程 $pV^\gamma = \text{常量}$ ，以及等温过程方程 $pV = \text{常量}$ ，可知绝热线比等温线要陡，所以 (A) 过程不对，(B)、(C) 过程中都有两条绝热线相交于一点，这是不可能的。而且 (B) 过程的循环表明系统从单一热源吸热且不引起外界变化，使之全部变成有用功，违反了热力学第二定律。

13-5 一台工作于温度分别为 327°C 和 27°C 的高温热源与低温源之间的卡诺热机，每经历一个循环吸热 2000 J ，则对外做功（ ）

- (A) 2000 J
- (B) 1000 J
- (C) 4000 J
- (D) 500 J

【答案】B 查看答案

【解析】热机循环效率 $\eta = W/Q_{\text{吸}}$ ，对卡诺机，其循环效率又可表为： $\eta = 1 - T_2/T_1$ ，则由 $W/Q_{\text{吸}} = 1 - T_2/T_1$ ，

13-6 根据热力学第二定律（ ）

- (A) 自然界中的一切自发过程都是不可逆的
- (B) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程
- (C) 热量可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体
- (D) 任何过程总是沿着熵增加的方向进行

【答案】A 查看答案

【解析】对选项 (B)：不可逆过程应是指在不引起其他变化的条件下，不能使逆过程重复正过程的每一状态，或者虽然重复但必然会引起其他变化的过程。对选项 (C)：应是热量不可能从低温物体自动传到高温物体而不引起外界的变化。对选项 (D)：缺少了在孤立系统中这一前提条件。

13-7 位于委内瑞拉的安赫尔瀑布是世界上落差最大的瀑布，它高 979 m。如果在水下落的过程中，重力对它所作的功中有 50% 转换为热量使水温升高，求水由瀑布顶部落到底部而产生的温差。（水的比热容 C 为

$4.18 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ）

解：取质量为 m 的水作为研究对象，水从瀑布顶部下落到底部过程中重力做功 $W = mgh$ ，按题意，被水吸收的热量 $Q = 0.5 W$ ，由 $Q = mc\Delta T$ 得

$$mc\Delta T = 0.5 mgh$$

水下落后升高的温度

$$\Delta T = 0.5gh/c = 1.15 \text{ K}$$

13-8 如图 13-4 所示，一定量的空气，开始在状态 A，其压强为 $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，体积为 $2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 。沿直线 AB 变化到状态 B 后，压强变为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，体积变为 $3.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，求此过程中气体所作的功。

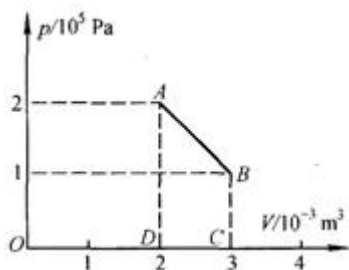


图 13-4

解： $S_{ABCD} = \frac{1}{2} (BC + AD) \times CD$

故 $W = 150 \text{ J}$

13-9 汽缸内储有 2.0 mol 的空气，温度为 27°C ，若维持压强不变，而使空气的体积膨胀到原体积的 3 倍，求空气膨胀时所做的功。

解：根据物态方程 $pV_1 = \nu RT_1$ ，汽缸内气体的压强 $p = \nu RT_1/V_1$ ，则做功为

$$\begin{aligned} W &= p(V_2 - V_1) = \nu RT_1(V_2 - V_1)/V_1 \\ &= 2\nu RT_1 = 9.97 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

13-10 一定量的空气，吸收了 $1.71 \times 10^3 \text{ J}$ 的热量，并保持在 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下膨胀，体积从 $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 增加到 $1.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ ，问空气对外作了多少功？它的内能改变了多少？

解：该空气等压膨胀，对外做功为

$$W = p(V_2 - V_1) = 5.0 \times 10^2 \text{ J}$$

其内能的改变为

$$\Delta E = Q - W = 1.21 \times 10^3 \text{ J}$$

13-11 0.1 kg 的水蒸气自 120°C 加热升温到 140°C, 问 (1) 在等体过程中; (2) 在等压过程中, 各吸收了多少热量? 根据实验测定, 已知水蒸气的摩尔定压热容

$C_{p,m} = 36.21 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 摩尔定容热容

$$C_{v,m} = 27.82 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

解: (1) 在等体过程中吸收的热量为

$$Q_v = \Delta E = \frac{m}{M} C_{v,m} (T_2 - T_1) = 3.1 \times 10^3 \text{ J}$$

(2) 在等压过程中吸收的热量为

$$Q_p = \int p dV + \Delta E = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_2 - T_1) = 4.0 \times 10^3 \text{ J}$$

13-12 如图 13-5 所示, 在绝热壁的汽缸内盛有 1 mol 的氮气, 活塞外为大气, 氮气的压强为 $1.51 \times 10^5 \text{ Pa}$, 活塞面积为 0.02 m^2 . 从汽缸底部加热, 使活塞缓慢上升了 0.5 m. 问

(1) 气体经历了什么过程? (2) 汽缸中的气体吸收了多少热量? (根据实验测定, 已知

氮气的摩尔定压热容 $C_{p,m} = 29.12 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, 摩尔定容热容

$C_{v,m} = 20.80 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

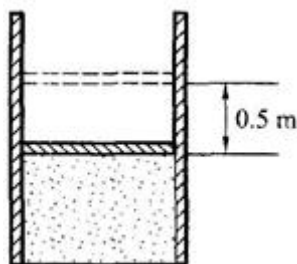


图 13-5

解: (1) 因活塞可以自由移动, 活塞对气体的作用力始终为大气压力和活塞重力之和. 容器内气体压强将保持不变, 可知气体经历了等压膨胀过程.

(2) 吸热 $Q_p = \nu C_{p,m} \Delta T$. 其中 $\nu = 1 \text{ mol}$, $C_{p,m} = 29.12 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. 由理想气体物态方程 $pV = \nu RT$, 得

$$\Delta T = (p_2 V_2 - p_1 V_1) / R = p (V_2 - V_1) / R = p \cdot S \cdot \Delta l / R$$

则

$$Q_p = C_{p,m} p S \Delta l / R = 5.29 \times 10^3 \text{ J}$$

13-13 一压强为 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, 体积为 $1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的氧气自 0°C 加热到 100°C. 问:

(1) 当压强不变时, 需要多少热量? 当体积不变时, 需要多少热量? (2) 在等压或等体过程中各作了多少功?

解: 根据题给初态条件得氧气的物质的量为

$$\nu = \frac{m}{M} = p_1 V_1 / RT_1 = 4.41 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

氧气的摩尔定压热容 $C_{p,m} = \frac{7}{2} R$, 摩尔定容热容 $C_{v,m} = \frac{5}{2} R$.

(1) 求 Q_p, Q_v

等压过程氧气（系统）吸热

$$\begin{aligned} Q_p &= \int p dV + \Delta E = \nu C_{p,m} (T_2 - T_1) \\ &= 128.1 \text{ J} \end{aligned}$$

等体过程氧气（系统）吸热

$$Q_v = \Delta E = \nu C_{v,m} (T_2 - T_1) = 91.5 \text{ J}$$

(2) 按两种方法求作功值

① 利用公式 $W = \int p(V) dV$ 求解. 在等压过程中, $dW = p dV = \frac{m}{M} R dT$, 则得

$$W_p = \int dW = \int_{T_1}^{T_2} \frac{m}{M} R dT = 36.6 \text{ J}$$

而在等体过程中, 因气体的体积不变, 故作功为

$$W_v = \int p(V) dV = 0$$

② 利用热力学第一定律 $Q = \Delta E + W$ 求解. 氧气的内能变化为

$$\Delta E = \frac{m}{M} C_{v,m} (T_2 - T_1) = 91.5 \text{ J}$$

由于在 (1) 中已求出 Q_p 与 Q_v , 则由热力学第一定律可得在等压过程、等体过程中所作的功分别为

$$W_p = Q_p - \Delta E = 36.6 \text{ J}$$

$$W_v = Q_v - \Delta E = 0$$

13-14 如图 13-6 所示, 系统从状态 A 沿 ABC 变化到状态 C 的过程中, 外界有 326 J 的热量传递给系统, 同时系统对外做功 126 J. 当系统从状态 C 沿另一曲线 CA 返回到状态 A 时, 外界对系统做功为 52 J, 则此过程中系统是吸热还是放热? 传递热量是多少?

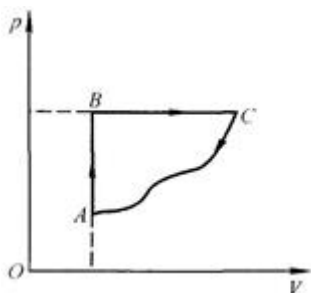


图 13-6

解: 系统经 ABC 过程所吸收的热量及对外所作的功分别为

$$Q_{ABC} = 326 \text{ J}, \quad W_{ABC} = 126 \text{ J}$$

则由热力学第一定律可得由 A 到 C 过程中系统内能的增量

$$\Delta E_{AC} = Q_{ABC} - W_{ABC} = 200 \text{ J}$$

由此可得从 C 到 A, 系统内能的增量为

$$\Delta E_{CA} = -200 \text{ J}$$

从 C 到 A, 系统所吸收的热量为

$$Q_{CA} = \Delta E_{CA} + W_{CA} = -252 \text{ J}$$

式中负号表示系统向外界放热 252 J。这里要说明的是由于 CA 是一未知过程，上述求出的放热是过程的总效果，而对其中每一微小过程来讲并不一定都是放热。

13-15 如图 13-7 所示，一定量的理想气体经历 ACB 过程时吸热 700 J，则经历 ACBDA 过程时吸热又为多少？

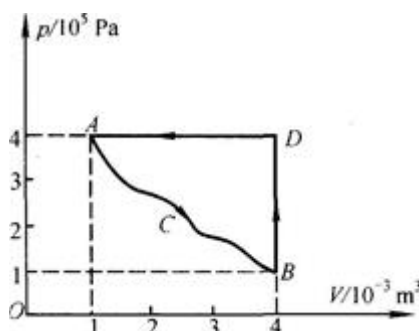


图 13-7

解：由图中数据有 $p_A V_A = p_B V_B$ ，则 A、B 两状态温度相同，故 ACB 过程内能的变化 $\Delta E_{ACB} = 0$ ，由热力学第一定律可得系统对外界做功

$$W_{ACB} = Q_{ACB} - \Delta E_{ACB} = Q_{ACB} = 700 \text{ J}$$

在等体过程 BD 及等压过程 DA 中气体做功分别为

$$W_{BD} = \int p dV = 0$$

$$W_{DA} = \int p dV = p_A (V_A - V_D) = -1200 \text{ J}$$

则在循环过程 ACBDA 中系统所作的总功为

$$W = W_{ACB} + W_{BD} + W_{DA} = -500 \text{ J}$$

负号表示外界对系统做功。由热力学第一定律可得，系统在循环中吸收的总热量为

$$Q = w = -500 \text{ J}$$

负号表示在此过程中，热量传递的总效果为放热。

13-16 在温度不是很低的情况下，许多物质的摩尔定压热容都可以用下式表示

$$C_{p,m} = a + 2bT - cT^{-2}$$

式中 a、b 和 c 是常量，T 是热力学温度。求：（1）在恒定压强下，1 mol 物质的温度从 T_1 升高到 T_2 时需要的热量；（2）在温度 T_1 和 T_2 之间的平均摩尔热容；（3）对镁这种物质

来说，若 $C_{p,m}$ 的单位为 $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ，则

$a = 25.7 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ， $b = 3.13 \times 10^{-3} \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-2}$ ， $c = 3.27 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}$ 。计算镁在 300 K 时的摩尔定压热容 $C_{p,m}$ ，以及在 200 K 和 400 K 之间 $C_{p,m}$ 的平均值。

解：（1）1 mol 物质从温度 T_1 等压升温至 T_2 时吸热为

$$\begin{aligned} Q_p &= \int_{T_1}^{T_2} C_{p,m} dT = \int_{T_1}^{T_2} (a + 2bT - cT^{-2}) dT \\ &= a(T_2 - T_1) + b(T_2^2 - T_1^2) + c(T_2^{-1} - T_1^{-1}) \end{aligned}$$

（2）在 T_1 和 T_2 间的平均摩尔热容为

$$\bar{C}_{p,m} = Q_p / (T_2 - T_1) = a + b(T_2 + T_1) - c / T_1 T_2$$

(3) 镁在 $T=300\text{ K}$ 时的摩尔定压热容为

$$C_{p,m} = a + 2bT - cT^{-2} = 23.9\text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

镁在 200 K 和 400 K 之间 $\bar{C}_{p,m}$ 的平均值为

$$\begin{aligned}\bar{C}_{p,m} &= a + b(T_2 + T_1) - c/T_1 T_2 \\ &= 23.5\text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\end{aligned}$$

13-17 空气由压强为 $1.52 \times 10^5\text{ Pa}$, 体积为 $5.0 \times 10^{-3}\text{ m}^3$, 等温膨胀到压强为 $1.01 \times 10^5\text{ Pa}$, 然后再经等压压缩到原来的体积. 试计算空气所作的功.

解: 空气在等温膨胀过程中所作的功为

$$W_T = \frac{m}{M} RT \ln(V_2/V_1) = p_1 V_1 \ln(p_1/p_2)$$

空气在等压压缩过程中所作的功为

$$W_p = \int p dV = p_2 (V_1 - V_2)$$

利用等温过程关系 $p_1 V_1 = p_2 V_2$, 则空气在整个过程中所作的功为

$$\begin{aligned}W &= W_T + W_p = p_1 V_1 \ln(p_1/p_2) + p_2 V_1 - p_1 V_1 \\ &= 55.7\text{ J}\end{aligned}$$

13-18 如图 13-8 所示, 使 1 mol 氧气 (1) 由 A 等温地变到 B; (2) 由 A 等体地变到 C, 再由 C 等压地变到 B. 试分别计算氧气所作的功和吸收的热量.

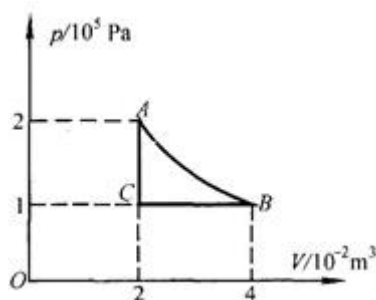


图 13-8

解: (1) 沿 AB 作等温膨胀的过程中, 系统做功

$$\begin{aligned}W_{AB} &= \frac{m}{M} RT \ln(V_B/V_A) = p_A V_A \ln(V_B/V_A) \\ &= 2.77 \times 10^3\text{ J}\end{aligned}$$

在等温过程中, 氧气吸收的热量为

$$Q_{AB} = W_{AB} = 2.77 \times 10^3\text{ J}$$

(2) 沿 A 到 C 再到 B 的过程中系统做功和吸热分别为

$$\begin{aligned}W_{ACB} &= W_{AC} + W_{CB} = W_{CB} = p_C (V_B - V_C) = 2.0 \times 10^3\text{ J} \\ Q_{ACB} &= W_{ACB} = 2.0 \times 10^3\text{ J}\end{aligned}$$

13-19 将体积为 $1.0 \times 10^{-4}\text{ m}^3$ 、压强为 $1.01 \times 10^5\text{ Pa}$ 的氢气绝热压缩, 使其体积变为 $2.0 \times 10^{-5}\text{ m}^3$, 求压缩过程中气体所作的功. (氢气的摩尔定压热容与摩尔定容热容比值 $\gamma=1.41$)

解: 采用气体作功可由积分 $W = \int p(V) dV$ 求解. 设 P 、 V 分别为绝热过程中任一状态的压强和体积, 则由

$$p_1 V_1^\gamma = p V^\gamma$$

得

$$p = p_1 V_1^\gamma V^{-\gamma}$$

氢气绝热压缩做功为

$$\begin{aligned} W &= \int p dV = \int_{V_1}^{V_2} p_1 V_1^\gamma V^{-\gamma} dV \\ &= \frac{p_1}{1-\gamma} \left[V_2 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^\gamma - V_1 \right] = -23.0 \text{ J} \end{aligned}$$

13-20 试验用的火炮炮筒长为 3.66 m, 内膛直径为 0.152 m, 炮弹质量为 45.4 kg, 击发后火药爆燃完全时炮弹已被推行 0.98 m, 速度为 $311 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 这时膛内气体压强为 $2.43 \times 10^8 \text{ Pa}$. 设此后膛内气体做绝热膨胀, 直到炮弹出口. 求 (1) 在这一绝热膨胀过程中气体对炮弹做功多少? 设摩尔定压热容与摩尔定容热容比值为 $\gamma=1.2$. (2) 炮弹的出口速度 (忽略摩擦).

解: 由题设 $l=3.66 \text{ m}$, $D=0.152 \text{ m}$, $m=45.4 \text{ kg}$,

$$l_1 = 0.98 \text{ m}, v_1 = 311 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, p_1 = 2.43 \times 10^8 \text{ Pa}, \gamma = 1.2.$$

(1) 炮弹出口时气体压强为

$$p_2 = p_1 (V_1/V_2)^\gamma = p_1 (l_1/l)^\gamma = 5.00 \times 10^7 \text{ Pa}$$

气体做功

$$W = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1} = \frac{p_1 l_1 - p_2 l}{\gamma - 1} \cdot \frac{\pi D^2}{4} = 5.00 \times 10^6 \text{ J}$$

(2) 在忽略摩擦的情况下, 可认为气体所作的功全部用来增加炮弹的动能. 故由 $W = mv^2/2 - mv_1^2/2$, 则

$$v = \sqrt{2W/m + v_1^2} = 563 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

13-21 1 mol 氢气在温度为 300 K, 体积为 0.025 m^3 的状态下, 经过 (1) 等压膨胀, (2) 等温膨胀, (3) 绝热膨胀. 气体的体积都变为原来的两倍. 试分别计算这三种过程中氢气对外作的功以及吸收的热量.

解: (1) 等压膨胀

$$W_p = p_A (V_B - V_A) = \frac{\nu RT_A}{V_A} (V_B - V_A) = RT_A = 2.49 \times 10^3 \text{ J}$$

$$Q_p = W_p + \Delta E = \nu C_{p,m} \Delta T = \nu C_{p,m} (T_B - T_A) = \nu C_{p,m} T_A = \frac{7R}{2} T_A = 8.73 \times 10^3 \text{ J}$$

(2) 等温膨胀

$$W_T = \nu RT \ln V_C/V_A = RT_A \ln 2 = 1.73 \times 10^3 \text{ J}$$

对等温过程 $\Delta E=0$, 所以

$$Q_T = W_T = 1.73 \times 10^3 \text{ J}$$

(3) 绝热膨胀

$$T_D = T_A (V_A/V_D)^{\gamma-1} = 300 \times (0.5)^{0.4} = 227.4 \text{ K}$$

对绝热过程 $Q_A=0$, 则有

$$W_A = -\Delta E = \nu C_{V,m} (T_A - T_D) = \frac{5R}{2} (T_A - T_D) = 1.51 \times 10^3 \text{ J}$$

13-22 绝热汽缸被一不导热的隔板均分成体积相等的 A、B 两室，隔板可无摩擦地平移，如图 13-9 所示。A、B 中各有 1 mol 的氮气，它们的温度都是 T_0 ，体积都是 V_0 。现用 A 室中的电热丝对气体加热，平衡后 A 室体积为 B 室的两倍，试求（1）此时 A、B 两室气体的温度；（2）A 中气体吸收的热量。

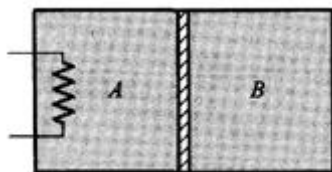


图 13-9

解：设平衡后 A、B 中气体的温度、体积分别为 T_A, T_B 和 V_A, V_B ，而由分析知压强 $p_A = p_B = p$ 。由题已知

$$\begin{cases} V_A = 2V_B \\ V_A + V_B = 2V_0 \end{cases}$$

得
$$\begin{cases} V_A = 4V_0/3 \\ V_B = 2V_0/3 \end{cases}$$

（1）B 室中气体经历的是一个绝热压缩过程，对 B 室有

$$V_0^{\gamma-1} T_0 = V_B^{\gamma-1} T_B$$

得

$$T_B = (V_0/V_B)^{\gamma-1} T_0 = 1.176 T_0; T_A = 2T_B = 2.352 T_0$$

（2）视 A、B 为整体，那么系统（汽缸）对外不作功。吸收的热量等于系统内能的增量。即

$$Q_A = \Delta E_A + \Delta E_B = \frac{5R}{2}(T_A - T_0) + \frac{5R}{2}(T_B - T_0) = 31.7 T_0$$

13-23 0.32 kg 的氧气作如图 13-10 所示的 ABCDA 循环，设 $V_2 = 2V_1, T_1 = 300 \text{ K}, T_2 = 200 \text{ K}$ ，求循环效率。

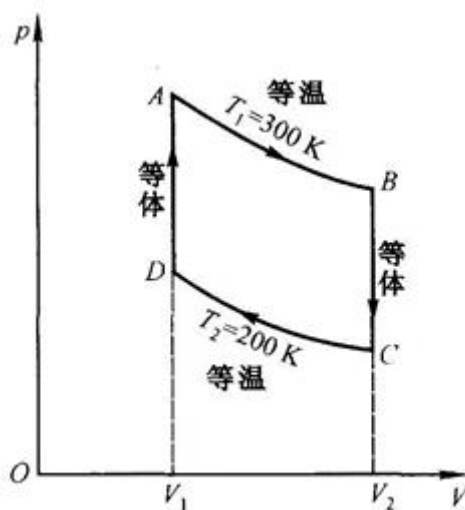


图 13-10

解：因 AB、CD 为等温过程，循环过程中系统作的净功为

$$\begin{aligned}
 W &= W_{AB} + W_{CD} = \frac{m}{M}RT_1 \ln(V_2/V_1) + \frac{m}{M}RT_2 \ln(V_1/V_2) \\
 &= \frac{m}{M}R(T_1 - T_2) \ln(V_2/V_1) = 5.76 \times 10^3 \text{ J}
 \end{aligned}$$

由于吸热过程仅在等温膨胀（对应于 AB 段）和等体升压（对应于 DA 段）中发生，而等温过程中 $\Delta E=0$ ，则 $Q_{AB}=W_{AB}$ ，等体升压过程中 $W=0$ ，则 $Q_{DA}=\Delta E_{DA}$ ，所以，循环过程中系统吸热的总量为

$$\begin{aligned}
 Q &= Q_{AB} + Q_{DA} = W_{AB} + \Delta E_{DA} \\
 &= \frac{m}{M}RT_1 \ln(V_2/V_1) + \frac{m}{M}C_{V,m}(T_1 - T_2) \\
 &= \frac{m}{M}RT_1 \ln(V_2/V_1) + \frac{m}{M} \frac{5}{2}R(T_1 - T_2) \\
 &= 3.81 \times 10^4 \text{ J}
 \end{aligned}$$

由此得到该循环的效率为

$$\eta = W/Q = 15\%$$

13-24 图 13-11 (a) 是某单原子理想气体循环过程的 V-T 图，图中 $V_C = 2V_A$ ，试问：（1）图中所示循环是代表制冷机还是热机？（2）如是正循环（热机循环），求出其循环效率。

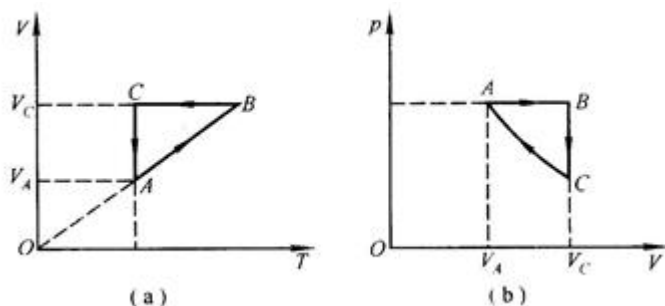


图 13-11

解：（1）通过找每一过程的特殊点，并利用理想气体物态方程，将 V-T 图转换为相应的 P-V 图，如 13-11 (b) 所示。图中曲线行进方向是正循环，即为热机循环。

（2）根据得到的 P-V 图可知，AB 为等压膨胀过程，为吸热过程。BC 为等体降压过程，CA 为等温压缩过程，均为放热过程。故系统在循环过程中吸收和放出的热量分别为

$$\begin{aligned}
 Q_1 &= \frac{m}{M}C_{p,m}(T_B - T_A) \\
 Q_2 &= \frac{m}{M}C_{V,m}(T_B - T_C) + \frac{m}{M}RT_A \ln(V_C/V_A)
 \end{aligned}$$

CA 为等温线，有 $T_A = T_C$ ；AB 为等压线，且因 $V_C = 2V_A$ ，则有 $T_A = T_B/2$ 。对单原子理想气体，其摩尔定压热容

$C_{p,m} = 5R/2$ ，摩尔定容热容 $C_{V,m} = 3R/2$ ，故循环效率为

$$\eta = 1 - Q_2/Q_1 = 1 - \left(\frac{3}{2}T_A + T_A \ln 2 \right) / (5T_A/2) = 1 - (3 + 2 \ln 2)/5 = 12.3\%$$

13-25 一卡诺热机的低温热源温度为 7°C ，效率为 40%，若要将其效率提高到 50%，问高温热源的需提高多少？

解：设高温热源的需提高为 T'_1, T''_1 ，则有

$$\eta' = 1 - T_2/T_1', \quad \eta'' = 1 - T_2/T_1''$$

其中 T_2 为低温热源温度. 由上述两式可得高温热源需提高的温度为

$$\Delta T = T_1'' - T_1' = \left(\frac{1}{1 - \eta''} - \frac{1}{1 - \eta'} \right) T_2 = 93.3 \text{ K}$$

13-26 一定量的理想气体, 经历如图 13-12 所示的循环过程. 其中 AB 和 CD 是等压过程, BC 和 DA 是绝热过程. 已知 B 点温度 $T_B = T_1$, C 点温度 $T_C = T_2$. (1) 证明该热机的效率 $\eta = 1 - T_2/T_1$, (2) 这个循环是卡诺循环吗?

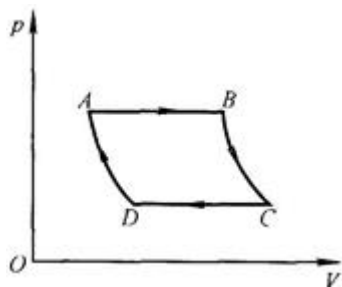


图 13-12

证: (1) BC 和 DA 是绝热过程, 故 Q_{BC} 、 Q_{DA} 均为零; 而 AB 为等压膨胀过程 (吸热)、CD 为等压压缩过程 (放热), 这两个过程所吸收和放出的热量均可由相关的温度表示. 故

$$\begin{aligned} \eta &= 1 - \frac{|Q_{CD}|}{Q_{AB}} = 1 - \frac{\left| \frac{m}{M} C_{p,m} (T_D - T_C) \right|}{\frac{m}{M} C_{p,m} (T_B - T_A)} = 1 - \frac{T_C - T_D}{T_B - T_A} \\ &= 1 - \frac{T_C}{T_B} \left(1 - \frac{T_D}{T_C} \right) \bigg/ \left(1 - \frac{T_A}{T_B} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

与求证的结果比较, 只需证得 $T_D/T_C = T_A/T_B$. 为此, 对 AB、CD、BC、DA 分别列出过程方程如下

$$V_A/T_A = V_B/T_B \quad (2)$$

$$V_C/T_C = V_D/T_D \quad (3)$$

$$V_B^{\gamma-1} T_B = V_C^{\gamma-1} T_C \quad (4)$$

$$V_D^{\gamma-1} T_D = V_A^{\gamma-1} T_A \quad (5)$$

联立求解上述各式, 可证得

$$\eta = 1 - T_C/T_B = 1 - T_2/T_1$$

(2) 虽然该循环效率的表达式与卡诺循环相似, 但并不是卡诺循环. 其原因是:

① 卡诺循环是由两条绝热线和两条等温线构成, 而这个循环则与卡诺循环不同;

② 式中 T_1 、 T_2 的含意不同, 本题中 T_1 、 T_2 只是温度变化中两特定点的温度, 不是两等温热源的恒定温度.

13-27 一小型热电厂内, 一台利用地热发电的热机工作于温度为 227°C 的地下热源和温度为 27°C 的地表之间. 假定该热机每小时能从地下热源获取 $1.8 \times 10^{11} \text{ J}$ 的热量. 试从理论上计算其最大功率为多少?

解：热机必须工作在最高的循环效率时，才能获取最大的功率。由卡诺定理可知，在高温热源 T_1 和低温热源 T_2 之间工作的可逆卡诺热机的效率最高，其效率为 $\eta = 1 - T_2/T_1$ 。由于已知热机在确定的时间内吸取的热量，故由效率与功率的关系式 $\eta = W/Q = Pt/Q$ ，可得热机获得的最大功率为

$$P = \eta Q/t = (1 - T_2/T_1) Q/t = 2.0 \times 10^7 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1}$$

13-28 有一以理想气体为工作物质的热机，其循环如图 13-13 所示，试证明热机效率为

$$\eta = 1 - \gamma \frac{(V_1/V_2) - 1}{(p_1/p_2) - 1}$$

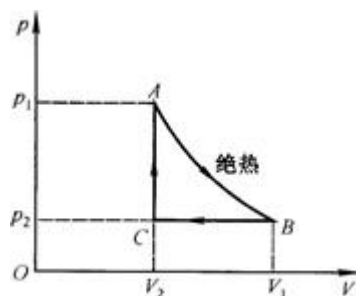


图 13-13

证：该热机循环的效率为

$$\eta = 1 - Q_2/Q_1 = 1 - |Q_{BC}|/Q_{CA}$$

其中

$$Q_{BC} = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_C - T_B), Q_{CA} = \frac{m}{M} C_{v,m} (T_A - T_C),$$

则上式可写为

$$\eta = 1 - \gamma \frac{|T_C - T_B|}{T_A - T_C} = 1 - \gamma \frac{T_B/T_C - 1}{T_A/T_C - 1}$$

在等压过程 BC 和等体过程 CA 中分别有 $T_B/V_1 = T_C/V_2$, $T_A/P_1 = T_C/P_2$ ，代入上式得

$$\eta = 1 - \gamma \frac{V_1/V_2 - 1}{p_1/p_2 - 1}$$

证毕。

13-29 如图 13-14 所示为理想的狄赛尔 (Diesel) 内燃机循环过程，它由两绝热线 AB、CD 和等压线 BC 及等体线 DA 组成。试证此内燃机的效率为

$$\eta = 1 - \frac{(V_3/V_2)^\gamma - 1}{\gamma(V_1/V_2)^{\gamma-1}(V_3/V_2 - 1)}$$

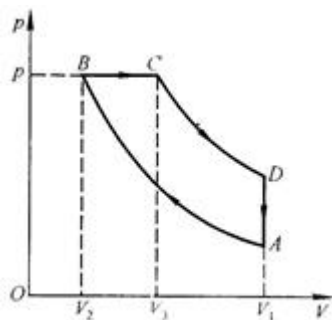


图 13-14

证: 求证方法与题 13-28 相似. 由于该循环仅在 DA 过程中放热、BC 过程中吸热, 则热机效率为

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - |Q_{DA}|/Q_{BC} = 1 - \frac{\frac{m}{M}C_{V,m}(T_D - T_A)}{\frac{m}{M}C_{P,m}(T_C - T_B)} \\ &= 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{T_D - T_A}{T_C - T_B}\end{aligned}\quad (1)$$

在绝热过程 AB 中, 有 $T_A V_1^{\gamma-1} = T_B V_2^{\gamma-1}$, 即

$$T_B/T_A = (V_1/V_2)^{\gamma-1} \quad (2)$$

在等压过程 BC 中, 有 $T_C/V_3 = T_B/V_2$, 即

$$T_C/T_B = V_3/V_2 \quad (3)$$

再利用绝热过程 CD, 得

$$T_D V_1^{\gamma-1} = T_C V_3^{\gamma-1} \quad (4)$$

解上述各式, 可证得

$$\eta = 1 - \frac{(V_3/V_2)^{\gamma} - 1}{\gamma(V_1/V_2)^{\gamma-1}(V_3/V_2 - 1)}$$

13-30 如图 13-15 所示, 将两部卡诺热机连接起来, 使从一个热机输出的热量, 输入到另一个热机中去. 设第一个热机工作在温度为 T_1 和 T_2 的两热源之间, 其效率为 η_1 , 而第二个

热机工作在温度为 T_2 和 T_3 的两热源之间, 其效率为 η_2 . 如组合热机的总效率以

$\eta = (W_1 + W_2)/Q_1$ 表示. 试证总效率表达式为

$$\eta = (1 - \eta_1)\eta_2 + \eta_1 \text{ 或 } \eta = 1 - T_3/T_1$$

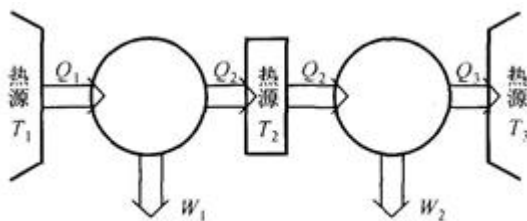


图 13-15

证: 因 $\eta_1 = W_1/Q_1$ 、 $\eta_2 = W_2/Q_2$, 则组合热机效率

$$\eta = \frac{W_1 + W_2}{Q_1} = \frac{W_1}{Q_1} + \frac{W_2}{Q_1} = \eta_1 + \eta_2 \frac{Q_2}{Q_1} \quad (1)$$

以 $Q_2 = Q_1 - W_1$ 代入式 (1), 可证得

$$\eta = \eta_1 + \eta_2(1 - \eta_1) \quad (2)$$

将 $\eta_1 = 1 - T_2/T_1$ 、 $\eta_2 = 1 - T_3/T_2$ 代入式 (2), 亦可证得

$$\eta = 1 - T_2/T_1 + (1 - T_3/T_2)T_2/T_1 = 1 - T_3/T_1$$

13-31 在夏季, 假定室外温度恒定为 37°C , 启动空调使室内温度始终保持在 17°C . 如果每天有 $2.51 \times 10^8 \text{ J}$ 的热量通过热传导等方式自室外流入室内, 则空调一天耗电多少? (设该空调制冷机的制冷系数为同条件下的卡诺制冷机制冷系数的 60%)

解: 因为卡诺制冷机的制冷系数为 $e_k = T_2/(T_1 - T_2)$, 其中 T_1 为高温热源温度 (室外环境温度), T_2 为低温热源温度 (室内温度). 所以, 空调的制冷系数为

$$e = \frac{T_2}{T_1 - T_2} 60\% = 8.7$$

又由制冷系数的定义，有

$$e = Q_2 / (Q_1 - Q_2)$$

其中 Q_1 为空调传递给高温热源的热量，即空调向室外排放的总热量； Q_2 是空调从房间内吸

取的总热量。若 Q' 为室外传进室内的热量，在室内温度恒定时，有 $Q_2 = Q'$ 。由 $e =$

$Q_2 / (Q_1 - Q_2)$ 可得空调运行一天所耗电功

$$\begin{aligned} W &= Q_1 - Q_2 = Q_2 / e = Q' / e = 2.89 \times 10^7 \text{ J} \\ &= 8.0 \text{ kW} \cdot \text{h} \end{aligned}$$

13-32 一定量的理想气体进行如图 13-16 所示的逆向斯特林循环（回热式制冷机中的工作循环），其中 $1 \rightarrow 2$ 为等温 (T_1) 压缩过程， $3 \rightarrow 4$ 为等温 (T_2) 膨胀过程，其他两过程为等体过程。求证此循环的制冷系数和逆向卡诺循环制冷系数相等。（这一循环是回热式制冷机中的工作循环，具有较好的制冷效果。4 $\rightarrow$ 1 过程从热库吸收的热量在 2 $\rightarrow$ 3 过程中又放回了热库，故均不计入循环系数计算。）

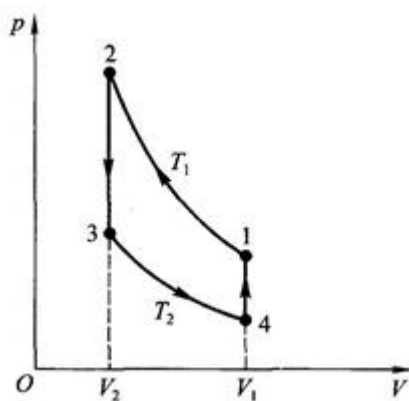


图 13-16

证明：1 $\rightarrow$ 2 过程气体放热

$$Q_1 = \nu RT_1 \ln \frac{V_1}{V_2}$$

3 $\rightarrow$ 4 过程气体吸热

$$Q_2 = \nu RT_2 \ln \frac{V_1}{V_2}$$

则制冷系数

$$e = Q_2 / (Q_1 - Q_2) = T_2 / (T_1 - T_2).$$

与逆向卡诺循环的制冷系数相同。

证毕。

13-33 物质的量为 ν 的理想气体，其摩尔定容热容 $C_{V,m} = 3R/2$ ，从状态 $A(p_A, V_A, T_A)$ 分别经

如图 13-17 所示的 ADB 过程和 ACB 过程，到达状态 $B(p_B, V_B, T_B)$ 。试问在这两个过程中

气体的熵变各为多少？图中 AD 为等温线。

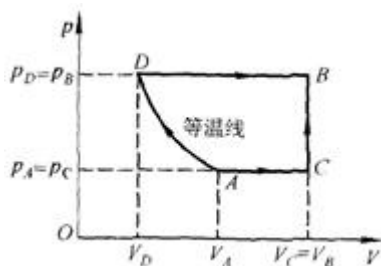


图 13-17

解: (1) ADB 过程的熵变为

$$\begin{aligned}
 \Delta S_{ADB} &= \Delta S_{AD} + \Delta S_{DB} \\
 &= \int_A^D dQ_T/T + \int_D^B dQ_p/T \\
 &= \int_A^D dW_T/T + \int_D^B \nu C_{p,m} dT/T \quad (1) \\
 &= \nu R \ln(V_D/V_A) + \nu C_{p,m} \ln(T_B/T_D)
 \end{aligned}$$

在等温过程 AD 中, 有 $T_D = T_A$; 等压过程 DB 中, 有 $V_B/T_B = V_D/T_D$; 而 $C_{p,m} = C_{v,m} + R$, 故式

(1) 可改写为

$$\begin{aligned}
 \Delta S_{ADB} &= \nu R \ln(T_D V_B/T_B V_A) + \nu C_{p,m} \ln(T_B/T_A) \\
 &= \nu R \ln(V_B/V_A) + \frac{3}{2} \nu R \ln(T_B/T_A)
 \end{aligned}$$

(2) ACB 过程的熵变为

$$\begin{aligned}
 \Delta S_{ACB} &= \int_A^B dQ/T = \Delta S_{AC} + \Delta S_{CB} \\
 &= \nu C_{p,m} \ln(T_C/T_A) + \nu C_{v,m} \ln(T_B/T_C) \quad (2)
 \end{aligned}$$

利用 $V_C = V_B$, $p_C = p_A$, $T_C/V_C = T_A/V_A$ 及 $T_B/p_B = T_C/p_C$, 则式 (2) 可写为

$$\begin{aligned}
 \Delta S_{ACB} &= \nu(C_{v,m} + R) \ln(V_B/V_A) + \nu C_{v,m} \ln(p_B/p_A) \\
 &= \nu R \ln(V_B/V_A) + \nu C_{v,m} \ln(p_B V_B/p_A V_A) \\
 &= \nu R \ln(V_B/V_A) + \frac{3}{2} \nu R \ln(T_B/T_A)
 \end{aligned}$$

通过上述计算可看出, 虽然 ADB 及 ACB 两过程不同, 但熵变相同. 因此, 在计算熵变时, 可选取比较容易计算的途径进行.

13-34 有一体积为 $2.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 的绝热容器, 用一隔板将其分为两部分, 如图 13-18 所示. 开始时在左边 (体积 $V_1 = 5.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$) 一侧充有 1mol 理想气体, 右边一侧为真空. 现打开隔板让气体自由膨胀而充满整个容器, 求熵变.

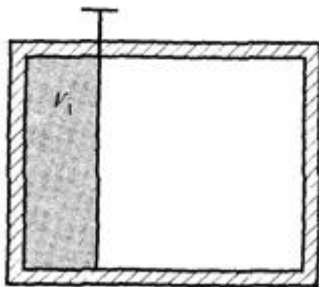


图 13-18

解: 在本题中因初末态时气体的体积 V_1, V_2 均已知, 且温度相同, 故可选一可逆等温过程.

在等温过程中, $dQ = dW = p dV$, 而 $p = \frac{m}{M} \frac{RT}{V}$, 则熵变为

$$\begin{aligned}\Delta S &= \int \frac{dQ}{T} = \int \frac{p dV}{T} = \frac{m}{M} R \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V} dV \\ &= \frac{m}{M} R \ln(V_2/V_1) = 11.52 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}\end{aligned}$$

第 14 章 相对论

一、选择题

某微观粒子的动质量为其静质量 m_0 的 k 倍, 则其动量的大小为 (c 是真空中光速) (). [电子科技大学 2005 研]

A. $m_0 v \sqrt{k^2 - 1}$

B. $m_0 c \sqrt{k - 1}$

C. $m_0 c \sqrt{k^2 - 1}$

D. $m_0 c \sqrt{1 - k^2}$

【答案】C 查看答案

二、填空题

1. 某人骑马自 A 处沿直线到 B 处用去半小时, 已知 A、B 两地间距离为 20km, 在飞行速度为 $v = 0.98c$ (c 为真空中光速) 的宇宙飞向中的观察者看来, 此人所用时间为 _____. A、B 两地相距 _____ (设宇宙飞船飞行方向与 AB 方向平行). [南京航空航天大学 2007 研]

【答案】2.5 小时; 4.0km 查看答案

2. S 系中一质量为 m_0 、体积为 V_0 的立方体, 若使此立方体沿平行于一边的方向以速度 $v = 0.6c$ 运动, 则在 S 系中测得其体积为 _____, 动能为 _____. [南京理工大学 2005 研]

【答案】 $0.8V_0$; $\frac{1}{4}m_0c^2$ 查看答案

三、计算题

1. 地球上某地先后受到两个雷击, 时间间隔 1s. 在相对地球沿两雷击连线方向作匀速直线运动的飞船中测量, 这两个雷击相隔 2s. 则这两个雷击在飞船参考系中的空间间隔为多大? [浙江大学 2007 研]

解:

$$\begin{cases} x'_1 = \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ x'_2 = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{cases} \Rightarrow \Delta x' = \frac{\Delta x - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\begin{cases} t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2}x_1}{\sqrt{1-\beta^2}} \\ t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2}x_2}{\sqrt{1-\beta^2}} \end{cases} \Rightarrow \Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}(x_1 - x_2)}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-\beta^2}} \Rightarrow 2 = \frac{1-0}{\sqrt{1-\beta^2}} \Rightarrow \sqrt{1-\beta^2} = \frac{1}{2}$$

$$v^2 = \frac{3}{4}c^2$$

得雷击速度：

所以可得两个雷击在飞船参考系中的空间间隔：

$$\Delta x' = \frac{\Delta x + v\Delta t}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{0 + 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2}c}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}c$$

2. 一个速度为 v 的航天员经过地球时和他在地球上的朋友对好了钟 ($t=t'=0$)，一段时间后，地球上的朋友同时观察两个人的钟，直接观察 t ，并用望远镜观察 t' ，问当 t' 读数 1 小时的时候， t 的读数是多少？[中科院-中科大 2007 研]

解：在运动坐标系中： $x'=0$ ， $t'=1$ 小时

$$x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \gamma v t', \quad t_1 = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \gamma t'$$

地球坐标系中：

时钟 t' 的信号传递到观察者 $x=0$ 所需时间：

$$t_2 = \frac{x}{c} = \frac{v}{c} \gamma t'$$

$$t = t_1 + t_2 = \gamma t' \left(1 + \frac{v}{c} \right) = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}}$$

于是 t 的读数为：

第 15 章 量子物理

一、问题

15-1 什么是黑体？为什么从远处看山洞口总是黑的？

答：黑体是一种理想模型，是指能吸收一切外来电磁辐射的理想化物体。在远处看山洞口时，由于光射入山洞口后，要被洞内壁多次反射，每反射一次都要损失部分能量，所以只有很少的光能从山洞口反射出来且到达人的眼睛，所以看到的山洞口是黑的。另外，来自洞口内部的辐射（看做黑体辐射）光要能在可见光区域有足够的强度，山洞内部的温度要达到 6000K，这样的温度山洞是不会有。

15-2 你能用维恩位移定律估计出人体的电磁辐射中，单色辐出度最大的波长是多大吗？

答：人体的温度取 37°C，即 310K，根据维恩位移定律可估算出最大的波长为

$$\lambda_m = \frac{b}{T} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{310} \text{ m} = 9.35 \times 10^{-6} \text{ m} = 9350 \text{ nm}$$

15-3 若一物体的温度增加一倍，其总辐射能增加多少？

答：根据斯特藩-玻耳兹曼定律 $M = \sigma T^4$ 可知，若物体的温度增加一倍，其总辐射能增加为原来的 $2^4 = 16$ 倍。

15-4 所有物体都能发射电磁辐射，为什么用肉眼看不见黑暗中的物体呢？用什么样的设备可觉察到黑暗中的物体呢？

答：将物体视为黑体，根据辐射规律，若单色辐出度最大的光在可见光波段（400nm~760nm），可估算出物体的温度大约在 6000K 左右，而黑暗中的物体一般不可能有这样的温度。黑暗中的物体一般以红外光的波长为单色辐出度最大波长，故用肉眼看不见黑暗中的物体。用红外观测设备可觉察到黑暗中的物体。

15-5 太阳表面发射的光可近似看作是温度为 6000K 的黑体的电磁辐射。那么，红色脉冲星表面的温度是高于 6000K，还是低于 6000K 呢？请说明之。

答：红光波长约 760nm，根据维恩位移定律，对应的温度为

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{760 \times 10^{-9}} \text{ K} = 3.81 \times 10^3 \text{ K}$$

低于太阳表面 6000K 的温度。

15-6 你能否举一些日常生活中所见到的例子，来说明物体热辐射的各种波长中，单色辐射强度最大的波长随温度的升高而减小？

答：例如一块刚从火炉中取出的高温铁块，开始时呈红白色，随着温度越来越低，颜色越来越红，这说明物体热辐射的各种波长中，单色辐射强度最大的波长随温度的升高而减小。

15-7 普朗克提出了能量量子化的概念，那么，在经典物理学范围内，有没有量子化的物理量。你能举出几个来吗？

答：有。如电量的量子化：电荷电量是电子电量 e 的整数倍；又如两端固定的弦的振动，其弦长总是半波长的整数倍。

15-8 什么是爱因斯坦光子假说，光子的能量和动量与什么因素有关？

答：爱因斯坦光子假说：光束可以看成是由微粒构成的粒子流，这些粒子叫光量子，简称为光子。在真空中每个光量子以光速 c 运动。频率为 ν 的光，其光子的能量为 $\epsilon = h\nu$ ，光子的能量与光的频率有关；光子的动量为： $P = h/\lambda$ 。光子动量与光的波长有关。

15-9 有人说：“光的强度越大，光子的能量就越大。”对吗？

答：错。光的强度与两个因素有关，一个是光子的能量，另一个是光子的数目，而光子的能量仅由频率决定，即 $\epsilon = h\nu$ ，与光子数无关。在光子能量（光子频率）一定的情况下。只要光子数足够多，光强依然可以很大，此时光子的能量不一定很大。

15-10 为什么把光电效应实验中存在截止频率这一事实，作为光的量子性的有力佐证？

答：若光只具有波动性，不具有量子性（如经典的机械波等），在光电效应过程中，无论何种频率的光，只要其强度足够大，就能使电子有足够的能量逸出金属，产生光电效应，而不存在截止频率。若光具有量子性，光子的能量被单个电子所吸收，当入射光的频率高于截止频率时，可以使电子有足够高的能量克服金属逸出功而从金属表面逸出。并具有一定的初动能。故在光电效应实验中存在截止频率这一事实，被认为是光的量子性的有力佐证。

15-11 什么是康普顿效应？

答：1920 年，康普顿在做 X 射线的散射实验时，发现在散射 X 射线中除了有与入射波长相同的射线外，还有波长更长的射线，这种波长变长的现象称为康普顿效应。康普顿效应是光的粒子性的有力证明。

15-12 光电效应和康普顿效应都是光子与电子间的相互作用，你是怎样区别这两个过程的？

答：光电效应是光子与金属表层中束缚电子碰撞的结果，在光子和电子组成的系统中能量守恒，而动量由于发生完全非弹性碰撞不守恒。康普顿效应中，当入射的 X 射线光子与原子中束缚较弱的电子碰撞时，由于其能量远大于电子，此时电子可看作是处于自由态，相互作用类似于弹性碰撞而能量和动量都守恒，碰撞后，电子获得能量，光子有能量损失，散射后会出现波长较长的成分；当入射光子与原子中束缚较强的内层电子碰撞时，可看成光子与整个原子碰撞，光子碰后其能量不会显著减少，因而散射波波长同入射波波长一样。

15-13 你从哪些方面认识光子与经典力学定律是不相容的？

答：从能量上说，具有频率 ν 的光子的能量为 $h\nu$ ，光的总能量只能取 $h\nu$ 的整数倍，而在经典力学中能量则可以取任意连续值。从波动性来说，光子具有干涉、衍射和偏振特性，而经典粒子则完全没有波动性。光子在任一时刻没有同时确定的位置和动量，不具有经典粒子的确定的运动轨道，只能用波函数的统计规律来描述光子。

15-14 为什么用可见光不能观察到康普顿效应？

答：因为可见光的波长较长，光子能量较低，根据碰撞理论，光子与电子碰撞后，光子能量损失较小，因而难以观察到康普顿效应。以紫光为例， $\lambda = 4.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，而

$$\Delta\lambda/\lambda = 2.43 \times 10^{-12} / 4.0 \times 10^{-7} = 6.1 \times 10^{-6}, \text{ 波长变化极小。而 X 射线,}$$

$$\lambda \approx 10^{-10}, \text{ 则}$$

$$\Delta\lambda/\lambda \approx 2.43 \times 10^{-2}, \text{ 波长明显变化, 康普顿效应显著。}$$

15-15 为什么在康普顿效应中，散射光波长的偏移 $\Delta\lambda$ 与散射物质无关？

答：康普顿效应中散射光波长变长是由于光子与散射物质中外层受原子束缚较弱的电子与发生碰撞的结果，电子被看作是自由电子，跟具体的原子无关，所以散射光波长的偏移与散射物质无关。

15-16 当散射角为 $\theta=90^\circ$ 时，观测到康普顿散射光的波长为 λ' 。那么，如以 λ' 来表示，在 $\theta=180^\circ$ 时，散射光的波长应为多少？

$$\text{解：}\theta=90^\circ\text{时，}\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{90^\circ}{2} = \frac{h}{m_0c}。$$

$$\theta=180^\circ\text{时，}\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{180^\circ}{2} = \frac{2h}{m_0c}, \text{ 所以 } \lambda = \lambda' + \frac{h}{m_0c}。$$

15-17 在你所学的知识范围内，确定普朗克常数可有哪几种方法？试述之。

答：光电效应、康普顿效应、氢原子光谱分析等都可以测定普朗克常数。

$$(1) \text{ 由光电效应, } h = \frac{1}{\nu} \left(\frac{1}{2} m v^2 + W \right)。$$

(2) 利用康普顿效应, $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\theta}{2} = 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2}$ 测出 λ 。即可求出 h 。

(3) 根据氢原子光谱分析可测出里德伯常数, 跟玻尔理论中的里德伯常数比较, 也可求出 h 。

15-18 当光照射在可移动的镜面上时, 光可从镜面上反射。实验发现, 此时光对镜面产生压力, 这就是光压。试用光子假说, 来说明产生光压的原因。

答: 按照光子说的观点, 光压是光子把它的动量传给物体的结果。每一个光子具有动量, 当光子被镜面反射时, 光子的动量会改变, 对镜面产生力的作用。当大量光子射到镜面, 在宏观上就表现为一个压力, 这就是光压。

15-19 什么是光的波粒二象性?

答: 光的波粒二象性是指光既具有粒子性又具有波动性。光子的动量和能量是描述粒子性的, 而频率和波长是描述波动性的。光在传播过程中波动性表现比较显著, 与光和物质相互作用时粒子性表现显著。

15-20 卢瑟福是怎样从实验中得出原子中的正电荷被限制在小区域里的呢?

答: 卢瑟福 α 粒子散射实验发现, 大部分 α 粒子散射后不改变方向, 只有少数 α 粒子 (大约每 8000 个中有一个 α 粒子) 的散射角大于 90 度, 有些接近 180 度。根据 α 粒子大角度散射的实验结果。卢瑟福经过深入思考, 认为只有原子的质量集中于中心, 且带正电荷, 才能使大多数 α 粒子发生小角度散射, 而少数 α 粒子发生大角度散射从而提出了原子的有核模型。

15-21 从经典力学来看, 卢瑟福的原子核型结构遇到了哪些困难? 从经典力学来看氢原子光谱应是线光谱还是连续光谱?

答: 从经典力学来看, 在卢瑟福的原子核型结构中, 核外电子在库仑力作用下, 做匀速圆周运动时, 会不断向外辐射电磁波, 其频率等于绕核旋转的频率。由于原子不断向外辐射能量, 它的能量要逐渐减小, 电子绕核旋转的频率也逐渐减小, 因而原子发射的光谱应该是连续谱。由于原子总能量的减小, 从而使电子将逐渐接近原子核而最后与核相遇, 原子应是一个不稳定的系统, 但事实相反。

15-22 在氢原子的玻尔理论中, 势能为负值, 但其绝对值比动能大, 它的含义是什么?

答: 在氢原子的玻尔理论中, 势能为负值, 表明原子核和电子之间的作用力为吸引力, 其绝对值比动能大, 意味着总能量是负值。这说明原子中的电子都受到原子核的束缚, 若脱离原子核对它的束缚, 电子必须获得足够多的能量, 使总能量大于零。

15-23 在氢原子发射的光谱中, 最大的频率是多少, 它属哪个光谱系?

答: 在氢原子发射的光谱中, 最大的频率是 $\nu_{\max} = \frac{E_\infty - E_1}{h} = 3.28 \times 10^{15} \text{ Hz}$, 它属于莱曼系。

15-24 试比较与说明, 氢原子的玻尔模型和行星绕太阳轨道的运动模型之间的相似处与区别。

答: 二者相似之处在于都是在向心力的作用下, 做圆周运动; 另一相似的地方是, 当电子 (或行星) 得到足够的能量后都可以摆脱向心力的束缚, 而成为自由电子 (或远离太阳)。不同之处为: 一是向心力不同, 一个是库仑力, 另一个是万有引力; 二是氢原子的玻尔模型中电子在一系列不连续的稳定轨道上绕核运动, 其轨道会随着电子吸收或辐射一定能量而变化, 而行星的轨道一般是不变的。

15-25 为什么在玻尔的氢原子理论中, 忽略了原子内粒子间的万有引力作用?

答：因为电子受到的库仑力远远大于其受到的引力，故在玻尔的氢原子理论中，忽略了原子内粒子间的万有引力作用。

15-26 如果一粒子的速率增大了，它的德布罗意波长是增大呢？还是减小呢？试解释之。

答：根据德布罗意假设，德布罗意波长与动量的关系为 $\lambda = \frac{h}{p}$ 。对于非相对论情形，粒子动量 $p = m_0 v$ ，故有 $\lambda = \frac{h}{m_0 v}$ 。显然随粒子的速率增大，德布罗意波长减小；对于相对论情形，粒子动量 $p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$ ，故有 $\lambda = \frac{h}{m_0 v} \sqrt{1 - (v/c)^2}$ 。同样随粒子的速率增大，德布罗意波长会减小。

15-27 在我们的日常生活中，为什么觉察不到粒子的波动性和电磁辐射的粒子性呢？

答：日常生活中常见的宏观粒子的质量较大，当它视为波动时，根据德布罗意关系 $\lambda = \frac{h}{p}$ 可知，表示其波动性的波长极短，无法观察到干涉和衍射现象，实物粒子的波动性未能显现出来。对于电磁辐射（如无线电波）一般波长都较长，频率低，其能量和动量都非常微小，宏观上来看很难观测出其粒子性。

15-28 什么是不确定关系？为什么说不确定关系指出了经典力学的适用范围？

答：由于微观粒子具有波动性，因而不能同时准确确定其位置和动量。对于一维运动的粒子，位置的不确定范围 Δx 和动量的不确定范围 Δp_x 之间有以下关系： $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$ 。（ h 是普朗克常量，此式就是不确定关系。）根据不确定关系计算某粒子的位置不确定值 Δx ，若 Δx 跟粒子本身的大小相比拟大很多。那就是微观粒子，经典力学不适用；反之，若粒子本身的大小远大于 Δx ，粒子的动量和位置都能准确地确定，那就是宏观粒子，适用于经典力学。因此可以说不确定关系指出了经典力学的适用范围。

15-29 经典力学的确定论认为，如果已知粒子在某一时刻的位置和速度，那么就可以预言粒子未来的运动状态。在量子力学看来，这是否是可能的？请解释。

答：首先，在量子力学看来，粒子的行为受不确定关系的制约，即 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$ ，当粒子的位置被精确确定时，它的动量将变得很不确定，反之亦然。所以不能以位置和速度来确定状态。其次，量子力学的状态由状态函数来描述，这个状态函数可能是某一力学量的本征态，也可能不是。其状态的演化由初始条件和薛定谔方程决定，不是由某一个力学量来定。最后，用概率来描述粒子的行为是量子力学的基本概念，一般只能通过状态函数给出未来行为（位置、力学量等）的概率描述，不易给出未来行为的确切结果。

15-30 从不确定关系能得出“微观粒子的运动状态是无法确定的”吗？

答：本题的判断是错误的。首先，在量子力学来看，微观粒子的运动状态必须用波函数来描述，只有通过求解薛定谔方程，解出波函数，状态也就确定了。无论是否为本征态，本征态只是某一个物理量取定值而已。其次，不确定关系是表述两个共轭量（A、B）之间不能同时确定（ $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$ ），而在某一个确定的状态（波函数）中要想确定两个物理量

（A、B）中的某一个都是可以的。只是要同时确定这两个量是不可以的。

15-31 如果电子与质子具有相同的动能，那么谁的德布罗意波长较短？

答：粒子的动量与动能的关系为 $p = \sqrt{2mE_k}$ ，若电子与质子具有相同的动能，因电子

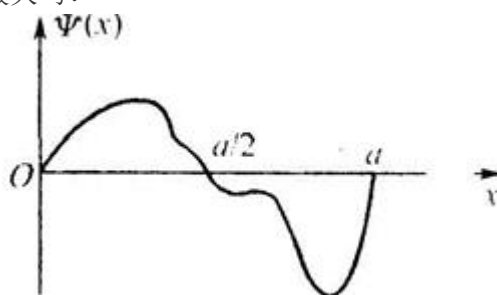
质量小于质子质量，故电子动量小于质子动量，由 $\lambda = \frac{h}{p}$ 可知，质子的德布罗意波长较短。

15-32 试说明 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1$ 的物理意义。

答：一维情况下，波函数模的平方 $|\Psi(x)|^2$ 表示粒子在 x 处附近出现的概率密度，

$|\Psi(x)|^2 dx$ 则表示粒子在 x 处附近间隔内出现的概率。 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1$ 则表示某一时刻在整个空间内发现粒子的概率为 1。

15-33 设想一粒子被限制在 $0 < x < a$ 的范围内，其波函数 $\Psi(x)$ 如问题 15-33 图所示。你知道粒子处于何处的概率最大吗？



问题 15-33 图

答： $|\Psi(x)|^2$ 表示粒子在 x 处附近出现的概率密度，因 $|\Psi(x)|^2$ 最大的地方也就是粒子出现概率最大的地方。显然粒子处于波函数曲线最低处对应位置的概率最大。

15-34 在一维无限深势阱中，如减小势阱的宽度，其能级将如何变化？如增加势阱的宽度，其能级又将如何变化？

答：一维无限深势阱中，粒子的能量与势阱宽度的二次方成反比，故如减小势阱的宽度，其能级将增大；如增加势阱的宽度，其能级将减小。

15-35 比较一下玻尔氢原子基态图像和由薛定谔方程得出的氢原子基态图像，它们之间有哪些相似之处？有哪些不同之处？

答：相似之处为能量和角动量都是量子化的，且基态能量相同（均为 -13.6eV ）。不同之

处为轨道角动量值不一样，玻尔氢原子基态图像认为轨道角动量 $L = n \frac{h}{2\pi}$ ，基态角动量为

$\frac{h}{2\pi}$ ，不为零。而由薛定谔方程得到的氢原子中电子的角动量为 $L =$

$\sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi}, l = 0, 1, 2, \dots$ 基态角动量为零，两者不同，实验证明量子力学的结果是正确的。

15-36 为什么使粒子数反转是获得激光的一个重要前提？

答：一般情况下，原子系统同时存在着受激辐射、吸收和自发辐射三个过程。正常情况下，处于低能级上的电子数比处于高能级上的电子数多，所以从整体上看光吸收过程较受激辐射过程占优，因而难以产生连续受激辐射。由此可见，要使光通过物质后获得光放大，就必须使处于高能级上的电子数大于低能级上的电子数，即使粒子数反转，这是实现受激辐射，获得激光的必要条件。

15-37 从能带观点来看，导体、半导体和绝缘体有些什么区别？

答：导体中，价电子处于价带中一部分能级，价带中还有一部分能级空着，形成导带。由于同一能带中相邻能级之间的间隔非常小，故在外电场的作用下，电子很容易从导带中较低的能级跃迁到较高的能级，从而在导体中形成电流。半导体中价带虽被电子占满，且有禁带，但禁带宽度很小，在外界的热激发或光激发情况下，价带中的电子较容易跃迁到空带上去，导致满带和导带中电子浓度分布都要发生变化，使半导体具有一定的导电性。绝缘体与半导体的能级结构、电子分布类似，但禁带宽度很大。在不十分强的外电场作用下，价带中的电子难以跃迁到空带上去，所以通常情况下，绝缘体不具有导电性。

15-38 当半导体形成 pn 结时，P 型中的空穴（或 n 型中的电子）为什么不能不受限制地迁移到 n 型（或 P 型）中去呢？

答：当半导体形成 pn 结时，在 P 型和 n 型相接触的区域，会出现偶电层，即存在由 n 指向 P 的电场，它要阻止空穴和电子的继续扩散，直至达到动平衡为止。此时无论电子或空穴都需克服一定高度的势垒 U_0 ，才能通过偶电层进入 P 型或 n 型半导体中去。这样就形成了所谓的限制。

二、习题

15-1 下列物体哪个是绝对黑体（ ）

- (A) 不辐射可见光的物体
- (B) 不辐射任何光线的物体
- (C) 不能反射可见光的物体
- (D) 不能反射任何光线的物体

【答案】D 查看答案

【解析】一般来说，任何物体对外来辐射同时会有三种反应：反射、透射和吸收，各部分的比例与材料、温度、波长有关。同时任何物体在任何温度下会同时对外辐射，实验和理解证明：一个物体辐射能力正比于其吸收能力。做为一种极端情况，绝对黑体（一种理想模型）能将外来辐射（可见光或不可见光）全部吸收，自然也就不会反射任何光线，同时其对外辐射能力最强。

15-2 光电效应和康普顿效应都是光子 and 物质原子中的电子相互作用过程，其区别何在？在下面几种理解中，正确的是（ ）

- (A) 两种效应中电子与光子组成的系统都服从能量守恒定律和动量守恒定律
- (B) 光电效应是由于电子吸收光子能量而产生的，而康普顿效应则是由于电子与光子的弹性碰撞过程
- (C) 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程
- (D) 两种效应都属于电子吸收光子的过程

【答案】B 查看答案

【解析】两种效应都属于电子与光子的作用过程，不同之处在于：光电效应是由于电子吸收光子而产生的，光子的能量和动量会在电子以及束缚电子的原子、分子或固体之间按照适当的比例分配，但仅就电子和光子而言，两者之间并不是一个弹性碰撞过程，也不满足能量和动量守恒。而康普顿效应中的电子属于“自由”电子，其作用相当于一个弹性碰撞过程，作用后的光子并未消失，两者之间满足能量和动量守恒。

15-3 关于光子的性质，有以下说法

- (1) 不论真空中或介质中的速度都是 c ;
- (2) 它的静止质量为零;
- (3) 它的动量为 $h\nu/c$;
- (4) 它的总能量就是它的动能;
- (5) 它有动量和能量，但没有质量.

其中正确的是 ()

- (A) (1) (2) (3)
- (B) (2) (3) (4)
- (C) (3) (4) (5)
- (D) (3) (5)

【答案】B 查看答案

【解析】光不但具有波动性还具有粒子性，一个光子在真空中速度为 c （与惯性系选择无关），在介质中速度为 $\frac{c}{n}$ ，它有质量、能量和动量，一个光子的静止质量 $m_0 = 0$ ，运动质量 $m = \frac{h\nu}{c^2}$ ，能量 $E = h\nu$ ，动量 $P = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}$ ，由于光子的静止质量为零，故它的静能 E_0 为零，所以其总能量表现为动能。综上所述，说法 (2)、(3)、(4) 都是正确的。

15-4 关于不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq h$ 有以下几种理解：

- (1) 粒子的动量不可能确定，但坐标可以被确定；
- (2) 粒子的坐标不可能确定，但动量可以被确定；
- (3) 粒子的动量和坐标不可能同时确定；
- (4) 不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其他粒子。

其中正确的是 ()

- (A) (1)、(2)
- (B) (2)、(4)
- (C) (3)、(4)
- (D) (4)、(1)

【答案】C 查看答案

【解析】由于一切实物粒子具有波粒二象性，因此粒子的动量和坐标（即位置）不可能同时被确定，在这里不能简单误认为动量不可能被确定或位置不可能被确定。这一关系式在理论上适用于一切实物粒子（当然对于宏观物体来说，位置不确定量或动量的不确定量都微不足道，故可以认为可以同时被确定）。由此可见 (3)、(4) 说法是正确的。

15-5 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi}{a}x \quad (0 \leq x \leq a)$$

那么粒子在 $x=a/6$ 处出现的概率密度为 ()

- (A) $\sqrt{2}/\sqrt{a}$
- (B) $1/a$
- (C) $2/a$
- (D) $1/\sqrt{a}$

【答案】C 查看答案

【解析】我们通常用波函数 Ψ 来描述粒子的状态，虽然波函数本身并无确切的物理含义，但其模的平方 $|\Psi|^2$ 表示粒子在空间各点出现的概率。因此题述一线粒子在 $0 \leq x \leq a$ 区间的概率密度函数应为

$$|\Psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{3\pi}{a} x.$$

将 $x=a/6$ 代入即可得粒子在此处出现的概率为 $2/a$.

15-6 下述说法中，正确的是（ ）

(A) 本征半导体是电子与空穴两种载流子同时参与导电，而杂质半导体（n 型或 P 型）只有一种载流子（电子或空穴）参与导电，所以本征半导体导电性能比杂质半导体好

(B) n 型半导体的导电性能优于 p 型半导体，因为 n 型半导体是负电子导电，P 型半导体是正离子导电

(C) n 型半导体中杂质原子所形成的局部能级靠近导带的底部，使局部能级中多余的电子容易被激发跃迁到导带中去，大大提高了半导体导电性能

(D) p 型半导体的导电机构完全取决于满带中空穴的运动

【答案】C 查看答案

【解析】按照能带理论，半导体的导电性能取决于其能带结构和载流子的浓度，本征半导体虽有两种载流子，但其浓度远远低于杂质半导体，故导电性能较杂质半导体差。而杂质半导体中的 n 型和 p 型半导体的区别在于多数载流子的种类不同，导电性能并无优劣之分。故 (A) (B) 说法不正确。对掺杂半导体而言，掺杂使载流子的浓度大为增加，n 型半导体的多数载流子为电子，5 价杂质原子形成的局部能级（施主能级）靠近导带底部，热激发很容易使施主能级中的多余电子激发跃迁到导带（基本上为空带）中去，从而提高导电性能。p 型半导体多数载流子为空穴，3 价杂质原子形成的局部能级（受主能级）靠近价带顶部，热激发同样容易使价带（基本上为满带）中的电子跃迁到受主能级上，从而使价带成为非满带，增加了 p 型半导体的导电性。

15-7 在激光器中利用光学谐振腔（ ）

(A) 可提高激光束的方向性，而不能提高激光束的单色性

(B) 可提高激光束的单色性，而不能提高激光束的方向性

(C) 可同时提高激光束的方向性和单色性

(D) 既不能提高激光束的方向性也不能提高其单色性

【答案】C 查看答案

【解析】在光学谐振腔中，凡是与腔轴方向不一致的激光会通过腔壁发散，剩下仅与腔轴同向的激光，因此可大大提高激光束的方向性。同时在振荡过程中，参与振荡的激光又在不断诱发高能原子产生新的激光，这种由受激辐射出的光子与外来光子同频率、同偏振状态，因此振荡过程在提高激光束能量的同时还能提高其单色性。

15-8 天狼星的温度大约是 11000°C 。试由维恩位移定律计算其辐射峰值的波长。

解：由维恩位移定律可得天狼星单色辐射度的峰值所对应的波长

$$\lambda_m = \frac{b}{T} = 2.57 \times 10^{-7} \text{ m} = 257 \text{ nm}$$

该波长属紫外区域，所以天狼星呈紫色。

15-9 太阳可看作是半径为 $7.0 \times 10^8 \text{ m}$ 的球形黑体，试计算太阳的温度。设太阳射到地球

表面上的辐射能量为 $1.4 \times 10^3 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2}$ ，地球与太阳间的距离为 $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ 。

解：以太阳为中心，地球与太阳之间的距离 d 为半径作一球面，地球处在该球面的某一位置上。太阳在单位时间内对外辐射的总能量将均匀地通过该球面。有

$$M(T) = \frac{4\pi d^2 E}{4\pi R^2} \quad (1)$$

$$M(T) = \sigma T^4 \quad (2)$$

由式(1)、(2)可得

$$T = \left(\frac{d^2 E}{R^2 \sigma} \right)^{1/4} = 5\,800\text{ K}$$

15-10 钨的逸出功是 4.52 eV, 钡的逸出功是 2.50 eV, 分别计算钨和钡的截止频率. 哪一种金属可以用作可见光范围内的光电管阴极材料?

解: 由光电效应方程 $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$ 可知, 当入射光频率 $\nu = \nu_0$ (式中 $\nu_0 = W/h$) 时, 电子

刚能逸出金属表面, 其初动能 $\frac{1}{2}mv^2 = 0$.

分析可知钨的截止频率

$$\nu_{01} = \frac{W_1}{h} = 1.09 \times 10^{15}\text{ Hz}$$

钡的截止频率

$$\nu_{02} = \frac{W_2}{h} = 0.603 \times 10^{15}\text{ Hz}$$

对照可见光的频率范围可知, 钡的截止频率 ν_{02} 正好处于该范围内, 而钨的截止频率 ν_{01} 大于可见光的最大频率, 因而钡可以用于可见光范围内的光电管材料.

15-11 钾的截止频率为 $4.62 \times 10^{14}\text{ Hz}$, 今以波长为 435.8 nm 的光照射, 求钾放出的光电子的初速度.

解: 根据光电效应的爱因斯坦方程

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$$

其中 $W = h\nu_0$, $\nu = c/\lambda$

可得电子的初速度

$$v = \left[\frac{2h}{m} \left(\frac{c}{\lambda} - \nu_0 \right) \right]^{1/2} = 5.74 \times 10^5\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

由于逸出金属的电子的速度 $v \ll c$, 故式中 m 取电子的静止质量.

15-12 在康普顿效应中, 入射光子的波长为 $3.0 \times 10^{-3}\text{ nm}$, 反冲电子的速度为光速的 60%, 求散射光子的波长及散射角.

解: 经分析有

$$h \frac{c}{\lambda_0} + m_0 c^2 = h \frac{c}{\lambda} + m c^2 \quad (1)$$

$$m = m_0 (1 - v^2/c^2)^{-1/2} \quad (2)$$

$$\lambda - \lambda_0 = \lambda_c (1 - \cos \theta) \quad (3)$$

由式(1)和式(2)可得散射光子的波长

$$\lambda = \frac{4h\lambda_0}{4h - \lambda_0 m_0 c} = 4.35 \times 10^{-3} \text{ nm}$$

将 λ 值代入式 (3)，得散射角

$$\theta = \arccos \left[1 - \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_c} \right] = \arccos 0.444 = 63^\circ 36'$$

15-13 一具有 $1.0 \times 10^4 \text{ eV}$ 能量的光子，与一静止的自由电子相碰撞，碰撞后，光子的散射角为 60° 。试问：(1) 光子的波长、频率和能量各改变多少？(2) 碰撞后，电子的动能、动量和运动方向又如何？

解：(1) 入射光子的频率和波长分别为

$$\nu_0 = \frac{E}{h} = 2.41 \times 10^{18} \text{ Hz}, \quad \lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = 0.124 \text{ nm}$$

散射前后光子波长、频率和能量的改变量分别为

$$\Delta\lambda = \lambda_c (1 - \cos \theta) = 1.22 \times 10^{-3} \text{ nm}$$

$$\Delta\nu = \frac{c}{\lambda} - \frac{c}{\lambda_0} = c \left(\frac{1}{\lambda + \Delta\lambda} - \frac{1}{\lambda} \right) = -2.30 \times 10^{16} \text{ Hz}$$

$$\Delta E = h\nu - h\nu_0 = h\Delta\nu = -1.525 \times 10^{-17} \text{ J} = -95.3 \text{ eV}$$

式中负号表示散射光子的频率要减小，与此同时，光子也将失去部分能量。

(2) 由能量守恒可知，反冲电子获得的动能 E_{ke} 就是散射光子失去的能量，即

$$E_{ke} = h\nu_0 - h\nu = |\Delta E| = 95.3 \text{ eV}$$

由相对论中粒子的能量动量关系式， $E_e^2 = E_{0e}^2 + p_e^2 c^2$ 和 $E_e = E_{0e} + E_{ke}$ ，可得电子动量

$$p_e = \frac{\sqrt{E_{ke}^2 + 2E_{0e}E_{ke}}}{c} = 5.27 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

电子运动方向如图 15-1

$$\varphi = \arcsin \left[\frac{h\nu \sin \theta}{p_e c} \right] = \arcsin \left[\frac{h(\nu_0 + \Delta\nu) \sin \theta}{p_e c} \right] = 59^\circ 32'$$

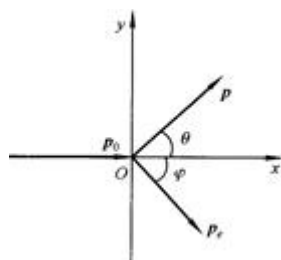


图 15-1

15-14 波长为 0.10 nm 的辐射，照射在碳上，从而产生康普顿效应。从实验中测量到散射辐射的方向与入射辐射的方向相垂直。求：(1) 散射辐射的波长；(2) 反冲电子的动能和运动方向。

解：(1) 由散射公式得

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = \lambda + \lambda_c (1 - \cos \theta) = 0.1024 \text{ nm}$$

(2) 反冲电子的动能等于光子失去的能量，因此有

$$E_k = h\nu_0 - h\nu = hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda} \right) = 4.66 \times 10^{-17} \text{ J}$$

根据动量守恒的矢量关系（如图 15-2 所示），可确定反冲电子的方向

$$\varphi = \arctan\left(\frac{h/\lambda}{h/\lambda_0}\right) = \arctan\left(\frac{\lambda_0}{\lambda}\right) = 44^\circ 18'$$

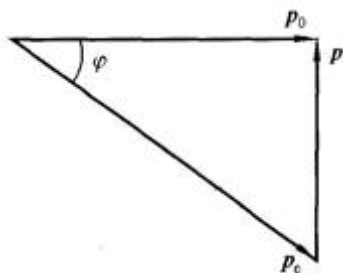


图 15-2

15-15 试求波长为下列数值的光子的能量、动量及质量：（1）波长为 1500 nm 的红外线；（2）波长为 500 nm 的可见光；（3）波长为 20 nm 的紫外线；（4）波长为 0.15 nm 的 X 射线；（5）波长为 1.0×10^{-3} nm 的 γ 射线。

解：由能量 $E = h\nu$ ，动量 $P = h/\lambda$ 以及质能关系式 $m = E/c^2$ ，可得

（1）当 $\lambda_1 = 1500$ nm 时， $E_1 = h\nu_1 = \frac{hc}{\lambda_1} = 1.33 \times 10^{-19}$ J

$$p_1 = \frac{h}{\lambda_1} = 4.42 \times 10^{-28} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$m_1 = \frac{E_1}{c^2} = \frac{h}{c\lambda_1} = 1.47 \times 10^{-36} \text{ kg}$$

（2）当 $\lambda_2 = 500$ nm 时，因 $\lambda_2 = \frac{1}{3}\lambda_1$ ，故有

$$E_2 = 3E_1 = 3.99 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$p_2 = 3p_1 = 1.33 \times 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$m_2 = 3m_1 = 4.41 \times 10^{-36} \text{ kg}$$

（3）当 $\lambda_3 = 20$ nm 时，因 $\lambda_3 = \frac{1}{75}\lambda_1$ ，故有

$$E_3 = 75E_1 = 9.97 \times 10^{-18} \text{ J}$$

$$p_3 = 75p_1 = 3.31 \times 10^{-26} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$m_3 = 75m_1 = 1.10 \times 10^{-34} \text{ kg}$$

（4）当 $\lambda_4 = 0.15$ nm 时，因 $\lambda_4 = 10^{-4}\lambda_1$ ，故有

$$E_4 = 10^4 E_1 = 1.33 \times 10^{-15} \text{ J}$$

$$p_4 = 10^4 p_1 = 4.42 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$m_4 = 10^4 m_1 = 1.47 \times 10^{-32} \text{ kg}$$

（5）当 $\lambda_5 = 1 \times 10^{-3}$ nm 时，

$$E_5 = \frac{hc}{\lambda_5} = 1.99 \times 10^{-13} \text{ J}$$

$$p_5 = \frac{h}{\lambda_5} = 6.63 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$m_5 = \frac{h}{c\lambda_5} = 2.21 \times 10^{-30} \text{ kg}$$

15-16 计算氢原子光谱中莱曼系的最短和最长波长，并指出是否为可见光。

解：莱曼系的谱线满足

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), n_i = 2, 3, 4, \dots$$

令 $n_i = 2$ ，得该谱系中最长的波长 $\lambda_{\max} = 121.5 \text{ nm}$

令 $n_i \rightarrow \infty$ ，得该谱系中最短的波长 $\lambda_{\min} = 91.2 \text{ nm}$

对照可见光波长范围（400~760 nm），可知莱曼系中所有的谱线均不是可见光，它们处在紫外线部分。

15-17 在玻尔氢原子理论中，当电子由量子数 $n_i = 5$ 的轨道跃迁到 $n_f = 2$ 的轨道上时，对外辐射光的波长为多少？若再将该电子从 $n_f = 2$ 的轨道跃迁到游离状态，外界需要提供多少能量？

解：根据氢原子辐射的波长公式，电子从 $n_i = 5$ 跃迁到 $n_f = 2$ 轨道状态时对外辐射光的波长满足

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2} \right)$$

则 $\lambda = 4.34 \times 10^{-7} \text{ m} = 434 \text{ nm}$

而电子从 $n_f = 2$ 跃迁到游离态 $n_i \rightarrow \infty$ 所需的能量为

$$\Delta E = E_2 - E_{\infty} = \frac{E_1}{2^2} - \frac{E_1}{\infty} = -3.4 \text{ eV}$$

负号表示电子吸收能量。

15-18 如用能量为 12.6 eV 的电子轰击氢原子，将产生哪些谱线？

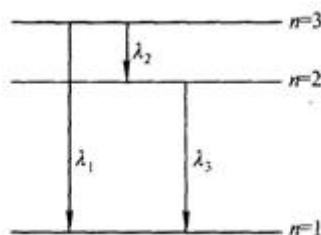


图 15-3

解：经分析有

$$\Delta E = E_f - E_i = \frac{E_1}{n_f^2} - \frac{E_1}{n_i^2} \quad (1)$$

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_i^2} - \frac{1}{n_f^2} \right) \quad (2)$$

将 $E_i = -13.6 \text{ eV}$, $n_f = 1$ 和 $\Delta E = -12.6 \text{ eV}$ (这是受激氢原子可以吸收的最多能量) 代入式 (1), 可得 $n_i = 3.69$, 取整 $n_i = 3$. (想一想为什么?), 即此时氢原子处于 $n=3$ 的状态. 由式 (2) 可得氢原子回到基态过程中的三种可能辐射所对应的谱线波长分别为 102.6 nm 、 657.9 nm 和 121.6 nm .

15-19 试证在基态氢原子中, 电子运动时的等效电流为 $1.05 \times 10^{-3} \text{ A}$, 在氢原子核处, 这个电流产生的磁场的磁感强度为多大?

解: 电子绕核运动的等效电流为

$$I = ef = \frac{ev_1}{2\pi r_1} = \frac{eh}{4\pi^2 m r_1^2} = 1.05 \times 10^{-3} \text{ A}$$

该圆形电流在核处的磁感强度

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r_1} = 12.5 \text{ T}$$

上述过程中电子的速度 $v \ll c$, 故式中 m 取电子的静止质量.

15-20 已知 α 粒子的静质量为 $6.68 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 求速率为 $5000 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$ 的 α 粒子的德布罗意波长.

解: 由于 α 粒子运动速率 $v \ll c$, 故有 $m = m_0$, 则其德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_0 v} = 1.99 \times 10^{-5} \text{ nm}$$

15-21 求动能为 1.0 eV 的电子的德布罗意波的波长.

解: 由于电子的静能 $E_0 = m_0 c^2 = 0.512 \text{ MeV}$, 而电子动能 $E_k \ll E_0$, 故有

$p = (2m_0 E_k)^{1/2}$, 则其德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{(2m_0 E_k)^{1/2}} = 1.23 \text{ nm}$$

15-22 求温度为 27°C 时, 对应于方均根速率的氧气分子的德布罗意波的波长.

解: 理想气体分子的方均根速率 $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$. 对应的氧分子的德布罗意波长

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \sqrt{v^2}} = \frac{N_A h}{\sqrt{3MRT}} = 2.58 \times 10^{-2} \text{ nm}$$

15-23 若电子和光子的波长均为 0.20 nm , 则它们的动量和动能各为多少?

解: 由于光子与电子的波长相同, 它们的动量均为

$$p = \frac{h}{\lambda} = 3.22 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

光子的动能 $E_k = E = pc = 6.22 \text{ keV}$

电子的动能 $E_k = \frac{p^2}{2m_0} = 37.8 \text{ eV}$

15-24 用德布罗意波，仿照弦振动的驻波公式来求解一维无限深方势阱中自由粒子的能量与动量表达式。

解：设势阱宽度为 a ，当自由粒子在其间运动时，根据德布罗意假设，会形成两列相向而行的物质波。由于波的强度、波长相同，势阱的自由粒子来回运动，就相当于物质波在区间 a 内形成了稳定的驻波，由两端固定弦驻波的条件可知，必有 $a = n\lambda/2$ ，即

$$\lambda = \frac{2a}{n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

由德布罗意关系式 $\lambda = \frac{h}{p}$ ，可得自由粒子的动量表达式

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{nh}{2a} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

由非相对论的动量与动能表达式 $E = \frac{p^2}{2m}$ ，可得自由粒子的能量表达式

$$E = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

从上述结果可知，此时自由粒子的动量和能量都是量子化的。

15-25 电子位置的不确定量为 $5.0 \times 10^{-2} \text{ nm}$ 时，其速率的不确定量为多少？

解：因电子位置的不确定量 $\Delta x = 5 \times 10^{-2} \text{ nm}$ ，由不确定关系式以及 $\Delta p_x = m\Delta v_x$ 可得电子速率的不确定量

$$\Delta v_x = \frac{h}{m\Delta x} = 1.46 \times 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

15-26 铀核的线度为 $7.2 \times 10^{-15} \text{ m}$ 。求其中一个质子的动量和速度的不确定量。

解：对质子来说，其位置的不确定量 $\Delta r = \frac{7.2 \times 10^{-15}}{2} \text{ m} = 3.6 \times 10^{-15} \text{ m}$ ，由不确定关系式 $\Delta r \Delta p \geq \hbar$ 以及 $\Delta p = m\Delta v$ ，

可得质子动量和速度的不确定量分别为

$$\Delta p = \frac{\hbar}{\Delta r} = 1.84 \times 10^{-19} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\Delta v = \frac{\Delta p}{m} = 1.10 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

15-27 一质量为 40g 的子弹以 $1.0 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率飞行，求：（1）其德布罗意波的波长；（2）若子弹位置的不确定量为 0.10 mm，求其速率的不确定量。

解：（1）子弹的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{mv} = 1.66 \times 10^{-35} \text{ m}$$

（2）由不确定关系式以及 $\Delta p_x = m\Delta v_x$ ，可得子弹速率的不确定量为

$$\Delta v = \frac{\Delta p_x}{m} = \frac{\hbar}{m\Delta x} = 1.66 \times 10^{-28} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

15-28 试证：如果粒子位置的不确定量等于其德布罗意波长，则此粒子速度的不确定量大于或等于其速度。

证：由题意知，位置不确定量 $\Delta x = \lambda$ ，由不确定关系式可得 $\Delta p \geq \frac{h}{\Delta x} = \frac{h}{\lambda}$ ，而 $\Delta v = \frac{\Delta p}{m}$ ，故速度的不确定量

$$\Delta v \geq \frac{h}{m\lambda} = \frac{p}{m}, \text{ 即 } \Delta v \geq v$$

15-29 氦氖激光器所发红光波长为 $\lambda = 6328 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，谱线宽度 $\Delta\lambda = 10^{-18} \text{ m}$ ，求：当这种光子沿 x 轴方向传播时，它的 x 坐标的不确定量有多大？

解：沿 x 轴方向传播的激光的动量为

$$p_x = \frac{h}{\lambda}$$

两边微分可得动量不确定量大小为

$$|\Delta p_x| = \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda$$

式中 $\Delta\lambda$ 即为谱线宽度，根据不确定关系得

$$\Delta x = \frac{h}{\Delta p_x} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

代入已知数据可得其坐标的不确定量 $\Delta x = 4 \times 10^5 \text{ m} = 400 \text{ km}$ 。式中 $\frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$ 为相干长度（即波列长度），该式说明激光光子坐标的不确定量就是波列长度。由于波列长度很大，因而激光是相干性极好的新型光源。

15-30 已知一维运动粒子的波函数为

$$\Psi(x) = \begin{cases} A x e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

式中 $\lambda > 0$ ，试求：（1）归一化常数 A 和归一化波函数；（2）该粒子位置坐标的概率分布函数（又称概率密度）；（3）在何处找到粒子的概率最大。

解：（1）由归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1$ ，有

$$\int_{-\infty}^0 0^2 dx + \int_0^{\infty} A^2 x^2 e^{-2\lambda x} dx = \int_0^{\infty} A^2 x^2 e^{-2\lambda x} dx = \frac{A^2}{4\lambda^3} = 1$$

$$A = 2\lambda^{3/2} \quad \left(\text{注：利用积分公式 } \int_0^{\infty} y^2 e^{-by} dy = \frac{2}{b^3} \right)$$

经归一化后的波函数为

$$\Psi(x) = \begin{cases} 2\lambda \sqrt{\lambda} x e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

（2）粒子的概率分布函数为

$$|\Psi(x)|^2 = \begin{cases} 4\lambda^3 x^2 e^{-2\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

(3) 令 $\frac{d[|\Psi(x)|^2]}{dx} = 0$, 有 $4\lambda^3(2xe^{-2\lambda x} - 2\lambda x^2 e^{-2\lambda x}) = 0$, 得 $x=0, x=\frac{1}{\lambda}$ 和 $x \rightarrow \infty$ 时, 函数

$|\Psi(x)|^2$ 有极值. 由二阶导数 $\left. \frac{d^2[|\Psi(x)|^2]}{dx^2} \right|_{x=\frac{1}{\lambda}} < 0$ 可知. 在 $x=\frac{1}{\lambda}$ 处, $|\Psi(x)|^2$ 有最大值, 即粒子在该处出现的概率最大.

15-31 设有一电子在宽为 0.20 nm 的一维无限深的方势阱中. (1) 计算电子在最低能级的能量; (2) 当电子处于第一激发态 ($n=2$) 时, 在势阱中何处出现的概率最小, 其值为多少?

解: (1) 一维无限深势阱中粒子的可能能量 $E_n = n^2 \frac{h^2}{8ma^2}$, 式中 a 为势阱宽度, 当量子数 $n=1$ 时, 粒子处于基态, 能量最低. 因此, 电子在最低能级的能量为

$$E_1 = \frac{h^2}{8ma^2} = 1.51 \times 10^{-18} \text{ J} = 9.43 \text{ eV}$$

(2) 粒子在无限深方势阱中的波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, \quad n=1, 2, \dots$$

当它处于第一激发态 ($n=2$) 时, 波函数为

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{2\pi}{a} x, \quad 0 \leq x \leq a$$

相应的概率密度函数为

$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{2\pi}{a} x, \quad 0 \leq x \leq a$$

令 $\frac{d|\psi(x)|^2}{dx} = 0$, 得

$$\frac{8\pi}{a^2} \sin \frac{2\pi x}{a} \cos \frac{2\pi x}{a} = 0$$

在 $0 \leq x \leq a$, 的范围内讨论可得, 当 $x=0, \frac{a}{4}, \frac{a}{2}, \frac{3}{4}a$ 和 a 时, 函数 $|\psi(x)|^2$ 取得极值. 由

$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} > 0$ 可知, 函数在 $x=0, x=\frac{a}{2}$ 和 $x=a$ (即 $x=0, 0.10 \text{ nm}, 0.20 \text{ nm}$) 处概率最小, 其值均为零.

15-32 在线度为 $1.0 \times 10^{-5} \text{ m}$ 的细胞中有许多质量为 $m = 1.0 \times 10^{-17} \text{ kg}$ 的生物粒子, 若将生物粒子作为微观粒子处理, 试估算该粒子的 $n=100$ 和 $n=101$ 的能级和能级差各是多大.

解: 一般情况下, 该粒子被限制在细胞内运动, 可把粒子视为无限深势阱中的粒子. 作为

估算, 可按一维无限深方势阱粒子处理, 势阱宽度 $a = 1.0 \times 10^{-5} \text{ m}$, 可得

$$n=100 \text{ 时}, E_1 = n^2 \frac{h^2}{8ma^2} = 5.49 \times 10^{-37} \text{ J}$$

$$n=101 \text{ 时}, E_2 = n^2 \frac{h^2}{8ma^2} = 5.60 \times 10^{-37} \text{ J}$$

它们的能级差 $\Delta E = E_2 - E_1 = 0.11 \times 10^{-37} \text{ J}$

15-33 一电子被限制在宽度为 $1.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ 的一维无限深势阱中运动。(1) 欲使电子从基态跃迁到第一激发态, 需给它多少能量? (2) 在基态时, 电子处于 $x_1 = 0.090 \times 10^{-10} \text{ m}$ 与 $x_2 = 0.110 \times 10^{-10} \text{ m}$ 之间的概率近似为多少? (3) 在第一激发态时, 电子处于 $x'_1 = 0$ 与 $x'_2 = 0.25 \times 10^{-10} \text{ m}$ 之间的概率为多少?

解: (1) 电子从基态 ($n=1$) 跃迁到第一激发态 ($n=2$) 所需能量为

$$\Delta E = E_2 - E_1 = n_2^2 \frac{h^2}{8ma^2} - n_1^2 \frac{h^2}{8ma^2} = 112 \text{ eV}$$

(2) 当电子处于基态 ($n=1$) 时, 电子在势阱中的概率密度为 $|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi}{a} x$, 所求区间宽度

$\Delta x = x_2 - x_1$, 区间的中心位置 $x_c = \frac{x_1 + x_2}{2}$, 则电子在所求区间的概率近似为

$$P_1 = \int_{x_1}^{x_2} |\psi(x)|^2 dx \approx |\psi(x_c)|^2 \Delta x = \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{\pi}{a} \cdot \frac{x_1 + x_2}{2} \right) (x_2 - x_1) \\ = 3.8 \times 10^{-3}$$

(3) 同理, 电子在第一激发态 ($n=2$) 的概率密度为 $|\psi_2(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{2\pi}{a} x$, 则电子在所求区间的概率近似为

$$P_2 = \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{2\pi}{a} \frac{x'_1 + x'_2}{2} \right) (x'_2 - x'_1) = 0.25$$

15-34 在描述原子内电子状态的量子数 n, l, m_l 中, (1) 当 $n=5$ 时, l 的可能值是多少?

(2) 当 $l=5$ 时, m_l 的可能值为多少? (3) 当 $l=4$ 时, n 的最小可能值是多少? (4) 当 $n=3$ 时, 电子可能状态数为多少?

解: (1) $n=5$ 时, l 的可能值为 5 个, 它们是 $l=0, 1, 2, 3, 4$

(2) $l=5$ 时, m_l 的可能值为 11 个, 它们是 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5$

(3) $l=4$ 时, 因为 2 的最大可能值为 $(n-1)$, 所以 n 的最小可能值为 5

(4) $n=3$ 时, 电子的可能状态数为 $2n^2 = 18$

15-35 氢原子中的电子处于 $n=4, l=3$ 的状态. 问: (1) 该电子角动量 L 的值为多少?

(2) 这角动量 L 在 z 轴的分量有哪些可能的值? (3) 角动量 L 与 z 轴的夹角的可能值为多少?

解: (1) $n=4, l=3$ 时, 电子角动量

$$L = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi} = \sqrt{12} \frac{h}{2\pi}$$

(2) 轨道角动量在 z 轴上的分量 $L_z = m_l \frac{h}{2\pi}$, 对于 $n=4, l=3$ 的电子来说 m_l

$= 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$, 则 L_z 的可能取值为 $0, \pm \frac{h}{2\pi}, \pm \frac{2h}{2\pi}, \pm \frac{3h}{2\pi}$.

(3) 角动量 L 与 z 轴的夹角 $\theta = \arccos \frac{L_z}{L} = \arccos \frac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}$, 如图 15-4 所示, 当 m_l 分别取 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 时, 相应夹角 θ 分别为 $30^\circ, 55^\circ, 73^\circ, 90^\circ, 107^\circ, 125^\circ, 150^\circ$.

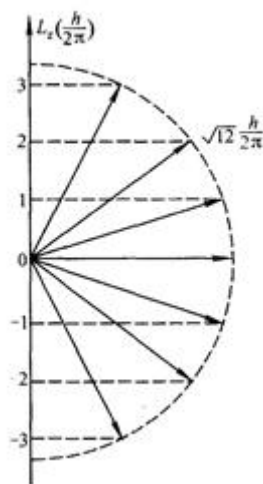


图 15-4

15-36 氢介子原子是由一质子和一绕质子旋转的介子组成的. 求介子处于第一轨道 ($n=1$) 时离质子的距离. (介子的电荷量和电子电荷量相等, 介子的质量为电子质量的 210 倍)

解: 氢介子原子第一轨道半径 $r'_1 = \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi m' e^2}$, 与氢原子第一轨道半径 $r_1 = \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi m e^2} = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$ 相比较, 可得

$$r'_1 = \frac{m}{m'} r_1 = \frac{r_1}{210} = 2.52 \times 10^{-13} \text{ m}$$

15-37 已知氢原子基态的径向波函数为 $R(r) = (4r_1^{-3})^{1/2} e^{-r/r_1}$, 式中 r_1 为玻尔第一轨道半径. 求电子处于玻尔第二轨道半径 ($r_2 = 4r_1$) 和玻尔第一轨道半径处的概率密度的比值.

解: 电子处于玻尔第二轨道和玻尔第一轨道的概率密度的比值为

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{R^2(r_2) r_2^2}{R^2(r_1) r_1^2} = \frac{e^{-\frac{2r_2}{r_1}} 16r_1^2}{e^{-\frac{2r_1}{r_1}} r_1^2} = 16e^{-6} = 3.97 \times 10^{-2}$$

第三部分 章节题库

第9章 振 动

一、选择题

1. 一质点沿 x 轴作简谐运动, 振幅 $A=4\text{cm}$, 周期 $T=2\text{s}$, 其平衡位置取坐标原点, 若 $t=0$ 时刻质点第一次通过 $x=-2\text{cm}$ 处, 且向 x 轴负方向运动, 则质点第二次通过 $x=-2\text{cm}$ 处的时刻为 ()。

- A. $\frac{2}{3} \text{ s}$
- B. $\frac{4}{3} \text{ s}$
- C. 1s

D. 2s

【答案】A 查看答案

【解析】由旋转矢量图 9-1 可得 $\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{2\pi/3}{2\pi/2} = \frac{2}{3} \text{ s}$

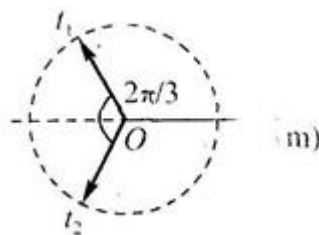


图 9-1

2. 两个同方向、同频率、等振幅的谐振动合成，如果其合成振动的振幅仍不变，则此两个分振动的相位差为（ ）。

A. $\frac{\pi}{2}$

B. $\frac{2\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. π

【答案】B 查看答案

【解析】将已知条件代入同方向、同频率振动合成的振幅公式得 $A = \sqrt{A^2 + A^2 + 2A^2 \cos\Delta\varphi}$,

要使合振幅仍为 A，则 $\cos\Delta\varphi = -\frac{1}{2}$ 。

3. 一单摆周期恰好为 1s，它的摆长为（ ）。

A. 0.99m

B. 0.25m

C. 0.78m

D. 0.5m

【答案】B 查看答案

4. 图 9-2 所示为一单摆装置，把小球从平衡位置 B，拉开一小角度 θ_0 至 A 点，在 $t=0$ 时刻松手让其摆动，摆动规律用余弦函数表示，则在 A→C 的摆动中，下列哪个说法是正确的？（ ）

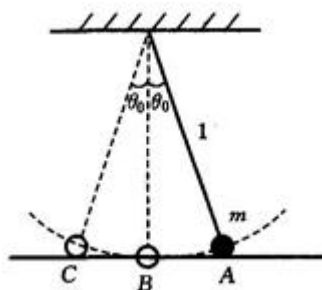


图 9-2

A. A 处动能最小，相位为 θ_0

B. B 处动能最大，相位为 $\pi/2$

- C. C 处动能为零，相位为 $-\theta_0$
 D. A、B、C 三处能量相同，相位依次减少

【答案】B 查看答案

【解析】 $t=0$ 时刻，小球在 A 点，经过 B 点处势能最小，则动能最大且向负方向运动，相位为 $\pi/2$ 。

5. 一物体悬挂在一质量可忽略的弹簧下端，使物体略有位移，测得其振动周期为 T ，然后将弹簧分割为两半，并联地悬挂同一物体（图 9-3），再使物体略有位移，测得其周期为 T'' ，则 T''/T 为（ ）。

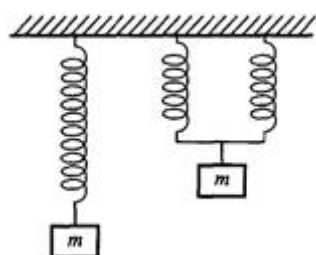


图 9-3

- A. 2
 B. 1
 C. $1/\sqrt{2}$
 D. $1/2$

【答案】D 查看答案

6. 两个谐振动的 $x(t)$ 图如图 9-4 所示，将这两个谐振动叠加，合成的余弦振动的初相为（ ）。

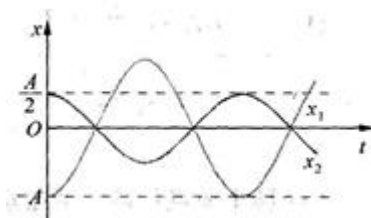


图 9-4

- A. 0
 B. $3/2\pi$
 C. π
 D. $1/2\pi$

【答案】C 查看答案

二、填空题

1. 一个质点同时参与两个在同一直线上的简谐运动，其运动方程分别为

$$x_1 = 0.04 \cos\left(2t + \frac{1}{6}\pi\right) \text{ m}, x_2 = 0.03 \cos\left(2t - \frac{5}{6}\pi\right) \text{ m}.$$

则其合振动的运动方程为_____。

【答案】 $x = 0.01 \cos\left(2t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ m}$ 查看答案

【解析】两分振动的相位差为 $\Delta\varphi = -\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = -\pi$

合振幅为 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi} = 0.01 \text{ m}$

合振动的初相位为

$$\tan\varphi = \frac{0.04\sin\frac{\pi}{6} + 0.03\sin(-\frac{5\pi}{6})}{0.04\cos\frac{\pi}{6} + 0.03\cos(-\frac{5\pi}{6})} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以合振动的运动方程为

$$x = 0.01\cos(2t + \frac{\pi}{6}) \text{ m}$$

2. 一质点在 Ox 轴上的 A、B 之间作简谐运动，O 为平衡位置，质点每秒钟往返三次。若分别以 x_1 和 x_2 为起始位置，箭头表示起始时的运动方向（见图 9-5），则它们的振动方程为（1）_____；（2）_____。

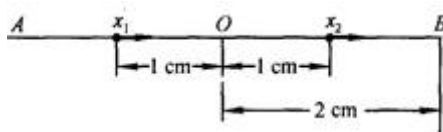


图 9-5

【答案】（1） $x = 0.02\cos[6\pi t + \frac{4}{3}\pi]$ （SI 单位）；（2） $x = 0.02\cos[6\pi t - \frac{\pi}{3}]$ （SI 单位）[查看答案](#)

3. 设地球、月球皆为均质球，它们的质量和半径分别为 M_e 、 M_m 和 R_e 、 R_m ，给定的单摆

在地球上和在月球上作谐振动的频率比 $\frac{f_e}{f_m}$ 为_____，给定的单摆在地球上和在月球上作谐振动的频率比 $\frac{f_e}{f_m}$ 为_____。

【答案】1； $\sqrt{\frac{M_e R_m^2}{M_m R_e^2}}$ [查看答案](#)

4. 单摆的周期为 T，振幅为 A，起始时单摆的状态如图 9-6 示（a）、（b）、（c）三种，若以单摆的平衡位置为 x 轴的原点，x 轴指向右为正，则单摆作小角度振动的运动学方程分别为：（a）_____；（b）_____；（c）_____。

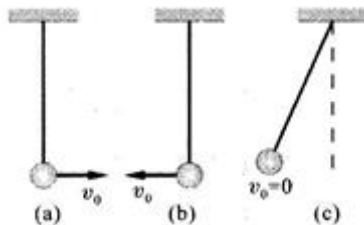


图 9-6

【答案】 $x = A\cos(\frac{2\pi}{T}t + \frac{3}{2}\pi)$ ； $x = A\cos(\frac{2\pi}{T}t + \frac{\pi}{2})$ ； $x = A\cos(\frac{2\pi}{T}t + \pi)$ [查看答案](#)

三、简答题

1. 弹簧振子的振幅增大一倍，则振动的最大速度、最大加速度和强度怎样变化？

答：振动的最大速度增大一倍；最大加速度增大一倍；强度增大为原来的四倍。

2. 将弹簧振子的弹簧截去一部分, 其振动周期如何变化? 任何一个实际的弹簧总是有质量的, 如果考虑弹簧的质量, 弹簧振子的振动周期将是变大还是变小?

答: 周期减小; 周期增大

3. 弹簧振子的无阻尼自由振动是简谐振动, 同一弹簧振子在简谐驱动力持续作用下的稳态受迫振动也是简谐振动, 这两种简谐振动有什么不同?

答: 受力不同, 弹簧振子仅受弹簧的线性回复力的作用, 而受迫振动除了弹簧的线性回复力外, 还有简谐驱动力的作用, 并且振动的周期也不相同, 无阻尼振动的周期为系统的固有周期, 而受迫振动的振动周期为驱动力的周期。

4. 如果将单摆拉开一小角度 φ 后放手任其自由摆动, 若以放手时为计时起点, 试问:

(1) 此 φ 角是否为摆动的初相位?

(2) 单摆绕悬点转动的角速度是否为振动的角频率?

(3) 我们说单摆作简谐振动是指单摆的什么在作简谐振动?

答: (1) 不是; (2) 不是; (3) 单摆的摆角。

5. 作简谐振动的弹簧振子, 当物体处于下列情况时, 在速度、加速度、动能、弹性势能等物理量中, 哪几个达到最大值, 哪几个为零: (1) 通过平衡位置时; (2) 达到最大位移时。

答: (1) 通过平衡位置时, 速度、动能最大而加速度和弹性势能为零; (2) 在最大位移处, 加速度和弹性势能最大而速度和动能为零。

6. 非线性系统是否具有周期性?

答: 不一定。

四、计算题

1. 一物体沿 Ox 轴作简谐运动, 平衡位置在坐标原点 O , 振幅 $A=0.12\text{m}$, 周期 $T=2\text{s}$ 。当 $t=0$ 时, 物体的位移 $x=0.06\text{m}$, 且向 Ox 轴正方向运动。求: (1) 此简谐运动的运动方程; (2) 物体运动速度和加速度的表达式; (3) 物体从 $x=-0.06\text{m}$ 处向 Ox 轴负方向运动, 到第一次回到平衡位置所需的时间。

解: (1) 设物体作简谐运动的运动方程为

$$x=A\cos(\omega t+\varphi)$$

由题意可知 $A=0.12\text{ m}$, $\omega=\frac{2\pi}{T}=\pi\text{ s}^{-1}$, 初相位 φ 可通过下面两种方法求得。

方法一 (解析法): 将初始条件 $t=0$ 时, $x_0=0.06\text{ m}$ 代入简谐运动的运动方程, 得

$$0.06=0.12\cos\varphi$$

由上式可得 $\cos\varphi=\frac{1}{2}$, 即 $\varphi=\pm\frac{\pi}{3}$, 其中的正、负号取决于初始时刻速度的方向。

因 $t=0$ 时刻物体向 Ox 轴正方向运动, 则有 $v_0=-A\omega\sin\varphi>0$, 所以初相位应取

$$\varphi=-\frac{\pi}{3}$$

方法二 (旋转矢量法): 根据初始条件可画出旋转矢量的初始位置, 如图 9-7 (a) 所示。

从而得出 $\varphi=-\frac{\pi}{3}$ 。

于是简谐运动的运动方程可写为

$$x = 0.12 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ m}$$

(2) 将上述简谐运动方程对 t 求导, 可得物体速度和加速度的表达式分别为

$$v = \frac{dx}{dt} = -0.12\pi \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -0.12\pi^2 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

(3) 由旋转矢量图 9-7 (b) 可知, 从 $x = -0.06 \text{ m}$ 处向 Ox 轴负方向运动, 到第一次回到平衡位置时, 旋转矢量转过的角度为 $\frac{3\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} = \frac{5\pi}{6}$, 这就是两者的相位差, 再根据旋转矢量的角速度 $\omega = \pi$ 可求出所需的时间为

$$\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{5\pi/6}{\pi} = 0.83 \text{ s}$$

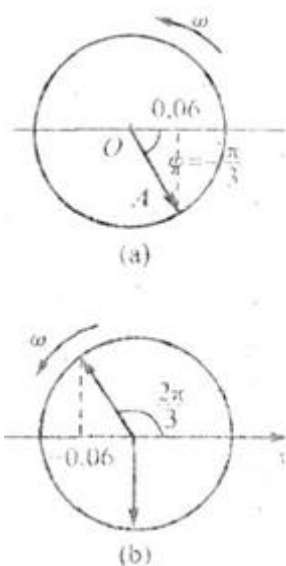


图 9-7

2. 一轻弹簧上端固定, 下端与质量为 m_1 的盘联结, 此时弹簧伸长 L 。其后有一质量为 m_2 的砂袋从离盘高 h 处自由下落到盘中, 与盘作完全非弹性碰撞后随盘一起上下振动 (图 9-8a)。(1) 证明此振动为简谐运动; (2) 以碰撞时为计时起点, 向下为正方向, 写出简谐运动的运动方程。

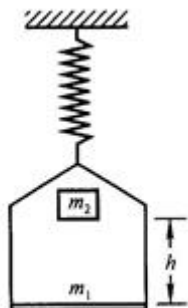


图 9-8a

解: (1) 要证明砂袋与盘一起振动是简谐运动, 首先需找到振动系统的平衡位置。原来弹簧下端与质量为 m_1 的盘联结, 伸长 L [图 9-8b (2)], 现在砂袋落到盘中, 平衡时弹簧伸长量必加大, 设为 $(L+l)$ [图 9-8b (3)]。以平衡位置 O 为坐标原点, 向下为 Ox 轴正方向

向. 将系统从平衡位置向下移至 x 处[图 9-8b (4)], 此时弹簧伸长量为 $(L+l+x)$, 因此系统受到向上的弹性力为 $k(L+l+x)$, 此外, 系统受向下的重力 $(m_1+m_2)g$, 故系统所受合外力为

$$F = (m_1 + m_2)g - k(L + l + x) \quad (1)$$

又根据平衡条件[图 9-8b (1)、(2)], 有

$$m_1 g = kL \quad (2)$$

和 $(m_1 + m_2)g = k(L + l)$

(3)

将式 (3) 代入式 (1), 得

$$F = -kx$$

即系统所受合外力为线性回复力, 因此系统作简谐运动.

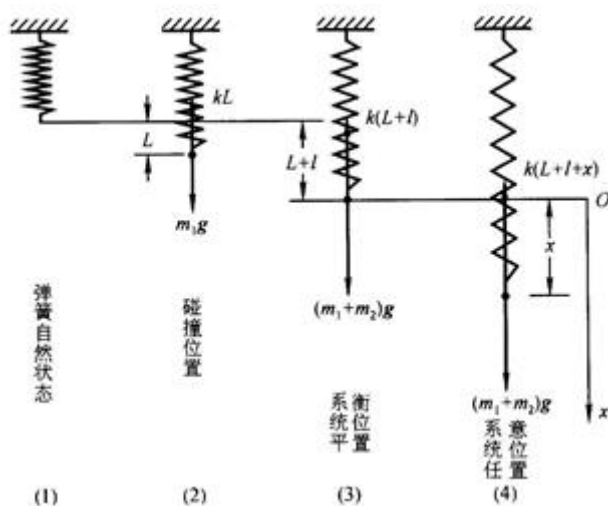


图 9-8b

(2) 要写出简谐运动的运动方程, 就需求出简谐运动的三个特征量 A 、 ω 、 φ , 下面分别来求这三个量.

根据牛顿运动定律, 有

$$-kx = (m_1 + m_2) \frac{d^2 x}{dt^2}$$

即
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m_1 + m_2} x = 0$$

因此有
$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}}$$

将式 (2) 代入上式, 得

$$\omega = \sqrt{\frac{m_1 g}{(m_1 + m_2) L}} \quad (4)$$

据题意, 以碰撞时刻为计时起点, 即 $t=0$ 时, $x_0 = -l$ [图 9-8b (2)]. 由式 (2) 和式 (3), 得

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{L}{l}$$

故有
$$x_0 = -\frac{m_2 L}{m_1} \quad (5)$$

根据碰撞时动量守恒, 得 $t=0$ 时的速度:

$$v_0 = \frac{m_2 \sqrt{2gh}}{m_1 + m_2} \quad (6)$$

将式(4)、式(5)和式(6)代入振幅 A 的表达式中, 得

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \frac{m_2 L}{m_1} \sqrt{1 + \frac{2m_1 g}{(m_1 + m_2)L}} \quad (7)$$

又 $t=0$ 时, $x_0 < 0, v_0 > 0$, 故初相 φ 在第Ⅲ象限, (图 9-8c) 由 $\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$, 得

$$\varphi = \pi + \arctan \sqrt{\frac{2m_1 h}{(m_1 + m_2)L}} \quad (8)$$

将式(4)、式(7)和式(8)代入 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 中, 即得简谐运动方程。

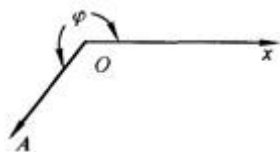


图 9-8c

3. 竖直悬挂的弹簧上端固定在升降机的天花板上, 弹簧的下端挂一质量为 m 的物体, 当升降机静止或匀速直线运动时, 系统的振动频率为 ω 。

(1) 当升降机作加速运动时, 振动频率为多少?

(2) 若将一单摆悬挂在升降机上, 情况又如何?

解: (1) 以升降机为参照系, 取坐标原点位于平衡位置, 向下为正。设平衡时, 弹簧伸长量为 x_0 , 设升降机的加速度为 a , 则有

$$mg + ma - kx_0 = 0 \quad (1)$$

当升降机以加速度向上运动时, 位于 x 处的物体受重力、弹力和惯性力的作用

$$F = mg + ma - k(x_0 + x) \quad (2)$$

利用式①则

$$F = -kx$$

所以, 有

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

可见, 处于加速上升的升降机中的弹簧振子, 其振动频率没有发生变化。

(2) 若换一单摆, 当升降机以 a 加速上升时, 摆球在平衡位置, 除受重力和摆绳拉力外, 还受惯性力的作用, 有

$$F = m(g + a)$$

而升降机在静止或匀速运动时

$$F' = mg$$

因此, 在非惯性系中, 其等效重力加速度 $g' = g + a$ 。所以, 单摆在加速上升的升降机中

的周期 $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g+a}}$ 。同理, 单摆在加速下降的升降机中的周期 $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g-a}}$ 。如果升降机以加速度 $a > g$ 下降时, 物体将靠在天花板的板面上随同升降机以加速度 a 下降。

4. 在劲度系数为 k 的弹簧下悬挂一盘，质量为 m 的重物自高度 h 处落到盘中作完全非弹性碰撞。已知盘子原来静止，质量为 M 。求盘子振动的振幅和初相位（以碰后为 $t=0$ 时刻）。

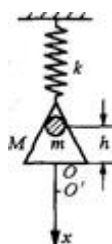


图 9-9

解：简谐振动的通解为 $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ ，它表明谐振动有着共同的规律形式，各个不同的谐振动系统的差别表现在有着不同的特征量 A ， ω_0 ， φ_0 。角频率 ω_0 是由系统性质决定的量，振幅 A 和初相位 φ_0 是由运动的初位置和初速度决定的量。

规定竖直向下为坐标 x 的正方向，碰后系统的平衡位置为坐标原点 O' 。设碰撞的短暂过程中弹簧未及伸长，即碰后两物体的位置为 O ，这就是初位置。从受力分析可求得初位移为

$$x_0 = -\frac{mg}{k}.$$

以 m 和地球为系统，该系统满足机械能守恒的条件，取盘底为重力势能零点，根据机械能守恒定律，有

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2,$$

式中的 v 为 m 与 M 碰前的速度。

M 和 m 系统在碰撞过程中动量守恒，设碰后 M 和 m 的共同速度为 v_0 ，则

$$mv = (M + m)v_0,$$

解方程得到振动系统的初速度为

$$v_0 = \frac{m}{M + m} \sqrt{2gh}.$$

根据振幅与初相位的计算公式，振幅为

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2} = \frac{mg}{k} \sqrt{1 + \frac{2kh}{(M + m)g}}.$$

初相位为

$$\varphi_0 = \arctan\left(-\frac{v_0}{\omega_0 x_0}\right) = \arctan \sqrt{\frac{2kh}{(M + m)g}}.$$

初相位 φ_0 可能在第一象限，也可能在第三象限，根据 $t=0$ 时刻 $x_0 < 0$ 而 $v_0 > 0$ ，则可确定是第三象限角。

5. 如图 9-10 所示，光滑的水平平板绕铅垂轴 Oz 逆时针做匀角速转动，角速度为 ω 。在板面上，一质量可略、原长为 l 、劲度系数为 k 的弹簧一端固定在 O 点，另一端系一质量为 m 的小球。开始时小球位于 $(x_0, 0)$ ，初速度为 $(v_0, 0)$ 。试求小球相对平板的运动方程 $x=x(t)$ ， $y=y(t)$ 。

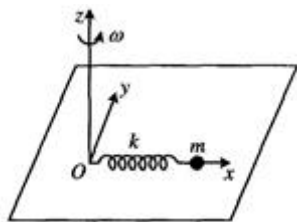


图 9-10

解：由牛顿第二定律，径矢 r 遵守的微分方程为

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -k(r-l)\mathbf{r}^0 + m\omega^2 r\mathbf{r}^0 - 2m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} \quad (1)$$

如图 9-11 所示，式中： $\mathbf{r}^0$ 是径矢方向的单位矢量； $\dot{\mathbf{r}}$ 是小球相对平板的速度。式 (1) 右端第一项为弹性力，第二项为惯性离心力，第三项为科里奥利力。在平面极坐标中，速度 $\dot{\mathbf{r}}$ 可表示为

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{r}\mathbf{r}^0 + r\dot{\theta}\boldsymbol{\theta}^0$$

式中： $\boldsymbol{\theta}^0$ 是与 r 垂直的单位矢量，如图 9-11 所示，在平板参考系中， r 将顺时针绕 O 点转动，故有

$$\theta = -\omega t, \quad \dot{\theta} = -\omega$$

因而

$$\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}} = \boldsymbol{\omega} \times (\dot{r}\mathbf{r}^0 - r\omega\boldsymbol{\theta}^0)$$

注意到 $\boldsymbol{\omega} \perp \mathbf{r}^0, \boldsymbol{\omega} \perp \boldsymbol{\theta}^0$ ，故

$$\boldsymbol{\omega} \times \dot{\mathbf{r}} = \omega\dot{r}\boldsymbol{\theta}^0 + \omega^2 r\mathbf{r}^0$$

把式 (1) 投影到 $\mathbf{r}^0$ 方向，有

$$ma_r = -k(r-l) - m\omega^2 r \quad (2)$$

注意，平面极坐标中径向加速度为

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = \ddot{r} - \omega^2 r \quad (3)$$

由式 (2)、式 (3)，有

$$m(\ddot{r} - \omega^2 r) = -k(r-l) - m\omega^2 r$$

即

$$\ddot{r} + \frac{k}{m}(r-l) = 0$$

令 $\xi = r-l$ 则有

$$\ddot{\xi} + \frac{k}{m}\xi = 0$$

这是简谐振动的微分方程，通解为

$$\xi = A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi\right)$$

于是

$$r = l + \xi = l + A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi\right)$$

式中：振幅 A 和初相位 φ 由初始条件决定。初始条件是 $t=0$ 时，

$$r = x_0, \quad \dot{r} = v_0$$

故有

$$\begin{cases} x_0 = l + A \cos \varphi \\ v_0 = -A \sqrt{\frac{k}{m}} \sin \varphi \end{cases}$$

解出

$$A = \sqrt{(x_0 - l)^2 + \frac{m}{k} v_0^2}, \quad \varphi = \arctan\left(-\frac{v_0 \sqrt{\frac{m}{k}}}{x_0 - l}\right)$$

由图 9-11，有

$$\begin{cases} x = r \cos \theta = r \cos \omega t \\ y = r \sin \theta = -r \sin \omega t \end{cases}$$

最后得

$$\begin{cases} x = \left[l + A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi\right) \right] \cos \omega t \\ y = -\left[l + A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t + \varphi\right) \right] \sin \omega t \end{cases}$$

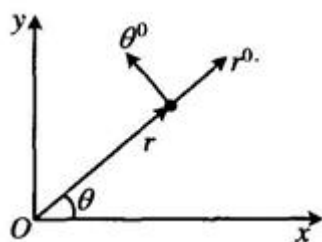


图 9-11

6. 如图 9-12 所示，在光滑水平面上，质量分别为 m_1 和 m_2 的两物体用劲度系数为 k 的弹簧相连。当弹簧为原长时， m_1 与 m_2 相距 l_0 ，把弹簧压缩距离 a 后从静止释放。试求 m_1 和 m_2 的振动表达式。

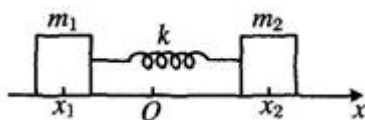


图 9-12

解：取 x 轴如图 9-12 所示，原点 O 为系统质心，质心始终静止不动。由质心定义，当 m_1 和 m_2 分别在任意位置 x_1 和 x_2 时，有

$$\frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = 0 \quad (1)$$

即

$$m_1 x_1 + m_2 x_2 = 0$$

由式 (1) 可得

$$x_1 = -\frac{m_2}{m_1} x_2 \quad \text{或} \quad x_2 = -\frac{m_1}{m_2} x_1$$

因弹簧原长为 l_0 ，当 m_1 和 m_2 分别位于 x_1 和 x_2 时，弹簧长度的改变量为

$$(x_2 - x_1) - l_0 = -\frac{m_1 + m_2}{m_2} x_1 - l_0 = \frac{m_1 + m_2}{m_1} x_2 - l_0 \quad (2)$$

由牛顿第二定律， m_1 的运动方程为

$$m_1 \ddot{x}_1 = k[(x_2 - x_1) - l_0] = -k\left(\frac{m_1 + m_2}{m_2} x_1 + l_0\right)$$

即

$$\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \ddot{x}_1 = -k\left(x_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2} l_0\right)$$

令

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad X_1 = x_1 + \frac{m_2}{m_1 + m_2} l_0$$

得

$$\ddot{X}_1 + \frac{k}{\mu} X_1 = 0$$

解出

$$X_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

式中

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

再由初始条件定 A_1 和 φ_1 。初始条件为

$$t = 0 \text{ 时}, \quad x_{20} - x_{10} = l_0 - a, \quad \dot{x}_{10} = 0$$

由式 (2)，得

$$x_{10} = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} (l_0 - a)$$

故

$$\begin{cases} X_{10} = A_1 \cos \varphi_1 = x_{10} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} l_0 = -\frac{m_2}{m_1 + m_2} (l_0 - a) + \frac{m_2}{m_1 + m_2} l_0 \\ \quad = \frac{m_2}{m_1 + m_2} a > 0 \\ \dot{X}_{10} = -A_1 \omega \sin \varphi_1 = 0 \end{cases}$$

即 $\varphi_1=0$ 或 π

当 $\varphi_1=0$ 时, 由

$$A_1 \cos \varphi_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} a, \quad \text{得} \quad A_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} a$$

于是

$$X_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} a \cos \sqrt{\frac{k}{\mu}} t$$

或

$$x_1 = X_1 - \frac{m_2}{m_1 + m_2} l_0 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \left(a \cos \sqrt{\frac{k}{\mu}} t - l_0 \right)$$

同样, 由牛顿第二定律, m_2 的运动方程为

$$m_2 \ddot{x}_2 = -k[(x_2 - x_1) - l_0] = -k\left(\frac{m_1 + m_2}{m_1} x_2 - l_0\right)$$

或

$$\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \ddot{x}_2 = -k\left(x_2 - \frac{m_1}{m_1 + m_2} l_0\right)$$

令

$$X_2 = x_2 - \frac{m_1}{m_1 + m_2} l_0, \quad \text{得} \quad \ddot{X}_2 + \frac{k}{\mu} X_2 = 0$$

解出

$$X_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

式中

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

再由初始条件定 A_2 和 φ_2 , 初始条件为

$$t = 0 \text{ 时}, \quad x_{20} - x_{10} = l_0 - a, \quad \dot{x}_{20} = 0$$

由式 (2), 得

$$x_{20} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} (l_0 - a)$$

故

$$\begin{cases} X_{20} = A_2 \cos \varphi_2 = x_{20} - \frac{m_1}{m_1 + m_2} l_0 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} a < 0 \\ \dot{X}_{20} = -A_2 \omega \sin \varphi_2 = 0 \end{cases}$$

即 $\varphi_2 = \pi$.

当 $\varphi_2 = \pi$ 时, 由

$$A_2 \cos \varphi_2 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} a, \quad \text{得} \quad A_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} a$$

于是

$$X_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} a \cos \left(\sqrt{\frac{k}{\mu}} t + \pi \right)$$

或

$$x_2 = X_2 + \frac{m_1}{m_1 + m_2} l_0 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \left[a \cos \left(\sqrt{\frac{k}{\mu}} t + \pi \right) + l_0 \right]$$

可见, m_1 和 m_2 都做简谐振动, 振动的圆频率均为 $\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$, 其中 $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 为折合质量;

振幅之比为 $\frac{A_1}{A_2} = \frac{m_2}{m_1}$, 即振幅与质量成反比; 振动的相位差为 π , 即 m_1 和 m_2 的振动相位相反; m_1 和 m_2 振动的平衡位置分别为

$-\frac{m_2}{m_1 + m_2} l_0$ 与 $\frac{m_1}{m_1 + m_2} l_0$, 其间的距离 l_0 正是弹簧的原长.

7. 一物体沿 x 轴作谐振动, 振幅为 10.0cm, 周期为 2.0s, 在 $t=0$ 时, 坐标为 5.0cm, 且向 x 轴负方向运动. 求在 $x=-6.0$ cm 处, 向 x 轴负方向运动时, 物体的速度和加速度以及它从这个位置回到平衡位置所需的时间.

解:

$$T = 2 \text{ s}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$$

设振动方程为

$$x = 10 \cos(\pi t + \varphi)$$

则速度为

$$v = -10\pi \sin(\pi t + \varphi)$$

加速度为

$$a = -10\pi^2 \cos(\pi t + \varphi)$$

根据 $t=0$ 时, $x=5 \text{ cm}$, $v<0$ 的条件, 得振动的初相为 $\varphi = \frac{\pi}{3}$, 故振动方程为

$$x = 10 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$$

设在时刻 t' , 振子位于 $x=-6 \text{ cm}$ 处, 并向 x 轴负方向运动, 则有

$$\cos\left(\pi t' + \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{3}{5}$$

$$\sin\left(\pi t' + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{4}{5}$$

故有

$$v = -10\pi \sin\left(\pi t' + \frac{\pi}{3}\right) = -25.1 \text{ cm/s}$$

$$a = -10\pi^2 \cos\left(\pi t' + \frac{\pi}{3}\right) = 59.2 \text{ cm/s}^2$$

设弹簧振子回到平衡位置的时刻为 t'' , 则有 $\pi t'' + \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}\pi$ 从上述位置回到平衡位置所需时间.

$$t'' - t' = \left[\left(\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{3} \right) - \left(\arccos\left(-\frac{3}{5}\right) - \frac{\pi}{3} \right) \right] / \pi$$

$$= 0.8 \text{ s}$$

8. 有一简谐振动振幅 $A=12\text{cm}$ ，周期 $T=3\text{s}$ ，若振子在位移 $x=6\text{cm}$ 处并向负方向运动为计时起点，请作出其位移-时间曲线，并求出其运动到 $x=-6\text{cm}$ 处所需的最短时间。

解：若设该简谐振动的方程为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

那么由题意可知，该简谐振动的角频率

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad/s}$$

当 $t=0$ 时，有

$$6 = 12 \cos \varphi, \quad v_0 = -A\omega \sin \varphi < 0$$

所以初相位为 $\varphi = \frac{\pi}{3}$

其位移-时间曲线如图 9-13 所示。

当其运动到 $x=-6\text{cm}$ 处时，有

$$-6 = 12 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t + \frac{\pi}{3}\right)$$

解得 $\frac{2\pi}{3}t + \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ 或 $\frac{4\pi}{3}$

因所求的是最短时间，上式应取 $\frac{2\pi}{3}$ ，因此 $t=0.5\text{s}$ 。

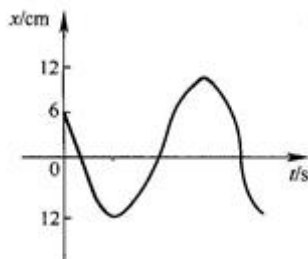


图 9-13

9. 两个同频率简谐振动 1 和 2 的振动曲线分别如图 9-14a 实线和虚线所示，求：

- (1) 两简谐振动的运动方程；
- (2) 在同一图中画出两简谐振动的旋转矢量，并比较两振动的相位关系；
- (3) 若两简谐振动叠加，求合振动的运动学方程。

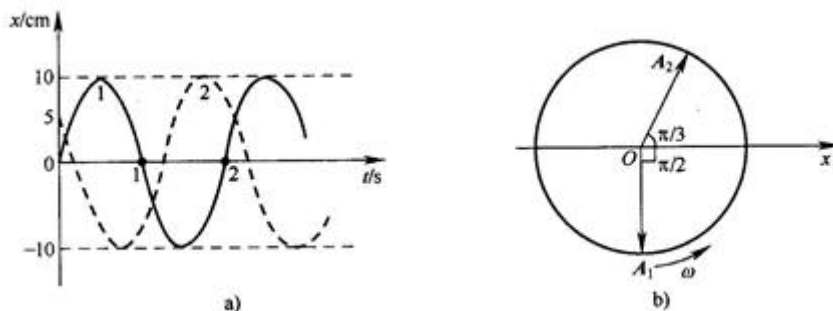


图 9-14

解: (1) 设这两个简谐振动的方程分别为

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

由图 9-14a 可以看出

$$A_1 = A_2 = 10 \text{ cm}, T = 2 \text{ s}$$

所以

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$$

$$t = 0 \text{ 时}, x_1 = A_1 \cos \varphi_1 = 0, x_2 = A_2 \cos \varphi_2 = 5 \text{ cm}$$

解得

$$\varphi_1 = -\frac{\pi}{2}, \varphi_2 = \frac{\pi}{3}$$

所以这两个简谐振动的方程分别为

$$x_1 = 0.1 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ m}$$

$$x_2 = 0.1 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ m}$$

(2) 两简谐振动的旋转矢量如图 9-14b 所示,可以看出, x_2 振动比 x_1 振动相位超前 $\frac{5\pi}{6}$.

(3) 若这两个简谐振动合成, 那么有

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \approx 0.052 \text{ m}$$

$$\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2} = -\frac{\pi}{12}$$

所以合振动方程为

$$x = 0.052 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{12}\right) \text{ m}$$

10. 如图 9-15 所示, 在倾角为 θ 的斜面上有一劲度系数为 k 的弹簧, 一端固定, 另一端与质量为 m 的实心圆柱体的轴相连接, 圆柱体在斜面上作纯滚动, 略去轴承的摩擦, 试求振动周期.

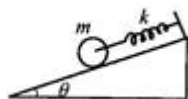


图 9-15

解: 因为 $mg \sin \theta - kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}$ 所以

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x - g \sin \theta = 0$$

即 $\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} \left(x - \frac{mg \sin \theta}{k} \right) = 0$

令 $y = x - \frac{mg}{k} \sin \theta$, 并考虑到 $\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{d^2 x}{dt^2}$, 所以有

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{k}{m} y = 0,$$

故 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

11. 求半径为 5.00cm 的金属球与长为 25.0cm 的细棒组成的复摆的振动周期, 设金属球质量为 m , 细棒质量可忽略.



图 9-16

解: 如图 9-16 所示, 球半径 $R = 5.00\text{cm} = 5.00 \times 10^{-2}\text{m}$, 细棒长 $l = 25.0\text{cm} = 2.5 \times 10^{-1}\text{m}$. 设球的质量为 m , 并忽略细棒质量, 复摆对 O 轴的转动惯量为

$$I_O = \frac{2}{5}mR^2 + m(l + R)^2,$$

复摆的振动周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_O}{mg(l + R)}} = 1.1\text{s}.$$

12. 如图 9-17 所示, 某液体的密度随深度线性地增加, 液体表面的密度为 ρ_0 , 深度为 D 处的密度为 $2\rho_0$, 一密度为 $2\rho_0$ 的小球在深度 $D/2$ 处从静止释放. 忽略液体的阻力. 试求小球的振动表达式.

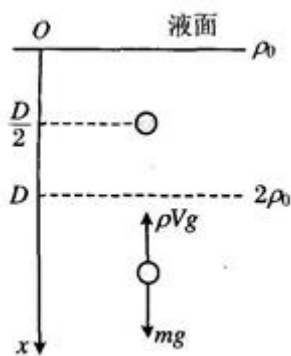


图 9-17

解: 取坐标如图 9-17 所示. 设小球体积为 V , 因液体密度线性变化, 可表为

$$\rho = \rho_0 + kx \quad (1)$$

当 $x = D$ 时, $\rho = 2\rho_0$, 故

$$k = \frac{\rho_0}{D} \quad (2)$$

由式 (1)、式 (2), 得

$$\rho = \rho_0 + \frac{\rho_0}{D}x = \rho_0 \left(1 + \frac{x}{D}\right) \quad (3)$$

小球在任意位置 x 处，受重力 mg ，浮力 ρVg ，由牛顿第二定律，其运动方程为

$$m\ddot{x} = mg - \rho Vg \quad (4)$$

把式 (3) 及 $m = 2\rho_0 V$ 代入式 (4)，得

$$2\rho_0 V\ddot{x} = 2\rho_0 Vg - \rho_0 \left(1 + \frac{x}{D}\right)Vg$$

即

$$\ddot{x} + \frac{g}{2D}(x - D) = 0$$

解出

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

式中

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{2D}}$$

初始条件为

$$t=0 \text{ 时, } x_0 = -\frac{D}{2}, \quad v_0 = 0$$

得出

$$\begin{cases} A \cos \varphi = -\frac{D}{2} \\ -A\omega \sin \varphi = 0 \end{cases}$$

或

$$\begin{cases} \varphi = \pi \\ A = \frac{D}{2} \end{cases}$$

故小球的振动表达式为

$$x = \frac{D}{2} \cos \left[\sqrt{\frac{g}{2D}} t + \pi \right]$$

13. 若交流电压的表达式为： $V = 311 \sin 100\pi t$ 式中： V 以伏 (V) 为单位， t 以秒 (S) 为单位，求交流电的振幅、周期、频率和初相位。

解：交流电电压的表达式也可化为余弦形式：

$$V = 311 \sin 100\pi t = 311 \cos \left(100\pi t - \frac{\pi}{2} \right)$$

因此有：

振幅为 $A = 311 \text{ V}$

周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{100\pi} \text{ s} = 0.02 \text{ s}$

频率为 $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} \text{ Hz} = 50 \text{ Hz}$

频率为

初相位为 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

14. 一质量为 m 、长度为 l 的均匀细杆，上端挂在无摩擦的水平固定轴 O 上，下端用一轻质弹簧连在墙上，如图 9-18 所示，弹簧的劲度系数为 k ，当杆竖直静止时，弹簧处于水平原长状态，求杆作微小振动的周期。

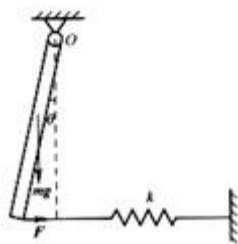


图 9-18

解：设任意时刻杆与竖直方向的交角为 θ ，以顺时针方向为正，杆在重力和弹簧回复力作用下绕轴摆动，如图 9-18 所示，根据刚体定轴转动定律，有

$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mg \frac{l}{2} \sin \theta - kl \sin \theta \cdot l \cos \theta \quad (1)$$

杆作微小摆动时， $\sin \theta \approx \theta$ ， $\cos \theta \approx 1$ ，杆对 O 的转动惯量 $I = \frac{1}{3} ml^2$ ，代入式①并化简得

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{3}{2ml} (mg + 2kl) \theta = 0 \quad (2)$$

式②为简谐振动方程，杆作简谐振动的角频率可由式②得出为

$$\omega = \sqrt{\frac{3(mg + 2kl)}{2ml}}$$

杆作微小振动的周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{2ml}{3(mg + 2kl)}}$$

15. 质量 $m=100 \text{ g}$ 的小球与弹簧构成的系统，按 $x = 0.05 \cos(4\pi t + \pi/3)$ 的规律作自由振动，式中 t 以 s 为单位， x 以 m 为单位求：

- (1) 振动的角频率、周期、振幅和初相；
- (2) 振动的速度和加速度表达式；
- (3) 振动的能量；
- (4) 平均动能和平均势能

解：(1) 由题给方程知：

$$\omega = 4\pi \text{ rad/s}, T = 0.5 \text{ s}, A = 0.05 \text{ m}, \varphi = \frac{\pi}{3}$$

(2)

$$v = -0.2\pi \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ m/s}, a = -0.8\pi^2 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ m/s}^2$$

(3)

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-3} \times (4\pi)^2 \times 0.05^2 \text{ J} = 2\pi^2 \times 10^{-3} \text{ J}$$

(4)

$$\overline{E_k} = \overline{E_p} = \frac{1}{2} E = \pi^2 \times 10^{-3} \text{ J}$$

16. 一个质量为 0.25g 的质点作简谐振动, 其表达式为 $x=6\sin(5t-\pi/2)$, 式中 x 的单位为 cm, t 的单位为 s. 求 (1) 振幅和周期; (2) 质点在 $t=0$ 时所受的作用力.

解: (1) 质点作简谐振动的表达式为 $x=6\sin(5t-\pi/2)$, 则振幅 $A=6\text{cm}$; 由 $\omega=2\pi/T=5\text{rad/s}$, 可求得周期 $T=1.26\text{s}$.

(2) 该简谐振动的加速度为

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -150 \sin\left(5t - \frac{\pi}{2}\right),$$

在 $t=0$ 时的加速度为

$$a(0) = -150 \sin(-\pi/2) = 150 \text{ cm/s}^2 = 1.50 \text{ m/s}^2.$$

已知质点质量 $m=0.25\text{g}=2.5\times 10^{-4}\text{kg}$, 所以质点在 $t=0$ 时所受的力为

$$f = ma(0) = 3.8 \times 10^{-4} \text{ N}.$$

17. 弹簧振子的固有频率为 2.0Hz, 现施以振幅为 $100\times 10^{-5}\text{N}$ 的谐变力, 使发生共振. 已知共振时的振幅为 5.0cm, 求: (1) 阻力系数 γ (设 $\beta^2 \ll \omega_0^2$); (2) 当振子质量 m 为 500g 时系统的 Q 值.

解: (1) 已知弹簧振子的固有频率 $f=2.0\text{Hz}$, 谐变力振幅 $F=100\times 10^{-5}\text{N}$, 共振时的振幅 $A_M=5.0\text{cm}=5.0\times 10^{-2}\text{m}$, 振子质量 $m=500\text{g}=5.0\times 10^{-3}\text{kg}$. 当 $\beta^2 \ll \omega_0^2$, 即在弱阻尼条件下, 有

$$A_M = \frac{C}{2\beta\omega_0},$$

式中

$$C = \frac{F}{m}, \quad 2\beta = \frac{\gamma}{m}, \quad \omega_0 = 2\pi f,$$

即

$$A_M = \frac{F}{2\pi f\gamma},$$

因此阻力系数为

$$\gamma = \frac{F}{2\pi f A_M} = 1.59 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{s/m}.$$

(2) 弱阻尼条件下, 系统的共振品质因数 Q 值为

$$Q = \frac{m\omega_0}{\gamma} = \frac{2\pi f m}{\gamma} = 39.$$

18. 如图 9-19 所示, 质量为 M 的物体放置在两个完全相同的质量均为 m 的薄壁中空圆筒上. 物体两侧系着两个完全相同的劲度系数均为 k 的弹簧, 两弹簧的另一端固定, 开始时两弹簧均为原长. 设物体在两薄圆筒上做纯滚动. 试求振动圆频率.

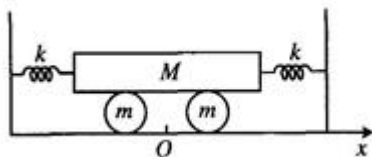


图 9-19

解: 方法一 取 x 轴如图 9-19 所示, 原点 O 是平衡位置. 如图 9-20 所示, 当 M 偏离平衡位置 x 时, 受弹性力 $2kx$ 及摩擦力 $2f$, 由牛顿第二定律, 得

$$2kx + 2f = -M\ddot{x} \quad (1)$$

式中：f 是 M 与圆筒之间的摩擦力。

如图 9-21 所示，圆筒在摩擦力矩的作用下转动，以瞬时转轴为轴，由转动定理，得

$$2fr = I\ddot{\varphi} \quad (2)$$

式中：φ 是圆筒的转角； $\ddot{\varphi}$ 是圆筒的角加速度； $I=2mr^2$ 是薄壁中空圆筒对瞬时轴的转动惯量；r 是圆筒的半径。

因圆筒纯滚动，质心加速度 $\dot{v}_C$ 与 $\ddot{\varphi}$ 的关系为

$$\dot{v}_C = r\ddot{\varphi} \quad (3)$$

因物体 M 相对圆筒的速度为 $r \cdot \frac{v_C}{r} = v_C$ ，故 M 的速度 $\dot{x}$ 与圆筒质心速度的关系为

$$\dot{x} = v_C + r \frac{v_C}{r} = 2v_C$$

或

$$\ddot{x} = 2\dot{v}_C \quad (4)$$

式 (1) ~ 式 (4) 联立，得

$$2kx + m\ddot{x} + M\ddot{x} = 0$$

即

$$\ddot{x} + \frac{2k}{M+m}x = 0$$

故物体 M 做简谐振动，振动圆频率 ω 为

$$\omega = \sqrt{\frac{2k}{M+m}}$$

方法二 物体与圆筒及弹簧系统的机械能守恒。物体 M 的动能为

$$E_{k,M} = \frac{1}{2}M\dot{x}^2$$

两弹簧的弹性势能为

$$E_{p,k} = 2 \cdot \frac{1}{2}kx^2 = kx^2$$

两圆筒的动能为

$$\begin{aligned} E_{k,m} &= 2 \left[\frac{1}{2} I \left(\frac{v_C}{r} \right)^2 \right] + 2 \left(\frac{1}{2} m v_C^2 \right) = m r^2 \left(\frac{v_C^2}{r^2} \right) + m v_C^2 \\ &= 2 m v_C^2 = 2 m \left(\frac{\dot{x}}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 \end{aligned}$$

其中用到式 (4) 即

$$\dot{x} = 2v_C$$

故系统总机械能 E 为

$$E = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + kx^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = kx^2 + \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 = \text{常量}$$

对 t 求导, 得

$$2kx\dot{x} + (M + m)\dot{x}\ddot{x} = 0$$

即

$$\ddot{x} + \frac{2k}{M + m}x = 0$$

振动圆频率 ω 为

$$\omega = \sqrt{\frac{2k}{M + m}}$$

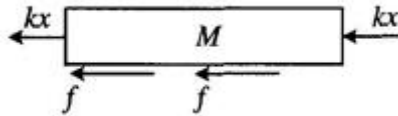


图 9-20

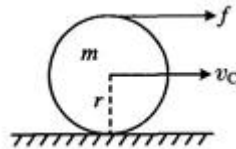


图 9-21

19. 如图 9-22 所示, 质量为 m 、长为 l 的均匀长方形木板由劲度系数分别为 k_1 和 k_2 的两竖直弹簧在两端支撑, 平衡时木板位于水平面. 试求木板做小幅振动时的特征频率.

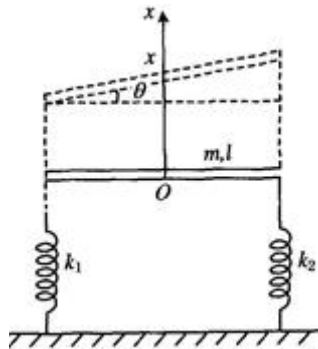


图 9-22

解: 平衡时木板处于水平位置, 所受重力与弹性力抵消. 当木板处于任意状态 (x, θ) 时,

左端和右端所受弹性力分别为 (扣除与重力抵消部分) $-k_1\left(x - \frac{l}{2}\theta\right)$ 和 $-k_2\left(x + \frac{l}{2}\theta\right)$,

所受弹性力矩分别为 $k_1\left(x - \frac{l}{2}\theta\right)\frac{l}{2}$ 和 $-k_2\left(x + \frac{l}{2}\theta\right)\frac{l}{2}$ (注意, θ 角很小). 由质心运动定理及转动定理, 木板的运动方程为

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -k_1\left(x - \frac{l}{2}\theta\right) - k_2\left(x + \frac{l}{2}\theta\right) = -(k_1 + k_2)x - \frac{l}{2}(k_2 - k_1)\theta \\ I\ddot{\theta} = k_1\left(x - \frac{l}{2}\theta\right)\frac{l}{2} - k_2\left(x + \frac{l}{2}\theta\right)\frac{l}{2} = -\frac{l}{2}(k_2 - k_1)x - \frac{l^2}{4}(k_1 + k_2)\theta \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \ddot{x} + \frac{k_1 + k_2}{m}x + \frac{k_2 - k_1}{m}l\theta = 0 \\ \ddot{\theta} + \frac{k_2 - k_1}{2I}lx + \frac{k_1 + k_2}{4I}l^2\theta = 0 \end{cases} \quad (1)$$

设木板小幅振动的特征圆频率为 ω ，将下述试探解

$$\begin{cases} x = A \cos \omega t \\ \theta = B \cos \omega t \end{cases}$$

代入式 (1)，得出 A 和 B 应满足的代数方程为

$$\begin{cases} \left(\frac{k_1 + k_2}{m} - \omega^2 \right) A + \frac{k_2 - k_1}{2m} l B = 0 \\ \frac{k_2 - k_1}{2I} l A + \left(\frac{k_1 + k_2}{4I} l^2 - \omega^2 \right) B = 0 \end{cases}$$

A 和 B 有非零解的条件是系数行列式为零，即

$$\begin{vmatrix} \frac{k_1 + k_2}{m} - \omega^2 & \frac{k_2 - k_1}{2m} l \\ \frac{k_2 - k_1}{2I} l & \frac{k_1 + k_2}{4I} l^2 - \omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

其中 $I = \frac{1}{12} ml^2$ 代入，得

$$\left(\frac{k_1 + k_2}{m} - \omega^2 \right) \left[\frac{3(k_1 + k_2)}{m} - \omega^2 \right] - \frac{3(k_2 - k_1)^2}{m^2} = 0$$

即

$$\omega^4 - \frac{4(k_1 + k_2)}{m} \omega^2 + \frac{12k_1 k_2}{m^2} = 0$$

解出

$$\omega^2 = \frac{2}{m} [(k_1 + k_2) \pm \sqrt{k_1^2 - k_1 k_2 + k_2^2}]$$

可见，木板有上述两个特征频率，对应两种振动模式。

特别是，当 $k_1 = k_2 = k$ 时，有

$$\omega_1^2 = \frac{2k}{m}, \quad \omega_2^2 = \frac{6k}{m}$$

这时运动方程为（由式 (1)）

$$\begin{cases} \ddot{x} + \frac{2k}{m}x = 0 \\ \ddot{\theta} + \frac{6k}{m}\theta = 0 \end{cases}$$

这是两个独立的微分方程，分别描述木板的两种振动模式：木板上下振动（即质心振动），圆频率为

$\omega_1 = \sqrt{2k/m}$ ；以及木板的倾斜振动，圆频率为 $\omega_2 = \sqrt{6k/m}$ 。

20. 弹簧挂在天花板上，下端系一小物体，最初使物体在弹簧未被拉长时的末端位置保持静止，然后释放使其上下振动，其最低位置在初位置下方 10.0cm 处。问：

(1) 频率是多少？

(2) 当物体在初始位置下方 8.0cm 处时，其速率为多大？

(3) 将一 300g 砝码系于这物体下面, 系统振动频率变为原来的一半, 此时第一个物体质量多大?

(4) 两物体系于弹簧后, 其新的平衡位置在何处?

解: 选如图 9-23 所示坐标系, 设振子的振动方程为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

其中 $A = 10 - \delta_{st}$ 。

把起始条件 $t=0$ 时, $x = -\delta_{st}$, $\dot{x} = 0$ 代入振动方程, 有

$$-\delta_{st} = (10 - \delta_{st}) \cos \varphi$$

$$0 = -(10 - \delta_{st}) \omega \sin \varphi$$

$$\sin \varphi = 0, \quad \varphi = 0, \pi$$

取 $\varphi = \pi$, 得 $\delta_{st} = 5 \text{ cm}$ 。

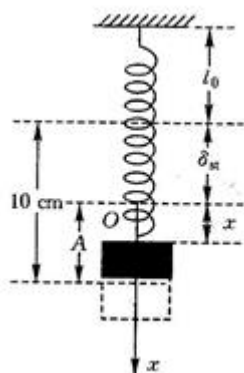


图 9-23

(1) 振动频率为

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\delta_{st}}} = \frac{1}{2\pi} \times \sqrt{\frac{980}{5}} = 2.23 \text{ Hz}$$

(2) 物体在初始位置下方 8.0cm 处时, 物体离坐标原点为 3cm, 代入振动方程有

$$\cos(\omega t' + \varphi) = \frac{3}{5}$$

这时速度大小为

$$v = |-A \times 2\pi\nu \times \sin(\omega t' + \varphi)| = 56 \text{ cm/s}$$

(3) 设第一物体质量为 m , 则

$$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k}{m+300}}$$

解得 $m = 100 \text{ g}$

(4) 弹簧劲度系数为 k , 则原来 $100\text{g} = 5k$, 现 $400\text{g} = k\delta$

解得 $\delta = 20 \text{ cm}$

21. 一质量为 10 g 的物体作简谐振动, 其振幅为 24cm, 周期为 4.0s。当 $t=0$ 时, 位移为 24cm。试求:

(1) $t=0.5\text{s}$ 时, 物体所在的位置;

(2) $t=0.5\text{s}$ 时, 物体所受力的大小和方向;

(3) 由起始位置运动到 $x=12\text{cm}$ 处所需的最短时间;

(4) 在 $x=12\text{cm}$ 处, 物体的速度、动能、势能和总能量。

解: 已知 $A=0.24\text{m}$, $T=4.0\text{s}$, $m=0.01\text{kg}$, $\omega=\frac{\pi}{2}$ 。当 $t=0$ 时, $x=0.24\text{m}=A$, 初相 $\varphi=0$, 故振动方程为

$$x = 0.24 \cos \frac{\pi}{2} t \text{ m}$$

(1) $t=0.5\text{s}$ 时

$$x = 0.24 \cos \frac{\pi}{2} \times 0.5 = 0.17 \text{ m}$$

(2) 谐振动的加速度为

$$a = -0.24 \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cos \frac{\pi}{2} t$$

物体所受的力大小为

$$F = m |a| = 0.01 \times 0.24 \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cos \frac{\pi}{2} t$$

$t=0.05\text{s}$ 时, $F=4.19 \times 10^{-3}\text{N}$, 方向沿 x 轴负方向并指向平衡位置。

(3) 将 $x=0.12\text{m}$ 代入振动方程, 有

$$0.24 \cos \frac{\pi}{2} t = 0.12, \text{ 即 } \cos \frac{\pi}{2} t = \frac{1}{2}$$

故

$$\frac{\pi}{2} t = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3} \quad (n \text{ 为整数})$$

可见由起始位置运动到 $x=0.12\text{m}$ 处所需的最短时间为

$$t = \frac{2}{3} = 0.667 \text{ s}$$

(4) 谐振动的速度为

$$v = -0.2\pi \left(\frac{\pi}{2}\right) \sin \frac{\pi}{2} t$$

$x=0.12\text{m}$ 处 $(t=\frac{2}{3}\text{s})$ 物体的速度为

$$v = -0.326\text{m/s}$$

物体的动能为

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 0.01 \times (0.326)^2 \\ &= 5.33 \times 10^{-4} \text{ J} \end{aligned}$$

物体的总机械能为

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}m(A\omega)^2 = \frac{1}{2} \times 0.01 \times 0.24^2 \times \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \\ &= 7.11 \times 10^{-4} \text{ J} \end{aligned}$$

物体的势能为

$$\begin{aligned} E_p &= E - E_k = 7.11 \times 10^{-4} - 5.33 \times 10^{-4} \\ &= 1.78 \times 10^{-4} \text{ J} \end{aligned}$$

22. 一弹簧振子沿 x 轴作简谐振动, 振子的质量 $m=2.5\text{kg}$, 弹簧的劲度系数 $k=250\text{N/m}$, 当振子处于平衡位置右方且向 x 轴的负方向运动时开始计时 ($t=0$), 此时的动能 $E_k=0.2\text{J}$, 势能 $E_p=0.6\text{J}$, 试求:

(1) $t=0$ 时, 振子的位移和速度;

(2) 系统的振动方程

解: (1) 设系统的简谐振动方程为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

因 $t=0$ 时, 振子的动能和势能为

$$E_k = \frac{1}{2} m v_0^2 = 0.2 \text{ J}, \quad E_p = \frac{1}{2} k x_0^2 = 0.6 \text{ J}$$

所以解得振子在 $t=0$ 时的位移和速度为

$$x_0 = \frac{2\sqrt{3}}{50} \text{ m} = 0.069 \text{ m}, \quad v_0 = -0.4 \text{ m/s}$$

(2) 因为

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{250}{2.5}} \text{ rad/s} = 10 \text{ rad/s}$$

当 $t=0$ 时, 有

$$x_0 = A \cos \varphi = \frac{2\sqrt{3}}{50} \text{ m}$$

$$v_0 = -\omega A \sin \varphi = -0.4 \text{ m/s}$$

联立解得

$$A = 0.08 \text{ m}, \quad \varphi = \frac{\pi}{6}$$

所以该系统的振动方程为 $x = 0.08 \cos\left(10t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ m}$

23. 在相互垂直的两个方向振动合成的利萨如图形如图 9-24 所示, 已知水平方向的振动的角频率为 ω , 求竖直方向的振动的角频率.

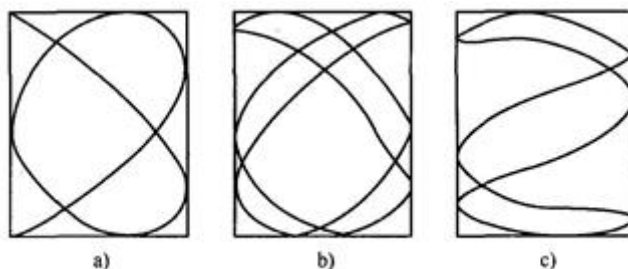


图 9-24

解: 取 x 轴沿水平方向, y 轴沿竖直方向.

(1) 由图 9-24a 可以看出, $2T_x = 1.5T_y$, 则

$$\omega_y = \frac{T_x}{T_y} \omega_x = \frac{3}{4} \omega$$

(2) 由图 9-24b 可以看出, $3T_x = 2T_y$, 则

$$\omega_r = \frac{T_s}{T_r} \omega_s = \frac{2}{3} \omega$$

(3) 由图 9-24c 可以看出, $3T_s = T_r$, 则

$$\omega_r = \frac{T_s}{T_r} \omega_s = \frac{1}{3} \omega$$

24. 一简谐振动为 $x = \cos(\pi t + \varphi)$, 试作出初相位 φ 分别为 $0, \pi/3, \pi/2, -\pi/3$ 时的 $x-t$ 图.

解: 已知该简谐振动的位移函数为 $x = \cos(\pi t + \varphi)$, 则速度函数为 $v = -\pi \sin(\pi t + \varphi)$. 若初相位 $\varphi = 0$, 则当 $t=0$ 时的位移和速度分别为

$$x(0) = \cos 0 = 1,$$

$$v(0) = -\pi \sin 0 = 0.$$

确定了 $t=0$ 的点, 就可作出图 9-25 (a) 所示的 $x-t$ 图.

若初相位 $\varphi = \pi/3$, $t=0$ 时的位移和速度分别为

$$x(0) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2},$$

$$v(0) = -\pi \sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \pi < 0.$$

速度 $v = dx/dt$ 为 $x-t$ 曲线的斜率, $v(0) < 0$ 表明, 曲线在 $t=0$ 附近是下降的, 依此作出的 $x-t$ 图如图 9-25 (b) 所示.

同理可作出初相位为 $\pi/2$ 和 $-\pi/3$ 的 $x-t$ 图, 如图 9-25 (c) 和 9-25 (d) 所示.

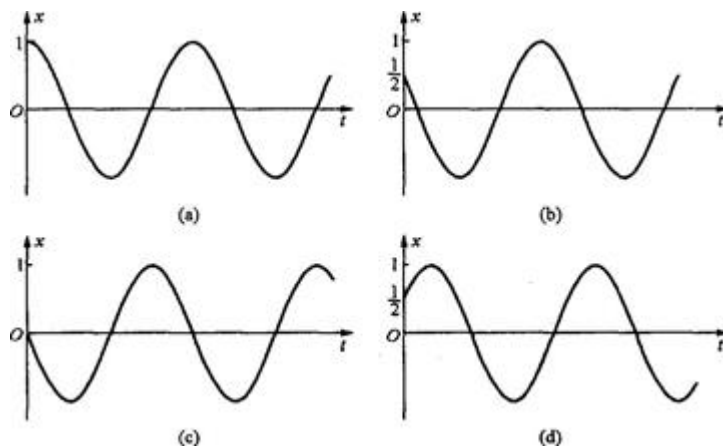


图 9-25

25. 光滑水平的桌面上放置一个劲度系数为 k 的弹簧, 弹簧一端系着一质量为 M 的木块, 这个系统的运动为

$x = A_0 \cos\left(\sqrt{\frac{k}{M}}t + \varphi\right)$. 一团质量为 m 的油灰落在木块上与木块完全粘合在一起, 在下列两种情况下: (1) 油灰在 M 速度为零的瞬时落在木块上; (2) 油灰在 M 速度最大的瞬时落在木块上. 求系统新的角频率、新的振幅.

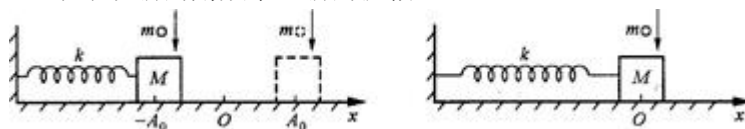


图 9-26

解：（1）弹簧振子的角频率决定于弹簧的劲度系数和振子的质量。如图 9-26（a）所示，油灰 m 粘在木块 M 上后，振子的质量为 $M+m$ ，而弹簧的劲度系数 k 不变，故系统新的角频率为

$$\omega_{10} = \sqrt{\frac{k}{M+m}}.$$

参见图 9-26（a）， m 在 M 速度为零的瞬时粘在 M 上，取这一瞬时为计时零时刻， m 粘在 M 上后系统的初速度 $v_{10}=0$ ，而系统的初位移 $x_{10}=\pm A_0$ ，因此系统新的振幅为

$$A_1 = \sqrt{x_{10}^2 + \left(\frac{v_{10}}{\omega_{10}}\right)^2} = A_0.$$

结果表明，振幅不变。

（2）新的角频率 $\omega_{20} = \sqrt{\frac{k}{M+m}}$ ，求解方法同（1），略。

参见图 9-26（b）， m 在 M 速度最大的瞬时粘在 M 上，取这一瞬时作为计时零时刻，系统的初位移 $x_{20}=0$ 。设 m 粘在 M 上前 M 的速度为 v_0 ， m 粘在 M 上后两者的共同速度为 v_{20} ，由水平方向动量守恒，则有

$$(M+m)v_{20} = Mv_0,$$

解得系统的初速度为

$$v_{20} = \frac{M}{M+m}v_0,$$

因此系统新的振幅为

$$A_2 = \sqrt{x_{20}^2 + \left(\frac{v_{20}}{\omega_{20}}\right)^2} = \sqrt{\frac{M}{M+m}} \cdot \sqrt{\frac{M}{k}}v_0.$$

而 m 粘在 M 上前系统的振幅为

$$A_0 = \sqrt{x_{20}^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2} = \sqrt{\frac{M}{k}}v_0.$$

由以上两式可得，系统新的振幅为

$$A_2 = \sqrt{\frac{M}{M+m}}A_0.$$

26. 如图 9-27 所示，质量为 M 、长为 L 的均匀刚性细杆的一端悬挂，可在铅垂面内绕悬点无摩擦地摆动。质量为 $m=M/3$ 的小虫相对杆以速度 v 缓慢地沿杆向下爬行。开始时，杆静止并与竖直线夹角为 θ_0 （设 θ_0 很小）；小虫位于杆上端的悬点。放开后，杆开始摆动，小虫开始爬行。试求：

(1) 小虫沿杆爬行 1 距离时，杆摆动的圆频率；

(2) 小虫爬到杆下端时，杆摆动的幅度。

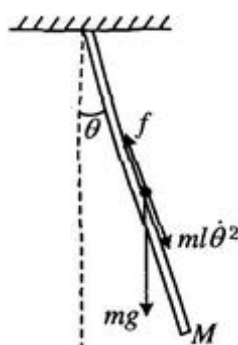


图 9-27

解: (1)当小虫沿杆爬行到任意位置 1 处时, 杆和虫系统的转动惯量为

$$I = \frac{1}{3}ML^2 + ml^2 = \frac{1}{3}ML^2 + \frac{1}{3}Ml^2 = \frac{M}{3}(L^2 + l^2)$$

当虫在 1 处且杆的摆角为任意的 θ 时, 杆和虫系统受到的重力矩 $M_{\text{重}}$ 为

$$M_{\text{重}} = -Mg \frac{L}{2} \sin \theta - mgl \sin \theta$$

由角动量定理, 得

$$\frac{d}{dt}(I\dot{\theta}) = -Mg \frac{L}{2} \sin \theta - mgl \sin \theta$$

把 I 代入, 得

$$\frac{M}{3} \frac{d}{dt}[(L^2 + l^2)\dot{\theta}] = -Mg \sin \theta \left(\frac{L}{2} + \frac{l}{3}\right)$$

即

$$\frac{M}{3}(L^2 + l^2)\ddot{\theta} + \frac{2}{3}Ml\dot{\theta} = -\frac{3L+2l}{6}Mg \sin \theta \quad (1)$$

因小虫爬行缓慢, $v = \dot{l}$ 很小, 式 (1) 左边第二项可略. 因摆角 θ 很小, $\sin \theta = \theta$. 得

$$\ddot{\theta} + \frac{l + \frac{3}{2}L}{L^2 + l^2} g \theta = 0$$

这就是虫爬行到 1 处时, 杆和虫系统的运动方程, 它表明杆、虫的摆动是简谐振动, 其圆频率为

$$\omega = \sqrt{\frac{l + \frac{3}{2}L}{L^2 + l^2} g}$$

(2)取杆为参考系, 如图 9-27 所示, 小虫受重力 mg , 摩擦力 f , 惯性离心力 $ml\dot{\theta}^2$ (因 $v = \dot{l}$ 很小, 科里奥利力忽略; 因杆非匀角速运动引起的惯性力不做功, 不计入, 不影响下面的讨论), 因小虫匀速爬行, 合力为零, 故有

$$f = mg \cos \theta + ml\dot{\theta}^2$$

因 θ 很小, $\cos \theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$; 又 $m = \frac{M}{3}$, 代入, 得

$$f = \frac{M}{3}g \left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right) + \frac{M}{3}l\dot{\theta}^2 = \frac{M}{3}g - \frac{M}{6}g\theta^2 + \frac{M}{3}l\dot{\theta}^2$$

因为小虫爬行缓慢, 在小虫移动 dl 期间, 杆已摆动多次, 需计算在一个周期内摩擦力的平均值 $\bar{f}$, 为

$$\bar{f} = \frac{M}{3}g - \frac{M}{6}g\bar{\theta^2} + \frac{M}{3}l\bar{\dot{\theta}^2}$$

在虫移动 dl 期间, 摩擦力平均值 $\bar{f}$ 做功为

$$-\bar{f}dl = -\frac{M}{3}gdl + \frac{M}{6}g\bar{\theta^2}dl - \frac{M}{3}l\bar{\dot{\theta}^2}dl \quad (2)$$

式(2)右边第一项代表小虫重力势能的减小, 右边第二、三项与 $\overline{\theta^2}, \overline{\dot{\theta}^2}$ 有关, 代表振动能量改变了 dE, 即

$$dE = \left(\frac{M}{6} g \overline{\theta^2} - \frac{M}{3} l \overline{\dot{\theta}^2} \right) dl$$

振动系统的动能、势能及它们的平均值分别为

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2, \quad \overline{E_k} = \frac{1}{2} I \overline{\dot{\theta}^2} = \frac{E}{2} \\ E_p &= \left(\frac{1}{2} MgL + mgl \right) (1 - \cos \theta) \approx \left(\frac{L}{2} + \frac{l}{3} \right) Mg \frac{\theta^2}{2} = \frac{3L+2l}{6} Mg \frac{\theta^2}{2} \\ \overline{E_p} &= \frac{3L+2l}{6} Mg \frac{\overline{\theta^2}}{2} = \frac{E}{2} \end{aligned}$$

故

$$\overline{\dot{\theta}^2} = \frac{E}{I} = \frac{3E}{M(L^2 + l^2)}, \quad \overline{\theta^2} = \frac{6E}{Mg(3L + 2l)}$$

代入 dE 的表达式, 得

$$dE = E \left(\frac{1}{3L + 2l} - \frac{l}{L^2 + l^2} \right) dl, \quad \text{即} \quad \frac{dE}{E} = \left(\frac{1}{3L + 2l} - \frac{l}{L^2 + l^2} \right) dl$$

积分, 得

$$\int_{E_0}^{E_L} \frac{dE}{E} = \int_0^L \left(\frac{1}{3L + 2l} - \frac{l}{L^2 + l^2} \right) dl$$

即

$$\begin{aligned} \ln \frac{E_L}{E_0} &= \frac{1}{2} \ln(3L + 2l) \Big|_0^L - \frac{1}{2} \ln(L^2 + l^2) \Big|_0^L \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{5L}{3L} - \frac{1}{2} \ln \frac{2L^2}{L^2} = \frac{1}{2} \ln \frac{5}{6} \end{aligned}$$

故

$$\frac{E_L}{E_0} = \sqrt{\frac{5}{6}}$$

当 $l=0$ 时, 杆的摆幅为 θ_0 , 振动能量 E_0 为 (小虫在悬点, 未参与振动)

$$E_0 = \frac{M}{2} gL (1 - \cos \theta_0) \approx \frac{1}{4} MgL \theta_0^2$$

当 $l=L$ 时, 设杆的摆幅为 θ_L , 振动能量 E_L 为 (小虫参与振动)

$$\begin{aligned} E_L &= \frac{M}{2} gL (1 - \cos \theta_L) + mgL (1 - \cos \theta_L) \\ &= \frac{M}{2} gL \frac{\theta_L^2}{2} + \frac{M}{3} gL \frac{\theta_L^2}{2} = \frac{5}{12} MgL \theta_L^2 \end{aligned}$$

故

$$\frac{E_L}{E_0} = \frac{5}{3} \frac{\theta_L^2}{\theta_0^2} = \sqrt{\frac{5}{6}}$$

因此, 当小虫爬到杆的下端时, 杆的摆幅为

$$\theta_L = \sqrt[4]{\frac{3}{10}} \theta_0$$

27. 将质量为 2.0kg 的物体挂在弹簧上，再将另一质量为 300g 的物体挂在这物体的下面，这时弹簧又拉长了 2.0cm。如果将 300g 的物体拿开而使 2.0kg 的物体振动，试求振动周期。

解：设 2.0 kg 物体挂在弹簧上，弹簧伸长量为 δ_{st1} ，加上 300g 物体后伸长量为 δ_{st2} ，则有

$2.0g = k\delta_{st1}$ ， $2.3g = k\delta_{st2}$ 。又 $\delta_{st2} - \delta_{st1} = 2 \times 10^{-2} \text{m}$ ，从而得

$$\begin{aligned} 0.3g &= k(\delta_{st2} - \delta_{st1}) \\ k &= \frac{0.3 \times 9.8}{2.0 \times 10^{-2}} = 147 \text{ N/m} \end{aligned}$$

将 2.0kg 物体挂在弹簧上，振动周期为

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \times \sqrt{\frac{2}{147}} = 0.73 \text{ s}$$

28. 设杆 OA 的质量可忽略不计，其一端用铰链连接，可绕垂直于纸面的轴在铅垂面内摆动，另一端固定有一质量为 m 的球，见图 9-28。当杆在水平位置时，劲度系数为 k 的弹簧处于不伸长不缩短状态，今设杆的摆角非常小，以致小球的运动可以认为是上下运动，试求系统的固有频率。

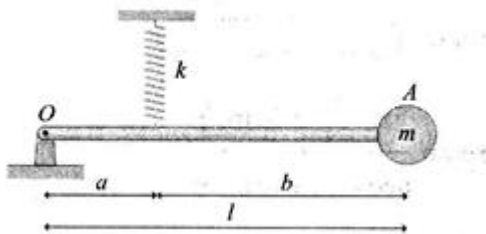


图 9-28

解：设球的运动为谐振动，运动方程为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

设弹簧的最大变形量为 A' ，则 $A' = A \frac{a}{l}$ 。小球弹簧系统的最大动能等于最大势能

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} k A'^2 &= \frac{1}{2} m v_{\max}^2 \\ k - \frac{a^2}{l^2} &= m \omega^2 \end{aligned}$$

故系统的固有频率为

$$\begin{aligned} \omega^2 &= \frac{k a^2}{m l^2} \\ \nu &= \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \frac{a}{l} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \end{aligned}$$

29. 一质点作简谐振动的角频率为 ω ，振幅为 A。当 $t=0$ 时质点位于 $x = A/2$ 处，且向 x 轴正方向运动，试画出此振动的旋转矢量图。

解：设该质点的简谐振动方程为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

则速度方程为 $v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$

当 $t=0$ 时, $x_0 = A\cos\varphi = \frac{A}{2}$, $v_0 = -A\omega\sin\varphi > 0$

所以解得 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$

其旋转矢量图如图 9-29 所示

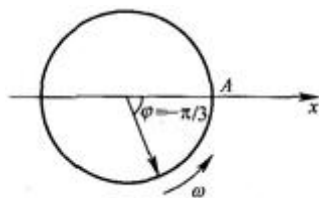


图 9-29

第 10 章 波 动

一、选择题

- 关于波, 下面叙述中正确的是 ()。
 - 波动方程中的坐标原点一定要放在波源位置
 - 机械振动一定能产生机械波
 - 质点振动的周期与波的周期数值相等
 - 振动的速度与波的传播速度大小相等

【答案】C 查看答案

【解析】坐标图上的波形可以是某一段波, 所以 A 错; 机械振动需要有介质才能形成波, 所以 B 错; 振动速度与波源有关, 而波的传播速度只与介质有关, 所以 D 错。

- 频率为 100Hz 的平面简谐波, 其波速为 $300\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, 波线上两点相位差为 $\pi/3$, 则此两点间相距为 ()。

- 2m
- 2.19m
- 0.5m
- 28.6m

【答案】C 查看答案

【解析】 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x = \frac{2\pi\nu}{u}\Delta x$, 则 $\Delta x = \frac{u}{2\pi\nu}\Delta\varphi = 0.5\text{ m}$

- 如图 10-1 所示, 有一横波在时刻 t 的波形沿 Ox 轴负方向传播, 则在该时刻 ()。
 - 质点 A 沿 Oy 轴负方向运动
 - 质点 B 沿 Ox 轴负方向运动
 - 质点 C 沿 Oy 轴负方向运动
 - 质点 D 沿 Oy 轴正方向运动

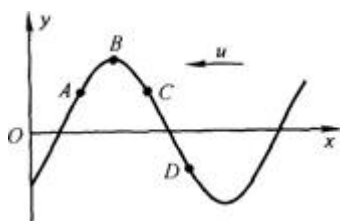


图 10-1

【答案】C

4. 传播速度为 100m/s、频率为 50Hz 的平面简谐波，在波线上相距为 0.5m 的两点之间的相位差是（ ）。

- A. $\frac{\pi}{3}$
- B. $\frac{\pi}{6}$
- C. $\frac{\pi}{2}$
- D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】C 查看答案

5. 一平面简谐波在弹性媒质中传播时，在传播方向上，某媒质质元在负的最大位移处，则它的能量为（ ）。

- A. 动能为零，势能最大
- B. 动能为零，势能为零
- C. 动能最大，势能最大
- D. 动能最大，势能为零

【答案】B 查看答案

【解析】对于简谐波质元动能最大时，势能也最大；动能为零时，势能也为零。质元在负的最大位移处，动能为零，则势能也为零。

6. 在坐标原点处有一波源，其振动方程为 $y = A\cos 2\pi\nu t$ 由波源发出的平面简谐波沿坐标轴 x 正方向传播。在距离波源 d 处有一平面将波反射（反射时无半波损失）如图 10-2，则反射波的表达式为（ ）。

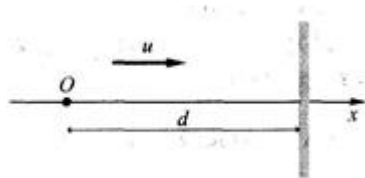


图 10-2

- A. $y = A\cos 2\pi\left(\nu t + \frac{x}{\lambda}\right)$
- B. $y = A\cos 2\pi\left(\nu t - \frac{d-x}{\lambda}\right)$
- C. $y = A\cos 2\pi\left(\nu t + \frac{d-x}{\lambda}\right)$
- D. $y = A\cos 2\pi\left(\nu t - \frac{2d-x}{\lambda}\right)$
- E. $y = A\cos 2\pi\left(\nu t + \frac{2d-x}{\lambda}\right)$

【答案】D 查看答案

二、填空题

1. 一平面简谐波在弹性介质中传播。若一介质质元在 t 时刻的波的能量是 10J，则在 $(t+T)$ (T 为波的周期) 时刻该介质质元的振动动能是_____。

【答案】5J 查看答案

【解析】波动能量在任意时刻 t 都有

$$E_k = E_p = \frac{E}{2} = 5 \text{ J}$$

2. 图 10-3 中实线表示 $t=0$ 时的波形图，虚线表示 $t=0.1\text{s}$ 时的波形图，由图可知该波的角频率 $\omega = \underline{\hspace{1cm}} \pi \text{ s}^{-1}$ ；周期 $T = \underline{\hspace{1cm}} \text{ s}$ ，波速 $u = \underline{\hspace{1cm}} \text{ ms}^{-1}$ ，波函数为 $y = \underline{\hspace{1cm}}$

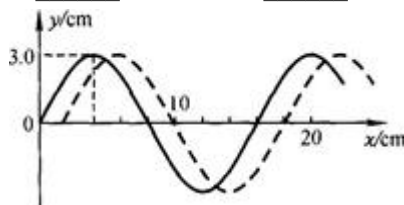


图 10-3

【答案】 $\omega = 2.5 \pi \text{ s}^{-1}$ ； $T = 0.8 \text{ s}$ ； $u = 0.2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ； 查看答案

$$y = (3.0 \times 10^{-2}) \cos \left[(2.5\pi) \left(t - \frac{x}{0.2} \right) + \frac{\pi}{2} \right] \quad (\text{SI 单位}).$$

3. 如果在固定端 $x=0$ 处反射的反射波方程是 $y_2 = A \cos 2\pi \left(t - \frac{x}{\lambda} \right)$ ，设反射时无能量损失，那么入射波的方程是 $y_1 = \underline{\hspace{1cm}}$ ；形成的驻波的表达式是： $y = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

【答案】 $A \cos \left(2\pi \nu \left(t + \frac{x}{u} \right) + \pi \right)$ ； $2A \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(2\pi \nu t + \frac{\pi}{2} \right)$ 查看答案

【解析】在固定端，入射波的方程与反射波方程相位差为 π 。

依题可知反射波在固定端 $x=0$ 处的振动方程为 $y_R = A \cos 2\pi \nu t$ ，所以入射波在固定端 $x=0$ 处的振动方程为

$$y_i = A \cos(2\pi \nu t + \pi)$$

则可求出入射波的波动方程为：

$$y_1 = A \cos \left(2\pi \nu \left(t + \frac{x}{u} \right) + \pi \right)$$

形成的驻波表达式为：

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(2\pi \nu t + \frac{\pi}{2} \right)$$

4. 频率为 500Hz 的波，其传播速度为 350m/s，相位差为 $\frac{2}{3}\pi$ 的两点间距为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

【答案】 0.233m 查看答案

5. 在驻波的相邻两波节间，各质点振动的振幅 $\underline{\hspace{1cm}}$ ，相位 $\underline{\hspace{1cm}}$ ；在波节的两侧，各质点振动的频率 $\underline{\hspace{1cm}}$ ，相位 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

【答案】 不同；相同；相同；相反 查看答案

6. 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波动方程为 $y = A \cos \left(2\pi \left(t - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right)$ ，则

$x_1 = L$ 处介质质点振动的初相位是 $\underline{\hspace{1cm}}$ ；与 x_1 处质点振动状态相同的其他质点的位置是 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。

【答案】 $-\frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi$ ； $L \pm k\lambda$ 查看答案

【解析】质点振动的初相位为 $-\frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi$ ，将 $x_1 = L$ 代入得 $-\frac{2\pi L}{\lambda} + \varphi$ ；与 $x_1 = L$ 处质点振动状态相同的其他质点的位置 $x = L \pm k\lambda$ 。

7. 如图 10-4 所示可以是某时刻的驻波波形, 也可以是某时刻的行波波形, 图中 λ 为波长。就驻波而言, a、b 两点间的相位差为 π ; 就行波而言, a、b 两点间的相位差为 $\frac{3}{2}\pi$ 。

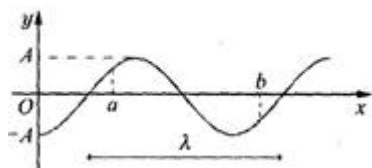


图 10-4

【答案】 π ; $\frac{3}{2}\pi$ [查看答案](#)

三、简答题

1. 从能量的观点看, 谐振子与传播介质中的体积元有何不同?

答: 孤立的谐振子势能最大时动能为零, 势能为零时动能最大, 势能与动能相互转化, 但总的机械能守恒, 这表明它储存着一定的能量. 传播介质中体积元则不相同, 势能最大时动能也最大, 势能为零时动能也为零, 总机械能不守恒, 它在零到最大值之间周期性地变化, 不断地将来自波源的能量沿波的传播方向传出去. 可见, 弹性介质本身并不能储存能量, 它只起到传播能量的作用.

2. (1) 为什么有人认为驻波不是波?

(2) 在驻波中, 相邻两波节间各点均作相位相同的简谐振动, 那么每个振动质点的能量是否保持不变?

答: (1) 因为驻波不传播能量, 其波形保持不变, 所以就容易使人产生错觉, 认为驻波不是波.

(2) 保持不变.

3. 一平面简谐波在弹性介质中传播, 在某一瞬时, 介质中某质元正处于平衡位置, 此时它的动能和势能如何? 若该质元处于位移最大处时, 情况又如何?

答: 由平面简谐波任一质元的动能和势能表达式

$$dE_k = \frac{1}{2} (dm) v^2 = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) dV$$

$$dE_p = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) dV$$

可以看出, 动能和势能相等, 具有完全相同的周期性. 当质元处于平衡位置时, 形变消失, 所以势能为零, 则动能也为零. 当质元处于最大位移处时, 形变最大, 势能也最大, 则动能也最大.

4. 关于波长的概念有三种说法, 分析它们是否一致:

(1) 同一波线上, 相位差为 2π 的两个振动质点之间的距离;

(2) 在一个周期内, 振动所传播的距离;

(3) 横波的两个相邻波峰 (或波谷) 之间的距离; 纵波的两个相邻密部 (或疏部) 对应点之间的距离.

答: 这三种说法是一致的. 第一种说法和第三种说法体现了波动过程在空间上的周期性; 第二种说法体现了波动过程在时间上的周期性.

5. 在波传播方向上的任一质点振动相位总是比波源的相位落后, 这一说法正确吗?

答: 正确. 因为振动是从波源传向介质中各质元的.

6. 当飞机飞行速率与声速相同时, 该声速区称为“声障”, 飞机必须尽快越过“声障”, 进入超音速区, 否则会给飞行带来危险, 这是为什么?

答：当飞机飞行速率与声速相同即 $v_s = u$ 时，马赫锥的半顶角 $\alpha = \arcsin \frac{u}{v_s} = \frac{\pi}{2}$ ，这时马赫锥展开为平面，即波源在所有时刻发出的波几乎同时到达接受器，因此该冲击波的强度极大，声速区就构成了一个“声障”。机体的任一振动所产生的声波都将尾随在机体附近并引起机身的共振，极易造成机毁人亡。因此在飞机加速飞行时，必须尽快越过“声障”进入超音速区。

7. 波的能量与哪些物理量相关？比较波的能量与简谐振动的能量。

答：波的能量与振幅、频率和介质的密度等因素有关；波的能量随时间周期性变化，而振动的能量不随时间变化。

四、计算题

1. 已知一沿 x 轴正向传播的平面简谐波在 $t=1/4\text{s}$ 时的波形，且周期 $T=3\text{s}$ ，如图 10-5 (a) 所示，求：

- (1) O 点处质点的运动方程；
- (2) 该波的波动方程。

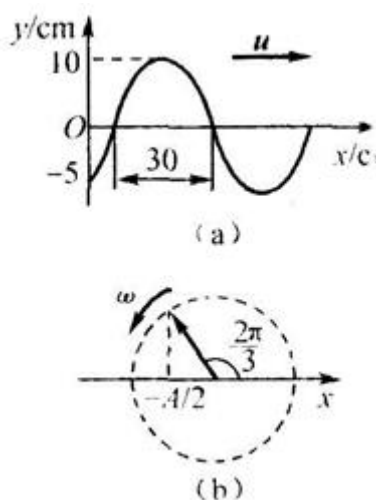


图 10-5

解：(1) 设 O 点处质点的运动方程为

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

由波形可知 $t = \frac{1}{4} \text{ s}$ 时，

$$y_0 = -0.05 \text{ m} = -\frac{A}{2}$$

且有 $v < 0$

根据旋转矢量图 10-5 (b)，可求得此时的相位为

$$\omega t + \varphi = \frac{2\pi}{3}$$

将 $\omega = 2\pi/T$ ， $t = 1/4\text{s}$ 代入得初相位为

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

所以 O 点处质点的运动方程为

$$y_0 = 0.1 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ m}$$

(2) 由图 10-5 (a) 可知波长 $\lambda=0.6\text{m}$, 则

$$u = \lambda/T = 0.2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

所求波动方程为

$$y(x, t) = 0.1 \cos \left[\frac{2\pi}{3} \left(t - \frac{x}{0.2} \right) + \frac{\pi}{2} \right] \text{ m}$$

2. 一列沿 x 正方向传播的简谐波, 已知 $t_1=0$ 和 $t_2=0.25\text{s}$ ($<T$) 时的波形如图 10-6 所示, 试求:

(1) 此波的波动方程;

(2) P 点的简谐运动方程。

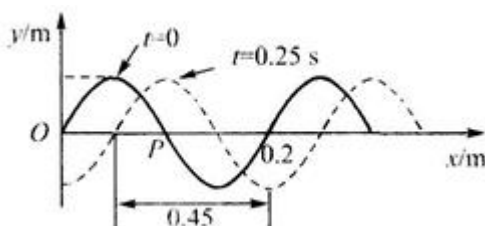


图 10-6

解: (1) 由波形图可知 $A=0.2\text{m}$, $\lambda=0.6\text{m}$, 则

$$u = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\lambda/4}{0.25} = 0.6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad \nu = \frac{u}{\lambda} = \frac{0.6}{0.6} = 1 \text{ Hz}$$

用旋转矢量法可得原点 O 的初相位为 $\varphi=\pi/2$, 如图 10-7 所示。

故原点 O 的简谐运动方程为

$$y_0 = 0.2 \cos \left(2\pi t + \frac{\pi}{2} \right) \text{ m}$$

则此波的波动方程为

$$y(x, t) = 0.2 \cos \left[2\pi \left(t - \frac{x}{0.6} \right) + \frac{\pi}{2} \right] \text{ m}$$

(2) 将 $x_p = \frac{\lambda}{2} = 0.3 \text{ m}$ 代入波动方程得点的简谐运动方程为

$$y_p = 0.2 \cos \left(2\pi t - \frac{\pi}{2} \right) \text{ m}$$

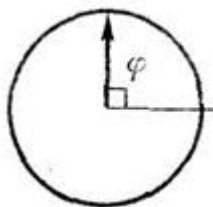


图 10-7

3. 有一平面简谐波, 其波动方程为

$$y = 5.0 \times 10^{-2} \cos \left(50t + 2.0 \times 10^{-2} x - \frac{\pi}{2} \right) \quad (\text{SI 单位})$$

试求: (1) 在什么时刻, 在坐标原点 $x=0$ 处会第一次出现波峰? (2) 当 $t_2=1.0\text{s}$ 时, 最靠近坐标原点的波峰的位置距原点多远?

解: (1) 所谓出现波峰, 即位移等于正最大. 将 $x=0$ 和 $y=5.0\text{cm}$ 代入波动方程中, 有

$$5.0 = 5.0 \cos \left(50t - \frac{\pi}{2} \right)$$

于是

$$\cos\left(50t - \frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$50t - \frac{\pi}{2} = \pm 2k\pi$$

题意要求第一次出现波峰，故取 $k=0$ ，由此得原点处第一次出现波峰的时刻为

$$t_1 = \frac{\pi}{100} \text{ s} = 0.0314 \text{ s}$$

(2) 用波形传播的方法来求解.

从波动方程可知 $\omega = 50 \text{ s}^{-1}$, $\frac{2\pi}{\lambda} = 2.0 \text{ cm}^{-1}$ ，于是有

$$\text{波长 } \lambda = \frac{2\pi}{2.0} \text{ cm} = 3.14 \text{ cm}$$

$$\text{周期 } T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{50} \text{ s} = 0.1257 \text{ s}$$

从原点处第一次出现波峰的时间 $t_1 = 0.0314 \text{ s}$ 到 $t_2 = 1.0 \text{ s}$ ，经过的时间是

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 0.9686 \text{ s}$$

经过的周期数为

$$\Delta N = \frac{\Delta t}{T} = 7.71$$

又从波动方程知波向 Ox 轴的负方向传播，所以原点处的波峰向 Ox 轴的负方向移过了 7.71λ 的距离，见图 10-8. 因此， $t_2 = 1.0 \text{ s}$ 时，靠近原点最近的两个波峰，其位置离原点的距离分别为

$$\text{左边: } x = 7.71\lambda - 7\lambda = 0.71 \times 3.14 \text{ cm} = 2.23 \text{ cm}$$

$$\text{右边: } x' = \lambda - x = 3.14 \text{ cm} - 2.23 \text{ cm} = 0.91 \text{ cm}$$

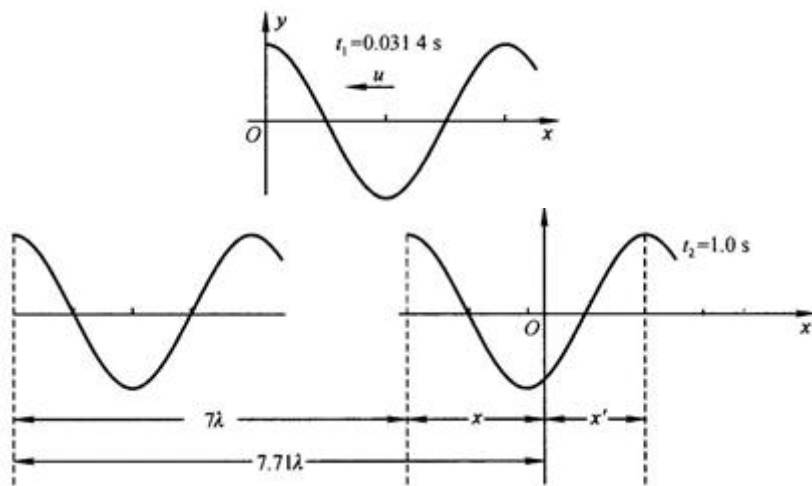


图 10-8

4. 到晚上，地面辐射降温使空气层产生温度梯度，温度随高度递增，这导致声速 v 随高度 y 变化，假定变化规律为

$$v = v_0(1 + \alpha^2 y^2)$$

式中： v_0 是地面 ($y=0$) 处的声速； α 为比例系数。今远方地面上某声源发出一束声波，发射方向与竖直方向成 θ_0 角。假定在声波传播范围内 $\alpha y \ll 1$ 。试导出该束声波在空间传播所循的轨迹，并求地面上听得最清晰的地点与声源的距离。

解：如图 10-9 所示，设置直角坐标，声源在坐标原点 O，x 轴平行于地面，y 轴竖直向上。

如图 10-9 所示，声波束相继地在各薄层的界面上折射，由折射定律，得

$$\frac{\sin \theta_0}{v_0} = \frac{\sin \theta}{v} \quad (1)$$

式中： v_0 是地面处的声速； θ_0 是从地面发射声波的方向； v 是在任一薄层中的声速； θ 是声波束在该层中的折射角。

考虑任一薄层，声波在其中传播的距离为

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

因

$$\frac{ds}{dx} = \frac{1}{\sin \theta}$$

故

$$\frac{1}{\sin \theta} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}, \quad \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{1}{\sin^2 \theta} - 1$$

即

把由式 (1) 确定的 $\sin \theta$ 代入，得

$$\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{\frac{v_0^2}{v^2 \sin^2 \theta_0} - 1} \quad (2)$$

已知

$$v = v_0(1 + \alpha^2 y^2), \quad \alpha y \ll 1$$

故

$$\frac{1}{v^2} = \frac{1}{v_0^2} (1 + \alpha^2 y^2)^{-2} \approx \frac{1}{v_0^2} (1 - 2\alpha^2 y^2)$$

代入式 (2)，得

$$\frac{dy}{dx} = \pm \frac{1}{\sin \theta_0} \sqrt{\cos^2 \theta_0 - 2\alpha^2 y^2} \quad \text{或} \quad \frac{dy}{\sqrt{\cos^2 \theta_0 - 2\alpha^2 y^2}} = \pm \frac{dx}{\sin \theta_0}$$

积分，得

$$\frac{1}{\sqrt{2}\alpha} \arcsin \frac{\sqrt{2}\alpha}{\cos \theta_0} y = \pm \frac{x}{\sin \theta_0} + C$$

利用初始条件 $x=0, y=0$ ，得出积分常量 $C=0$ ，所以声波束的轨迹方程为

$$y = \pm \frac{\cos \theta_0}{\sqrt{2}\alpha} \sin \frac{\sqrt{2}\alpha}{\sin \theta_0} x$$

θ_0 取正值时， y 取正，声波束在空气中传播的轨迹如图 10-10 所示。

轨迹曲线与 x 轴的交点是声波束重返地面的地点，亦即地面上听得最清晰的地点，该点满足 $y=0$ ，即

$$\frac{\sqrt{2}\alpha}{\sin \theta_0} x = 0 \quad \text{或} \quad \pi$$

其中 θ 值对应于声源，应弃去，故该点与声源的距离为

$$x = \frac{\pi}{\sqrt{2}\alpha} \sin \theta_0$$

此题的结果表明，只要空气层的温度形成向上递增的分布，向空中散发的声波束会重新返回地面，这就是晚上往往能比白天听到来自更远处的声音的原因，本题就某种特殊情况给出了定量结果。

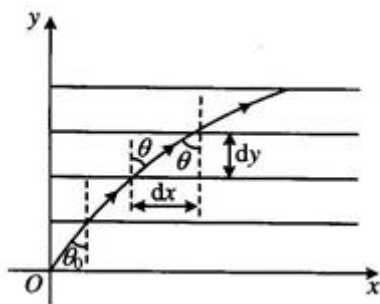


图 10-9

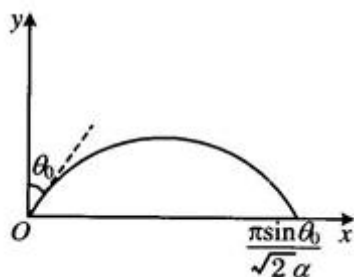


图 10-10

5. 一脉冲从长弦线的一端行进至另一端，需时 0.1s，弦线跨过一滑轮后悬一质量为弦线质量 100 倍的重物，求弦线的长度。

解：设重物质量为 m ，弦线长度为 l ，则

$$T_0 = mg, \quad m = 100\eta l, \quad \eta = \frac{m}{100l}$$

$$u = \sqrt{\frac{T_0}{\eta}} = \sqrt{\frac{mg}{100l}} = \sqrt{100gl}$$

$$l = ut = \sqrt{100gl}t, \quad l^2 = 100gl t^2$$

所以 $l = 100gt^2 = 100 \times 9.8 \times (0.1)^2 \text{ m} = 9.8 \text{ m}$

6. 一警车以 25 m/s 的速度在静止的空气中行驶，假设车上警笛的频率为 800Hz，求：

- (1) 静止站在路边的人听到警车驶近和离去时的警笛声波频率；
- (2) 如果警车追赶一辆速度为 15m/s 的客车，则客车上人听到的警笛声的频率是多少？（假设空气中的声速 $u=330 \text{ m/s}$ ）

解：（1）由多普勒公式，当声源（警车）以速度 $v_s=25\text{m/s}$ 运动时，静止在路边的观察者所接收到的频率为

$$\nu' = \nu \frac{u}{u \mp v_s}$$

警车驶近观察者时，式中 v_s 前取“-”号，则有

$$\nu'_1 = \nu \frac{u}{u - v_s} = 800 \times \frac{330}{330 - 25} \text{ Hz} = 865.6 \text{ Hz}$$

警车驶离观察者时，式中 v_s 前取“+”号。则有

$$\nu'_2 = \nu \frac{u}{u + v_s} = 800 \times \frac{330}{330 + 25} \text{ Hz} = 743.7 \text{ Hz}$$

(2) 声源（警车）与客车上的观察者作同向运动时，观察者接收到的频率为

$$\nu'' = \nu \frac{u - v_o}{u - v_s} = 800 \times \frac{330 - 15}{330 - 25} \text{ Hz} = 826.2 \text{ Hz}$$

7. 两人轻声说话时的声强级为 40dB，闹市中的声强级为 80dB，问闹市中的声强是轻声说话时声强的多少倍？

解：设两种声强分别为 I_1 和 I_2 ，两种声强级分别为 L_n 和 L_n

由声强级的定义得 $L_n = 10 \lg \frac{I_1}{I_0}$

所以 $I_1 = I_0 10^{L_n/10}$

同理 $I_2 = I_0 10^{L_n/10}$

所以 $\frac{I_2}{I_1} = 10^{(L_n - L_n)/10} = 10^4$

8. 设入射波的波函数为 $y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right)$ ，在 $x=0$ 处发生反射，反射点为一自由端。

(1) 写出反射波的波函数。

(2) 写出驻波的波函数。

(3) 说明哪些点是波腹？哪些点是波节？

解：反射点为一自由端，则在反射点无半波损失。

(1) 反射波的波函数

$$y_2 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right)$$

(2) 驻波的波函数

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos 2\pi \frac{t}{T}$$

(3) 当 $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 1$ 或 $\frac{2\pi}{\lambda} x = k\pi$ 时，即

$$x = k \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

时对应的各点为波腹。

当 $\cos \frac{2\pi}{\lambda} x = 0$ 或 $\frac{2\pi}{\lambda} x = (2k+1) \frac{\pi}{2}$ 时，即

$$x = (2k+1) \frac{\lambda}{4}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

时对应的各点为波节。

9. 设有一维简谐波

$$u(x, t) = 2.0 \times \cos 2\pi \left(\frac{t}{0.010} - \frac{x}{30} \right)$$

式中 x 和 μ 的单位为 cm , t 的单位为 s . 求振幅、波长、频率、波速, 以及 $x=10\text{cm}$ 处振动的初相位.

解: 方法一: 一维简谐波函数表达式为

$$u(x, t) = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \right],$$

对应可知, 题中一维简谐波的振幅为

$$A = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m},$$

波长为

$$\lambda = 0.3 \text{ m},$$

频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.010} \text{ Hz} = 100 \text{ Hz},$$

波速为

$$v = \lambda f = 30 \text{ m/s}.$$

将 $x=10\text{cm}=\lambda/3$ 代入波函数, 得该场点的振动方程为

$$\begin{aligned} u(t) &= 2.0 \times \cos 2\pi \left(\frac{t}{0.010} - \frac{10}{30} \right) \\ &= 2.0 \times \cos \left(\frac{2\pi t}{0.010} - \frac{2\pi}{3} \right). \end{aligned}$$

将上式与振动方程表达式

$$u(t) = A \cos \left(\frac{2\pi t}{T} + \varphi_0 \right)$$

对比, 即可确定

$$\varphi(10) = -\frac{2\pi}{3}.$$

方法二: 沿波的传播方向两场点的相位差与波程差成正比, 即

$$\varphi(x_2, t) - \varphi(x_1, t) = -\frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1).$$

将 $x_1=0$, $x_2=10\text{cm}=\lambda/3$ 代入上式即得

$$\varphi(\lambda/3, t) - \varphi(0, t) = -2\pi/3.$$

由于各场点都作同频简谐振动, 相位差即为初相位差,

$$\varphi(x_2, t) - \varphi(x_1, t) = \varphi_0(x_2) - \varphi_0(x_1),$$

所以

$$\varphi(\lambda/3, t) - \varphi(0, t) = \varphi_0(\lambda/3) - \varphi_0(0).$$

已知 $\varphi_0(0) = 0$, 则

$$\varphi_0(\lambda/3) = \varphi_0(10) = \varphi_0(0) - \frac{2\pi}{3} = -\frac{2\pi}{3}.$$

在一维简谐波的情况下, 波场中各场点都以振幅 A 、周期 T 作简谐振动, 那么波场空间各点的差别在哪里? 它们的差别完全体现在相位上: 沿波的传播方向上两场点的相位差为

$$\varphi(x_2, t) - \varphi(x_1, t) = -\frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1),$$

即沿波的传播方向上, 相位逐点落后, 相位差与波程差成正比, 每经历一个波长, 相位落后 2π .

10. 试证明从 $L_p = 20 \lg \frac{p}{p_b}$ 定义的声压级与 $L_I = 10 \lg \frac{I}{I_b}$ 定义的声强级级数相同.

证: 声强级定义为

$$L_I = 10 \lg \frac{I}{I_b}, \quad (1)$$

其单位为分贝 (dB). 实际声强 I 和基准声强 I_b 分别为

$$I = \frac{1}{2} \frac{A_p^2}{\rho_0 v}, \quad I_b = \frac{1}{2} \frac{A_{p,b}^2}{\rho_0 v},$$

式中 A_p 为声压强波的振幅, $A_{p,b}$ 为基准声压强波的振幅, 将上两式代入定义式①, 则有

$$L_I = 10 \lg \frac{\frac{1}{2} \frac{A_p^2}{\rho_0 v}}{\frac{1}{2} \frac{A_{p,b}^2}{\rho_0 v}} = 20 \lg \frac{A_p}{A_{p,b}}. \quad (2)$$

实际声压值和基准声压值分别为 p 和 p_b , 声压级定义为

$$L_p = 20 \lg \frac{p}{p_b}$$

其单位为分贝 (dB). 声压就是声压强波的振幅 A_p , 故上式亦可写作

$$L_p = 20 \lg \frac{p}{p_b} = 20 \lg \frac{A_p}{A_{p,b}}. \quad (3)$$

由②③两式可知, 声压级的级数与声强级的级数是相同的.

11. 装于海底的超声波探测器发出一束频率为 30000Hz 的超声波, 被迎面驶来的潜水艇反射回来. 反射波与原来的波合成后, 得到频率为 241Hz 的拍. 求潜水艇的速率. 设超声波在海水中的传播速度为 1500m/s.

解: 已知超声波在海水中的传播速度 $v=1500\text{m/s}$, 超声波的频率 $f=30000\text{Hz}$, 探测器接收到的拍频 $\Delta f=241\text{Hz}$. 运动中的潜水艇起着两种作用: 对静止的探测器发出的波而言, 它是运动的接收器; 对静止的探测器接收到的反射波, 潜水艇是运动的声源. 也就是说, 整个过程中发生两次多普勒频移.

设潜水艇的速度为 μ , 第一次多普勒效应是波从探测器发出, 传到潜水艇, 频移为

$$f' = \frac{v - u}{v - V} f,$$

探测器静止, $V=0$; 潜水艇趋向探测器运动, μ 取为负. 故有

$$f' = \frac{v + u}{v} f$$

第二次多普勒效应是由于波从潜水艇反射回探测器, 频移为

$$f'' = \frac{v - V}{v - u} f'$$

探测器静止, $V=0$; 潜水艇作为声源趋向探测器, μ 取为正. 故有

$$f'' = \frac{v}{v - u} f'.$$

拍频 Δf 为两频率 f'' 和 f 之差, 即

$$\Delta f = f'' - f = \frac{2u}{v-u}f,$$

一般来说, 有 $v \gg u$, 上式化简为

$$\Delta f = \frac{2u}{v}f,$$

因此潜水艇速度为

$$u = \frac{v\Delta f}{2f} = 6 \text{ m/s}.$$

12. 一列沿 x 轴正向传播的机械波, 波速为 2 m/s , 原点振动方程为 $y=0.6\cos\pi t$, 试求:

- (1) 此波的波长;
- (2) 波函数;
- (3) 同一质元在 1 s 和 2 s 末两个时刻的相位差;
- (4) $x_A = 1 \text{ m}$, $x_B = 1.5 \text{ m}$ 处两质元在同一时刻的相位差.

解: (1) 此波的频率为 $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\pi}{2\pi} \text{ Hz} = 0.5 \text{ Hz}$

此波的波长为 $\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{2}{0.5} \text{ m} = 4 \text{ m}$

(2) 代入波函数方程, 得此波的波函数为

$$y = 0.6\cos\left[\pi\left(t - \frac{x}{2}\right)\right]$$

(3) 将 $t=2\text{s}$ 和 $t=1\text{s}$ 分别代入上述波函数中相位部分 $\pi\left(t - \frac{x}{2}\right)$, 可得同一质元在 1s 和 2s 末两个时刻的相位差

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi$$

(4) 同理, 将 $x_A = 1 \text{ m}$, $x_B = 1.5 \text{ m}$ 代入相位表达式, 可得这两点处的质元在同一时刻的相位差

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{4}$$

13. 设沿弦线传播的一入射波的表达式为

$$y_A = A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

波在 $x=L$ 处发生反射, 反射点为固定端, 如图 10-11 所示. 设波在传播和反射过程中振幅不变, 试写出反射波的表达式.

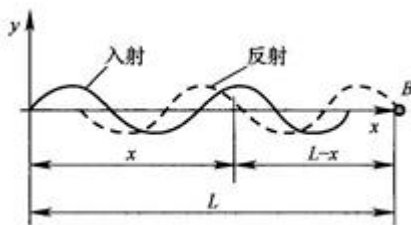


图 10-11

解: 反射波来自于反射点 B, B 点相当于“波源”, 波源 B 的振动方程

$$\begin{aligned} y_B &= A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{L}{\lambda}\right) + \varphi \pm \pi\right] \\ &= A\cos\left[2\pi\frac{t}{T} + \varphi \pm \pi - \frac{2\pi L}{\lambda}\right] \end{aligned}$$

反射波的表达式为

$$\begin{aligned} y_{\text{反}} &= A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{L-x}{\lambda} \right) + \varphi \pm \pi - \frac{2\pi L}{\lambda} \right] \\ &= A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \pm \pi - \frac{4\pi L}{\lambda} \right] \end{aligned}$$

14. 一平面简谐波的频率为 500 Hz, 在密度为 $\rho = 1.3 \text{ kg/m}^3$ 的空气中以 $v = 340 \text{ m/s}$ 的速度传播, 到达人耳时振幅约为 $A = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}$. 试求波在耳中的平均能量密度和声强.

解: 由波的能量密度公式 $\bar{w} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$ 得

$$\begin{aligned} \bar{w} &= \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \\ &= 0.5 \times 1.3 \times (1000\pi)^2 \times (10^{-4})^2 \text{ J/m}^3 \\ &= 6.36 \times 10^{-2} \text{ J/m}^3 \end{aligned}$$

声强为

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 v \\ &= 6.36 \times 10^{-2} \times 340 \text{ W/m}^2 \\ &= 21.6 \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

15. 波源的振动方程为 $y = 6.0 \times 10^{-2} \cos \frac{\pi}{5} t \text{ m}$ 它所激起的波以 2.0 m/s 的速度在一直线上传播, 求:

- (1) 距波源 6.0m 处一点的振动方程;
- (2) 该点与波源的相位差。

解: 取波源为坐标原点, 波传播方向为 x 轴正方向。由题所给条件, 波源激起的简谐波波函数为

$$y = 6.0 \times 10^{-2} \cos \frac{\pi}{5} \left(t - \frac{x}{2.0} \right) \text{ m}$$

- (1) 当 $x = 6.0 \text{ m}$ 时

$$\begin{aligned} y &= 6.0 \times 10^{-2} \cos \frac{\pi}{5} \left(t - \frac{6.0}{2.0} \right) \\ &= 6.0 \times 10^{-2} \cos \frac{\pi}{5} (t - 3.0) \text{ m} \end{aligned}$$

- (2) $\Delta\varphi = \frac{\pi}{5} (t - 3.0) - \frac{\pi}{5} t = -\frac{3}{5} \pi$

16. 如图 10-12 所示, A、B 两点为同一媒质中的两相干波源, 其振幅皆为 0.05 m , 频率为 100 Hz , 但当 A 点为波峰时, B 点适为波谷, 设在媒质中的波速为 10 m/s , 试写出由 A、B 发出的两列波传到 P 点时干涉的结果。

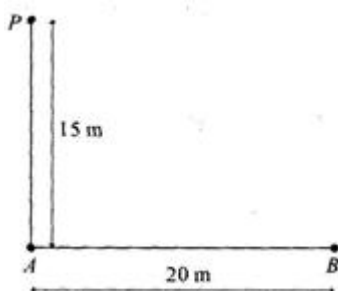


图 10-12

解：设 A、B 两波源至 P 点的距离分别为 $AP=r_1$ 和 $BP=r_2$ 。

$$r_1 = 15 \text{ m}$$

$$r_2 = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25 \text{ m}$$

则两波在 P 点激起的两振动的相位差为

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} \\ &= -\pi - 2\pi \times \frac{25 - 15}{\frac{10}{100}} \\ &= -201\pi\end{aligned}$$

所以 P 点的合振幅 $A=0$ ，即两波干涉的结果，P 点始终不动。

17. (1) 沿一平面简谐波传播的方向看去，相距 2cm 的 A 和 B 两点，其中 B 点相位落后 $\pi/6$ 。已知振动的频率为 10Hz，求波长与波速。(2) 若波源以 40cm/s 的速度向着 A 运动，B 点的相位将比 A 点落后多少？

解：(1) 已知 A 和 B 两点的波程差为

$$x_B - x_A = 2\text{cm},$$

B 点的相位比 A 点落后 $\pi/6$ ，即

$$\varphi_B - \varphi_A = -\frac{\pi}{6}$$

应用相位差与波程差的关系式，

$$\varphi_B - \varphi_A = -\frac{2\pi}{\lambda}(x_B - x_A) = -\frac{\pi}{6}$$

解得波长为

$$\lambda = 24\text{cm}.$$

已知振动的频率 $f=10\text{Hz}$ ，则波速为

$$v = f\lambda = 240\text{cm/s}.$$

(2) 波源运动将产生多普勒效应，多普勒效应公式为

$$f' = \frac{v - u'}{v - u} f.$$

场点 A 和 B 不动， $u'=0$ 。波源以 $u=40\text{cm/s}$ 的速度向着 A 运动， u 取为正，故有

$$f' = \frac{v}{v - u} f.$$

相应的波长为

$$\lambda' = \frac{v}{f'} = \frac{v - u}{f} = 20 \text{ cm}.$$

再次应用相位差与波程差的关系式，

$$\varphi_B - \varphi_A = -\frac{2\pi}{\lambda'}(x_B - x_A) = -\frac{\pi}{5}.$$

结果表明，B 点的相位比 A 点落后 $\pi/5$ 。

18. 如图 10-13 所示是干涉型消声器结构原理图，利用这一原理可以消除噪声。当发动机排气噪声声波经管道到达 A 时，分成两路而在 B 点相遇，声波因干涉而相消。如果要消除频率为 300 Hz 的发动机排气噪声，求图中弯道与直管长度差 $\Delta r=r_2-r_1$ 至少应为多少？

(设声波速度为 340 m/s)

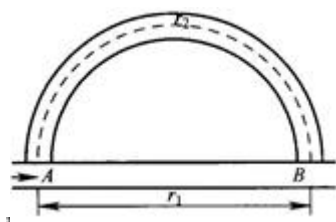


图 10-13

解：根据干涉原理，两波在 B 点相遇时的 $\Delta r = r_2 - r_1$ 满足干涉相消条件，即

$$\Delta r = (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

所以当 $k=0$ 时， Δr 最小，即为弯道与直管长度差

$$\Delta r_{\min} = \frac{\lambda}{2} = \frac{u}{2\nu} = \frac{340}{2 \times 300} \text{ m} = 0.57 \text{ m}$$

19. 一横波，其波函数为

$$y = A \cos \frac{2\pi}{\lambda} (ut - x)$$

若 $A=0.01 \text{ m}$ ， $\lambda=0.20 \text{ m}$ ， $u=25 \text{ m/s}$ ，试求 $t=0.10 \text{ s}$ 时， $x=2.0 \text{ m}$ 处的质点的位移、速度、加速度。

解：波函数

$$\begin{aligned} y &= A \cos \frac{2\pi}{\lambda} (ut - x) \\ &= 0.01 \cos \frac{2\pi}{0.20} (25t - x) \end{aligned}$$

位移

$$\begin{aligned} y &= 0.01 \cos \frac{2\pi}{0.20} (25 \times 0.10 - 2.0) \\ &= 0.01 \cos 5\pi = -0.01 \text{ m} \end{aligned}$$

速度

$$\begin{aligned} v &= \frac{dy}{dt} = -A \frac{2\pi}{\lambda} u \sin \frac{2\pi}{\lambda} (ut - x) \\ &= -0.01 \times \frac{2\pi}{0.20} \times 25 \sin \frac{2\pi}{0.20} (25 \times 0.10 - 2.0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

加速度

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv}{dt} = -A \left(\frac{2\pi}{\lambda} u \right)^2 \cos \frac{2\pi}{\lambda} (ut - x) \\ &= -0.01 \left(\frac{2\pi}{0.20} \times 25 \right)^2 \cos \frac{2\pi}{0.20} (25 \times 0.10 - 2.0) \\ &= -6.2 \times 10^3 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

20. A 和 B 是两个相位相同的波源，相距 $d=0.10 \text{ m}$ ，同时以 30 Hz 的频率发出波动，波速为 0.50 m/s 。P 点位于与 AB 成 30° 角，与 A 相距为 4 m 处，如图 10-14 所示，求两波通过 P 点的相位差。

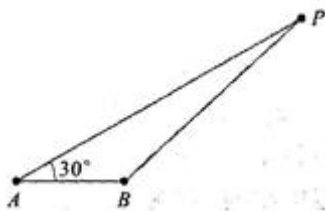


图 10-14

解：由图可知

$$\begin{aligned}\overline{BP} &= \sqrt{\overline{AP}^2 + \overline{AB}^2 - 2 \overline{AP} \cdot \overline{AB} \cos 30^\circ} \\ &= \sqrt{4^2 + 0.1^2 - 2 \times 4 \times 0.1 \times 0.866} \\ &= 3.91 \text{ m}\end{aligned}$$

又由 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(\overline{AP} - \overline{BP})$ 及 $\lambda = \frac{u}{\nu}$ 得

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= 2\pi \frac{\nu}{u} (\overline{AP} - \overline{BP}) = 2\pi \times \frac{30}{0.50} \times (4 - 3.91) \\ &= 10.3 \pi\end{aligned}$$

21. 一汽笛发出频率为 1000Hz 的声波，汽笛以 10 m/s 的速率离开你而向着一悬崖运动，试问：

(1) 你听到的直接从汽笛传来的声波的频率为多大？

(2) 你听到的从悬崖反射回来的声波的频率为多大？设空气中的声速为 330 m/s

解：依题意，观察者相对媒质静止，即 $v_0 = 0$ 。

(1) 当汽笛离开观察者运动时，观察者接收到的频率为

$$\nu = \frac{u}{u + v_s} \nu_0 = \frac{330}{330 + 10} \times 1000 = 970 \text{ Hz}$$

(2) 当汽笛向着悬崖运动，悬崖接收到的汽笛声波频率为

$$\nu' = \frac{u}{u - v_s} \nu_0 = \frac{330}{330 - 10} \times 1000 = 1031 \text{ Hz}$$

将悬崖看作静止地向外发出频率为 1031Hz 的声源，所以静止的观察者接收到由悬崖反射回来的声波频率为 1031Hz。

22. 在正常的生活环境中，声强（即声波的波强）应该在 $10^{-8} \text{ J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 以下。试按频率 $f = 1000 \text{ Hz}$ 估计一下，这个声强所对应的声振动的振幅多大（空气的密度 ρ 约为 $1.29 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$ ，空气中声速 v 约为 340 m/s ）。

解：平均能流密度 I 在声学中称为声强，故声强为

$$I = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 v$$

且有 $\omega = 2\pi f$ ，故声振动振幅为

$$\begin{aligned}A &= \sqrt{\frac{I}{2\pi^2 f^2 \rho v}} = \sqrt{\frac{10^{-8}}{2 \times 3.14^2 \times 1.29 \times 3.4 \times 10^8}} \text{ m} \\ &= 1.07 \times 10^{-9} \text{ m} = 1.07 \text{ nm}.\end{aligned}$$

不难设想，人耳的结构、鼓膜厚度等应与声振动振幅为纳米数量级相适应的。

23. 两个同方向同频率的简谐振动 $x_1 = A \cos(\omega t + \pi/4)$, $x_2 = \sqrt{3} A \cos(\omega t + 3\pi/4)$, 求合成振动的振幅和初相位.

解: 方法一: 合成振动的振幅 A_0 为

$$\begin{aligned} A_0 &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_{20} - \varphi_{10})} \\ &= \sqrt{A^2 + (\sqrt{3}A)^2 + 2\sqrt{3}A^2 \cos\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right)} \\ &= 2A. \end{aligned}$$

初相位 φ_0 为

$$\begin{aligned} \varphi_0 &= \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_{10} + A_2 \sin \varphi_{20}}{A_1 \cos \varphi_{10} + A_2 \cos \varphi_{20}} \\ &= \arctan \frac{A \sin \frac{\pi}{4} + \sqrt{3} A \sin \frac{3\pi}{4}}{A \cos \frac{\pi}{4} + \sqrt{3} A \cos \frac{3\pi}{4}} \\ &= \arctan[-(2 + \sqrt{3})] = \frac{7\pi}{12}. \end{aligned}$$

方法二: 根据简谐量与复数的对应关系, 则有

$$\begin{aligned} \tilde{x}_1 &= A \exp\left[i\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)\right], \\ \tilde{x}_2 &= \sqrt{3} A \exp\left[i\left(\omega t + \frac{3\pi}{4}\right)\right] \end{aligned}$$

两个同频简谐量合成对应于两个复数相加, 即

$$\begin{aligned} \tilde{x} &= \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2 \\ &= A \exp\left[i\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)\right] + \sqrt{3} A \exp\left[i\left(\omega t + \frac{3\pi}{4}\right)\right] \\ &= \left\{ A \exp\left[i \frac{\pi}{4}\right] + \sqrt{3} A \exp\left[i \frac{3\pi}{4}\right] \right\} \exp[i\omega t] \\ &= \left[A \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) + \sqrt{3} A \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) \right] \cdot \exp[i\omega t] \\ &= \left[\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2} A + i \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2} A \right] \cdot \exp[i\omega t] \\ &= 2A \exp\left[i\left(\omega t + \frac{7\pi}{12}\right)\right]. \end{aligned}$$

由上式可知, 合振动的振幅 $A_0 = 2A$, 初相位 $\varphi_0 = 7\pi/12$.

24. 两个不同的音叉在完全相同的两段长绳上产生稳定的简谐波, 振幅 $A_1 = 2A_2$, 波长

$\lambda_1 = \frac{1}{2}\lambda_2$, 设绳子除了与音叉交换能量外, 不与其他物体交换能量. 求音叉给予绳子的平均功率之比.

解: 设绳子的截面积为 S , 体密度为 ρ , 线密度为 η , 则 $\eta = \rho S$.

$$\bar{P} = IS = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u S = \frac{1}{2} \eta \omega^2 A^2 u$$

两绳完全相同意味着 η 相同, 绳子张力 T 相同, 因而波的传播速度 u 相同. 今两音叉产生的两列简谐波, 波长不同, 而波速相同, 可见频率是不同的:

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\nu_1}{\nu_2} = \frac{u/\lambda_1}{u/\lambda_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

$$\frac{\overline{P}_1}{\overline{P}_2} = \frac{\frac{1}{2}\eta\omega_1^2 A_1^2 u}{\frac{1}{2}\eta\omega_2^2 A_2^2 u} = \left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right)^2 \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2 = 2^2 \cdot 2^2 = 16$$

25. 一固定波源在海水中发射频率为 ν 的超声波, 射在一艘运动的潜艇上反射回来. 反射波和发射波的频率差为 $\Delta\nu$, 潜艇运动速度远小于海水中的声速 u , 试证明潜艇运动速度为

$$v = \frac{u\Delta\nu}{2\nu}$$

证明: 潜艇的速度为 v , 潜艇作为观察者接收到发射波的频率为

$$\nu' = \frac{u+v}{u}\nu$$

当超声波遇到潜艇反射时, 潜艇成为波源, 观察者接受反射波的频率

$$\nu'' = \frac{u}{u-v}\nu' = \frac{u(u+v)}{(u-v)u}\nu = \frac{u+v}{u-v}\nu$$

$$\Delta\nu = \nu'' - \nu = \left(\frac{u+v}{u-v} - 1\right)\nu = \frac{2\frac{v}{u}}{1 - \frac{v}{u}}\nu$$

$$v \ll u, \left(1 - \frac{v}{u}\right)^{-1} \approx 1 + \frac{v}{u}$$

因
$$\Delta\nu \approx 2\frac{v}{u}\left(1 + \frac{v}{u}\right)\nu \approx 2\frac{v}{u}\nu$$

所以潜艇运动速度为
$$v = \frac{u\Delta\nu}{2\nu}$$

26. 频率 $\nu = 12.5 \text{ kHz}$ 的平面余弦纵波沿细长的金属杆传播, 杆的弹性模量

$E = 1.9 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$, 杆的密度 $\rho = 7.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 已知波源的振幅 $A = 0.10 \text{ mm}$, 试求:

- (1) 波源的振动方程;
- (2) 波动表达式;
- (3) 离波源 10cm 处质点的振动方程;
- (4) 离波源 20cm 和 30cm 两点处质点振动的相位差;
- (5) 在波源振动 0.0021 s 时波形的表达式.

解: 因为杆中的波速为
$$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \sqrt{\frac{1.9 \times 10^{11}}{7.6 \times 10^3}} \text{ m/s} = 5.0 \times 10^3 \text{ m/s}$$

波长
$$\lambda = \frac{u}{\nu} = \frac{5.0 \times 10^3}{12.5 \times 10^3} \text{ m} = 0.40 \text{ m}$$

周期
$$T = \frac{1}{\nu} = 8.0 \times 10^{-5} \text{ s}$$

所以 (1) 波源的振动方程为

$$\begin{aligned} y_0 &= A \cos \omega t = 0.1 \times 10^{-3} \cos(2\pi \times 12.5 \times 10^3 t) \text{ m} \\ &= 0.1 \times 10^{-3} \cos(25\pi \times 10^3 t) \text{ m} \end{aligned}$$

(2) 波动表达式为

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \\ = 0.1 \times 10^{-3} \cos 25\pi \times 10^3 \left(t - \frac{x}{5 \times 10^3} \right) \text{ m}$$

(3) 离波源 10 cm 处质点的振动方程为

$$y = 0.1 \times 10^{-3} \cos 25\pi \times 10^3 \pi \left(t - \frac{0.1}{5 \times 10^3} \right) \text{ m} \\ = 0.1 \times 10^{-3} \cos \left(25 \times 10^3 \pi t - \frac{\pi}{2} \right) \text{ m}$$

(4) 因为 $\Delta x = (30 - 20) \text{ cm} = 10 \text{ cm} = \frac{\lambda}{4}$

所以离波源 20 cm 和 30 cm 两点处质点振动的相位差为

$$\Delta \varphi = 2\pi \frac{\Delta x}{\lambda} = 2\pi \frac{\lambda/4}{\lambda} = \frac{\pi}{2}$$

(5) 在波源振动 0.0021 s 时波形的表达式为

$$y = 0.1 \times 10^{-3} \cos 25\pi \times 10^3 \pi \left(0.0021 - \frac{x}{5 \times 10^3} \right) \text{ m} \\ = 0.1 \times 10^{-3} \cos \left(\frac{\pi}{2} - 5\pi x \right) \text{ m} \\ = 0.1 \times 10^{-3} \sin 5\pi x \text{ m}$$

27. 如图 10-15 所示二波源 A、B 具有相同的振动方向和振幅, 振幅均为 0.01 m, 初相差 $\varphi_B - \varphi_A = \pi$ 同时发出沿 x 轴相向传播的两列平面简谐波, 频率均为 100Hz,

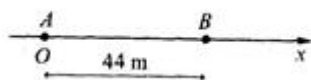


图 10-15

波速 $u = 800 \text{ m/s}$, 若取 A 点为坐标原点, B 点的坐标为 $x_B = 44 \text{ m}$ 。求:

- (1) 二波源的振动方程;
- (2) 二波的波函数;
- (3) 在 AB 直线上二波叠加而静止的各点的位置。

解: (1) 设 A 的初相位 $\varphi = 0$, 由题意知 B 的初相位为 $\varphi = \pi$ 而 $\omega = 2\pi\nu = 200\pi$, 所以 A 的振动方程为

$$y_A = 0.01 \cos 2\pi\nu t$$

B 的振动方程为

$$y_B = 0.01 \cos(200\pi t + \pi)$$

(2) 两波的波函数分别为

$$y_A = 0.01 \cos \left[200\pi \left(t - \frac{x}{800} \right) \right] \\ y_B = 0.01 \cos \left[200\pi \left(t - \frac{44-x}{800} \right) + \pi \right]$$

(3) 在 AB 直线上两波叠加

$$\begin{aligned}
 y &= y_A + y_B \\
 &= 0.01 \cos[200\pi(t - \frac{x}{800})] + 0.01 \cos[200\pi(t - \frac{44-x}{800}) + \pi] \\
 &= 0.02 \cos \frac{200\pi(t - \frac{x}{800}) + [200\pi(t - \frac{44-x}{800}) + \pi]}{2} \\
 &\quad \times \cos \frac{200\pi(t - \frac{x}{800}) - [200\pi(t - \frac{44-x}{800}) + \pi]}{2} \\
 &= 0.02 \cos(200\pi t - 5\pi) \cos(5\pi - \frac{\pi}{2}x)
 \end{aligned}$$

由 $\cos(5\pi - \frac{\pi}{2}x) = 0$ 得

$$5\pi - \frac{\pi}{2}x = (k + \frac{1}{2})\pi$$

即 $x = 9 - 2k$

由于在 $0 \leq x \leq 44$ 区间两波方可叠加，据此可得 k 的取值范围。

第 11 章 光 学

一、选择题

1. 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上，透明薄膜放在空气中，要使反射光得到干涉加强，则薄膜最小的厚度为（ ）。

- A. $\lambda/4$
- B. $\lambda/(4n)$
- C. $\lambda/(2n)$
- D. $\lambda/2$

【答案】C 查看答案

【解析】光程差满足 $\Delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$

取 $k=1$ 得

$$d = \frac{\lambda}{4n}$$

2. 根据惠更斯-菲涅耳原理，若已知光在某时刻的波阵面为 S ，则 S 的前方某点 P 的光强度决定于波阵面上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的（ ）。

- A. 振动振幅之和
- B. 振动的相干叠加
- C. 振动振幅之和的平方
- D. 光强之和

【答案】B 查看答案

1. 下列几种说法正确的是（ ）。

- A. 无线电波能绕过建筑物，而光波不能绕过建筑物，是因为无线电波的波长比光波的波长长，所以衍射现象显著
- B. 声波的波长比光波的波长长，所以声波容易发生衍射现象
- C. 用单色光做单缝衍射实验，波长 λ 与缝宽 b 相比，波长 λ 越长，缝宽 b 越小，衍射条纹就越清楚
- D. 用波长为 λ_1 的红光与波长为 λ_2 的紫光的混合光做单缝衍射实验，在同一级衍射条纹中，红光的衍射角比紫光的衍射角小

【答案】B 查看答案

3. 如图 11-1, 用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上。当平凸透镜垂直向上缓慢平移而远离平面玻璃时, 可以观察到这些环状干涉条纹 ()。

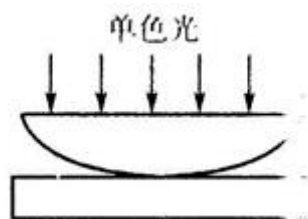


图 11-1

- A. 向右平移
- B. 向中心收缩
- C. 向外扩张
- D. 静止不动
- E. 向左平移

【答案】B 查看答案

4. 在迈克耳孙干涉仪的一条光路中, 将一折射率为 n , 厚度为 d 的透明薄片放入后, 这条光路的光程改变了 ()。

- A. $2(n-1)d$
- B. $2nd$
- C. $2(n-1)d + 1/2\lambda$
- D. nd
- E. $(n-1)d$

【答案】A 查看答案

二、填空题

1. 在杨氏双缝实验中, 双缝间距为 0.4mm , 屏与双缝的间距为 120cm , 若光源用白光, 第二级彩色光谱的宽度为_____。

【答案】 $2.16 \times 10^6 \text{nm}$ 查看答案

【解析】由双缝干涉的明纹位置

$$x = \frac{d'}{d} k \lambda \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$$

可得

$$\begin{aligned} k = 2 \text{ 时}, x_{\text{红}} &= \frac{d'}{d} k \lambda_{\text{红}} = \frac{1.2 \times 10^9}{0.4 \times 10^6} \times 2 \times 760 \text{ nm} = 4.56 \times 10^6 \text{ nm} \\ x_{\text{紫}} &= \frac{d'}{d} k \lambda_{\text{紫}} = \frac{1.2 \times 10^9}{0.4 \times 10^6} \times 2 \times 400 \text{ nm} = 2.4 \times 10^6 \text{ nm} \\ \Delta x &= x_{\text{红}} - x_{\text{紫}} = 2.16 \times 10^6 \text{ nm} \end{aligned}$$

2. 一束平行单色光垂直入射在一光栅上, 若光栅的透明缝宽度 a 与不透明部分宽度 b 相等, 则可能看到的衍射光谱的级次为_____。

【答案】 $0, \pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 7, \dots$ 查看答案

3. 一束波长为 $\lambda = 600\text{nm}$ 的平行单色光垂直入射到折射率为 $n = 1.33$ 的透明薄膜上, 该薄膜是放在空气中的。要使反射光得到最大限度的加强, 薄膜的最小厚度应为_____nm。

【答案】113 查看答案

4. 一束自然光以布儒斯特角入射到平板玻璃片上, 就偏振状态来说, 则反射光为_____, 反射光 $\mathbf{E}$ 矢量的振动方向_____, 透射光为_____。

【答案】 完全偏振光；垂直入射面；部分偏振光 [查看答案](#)

三、简答题

1. 在杨氏双缝实验中, 若单色光源 s 到两缝 s_1 和 s_2 的距离相等, 则干涉条纹的中央明纹位于 $x=0$ 处, 现将光源 s 向上侧移动, 则中央明纹将向哪侧移动? 干涉条纹间距又如何变化?

答: 将光源 S 向上侧移动, 则中央明纹将向下侧移动。干涉条纹间距不变。

2. 两列光为相干光, 应满足哪些条件? 获取相干光的方法有哪些?

答：两列光如为相干光，则这两束光必须满足频率相同、振动方向平行和相位差恒定这三个条件。获取相干光的方法通常有两种，即分振幅法和分波阵面法。但也可以利用分振动面法；当然，也可以直接采用激光作为相干光。

3. 屋外有人讲话, 其声音很容易传到屋内, 而其图像容易被挡住, 这是为什么?

答:当人在屋外讲话时,其发出声波的波长较长,与相应障碍物的尺度相近,因而容易产生衍射现象;而光波的波长较短,与相应障碍物的尺度相差很大,因而不容易产生衍射现象.所以,当人在屋外讲话时,其声音很容易传到屋内而其图像容易被挡住.

4. 在如图 11-2 所示的劈尖装置中, 当作如下变化时, 所得的干涉条纹将会如何变化:

(1) 将劈尖的上表面上平移; (2) 以劈尖上、下表面接触线为轴, 将上表面绕该轴转动, 使劈尖夹角增大。

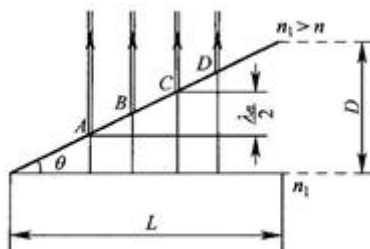


图 11-2

答: (1) 干涉条纹出现明、暗交替的变化, 或干涉条纹在上表面发生移动, 且劈尖上表面

每向上移动半波长（该波长为入射光在劈尖介质中的波长 λ ）距离，干涉条纹就移动一条；

(2) 干涉条纹逐渐靠拢, 条纹间距减小。

5. 马吕斯定律定量描述了一对由起偏器和检偏器组成的偏振器对透过光线强度的调节作用, 如何设计一套可以连续调节光强的实验系统?

答：由起偏器和检偏器组成一对共轴调节系统，使起偏器或检偏器能够绕轴旋转，这样，通过该系统的出射光的光强就可以连续改变。

6. 给你一块偏振片, 其偏振化方向没有标出来, 你根据什么, 如何确定其偏振化方向? 至少说出两种方法.

答：方法一：是利用反射折射时的偏振现象，我们已经知道当入射接近起偏振角入射时，反射光接近为线偏振光，其振动方向垂直于入射面。因此，将偏振片放在光从玻璃上反射光路中，通过偏振片观察反射光，旋转偏振片，观察到反射光最亮，说明偏振片的偏振化方向为垂直入射面方向；如果观察到反射光最弱，说明偏振片的偏振化方向在入射面内。

方法二：是隔着偏振片观察天空，设太阳光从侧面入射。旋转偏振片可以看到天空散射的太阳光有亮暗的变化，当看到散射光最亮时，偏振片的偏振化方向与侧面射来的太阳光线方向垂直。

7. 夫琅禾费衍射实验中, 透镜的作用是什么?

答：夫琅禾费衍射实验中，透镜的作用是把有限远的光源成像到无穷远，或把无穷远处的衍射图样成像到有限远处。

8. 若要提高光学装置的分辨率，通常可以采用哪些方法？

答：由于光学装置的分辨率与采用的入射波长 λ 成反比，与其透光孔径 D 成正比， λ 越小或 D 越大，光学装置的分辨率越高。因此可以通过增大装置的透光孔径或采用波长较短的光源，来获得较高的分辨率。

9. 如何理解光栅的衍射条纹是单缝衍射和多缝干涉的总效果？

答：因为光栅是由许多等宽的狭缝等距离地排列起来构成的，光栅衍射实际上是每个狭缝的单缝衍射光再相互干涉的结果，所以多缝干涉的效果必然受到单缝衍射效果的影响，也即光栅的衍射条纹是单缝衍射和多缝干涉的总效果。

10. 在利用牛顿环装置测量平凸透镜的曲率半径时，通常测量距离中心较远的两个干涉条纹的半径，然后利用相关公式计算，这种处理方法的优点是什么？

答：由于牛顿环装置在接触处实际是一个圆面而不是一个点，因此通过测量离中心较近的圆环半径计算平凸透镜的曲率半径时，容易引入较大的误差。而通过测量距离中心较远的两个干涉条纹的半径来计算平凸透镜的曲率半径时，则比较准确。

11. 两束相同的自然光分别经过起偏器后变成圆偏振光和线偏振光，哪一束光的光强更强？

答：圆偏振光的电矢量的方向在传播过程中不断绕传播方向改变，线偏振光的电矢量始终在同一个平面内。两束相同的自然光，在经过起偏器前，其电矢量的振幅相同，光强也相同。经过起偏器后，分别形成圆偏振光和线偏振光，都只存在一个振动方向，且在该方向上的振幅与经过起偏器前相同。因此，具有相同的光强。

12. 一束光入射到两种透明介质的分界面上，实验发现只有透射光而没有反射光，你认为这束光是如何入射的？该入射光的偏振状态是怎样的？

答：该束入射光是线偏振光，且其光振动方向是平行入射面方向。当这束线偏振光以起偏角入射时，实验将会发现只有透射光而没有反射光。

13. 水中的气泡相当于一个透镜，试问：它是一个凸透镜，还是凹透镜？

答：因为水的折射率（1.33）大于空气的折射率（1.00），即 $n_1 = n_2 > n$ ，根据透镜的光焦度公式可知。水中气泡的光焦度 $\varphi < 0$ ，则 $f' < 0$ ，所以该透镜是凹透镜。

14. 为什么玻璃中的气泡看上去特别明亮？

答：光从玻璃入射气泡时，是从光密介质入射光疏介质。若入射角大于临界角，光线将在分界面处发生全反射，故看上去特别明亮。

四、计算题

1. 如图 11-3 (a) 所示，将一发射波长 $\lambda = 5\text{m}$ 的雷达天线安装在高出海面 $H = 200\text{m}$ 的海岸边的峭壁上。一架贴水面飞行的距发射天线 $D = 20\text{km}$ 远的飞机接不到来自天线的电波信号，也不能将电波信号反射回发射地点。若飞机提高飞行高度，会反射回特别强的反射波，求这时飞机的飞行高度。

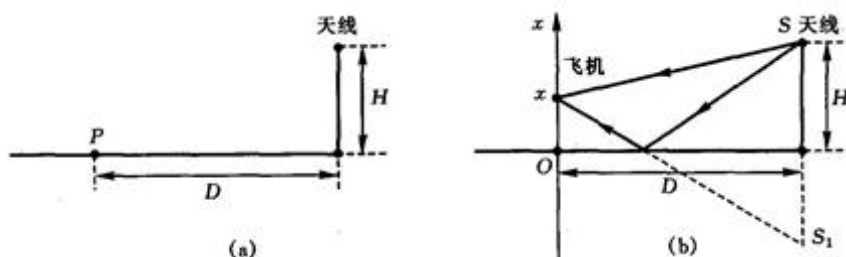


图 11-3

解：飞机飞行高度为 x 时相干光光路如图 11-3 (b) 所示。

当光程差满足 $d \frac{x}{D} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad (k = 1, 2, \dots)$ 时干涉加强。

式中 $d = 2H = 400 \text{ m}, D = 20 \text{ km}$, 得

$$x = (k - \frac{1}{2}) \frac{D}{d} \lambda = (k - \frac{1}{2}) \times \frac{20 \times 10^3}{400} \times 5 = (k - \frac{1}{2}) \frac{10^3}{4} \text{ m}$$

即当飞机高度满足上式时都可接收到较强的信号。

当飞机贴近海面飞行时, 由于海面的半波损失而接收不到信号, 而慢慢往上升时, 升到

$$(k = 1) \quad x_1 = \frac{1}{2} \times \frac{10^3}{4} = \frac{10^3}{8} \text{ m} = 125 \text{ m}$$

时马上就可以接收到较强的信号。

2. 两块平行平面玻璃构成空气劈尖, 用波长 500nm 的单色平行光垂直照射劈尖上表面。

(1) 求从棱算起的第 10 条暗条纹处空气膜的厚度;

(2) 使膜的上表面向上平移 Δd , 条纹如何变化? 若 $\Delta d = 2.0\mu\text{m}$, 原来第 10 条暗条纹处, 现在是第几级?

解: (1) 方法一: 因为薄膜 (空气) 处于同一介质 (玻璃) 中, 则反射光的光程差存在半波损失, 所以棱边处 ($d=0$) 是暗条纹。从棱算起到第 10 条暗纹之间有 9 个整条纹间隔, 即

$$d = 9 \times \frac{\lambda}{2} = 2.25 \times 10^{-6} \text{ m} = 2.25 \mu\text{m}$$

方法二: 空气劈尖干涉的相消条件为

$$2d + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

$d=0$ 处, 对应 $k=0$ 级暗纹。第 10 条暗纹为 $k=9$ 级, 所以

$$d = \frac{k\lambda}{2n} = \frac{9 \times 500 \times 10^{-3}}{2 \times 1} \mu\text{m} = 2.25 \mu\text{m}$$

(2) 当膜的上表面向上平移时, 由于劈尖角不变, 根据相邻条纹的间距 $b = \frac{\lambda}{2\theta}$ 可知, 条纹疏密不变; 由于等厚线向棱方向移动, 所以条纹整体向棱方向平移。

原来第 10 条暗纹 (第 9 级) 处膜的厚度增加了 Δd , 由于相邻暗纹的厚度差为 $\frac{\lambda}{2}$ 。则增加干涉级次为

$$\Delta k = \Delta d / \frac{\lambda}{2} = 8$$

因此, 在此处现在的干涉级次是第 17 级, 即为第 18 条暗纹。

3. 检验滚珠大小的干涉装置示意图如图 11-4 (a) 所示. S 为光源, L 为会聚透镜, M 为半透半反镜. 在平晶 T_1 、 T_2 之间放置 A、B、C 三个滚珠, 其中 A 为标准件, 直径为 d_0 . 用波长为 λ 的单色光垂直照射平晶, 在 M 上方观察时观察到等厚条纹如图 11-4 (b) 所示, 轻压 C 端, 条纹间距变大. 求 B 珠的直径 d_1 、C 珠的直径 d_2 .

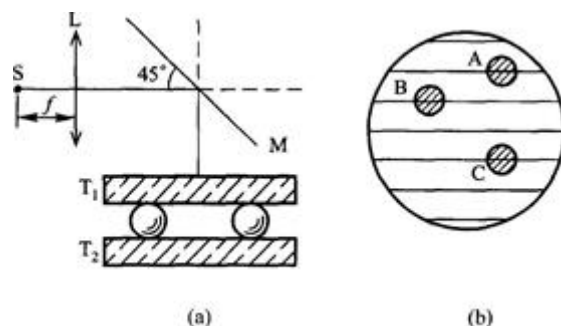


图 11-4

解：等厚干涉两相邻明纹（或暗纹）处的劈尖厚度差

$$\Delta d = \frac{1}{2} \lambda$$

由图 11-8 (b) 可知，B 珠的直径与 A 珠相差 $\frac{1}{2} \lambda$ ，C 珠的直径与 A 珠相差 $\frac{3}{2} \lambda$ 。

条纹间距为 $b = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$ ，角 θ 减小时 b 增大。所以轻压 C 端，角 θ 减小，条纹间距变大。显然，C 珠直径最大，B 珠直径其次，A 珠直径最小，即

$$d_2 > d_1 > d_0$$

所以

$$d_1 = d_0 + \frac{1}{2} \lambda$$

$$d_2 = d_0 + \frac{3}{2} \lambda$$

4. 波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第 2 级主极大的衍射角为 30° ，且第 3 级是缺级。试求：

(1) 光栅常数 $b + b'$ ；

(2) 透光缝可能的最小宽度 b ；

(3) 在选定了上述 $b + b'$ 和 b 之后，在衍射角 $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次。

解：(1) 由光栅方程

$$(b + b') \sin \varphi = k \lambda$$

得

$$b + b' = \frac{k \lambda}{\sin \varphi} = \frac{2 \times 600 \times 10^{-7}}{\sin 30^\circ} \text{ cm} = 2.4 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

(2) 因为 $(b + b') \sin \varphi' = k \lambda$ ， $k = 3$ 缺级，对应于最小的 b ， φ' 方向应由单缝衍射第 1 级暗级公式 $b \sin \varphi' = \lambda$ 确定，所以

$$b = \frac{b + b'}{3} = 0.8 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

(3) 因为 $(b + b') \sin \varphi = k \lambda$ ， $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ，所以 $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$ 。

因为 $k = \pm 3$ 缺级，所以可观察到的全部主极大级次为：0, ± 1 , ± 2 （明条纹）。

5. 如图 11-5 所示， P_1 和 P_2 是两个偏振化方向彼此垂直的偏振片，C 为方解石劈尖波晶片，劈尖角 θ 极小，光轴与 P_1 的偏振化方向成 $\alpha = 45^\circ$ 角，对波长为 λ 的光主折射率为 n_o 和 n_e 。波长为 λ 光强为 I_0 的单色平行自然光垂直射到偏振片 P_1 上，求：(1) A 区的偏振态；

(2) B 区的光强和偏振态；(3) C 区的明纹的光程差公式、明纹的强度和相邻明纹的间距。

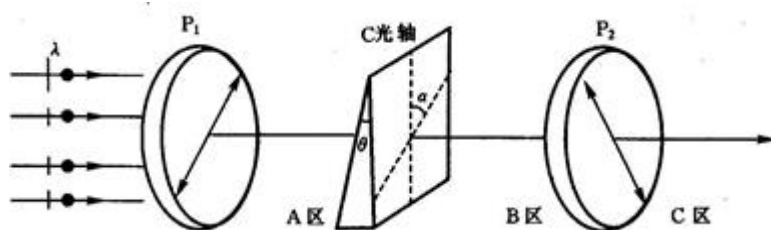


图 11-5

解：(1) A 区的偏振态是振动方向与 P_1 相同的线偏振光，光强为 $I_1 = A_1^2 = \frac{I_0}{2}$

(2) 线偏振光进入波晶片后，分解成平行于光轴的振动 (e 光) 和垂直于光轴的振动 (o 光)，由于光轴和 P_1 的夹角为 $\alpha=45^\circ$ ，所以有 $A_e = A_1 \cos \alpha$ $A_o = A_1 \sin \alpha$

且

$$A_o = A_e$$

故 B 区的光强为

$$I = A_e^2 + A_o^2 = A_1^2 = \frac{I_0}{2}$$

偏振状态取决于各处的光程差，光程差与厚度的关系为

$$|n_o - n_e| d$$

当厚度 d 满足 $|n_o - n_e| d = (2k+1) \frac{\lambda}{4} (k=0,1,2,\dots)$ 时，对应的厚度处为圆偏振光。

当厚度 d 满足 $|n_o - n_e| d = k\lambda (k=0,1,2,\dots)$ 时，对应的厚度处为线偏振光，偏振方向与入射的线偏振光相同。

当厚度 d 满足 $|n_o - n_e| d = (2k+1) \frac{\lambda}{2} (k=0,1,2,\dots)$ 时，对应的厚度处为线偏振光，偏振方向与入射的线偏振光垂直。其他厚度处为椭圆偏振光。

(3) C 区干涉条纹形状反映了劈尖的等厚线，干涉图样如图 11-6 所示。

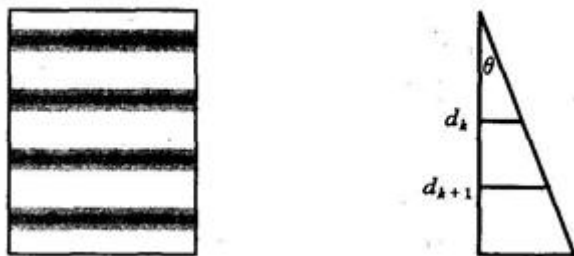


图 11-6

明纹的光程差公式为

$$|n_o - n_e| d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda (k=0,1,2,\dots)$$

式中 $\frac{\lambda}{2}$ 是由于 P_1 和 P_2 垂直引进的光程差。
明纹的光强为

$$\begin{aligned} I &= (A_e \cos 45^\circ + A_o \sin 45^\circ)^2 \\ &= 2A_o^2 = 2A_1^2 \sin^2 45^\circ = A_1^2 = \frac{I_o}{2} \end{aligned}$$

明纹间距计算如下：
第 k 级光程差公式是

$$|n_o - n_e| d_k + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

第 $k+1$ 级光程差公式是

$$|n_o - n_e| d_{k+1} + \frac{\lambda}{2} = (k+1)\lambda$$

对应的厚度差是

$$d_{k+1} - d_k = \frac{\lambda}{|n_o - n_e|}$$

由解图 11-6 可知，条纹间距

$$\Delta l = \frac{d_{k+1} - d_k}{\theta} = \frac{\lambda}{|n_o - n_e| \theta}$$

6. 一平面波在坐标原点的振动为 $U = A \cos \omega t$ ，波的传播方向与 x ， y ， z 轴的夹角分别为 $\alpha = 60^\circ$ ， $\beta = 90^\circ$ ， $\gamma = 30^\circ$ 空间一点 P 的坐标为 $(10\lambda, 3\lambda, 6\sqrt{3}\lambda)$ ， λ 为平面波的波长。问 P 点的振动相位比坐标原点落后多少？

解： $U = A \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})$ ，

$$\begin{aligned} \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} &= \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{n} \cdot \mathbf{r} \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} \{\cos 60^\circ, \cos 90^\circ, \cos 30^\circ\} \cdot \{10\lambda, 3\lambda, 6\sqrt{3}\lambda\} \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} (5\lambda + 9\lambda) = 28\pi. \end{aligned}$$

7. 白光的波长范围为 $390 \sim 700 \text{ nm}$ ，平行垂直入射到平行的双缝上，双缝相距 $d = 1.00 \text{ mm}$ 。用一个焦距 $f = 1.00 \text{ m}$ 的透镜将双缝的干涉条纹聚焦在幕上。若在幕上距中央白色条纹 3.00 mm 处开一小孔，在该处检查进入小孔的光，问将缺少哪些波长？

解：在所开小孔处缺少的波长是那些双缝衍射的极小值落在小孔处的光的波长。双缝衍射强度分布极小值满足

$$2d \sin \theta = m\lambda, \quad m \text{ 为奇数.}$$

式中 θ 为小孔所在处的衍射角， $\sin \theta \approx \theta \approx \frac{x}{f}$ 。以波长范围两边的波长值代入可得出可能的 m 值。

$$\begin{aligned}
 m_1 &= \frac{2d}{\lambda_1} \sin \theta = \frac{2d}{\lambda_1} \cdot \frac{x}{f} = \frac{2 \times 1.00 \times 10^{-3} \times 3.00 \times 10^{-3}}{3.90 \times 10^{-7} \times 1.00} \\
 &= 15.38, \quad \text{最大;} \\
 m_2 &= \frac{2d}{\lambda_2} \sin \theta = \frac{2d}{\lambda_2} \cdot \frac{x}{f} = \frac{2 \times 1.00 \times 10^{-3} \times 3.00 \times 10^{-3}}{7.00 \times 10^{-7} \times 1.00} \\
 &= 8.57, \quad \text{最小.}
 \end{aligned}$$

因此可能的 m 值为

$$m = 9, 11, 13, 15$$

于是在所开小孔处缺少的波长为

$$\begin{aligned}
 \lambda &= \frac{2d \sin \theta}{m} = \frac{2dx}{f} \cdot \frac{1}{m} \\
 &= \frac{2 \times 1.00 \times 10^{-3} \times 3.00 \times 10^{-3}}{1.00} \times \frac{1}{m} \text{ m} \\
 &= 667, 545, 462, 400 \text{ nm.}
 \end{aligned}$$

8. 图 11-7 (a) 为尼科耳棱镜的主截面, 已知 $\angle CAC' = 90^\circ$, $\angle ACC' = 68^\circ$, 方解石的 $n_o = 1.658$, 黏合胶的折射率 $n = 1.550$. 正常使用时入射光应平行棱边 AA' , 即沿 SM 方向入射. 假如光沿 S_0M 方向入射时, 棱镜内的 o 光则刚好能在胶合面 AC' 上全反射. 入射光以更大的角度入射时, 则 o 光不发生全反射, 从而尼科耳棱镜失去起偏作用. 试求 $\angle S_0MS$.

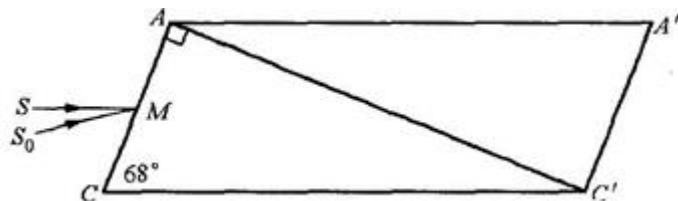


图 11-7 (a)

解: 先计算在 o 光在 AC' 面上发生全反射的临界角 θ_o ,

$$\sin \theta_o = \frac{n}{n_o} = \frac{1.550}{1.658},$$

所以 $\theta_o = 69.2^\circ$.

由图 11-7 (b) 中可以看出

$$\gamma + \theta_o = 90^\circ,$$

$$\gamma = 20.8^\circ.$$

当自然光由端面 AC 射入, 入射角 $\theta = \angle S_0MD$ 产生的折射角为 γ , 则有

$$\sin \theta = n_o \sin \gamma = 1.658 \times \sin 20.8^\circ = 0.5888,$$

所以 $\theta = 36.1^\circ$.

而 $\angle SMD = 90^\circ - 68^\circ = 22^\circ$, 因此

$$\angle S_0MS = 36.1^\circ - 22^\circ = 14.1^\circ.$$

也就是说, 当自然光以小于 $\angle S_0MS = 14.1^\circ$ 的方向射入, 则在 AC' 面处 o 光的入射角大于临界角, o 光可发生全反射; 而以大于 $\angle S_0MS = 14.1^\circ$ 的方向射入, 则在 AC' 面处 o 光的入射角将小于临界角, o 光在 AC 面不发生全反射, 从而尼科耳棱镜失去起偏作用.

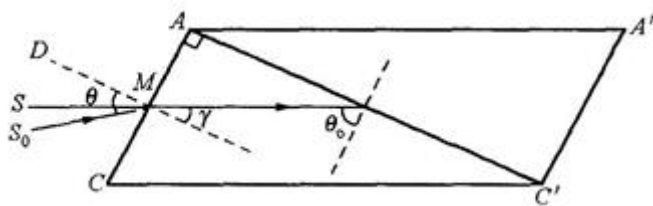


图 11-7 (b)

9. 半圆柱形玻璃的折射率 $n = \sqrt{2}$, 放置在空气中. 在垂直于半圆柱体轴的平面内, 光线以 45° 角入射在半圆柱体的平表面上. 试问: 光线从半圆柱体的什么范围内透出 (以角度表示)?

解: 先确定折射光线能到达圆柱面的范围. 如图 11-8 所示, 从左侧边缘入射的光线, 其折射光线就是能到达圆柱面的边缘光线. 该边缘光线与圆柱面交点的位置用 φ 角表示, 由折射定律, 有

$$\sin 45^\circ = n \sin \theta_2$$

其中: θ_2 为该边缘光线的折射角, 即

$$\sin \theta_2 = \frac{1}{n} \sin 45^\circ = \frac{1}{2}$$

故

$$\theta_2 = 30^\circ$$

该边缘光线在圆形玻璃表面的入射角 α 为

$$\alpha = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$$

相应的 φ 角为

$$\varphi = 180^\circ - 2\alpha = 60^\circ$$

所以能够到达圆形玻璃表面的折射光线的 φ 角的范围是

$$\varphi \geq 60^\circ$$

上述范围内的折射光线要能从玻璃圆柱体透出, 其入射角 α 必须小于全反射的临界角 α_c , 即

$$\alpha < \alpha_c = \arcsin \frac{1}{n} = 45^\circ$$

满足 $\alpha = \alpha_c$ 条件的 φ 角有两个值, 当 φ 为锐角时, 有

$$\varphi_{c1} = 180^\circ - (\alpha_c + 60^\circ) = 75^\circ$$

当 φ 为钝角时, 有

$$\varphi_{c2} = 180^\circ - (60^\circ - \alpha_c) = 165^\circ$$

因此, 只有 φ 角满足

$$75^\circ < \varphi < 165^\circ$$

的折射光线能从玻璃圆柱体透出, 射向空气.

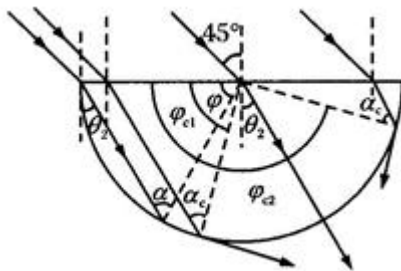


图 11-8

10. 如图 11-9 所示, 已知正的薄透镜的焦距为 $f=10\text{cm}$, 在透镜后与它相距 $d=10\text{cm}$ 处垂直主光轴放置一平面反射镜. 物在透镜前方, 物距 s_1 分别为 15cm 和 40cm . 试求: 在傍轴条件下最后像的位置.

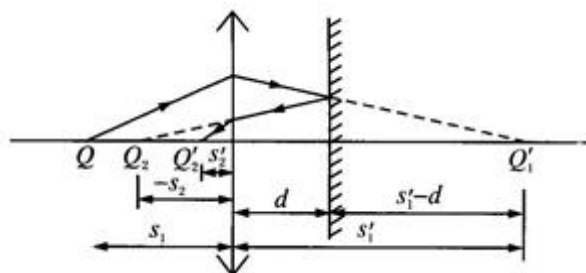


图 11-9

解: 物点 Q 经透镜第一次成像于 Q_1' , 像距为

$$s_1' = \frac{s_1 f}{s_1 - f} = \begin{cases} 30 \text{ cm}, & \text{当 } s_1 = 15 \text{ cm 时} \\ \frac{40}{3} \text{ cm}, & \text{当 } s_1 = 40 \text{ cm 时} \end{cases}$$

Q_1' 作为虚物, 经平面镜成像于 Q_2 , 物距为 $s_1' - d$, 成实像于平面镜前方 (图中左方) $s_1' - d$ 处的 Q_2 点, 有

$$s_1' - d = \begin{cases} 20 \text{ cm}, & \text{当 } s_1 = 15 \text{ cm 时} \\ \frac{10}{3} \text{ cm}, & \text{当 } s_1 = 40 \text{ cm 时} \end{cases}$$

Q_2 作为物点, 经透镜第二次成像于 Q_2' . 物距为

$$s_2 = -[(s_1' - d) - d] = -(s_1' - 2d) = \begin{cases} -10 \text{ cm}, & \text{当 } s_1 = 15 \text{ cm 时, 为虚物点} \\ \frac{20}{3} \text{ cm}, & \text{当 } s_1 = 40 \text{ cm 时, 为实物点} \end{cases}$$

像距为

$$s_2' = \frac{s_2 f}{s_2 - f} = \begin{cases} 5 \text{ cm}, & \text{当 } s_1 = 15 \text{ cm 时, 为实像} \\ -20 \text{ cm}, & \text{当 } s_1 = 40 \text{ cm 时, 为虚像} \end{cases}$$

最后成像位置的一般公式为

$$s_2' = \frac{s_2 f}{s_2 - f} = \frac{-(s_1' - 2d)f}{-s_1' + 2d - f} = \frac{\left(\frac{s_1 f}{s_1 - f} - 2d\right)f}{\frac{s_1 f}{s_1 - f} - 2d + f} = \frac{[s_1 f - 2d(s_1 - f)]f}{s_1 f - (s_1 - f)(2d - f)}$$

11. 已知单缝宽度 $a = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}$, 透镜焦距 $f = 0.50 \text{ m}$, 用波长 $\lambda = 760 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直照射, 求: (1) 第 1 级明纹距屏中心的距离; (2) 若用每厘米有 1000 条刻线的光栅代替这个单缝, 则第 1 级明纹距屏中心的距离.

解: (1) 由于 $a \ll f$, 故认为 $\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{x}{f}$

由单缝衍射的明纹条件

$$a \sin\theta = (2k+1)\lambda/2 \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

波长 $\lambda=760\text{nm}$ 第 1 级明纹的衍射角为

$$a\sin\theta = 3\lambda/2$$

则距中心的距离为

$$x = f\tan\theta \approx f \frac{3\lambda}{2a} = \frac{0.5 \times 3 \times 760 \times 10^{-9}}{2 \times 1.0 \times 10^{-4}} = 5.7 \times 10^{-3} \text{ m}$$

(2) 由光栅方程

$$d\sin\theta = m\lambda \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

而波长 $\lambda=760\text{nm}$ 第 1 级的衍射角为

$$d\sin\theta = \lambda$$

则距中心的距离为

$$x = f\tan\theta \approx f \frac{\lambda}{d} = \frac{0.5 \times 760 \times 10^{-9}}{10^{-2}/1000} = 3.8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

12. 如图 11-10 所示, 两薄透镜共轴, 一为会聚透镜, 其焦距为 $f_1 = 10 \text{ cm}$, 另一为发散透镜, 其焦距为

$f_2 = -15 \text{ cm}$,

发散透镜位于会聚透镜后 5cm 处. 一物放置在会聚透镜前方 10cm 处.

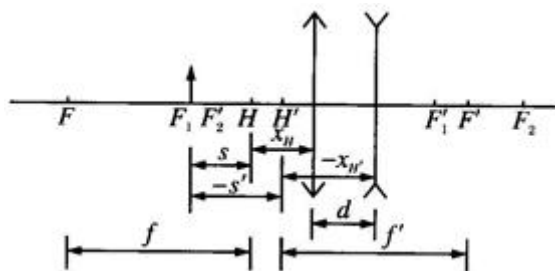


图 11-10

试求: 透镜组的焦点和主点位置, 并求最后像的位置、大小、虚实和正倒.

解: 由题设知

$$f_1 = f'_1 = 10 \text{ cm}, \quad f_2 = f'_2 = -15 \text{ cm}, \quad d = 5 \text{ cm}$$

有效焦距为

$$f = f' = -\frac{f_1 f_2}{\Delta} = -\frac{f_1 f_2}{d - f_1 - f_2} = 15 \text{ cm}$$

主点位置为

$$x_H = \frac{d}{\Delta} f_1 = \frac{5}{10} \times 10 \text{ cm} = 5 \text{ cm}$$

$$x_{H'} = \frac{d}{\Delta} f_2 = \frac{5}{10} \times (-15) \text{ cm} = -7.5 \text{ cm}$$

即主点 H 位于会聚透镜前方 5cm 处, H' 位于发散透镜前方 7.5cm 处. 故透镜组的焦点 F 位于会聚透镜前方 $15+5=20\text{cm}$ 处, F' 位于发散透镜后方 7.5cm 处. 如图 11-10 所示.

由高斯公式

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}, \quad \text{得} \quad s' = \frac{sf}{s-f}$$

式中: 物距 $s=5\text{cm}$, 故

$$s' = \frac{5 \times 15}{5 - 15} \text{ cm} = -7.5 \text{ cm}$$

即像位于 H'' 左方 7.5cm 处，恰好与原物重合，横向放大率为

$$M = -\frac{s'}{s} = \frac{7.5}{5} = 1.5$$

所以，最后的像是位于原物位置的正立放大 1.5 倍的虚像。

13. 如图 11-11 所示，一波矢为 k 、振幅为 A 的简谐平面波沿 $+z$ 方向传播。同时在 z 轴上 O 点处有一同频率的点波源发出简谐球面波。在与 O 点距离为 D 处放置一个与 z 轴垂直的幕。假定平面波与球面波在 O 点有相同的初相位，球面波在与点波源 O 点的距离为一个单位长度处的振幅是平面波振幅的 D 倍，幕与 z 轴交点处的光强为 I_0 。试求幕上近轴区域干涉强度的分布公式，干涉条纹的特征如何？

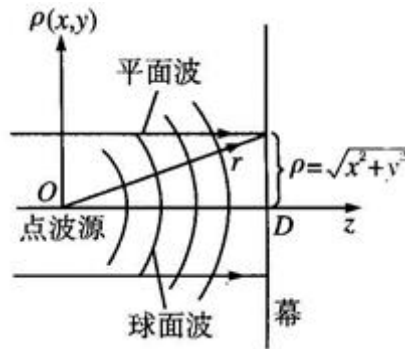


图 11-11

解：如图 11-11 所示，取点波源 O 为坐标原点，幕上任一点的位矢为 $r(x, y, O)$ ，该点与幕心的距离为

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

，平面波在幕上的复振幅分布为

$$\tilde{u}_1 = Ae^{ikD}$$

式中：波矢 $k = 2\pi/\lambda$ ； λ 为波长。球面波在幕上的复振幅分布为

$$\tilde{u}_2 = \frac{AD}{r} e^{ikr}$$

式中

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + D^2} = \sqrt{\rho^2 + D^2}$$

对于近轴区域， $\rho \ll D$ ，故有

$$r = (D^2 + \rho^2)^{\frac{1}{2}} \approx D \left(1 + \frac{\rho^2}{2D^2} \right) \approx D$$

球面波复振幅表达式中的分母 r 可用 r 的零级近似 D 代替，而相位因子中的 r 则必须用 r

的一级近似 $D \left(1 + \frac{\rho^2}{2D^2} \right)$ 代替（因为对于光波，其波数 k 是一个很大的数），于是球面波的复振幅可简化为

$$\tilde{u}_2 = \frac{AD}{r} e^{ikr} \approx Ae^{ikD \left(1 + \frac{\rho^2}{2D^2} \right)} = Ae^{ikD} e^{i \frac{k}{2D} \rho^2}$$

两波叠加后的复振幅为

$$\tilde{u} = \tilde{u}_1 + \tilde{u}_2 = Ae^{ikD} (1 + e^{i \frac{k}{2D} \rho^2}) = Ae^{i \frac{2\pi}{\lambda} D} (1 + e^{i \frac{\pi}{\lambda D} \rho^2})$$

光强分布为

$$\begin{aligned} I &= \bar{u} \bar{u}^* = A^2 (1 + e^{i\frac{\pi}{D\lambda}\rho^2}) (1 + e^{-i\frac{\pi}{D\lambda}\rho^2}) \\ &= 2A^2 \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{D\lambda}\rho^2\right) \right] = 4A^2 \cos^2\left(\frac{\pi}{2D\lambda}\rho^2\right) = I_0 \cos^2\left(\frac{\pi}{2D\lambda}\rho^2\right) \end{aligned}$$

式中： I_0 是幕中心（ $\rho=0$ ）的强度。可见，凡与幕中心等距的点（即 ρ 相同的点），有相同的干涉强度，干涉条纹为同心圆环，亮环的半径 ρ 满足

$$\frac{\pi\rho^2}{2D\lambda} = N\pi, \quad N = 0, 1, 2, \dots$$

即

$$\rho = \sqrt{2ND\lambda}$$

第一亮环（ $N=1$ ）的半径为

$$\rho_1 = \sqrt{2D\lambda}$$

第 N 个亮环的半径为

$$\rho_N = \sqrt{N}\rho_1$$

这种分布与菲涅耳波带片的半径公式一致。

14. 在折射率 $n_g=1.50$ 的玻璃平板表面涂一层折射率 $n_f=1.38$ 的氟化镁。波长 $\lambda=550\text{nm}$ 的单色光从空气垂直入射。试求：

（1）为使反射光干涉相消，氟化镁涂层的最小厚度为多少？与不加涂层相比，此时光强反射率降低了多少？

（2）取第 1 问的涂层厚度，对波长为 400nm 和 700nm 的光来说，光强反射率如何？

解：（1）如图 11-12 所示，入射光经氟化镁涂层上、下表面反射后，得两束相干的反射光，因 $n_a < n_f < n_g$ ，两束反射光均无附加光程差，又因正入射，故其间的光程差为

$$\Delta = 2n_f t$$

式中： t 为涂层厚度。反射光干涉相消的条件为

$$\Delta = 2n_f t = (2k+1) \frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

干涉相消时涂层的最小厚度对应 $k=0$ ，故

$$t_{\min} = \frac{\lambda}{4n_f} = \frac{5.5 \times 10^{-7}}{4 \times 1.38} \text{ m} = 9.96 \times 10^{-8} \text{ m} = 99.6 \text{ nm}$$

由菲涅耳公式，正入射时，振幅反射率和透射率分别为

$$r = \left| \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right|, \quad t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

式中： n_1 和 n_2 分别是界面上、下介质的折射率。上式对 S 分量和 P 分量均适用。设入射光振幅为 E_0 ，则反射光束 1 的振幅 E_1 为

$$E_1 = r_1 E_0 = \left| \frac{1 - n_f}{1 + n_f} \right| E_0 = \frac{0.38}{2.38} E_0 = 0.160 E_0$$

反射光束 2 的振幅 E_2 为

$$E_2 = t_1 r_2 t'_1 = \frac{2}{1 + n_f} \left| \frac{n_f - n_g}{n_f + n_g} \right| \frac{2n_f}{n_f + 1} = 0.030 E_0$$

因此，反射光束 1 与 2 干涉相消时，合振幅为

$$E = |E_1| - |E_2| = 0.13 E_0$$

相应的光强为

$$I = E^2 = 0.017E_0^2 = 0.017I_0$$

故光强反射率为

$$R = \frac{I}{I_0} = 0.017 = 1.7\%$$

即有涂层使反射光干涉相消时，反射光的强度只是入射光强度的 1.7%。

没有涂层，光在玻璃表面反射，振幅反射率为

$$r' = \left| \frac{1 - n_g}{1 + n_g} \right| = \frac{0.5}{2.5} = 0.2$$

相应的光强反射率为

$$R'' = 0.04 = 4\%$$

可见涂层使光强反射率降低了

$$\Delta R = R'' - R = 0.04 - 0.017 = 0.023 = 2.3\%$$

(2) 取涂层厚度为 $t = 9.96 \times 10^{-8} \text{m}$ ，忽略色散（即设涂层的折射率 n_f 不随波长变化），则在正入射时，两束反射光的光程差为

$$\Delta = 2n_f t = \frac{\lambda}{2} \quad (1)$$

式中： $\lambda = 550 \text{nm}$ ，式（1）是第 1 问的结果。

对于 $\lambda_v = 400 \text{nm}$ 的紫光，两束相干的反射光的相位差为

$$\delta_v = \frac{2\pi}{\lambda_v} \Delta = \frac{2\pi}{\lambda_v} \cdot \frac{\lambda}{2} = \pi \frac{\lambda}{\lambda_v} = 4.32 \text{ rad}$$

反射光强为

$$I_v = E_1^2 + E_2^2 + 2 |E_1| |E_2| \cos \delta_v = 0.0228 I_0$$

式中的 E_1 和 E_2 见第 1 问。故紫光的光强反射率为

$$R_v = 0.0228 = 2.28\%$$

对于 $\lambda_r = 700 \text{nm}$ 的红色光，有

$$\delta_r = \frac{2\pi}{\lambda_r} \Delta = \pi \frac{\lambda}{\lambda_r} = 2.47 \text{ rad}$$

反射光强和光强反射率分别为

$$I_r = E_1^2 + E_2^2 + 2 |E_1| |E_2| \cos \delta_r = 0.019 I_0, \quad R_r = 0.019 = 1.9\%$$

因此，对同样厚度的涂层，不同波长有不同的消反射效果。三种波长相应的光强反射率分别是 $R = 1.7\%$ ， $R_v = 2.28\%$ 和 $R_r = 1.9\%$ 。可见，所谓消反射层只是对特殊波长而言的，所谓消反射也只是将该波长的光强反射率降低到最小值，一般并非为零。

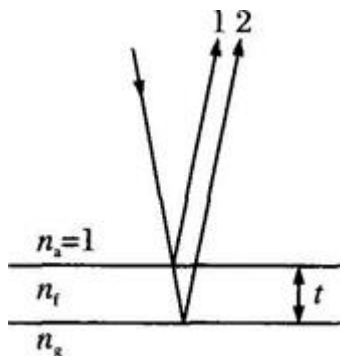


图 11-12

15. 如图 11-13 所示，一闪耀光栅宽 200mm，每毫米有 500 个刻槽，闪耀角 $\theta_B = 43^\circ 26'$ ，平行光垂直于槽面入射。试求：

- (1) 对波长 $\lambda=550\text{nm}$ 的光的闪耀级次和色分辨本领；
- (2) 在闪耀方向的角色散率；
- (3) 若入射光垂直光栅平面，则三级光谱中强度最大的波长是什么？

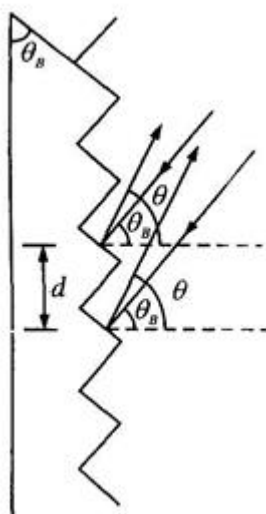


图 11-13

解：(1) 如图 11-13 所示，入射光以及衍射光与光栅平面法线之间的夹角分别为 θ_B 和 θ 。多缝干涉主极大的位置满足

$$d(\sin \theta_B + \sin \theta) = k\lambda$$

闪耀方向与槽面垂直并与入射光方向相反，即在 $\theta=\theta_B$ 的方向。故在闪耀方向上，光栅方程为

$$2d \sin \theta_B = k\lambda$$

因此，波长 $\lambda=500\text{nm}$ 的光在闪耀方向上的级次为

$$k = \frac{2d \sin \theta_B}{\lambda} = \frac{2 \times 2 \times 10^3 \times \sin 43^\circ 26'}{550} = 5$$

光栅总缝数为

$$N = 500 \times 200 = 10^5$$

故色分辨本领为

$$R = kN = 5 \times 10^5$$

(2) 角色散率为

$$D = \frac{k}{d \cos \theta_B} = \frac{5}{2 \times 10^3 \times \cos 43^\circ 26'} = 3.44 \times 10^{-3} \text{ rad/nm}$$

(3) 光垂直光栅平面入射，三级干涉主极大位置满足

$$d \sin \theta = 3\lambda$$

在闪耀方向 $\theta=2\theta_B$ 方向上，谱线有最大强度，其波长为

$$\lambda = \frac{d \sin 2\theta_B}{3} = 665.7 \text{ nm}$$

16. 已知冕牌玻璃 k9 的折射率遵从下述科希公式：

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$$

式中: $A = 1.504$; $B = 4.437 \times 10^3 \text{ nm}^2$; $C = -1.387 \times 10^8 \text{ nm}^4$. 试求该玻璃对钠黄色双线的相速和群速. 已知双线的平均波长为 589.3 nm , 冕牌玻璃对该波长的折射率为 1.51630 .

解: 相速为

$$v_p = \frac{c}{n} = 1.979 \times 10^8 \text{ m/s}$$

由科希公式, 取 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$, 得出在此波长附近冕牌玻璃的色散率为

$$\frac{dn}{d\lambda} = -\frac{2B}{\lambda^3} - \frac{4C}{\lambda^5} = -3.555 \times 10^{-5} \text{ nm}^{-1}$$

群速为

$$v_s = \frac{c}{n} \left(1 + \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda} \right) = \frac{3 \times 10^8}{1.5163} \left(1 - \frac{5.893}{1.5163} \times 3.555 \times 10^{-6} \right) \text{ m/s} = 1.952 \times 10^8 \text{ m/s}$$

可见, 在冕牌玻璃中, 钠的黄色双线的群速小于相速.

17. 一平面单色光波垂直照射在厚度均匀的薄油膜上, 油膜覆盖在玻璃板上, 所用光源波长可连续变化, 观察到 500 nm 与 700 nm 这两个波长的光在反射中消失. 油的折射率为 1.30 , 玻璃的折射率为 1.50 , 试求油膜的厚度.

解: 根据题意, 不需考虑半波损失, 暗纹的条件为

$$2nd = (2k+1) \frac{\lambda_1}{2} \quad (1)$$

$$2nd = [2(k+1)+1] \frac{\lambda_2}{2} \quad (2)$$

由①和②式解得

$$\begin{aligned} d &= \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2n(\lambda_1 - \lambda_2)} \\ &= \frac{500 \times 700}{2 \times 1.30 \times (700 - 500)} = 6.73 \times 10^2 \text{ nm} \\ &= 6.73 \times 10^{-4} \text{ mm} \end{aligned}$$

18. 一电子显微镜的数值孔径为 0.02 , 电子束的加速电压为 $V = 10^4 \text{ V}$. 试求 (1) 该显微镜能分辨的两物点的最小距离; (2) 是人眼分辨本领的多少倍?

解: (1) 电子显微镜所能分辨的两物点的最小距离是

$$\delta l = \frac{0.61\lambda}{n \sin U}$$

其中 $n \sin U = 0.02$,

电子波长为

$$\lambda = \frac{12.25}{\sqrt{V}} = \frac{12.25}{\sqrt{10000}} = 0.0125 \text{ nm}$$

最后得

$$\delta l = \frac{0.61\lambda}{n \sin U} = \frac{0.61 \times 0.0125}{0.02} = 0.38 \text{ nm}$$

(2) 人眼瞳孔直径约 $D = 2 \sim 3 \text{ mm}$, 入射波长按 $\lambda = 550 \text{ nm}$ 代入

$$\delta \varphi = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

得人眼能分辨的最小角度约为

$$\delta \varphi = 1.22 \times \frac{550}{2.5 \times 10^6} = 2.684 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

再按明视距离为 $L=25\text{cm}$ 计算, 人眼能分辨两物点的最小距离是

$$\delta l' = L\delta\varphi = 250 \times 2.684 \times 10^{-4} = 6.71 \times 10^{-2} \text{ mm}$$

$$\frac{\delta l'}{\delta l} = \frac{6.71 \times 10^{-2}}{3.8 \times 10^{-7}} = 1.77 \times 10^5$$

电子显微镜的分辨本领是人眼分辨本领的 10 万倍。

19. 在迎面驶来的汽车上, 两盏前灯相距 120cm , 试问人在离汽车多远的地方, 眼睛恰能分辨这两盏灯? 设夜间人眼瞳孔直径为 5.0mm , 入射光波 $\lambda=550\text{nm}$ 。

解: 由

$$\delta\varphi = 1.22 \frac{\lambda}{D}, \quad l = s\delta\varphi$$

得

$$s = \frac{l}{\delta\varphi} = \frac{Dl}{1.22\lambda} = \frac{5.0 \times 10^{-3} \times 1.20}{1.22 \times 550 \times 10^{-9}} = 8.94 \times 10^3 \text{ m}$$

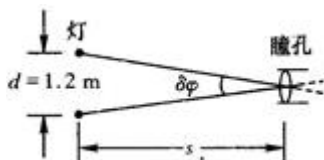


图 11-14

20. 设劳埃德镜的长度为 5.0cm , 观察屏与镜边缘的距离为 3.0m , 线光源离镜面高度为 0.5mm , 水平距离为 2.0cm , 入射光波长为 589.3nm . 求观察屏上条纹的间距? 屏上能出现几个干涉条纹?

解: 已知 $d = 1.0 \text{ mm}$, $\lambda = 589.3 \text{ nm}$, $D = 3.07 \text{ m}$, 由图 11-15 可知光程差为

$$\delta = S'P - SP - \frac{\lambda}{2} \approx \frac{d}{D}x - \frac{\lambda}{2}$$

明、暗纹条件为

$$\delta = \begin{cases} \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda, & k = 0, 1, 2, \dots \\ k\lambda \end{cases}$$

条纹的间距为

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d} = \frac{3.07 \times 10^3 \times 589.3 \times 10^{-6}}{1} \text{ mm} \approx 1.81 \text{ mm}$$

由图 11-15 可知, 反射镜在屏上的反射区域为 $x \in [21.35 \text{ mm}, 76.25 \text{ mm}]$, 故能观察到的条纹个数 N 为

$$N = \frac{76.25 - 21.35}{1.81} \approx 30.3 \approx 30$$

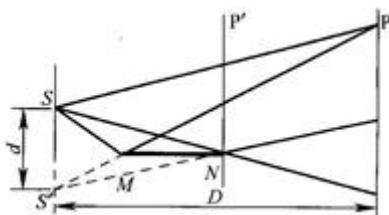


图 11-15

21. 用平均波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的准单色点光源做杨氏干涉实验, 已知 $d=1\text{mm}$, 双缝屏与观察屏的距离 $D=1\text{m}$, 欲使观察屏上干涉条纹区域宽度达 10cm , 问光源的光谱宽度 $\Delta\lambda$ 不能超过多少?

解: 依题意可得 $x_m = k \frac{D\lambda}{d}$
可得干涉条纹的最大级次为

$$k = x_m \frac{d}{D\lambda} = 10 \times 10^{-2} \times \frac{1 \times 10^{-3}}{1 \times 500 \times 10^{-9}} = 200$$

根据 $k = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$

可得光源的光谱宽度为 $\Delta\lambda = \frac{\lambda}{k} = \frac{500}{200} \text{ nm} = 2.5 \text{ nm}$

22. 利用迈克耳孙干涉仪可测量单色光的波长。在如图 11-16 所示的装置中, 调节 M_1 , 使其移动了 0.0273cm , 在此过程中可观察到干涉条纹移动了 1000 条, 试求该单色光的波长。

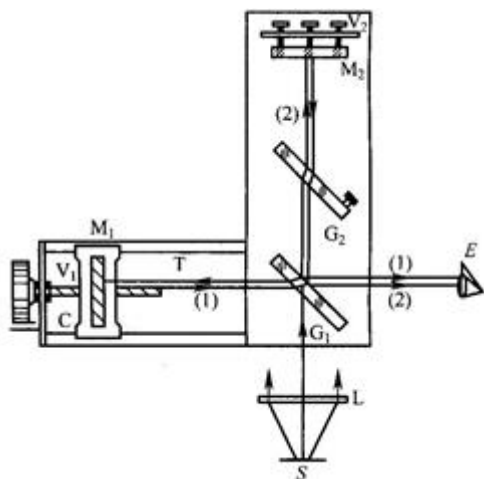


图 11-16

解: 迈克耳孙干涉仪的 M_1 每移动 $\lambda/2$ 的距离, 视场中所观察到的干涉条纹就会移过一条, 即 M_1 所移动的距离 d 与移过的干涉条纹总数 N 之间满足

$$d = N \frac{\lambda}{2}$$

将题设条件代入上式可知该入射单色光的波长为

$$\lambda = \frac{2d}{N} = \frac{2 \times 0.0273 \times 10^{-2}}{1000} \text{ m} = 546 \times 10^{-9} \text{ m} = 546 \text{ nm}$$

23. (1) 用迈克耳孙干涉仪测得空气厚度变化为 0.25mm 时条纹变化 916 个, 求所用光源的波长。

(2) 当空气厚度改变时, 从条纹出现到再次消失总共数得条纹 3500 条, 则光源发出的谱线宽度是多少?

(3) 将此光源用于玻璃薄板的干涉中, 玻璃薄板允许的最大厚度是多少?

解: (1) 因为 $\Delta h = N \frac{\lambda}{2}$, 所以

$$\lambda = \frac{2\Delta h}{N} = \frac{2 \times 0.25 \times 10^{-6}}{916} \text{ nm} \approx 546 \text{ nm}$$

(2) 因为对于视场中心处, $\delta = 2h$, 设整数 m 为某状态二者的级数差, 则:
条纹出现时有

$$2h_1 = \begin{cases} k_1 \lambda_1 \\ (k_1 - m) \lambda_2 \end{cases}$$

条纹消失时有

$$2h_2 = \begin{cases} k_2 \lambda_1 \\ (k_2 - m) \lambda_2 - \frac{\lambda_2}{2} \end{cases} \quad (\text{重合})$$

所以

$$2(h_2 - h_1) = \begin{cases} (k_2 - k_1) \lambda_1 \\ (k_2 - k_1) \lambda_2 - \frac{\lambda_2}{2} \end{cases}, \quad \text{即} \quad (k_2 - k_1)(\lambda_2 - \lambda_1) = \frac{\lambda_2}{2}$$

故

$$\Delta\lambda = (\lambda_2 - \lambda_1) = \frac{\lambda_2}{2(k_2 - k_1)} = \frac{546}{2 \times 3500} \text{ nm} = 0.078 \text{ nm}$$

(3) 因为

$$\delta = 2nh - \frac{\lambda}{2} \leq \delta_{\max} = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}, \quad \text{即} \quad 2nh \leq \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} + \frac{\lambda}{2}$$

所以

$$h_{\max} \approx \frac{\lambda^2}{2n\Delta\lambda} = \frac{546^2}{2 \times 1.5 \times 0.078} \text{ nm} = 1.274 \times 10^6 \text{ nm} = 1.274 \text{ mm}$$

24. 对于可见光, 平均波长为 $\lambda = 550 \text{ nm}$, 试比较物镜直径为 5.0 cm 的普通望远镜和直径为 6.0 m 的反射式天文望远镜的分辨本领.

解: 由光学仪器的分辨率公式, 可知物镜直径为 $D_1 = 5.0 \text{ cm}$ 和 $D_2 = 6.0 \text{ m}$ 的望远镜的最小分辨角分别为

$$\theta_1 = \frac{1.22\lambda}{D_1} = \frac{1.22 \times 550 \times 10^{-9}}{5.0 \times 10^{-2}} \text{ rad} = 1.3 \times 10^{-5} \text{ rad}$$

$$\theta_2 = \frac{1.22\lambda}{D_2} = \frac{1.22 \times 550 \times 10^{-9}}{6.0} \text{ rad} = 1.1 \times 10^{-7} \text{ rad}$$

它们的比值为 $\frac{\theta_2}{\theta_1} = \frac{D_1}{D_2} = \frac{5.0 \times 10^{-2}}{6} = \frac{1}{120}$

即这台天文望远镜的分辨本领是普通望远镜的 120 倍.

25. 一束单色平行光垂直入射到光栅上, 已知该光栅上每厘米内刻有 5000 条刻线, 且实验发现在衍射角为 30° 的方向上对应其第二级主极大明纹. 试问入射单色光的波长为多少? 实际所能呈现的最高级次的主极大明纹是哪一级?

解: 由光栅方程可知主极大明纹处应满足

$$d \sin \theta = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

根据题设可得 $d \sin 30^\circ = 2\lambda$

根据题设可知光栅常量为 $d = \frac{10^{-2}}{5000} \text{ m} = 2.0 \times 10^{-6} \text{ m}$

将上两式联立可得入射单色光的波长为

$$\lambda = \frac{d \sin 30^\circ}{2} = \frac{2.0 \times 10^{-6} \times 0.5}{2} \text{ m} = 5 \times 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm}$$

光栅衍射条纹中最高级次的主极大明纹对应衍射角 $\theta = 90^\circ$ ，将其代入光栅方程可得主极大明纹的最高级次为

$$k_{\max} = \frac{d \sin 90^\circ}{\lambda} = \frac{2.0 \times 10^{-6} \times 1}{500 \times 10^{-9}} = 4$$

然而，衍射角 $\theta = 90^\circ$ 对应的主极大明纹不会呈现在屏幕上，因此该光栅实际所能呈现的最高级次的主极大明纹为第三级。

26. 设一部分偏振光由一自然光和一线偏振光混合构成，现通过偏振片观察到这部分偏振光在偏振片由对应最大透射光强位置转过 60° 时，透射光强减为一半，试求部分偏振光中自然光和线偏振光的比例。

解：由题意知

$$I_{\max} = \frac{1}{2} I_0 + I_1$$

$$\frac{1}{2} I_{\max} = \frac{1}{2} I_0 + I_1 \cos^2 60^\circ$$

解得 $I_0 : I_1 = 1 : 1$

27. 一个直径为 20cm 的玻璃球，折射率为 1.53，球内有两个小气泡，看起来一个恰好在球心，另一个在球表面和球心的中间，求两气泡的实际位置。

解：已知

$$n = 1, n' = 1.53, r = 10 \text{ cm}, p_1' = 10 \text{ cm}, p_2' = 5 \text{ cm},$$

根据球面折射的物像关系公式

$$\frac{n'}{p'} - \frac{n}{p} = \frac{n' - n}{r}$$

可得

$$\frac{1.53}{10 \text{ cm}} - \frac{1.00}{p_1} = \frac{1.53 - 1.00}{10 \text{ cm}}$$

$$\frac{1.53}{5 \text{ cm}} - \frac{1.00}{p_2} = \frac{1.53 - 1.00}{10 \text{ cm}}$$

故有

$$P_1 = 10 \text{ cm}, P_2 = 3.95 \text{ cm}.$$

28. 一无限远物体对人眼张角 $\Delta\theta_0 = 0.5^\circ$ ，该物体的光束通过一台开普勒望远镜，光束从目镜射入，由物镜射出，物镜、目镜焦距分别为 $f_o' = 40 \text{ cm}$ ， $f_e = 5 \text{ cm}$ ，两透镜口径足够大。由望远镜射出的光束的张角 $\Delta\theta$ 为多大？

解：因为

$$M = -\frac{f_1'}{f_2'} = \frac{f_o'}{f_e} = \frac{40}{5} = 8$$

所以

$$\Delta\theta = \frac{\Delta\theta_0}{M} = \frac{0.5^\circ}{8} = 0.0625^\circ$$

29. 如图 11-17 所示，玻璃平板的右侧放置在长方体形晶体上，左侧架于高度固定不变的刀刃上，于是在玻璃平板与晶体表面间形成一空气尖劈。玻璃板与晶体的接触线至刀刃的距离 $d = 5.00 \text{ cm}$ 。今以波长 $\lambda = 6000 \text{ \AA}$ 的单色光垂直入射，观察由空气尖劈形成的等厚条

纹. 当晶体由于温度上升而膨胀时, 观察到条纹间距从 0.96mm 变到 1.00mm, 问晶体的高度膨胀了多少?

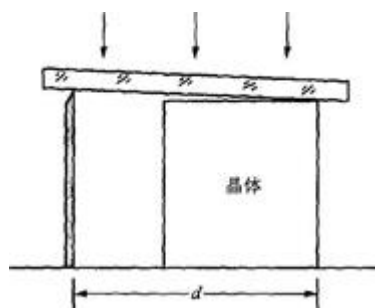


图 11-17

解: 设刀刃的高度为 H , 晶体原来的高度为 h_1 , 并令 $x_1 = H - h_1$, 晶体温度上升膨胀后的高度为 h_2 , 并令

$x_2 = H - h_2$, 晶体高度膨胀的距离为 $h_2 - h_1 = x_1 - x_2$.

根据空气薄膜中的比例关系有

$$\frac{x_1}{d} = \frac{\lambda/2}{l_1}, \quad \frac{x_2}{d} = \frac{\lambda/2}{l_2},$$

所以 $x_1 = \frac{\lambda d}{2l_1}, \quad x_2 = \frac{\lambda d}{2l_2},$

所以

$$\begin{aligned} h_2 - h_1 &= x_1 - x_2 = \frac{\lambda d}{2} \left(\frac{1}{l_1} - \frac{1}{l_2} \right) \\ &= \frac{6.0 \times 10^{-7} \times 5.00 \times 10^{-2}}{2} \cdot \left(\frac{1}{0.96 \times 10^{-3}} - \frac{1}{1.00 \times 10^{-3}} \right) \text{m} \\ &= 0.63 \mu\text{m}. \end{aligned}$$

30. 钠黄光的波长 $\lambda = 5893 \text{ \AA}$, 用作夫琅禾费单缝衍射实验的光源, 测得第二级极小至衍射花样中心的线距离为 0.30cm. 当用波长未知的光作实验时, 测得第三级极小离中心的线距离为 0.42cm, 求未知波长.

解: 设钠黄光的波长为 λ_1 , 未知波长为 λ_2 , 根据单缝衍射基本公式有

$$b \sin \theta_1 = k_1 \lambda_1, \quad b \sin \theta_2 = k_2 \lambda_2,$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{k_2 \lambda_2}{k_1 \lambda_1} &= \frac{\sin \theta_2}{\sin \theta_1} = \frac{0.42}{0.30}, \\ \lambda_2 &= \frac{k_1 \lambda_1}{k_2} \frac{0.42}{0.30} = \frac{2 \times 5.89 \times 10^{-7} \times 0.42}{3 \times 0.30} \text{ m} \\ &= 5.5 \times 10^{-7} \text{ m} = 5.5 \times 10^2 \text{ nm}. \end{aligned}$$

31. 两正交偏振片之间放置一方解石晶片, 晶片的光轴与其表面平行, 并与第一偏振片的偏振化方向夹角为 45° , 以波长 $\lambda = 589 \text{ nm}$ 的钠黄光垂直入射, 若要使透过第二偏振片的光强为最大, 晶片的最小厚度应等于多少? 入射光强为 I_0 时, 透射光强为多少?

解: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d + \pi = 2\pi$, 所以

$$d = \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)} = \frac{5.89 \times 10^{-7}}{2 \times 0.172} \text{ m} \\ = 1.71 \times 10^{-6} \text{ m} = 1.71 \mu\text{m}.$$

忽略反射、散射等损失，透射光强为 $I_0/2$ 。

32. 如图 11-18 所示，一条光线射入空气中的球状水滴，在水滴内表面反射后又穿出水滴。入射光线与出射光线之间的夹角 δ 称为偏向角。已知水滴的折射率为 n 。试问：

(1) 光线在水滴内表面反射时是全反射还是部分反射？

(2) 当偏向角为最小偏向角时，入射光线的入射角 θ 应满足什么条件？

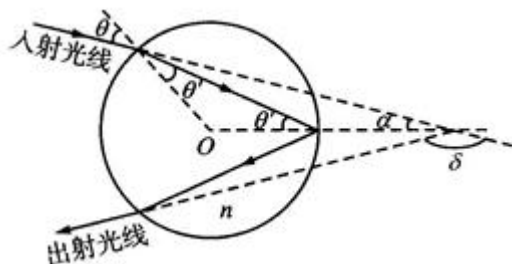


图 11-18

解：(1) 设入射光线的入射角为 θ ，在水滴内的折射角为 θ' ，由折射定律，得

$$\sin \theta = n \sin \theta'$$

因 $n > 1$ ，故

$$\sin \theta' = \frac{1}{n} \sin \theta < \frac{1}{n}$$

即

$$\theta' < \theta_c = \arcsin \frac{1}{n}$$

可见，光线在水滴内表面反射时，不满足全反射条件，属于部分反射。

(2) 如图 11-18 所示，由几何关系

$$\delta = \pi - 2\alpha, \quad \alpha = \theta' - (\theta - \theta') = 2\theta' - \theta$$

得

$$\delta = \pi - 4\theta' + 2\theta \quad (1)$$

式 (1) 中折射角 θ' 由入射角 θ 决定，故偏向角 δ 是 θ 的函数。 δ 取极小值时应满足的条件是

$$\frac{d\delta}{d\theta} = -4 \frac{d\theta'}{d\theta} + 2 = 0 \quad (2)$$

把折射定律微分，得

$$\cos \theta' d\theta' = \frac{1}{n} \cos \theta d\theta$$

即

$$\frac{d\theta'}{d\theta} = \frac{\cos \theta}{n \cos \theta'} = \frac{\cos \theta}{n \sqrt{1 - \sin^2 \theta'}} = \frac{\cos \theta}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}$$

代入式 (2)，得

$$\frac{\cos \theta}{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}} = \frac{1}{2}$$

化简后得

$$\cos^2 \theta = \frac{n^2 - 1}{3}$$

这就是 δ 为最小偏向角时, 入射角 θ 应满足的条件.

33. 如图 11-19 所示是由一个棱镜和两个薄透镜组成的光学系统. 棱镜是等腰直角棱镜, 腰长 $d=6\text{cm}$, 折射率 $n=1.5$. 物高 $y=1\text{cm}$, 先经棱镜斜面反射, 再入射到由 L_1 和 L_2 组成的薄透镜系统, 两薄透镜的焦距分别为 $f_1=20\text{cm}$ 和 $f_2=-10\text{cm}$, 它们的间距为

5cm, L_1 与直角棱镜的距离为 10cm.

试求最后像的位置、虚实和正倒.

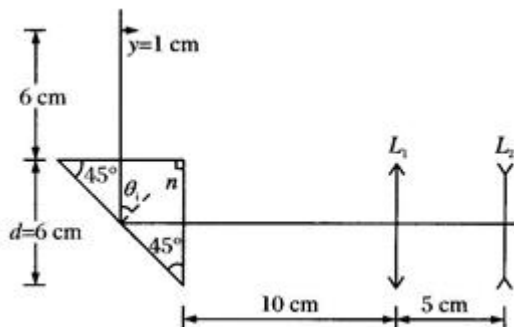


图 11-19

解: 如图 11-20 所示, 物点 Q_0 经棱镜斜面的全反射成像后, 形成虚像点 Q . 棱镜等价于厚度为 d 的平板. 于是, 整个问题变为, 物点 Q 经平板的折射成像后, 再经透镜 L_1 和 L_2 成像.

如图 11-21 所示, 从 Q 点发出的光线以 θ_1 角入射到平板左侧平面, 折射后得虚像点 Q' , 再经平板右侧平面第二次折射后, 得虚像点 Q'' . 可见, 平板的存在使物点的位置从 Q 点移到 Q'' , 移动的距离用 Δs 表示. 如图 11-21 所示, 有

$$\tan \theta_1 = \frac{x_1}{d}, \quad \tan \theta_2 = \frac{x_1}{d_1}$$

故

$$\frac{d_1}{d} = \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2}$$

对于傍轴光线, θ_1 和 θ_2 都很小, 有

$$\frac{d_1}{d} \approx \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = n \quad (1)$$

又, 如图 11-21 所示, 有几何关系

$$\tan \theta_1 = \frac{x_2}{2d - \Delta s}, \quad \tan \theta_2 = \frac{x_2}{d + d_1}$$

故

$$\frac{d + d_1}{2d - \Delta s} = \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} \approx n, \quad \text{即} \quad \frac{1 + \frac{d_1}{d}}{2 - \frac{\Delta s}{d}} = n$$

把式 (1) 代入, 得

$$\frac{1 + n}{2 - \frac{\Delta s}{d}} = n$$

解出

$$\Delta s = d \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 2 \text{ cm}$$

对 L_1 来说, 有效物距为

$$s_1 = 10 + 2d - \Delta s = 20 \text{ cm}$$

物距恰好等于 L_1 的焦距, 即 $s_1 = f_1$, 故像距

$$s'_1 = \infty$$

对 L_2 来说, 物光从左侧平行射来, 物距仍为 $s_2 = s'_1 = \infty$, 故像距

$$s'_2 = f_2 = -10 \text{ cm}$$

所以, 最后像位于 L_2 左侧 10cm 处, 是虚像.

两次透镜成像的总横向放大率为

$$M = \frac{s'_1}{s_1} \cdot \frac{s'_2}{s_2} = \frac{s'_2}{s_1} = \frac{f_2}{f_1} = -0.5$$

故最后像的高度为

$$y' = My = -0.5 \text{ cm}$$

总之, 最后像是位于 L_2 左侧 10cm 处的倒立的缩小一半的虚像.

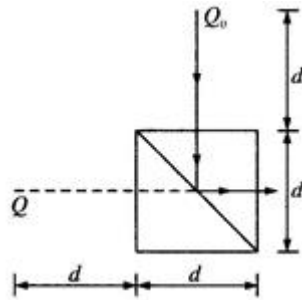


图 11-20

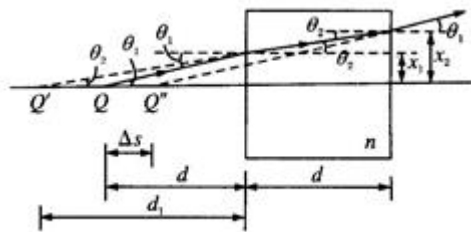


图 11-21

34. 已知照相机镜头的焦距为 f' , 通过孔径为 D , 物离照相机镜头的距离为 s , 物点在感光片上形成的弥散圆直径不得大于 f , 试导出“景深” Δs 的公式, 并分析“景深”与各量的关系.

解: 如图 11-22 所示, 设物点 Q_0 能在感光片上精确成像. 实际物点位于 Q , 偏离量为 Δs , 在感光片上形成一直径为 l 的弥散圆, 由几何关系, 得

$$\frac{D}{z} = \frac{s}{\Delta s} \quad (1)$$

镜头的横向放大率为

$$|M| = \frac{f'}{s} \quad (2)$$

考虑到 l 与 z 具有共轭关系, 故有

$$|M| = \frac{l}{z} \quad (3)$$

由式 (1) ~ 式 (3), 得

$$\Delta s = \frac{s}{D} z = \frac{ls^2}{Df'} = \frac{ls^2}{\left(\frac{D}{f'}\right)f'}$$

上述结果表明:

(1) 对同一架照相机和同样的物距, 相对孔径 D/f' 越大 (即光圈系数 $F=f'/D$ 越小), “景深”就越小. 为避免杂乱背景的干扰, 有时选用大光圈 (小 F 值) 来压缩“景深”, 以达到突出主题的效果. 反之, 若选用小光圈 (大 F 值), 可扩大“景深”, 使前后景物都有比较满意的清晰度.

(2) 对同一架照相机和同一相对孔径, 物距 s 越大, “景深”也越大. 即近物有较小的“景深”, 远物有较大的“景深”.

(3) 对相同物距和同一相对孔径 (相同 F 值), 镜头的焦距 f' 越短, “景深”就越大. 一些普及型照相机具有较短的焦距, “景深”很大, 以致无需调节距离也能获得比较满意的清晰度.

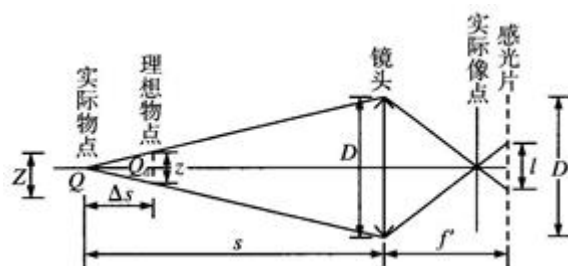


图 11-22

35. 波长均为 λ 、振幅比为 2:1 的两相干平行光束, 以 θ 的夹角射入, 观察屏幕与 θ 角的角平分线相垂直. 试求:

- (1) 幕上干涉条纹的反衬度;
- (2) 干涉条纹的间距.

解: 如图 11-23 所示, 取直角坐标系 $Oxyz$, 屏幕在 Oxy 平面, z 轴沿两相干平行光束的角平分线, x 、 y 、 z 轴的单位矢量分别为 i 、 j 、 k , 则两束相干平行光在屏幕上任一点引起的振动为

$$u_1 = E_1 \cos(\omega t - \mathbf{K}_1 \cdot \mathbf{r}), \quad u_2 = E_2 \cos(\omega t - \mathbf{K}_2 \cdot \mathbf{r})$$

式中

$$E_1 : E_2 = 2 : 1$$

是振动的振幅比; 式中

$$\mathbf{K}_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \left(-\sin \frac{\theta}{2} \mathbf{i} + \cos \frac{\theta}{2} \mathbf{k} \right), \quad \mathbf{K}_2 = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\sin \frac{\theta}{2} \mathbf{i} + \cos \frac{\theta}{2} \mathbf{k} \right)$$

是两束波的波矢; 式中

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$$

是屏幕上任一点的位矢. 代入, 得

$$u_1 = E_1 \cos \left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} \sin \frac{\theta}{2} \cdot x \right), \quad u_2 = E_2 \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \sin \frac{\theta}{2} \cdot x \right)$$

叠加后, 屏幕上各点的干涉强度随 x 的分布为

$$I = E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2 \cos \delta$$

其中

$$\delta = \frac{4\pi}{\lambda} \left(\sin \frac{\theta}{2} \right) x$$

是屏幕上 x 处两个振动的相位差. 当 $\delta = 0$ 时, 得

$$I_{\max} = (E_1 + E_2)^2$$

当 $\delta = \pi$ 时, 得

$$I_{\min} = (E_1 - E_2)^2$$

因此, 干涉条纹的反衬度为

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{2E_1 E_2}{E_1^2 + E_2^2} = \frac{4}{5} = 0.8$$

干涉条纹的强度分布只与 x 有关, 即干涉条纹是与 x 轴垂直而与 y 轴平行的直线, 极大值的位置由

$$\delta = \frac{4\pi}{\lambda} \left(\sin \frac{\theta}{2} \right) x = 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

确定.

设相邻条纹的间距为 Δx , 则 Δx 满足

$$\frac{2}{\lambda} \sin \frac{\theta}{2} \cdot \Delta x = 1$$

故

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2 \sin \frac{\theta}{2}}$$

可见, 当 θ 增大时, Δx 减小, 条纹变密.

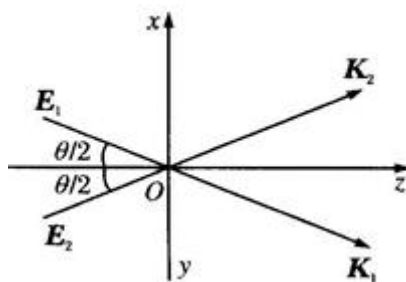


图 11-23

36. 法布里-珀罗干涉仪可产生强而锐的干涉条纹, 故常用来测量波长差很小的两谱线的波长差. 参考图 11-24, 设平均波长为 $\bar{\lambda} = 500\text{nm}$ 的某谱线由波长分别为 λ_1 和 λ_2 的两条谱线组成, 干涉仪两板的间距为 $h = 0.25\text{mm}$, 波长为 λ_1 的第 2 和第 5 干涉环的半径分别为 2.00mm 和 3.80mm , 波长为 λ_2 的第 2 和第 5 干涉环的半径分别为 2.10mm 和 3.85mm . 试求两谱线的波长差.

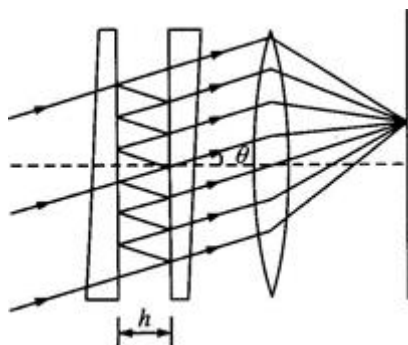


图 11-24

解：对于波长为 λ_1 的谱线，设环心的级次为 $k_1 + f_1$ ，则有

$$2h + \Delta' = (k_1 + f_1)\lambda_1 \quad (1)$$

第 N 个圆环的级次为 $k_1 - (N - 1)$ ，故有

$$2h \cos \theta_N + \Delta' = [k_1 - (N - 1)]\lambda_1 \quad (2)$$

式 (1) 减式 (2)，得

$$2h(1 - \cos \theta_N) = (N - 1 + f_1)\lambda_1$$

因倾角 θ_N 一般很小，近似有

$$1 - \cos \theta_N = \frac{1}{2} \theta_N^2$$

故

$$\theta_N^2 = \frac{\lambda_1}{h} (N - 1 + f_1) \quad (3)$$

在小角近似下，环半径与相应的倾角成正比。由式 (3)，第 5 ($N=5$) 和第 2 ($N=2$) 圆环的半径平方比为

$$\frac{r_5^2}{r_2^2} = \frac{5 - 1 + f_1}{2 - 1 + f_1} = \frac{4 + f_1}{1 + f_1}$$

解出

$$f_1 = \frac{4r_2^2 - r_5^2}{r_5^2 - r_2^2} = \frac{4 \times (2.00 \text{ mm})^2 - (3.80 \text{ mm})^2}{(3.80 \text{ mm})^2 - (2.00 \text{ mm})^2} = 0.149$$

同理，对于 λ_2 ，环心级次的分数部分 f_2 为

$$f_2 = \frac{4 \times (2.10 \text{ mm})^2 - (3.85 \text{ mm})^2}{(3.85 \text{ mm})^2 - (2.10 \text{ mm})^2} = 0.270$$

对环心，有

$$k_1 + f_1 = \frac{1}{\lambda_1} \left(2h + \frac{\varphi}{\pi} \lambda_1 \right) = \frac{2h}{\lambda_1} + \frac{\varphi}{\pi} \quad (4)$$

$$k_1 + f_2 = \frac{1}{\lambda_2} \left(2h + \frac{\varphi}{\pi} \lambda_2 \right) = \frac{2h}{\lambda_2} + \frac{\varphi}{\pi} \quad (5)$$

式 (5) 减式 (4)，得

$$f_2 - f_1 = \frac{2h}{\lambda_1 \lambda_2} (\lambda_1 - \lambda_2) = \frac{2h}{\lambda^2} \Delta \lambda$$

故波长差为

$$\Delta \lambda = \frac{\lambda^2}{2h} (f_2 - f_1) = \frac{(500 \text{ nm})^2 \times (0.270 - 0.149)}{2 \times 0.25 \times 10^6 \text{ nm}} = 6.05 \times 10^{-2} \text{ nm}$$

37. 通过尼科尔棱镜观察部分偏振光. 当尼科尔棱镜从光强为极大的位置转过 60° 角时, 光强减为一半. 试求入射的单色部分偏振光的偏振度.

解: 由于入射光是部分偏振光, 旋转尼科尔棱镜时, 可以观察到最大光强和最小光强, 相应的尼科尔棱镜的主截面 N 应处在两个互相垂直的位置上, 如图 11-25 所示. 最大光强和最小光强分别表示为 $I_{\max}$ 和 $I_{\min}$.

当 N 从最大光强的位置转过任意 α 角时, 在该位置观察到的光强为

$$I(\alpha) = I_{\max} \cos^2 \alpha + I_{\min} \sin^2 \alpha$$

由题设, 当 $\alpha = 60^\circ$ 时, 有

$$I(\alpha = 60^\circ) = \frac{1}{4} I_{\max} + \frac{3}{4} I_{\min} = \frac{1}{2} I_{\max}$$

故

$$I_{\max} = 3I_{\min}$$

由偏振度的定义, 入射部分偏振光的偏振度为

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{1}{2} = 50\%$$

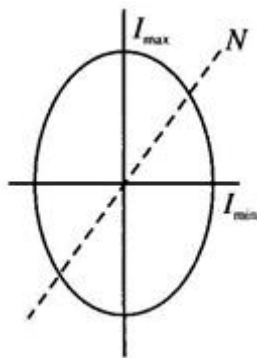


图 11-25

38. 试根据经典电磁理论, 证明无密度涨落的均匀介质对光无散射. 介质的任何不均匀性, 将导致各散射中心发出的次波振幅的不一致, 设振幅涨落为 ΔA , 试证明散射光强度与 ΔA 的方均值成正比.

证明: 设介质均匀, 且无密度涨落. 把介质分成许多相同的小体积元, 每个小体积元等效为一个电偶极子. 在入射光的作用下, 各体积元发射的次波具有相同的振幅. 设第 j 个次

波到达远处叠加点的振幅为 A_0 (A_0 为恒量), 相位为 δ_j (各次波的相位相互联系), 则其复振幅可以写为

$$\tilde{A}_j = A_0 e^{i\delta_j}$$

因各次波的 δ_j 相互联系, 故次波叠加属相干叠加. 设介质共分成 N 个小体积元, 则叠加点的总复振幅为

$$\begin{aligned} \tilde{A} &= \sum_{j=1}^N A_0 e^{i\delta_j} = A_0 \sum_{j=1}^N e^{i\delta_j} = A_0 \sum_{j=1}^N (\cos \delta_j + i \sin \delta_j) \\ &= A_0 \sum_{j=1}^N \cos \delta_j + i A_0 \sum_{j=1}^N \sin \delta_j \end{aligned}$$

因 N 是极大的数, δ_j 的取值完全无规, 故有

$$\sum_{j=1}^N \cos \delta_j = 0, \quad \sum_{j=1}^N \sin \delta_j = 0$$

因此, 有

$$\bar{A} = 0$$

散射光光强为

$$I = \bar{A} \bar{A}^* = 0$$

即均匀介质对入射光无散射.

若介质不均匀, 则各次波的振幅 A_j 彼此间将产生偏离. 设平均振幅为 A_0 , 第 j 个次波的振幅涨落为 ΔA_j , 则 A_j 可表示为

$$A_j = A_0 + \Delta A_j$$

各次波的相位 δ_j 仍取随机值. 第 j 个次波的复振幅为

$$\bar{A}_j = (A_0 + \Delta A_j) e^{i\delta_j}$$

叠加后的总复振幅为

$$\bar{A} = \sum_{j=1}^N [(A_0 + \Delta A_j) e^{i\delta_j}] = \sum_{j=1}^N A_0 e^{i\delta_j} + \sum_{j=1}^N \Delta A_j e^{i\delta_j}$$

由前, 上式右端第一项为零, 故

$$\bar{A} = \sum_{j=1}^N \Delta A_j e^{i\delta_j}$$

相应的散射光光强为

$$I = \bar{A} \bar{A}^* = \left(\sum_{j=1}^N \Delta A_j e^{i\delta_j} \right) \left(\sum_{j=1}^N \Delta A_j e^{-i\delta_j} \right) = \sum_{j=1}^N (\Delta A_j)^2 + 2 \sum_{j \neq k}^N \Delta A_j \Delta A_k$$

式中: ΔA_j 或 ΔA_k 是振幅涨落, 这种涨落是无规的, 可大可小, 可正可负, 而且 N 数很大, 故上式右端第二项中正项和负项相互抵消, 总和为零, 故

$$I = \sum_{j=1}^N (\Delta A_j)^2$$

令振幅涨落的方均值为

$$\overline{(\Delta A)^2} = \frac{\sum_{j=1}^N (\Delta A_j)^2}{N}$$

则散射光强为

$$I = N \overline{(\Delta A)^2}$$

可见散射光强与次波振幅涨落的方均值成正比.

39. 波长为 589.3nm 的钠黄光垂直照射在楔形玻璃板上, 测得干涉条纹间距为 5mm, 已知玻璃的折射率为 1.52, 求玻璃板的楔角。

解: 已知 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$, $n = 1.52$, $l = 5 \text{ mm}$, 劈尖干涉的明纹条件为

$$\delta = 2nh + \frac{\lambda}{2}, k = 1, 2, \dots (n_1 < n_2 > n_3 \text{ 存在半波损失})$$

相邻两条明纹或暗纹对应的厚度差 Δh 为

$$\Delta h = h_{k+1} - h_k = \frac{\lambda}{2n}$$

若以 l 表示相邻的两条明纹或暗纹在劈尖表面的距离, 则

$$l = \frac{\Delta h}{\sin \alpha} = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha}$$

故

$$\alpha = \arcsin \frac{\lambda}{2nl} = \arcsin \frac{589.3 \times 10^{-6}}{2 \times 1.52 \times 5} \text{ rad} \approx 3.87 \times 10^{-5} \text{ rad}$$

40. 以紫光(波长为 400nm)和红光(波长为 760nm)的混合光束垂直入射到双缝上, 已知双缝之间的距离为 0.30mm, 在离双缝 0.90m 的位置放置一面观察屏, 问屏上所得紫光的第 2 级干涉明纹与红光的第 2 级干涉明纹之间的距离是多少?

解: 在双缝干涉中, 屏上的明纹位置应满足

$$x = \pm k \frac{D\lambda}{d}$$

对于入射的紫光和红光, 它们在同一侧的明纹位置分别满足

$$x_1 = k \frac{D\lambda_1}{d}$$

和

$$x_2 = k \frac{D\lambda_2}{d}$$

将题设条件分别代入, 可得

$$x_1 = 2 \times 0.90 \times \frac{400 \times 10^{-9}}{0.30 \times 10^{-3}} \text{ m} = 2.4 \times 10^{-3} \text{ m} = 2.4 \text{ mm}$$

$$x_2 = 2 \times 0.90 \times \frac{760 \times 10^{-9}}{0.30 \times 10^{-3}} \text{ m} = 4.56 \times 10^{-3} \text{ m} = 4.56 \text{ mm}$$

因此, 紫光和红光的第 2 级干涉明纹之间的距离为

$$\Delta x = x_2 - x_1 = 4.56 \text{ mm} - 2.4 \text{ mm} = 2.16 \text{ mm}$$

41. 在杨氏实验装置中, 光源波长为 640nm, 两狭缝间距为 0.4mm, 光屏离狭缝的距离为 50mm. 试求:

(1) 光屏上第 1 级亮条纹和中央亮条纹之间的距离;

(2) 若 P 点离中央亮条纹为 0.1mm, 则两束光在 P 点的相位差是多少?

解: 因为 $x = k \frac{D}{d} \lambda$, $k = 0, 1, 2, \dots$

所以

$$(1) \Delta x = \Delta k \frac{D}{d} \lambda = (1 - 0) \times \frac{50}{0.04} \times 640 \times 10^{-7} \text{ cm} \approx 0.08 \text{ cm}$$

$$(2) \Delta \varphi = k \cdot 2\pi = \frac{x d}{D \lambda} \cdot 2\pi = \frac{0.01 \times 0.04}{50 \times 640 \times 10^{-7}} \times 2\pi = \frac{\pi}{4}$$

42. 如图 11-26a 所示, 劳埃德镜的镜长 $C = 5.0\text{cm}$, 幕与镜的右侧边缘相距 $B = 3.0\text{m}$, 线光源 S 与镜的左侧边缘之间的位置关系已在图中示出, 其中 $A = 2.0\text{cm}$, $h = 0.5\text{mm}$. 所用单色光的波长为 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$, 试求幕上干涉条纹的间距和能出现的亮纹条数。

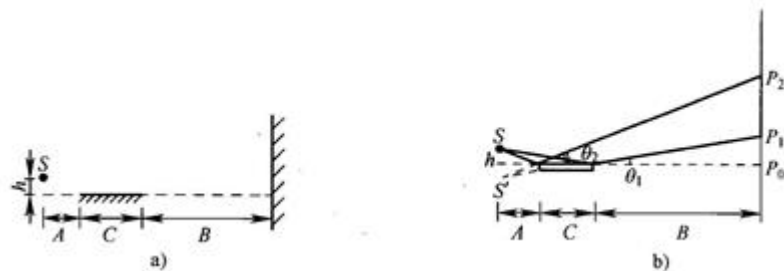


图 11-26

解: (1) 因为

$$\delta = \frac{d}{D}x - \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad x = \frac{D}{d}(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$D = A + C + B = (2.0 \times 10^{-2} + 5.0 \times 10^{-2} + 3.0) \text{ m} = 3.07 \text{ m}$$

$$d = 2h = 2 \times 0.5 \times 10^{-3} \text{ m} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d} = \frac{3.07 \times 589.3 \times 10^{-6}}{1.0 \times 10^{-3}} \text{ mm} \approx 1.81 \text{ mm}$$

所以

(2) 如图 11-26b 所示, 因为

$$P_0P_1 = B \cdot \tan\theta_1 = B \cdot \frac{h}{A+C} = \frac{3.0 \times 0.5 \times 10^{-3}}{0.02 + 0.05} \text{ m}$$

$$\approx 2.143 \times 10^{-2} \text{ m} = 2.143 \text{ cm}$$

$$P_0P_2 = (C+B) \cdot \tan\theta_2 = (C+B) \cdot \frac{h}{A} = 7.625 \times 10^{-2} \text{ m} = 7.625 \text{ cm}$$

$$\Delta l = P_1P_2 = P_0P_2 - P_0P_1 = 5.482 \text{ cm}$$

所以 $N = \frac{\Delta l}{\Delta x} = \frac{5.482}{0.181} \approx 30$

故在屏中央 2.143cm 的上方的 5.482cm 范围内, 能出现 31 条亮纹。

43. 用氦氖激光器发出的 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 的红光, 垂直入射到一平面透射光栅上, 测得第一级极大出现在 38° 的方向上, 试求这一平面透射光栅的光栅常量 d , 这意味着该光栅在 1cm 内有多少条狭缝? 第二级谱线的衍射角是多大?

解: 已知 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$, $\theta_1 = 38^\circ$, $k = 1$, 由光栅方程 $d \sin\theta = \pm k\lambda$, 可得

$$d = \frac{k\lambda}{\sin\theta_1} = \frac{1 \times 632.8 \times 10^{-9}}{\sin 38^\circ} \text{ cm} \approx 1.00 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

即光栅在 1cm 内有 10000 条狭缝。

当 $k=2$ 时, 由光栅方程得 $\sin\theta_2 = \frac{2\lambda}{d}$, 即

$$\sin\theta_2 = \frac{2\lambda}{d} = \frac{2 \times 632.8 \times 10^{-9}}{1.00 \times 10^{-4}} \approx 1.2 > 1$$

表明该光栅的第二级谱线实际上是不存在的。

44. 设红光的波长为 760nm, 紫光的波长为 400nm, 那么当以白光为入射光垂直入射到每厘米刻有 6500 条刻线的光栅上时, 所得第三级衍射光谱的张角为多少?

解: 由题设知光栅常量为 $d = \frac{10^{-2}}{6500} \text{ m}$

由光栅方程可知红光的第三级谱线应满足

$$\sin\theta_1 = \frac{3\lambda_1}{d} = \frac{3 \times 760 \times 10^{-9} \times 6500}{10^{-2}} = 1.482 > 1$$

这说明实际上不存在第三级的红光谱线，第三级光谱的最大衍射角为 90° 。
紫光的第三级谱线应满足

$$\sin\theta_2 = \frac{3\lambda_2}{d} = \frac{3 \times 400 \times 10^{-9} \times 6500}{10^{-2}} = 0.78$$

由此可得

$$\theta_2 = \arcsin(0.78) = 51.3^\circ$$

因此，第三级衍射光谱的张角为

$$\Delta\theta = 90^\circ - 51.3^\circ = 38.7^\circ$$

45. 两块正交的偏振片之间插入第三块偏振片，最后透过的光强为入射的自然光强的 $1/8$ ，求第三块偏振片的透振方向与第一块偏振片透振方向的夹角。

解：因为 $I_1 = \frac{I_0}{2}$, $I_3 = I_1 \cos^2 \theta$

$$I_2 = I_3 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta \sin^2 \theta = \frac{I_0}{8} \sin^2 2\theta = \frac{I_0}{8}$$

所以 $\sin^2 2\theta = 1$, $\theta = 45^\circ$

46. 将一发光点放在焦距为 20cm 的发散透镜的像方焦点上，试求像的位置。

解：因为 $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$ ，即

$$\frac{1}{p'} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{p} = \frac{1}{-20 \text{ cm}} + \frac{1}{-20 \text{ cm}} = \frac{1}{-10 \text{ cm}}$$

所以 $p' = -10 \text{ cm}$

47. 在杨氏干涉装置中，双缝间距 $d=0.023\text{cm}$ ，双缝到屏幕的距离 $D=100\text{cm}$ 。若光源包含蓝、绿两种色光，它们的波长分别为 $4360\text{\AA}$ 和 $5460\text{\AA}$ ，问两种光的 2 级亮纹相距多少？

解：波长分别为 λ_1 和 λ_2 的两种光的 k 级亮纹分别在

$$x_1 = \frac{D}{d} k \lambda_1, \quad x_2 = \frac{D}{d} k \lambda_2,$$

所以

$$\begin{aligned} \Delta x &= x_2 - x_1 = \frac{D}{d} k (\lambda_2 - \lambda_1) \\ &= \frac{1.00}{2.3 \times 10^{-4}} \times 2 \times (5.46 \times 10^{-7} - 4.36 \times 10^{-7}) \text{ m} \\ &= 0.96 \text{ mm.} \end{aligned}$$

48. 四个偏振片依次前后排列，每个偏振片的偏振化方向均相对于前一偏振片沿顺时针方向转过 30° 角。若入射的自然光光强为 I_0 ，不考虑吸收，散射和反射等因素引起的光能损失，则透过此偏振片系统的光强是多大？

解：自然光通过第一个偏振片，不考虑吸收、散射和反射等损失，强度减半。通过其他三个偏振片强度的损失按马吕斯定律，因此

$$I = \frac{I_0}{2} \cos^2 \theta \cdot \cos^2 \theta \cdot \cos^2 \theta = \frac{I_0}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = 0.21 I_0$$

49. 图 11-27 为一杨氏干涉装置，单色光源 S 在对称轴上，在幕上形成双缝干涉条纹， P_0 处为零级亮纹， P_4 处为一级亮纹， P_1, P_2, P_3 为 $\overline{P_0 P_4}$ 间等间距点。

(1) 在光源后面放置偏振片 N ，在双缝 S_1, S_2 处放置相同的偏振片 N_1, N_2 ，它们的偏振化方向互相垂直，且与 N 的偏振化方向成 45° 。试说明 P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 处光的偏振状态，并比较它们的相对强度。

(2) 在幕前再放置偏振片 N' ，其偏振化方向与 N 垂直，则上述各点光的偏振状态和强度变为如何？

解：(1) 通过 N 的光为线偏振光，再通过 N_1 和 N_2 的光为振动方向相互垂直线偏振光，到达屏幕上它们有一定的相位差。由于 N_1 和 N_2 分别与 N 夹角为 45° ，通过 N_1 和 N_2 的强度相等，因此，在 P 点为偏振片 N 偏振化方向的线偏振光；

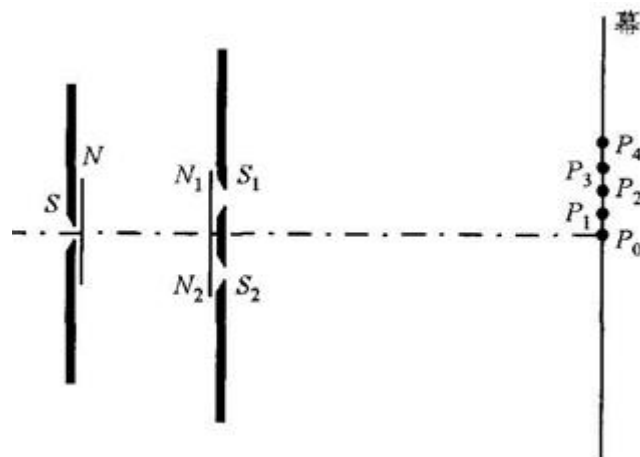


图 11-27

在 P_1 点为圆偏振光；

在 P_2 点为与 N 偏振化方向垂直的线偏振光；

在 P_3 点为圆偏振光；

在 P_4 为偏振片 N 偏振化方向的线偏振光，同 P_0 。

它们的强度都相等。

(2) 再放置偏振片 N' ，则是偏振光干涉，幕上各点均为 N' 偏振化方向的线偏振光，各点强度比为 $0:0.5:1:0.5:0$ 。

50. 如图 11-28 所示，平板玻璃的折射率 n 随 x 变化的规律为

$$n(x) = \frac{n_0}{1 - \frac{x}{r}}$$

式中： $n_0=1.2$ ； $r=13\text{cm}$ 。光线从 $x=0$ 处沿 y 轴入射，经平板玻璃后从 A 点以 $\alpha=30^\circ$ 角射出。试求：

(1) 光线在平板玻璃中的轨迹；

(2) A 点处平板的折射率；

(3) 平板的厚度 d 。

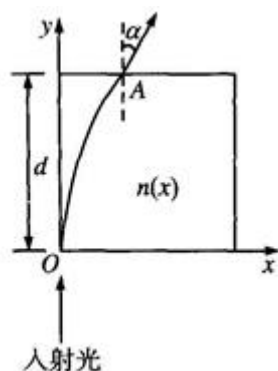


图 11-28

解：（1）把平板分成许多与 y 轴平行的薄层，其中在 x 处，厚为 dx 的任一薄层的折射率为 n ，如图 11-29 所示。光线在该薄层两界面上的折射角和入射角均为 θ （见图 11-29），则由折射定律和几何关系，有

$$n_0 = n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 = \cdots = n \sin \theta = \cdots$$

由题设

$$n(x) = \frac{n_0}{1 - \frac{x}{r}}$$

故

$$n_0 = \frac{n_0 \sin \theta}{1 - \frac{x}{r}} \quad (1)$$

又，如图 11-29 所示，有

$$\frac{dy}{dx} = \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta}} \quad (2)$$

由式（1）和式（2），得

$$dy = \frac{\left(1 - \frac{x}{r}\right) dx}{\sqrt{1 - \left(1 - \frac{x}{r}\right)^2}}$$

积分，得

$$y = -r \sqrt{1 - \left(1 - \frac{x}{r}\right)^2} + C$$

因在 $x=0$ 处， $y=0$ ，故积分常量 $C=0$ 。代入，得出光线在平板玻璃中传播的轨迹方程为

$$y = -r \sqrt{1 - \left(1 - \frac{x}{r}\right)^2}$$

平方，得

$$y^2 = r^2 \left(1 - 1 + \frac{2x}{r} - \frac{x^2}{r^2}\right) = 2rx - x^2 = -(x - r)^2 + r^2$$

即

$$(x - r)^2 + y^2 = r^2$$

因此，光线在平板中的轨迹是以 $(r, 0)$ 为圆心、以 r 为半径的圆。

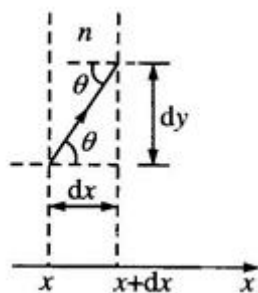


图 11-29

(2) 如图 11-30 所示, 把折射定律用于 A 点处的平板界面, 得

$$n_A \sin(90^\circ - \theta_A) = \sin \alpha \quad (3)$$

又

$$n_0 = n_A \sin \theta_A \quad (4)$$

由式 (3) 和式 (4), 得

$$n_A = \frac{\sin \alpha}{\cos \theta_A} = \frac{\sin \alpha}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta_A}} = \frac{\sin \alpha}{\sqrt{1 - \left(\frac{n_0}{n_A}\right)^2}} = \frac{n_A \sin \alpha}{\sqrt{n_A^2 - n_0^2}}$$

即

$$n_A = \sqrt{n_0^2 + \sin^2 \alpha} = 1.3$$

(3) 由光线的轨迹方程

$$y^2 = 2rx - x^2$$

平板的厚度 d 是 $x = x_A$ 处的 y 值, 即

$$d = y(x_A) = \sqrt{x_A(2r - x_A)}$$

因

$$n_A = \frac{n_0}{1 - \frac{x_A}{r}}$$

故

$$x_A = \frac{n_A - n_0}{n_A} r = 1 \text{ cm}$$

代入, 得

$$d = \sqrt{25} \text{ cm} = 5 \text{ cm}$$

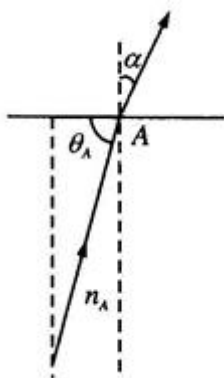


图 11-30

51. 如图 11-31 所示, 两个完全相同的球面薄表壳玻璃合在一起, 中空, 其中一块涂银成为球面反射镜. 屏上小孔 Q 为点光源, 它发出的光经反射后成像于 Q" 点. 调整屏与表壳玻璃之间的距离 L, 当 $L = 20 \text{ cm}$ 时, 像点 Q" 正好落在屏上. 然后在表壳玻璃间注满折射率 $n = 4/3$ 的水. 试问, 当 L 为何值时, 像点 Q" 仍落在屏上?

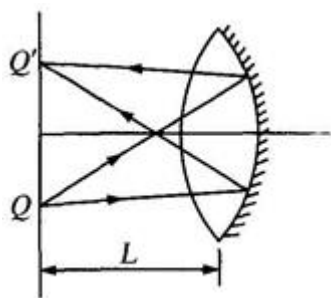


图 11-31

解：当表壳间为空气时，物点 Q 经球面反射成像。设表壳玻璃的曲率半径为 r ，由球面反射成像公式，有

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = -\frac{2}{r}$$

当 $s=s'=L=20\text{cm}$ 时，得

$$r = -L = -20\text{ cm}$$

当表壳间注满水、成为薄凸水透镜时，其焦距为

$$f = \frac{|r|}{2(n-1)} = 30\text{ cm}$$

物点 Q 经水透镜第一次成像。设物距为 s_1 ，像距为 s'_1 ，则

$$\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s'_1} = \frac{1}{f} \quad (1)$$

再以物距 $s_2 = -s'_1$ 经球面反射镜第二次成像。设像距为 s'_2 ，则

$$\frac{1}{s'_2} + \frac{1}{s_2} = -\frac{2}{r}$$

即

$$\frac{1}{s'_2} - \frac{1}{s'_1} = -\frac{2}{r} \quad (2)$$

最后经水透镜第三次成像，有

$$\frac{1}{s'_3} + \frac{1}{s_3} = \frac{1}{f}$$

其中物距 $s_3 = -s'_2$ ，代入，得

$$\frac{1}{s'_3} - \frac{1}{s'_2} = \frac{1}{f} \quad (3)$$

式 (1) 和式 (2) 相加，得

$$\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s'_2} = \frac{1}{f} - \frac{2}{r} \quad (4)$$

式 (3) 和式 (4) 相加，得

$$\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s'_3} = \frac{2}{f} - \frac{2}{r} \quad (5)$$

式中： s_1 是最初的物距； s'_3 是最终的像距。

题目要求，最后的像点与物点落在同一屏幕上（如图），即要求

$$s_1 = s'_3 = L \quad (6)$$

由式（5）和式（6），得

$$\frac{2}{L} = \frac{2}{f} - \frac{2}{r}$$

式中：f=30cm；r=-20cm，代入，得

$$L = \frac{fr}{r-f} = 12 \text{ cm}$$

当屏幕与注水表壳玻璃的间距 L=12cm 时，物点与像点均在该屏幕上。

52. 已知显微镜物镜的焦距为 $f_1 = 2 \text{ mm}$ ，目镜的焦距为 $f_2 = 20 \text{ mm}$ ，光学筒长 $\Delta = 153 \text{ mm}$ ，最后像离目镜的距离为明视距离 $s_0 = 250 \text{ mm}$ 。试求：

- （1）物离物镜的距离；
- （2）显微镜的视角放大率；
- （3）显微镜的焦深。

解：（1）由高斯公式，有

$$\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s'_1} = \frac{1}{f_1}, \quad \frac{1}{s_2} + \frac{1}{s'_2} = \frac{1}{f_2}$$

故

$$s_2 = \frac{s'_2 f_2}{s'_2 - f_2} = \frac{s_0 f_2}{s_0 + f_2} = \frac{250 \times 20}{270} \text{ mm} = 18.52 \text{ mm}$$

因

$$\Delta + f_1 + f_2 = s'_1 + s_2$$

故

$$s'_1 = \Delta + f_1 + f_2 - s_2 = (175 - 18.5) \text{ mm} = 156.5 \text{ mm},$$

$$s_1 = \frac{s'_1 f_1}{s'_1 - f_1} = 2.026 \text{ mm}$$

（2）先导出显微镜视角放大率的公式。如图 11-32 所示，设物高为 y，在明视距离 s_0 处用眼观察时，视角为

$$\varphi = \frac{y}{s_0}$$

通过目镜观察中间像的视角为

$$\varphi' = \frac{M_1 y}{s_2}$$

其中： M_1 为物镜的横向放大率。故显微镜的视角放大率 V 为

$$V = \frac{\varphi'}{\varphi} = M_1 \frac{s_0}{s_2} = M_1 s_0 \frac{s_0 + f_2}{s_0 f_2} = M_1 \left(1 + \frac{s_0}{f_2} \right)$$

目镜的视角放大率为 $\left(1 + \frac{s_0}{f_2} \right)$ 。故显微镜的视角放大率等于物镜的横向放大率与目镜的视角放大率的乘积。因

$$M_1 = - \frac{s'_1}{s_1} = - \frac{s'_1 (s'_1 - f_1)}{s'_1 f_1} = - \frac{s'_1 - f_1}{f_1}$$

又因中间像很接近目镜的像方焦点，故

$$s'_1 = \Delta + f_1$$

代入，得

$$M_1 = -\frac{\Delta + f_1 - f_1}{f_1} = -\frac{\Delta}{f_1}, \quad V = -\left(1 + \frac{s_0}{f_2}\right)\frac{\Delta}{f_1}$$

代入有关数据，得

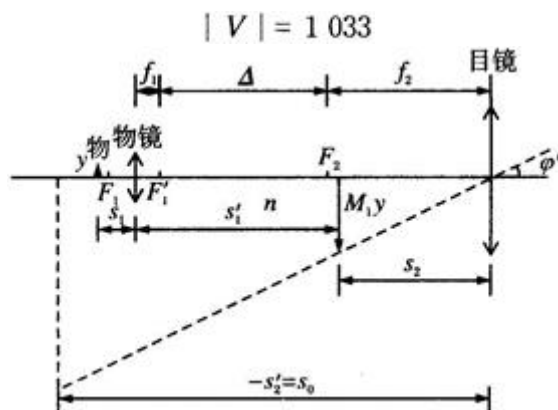


图 11-32

(3) 通过目镜观察中间像时，最后的虚像只能在明视距离 s_0 以外，即像距 $-s'_2$ 介于 s_0 和 ∞ 之间。若用 x'_2 表示目镜像方焦点到像的距离，则 $-x'_2$ 应介于 $s_0 + f_2$ 和 ∞ 之间。由牛顿成像公式

$$x_2 x'_2 = f_2^2$$

有

$$x_2 = \frac{f_2^2}{x'_2}$$

式中： x'_2 介于 $-(s_0 + f_2)$ 与 $-\infty$ 之间； x_2 介于 $-\frac{f_2^2}{s_0 + f_2}$ 与 0 之间。故目镜的焦深为

$$\Delta x_2 = \frac{f_2^2}{s_0 + f_2} = \frac{20^2}{250 + 20}$$

把牛顿成像公式用于物镜，得

$$x_1 = \frac{f_1^2}{x'_1}$$

因此，显微镜的焦深为

$$|\Delta x_1| = \frac{f_1^2}{x'_1} \Delta x_2 = \frac{f_1^2}{(s'_1 - f_1)^2} \cdot \frac{f_2^2}{(s_0 + f_2)} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ mm}$$

可见显微镜的焦深是很小的。

53. 如图 11-33 所示，焦距 $f=10\text{cm}$ 的薄透镜沿其直径剖切为二，再沿切口的垂直方向将两半移开一距离 $\delta=1.0\text{mm}$ 。在透镜前方，在对称轴上与透镜相距为 $s=20\text{cm}$ 处放一单色点光源 Q ，其波长 $\lambda=500\text{nm}$ ，在透镜另一侧与透镜相距为 $L=50\text{cm}$ 处，与对称轴垂直地放一屏幕。试求幕上出现的干涉条纹的数目。

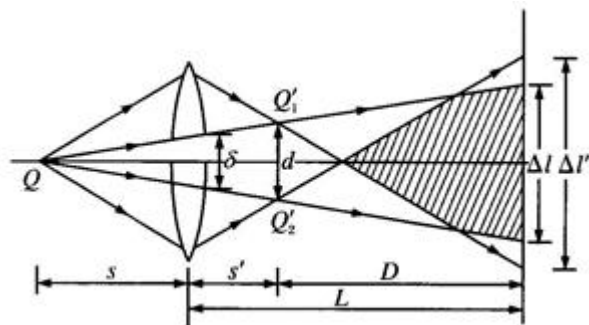


图 11-33

解：点光源 Q 经透镜两半后成像于 Q_1' 和 Q_2' ，由薄透镜成像公式，像距为

$$s' = \frac{sf}{s-f} = 20 \text{ cm}$$

Q_1' 与 Q_2' 的间距 d 可由几何关系求出，有

$$\frac{d}{\delta} = \frac{s+s'}{s}$$

即

$$d = \frac{s+s'}{s}\delta = \frac{\delta}{s}\left(s + \frac{sf}{s-f}\right) = \frac{\delta s}{s-f} = 0.2 \text{ cm}$$

Q_1' 和 Q_2' 为相干点光源，幕上干涉条纹的间距为

$$\Delta x = \frac{D}{d}\lambda = \frac{L-s'}{d}\lambda = \frac{L-\frac{sf}{s-f}}{\frac{\delta s}{s-f}}\lambda = \frac{\lambda}{s\delta}[L(s-f)-sf] = 7.5 \times 10^{-3} \text{ cm}$$

如图，幕上两束光重叠的范围为

$$\Delta l = \frac{\delta}{s}(s+L) = 0.35 \text{ cm}$$

因此，幕上出现的干涉条纹的数目为

$$N = \frac{\Delta l}{\Delta x} = 46.7$$

即出现 46 条干涉条纹。

54. 钠黄光是由波长为 λ_1 和 λ_2 的两条谱线组成的，平均波长为 589.3nm。现用钠黄光观察迈克尔逊干涉仪的圆形条纹。当连续移动一臂中的平面镜时，干涉条纹从清晰到模糊，又到清晰，周期性地变化。观察视场中某固定点，测出从最清晰到第一次变为最模糊的过程中，经该点移动了 490 条干涉条纹。试求钠黄光中两波长的波长差。

解：方法一。观察视场中某固定点，当 λ_1 的 k_1 级极大与 λ_2 的 k_2 级极大在该点重叠时，条纹最清晰，即

$$k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2 \quad (1)$$

等倾条纹干涉极大应满足的条件是光程差为

$$2t\cos\theta_i = k\lambda$$

式中： t 为薄膜厚度； θ_i 为相干光的倾角； λ 为 λ_1 或 λ_2 ； k 为 k_1 或 k_2 。当干涉仪一臂的平面镜移动，使 t 改变 Δt 时，因 θ_i 和 λ 不变，该点干涉条纹的级次将改变 Δk ，有

$$2\Delta t\cos\theta_i = \Delta k\lambda$$

可见，对于同样的 Δt ，波长较大的条纹的级次变化较小。若 $\lambda_1 < \lambda_2$ ，则当 λ_1 的条纹的级次变化为 Δk 级，而 λ_2 条纹的级次变化为 $\Delta k - \frac{1}{2}$ 级时， λ_1 的极大将与 λ_2 的极小在该点重叠，这时条纹最模糊，即当

$$(k_1 + \Delta k)\lambda_1 = \left(k_2 + \Delta k - \frac{1}{2}\right)\lambda_2 \quad (2)$$

时，条纹最模糊。

由式(1)和式(2)解出

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{\lambda_2}{2\Delta k} \approx \frac{\bar{\lambda}}{2\Delta k} = \frac{589.3}{2 \times 490} \text{ nm} = 0.6 \text{ nm}$$

方法二. 把两束相干光在干涉仪中的光程差表示为 Δ ，则波长为 λ_1 和 λ_2 的光各自形成的两套干涉强度分布分别为

$$I_1 = 2I_0(1 + \cos K_1\Delta), \quad I_2 = 2I_0(1 + \cos K_2\Delta)$$

式中

$$K_1 = \frac{2\pi}{\lambda_1}, \quad K_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2}$$

分别为两种波长光波的波矢。总的强度分布为两者之和，即

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 = 4I_0 + 2I_0(\cos K_1\Delta + \cos K_2\Delta) \\ &= 4I_0 \left[1 + \cos\left(\frac{K_1 - K_2}{2}\Delta\right) \cos\left(\frac{K_1 + K_2}{2}\Delta\right) \right] \end{aligned}$$

上式表明，总光强比较高的频率 $\frac{1}{2}(K_1 + K_2)$ 随 Δ 而变，形成干涉条纹；同时干涉条纹的强度又以较低的频率

$$\left| \frac{1}{2}(K_1 - K_2) \right|$$

缓慢变化，当

$$\cos\left(\frac{K_1 + K_2}{2}\Delta\right) = \pm 1$$

时，出现干涉极大和极小，相应的总强度为

$$I_{\max} = 4I_0 \left[1 + \left| \cos\left(\frac{K_1 - K_2}{2}\Delta\right) \right| \right], \quad I_{\min} = 4I_0 \left[1 - \left| \cos\left(\frac{K_1 - K_2}{2}\Delta\right) \right| \right]$$

干涉条纹的反衬度函数为

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \left| \cos\left(\frac{K_1 - K_2}{2}\Delta\right) \right|$$

可见，反衬度随光程差 Δ 变化。当 $\Delta = \Delta_1$ 时，且

$$\frac{K_1 - K_2}{2}\Delta_1 = k\pi$$

时， $\gamma=1$ 为最大，干涉条纹最清晰。当条纹移过490条时，即当 $\Delta = \Delta_2$ ，且

$$\frac{K_1 - K_2}{2}\Delta_2 = \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi$$

时， $\gamma=0$ 为最小，条纹最模糊。故

$$\frac{K_1 - K_2}{2}(\Delta_2 - \Delta_1) = \frac{\pi}{2}$$

即

$$\Delta_2 - \Delta_1 = \frac{\pi}{K_1 - K_2} = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2(\lambda_2 - \lambda_1)} = \frac{\bar{\lambda}_2}{2(\lambda_2 - \lambda_1)}$$

式中: $\Delta_2 - \Delta_1$ 为移过 $N=490$ 条干涉条纹时光程差的改变, 故

$$\Delta_2 - \Delta_1 = N\bar{\lambda}$$

代入, 得

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{\bar{\lambda}}{2N} = 0.6 \text{ nm}$$

两种方法得到的结果相同.

55. 如图 11-34 所示, 一通光圆环, 其外半径为 a , 内半径为 b , 波长为 λ 的单色平行光垂直入射.

(1) 试求夫琅和费衍射强度分布公式;

(2) 若 $a=2b$, 试求环孔衍射和半径为 a 的圆孔衍射的中央极大强度之比;

(3) 若 $a=2b$, 试求环孔衍射第一个暗环的角半径.

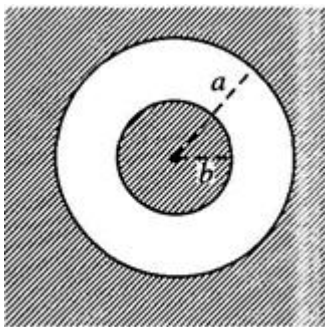


图 11-34

解: (1) 令

$$x_1 = \frac{2\pi}{\lambda} a \theta = ka\theta, \quad x_2 = \frac{2\pi}{\lambda} b \theta = kb\theta$$

则环孔衍射的振幅分布为

$$u(\theta) = u_a(\theta) - u_b(\theta) = 2C \left[\frac{a^2 J_1(x_1)}{x_1} - \frac{b^2 J_1(x_2)}{x_2} \right]$$

强度分布为

$$I(\theta) = u^2(\theta) = 4C^2 \left\{ a^4 \left[\frac{J_1(x_1)}{x_1} \right]^2 + b^4 \left[\frac{J_1(x_2)}{x_2} \right]^2 - 2a^2 b^2 \frac{J_1(x_1) J_1(x_2)}{x_1 x_2} \right\}$$

式中: 一阶贝塞耳函数的幂级数展开式为

$$J_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+1}}{k!(k+1)!} = \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^3 + \dots$$

$$\frac{J_1(x)}{x} = \frac{1}{2} - \frac{1}{16} x^2 + \dots$$

对于中央极大, 衍射角 $\theta=0$, 即 $x_1=x_2=0$, 故中央极大的强度为

$$I_a(0) = 4C^2 \left(\frac{a^4}{4} + \frac{b^4}{4} - \frac{a^2 b^2}{2} \right) = C^2 (a^2 - b^2)^2$$

(2) 当 $a=2b$ 时, 环孔的中央极大强度为

$$I(0) = C^2 \left(a^2 - \frac{a^2}{4} \right)^2 = \frac{9}{16} C^2 a^4$$

半径为 a 的圆孔的中央极大强度为

$$I_a(0) = C^2 a^4$$

故

$$\frac{I(0)}{I_a(0)} = \frac{9}{16}$$

(3) 环孔衍射的暗环应满足

$$u(\theta) = 0$$

即

$$\frac{a^2 J_1(x_1)}{x_1} = \frac{b^2 J_1(x_2)}{x_2} \quad (1)$$

因 $a = 2b, x_1 = ka\theta, x_2 = kb\theta$, 故式 (1) 变为

$$J_1(x) = \frac{1}{2} J_1\left(\frac{x}{2}\right), \quad x = ka\theta = \frac{2\pi a\theta}{\lambda}$$

可用图解法求解上述方程. 如图 11-35 所示. 根据 $J_1(x)$ 的函数表, 分别画出 $J_1(x)$ 和 $\frac{1}{2}J_1\left(\frac{x}{2}\right)$ 的曲线, 它们的第一个交点的 x 值对应第一暗环位置, 由图 11-35 得出相应的 x 为 3.14. 较精确的数值计算得出

$$x = \frac{2\pi a\theta}{\lambda} = 3.144$$

故第一个暗环的角半径为

$$\theta = \frac{3.144}{2\pi} \frac{\lambda}{a} = 0.50 \frac{\lambda}{a}$$

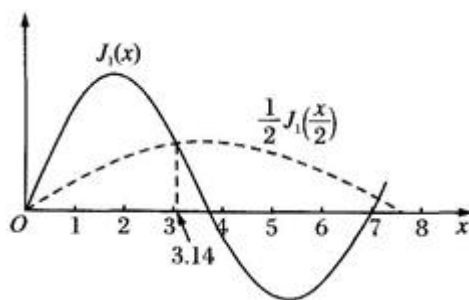


图 11-35

56. 线偏振光向电介质的界面入射. 试证明, 在全反射条件下, 反射光一般为椭圆偏振光.

证明: 设电介质 1, 2 的折射率分别为 $n_1, n_2 (n_1 > n_2)$, 入射角 θ_1 大于全反射的临界角, 即

$$\sin \theta_1 > \frac{n_2}{n_1} = n$$

由菲涅耳公式, 反射光中 S 分量和 P 分量与入射光中相应分量的振幅比分别为

$$\frac{E'_{S1}}{E_{S1}} = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} = \frac{\cos \theta_1 - n \cos \theta_2}{\cos \theta_1 + n \cos \theta_2}$$

$$\frac{E'_{P1}}{E_{P1}} = \frac{n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2} = \frac{n \cos \theta_1 - \cos \theta_2}{n \cos \theta_1 + \cos \theta_2}$$

式中： θ_2 为折射角；在全反射条件下， $\cos \theta_2$ 为虚数，有

$$\cos \theta_2 = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_2} = \sqrt{1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \theta_1} = \sqrt{1 - \frac{1}{n^2} \sin^2 \theta_1} = \frac{i}{n} \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}$$

代入菲涅耳公式，得

$$\frac{E'_{S1}}{E_{S1}} = \frac{\cos \theta_1 - i \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{\cos \theta_1 + i \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}, \quad \frac{E'_{P1}}{E_{P1}} = \frac{n^2 \cos \theta_1 - i \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{n^2 \cos \theta_1 + i \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}$$

令

$$\tilde{Z}_S = \cos \theta_1 + i \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}, \quad \tilde{Z}_P = n^2 \cos \theta_1 + i \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}$$

或写成

$$\tilde{Z}_S = |\tilde{Z}_S| e^{i\varphi_S}, \quad \varphi_S = \arctan \frac{\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{\cos \theta_1}$$

$$\tilde{Z}_P = |\tilde{Z}_P| e^{i\varphi_P}, \quad \varphi_P = \arctan \frac{\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{n^2 \cos \theta_1}$$

则菲涅耳公式可写成

$$\frac{E'_{S1}}{E_{S1}} = \frac{\tilde{Z}_S^*}{\tilde{Z}_S} = \frac{|\tilde{Z}_S^*| e^{-i\varphi_S}}{|\tilde{Z}_S| e^{i\varphi_S}} = e^{-2i\varphi_S} \quad (1)$$

$$\frac{E'_{P1}}{E_{P1}} = \frac{\tilde{Z}_P^*}{\tilde{Z}_P} = \frac{|\tilde{Z}_P^*| e^{-i\varphi_P}}{|\tilde{Z}_P| e^{i\varphi_P}} = e^{-2i\varphi_P} \quad (2)$$

式（1）和式（2）表明，在全反射条件下，S 分量和 P 分量的振幅反射率 E'_{S1}/E_{S1} 和

E'_{P1}/E_{P1} 都是复数，其模都等于 1，表明反射光 S 分量和 P 分量的振幅都与入射光相应分量相同，即能量全部反射。其幅角分别为 $-2\varphi_S$ 和 $-2\varphi_P$ ，表明反射前后 S 分量和 P 分量的相位有了不同的变化。因入射光 S 分量和 P 分量同相位，故反射光中 S 分量和 P 分量的相位差 δ 为

$$\delta = 2(\varphi_P - \varphi_S) = 2 \left(\arctan \frac{\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{n^2 \cos \theta_1} - \arctan \frac{\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{\cos \theta_1} \right)$$

$$= 2 \arctan \left[\frac{\frac{\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{\cos \theta_1} \left(\frac{1}{n^2} - 1 \right)}{1 + \frac{\sin^2 \theta_1 - n^2}{n^2 \cos^2 \theta_1}} \right] = 2 \arctan \left(\frac{\cos \theta_1 \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{\sin^2 \theta_1} \right) \quad (3)$$

式中： $n = n_2/n_1 < 1$ ，光从折射率为 n_1 的介质射向折射率为 n_2 的介质。式（3）表明，

只要入射的线偏振光的方位角 $\alpha \neq 0$ 或 $\pi/2$ ，即只要入射线偏振光的 S 分量和 P 分量均不为零，则因反射光的 S 分量和 P 分量之间有相位差 δ ，故合成的反射光一般为椭圆偏振光。

57. 如图 11-36 所示, 石英作成的三棱镜的顶角 $\alpha=60^\circ$, 光轴与棱镜底边平行. 钠黄光的入射角 i_1 满足最小偏向角条件. 已知石英对钠黄光的折射率 $n=1.544$, 对左旋和右旋圆偏振光的折射率之差 $\Delta n=n_L-n_R=7.121\times 10^{-5}$. 试求从棱镜射出的左旋和右旋圆偏振光之间的夹角 $\Delta\varphi$.

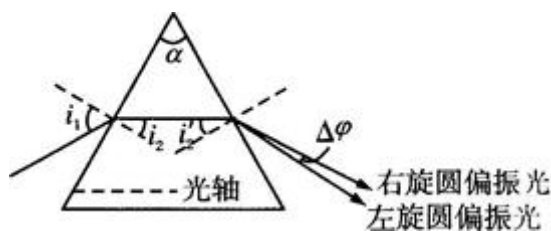


图 11-36

解: 在入射界面, 运用折射定律, 有

$$\sin i_1 = n \sin i_2 = n \sin 30^\circ$$

在出射界面, 分别对左旋和右旋圆偏振光运用折射定律, 有

$$n_L \sin 30^\circ = \sin i_L \quad (1)$$

$$n_R \sin 30^\circ = \sin i_R \quad (2)$$

式中: i_L 和 i_R 分别是出射的左旋和右旋圆偏振光的折射角. 以式 (1) 减式 (2), 得

$$\sin i_L - \sin i_R = (n_L - n_R) \sin 30^\circ = \frac{1}{2}(n_L - n_R)$$

利用三角公式, 并考虑到 i_L 和 i_R 相差很小, 有

$$\sin i_L - \sin i_R = 2 \sin \frac{i_L - i_R}{2} \cos \frac{i_L + i_R}{2} \approx (i_L - i_R) \cos i_1$$

故

$$(i_L - i_R) \cos i_1 = \frac{1}{2}(n_L - n_R)$$

于是

$$\begin{aligned} \Delta\varphi = i_L - i_R &= \frac{n_L - n_R}{2 \cos i_1} = \frac{\Delta n}{2 \sqrt{1 - \sin^2 i_1}} = \frac{\Delta n}{2 \sqrt{1 - n^2 \sin^2 30^\circ}} \\ &= \frac{7.121 \times 10^{-5}}{2 \sqrt{1 - (1.544 \times 0.5)^2}} \text{ rad} = 5.60 \times 10^{-5} \text{ rad} = 11.6'' \end{aligned}$$

58. 汞弧灯发出的光通过一绿色滤光片后射到两相距 0.60mm 的双缝上, 在距双缝 2.5m 处的屏幕上出现干涉条纹. 测得两相邻明纹中心的距离为 2.27mm, 试计算入射光的波长。

解:

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{\Delta x d}{D} = \frac{2.27 \times 10^{-3} \times 0.60 \times 10^{-3}}{2.5} \\ &= 5.45 \times 10^{-7} \text{ m} = 545 \text{ nm} \end{aligned}$$

59. 有一单缝宽 $a=0.1\text{mm}$, 在缝后放一焦距为 50cm 的凸透镜, 用波长 $\lambda=546\text{nm}$ 的平行绿光垂直照射, 求位于透镜焦面处的屏上的中央明条纹的宽度. 如果把此装置浸入水中, 中央明条纹宽度如何变化?

解: 中央明纹的宽度由相邻中央明纹两侧的暗纹 ($k=\pm 1$) 位置决定. 根据公式 $a \sin \varphi_1 = \lambda$ 有

$$\sin\varphi_1 = \frac{\lambda}{a} = \frac{546 \times 10^{-9}}{0.1 \times 10^{-3}} = 5.46 \times 10^{-3}$$

中央明纹的宽度为

$$x_0 \approx 2f \sin\varphi_1 = 2 \times 50 \times 5.46 \times 10^{-3} = 0.546 \text{ cm}$$

在水中，光的波长为

$$\lambda' = \frac{\lambda}{n}$$

所以装置浸在水中时（ $n=1.33$ ）有

$$\begin{aligned} \sin\varphi'_1 &= \frac{\lambda'}{a} = \frac{\frac{\lambda}{n}}{a} = \frac{\lambda}{na} \\ &= \frac{546 \times 10^{-9}}{1.33 \times 0.1 \times 10^{-3}} = 4.11 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} (x_0)_* &\approx 2f \sin\varphi'_1 \\ &= 2 \times 50 \times 4.11 \times 10^{-3} \\ &= 0.411 \text{ cm} \end{aligned}$$

60. 已知某一物质的全反射临界角是 45° ，它的起偏角是多大？

解：全反射时

$$n_2 \sin i_2 = n_1 \sin 90^\circ$$

$$\sin i_2 = \frac{n_1}{n_2}$$

即

由布儒斯特定律

$$\tan i_b = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{\sin i_2} = \frac{1}{\sin 45^\circ} = \sqrt{2}$$

得 $i_b = 54^\circ 42'$

61. 在牛顿环实验中，若以 r_j 表示第 j 个暗环的半径，试推导出它与透镜凸表面的曲率半径 R 及波长 λ 间的关系式。若入射光的波长为 589.3nm ，测得从中心数第 5 暗环和第 15 个暗环的半径分别为 10mm 和 20mm ，试问 R 为多少？

解：（1）牛顿环的半径 r_j 与透镜的曲率半径 R 的几何关系为

$$r_j^2 = R^2 - (R - h)^2 = 2Rh - h^2$$

由于 $R \gg h$ 故可将上式中高阶小量 h^2 略去，于是得

$$r_j^2 = 2Rh$$

膜的上、下表面的反射光相互干涉形成暗条纹的条件为

$$\delta = 2nh + \frac{\lambda}{2} = (2j+1) \frac{\lambda}{2}, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

可以得到暗环的半径与透镜凸表面的曲率半径 R 及波长 λ 间的关系式

$$r_j = \sqrt{\frac{jR\lambda}{n}}, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

如果是空气膜，则有

$$r_j = \sqrt{jR\lambda}, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

(2) 已知 $r_5 = 10 \text{ mm}$, $r_{15} = 20 \text{ mm}$, $\lambda = 589.3 \text{ nm}$, 取 $n=1.0$, 则

$$r_5 = \sqrt{5R\lambda}, \quad r_{15} = \sqrt{15R\lambda}$$

$$R = \frac{r_{15}^2 - r_5^2}{(15-5)\lambda} = \frac{20^2 - 10^2}{10 \times 589.3 \times 10^{-6}} \text{ mm} \approx 5.09 \times 10^4 \text{ mm} = 50.9 \text{ m}$$

62. 波长范围在 400-500nm 的某种混合光束垂直照射到玻璃片上, 已知玻璃片的厚度为 400nm, 玻璃的折射率 $n=1.50$ 。试求哪些波长的光在反射光中得到加强?哪些波长的光在透射光中得到加强?

解: 玻璃片上、下表面产生的反射光相干叠加加强时, 应满足

$$2nd + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, \dots$$

由此得

$$\lambda = \frac{4nd}{2k-1}$$

分析不难得知, 在题设所定的波长范围 (400-500nm) 内, 只有 $k=3$ 满足条件, 由此可知得到加强的反射光波长为

$$\lambda = \frac{4 \times 1.50 \times 400}{2 \times 3 - 1} \text{ nm} = 480 \text{ nm}$$

玻璃片上、下表面产生的透射光相干叠加加强时, 应满足

$$2nd = k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

由此得

$$\lambda = \frac{2nd}{k}$$

不难得知, 在题设所定的波长范围 (400-500nm) 内, 也只有 $k=3$ 满足条件, 由此可知得到加强的透射光波长为

$$\lambda = \frac{2 \times 1.50 \times 400}{3} \text{ nm} = 400 \text{ nm}$$

63. 在杨氏干涉实验中, 两小孔的距离为 1mm, 观察屏离小孔的垂直距离为 1m。使用两种光源,

$$\lambda_1 = 600 \text{ nm}, \quad \lambda_2 = 546 \text{ nm}.$$

试求

- (1) 两光波分别形成的条纹间距;
- (2) 两组条纹的第 10 级亮纹之间的距离。

解: (1) 因为 $\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$

所以

$$\Delta x_1 = \frac{D}{d}\lambda_1 = \frac{1}{1 \times 10^{-3}} \times 600 \times 10^{-9} \text{ m} = 6 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.6 \text{ mm}$$

$$\Delta x_2 = \frac{D}{d}\lambda_2 = \frac{1}{1 \times 10^{-3}} \times 546 \times 10^{-9} \text{ m} = 5.46 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.546 \text{ mm}$$

(2)

$$\Delta x = k \frac{D}{d} \Delta \lambda = 10 \times \frac{1}{1 \times 10^{-3}} \times (600 - 546) \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$= 5.4 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.54 \text{ mm}$$

64. 在夫琅禾费单缝衍射实验中, 以波长 λ 为 589nm 的平行光垂直入射到单缝上. 若缝宽为 0.10mm, 试问一级暗纹中心出现在多大的角度上? 若要使一级暗纹中心出现在 0.50° 的方向上, 则缝宽应多大?

解: 已知 $\lambda=589\text{nm}$, $a=0.10\text{mm}$. 根据夫琅禾费单缝衍射公式, 可得一级暗纹中心的角位置为

$$\theta_1 \approx \sin \theta_1 = \pm \frac{\lambda}{a} = \pm \frac{589 \times 10^{-6}}{0.1} \text{rad} = \pm 5.89 \times 10^{-3} \text{rad} \approx \pm 0.34^\circ$$

故衍射图样的一级暗纹中心出现在 0.34° 的方向上.

若一级暗纹中心出现在 0.50° 的方向上, 即 $\theta_1=0.5^\circ$, 则

$$a \approx \frac{\lambda}{\theta_1} = \frac{589 \times 10^{-6}}{0.5/180 \times 3.14} \text{mm} = 6.75 \times 10^{-2} \text{mm}$$

即要使一级暗纹中心出现在 0.50° 的方向上, 则缝宽应为 $6.75 \times 10^{-2} \text{mm}$.

65. 一个宽度为 0.20mm 的单缝, 其后有一个焦距为 1.0m 的透镜, 且在透镜焦点处平行放置着一个屏幕. 现用波长为 600nm 的单色平行光垂直照射该单缝, 问测得屏幕上的中央明纹的宽度为多少? 第二级明纹的宽度又为多少?

解: 在单缝衍射图样中, 中央明纹宽度为

$$\Delta x = \frac{2\lambda f}{a},$$

其他各级明纹宽度仅有中央明纹宽度的一半, 即

$$\Delta x' = \frac{\lambda f}{a}.$$

将题设条件代入后, 可得中央明纹的宽度为

$$\Delta x = \frac{2\lambda f}{a} = \frac{2 \times 1.0 \times 600 \times 10^{-9}}{0.20 \times 10^{-3}} \text{m} = 6.0 \times 10^{-3} \text{m} = 6.0 \text{mm}$$

而第二级明纹的宽度则为

$$\Delta x' = \frac{\lambda f}{a} = \frac{1.0 \times 600 \times 10^{-9}}{0.20 \times 10^{-3}} \text{m} = 3.0 \times 10^{-3} \text{m} = 3.0 \text{mm}$$

66. 用 1mm 内有 500 条刻痕的平面透射光栅观察钠光谱 ($\lambda=589\text{nm}$), 问:

(1) 光线垂直入射时, 最多能看见几级光谱?

(2) 光线以 30° 斜入射时, 最多能看见几级光谱? 说明斜入射观察光谱的利弊,

解: (1) 垂直入射: 因为 $d \sin \theta = k\lambda$, 在 $\theta=90^\circ$ 时, 有

$$k_m = \frac{d}{\lambda},$$

$$k_m = \frac{d}{\lambda} = \frac{1}{500 \times 589 \times 10^{-6}} \approx 3.4$$

所以

故最多能看见 3 级光谱.

(2) 斜入射: 因为 $d(\sin \theta + \sin \theta_0) = k\lambda$, $\theta=90^\circ$, $\theta_0=30^\circ$,

$$k = \frac{d(\sin \theta + \sin \theta_0)}{\lambda} = \frac{1 + 0.5}{500 \times 589 \times 10^{-6}} \approx 5.1$$

所以

故最多能看见 5 级光谱.

由上可知, 斜入射时可达高级次光谱, 从而得到大的色散和分辨本领, 但应注意缺级和光谱落在中央衍射最大包线之外、光能甚小的弊病.

67. 一束单色自然光 (波长 $\lambda = 589.3 \times 10^{-9} \text{ m}$) 垂直入射在方解石波片上, 光轴平行于波片的表面, 如图 11-37 所示. 已知波片厚度 $d = 0.05 \text{ mm}$, 对该光方解石的主折射率 $n_o = 1.658$ 、 $n_e = 1.486$. 求

- (1) o、e 两光束穿出波片后的光程差;
- (2) o、e 两光束穿出波片后的相位差.

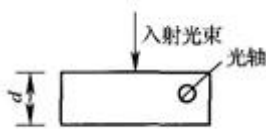


图 11-37

解: (1) $\delta = (n_o - n_e)d = (1.658 - 1.486) \times 0.05 \text{ mm} = 8.6 \times 10^{-3} \text{ mm} = 8.6 \text{ } \mu\text{m}$

$$(2) \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}\delta = \frac{2\pi}{589.3 \times 10^{-9}} \times 8.6 \times 10^{-6} \text{ rad} \approx 91.7 \text{ rad}$$

68. 自然光加圆偏振光通过一块 $\lambda/4$ 片后, 由旋转检偏镜来检验. 已知在旋转过程中最大输出光强是最小输出光强的 2 倍, 求圆偏振光光强占总光强的百分比.

解: 因为 $I_{\max} = \frac{I_0}{2} + I_y = 2I_{\min}$, $I_{\min} = \frac{I_0}{2} + 0$

所以 $I_y = I_{\min} = \frac{I_0}{2}$

而 $I_y = I_{y0} \cos^2 45^\circ = \frac{1}{2} I_{y0}$, 即 $I_{y0} = 2I_y = I_0$, $I = I_0 + I_{y0} = 2I_0$

故 $\frac{I_{y0}}{I} = \frac{1}{2} = 50\%$

69. 物置于焦距为 10cm 的会聚透镜前 40cm 处, 另一个焦距为 20cm 的会聚透镜位于第一透镜后 30cm 处, 求像的位置、大小、虚实和正倒.

解: 已知

$$f_1 = -f'_1 = -10 \text{ cm}, f_2 = -f'_2 = -20 \text{ cm}, p_1 = -40 \text{ cm}, d = 30 \text{ cm},$$

根据薄透镜的物像公式 $\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'}$

对于透镜 L_1 $\frac{1}{p'_1} - \frac{1}{-40 \text{ cm}} = \frac{1}{10 \text{ cm}}$

即 $p'_1 = 13.33 \text{ cm}$

像的横向放大率 β_1 为 $\beta_1 = \frac{p'_1}{p_1} = \frac{13.33}{-40} = -\frac{1}{3}$

物经 L_1 后成像的位置在 L_1 右面 13.33cm 处, 成倒立、缩小的实像.

对于透镜 L_2

$$p_2 = (13.33 - 30) \text{ cm} = -16.67 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{p'_2} - \frac{1}{-16.67 \text{ cm}} = \frac{1}{20 \text{ cm}}$$

即 $p'_2 = -100 \text{ cm}$

像的横向放大率 β_2 为 $\beta_2 = \frac{p'_2}{p_2} = \frac{-100}{-16.67} = 6$

L_1 的像经 L_2 后成像的位置在 L_2 左面 100cm 处, 成放大、正立的虚像.

故最后成的像是虚像，它的位置位于 L_2 左面 100cm 处，是倒立、放大 2 倍。

70. 在迈克耳孙干涉仪的一臂中放置一 2.00cm 长的抽成真空的玻璃管。当把某种气体缓缓通入管内时，视场中心的光强发生了 210 次周期性变化，求该气体的折射率。已知光波波长为 $5790 \text{ \AA}$ 。

解：当玻璃管内通入某种气体，迈克耳孙干涉的两臂的光程差改变了 $\delta\Delta = 2l(n-1)$ ，式中 l 是玻璃管长， n 为通入气体的折射率，式中的 2 是因为迈克耳孙干涉仪中每臂中的光路来回经历了两次。这一光程差的改变将引起干涉条纹的移动，移动数为 δk ，有

$$\delta\Delta = 2l(n-1) = \delta k \cdot \lambda,$$

$$n = 1 + \frac{\delta k \cdot \lambda}{2l} = 1 + \frac{210 \times 5.79 \times 10^{-7}}{2 \times 2.00 \times 10^{-2}} = 1.00304.$$

71. 一块每厘米有 6000 条刻线的光栅，以白光垂直入射，白光的波长范围为 $4000 \sim 7000 \text{ \AA}$ 。试分别计算第一级和第二级光谱的角宽度。两者是否有重叠？

解： $d \sin \theta_1 = \lambda_1$

$$\theta_1 = \arcsin \frac{\lambda_1}{d} = \arcsin \frac{4.000 \times 10^{-7}}{1 \times 10^{-2}/6000} = 13.89^\circ,$$

$$d \sin \theta_2 = \lambda_2,$$

$$\theta_2 = \arcsin \frac{\lambda_2}{d} = \arcsin \frac{7.000 \times 10^{-7}}{1 \times 10^{-2}/6000} = 24.88^\circ,$$

第一级光谱的角宽度为 $24.88^\circ - 13.89^\circ = 10.99^\circ = 10^\circ 59'$ ，

$$d \sin \theta'_1 = 2\lambda_1,$$

$$\theta'_1 = \arcsin \frac{2\lambda_1}{d} = 28.69^\circ,$$

$$d \sin \theta'_2 = 2\lambda_2,$$

$$\theta'_2 = \arcsin \frac{2\lambda_2}{d} = 57.14^\circ,$$

第二级光谱的角宽度为 $57.14^\circ - 28.69^\circ = 28.45^\circ = 28^\circ 27'$ 。

由于 $28.69^\circ > 24.88^\circ$ ，因此第一级光谱与第二级光谱之间没有重叠。

72. 已知一薄凸透镜的焦距为 f 。设物是一个半径为 R 的球面，球心在光轴上，试分析像仍为一球面的可能性及条件。

解：如图 11-38 所示，在物空间和像空间分别取 Oxy ， $Ox''y''$ 坐标。在此二维图中物为圆，设圆心的物距为 s_0 ，圆上任一点的坐标为 (x, y) ，则物圆的方程为

$$(x - s_0)^2 + y^2 = R^2$$

或

$$y^2 = R^2 - (x - s_0)^2 \quad (1)$$

式中： x 和 y 分别是物圆上任一点的物距和物高。设该物点成像于 (x'', y'') 点， x'' 为像距， y'' 为像高。由高斯公式，有

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x'} = \frac{1}{f}$$

得

$$x' = \frac{fx'}{x' - f} \quad (2)$$

像的横向放大率为

$$|M| = \frac{x'}{x} = \frac{x' - f}{f} = \frac{y'}{y}$$

故像高 y' 满足

$$y'^2 = \frac{(x' - f)^2}{f^2} y^2$$

把式 (1) 和式 (2) 代入上式, 得

$$\begin{aligned} y'^2 &= \frac{(x' - f)^2}{f^2} \left[R^2 - \left(\frac{fx'}{x' - f} - s_0 \right)^2 \right] = \frac{(x' - f)^2 R^2}{f^2} - \left[x' - \frac{s_0}{f} (x' - f) \right]^2 \\ &= \frac{1}{f^2} [R^2 - (f - s_0)^2] x'^2 - \frac{2}{f} [R^2 + s_0(f - s_0)] x' + R^2 - s_0^2 \end{aligned} \quad (3)$$

式 (3) 给出了像上各点的 x' 和 y' 满足的方程. 为了使方程代表一个圆, 即使得像也是一个圆, 必须有

$$\frac{1}{f^2} [R^2 - (f - s_0)^2] = -1$$

即

$$R = \sqrt{s_0(s_0 - 2f)} \quad (4)$$

此时式 (3) 变为

$$x'^2 + y'^2 - 2s_0 x' = R^2 - s_0^2 \quad \text{或} \quad (x' - s_0)^2 + y'^2 = R^2$$

这是圆心位于 $x' = s_0$ 、半径为 R 的圆.

由此可见, 为了使得像仍是一个圆, 物圆圆心的物距 s_0 和物圆的半径 R 以及透镜的焦距 f 必须满足式 (4) 的关系, 并要求 $s_0 > 2f$. 这样, 所得像圆与物圆处于透镜两侧对称的位置

上 ($s'_0 = s_0$), 且像圆与物圆的大小相同 (半径均为 R). 把物圆绕主光轴旋转一周即得物球面, 与此同时, 像圆相应旋转亦得像球面. 所以, 物球面成像仍为球面的条件及要求, 与物圆成像为圆的条件和要求相同.

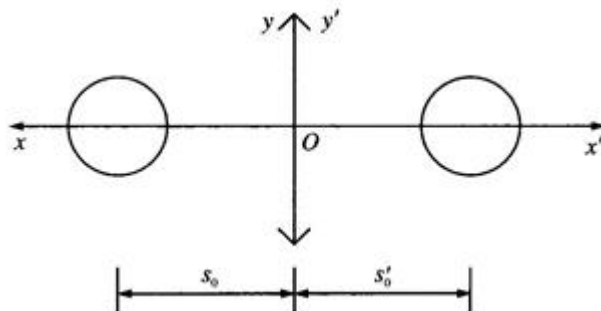


图 11-38

73. 已知冕牌玻璃对可见光波段的平均折射率为 $n_0 = 1.499$, 在 $\Delta\lambda = 170.0\text{nm}$ 范围内的平均色散率为 $dn_0/d\lambda = -4.74 \times 10^{-5} \text{ nm}^{-1}$. 火石玻璃的相应数据为 $n_f = 1.610$, $dn_f/d\lambda = -9.76 \times 10^{-5} \text{ nm}^{-1}$. 今用这两种玻璃制成透镜, 胶合起来做成消色差透镜. 试证明:

(1) 两种透镜的焦距必须满足

$$\frac{\Delta_c}{f_c} + \frac{\Delta_f}{f_f} = 0$$

式中: f_c 为冕牌玻璃透镜的焦距; f_f 为火石玻璃透镜的焦距; Δ 为

$$\Delta = \frac{1}{n-1} \frac{dn}{d\lambda} \Delta\lambda$$

即

$$\Delta_c = \frac{1}{n_c-1} \frac{dn_c}{d\lambda} \Delta\lambda, \quad \Delta_f = \frac{1}{n_f-1} \frac{dn_f}{d\lambda} \Delta\lambda$$

(2) 只有用冕牌玻璃做成会聚透镜, 用火石玻璃做成发散透镜, 才有可能得到会聚的消色差镜头.

解: (1) 把两种透镜都当作薄透镜, 并在空气中使用, 根据薄透镜的焦距公式, 有

$$\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (1)$$

式中: $n = n_c$ 或 n_f ; $f = f_c$ 或 f_f ; r_1 和 r_2 分别是每一种薄透镜两个球面的曲率半径.

对于固定的曲率半径 r_1 和 r_2 , 波长改变引起了折射率的变化和焦距的变化. 对式 (1) 求微分, 得

$$\frac{\Delta f}{f^2} = - \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \frac{dn}{d\lambda} \Delta\lambda = - \frac{1}{(n-1)f} \frac{dn}{d\lambda} \Delta\lambda = - \frac{\Delta}{f}$$

式中: $n = n_c$ 或 n_f ; $f = f_c$ 或 f_f ; Δ 为

$$\Delta = \frac{1}{n-1} \frac{dn}{d\lambda} \Delta\lambda$$

表示

$$\Delta_c = \frac{1}{n_c-1} \frac{dn_c}{d\lambda} \Delta\lambda \text{ 或 } \Delta_f = \frac{1}{n_f-1} \frac{dn_f}{d\lambda} \Delta\lambda.$$

两薄透镜胶合成密接薄透镜, 密接薄透镜的焦距 $f_{\text{合}}$ 与两薄透镜焦距 f_c 和 f_f 的关系为

$$\frac{1}{f_{\text{合}}} = \frac{1}{f_c} + \frac{1}{f_f} \quad (2)$$

微分, 得

$$\frac{\Delta f_{\text{合}}}{f_{\text{合}}^2} = \frac{\Delta f_c}{f_c^2} + \frac{\Delta f_f}{f_f^2} \quad (3)$$

要求密接薄透镜消色差, 即要求式 (3) 中

$$\Delta f_{\text{合}} = 0$$

即要求

$$\frac{\Delta f_c}{f_c^2} + \frac{\Delta f_f}{f_f^2} = 0$$

利用上面得出的公式 $\frac{\Delta f}{f^2} = -\frac{\Delta}{f}$, 把上式写成

$$\frac{\Delta_c}{f_c} + \frac{\Delta_f}{f_f} = 0 \quad (4)$$

注意, Δf_c 或 Δf_f 或 $\Delta f_{\text{合}}$ 或 $\Delta\lambda$ 中的 Δ 是微分符号, 而 Δ_c 或 Δ_f 则是题目中定义的 $\Delta = \frac{1}{n-1} \frac{dn}{d\lambda} \Delta\lambda$, 不要混淆. 式 (4) 就是第 1 问要求证明的结果.

(2) 由题目所给数据, 得

$$\Delta_c = \frac{1}{n_c - 1} \frac{dn_c}{d\lambda} \Delta\lambda = 0.0161, \quad \Delta_f = \frac{1}{n_f - 1} \frac{dn_f}{d\lambda} \Delta\lambda = 0.0272$$

故

$$\Delta_f > \Delta_c$$

要求组合的密接薄透镜是会聚的消色差镜头, 即要求

$$f_{\text{合}} > 0$$

且满足上述式 (2) 和式 (4). 由式 (2) 和式 (4), 解出

$$\frac{1}{f_c} = \frac{\Delta_f}{\Delta_f - \Delta_c} \frac{1}{f_{\text{合}}}, \quad \frac{1}{f_f} = -\frac{\Delta_c}{\Delta_f - \Delta_c} \frac{1}{f_{\text{合}}}$$

因 $\Delta_c > 0, \Delta_f > 0, \Delta_f > \Delta_c$ 及 $f_{\text{合}} > 0$, 故要求

$$f_c > 0, \quad f_f < 0$$

即冕牌玻璃应做成会聚透镜, 火石玻璃应做成发散透镜, 这样密接组合的镜头既可消色差又是会聚的.

74. 如图 11-39 所示的洛埃镜镜长 $B=5.00\text{cm}$, 幕与镜的右端相距 $C=5.00\text{m}$, 点光源高出镜面的距离为 $d=0.500\text{mm}$, 与镜左端的水平距离 $A=2.00\text{cm}$, 光波波长 $\lambda=600\text{nm}$.

(1) 试求幕上干涉条纹的间距;

(2) 试问幕上总共能出现多少条干涉条纹;

(3) 为了在叠加区域能看到全部干涉条纹, 试问对光谱宽度 $\Delta\lambda$ 有何要求.

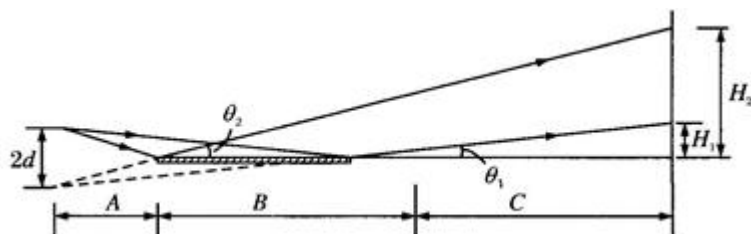


图 11-39

解: (1) 条纹间距

$$\Delta x = \frac{A+B+C}{2d} \lambda = 3.04 \times 10^{-3} \text{ m}$$

(2) 反射光与直射光的重叠区 ($H_2 - H_1$) 也是条纹存在的区域. 由几何关系

$$\begin{aligned} H_2 - H_1 &= (B+C) \tan \theta_2 - C \tan \theta_1 = (B+C) \frac{d}{A} - \frac{Cd}{A+B} \\ &\approx \frac{Cd}{A} - \frac{Cd}{A+B} = \frac{CdB}{A(A+B)} = 8.93 \times 10^{-2} \text{ m} \end{aligned}$$

条纹数

$$N = \frac{H_2 - H_1}{\Delta x} = 29.4$$

共有 29 条干涉条纹.

(3) 由于反射造成的附加光程差 $\lambda/2$ 是一个很小的附加量, 可略, 在叠加区的最大光程差为

$$\Delta_m = \frac{2d}{A+B+C} H_2 = \frac{2d}{A+B+C} \cdot \frac{(B+C)d}{A} \approx \frac{2d^2}{A} = 2.5 \times 10^{-5} \text{ m}$$

看清全部干涉条纹的条件是

$$\Delta_m \leq L_c$$

式中: 相干长度 L_c 为

$$L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$$

式中: $\Delta\lambda$ 为光谱宽度. 即要求

$$\Delta\lambda \leq \frac{\lambda^2}{\Delta_m} = 1.44 \times 10^{-8} \text{ m} = 14.4 \text{ nm}$$

对光谱宽度的限制也可用下法求得. 由前, 对最边缘的干涉条纹

$$H_2 = (B+C) \frac{d}{A} = 0.126 \text{ m}$$

相应级次最大, 为

$$k_{\max} = \frac{H_2}{\Delta x} = 41.5$$

取 $k_{\max} \approx 42$. 由于入射光的波长有一定宽度, 不同波长的干涉条纹间距不等, 借用杨氏干涉的公式, 波长为 λ 的光的干涉极大位置为 (略去反射造成的半波损)

$$x = k \frac{D}{2d} \lambda$$

式中: k 为干涉级次; $D=A+B+C$; $2d$ 为两相干光源的间距. 若光谱宽度为 $\Delta\lambda$, 则 k 级极大的展宽为

$$\Delta x' = k \frac{D}{2d} \Delta\lambda$$

看清 $k_{\max}$ 级附近条纹的条件为

$$\Delta x' < \Delta x$$

式中: Δx 为条纹间距, 即要求

$$k_{\max} \frac{D}{2d} \Delta\lambda < \Delta x$$

即

$$\Delta\lambda < \frac{2d\Delta x}{k_{\max} D} = \frac{2d\Delta x}{k_{\max} (A+B+C)} = 1.43 \times 10^{-8} \text{ m} = 14.3 \text{ nm}$$

75. 单缝缝宽为 a , 覆盖一振幅型掩膜. 若以缝中心为原点, 与缝垂直的方向取为 x 轴. 设经掩膜后的振幅透射率为

$$t(x) = \cos \frac{\pi}{a} x$$

波长为 λ 的单色平行光垂直入射.

(1) 试求夫琅和费衍射的强度分布公式, 并确定极小值的位置;

(2) 试求相邻两极小中点处的强度与中央极大强度之比.

解: (1) 由惠更斯-菲涅耳原理, 考虑到加掩膜后振幅透射率的变化, 在夫琅和费衍射装置的屏幕上, 相应于角 θ 的观察点的合成复振幅为

$$A(\theta) = C \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) e^{iKx \sin \theta} dx$$

式中：C 是比例常量， $K=2\pi/\lambda$ 是波矢。利用公式

$$e^{iKx \sin \theta} = \cos(Kx \sin \theta) + i \sin(Kx \sin \theta)$$

把上述积分写为

$$A(\theta) = C \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos(Kx \sin \theta) dx + iC \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) \sin(Kx \sin \theta) dx$$

利用积分公式

$$\begin{aligned} \int \cos(mx) \cos(nx) dx &= \frac{\sin(mx + nx)}{2(m + n)} + \frac{\sin(mx - nx)}{2(m - n)} \\ \int \sin(mx) \cos(nx) dx &= -\frac{\cos(mx + nx)}{2(m + n)} - \frac{\cos(mx - nx)}{2(m - n)} \end{aligned}$$

得

$$\begin{aligned} A(\theta) &= C \left[\frac{\sin\left(Kx \sin \theta + \frac{\pi}{a}x\right)}{2\left(K \sin \theta + \frac{\pi}{a}\right)} + \frac{\sin\left(Kx \sin \theta - \frac{\pi}{a}x\right)}{2\left(K \sin \theta - \frac{\pi}{a}\right)} \right]_{x=-\frac{a}{2}}^{x=\frac{a}{2}} \\ &= C \left[\frac{\sin\left(\frac{Ka}{2} \sin \theta + \frac{\pi}{2}\right)}{K \sin \theta + \frac{\pi}{a}} + \frac{\sin\left(\frac{Ka}{2} \sin \theta - \frac{\pi}{2}\right)}{K \sin \theta - \frac{\pi}{a}} \right] \\ &= C \cos\left(\frac{Ka}{2} \sin \theta\right) \left(\frac{1}{K \sin \theta + \frac{\pi}{a}} - \frac{1}{K \sin \theta - \frac{\pi}{a}} \right) \end{aligned}$$

因此，衍射图样的强度分布为

$$I(\theta) = I_0 \cos^2\left(\frac{Ka}{2} \sin \theta\right) \left(\frac{1}{K \sin \theta - \frac{\pi}{a}} - \frac{1}{K \sin \theta + \frac{\pi}{a}} \right)^2$$

极小值即 $I(\theta) = 0$ 的位置满足

$$\frac{Ka}{2} \sin \theta_k = (2k + 1) \frac{\pi}{2}, \quad k \neq 0$$

即

$$\sin \theta_k = (2k + 1) \frac{\lambda}{2a}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

注意，级次 k 与波矢 K 勿混。中央极大的位置为 $\sin \theta = 0$ ，其强度为

$$I(0) = \frac{4I_0}{\left(\frac{\pi}{a}\right)^2}$$

作为对比，同样宽度的透射率为矩形函数（即不加掩膜情形）时，单缝夫琅和费衍射图样的极小值的位置满足

$$\sin \theta'_k = k \frac{\lambda}{a}$$

因此

$$\sin \theta_k - \sin \theta'_k = \frac{\lambda}{2a}$$

即相对普通单缝衍射的极小位置而言，加振幅型掩膜后，各级极小的位置均向外侧移动一个距离。

(2) $k-1$ 级极小和 k 级极小分别位于

$$\sin \theta_{k-1} = (2k-1) \frac{\lambda}{2a}, \quad \sin \theta_k = (2k+1) \frac{\lambda}{2a}$$

两者的中间位置位于

$$\sin \theta = k \frac{\lambda}{a}$$

中间位置的强度近似等于次极大的强度，为

$$\begin{aligned} I &= I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi a}{\lambda} k \frac{\lambda}{a} \right) \left[\frac{1}{\frac{2\pi k}{\lambda} \frac{\lambda}{a} - \frac{\pi}{a}} - \frac{1}{\frac{\pi}{a} (2k+1)} \right]^2 \\ &= \frac{I_0}{\left(\frac{\pi}{a} \right)^2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)^2 = \frac{4I_0}{\left(\frac{\pi}{a} \right)^2 (4k^2 - 1)^2} \end{aligned}$$

因此，各级次极大与中央极大强度之比近似为

$$\frac{I}{I(0)} = \frac{1}{(4k^2 - 1)^2}$$

可见，次极大的强度随级次的增高迅速衰减，比普通单缝衍射的衰减快得多。

76. 在偏振光干涉的装置中，两尼科尔棱镜的主截面夹 60° 角，两者之间插入一顶角 $\alpha=30^\circ$ 的石英尖劈，其光轴平行于表面，尖劈的主截面与两尼科尔棱镜的主截面都成 30° 角。以波长为 589.3nm 的钠黄光垂直入射。试问：

(1) 透射光的光强分布；

(2) 干涉条纹的反衬度。

已知石英的折射率 $n_o=1.54424$ ， $n_e=1.55335$ 。

解：如图 11-40 所示， N_1 和 N_2 是两个尼科尔棱镜的主截面， P 是石英尖劈的主截面。从 N_1 透出的线偏振光的振幅表示为 A_1 ，先按与 P 平行和垂直分解为 A_{1e} 和 A_{1o} ，再把 A_{1e} 和 A_{1o} 投影在 N_2 上。经两次投影后，沿 N_2 方向振动的两个振幅分别为

$$A_{2o} = A_1 \cos^2 60^\circ = \frac{A_1}{4}, \quad A_{2e} = A_1 \cos^2 30^\circ = \frac{3}{4} A_1$$

两者之间的相位差为

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) d + \pi$$

式中： π 是投影在 N_2 上引起的相位差； d 是光在尖劈中传播的路径。它们在 N_2 方向的振动相干叠加后的强度为

$$\begin{aligned} I_2 &= A_{2o}^2 + A_{2e}^2 + 2A_{2o}A_{2e}\cos \delta = A_1^2 \left\{ \frac{1}{16} + \frac{9}{16} - \frac{6}{16} \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) d \right] \right\} \\ &= I_1 \left\{ \frac{5}{8} - \frac{3}{8} \cos \left[\frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) d \right] \right\} \end{aligned} \quad (1)$$

式中： I_1 是透过第一尼科尔棱镜 N_1 后的光强。式（1）表明，透过第二尼科尔棱镜 N_2 后的光强 I_2 取决于 d ，当光从尖劈不同地点通过时， d 值不同，所以光强 I_2 也不同，从而形成与劈棱平行的亮暗相间的直线形状的干涉条纹。条纹的极小值满足

$$\frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)d = 2k\pi$$

即

$$\frac{n_e - n_o}{\lambda}d = k$$

相邻两暗纹所对应的尖劈厚度之差为

$$\Delta d = \frac{\lambda}{n_e - n_o}$$

故条纹间距为

$$\Delta l = \frac{\Delta d}{d} = \frac{\lambda}{(n_e - n_o)\alpha} = \frac{5.893 \times 10^{-4}}{0.00911 \times 0.00873} \text{ mm} = 7.41 \text{ mm}$$

由强度公式，极大值和极小值分别为

$$I_{\max} = I_1, \quad I_{\min} = \frac{I_1}{4}$$

故干涉条纹的反衬度为

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{3}{5} = 0.6$$

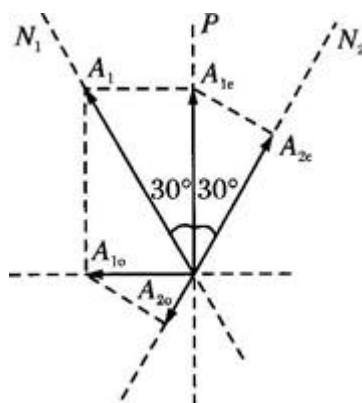


图 11-40

77. 已知氢的电子吸收谱位于远紫外波段，常温常压下氢在 $0.4\mu\text{m}$ 到 $9\mu\text{m}$ 波段的折射率遵从下述经验公式：

$$n^2 = 1 + 2.721 \times 10^{-4} + \frac{2.11 \times 10^{-18}}{\lambda^2}$$

式中：波长 λ 以米（m）为单位。试利用塞耳迈耶尔色散公式求：

- （1）氢原子的本征频率和相应的共振吸收波长；
- （2）振子的荷质比，已知氢的密度为 $9.0 \times 10^{-2} \text{ kg/m}^3$ 。

解：（1）经典的塞耳迈耶尔色散公式为

$$n^2 = 1 + \frac{N}{4\pi^2 \epsilon_0} \sum_i \frac{f_i q_i^2}{m_i (\nu_i^2 - \nu^2)}$$

式中：N 为单位体积中的偶极振子数； q_i/m_i 为振子的荷质比； ν_i 为振子的本征频率；

f_i 是本征频率为 ν_i 的振子所占的百分数。对于氢原子，只包括一种振子，并只考虑一种频率，则上式简化为

$$n^2 = 1 + \frac{Nq^2}{4\pi^2\epsilon_0 m} \cdot \frac{1}{\nu_i^2 - \nu^2} = 1 + \frac{Nq^2}{4\pi^2\epsilon_0 m\nu_i^2} \left(1 - \frac{\nu^2}{\nu_i^2}\right)^{-1} \quad (1)$$

因题给折射率的经验公式适用于红外区，其频率远离远紫外吸收区，故有

$$\nu \ll \nu_i$$

式（1）变为

$$n^2 = 1 + \frac{Nq^2}{4\pi^2\epsilon_0 m\nu_i^2} \left(1 + \frac{\nu^2}{\nu_i^2}\right) \quad (2)$$

因

$$\lambda = \frac{c}{\nu}, \quad \lambda_i = \frac{c}{\nu_i}$$

式（2）可写为

$$n^2 = 1 + A \left(1 + \frac{B}{\lambda^2}\right) \quad (3)$$

式中

$$A = \frac{Nq^2}{4\pi^2\epsilon_0 m\nu_i^2}, \quad B = \lambda_i^2, \quad \frac{A}{B} = \frac{Nq^2}{4\pi^2\epsilon_0 c^2 m}$$

氢的经验色散公式为

$$n^2 = 1 + 2.721 \times 10^{-4} + \frac{2.11 \times 10^{-18}}{\lambda^2} \quad (4)$$

由式（3）和式（4），得

$$A = 2.721 \times 10^{-4}, \quad B = \frac{2.11 \times 10^{-18}}{A} = 0.78 \times 10^{-14} \text{ m}^2 = \lambda_i^2$$

故与本征频率 ν_i 相应的共振吸收波长为

$$\lambda_i = \sqrt{B} = \sqrt{0.78 \times 10^{-14}} \text{ m} = 8.83 \times 10^{-8} \text{ m} = 88.3 \text{ nm}$$

位于远紫外区。本征频率为

$$\nu_i = \frac{c}{\lambda_i} = 3.40 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

（2）设偶极振子所带电量 $q=ke$ ，其中 e 为电子电荷， k 为整数，则由

$$\frac{A}{B} = k^2 \frac{e}{m} \cdot \frac{Ne}{4\pi\epsilon_0 c^2}$$

得

$$k^2 \frac{e}{m} = \frac{4\pi^2\epsilon_0 c^2}{Ne} \cdot \frac{A}{B}$$

式中：N 是单位体积的氢原子数，为

$$N = 2N_0 \frac{\rho}{\mu} = 2 \times 6.023 \times 10^{23} \times \frac{9.0 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-3}} \text{ m}^{-3} = 5.42 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

故

$$k^2 \frac{e}{m} = \frac{4\pi^2 \times 8.854 \times 10^{-12} \times (3 \times 10^8)^2 \times 2.721 \times 10^{-4}}{5.42 \times 10^{25} \times 1.60 \times 10^{-19} \times 0.78 \times 10^{-14}} \text{ C/kg} = 1.27 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

因电子荷质比为

$$\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

故应取

$$k=1$$

上述结果表明, 决定氢紫外吸收的是电子振子. 应指出, 以上只考虑了氢原子中电子振子对色散的影响. 由于氢分子包括两个氢原子, 分子振子具有另一种本征频率, 它对氢的色散关系也有影响.

78. 利用等厚干涉可以测量微小的角度. 如图 11-41 所示, 折射率 $n=1.4$ 的劈尖状板, 在某单色光的垂直照射下, 量出两相邻明条纹间距 $l=0.25\text{cm}$, 已知单色光在空气中的波长 $\lambda=700\text{nm}$, 求劈尖顶角 θ .

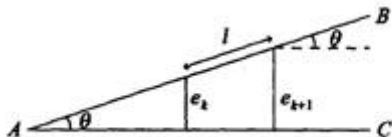


图 11-41

解: 形成第 k 级明纹的两束光的光程差为

$$2ne_k + \frac{1}{2}\lambda = k\lambda \quad (1)$$

形成第 $k+1$ 级明纹的两束光的光程差为

$$2ne_{k+1} + \frac{1}{2}\lambda = (k+1)\lambda \quad (2)$$

由①、②式得

$$e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2n}$$

故有

$$\theta \approx \frac{\lambda}{2nl} = \frac{700 \times 10^{-6}}{2 \times 1.4 \times 2.5} = 1.0 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

79. 波长为 500nm 及 520nm 的平面单色光同时垂直照射在光栅常数为 0.002cm 的衍射光栅上, 在光栅后面用焦距为 2m 的透镜把光线聚在屏上, 求这两种单色光的第 1 级光谱线间的距离。

解: 根据光栅方程, 得

$$\begin{cases} \sin\varphi_1 = \frac{\lambda}{a+b} \\ \sin\varphi'_1 = \frac{\lambda'}{a+b} \end{cases}$$

因为

$$\sin\varphi_1 \ll 1, \sin\varphi'_1 \ll 1,$$

因此有

$$\begin{aligned}
 \Delta x_1 &= f(\tan\varphi'_1 - \tan\varphi_1) \approx f(\sin\varphi'_1 - \sin\varphi_1) \\
 &= \frac{f}{a+b}(\lambda' - \lambda) \\
 &= \frac{2 \times 10^2 \times (520 - 500) \times 10^{-7}}{0.002} = 0.2 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

80. 杨氏双缝干涉实验中, 已知双缝间距 $d=0.7\text{mm}$, 双缝屏到观察屏的距离 $D=5\text{m}$, 试计算入射光波长分别为 488nm 、 532nm 和 633nm 时, 观察屏上干涉条纹的间距 Δx 。

解: 已知 $d=0.7 \text{ mm}$, $D=5 \text{ m}$, $\lambda_1=488 \text{ nm}$ 、 $\lambda_2=532 \text{ nm}$ 和 $\lambda_3=633 \text{ nm}$, 由杨氏双缝干涉的条纹

间距公式 $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$

得

$$\begin{aligned}
 \Delta x_1 &= \frac{D\lambda_1}{d} = \frac{5 \times 488 \times 10^{-9}}{0.7 \times 10^{-3}} \text{ m} \approx 3.5 \times 10^{-3} \text{ m} = 3.5 \text{ mm} \\
 \Delta x_2 &= \frac{D\lambda_2}{d} = \frac{5 \times 532 \times 10^{-9}}{0.7 \times 10^{-3}} \text{ m} \approx 3.8 \times 10^{-3} \text{ m} = 3.8 \text{ mm} \\
 \Delta x_3 &= \frac{D\lambda_3}{d} = \frac{5 \times 633 \times 10^{-9}}{0.7 \times 10^{-3}} \text{ m} \approx 4.5 \times 10^{-3} \text{ m} = 4.5 \text{ mm}
 \end{aligned}$$

81. 将折射率为 1.54 的玻璃板插入迈克耳孙干涉仪的一个臂内, 观察到 20 个条纹的移动。现已知照明光源的波长为 632.8nm , 试求玻璃板的厚度。

解: 已知 $n=1.54$, $\lambda=632.8 \text{ nm}$, $\Delta k=20$, 设玻璃板的厚度为 l , 则插入玻璃板引起的光程差的变化量为

$$\Delta\delta = 2(n-1)l = \Delta k \cdot \lambda$$

故有

$$l = \frac{\Delta k \cdot \lambda}{2(n-1.0)} = \frac{20 \times 632.8 \times 10^{-9}}{2 \times (1.54 - 1.0)} \text{ m} \approx 1.17 \times 10^{-5} \text{ m} = 11.7 \text{ } \mu\text{m}$$

82. 在如图 11-42 所示的干涉膨胀仪中, 已知样品的平均高度为 4.0nm 。现以波长为 660nm 的单色光垂直照射, 在温度由 15°C 上升至 30°C 的过程中, 共观察到有 20 条干涉条纹移过视场。试求该样品的热膨胀系数为多少?

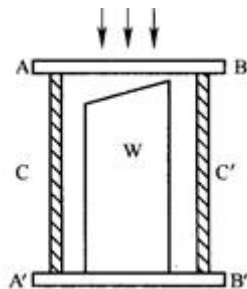


图 11-42

解: 样品随温度升高而受热膨胀, 使得样品与平板玻璃之间的空气劈尖的厚度随之变小, 在此过程中, 观察到有 20 条干涉条纹发生移动。

由于条纹每移过一条, 对应空气劈尖厚度的改变为 $\lambda/2$ 由此可知整个过程中空气劈尖厚度的改变量为

$$\Delta L = 20 \times \frac{\lambda}{2} = 10\lambda$$

由热膨胀系数 β 的概念可知

$$\beta = \frac{\Delta L}{L_0} \cdot \frac{1}{t - t_0}$$

其中 $L_0 = 4.0 \text{ cm}$, $t = 30 \text{ }^\circ\text{C}$, $t_0 = 15 \text{ }^\circ\text{C}$, 将以上两式联立可得样品的热膨胀系数 β 为

$$\beta = \frac{10\lambda}{L_0} \cdot \frac{1}{t - t_0} = \frac{10 \times 660 \times 10^{-9}}{4.0 \times 10^{-2} \times 15} \text{ K}^{-1} = 1.1 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

83. 两块平板玻璃构成一个空气劈尖, 单色光垂直照射, 在反射光中观察到条纹间距为 3.50 mm , 若在劈尖中充入某种液体, 条纹间距变为 2.52 mm , 试求:

- (1) 液体的折射率;
- (2) 距棱边 3.15 cm 处在充入液体前后条纹明暗的变化;
- (3) 若单色光波长为 589.3 nm , 则劈尖夹角的大小。

解: (1) 因为 $\Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha}$, $\Delta x' = \frac{\lambda_n}{2\alpha} = \frac{\lambda}{2n\alpha} = \frac{\Delta x}{n}$

所以 $n = \frac{\Delta x}{\Delta x'} = \frac{3.50}{2.52} \approx 1.39$

(2) 因为 $N = \frac{x}{\Delta x} = \frac{31.5}{3.50} = 9$, $N' = \frac{x}{\Delta x'} = \frac{31.5}{2.52} = 12.5$

而棱边处 ($h=0$, $k=0$) 为暗纹。所以在充入液体前, 距棱边 3.15 cm 处为暗纹; 充入液体后该处变成了明条纹。整个装置上的条纹变密了, 且向棱边移动。

(3) 因为 $\Delta x = \frac{\lambda}{2\alpha}$

所以 $\alpha = \frac{\lambda}{2\Delta x} = \frac{589.3 \times 10^{-6}}{2 \times 3.50} \text{ rad} \approx 8.42 \times 10^{-5} \text{ rad}$

84. 用水银灯发出的波长为 546 nm 的绿色平行光垂直入射到一单缝上, 紧靠缝后放一焦距为 40 cm 的凸透镜, 在位于凸透镜的焦平面处的观察屏上测得二级暗纹中心至衍射图样中心的线距离为 0.30 cm 。若用一波长未知的光做实验时, 测得三级暗纹中心到衍射图样中心的线距离为 0.42 cm , 试求未知波长。

解: 已知 $\lambda_1 = 546 \text{ nm}$, $f = 40 \text{ cm}$, $x_2 = 0.30 \text{ cm}$, $x_3 = 0.42 \text{ cm}$, 根据夫琅禾费单缝衍射公式

$$x = f \sin \theta = \pm k \frac{f\lambda}{a}$$

可得 $x_2^1 = f \sin \theta_2 = 2 \frac{f\lambda_1}{a}$, $x_3^2 = f \sin \theta_3 = 3 \frac{f\lambda_2}{a}$

$$\lambda_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{x_3^2}{x_2^1} \lambda_1 = \frac{2}{3} \times \frac{0.42}{0.30} \times 546 \text{ nm} \approx 510 \text{ nm}$$

解上述方程可得

即未知波长为 510 nm 。

85. 人眼中瞳孔的半径约为 1.5 mm , 而人眼对波长为 550 nm 的光最为敏感。在距离人眼 25 cm (即人眼的明视距离) 处放置一个物体, 则该物体上能被人眼所分辨的两点间最小距离为多少?

解: 根据瑞利判据可知人眼的最小分辨角为

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 1.22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{2 \times 1.5 \times 10^{-3}} \text{ rad} = 2.2 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

设距离人眼为 l 的物体上能被人眼所分辨的两点间最小距离为 d , 则有

$$\frac{d}{l} = \theta_0$$

将以上两式联立，并由题设知 $l=25\text{cm}$ ，由此可得

$$d = l\theta_0 = 25 \times 10^{-2} \times 2.2 \times 10^{-4} \text{ m} = 5.5 \times 10^{-5} \text{ m} = 0.055 \text{ mm}$$

86. 钠双线 (589.0nm、589.6nm) 的光垂直射到有 $N=50000$ 条刻线的平面反射光栅上，光栅具有 500 条/mm 刻线。该光栅所能得到的光谱最高级次 k 是多少？在指定的光谱区域，光栅所能分辨的光谱线间的最小距离 $\Delta\lambda$ 是多少？用焦距 $f=500\text{mm}$ 的物镜，在照相底片上对最高级次光谱成像，在照相底片上得到的 λ_1 和 λ_2 两谱线间的距离 Δx 是多少？

解：因为 $d \sin\theta = k\lambda$ ，

$$\text{所以 } k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = \frac{1}{500 \times 589.3 \times 10^{-6}} \approx 3.39 \approx 3$$

$$\text{因为 } p = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$

$$\text{所以 } \Delta\lambda = \frac{\lambda}{kN} = \frac{589.3}{3 \times 50000} \text{ nm} \approx 0.004 \text{ nm}$$

$$\text{因为 } d \sin\theta = k\lambda, \quad d = \frac{1}{N}$$

所以

$$\begin{aligned} \theta &= \arcsin \frac{k\lambda}{d} = \arcsin(k\lambda N) \\ \theta_1 &= \arcsin(3 \times 589.0 \times 10^{-6} \times 500) \approx 62^\circ 4' \\ \theta_2 &= \arcsin(3 \times 589.6 \times 10^{-6} \times 500) \approx 62^\circ 11' \\ \Delta\theta &= \theta_2 - \theta_1 = 7' \approx 2.04 \times 10^{-3} \text{ rad} \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \Delta x = f\Delta\theta = 500 \times 2.04 \times 10^{-3} \text{ mm} \approx 1.02 \text{ mm}$$

87. 光强为 I 的自然光，使其通过两个平行放置的偏振片，若这两个偏振片的透振方向成 60° 夹角，问最后透射光的光强是多少？如果在这两个偏振片之间再平行插入一块偏振片，且使其透振方向与前两个偏振片均成 30° 夹角，则此时所得的透射光的光强又为多少？

解：该自然光通过第一块偏振片后，光强为 $I/2$ ，通过第二块偏振片后，由马吕斯定律可知其出射光强为

$$I' = \frac{1}{2} I \cos^2(60^\circ) = \frac{1}{8} I$$

若两个偏振片之间再平行插入一块偏振片，且其透振方向与另两个偏振片均成 30° 夹角，则分析后仍由马吕斯定律可得其出射光强为

$$I' = \frac{1}{2} I \cos^2(30^\circ) \cos^2(30^\circ) = \frac{9}{32} I$$

第 12 章 气体动理论

一、选择题

1. 一定量理想气体，在容积不变的条件下，当温度升高时，分子的平均碰撞次数 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是 ()。

A. $\bar{Z}$ 增大， $\bar{\lambda}$ 不变

B. $\bar{Z}$ 不变， $\bar{\lambda}$ 增大

C. $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大

D. $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 不变

【答案】A 查看答案

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

【解析】由

2. 理想气体处于平衡状态，设温度为 T，气体分子的自由度为 i，则每个气体分子所具有的（ ）。

A. 动能为 $i/2kT$ B. 动能为 $i/2RT$

C. 平均动能为 $i/2kT$ D. 平均平动动能为 $i/2RT$

【答案】C 查看答案

3. $f(v)$ 为速率分布函数，则速率 $v < v_p$ 的分子平均速率表达式为（ ）。

$$A. \bar{v} = \int_0^{v_p} f(v) dv; \quad B. \bar{v} = \frac{\int_0^{v_p} v f(v) dv}{\int_0^{v_p} f(v) dv}$$

$$C. \bar{v} = \int_0^{v_p} v f(v) dv; \quad D. \bar{v} = \frac{1}{2} v_p$$

【答案】B 查看答案

【解析】由平均速率的定义， $v < v_p$ 区间内分子的平均速率应为：

$$\bar{v} = \frac{\int_0^{v_p} v dN}{\int_0^{v_p} dN}$$

分子、分母同除以 N，得

$$\bar{v} = \frac{\int_0^{v_p} v \frac{dN}{N}}{\int_0^{v_p} \frac{dN}{N}} = \frac{\int_0^{v_p} v f(v) dv}{\int_0^{v_p} f(v) dv}$$

4. 图 12-1 画了两条理想气体分子速率分布曲线（ ）。

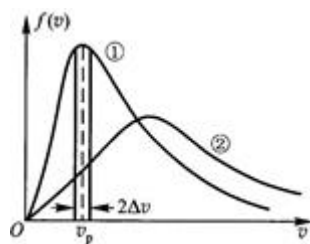


图 12-1

A. v_p 是分子的最大速率

B. 曲线②的平均速率小于曲线①的平均速率

C. 如果温度相同，则曲线①是氧气的分子速率分布曲线，曲线②是氢气的分子速率分布曲线

D. 在最概然速率 $v_p \pm \Delta v$ (Δv 很小) 区间内， $\left(\frac{\Delta N}{N}\right)_{n_2} > \left(\frac{\Delta N}{N}\right)_{o_2}$

【答案】C 查看答案

1. 两容器内分别盛有氢气和氦气, 若它们的温度和质量分别相等, 则 ()。
- A. 两种气体分子的平均平动动能相等
B. 两种气体分子的平均动能相等
C. 两种气体分子的平均速率相等
D. 两种气体的内能相等

【答案】A 查看答案

5. 理想气体绝热地向真空自由膨胀, 设初状态气体的温度为 T_1 , 气体分子的平均自由程为 $\bar{\lambda}_1$, 末状态为 T_2 、 $\bar{\lambda}_2$,

, 若气体体积膨胀为原来的 2 倍, 则 ()。

- A. $T_1 = T_2; \bar{\lambda}_1 = \bar{\lambda}_2$
B. $T_1 = T_2; \bar{\lambda}_1 = \frac{1}{2}\bar{\lambda}_2$
C. $T_1 = 2T_2; \bar{\lambda}_1 = \bar{\lambda}_2$
D. $T_1 = \frac{1}{2}T_2; \bar{\lambda}_1 = \frac{1}{2}\bar{\lambda}_2$

【答案】B 查看答案

二、填空题

1. (1) 图 12-2 的两条曲线分别表示氢、氧两种气体在相同温度 T 时分子按速率的分布, 其中:

- (a) 曲线 1 表示_____气分子的速率分布曲线;
(b) 曲线 2 表示_____气分子的速率分布曲线。

- (2) 图 12-2 的两条曲线若分别表示 H_2 在不同温度下 ($T_2 > T_1$) 下分子按速率的分布, 则曲线_____代表高温 T_2 时的分布情况。

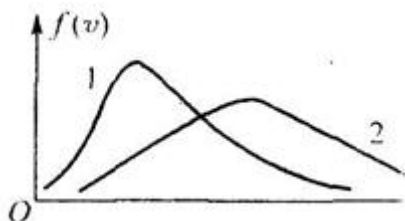


图 12-2

【答案】(1) 氧气; 氢气; (2) 2 查看答案

【解析】由 $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ 可得。

2. 1mol 氧气 (视为刚性双原子分子的理想气体) 贮于一氧气瓶中, 温度为 27°C , 这瓶氧气的内能为_____J; 分子的平均平动动能为_____J; 分子的平均总动能为_____J。 (摩尔气体常量 $R = 8.31\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ 玻耳兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23}\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$)

【答案】 6.23×10^3 ; 6.21×10^{-21} ; 1.035×10^{-21} 查看答案

3. 已知一理想气体的分子速率分布函数为 $f(v)$, 试写出此气体的分子平均速率表达式_____。

【答案】 $\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv$ 查看答案

【解析】由平均速率的定义

$$\bar{v} = \frac{\int_0^{\infty} v dN}{N} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$

即可求出。

4. 两瓶不同种类的理想气体，它们温度相同，压强也相同，但体积不同，则它们分子的平均平动动能_____，单位体积内分子的总平动动能_____。

【答案】相同；相同 [查看答案](#)

5. 1mol 氮气（看作理想气体），由状态 A (p_1, V) 变到状态 B (p_2, V)，其内能的增量为_____。

【答案】 $\frac{5}{2}(p_2 - p_1)V$ [查看答案](#)

6. 容器内贮有刚性多原子分子理想气体，经绝热过程后，压强减为初始压强的一半，则始、末两个状态气体内能之比为 $E_1/E_2 =$ _____。

【答案】1.19 [查看答案](#)

三、简答题

1. 指出下列各式所表示的物理意义。

$$(1) \frac{1}{2}kT, (2) \frac{3}{2}kT, (3) \frac{i}{2}kT, (4) \frac{i}{2}RT, (5) \frac{m'}{M} \frac{i}{2}RT$$

答：(1) $\frac{1}{2}kT$ 表示理想气体分子每一自由度所具有的平均能量。

$$(2) \frac{3}{2}kT$$

表示单原子分子的平均动能或分子的平均平动动能。

$$(3) \frac{i}{2}kT$$

表示自由度为 i 的分子的平均能量。

$$(4) \frac{i}{2}RT$$

表示分子自由度为 i 的 1mol 理想气体的内能。

$$(5) \frac{m'}{M} \frac{i}{2}RT$$

表示质量为 m' 的理想气体的内能。

2. 试用气体动理论说明道尔顿分压定律。

答：压强是由所有的气体分子碰撞器壁产生的持续的压力而导致的，所以总的压强应该等于不同组分的不同气体的压强之和。

3. 若某气体分子的自由度是 i ，能否说每个分子的能量都等于 $\frac{i}{2}kT$ ？

答：根据能量均分定理：在温度为 T 的平衡态下，气体分子每个自由度的平均动能都相等，这是一个统计规律，并不是说所有的气体分子的动能都相等。

4. 对一定量的理想气体，在下述情形下其分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 将如何变化：

- (1) 体积不变，温度升高；
- (2) 温度不变，压强降低。

答：对理想气体分子，由 $\bar{Z} = \sqrt{2}n\sigma \bar{v}$ 和 $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}$ 可知：

(1) 体积不变，则分子数密度 n 不变，故平均自由程 $\bar{\lambda}$ 也不变。由于温度升高，故分子平均速率增大， $\bar{Z}$ 也随之增大。

(2) 温度不变而压强降低时，分子平均速率不变，由 $p = nkT$ 可知分子数密度 n 随之降低，故 $\bar{Z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 增大。

5. 判断下列情形中，系统是否一定处于平衡态：

- (1) 容器内各部分的压强相等；
- (2) 容器内各部分的温度相等；
- (3) 容器内各部分的压强相等，并且容器内各部分的分子数密度也相同。

答：平衡态是指系统处于宏观性质不随时间变化的状态，在 (1)、(2) 两种情形中，系统不一定处于平衡态；而在 (3) 这种情形中，系统则应处于平衡态。

6. 一金属棒的一端与热水接触，另一端与冷水接触，当热水和冷水的温度保持不变时，金属棒各部分的温度虽然不同，但不随时间改变，此金属棒是否处于平衡态？

答：金属杆就是一个热力学系统。根据平衡态的定义，虽然杆上各点的温度将不随时间而改变，但是杆与外界（冰、沸水）仍有能量的交换，一个与外界不断有能量交换的热力学系统所处的状态，显然不是平衡态。

7. 指出下列各式所表示的物理意义：

(1) $\frac{1}{2}kT$

(2) $\frac{3}{2}kT$

(3) $\frac{i}{2}kT$

(4) $\frac{i}{2}RT$

(5) $\frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$

答：(1) $\frac{1}{2}kT$ 表示理想气体分子每个自由度的平均动能；

(2) $\frac{3}{2}kT$ 表示单原子气体分子的平均动能或分子的平均平动动能；

(3) $\frac{i}{2}kT$ 表示分子自由度为 i 的气体分子的平均能量；

(4) $\frac{i}{2}RT$ 表示 1mol 分子自由度为 i 、温度为 T 的理想气体的内能；

(5) $\frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$ 表示质量为 m 、摩尔质量为 M 的理想气体的内能。

8. 建立温标时是否必须规定：热的物体具有较高的温度，冷的物体具有较低的温度？可否作相反的规定？是否必须规定测温属性随温度作线性变化？

答：建立温标时必须规定热的物体具有较高的温度，冷的物体具有较低的温度，而不能作相反的规定。测温属性随温度作线性变化的规定也是必须的。

9. 地球大气层上层的电离层中, 电离气体的温度可达 2000K, 离子数密度不过是 10^{11} m^{-3} , 这个温度是什么意思? 一块锡放到该处会不会熔化?

答: 温度是一个统计物理量, 与大量分子的平均平动动能联系, 微观本质是分子热运动剧烈程度的量度; 温度不同的两个物体接触时交换的能量称为热量, 使锡熔化需要一定的热量.

10. 一绝热敞口容器中盛有某种液体, 液体蒸发过程中会导致液体温度的下降, 试利用气体动理论解释其原因.

答: 温度的微观本质是分子热运动剧烈程度的量度, 气体分子的平均平动动能与气体温度成正比. 液体蒸发时一些平动动能较大的分子离开液体, 导致分子的平均平动动能减小, 所以液体的温度下降.

11. 理想气体物态方程是根据哪些实验定律导出的? 这些定律的成立各有什么条件?

答: 理想气体物态方程是根据玻意耳定律和盖·吕萨克定律导出的. 前者要求质量一定的气体在温度不变的情况下, pV 随 $p \rightarrow 0$ 而趋于同一极限, 后者要求质量一定的气体在压强保持不变时, 体积随温度呈线性变化.

四、计算题

1. 拉萨海拔约为 3600m, 气温为 273K, 忽略气温随高度的变化. 当海平面上的大气压为 1.0atm 时, 试求:

(1) 拉萨的大气压强;

(2) 若某人在海平面上每分钟呼吸 17 次, 那么他在拉萨应呼吸多少次才能吸入同样质量的空气? (已知空气的摩尔质量为 $\mu = 29 \times 10^{-3} \text{ kg}$)

解: (1) 根据等温气压公式, 有

$$p = p_0 e^{-Mgz/(RT)} = 1.0 e^{-29 \times 10^{-3} \times 9.8 \times 3600 / (8.31 \times 273)} = 0.637 \text{ atm}$$

(2) 设某人每次呼吸吸入的空气容积为 V_0 , x 为他在拉萨应呼吸的次数, 则

$$p_0 (17V_0) = p (xV_0)$$

所以

$$x = \frac{17p_0}{p} = \frac{17 \times 1.0}{0.637} = 26.7$$

2. 容器内装有某种理想气体, 气体温度为 $T=273\text{K}$, 压强为 $P=1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 其密度为 $\rho=1.24 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. 试求: (1) 气体分子的方均根速率; (2) 气体的摩尔质量, 并确定它是什么气体; (3) 该气体分子的平均平动动能、平均转动动能; (4) 单位体积内分子的平均动能; (5) 若该气体有 0.3mol, 内能是多少?

解: (1) 气体分子的方均根速率为

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

由理想气体的物态方程 $pV = \frac{m'}{M}RT$ 和 $\rho = \frac{m'}{V}$, 可得

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} = \sqrt{\frac{3 \times 1.013 \times 10^5}{1.24 \times 10^{-2}}} = 495 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

(2) 根据理想气体的物态方程的

$$M = \frac{m'}{V} \frac{RT}{p} = \rho \frac{RT}{p} = 2.8 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

因为 N_2 和 CO 的摩尔质量均为 $2.8 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$, 所以该气体为 N_2 气体或 CO 气体.

(3) 气体分子是双原子分子, 有 3 个平动自由度, 2 个转动自由度。由平均平动动能和转动动能公式可得

$$\overline{\epsilon_{\text{平}}} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 \text{ J} = 5.65 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$\overline{\epsilon_{\text{转}}} = \frac{2}{2}kT = \frac{2}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 \text{ J} = 3.77 \times 10^{-21} \text{ J}$$

(4) 气体分子有 5 个自由度, 则单位体积内气体分子的总平均动能为

$$n\overline{\epsilon_k} = \frac{p}{kT} \times \frac{5}{2}kT = \frac{5}{2}p = 2.53 \times 10^3 \text{ J}$$

(5) 理想气体的内能为

$$E = \frac{m'}{M} \frac{i}{2}RT = 0.3 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 273 \text{ J} = 1.7 \times 10^3 \text{ J}$$

3. 测得温度为 $t_1=15^\circ\text{C}$, 压强为 $p_1=0.76\text{mHg}$ 时, 氩气分子和氖气分子的平均自由程分别为

$$\bar{\lambda}_{\text{Ar}} = 6.7 \times 10^{-8} \text{ m 和 } \bar{\lambda}_{\text{Ne}} = 13.2 \times 10^{-8} \text{ m,}$$

求:

(1) 氖气分子和氩气分子有效直径之比 $d_{\text{Ne}}/d_{\text{Ar}}$ 为多少?

(2) 温度为 $t_2=20^\circ\text{C}$, 压强为 $p_2=0.15\text{mHg}$ 时, 氧气分子的平均自由程 $\bar{\lambda}_{\text{Ar}}?$

解: (1) 由平均自由程公式 $\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$ 可得

$$\frac{d_{\text{Ne}}}{d_{\text{Ar}}} = \sqrt{\frac{\bar{\lambda}_{\text{Ar}}}{\bar{\lambda}_{\text{Ne}}}} = \sqrt{\frac{6.7 \times 10^{-8}}{13.2 \times 10^{-8}}} = 0.712$$

(2) 温度、压强改变后, 氩气分子的平均自由程为

$$\bar{\lambda}_{\text{Ar}}' = \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{p_1}{p_2} \bar{\lambda}_{\text{Ar}} = \frac{293 \times 0.76}{288 \times 0.15} \times 6.7 \times 10^{-8} \text{ m} = 3.45 \times 10^{-7} \text{ m}$$

4. 一容器内贮有氧气, 其压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度 $t=27^\circ\text{C}$ 试求:

(1) 气体的分子数密度, (2) 气体的密度; (3) 分子的平均平动动能; (4) 分子间的平均距离; (5) 若可获得的极限真空度为 $1.01 \times 10^{-13} \text{ Pa}$, 在 $t=27^\circ\text{C}$ 情况下的气体分子数密度, 并与 (1) 中的结果相比较。

解: (1) 由 $p=nkT$, 可得

$$n = \frac{p}{kT} = \frac{1.01 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = 2.44 \times 10^{25} / \text{m}^3$$

(2) 由 $pV = \frac{M}{\mu}RT$ 得

$$V = \frac{MRT}{p\mu}$$

则

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{p\mu}{RT} = \frac{1.01 \times 10^5 \times 32 \times 10^{-3}}{8.31 \times 300} = 1.30 \text{ kg/m}^3$$

(3) 分子的平均动能为

$$\overline{\epsilon_k} = \frac{3}{2}kT = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

(4) 将理想气体的各个分子看成立方点阵排列, 则

$$\bar{d} = \sqrt[3]{\frac{1}{n}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2.44 \times 10^{25}}} = 3.45 \times 10^{-9} \text{ m}$$

(5) 此时气体的分子数密度为

$$n' = \frac{p}{kT} = \frac{1.01 \times 10^{-13}}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = 2.44 \times 10^7 / \text{m}^3$$

故

$$\frac{n}{n'} = \frac{2.44 \times 10^{25}}{2.44 \times 10^7} = 10^{18}$$

5. 在一柱形容器内, 有大量相同的小球沿着容器的长度方向往返运动. 小球可视为质点, 小球之间以及小球与容器端面 (与其长度方向垂直) 之间做弹性碰撞. 小球的速率以及向前还是向后运动都是无规则的. 可引入“温度” T 的概念, 它是由小球的平均动能 $\bar{\epsilon}$ 定义

的, 为 $\bar{\epsilon} = kT/2$, 式中 k 是玻尔兹曼常数. 今在容器的一端安装平面弹性活塞, 并使活塞缓慢地沿容器长度方向向内推进, 运动的小球因与活塞做弹性正碰撞增加了动能, 从而使系统的“温度”升高.

上述模型实际上就是单原子分子理想气体一维热运动绝热压缩的微观模型.

试导出在活塞缓慢推进过程中, “温度” T 与体积 V 的关系式 (此即单原子分子理想气体的一维绝热过程方程). 设重力、引力、各种阻力和摩擦力均可忽略.

解: 由于小球均相同, 其间的碰撞是弹性正碰撞, 故碰后两球交换速度. 即速度为 v 的小球与另一小球碰撞后, 将把速度 v 传递给后者, 下文速度为 v 的小球实际上指的是“速度 v 的携带者”. 由于小球是质点, 碰后, 速度携带者的位置并无变化.

沿容器长度方向取 x 轴, 设容器长度为 x , 活塞推进速度为 u (因缓慢推进, 故 $u \ll v$). 则速度为 v 的小球经 $\Delta t = 2x/v$ 时间与活塞相碰一次. 碰后, 小球相对活塞的速度从 $-v' = -(v+u)$ 变为 $v' = v+u$, 在地面参考系中小球的速度则从 $-v' + u = -v$ 变为 $v' + u = v+2u$. 因此, 由于活塞移动而引起的小球速度变化率为

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{2u}{\frac{2x}{v}} = \frac{uv}{x} \quad (1)$$

随着活塞的推进, 在 dt 时间内, 容器缩短了一 dx , 即

$$u dt = -dx \quad (2)$$

由式 (1)、式 (2), 得

$$x dv + v dx = 0 \quad (3)$$

小球的动能为

$$\epsilon = \frac{1}{2} m v^2$$

即

$$v = \sqrt{\frac{2\epsilon}{m}}, \quad dv = \frac{d\epsilon}{\sqrt{2m\epsilon}}$$

代入式(3)，得

$$x d\epsilon + 2\epsilon dx = 0 \quad (4)$$

式(3)、式(4)就是在活塞推进过程中，速度为 v 的小球的速度、动能的变化与容器长度变化之间的关系。

把式(4)对具有各种速度、动能的小球做平均，得

$$x d\bar{\epsilon} + 2\bar{\epsilon} dx = 0 \quad (5)$$

对于大量小球的系统，可用平均动能 $\bar{\epsilon}$ 定义系统的“温度” T ，为

$$\bar{\epsilon} = \frac{1}{2} kT$$

代入式(5)，得

$$x dT + 2T dx = 0 \quad (6)$$

设容器底面积为 S ，则容器体积 $V=Sx$ ，式(6)可改写为 $VdT+2TdV=0$ 或

$$\frac{dT}{T} + \frac{2dV}{V} = 0 \quad \text{积分，得}$$

$$\ln \frac{T}{T_0} + \ln \frac{V^2}{V_0^2} = 0$$

式中： T_0 和 V_0 分别是小球系统初态的温度和体积。即

$$TV^2 = T_0 V_0^2 = \text{常量} \quad (7)$$

这就是活塞缓慢推进过程中，小球系统的温度 T 与体积 V 的关系，亦即单原子分子理想气体的一维绝热方程。

下面讨论理想气体绝热过程方程在一维运动情形的结果，它应与式(7)相符。理想气体的绝热过程方程为

$$TV^{\gamma-1} = \text{常量} \quad (8)$$

式中：绝热指数 γ 为

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{\frac{i+2}{2}R}{\frac{i}{2}R} = \frac{i+2}{i} = \frac{(t+r+2s)+2}{t+r+2s}$$

式中： C_p 和 C_v 分别是理想气体定压摩尔热容量和定体摩尔热容量； t ， r ， s 分别是气体分子的平动、转动、振动自由度数， $i=t+r+2s$ 。对于单原子分子， $t=3$ ， $r=0$ ， $s=0$ 。若限制做一维运动，则 $t=1$ 。因而，对于做一维运动的单原子分子，有

$$t=1, r=0, s=0$$

$$i=t+r+2s=1, \quad \gamma = \frac{i+2}{i} = 3$$

代入式(8)，得

$$TV^2 = \text{常量}$$

这就是用 T-V 关系表示的单原子分子理想气体的一维绝热方程，与式 (7) 相符。

6. 冬季湖面上的冰经两天的时间，厚度从 20 mm 增为 40 mm，在此期间冰层底部与顶部的平均温差为 8.0 K。设冰的密度为 920 kg/m³，冰的溶解热为 3.20×10⁵ J/kg。试估算冰的热传导率 k。

解：设 t=0 时刻冰厚 h₀=20 mm，t 时刻冰厚 h，经 dt 时间冰厚增加 dh，，放热量为

$$dQ = Ldm = L\rho Sdh \quad (1)$$

式中：L 为冰的溶解热；ρ 为冰的密度；S 为湖面面积。dQ 通过冰层传送到上方的低温空气中，近似假设这些热量是在同一时间内传递的，则有

$$dQ = k \frac{\Delta T}{h} S dt \quad (2)$$

式中：ΔT 为冰的底部与顶部的温差，可用平均值代替。由式 (1)、式 (2)，得

$$\left(k \frac{\Delta T}{L\rho}\right) dt = h dh$$

积分，得

$$k \frac{\Delta T}{L\rho} t = \frac{1}{2}(h^2 - h_0^2), \text{即} k = \frac{L\rho(h^2 - h_0^2)}{2t\Delta T}$$

把 h=40mm，t=2 d，以及其他数据代入，得

$$k = 0.13 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$$

7. 在一端封闭、一端开口、内径均匀的直玻璃管内，有一段 60mm 长的水银柱。当管水平放置达到平衡时，闭端 A 管内空气柱长 140mm，开端 B 管内空气柱长也为 140mm，如图 12-3 所示。今将此管轻轻倒转，使开口向下，然后再竖直地插入水银槽内，达到平衡时管中闭端 A 管内空气柱长 133 mm，设大气压强为 760 mmHg，温度不变。试求槽中水银进入管中的高度 H。

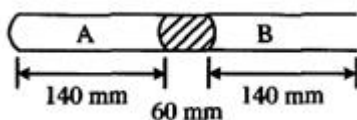


图 12-3

解：当管由水平倒转开口向下时，A 内空气等温膨胀，压强由 $p_A = 760 \text{ mmHg}$ 减为

$p'_A = (760 - 60) \text{ mmHg}$ ，空气柱长度由 $L_A = 140 \text{ mm}$ 增为 L'_A ，由玻意耳定律，得

$$L'_A = \frac{p_A L_A}{p'_A} = \frac{760 \times 140}{760 - 60} = 152 \text{ (mm)}$$

此时 B 内空气柱长度为

$$L'_B = 140 + 140 - 152 = 128 \text{ (mm)}$$

即 B 内气体一部分（长度为 12 mm）外泄。在此过程中，B 内气体压强不变，仍为大气压强，即

$$p'_B = p_B = 760 \text{ mmHg}$$

把管竖直插入水银后，如图 12-4 所示，A 内空气柱长为 $L''_A = 133 \text{ mm}$ ，其中气体的压强为

$$p''_A = \frac{p_A L_A}{L''_A} = \frac{760 \times 140}{133} = 800 \text{ (mmHg)}$$

此时 B 内空气压强为

$$p_B'' = 800 + 60 = 860 \text{ (mmHg)}$$

故 B 内空气柱的长度为

$$L_B'' = \frac{p_B' L_B'}{p_B''} = \frac{760 \times 128}{860} = 113 \text{ (mm)}$$

因此，如图 12-4 所示，进入玻璃管中的水银柱的高度为

$$H = (L_A + L_B) - (L_A'' + L_B'') = 34 \text{ mm}$$



图 12-4

8. 体积为 $V = 1.20 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 的容器中储有氧气，其压强 $p = 8.31 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，温度为 $T = 300 \text{ K}$ ，试求：气体分子数密度、分子的平均平动动能和气体的内能。

解：

$$n = \frac{p}{kT} = \frac{8.31 \times 10^5}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} \text{ m}^{-3} \approx 2.01 \times 10^{26} \text{ m}^{-3}$$

$$\bar{\epsilon_k} = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \text{ J} = 6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$E = \frac{m}{M} \cdot \frac{i}{2} RT = \frac{i}{2} pV = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 10^5 \times 1.20 \times 10^{-2} \text{ J} \approx 2.49 \times 10^4 \text{ J}$$

9. 20 个质点速率如下：2 个具有速率 v_0 ，3 个具有速率 $2v_0$ ，5 个具有速率 $3v_0$ ，4 个具有速率 $4v_0$ ，3 个具有速率 $5v_0$ ，2 个具有速率 $6v_0$ ，1 个具有速率 $7v_0$ 试计算：

- (1) 平均速率；
- (2) 方均根速率；
- (3) 最概然速率。

解：(1)
$$\bar{v} = \frac{\sum_{i=1}^n v_i N_i}{N}$$

$$= \frac{2(v_0) + 3(2v_0) + 5(3v_0) + 4(4v_0) + 3(5v_0) + 2(6v_0) + 7(v_0)}{20}$$

$$= 3.65v_0$$

(2)

$$v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2 N_i}{N}}$$

$$= \sqrt{v_0^2 \frac{[2 + 3(2)^2 + 4(4)^2 + 3(5)^2 + 2(6)^2 + 7^2]}{20}} = 3.99v_0$$

(3) 20 个质点中出现速率为 $3v_0$ 的概率最大, 有 5 个, 所以 $v_p = 3v_0$.

10. 假定 N 个粒子的速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} C, & v_0 > v > 0 \\ 0, & v > v_0 \end{cases}$$

(1) 作出速率分布曲线;

(2) 由 v_0 求常量 C ;

(3) 求粒子的平均速率。

解: (1) 速率分布曲线如图 12-5 示。

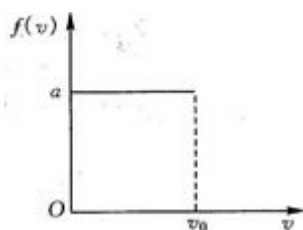


图 12-5

(2) 由归一化条件有

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_0} c dv = 1$$

$$c = \frac{1}{v_0}$$

(3) 粒子的平均速率为

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_0} v c dv$$

$$= \frac{1}{2} v_0^2 c = \frac{1}{2} v_0$$

11. 在室温 300 K 时 1mol 氢气的内能是多少? 1 g 氮气的内能是多少?

解: 氢气的内能为

$$E_{H_2} = \frac{5}{2} RT = \frac{5}{2} \times 8.31 \times 300 = 6233 \text{ J}$$

氮气的内能为

$$E_{N_2} = \frac{m}{M} \frac{5}{2} RT = \frac{1 \times 10^{-3}}{28 \times 10^{-3}} \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 300$$

$$= 223 \text{ J}$$

12. 一端封闭的玻璃管长 $l=70.0\text{cm}$, 管内存有空气, 气柱上面有一段长为 $h=20.0\text{cm}$ 的水银柱将气柱封住. 水银面与管口对齐. 今将玻璃管的开口端用玻璃片盖住, 轻轻倒转后再除去玻璃片, 使一部分水银漏出.

(1) 当大气压 $p_0=75.0\text{cmHg}$ 时, 留在管内的水银柱有多长?

(2) 在什么样的大气压强下水银完全从管内流出?

解: (1) 设玻璃管的横截面积为 S , 倒置后玻璃管内水银柱长度为 h' , 则在玻璃管倒置前, 其中空气柱的压强为 $p_1 = p_0 + h$, 体积为 $V_1 = (l - h)S$; 在玻璃管倒置后, 其中空气柱的压强为 $p_2 = p_0 - h'$, 体积为 $V_2 = (l - h')S$. 并且管内空气可近似为理想气体, 所经历过程可近似为等温过程, 于是, 由理想气体状态方程知

$$p_1 V_1 = p_2 V_2,$$

于是有

$$(p_0 + h)(l - h)S = (p_0 - h')(l - h')S,$$

整理得

$$h'^2 - (p_0 + l)h' + [h^2 + (p_0 - l)h] = 0, \quad (1)$$

解之得

$$h' = \frac{1}{2}(p_0 + l) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(p_0 + l)^2 - 4[(p_0 - l)h + h^2]}.$$

依题意

$$h' = \frac{1}{2}(p_0 + l) + \frac{1}{2}\sqrt{(p_0 + l)^2 - 4[(p_0 - l)h + h^2]}$$

太大, 应舍去. 于是有

$$h' = \frac{1}{2}(p_0 + l) - \frac{1}{2}\sqrt{(p_0 + l)^2 - 4[(p_0 - l)h + h^2]},$$

将 $p = 75.0 \text{ cmHg}$, $l = 70.0 \text{ cm}$, $h = 20.0 \text{ cm}$ 代入, 则可解得

$$h' = \left(\frac{1}{2} \cdot (75 + 70) - \frac{1}{2} \sqrt{(75 + 70)^2 - 4[(75 - 70) \times 20 + 20^2]} \right) \text{ cm} \\ = 3.54 \text{ cm}.$$

所以, 大气压强为 75 cmHg 时, 留在管内的水银柱长约 3.54 cm .

(2) 由①式得

$$p_0 = \frac{l(h + h') - h^2 - h'^2}{h - h'},$$

将 $l = 70 \text{ cm}$, $h = 20 \text{ cm}$, $h' = 0 \text{ cm}$ 代入, 则得

$$p_0 = \frac{70 \times (20 + 0) - 20^2 - 0^2}{20 - 0} \text{ cmHg} = 50 \text{ cmHg}.$$

所以, 当大气压强小于等于 50 cmHg 时水银将完全从管中流出.

13. 一容积为 11.2 L 的真空系统已被抽到 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mmHg}$ 的真空, 为了提高其真空度, 将它放入 300°C 的烘箱中烘烤, 使器壁上吸附的气体分子释放出来. 若烘烤后压强增为 $1.0 \times 10^{-2} \text{ mmHg}$, 问器壁上原来吸附了多少个气体分子?

解: 假设烘烤出的气体分子形成的气体可近似为理想气体, 由理想气体状态方程 $p = nk_B T$

可得, 真空管内气体压强的改变 Δp 和烘烤出的气体分子数 ΔN 之间的关系为 $\Delta p = \frac{\Delta N}{V} k_B T$, 则

$$\Delta N = \frac{\Delta p V}{k_B T} = \frac{\rho_{\text{Hg}} g \Delta h_{\text{Hg}} V}{k_B T} \\ = \frac{13.6 \times 10^3 \times 9.8 \times (1.0 \times 10^{-5} - 1.0 \times 10^{-8}) \times 11.2 \times 10^{-3}}{1.38 \times 10^{-23} \times (273.15 + 300)} \uparrow \\ = 1.89 \times 10^{18} \text{ 个}.$$

14. 温度为 27°C 时, 1 mol 氧气具有多少平动能? 多少转动能?

解：因为氧气分子为双原子分子，常温下具有 3 个平动自由度和 2 个转动自由度，根据能均分定理知，氧气分子的平均平动能和平均转动能分别为

$$\bar{\epsilon}_k = 3 \times \frac{1}{2} k_B T = \frac{3}{2} k_B T$$

$$\bar{\epsilon}_r = 2 \times \frac{1}{2} k_B T = k_B T.$$

又因为 1mol 氧气具有的氧气分子数为阿伏伽德罗常量 N_A ，则 1mol 氧气的分子的平均平动能和平均转动能分别为

$$\bar{E}_k = N_A \bar{\epsilon}_k = \frac{3}{2} N_A k_B T = \frac{3}{2} RT,$$

$$\bar{E}_r = N_A \bar{\epsilon}_r = N_A k_B T = RT.$$

将温度 $T = (273.15 + 27) \text{ K} = 300.15 \text{ K}$ 和 $R = 8.31 \text{ J} / (\text{mol} \cdot \text{K})$ 代入上述两式则得

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2} \times 8.31 \times 300.15 \text{ J} = 3741.37 \text{ J}.$$

$$\bar{E}_r$$

$$= 8.31 \times 300.15 \text{ J} = 2494.25 \text{ J}.$$

15. 一长为 2m，截面积为 10^{-4} m^2 的管子里存有标准状态下的 CO_2 气体，一半 CO_2 分子中的 C 原子是放射性同位素 ^{14}C ，在 $t=0$ 时放射性分子密集在管子左端，其分子数密度沿着管子均匀地减少，到右端减为 0。假设 CO_2 的黏度为 $1.4 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{s} / \text{m}^2$ ，求：

(1) 开始时，放射性气体的密度梯度是多大？

(2) 开始时，每秒钟有多少个放射性分子通过管子中点的横截面从左侧移往右侧，从右侧移往左侧的呢？

(3) 开始时，每秒钟通过管子横截面扩散的放射性气体为多少克？

解：(1) 记开始时左端由 ^{14}C 形成的 CO_2 的密度为 ρ_0 、管内这种 CO_2 的质量为 M 、管子的容积（即这种气体的体积）为 V ，假设这种气体可以近似为理想气体，由理想气体状态

方程 $pV = \frac{M}{\mu} RT$ ，则

$$\rho_0 = \frac{M}{V} = \frac{\mu p}{RT}.$$

以管子的左端为原点，沿管子向右为 x 正方向建立坐标系，记管子的长度为 l ，依题意可得，放射性气体的密度梯度为

$$\begin{aligned} \frac{d\rho}{dx} &= \frac{0 - \rho_0}{l - 0} = -\frac{\rho_0}{l} = -\frac{\mu p}{lRT} \\ &= -\frac{46 \times 10^{-3} \times 1.01325 \times 10^5}{2 \times 8.31 \times 273.15} \text{ kg/m}^4 = -1.026 \text{ kg/m}^4. \end{aligned}$$

(2) 由于放射性分子密度分布不均匀，则一定存在由左向右的扩散。又由于微观粒子都具有无规则运动，则通过管内任一横截面既有由左到右的泻流，又有由右向左的泻流，并且这两个互逆方向的泻流数率大小相同。

对于扩散，由菲克扩散定律知，单位时间内通过管子中点的横截面由左向右扩散的放射性气体分子数为

$$W = -D \frac{dn}{dx} \Delta S. \quad (1)$$

依题意, 记放射性气体分子的质量为 m , 那么

$$\frac{dn}{dx} = \frac{1}{m} \frac{d\rho}{dx} = \frac{N_A}{\mu} \frac{d\rho}{dx} = \frac{N_A}{\mu} \left(-\frac{\mu p}{lRT} \right) = -\frac{N_A p}{lRT}. \quad (2)$$

又由扩散系数与黏度的关系 $D = \frac{\eta}{\rho}, \rho = \frac{\mu p}{RT}$ 知

$$D = \frac{\eta RT}{\mu p}. \quad (3)$$

将②和③式代入①式, 则得

$$W = -\frac{\eta RT}{\mu p} \cdot \left(-\frac{N_A p}{lRT} \right) \Delta S = \frac{\eta N_A \Delta S}{l \mu}$$

依题意, 上式中的 μ 应取两种 CO_2 气体的平均摩尔质量. 将已知数据代入上式, 则得

$$W = \frac{1.4 \times 10^{-5} \times 6.02 \times 10^{23} \times 10^{-4}}{2 \times 45 \times 10^{-3}} = 9.364 \times 10^{15}.$$

对于泻流, 通过管子中点处横截面的泻流数率为 Γ , 则单位时间内因泻流而通过该横截面交换的粒子数为

$$\begin{aligned} J &= \Gamma \Delta S = \frac{1}{4} n \bar{v} \Delta S = \frac{1}{4} n \cdot \frac{m}{m} \bar{v} \Delta S \\ &= \frac{1}{4} \frac{\rho}{m} \bar{v} \Delta S = \frac{1}{4} \frac{\frac{\rho_0}{2} \cdot N_A \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}}{\mu} \Delta S \\ &= \frac{1}{8} \frac{\frac{\mu p}{RT} \cdot \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}}{\mu} N_A \Delta S = \frac{N_A p \Delta S}{\sqrt{8\pi \mu RT}}, \end{aligned}$$

将已知数值代入, 则得

$$\begin{aligned} J &= \frac{6.02 \times 10^{23} \times 1.01325 \times 10^5 \times 10^{-4}}{\sqrt{8 \times 3.14 \times 46 \times 10^{-3} \times 8.31 \times 273.15}} \\ &= 1.191 \times 10^{23}. \end{aligned}$$

所以开始时, 每秒钟通过管子中点的横截面从左侧移往右侧的放射性分子数为

$$J + W = (1.191 + 9.364 \times 10^{-8}) \times 10^{23}$$

由右侧移往左侧的放射性分子数为

$$J - W = (1.191 - 9.364 \times 10^{-8}) \times 10^{23}.$$

(3) 依题意, 开始时每秒钟通过管子中点横截面扩散的放射性气体的质量为

$$\begin{aligned} M &= mW = m \cdot \frac{\eta N_A \Delta S}{l \mu} = \frac{\eta \Delta S}{l} \\ &= \frac{1.4 \times 10^{-5} \times 10^{-4}}{2} \text{ kg} = 7.0 \times 10^{-10} \text{ kg}. \end{aligned}$$

16. 用定体气体温度计测得水的冰点的理想气体温度为 273.15K, 试求温度计内的气体在水的冰点时的压强与在水的三相点时的压强之比的极限值.

解: 根据定体理想气体温标的原理知, 气体压强为 P 时对应的温度为

$$T = 273.16 \lim_{p_{tr} \rightarrow 0} \frac{p}{p_{tr}}.$$

对于水的冰点, 该温度计测得 $T_i = 273.15K$, 于是有

$$\lim_{p_{tr} \rightarrow 0} \frac{p}{p_{tr}} = \frac{T}{273.16} = \frac{273.15}{273.16}.$$

所以, 该温度计内的气体在水的冰点时的压强与在水的三相点时的压强之比的极限值为 273.15/273.16.

17. 如图 12-6 所示, 截面均匀、下端 A 封闭的细长试管 AB 竖直放置. 管下端 A 内封有长为 L_0 的空气, 管中间是长为 $L = 4L_0$ 的水银柱, 管上端 B 有长为 L_0 的空气. 开始时, 管上端 B 与大气连通, 大气压强为 $p_0 = 2\rho gL$, 其中 ρ 为水银密度.

(1) 如果先将 B 端封闭, 再将试管缓慢倒转 180° , 试问: 管中 A 端空气柱长度 L_A 与 B 端空气柱长度 L_B 各为多少 L_0 ?

(2) 如果 B 端始终与大气连通, 不封闭, 先将试管缓慢倒转 180° , 再缓慢回转 180° 复原. 试问: 最后管中 A 端空气柱长度 L'_A 与 B 端空气柱长度 L'_B 各为多少 L_0 ?

设倒转过程均在大气环境下进行, 温度不变.

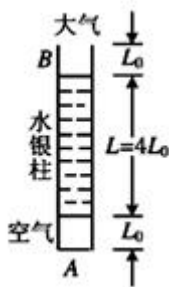


图 12-6

解: (1) 如图 12-6 所示, 封闭 B 端, 倒转前, A 端空气柱压强为 $p_0 + \rho gL$, B 端空气柱压强为 p_0 . 倒转后, 如图 12-7 所示, 设 A 端空气柱压强为 p_A , 则 B 端空气柱压强为

$$p_B = p_A + \rho gL.$$

由玻意耳定律, 有

$$(p_0 + \rho gL)L_0 = p_A L_A, \quad p_0 L_0 = p_B L_B = (p_A + \rho gL)L_B$$

又

$$L_A + L_B = 2L_0, \quad p_0 = 2\rho gL, \quad L = 4L_0$$

由以上几式, 解出

$$L_A = \frac{1}{2}(\sqrt{33} - 3)L_0 = 1.37L_0, \quad L_B = \frac{1}{2}(7 - \sqrt{33})L_0 = 0.63L_0$$

(2) B 端不封闭, 设倒转后水银不外泄, 如图 12-8 所示, A 端空气柱长度仍记为 L 、则有

$$(p_0 + \rho gL)L_0 = (p_0 - \rho gL)L_A$$

故

$$L_A = 3L_0$$

但水银不外泄时，水银柱的长度 $L = 4L_0$ ，即要求

$$L_A \leq 2L_0$$

以上两者矛盾，表明倒转时水银必定外泄一部分。

设试管倒转水银外泄一部分后，剩下的水银柱的长度为 L'' ，A 端长度为 L_A ，如图 12-9 所示。回转后，如图 12-10 所示，设 A 端和 B 端空气柱的长度分别为 L'_A 和 L'_B ，水银柱仍为 L'' 。

在倒转过程中，如图 12-6 和图 12-9 所示，应有

$$\begin{cases} (p_0 + \rho g L) L_0 = (p_0 - \rho g L') L_A \\ L_A + L' = 2L_0 + L = 6L_0 \end{cases}$$

解出

$$L_A = (\sqrt{13} - 1)L_0 = 2.61L_0, \quad L' = (7 - \sqrt{13})L_0 = 3.39L_0$$

在回转过程中，如图 12-6、图 12-9 和图 12-10 所示，应有

$$\begin{cases} (p_0 + \rho g L) L_0 = (p_0 - \rho g L') L_A = (p_0 + \rho g L') L'_A \\ L'_B = L_A - L'_A \end{cases}$$

解出

$$L'_A = \frac{12}{15 - \sqrt{13}} L_0 = 1.05L_0, \quad L'_B = \frac{4(4\sqrt{13} - 10)}{15 - \sqrt{13}} L_0 = 1.55L_0$$

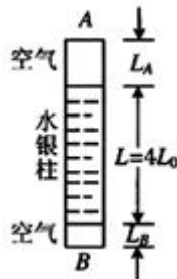


图 12-7



图 12-8

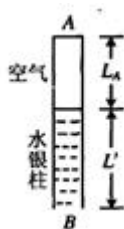


图 12-9

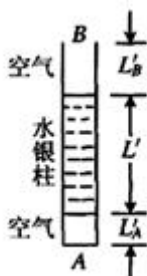


图 12-10

18. 在一定体积的容器中，储有一定量的某种理想气体。当温度为 T_0 时，气体分子的平均速率为 $\bar{v}_0$ ，分子平均碰撞频率为 $\bar{Z}_0$ ，平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$ 。那么当气体温度升高为 $4T_0$ 时，试问气体分子的平均速率 $\bar{v}$ 、分子平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别为多少？

解：因为理想气体分子的平均速率 $\bar{v} = \sqrt{8RT/\pi M}$ ，所以当温度由 T_0 升至 $4T_0$ 时， $\bar{v} = 2\bar{v}_0$ 。因为容器体积不变，故气体分子数密度 n 不变，且

$$\bar{Z} = \sqrt{2}n\sigma\bar{v}, \quad \bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma}$$

所以当温度由 T_0 升至 $4T_0$ 时， $\bar{Z} = 2\bar{Z}_0$ ， $\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0$ 。

19. 氮分子的有效直径为 $3.8 \times 10^{-10} \text{m}$ ，求它在标准状态下的平均自由程及平均碰撞频率。
解：平均自由程为

$$\begin{aligned} \bar{\lambda} &= \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{KT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} \\ &= \frac{1.38 \times 10^{-23} \times 273}{\sqrt{2}\pi \times (3.8 \times 10^{-10})^2 \times 1.013 \times 10^5} \\ &= 5.8 \times 10^{-8} \text{ m} \end{aligned}$$

平均碰撞频率为

$$\begin{aligned} \bar{Z} &= \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}} \\ &= \frac{1.59}{\bar{\lambda}} \sqrt{\frac{RT}{M}} = \frac{1.59}{5.8 \times 10^{-8}} \times \left(\frac{8.31 \times 273}{28 \times 10^{-3}} \right)^{1/2} \\ &= 7.8 \times 10^9 \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

20. 一个氢气球可以自由膨胀，随着球的不断升高，大气压强不断减小，氢气球就不断膨胀。如果忽略掉大气温度、摩尔质量及重力加速度随高度的变化，试问气球在上升过程中所受的浮力是否变化？

解：根据浮力的定义，物体在流体中所受浮力等于物体排开的流体所受的重力，设在氢气球上升过程中所排开大气的物质的量为 ν_{ea} 大气的摩尔质量为 μ_a ，重力加速度为 g ，则氢气球所受浮力为

$$F_{\text{浮}} = \nu_{\text{ea}} \mu_a g.$$

因为在氢气球上升过程中， μ_a 和 g 都保持不变，则应考查氢气球上升过程中 ν_{ea} 的变化。记氢气球上升过程中排开空气的体积为 V_{ea} 大气压强为 p 、温度为 T ，假设氢气和大气都可

近似为理想气体，则由理想气体状态方程 $pV = \nu RT$ 得

$$\nu_{\text{ea}} = \frac{pV_{\text{ea}}}{RT}.$$

氢气球的壁一般很薄，其体积可忽略，则 $V_{\text{ea}} = V_{\text{H}}$ ， $p = p_{\text{H}}$ ，则

$$\nu_{\text{ea}} = \frac{pV_{\text{ea}}}{RT} = \frac{p_{\text{H}}V_{\text{H}}}{RT} = \nu_{\text{H}},$$

在上升过程中，氢气球内的氢气的量保持不变，即 ν_{H} 为常量，所以 ν_{ea} 也为常量，

$F_{\text{浮}} = \nu_{\text{ea}} \mu_a g$ 一常量。所以，氢气球上升过程中所受浮力基本保持不变。

21. 试确定理想气体的体膨胀系数、等体压强系数和等温压缩系数以及范德瓦尔斯气体的等体压强系数。

解：物体的体膨胀系数为，在压强保持不变的情况下，温度升高 1K 引起的体积变化的变化率，以 α 表示，则有

$$\alpha = \frac{1}{V} \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta V}{\Delta T} \right)_p = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p,$$

对理想气体，由理想气体状态方程 $pV = \nu RT$ 可得

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{V} \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\nu RT}{p} \right) \right]_p = \frac{\nu R}{pV} = \frac{1}{T}.$$

物体的等体压强系数是，在体积保持不变的情况下，温度升高 1K 引起的物体的压强的变化率，以 β 表示，则有

$$\beta = \frac{1}{p} \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta p}{\Delta T} \right)_V = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V,$$

由理想气体状态方程 $p = \frac{\nu RT}{V}$ ，可得

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{p} \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\nu RT}{V} \right) \right]_V \\ &= \frac{\nu R}{pV} = \frac{\nu R}{\nu RT} = \frac{1}{T}. \end{aligned}$$

对范德瓦尔斯气体，由范德瓦尔斯方程

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2} \right) (V_m - b) = RT$$

知 $p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$ ，则

$$\beta = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_{V_m} = \frac{1}{p} \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2} \right) \right]_{V_m} = \frac{R}{p(V_m - b)},$$

将

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

代入上式，则得

$$\beta = \frac{1}{\frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}} \cdot \frac{R}{V_m - b} = \frac{1}{T - \frac{a(V_m - b)}{RV_m^2}}.$$

物体的等温压缩系数是，在温度保持不变的条件下，压强增加一个单位引起的体积变化的变化率。用 κ 表示，即有

$$\kappa = -\frac{1}{V} \lim_{\Delta p \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta V}{\Delta p} \right)_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T.$$

由理想气体状态方程得

$$\begin{aligned} \kappa &= -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = -\frac{1}{V} \left[\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\nu RT}{p} \right) \right]_T \\ &= -\frac{1}{V} \left(-\frac{\nu RT}{p^2} \right) = \frac{\nu RT}{p \cdot pV} = \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

所以理想气体的体膨胀系数、等体压强系数和等温压缩系数分别为 $\frac{1}{T}$, $\frac{1}{T}$, $\frac{1}{p}$ ，范德瓦尔斯气体的等体压强系数

$$\beta = \frac{1}{T - \frac{a(V_m - b)}{RV_m^2}}.$$

22. 穿过某个原子能反应堆中心处一面积的中子流密度是 $4 \times 10^{16}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ，假设这些中子是温度为 300K 的“热”中子，并服从麦克斯韦速率分布律，求中子气的数密度及分压强。

解：题设的中子流为从中心通过该面积泻流出的中子形成的流，该面积以内靠近中心处的中子形成热中子气。这些中子气可近似为理想气体，那么，由泻流数率

$$\Gamma = \frac{1}{4} n \bar{v} = \frac{1}{4} n \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$$

可得

$$\begin{aligned} n &= \frac{4\Gamma}{\sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}} = \frac{4\Gamma}{\sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu_n}}} = \frac{4 \times 4 \times 10^{16}}{\sqrt{\frac{8 \times 8.31 \times 300}{3.14 \times 1 \times 10^{-3}}}} \text{ m}^{-3} \\ &= 6.35 \times 10^{13} \text{ m}^{-3}. \end{aligned}$$

将这些中子气近似为理想气体，由理想气体状态方程可得分压强

$$\begin{aligned} p &= nk_B T = 6.35 \times 10^{13} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \text{ Pa} \\ &= 2.63 \times 10^{-7} \text{ Pa}. \end{aligned}$$

23. 在常温下，将 3.0g 的水蒸气与 3.0g 的氢气混合，求混合气体的比定体热容。

解：设混合气体的比定体热容为 C_V ，由能量守恒知

$$\begin{aligned} m_{\text{H}_2\text{O}} c_{V, \text{H}_2\text{O}} + m_{\text{H}_2} c_{V, \text{H}_2} &= (m_{\text{H}_2\text{O}} + m_{\text{H}_2}) c_V, \\ c_V &= \frac{m_{\text{H}_2\text{O}} c_{V, \text{H}_2\text{O}} + m_{\text{H}_2} c_{V, \text{H}_2}}{m_{\text{H}_2\text{O}} + m_{\text{H}_2}}. \end{aligned}$$

所以

记水蒸气的摩尔质量为 $\mu_{\text{H}_2\text{O}}$ ，摩尔定体热容为 $C_{V, \text{m}, \text{H}_2\text{O}}$ ，氢气的摩尔质量为 μ_{H_2} ，摩尔定体

热容为 $C_{V, \text{m}, \text{H}_2}$ ，则水蒸气和氢气的比定体热容分别为

$$c_{V, \text{H}_2\text{O}} = \frac{C_{V, \text{m}, \text{H}_2\text{O}}}{\mu_{\text{H}_2\text{O}}}, \quad c_{V, \text{H}_2} = \frac{C_{V, \text{m}, \text{H}_2}}{\mu_{\text{H}_2}};$$

混合气体的比定体热容为

$$c_V = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}} \frac{C_{V,m,\text{H}_2\text{O}}}{\mu_{\text{H}_2\text{O}}} + m_{\text{H}_2} \frac{C_{V,m,\text{H}_2}}{\mu_{\text{H}_2}}}{m_{\text{H}_2\text{O}} + m_{\text{H}_2}}. \quad (1)$$

水蒸气分子为 3 原子分子，其平动、转动、振动自由度分别为 $t=3$, $r=3$, $s=0$ ；氢气分子为双原子分子，其平动、转动、振动自由度分别为 $t=3$, $r=2$, $s=0$ 。

于是，由理想气体分子的能量按自由度均分定理可得

$$C_{V,m,\text{H}_2\text{O}} = \frac{1}{2}(t+r+2s)R = \frac{1}{2}(3+3+2 \cdot 0)R = 3R,$$

$$C_{V,m,\text{H}_2} = \frac{1}{2}(t+r+2s)R = \frac{1}{2}(3+2+2 \cdot 0)R = \frac{5}{2}R,$$

将已知条件 $m_{\text{H}_2\text{O}}=3\text{ g}$, $m_{\text{H}_2}=3\text{ g}$ 和 $\mu_{\text{H}_2\text{O}}=18\text{ g/mol}$, $\mu_{\text{H}_2}=2\text{ g/mol}$ 代入①式则得

$$\begin{aligned} c_V &= \frac{3 \times \frac{3R}{18} + 3 \times \frac{\frac{5}{2}R}{2}}{3+3} \\ &= \frac{17}{24}R = 5.886\text{ J/(g} \cdot \text{K)} = 5886\text{ J/(kg} \cdot \text{K)}. \end{aligned}$$

24. 某一时刻，温度为 300K 的氧气中有 N 个分子都刚与其他分子碰撞。问经过多少时间后其中尚有一半未与其他分子再相碰。设氧分子都以平均速率运动，该温度、压强下氧分子的平均自由程为 2.0cm。

解：根据气体分子自由飞行时间 t 的分布律

$$F(t) = \frac{1}{\bar{\tau}} e^{-t/\bar{\tau}}$$

其中 $\bar{\tau}$ 为平均飞行时间，则在 t 时刻尚未与其他分子碰撞的概率（即自由飞行时间在 $t \sim \infty$ 区间的概率）为

$$P(t) = \int_t^\infty F(t') dt' = \int_t^\infty \frac{1}{\bar{\tau}} e^{-t'/\bar{\tau}} dt' = e^{-t/\bar{\tau}}$$

于是 $t_P = -\bar{\tau} \ln P(t)$

依题意，欲求尚有一半分子未与其他分子相碰的时间，即确定对应于 $P(t) = 1/2$ 的时间 $t_{1/2}$ 将 $P(t) = 1/2$ 代入上式，则得

$$t_{1/2} = \bar{\tau} \ln 2.$$

$$\bar{\tau} = \frac{\bar{\lambda}}{\bar{v}} = \frac{\bar{\lambda}}{\sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}} = \bar{\lambda} \sqrt{\frac{\pi m}{8k_B T}} = \bar{\lambda} \sqrt{\frac{\pi \mu}{8RT}}$$

又由题意知，

那么

$$\begin{aligned} t_{1/2} &= \bar{\lambda} \sqrt{\frac{\pi \mu}{8RT}} \ln 2 \\ &= (2.0 \times 10^{-2}) \sqrt{\frac{3.14 \times 32 \times 10^{-3}}{8 \times 8.31 \times 300}} \ln 2 \text{ s} = 3.11 \times 10^{-5} \text{ s} \end{aligned}$$

25. 把氧气当做范德瓦耳斯气体, $a = 1.36 \times 10^{-1} \text{ m}^6 \cdot \text{Pa/mol}^2$, $b = 32 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{mol}$, 求

密度为 100 kg/m^3 、压强为 10.1 MPa 时氧气的温度, 并把结果与氧气当做理想气体时的温度比较.

解: 范德瓦耳斯方程为

$$\left(p + \frac{m^2}{M^2} \frac{a}{V^2}\right) \left(V - \frac{m}{M} b\right) = \frac{m}{M} RT$$

即
$$\left(p + \frac{\rho^2}{M^2} a\right) \left(\frac{M}{\rho} - b\right) = RT$$

由此可知, 把氧气当做范德瓦耳斯气体时, 其温度为

$$\begin{aligned} T &= \frac{\left(p + \frac{\rho^2}{M^2} a\right) \left(\frac{M}{\rho} - b\right)}{R} \\ &= \frac{\left[10.1 \times 10^6 + \frac{100^2}{(32 \times 10^{-3})^2} \times 1.36 \times 10^{-1}\right] \left(\frac{32 \times 10^{-3}}{100} - 32 \times 10^{-6}\right)}{8.31} \text{ K} \\ &\approx 396 \text{ K} \end{aligned}$$

把氧气当做理想气体时, 根据理想气体的物态方程, 计算可得

$$T' = \frac{pM}{\rho R} = \frac{10.1 \times 10^6 \times 32 \times 10^{-3}}{100 \times 8.31} \text{ K} \approx 389 \text{ K}$$

26. 求氮在压强为 490 Pa 、温度为 27°C 时的比体积 (比体积或称质量体积是指单位质量物质的体积).

解: 依题意, 已知压强 $p = 490 \text{ Pa}$, 温度 $T = 27^\circ\text{C} = 300.15 \text{ K}$, 质量 $M = 1 \text{ kg}$, 摩尔质量 $\mu = 28 \times 10^{-3} \text{ kg}$. 压强较低, 则可将这些氮气近似为理想气体. 那么, 由理想气体状态方程

$$pV = \frac{M}{\mu} RT,$$

其中 R 为普适气体常量, 得比体积为

$$\begin{aligned} v &= V_1 = \frac{1}{p\mu} RT \\ &= \frac{8.31 \times 300.15}{490 \times 28 \times 10^{-3}} \text{ m}^3/\text{kg} = 181.80 \text{ m}^3/\text{kg}. \end{aligned}$$

27. 原子序数为 Z 、原子量为 A 的单质气体, 完全电离后形成的等离子体在均匀引力场 g 中处于热平衡状态. 设气体密度很小, 电离后正、负离子间的局域相互作用可忽略.

(1) 在等温条件下, 为了避免宏观的电荷分离 (即正离子的数密度与负离子的数密度之比

不因位置而变化), 试证明必须有均匀电场 $E = -\frac{Am_p - m_e}{(1+Z)e} g$ 存在. 其中 m_p 和 m_e 分别为质子和电子的质量.

(2) 如果不等温, 但各正、负离子受到的因热运动相互碰撞引起的平均力可认为相同, 试证明也必须有第 1 问的电场 E 存在.

(3) 太阳表面附近存在着等离子体, 设其厚度远小于太阳半径, 设太阳表面有均匀分布的电荷 Q , 试在等温、不等温条件下分别求 Q 值.

(4) 设太阳表面附近的等离子体是由氢原子电离产生的. 试计算 Q 值. 已知太阳质量 $M = 2.0 \times 10^{30} \text{ kg}$.

解: (1) 沿均匀电场 E 的方向取 z 轴, 引力场 g 与 E 反向, 沿 $\square z$ 方向. 任选某处 $z=0$, 规定该处为静电势能和引力势能的零点, 则正、负离子在任意 z 处的势能分别为

$$\begin{cases} \phi_+ = (Am_p g - ZeE)z \\ \phi_- = (m_e g + eE)z \end{cases}$$

式中：\$Am_p\$ 为正离子质量；\$m_e\$ 为电子（负离子）质量。在等温条件下，在引力场和静电场中处于平衡态时，正、负离子的数密度遵循玻尔兹曼分布，为

$$\begin{cases} n_+(z) = n_{+0} e^{-\phi_+/(kT)} \\ n_-(z) = n_{-0} e^{-\phi_-/(kT)} \end{cases}$$

$$\frac{n_+(z)}{n_-(z)} = \frac{n_{+0}}{n_{-0}}$$

不出现电荷的宏观分离要求

$$\phi_+ = \phi_-$$

于是，均匀电场 \$E\$ 的大小应为

$$E = \frac{Am_p - m_e}{(1+Z)e} g \quad (1)$$

因 \$E\$ 与 \$g\$ 反向，故有

$$E = -\frac{Am_p - m_e}{(1+Z)e} g \quad (2)$$

(2) 正、负离子受到的引力和电力分别为

$$\begin{cases} F_+ = Am_p g - ZeE \\ F_- = m_e g + eE \end{cases}$$

沿 \$-z\$ 方向。既然它们在不等温条件下受到的热运动相互碰撞的平均力相同，则此平均力为正、负离子提供的沿 \$z\$ 方向的分量也应相同，记为 \$F\$。在平衡时要求

$$F = F_+ \text{ 及 } F = F_-$$

故

$$F_+ = F_-$$

于是同样得到式 (1)、式 (2)。

(3) 太阳表面电荷 \$Q\$ 在太阳表面附近产生的电场为

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$$

式中：\$R\$ 为太阳半径。太阳表面的引力加速度为

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

式中：\$M\$ 为太阳质量；\$G\$ 为引力常量。把 \$E, g\$ 代入式 (1)，得

$$Q = \frac{4\pi\epsilon_0 (Am_p - m_e)}{(1+Z)e} GM \approx \frac{4\pi\epsilon_0 Am_p GM}{(1+Z)e}$$

(4) 对于氢等离子体，\$A=1, Z=1\$，故

$$Q = \frac{2\pi\epsilon_0 m_p GM}{e} = 77.4 \text{ C}$$

28. 利用布朗运动的实验可以粗略测量阿伏伽德罗常数 \$N_A\$。

做布朗运动的微粒系统可以看作是在计及浮力的重力场中达到平衡态的巨分子系统，其数密度遵循玻尔兹曼分布律。设在某实验中，半径 \$r = 2.12 \times 10^{-7} \text{ m}\$、质量密度

$\rho = 1.194 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 的球形布朗粒子，悬浮在密度 $\rho_0 = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 、温度 $T = 273 \text{ K}$ 的液体中。在高度相距为 $\Delta h = 3.0 \times 10^{-5} \text{ m}$ 的两处，测得布朗粒子的数密度之比为 $n_1 : n_2 = 2.08$ 。

试计算 N_A 。

解：布朗粒子的质量为

$$m = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho$$

它受到重力 mg （向下）和液体浮力 $mg \frac{\rho_0}{\rho}$ （向上）的作用，合力向下，为

$$F = mg - mg \frac{\rho_0}{\rho} = mg \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho} \right)$$

取 z 轴垂直向上，规定布朗粒子在由上述合力构成的力场中势能 $\varphi = 0$ 处，为坐标原点 $z=0$ 。则布朗粒子在任意 z 处的势能为

$$\varphi = mg \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho} \right) z$$

由玻尔兹曼分布，布朗粒子的数密度 n 随高度 z 的变化规律为

$$n = n_0 e^{-mg \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho} \right) z / (kT)}$$

式中： n_0 为 $z=0$ 处的数密度。设在 z_1 和 z_2 处测出的数密度分别为 n_1 和 n_2 ，则有

$$\frac{n_1}{n_2} = e^{-mg \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho} \right) (z_1 - z_2) / (kT)} \quad (1)$$

因

$$\frac{n_1}{n_2} = 2.08 > 1 \quad (2)$$

由式（1）、式（2）可知 $z_1 - z_2$ 应为负值，即

$$z_2 - z_1 = \Delta h$$

代入，得

$$\frac{n_1}{n_2} = e^{4\pi r^3 g (\rho - \rho_0) \Delta h / (3kT)} \quad (3)$$

式中已用到 $m = \frac{4}{3} \pi r^3 \rho$ ，由式（3）解出玻尔兹曼常量 k 为

$$k = \frac{4\pi r^3 g (\rho - \rho_0) \Delta h}{3T \ln \frac{n_1}{n_2}}$$

因

$$k = \frac{R}{N_A}$$

式中： R 为气体常量，故

$$N_A = \frac{3RT \ln \frac{n_1}{n_2}}{4\pi r^3 g (\rho - \rho_0) \Delta h} = 7.29 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

所得 N_A 的数量级正确，但数值相当不精确。

29. 导体中自由电子的运动可以看作类似于气体分子的运动（故称电子气）。设导体中共有 N 个自由电子，电子的最大速率为 v_F ，电子在速率 $v \sim v + dv$ 之间的概率

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} \frac{4\pi A}{N} v^2 dv & (v_F \geq v \geq 0, A \text{ 为常量}) \\ 0 & (v > v_F) \end{cases}$$

(1) 用 N, v_F 定出常量 A ;

(2) 证明电子的平均动能 $\bar{\epsilon} = \frac{3}{5} \epsilon_F = \frac{3}{5} \times (\frac{1}{2} m v_F^2)$

解：(1) 由题意知，电子气的分布函数

$$f(v) = \frac{dN}{N dv} = \frac{4\pi A}{N} v^2$$

由分布函数的归一化条件

$$\int_0^\infty f(v) dv = \int_0^{v_F} \frac{4\pi A}{N} v^2 dv = \frac{4\pi A}{N} \frac{v_F^3}{3} = 1$$

解之得

$$A = \frac{3N}{4\pi v_F^3}$$

(2) 欲求电子的平均动能，需先求出 $\overline{v^2}$ 。利用平均值公式及 (1) 的结果得

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 f(v) dv = \int_0^{v_F} v^2 \frac{3v^2}{v_F^3} dv = \frac{3}{5} v_F^2$$

故电子的平均动能

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m (\frac{3}{5} v_F^2) \\ &= \frac{3}{5} \times (\frac{1}{2} m v_F^2) = \frac{3}{5} \epsilon_F \end{aligned}$$

30. 宇宙飞船投放的一个仪器以恒定速度垂直下落，接近并到达某行星的表面。该仪器用约定单位记录的压强 p 随时间 t 变化的曲线如图 12-11 所示。落到行星表面时，该仪器还测出环境温度为 $T=700 \text{ K}$ ，行星表面自由落体加速度为 $g=10 \text{ m/s}^2$ 。已知该行星的大气由二氧化碳构成。试求仪器下落的速度 v 。

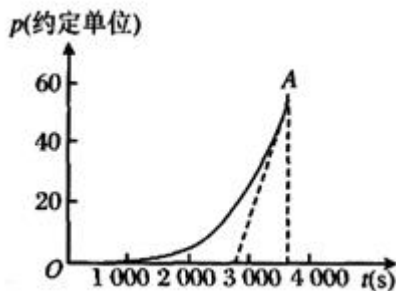


图 12-11

解：设 dt 时间内仪器从某高度下降的高度为 dh ，则有 $dh = v dt$

相应的行星大气重力压强差为 $dp = \rho g dh$

式中: ρ 和 g 分别为该高度处的大气密度和重力加速度.

行星大气在平衡时, 重力压强等于热运动压强, 均用 p 表示, 由理想气体状态方程, 有

$$pV = \frac{M}{\mu}RT, \quad \text{即} \quad \rho = \frac{M}{V} = \frac{\mu p}{RT}$$

由以上几式, 得出

$$v = \frac{RT}{\mu p g} \frac{dp}{dt}$$

在行星表面, 已知 $T = 700 \text{ K}, g = 10 \text{ m/s}^2$

又由热图 1.11.1 中 A 点量出 $p = 55$ 约定单位

行星表面的 dp/dt 可通过 A 点作曲线的切线得出. 如热图 1.11.1 所示, 作两条辅助线 (虚线), 斜直线即为通过 A 点的曲线的切线, 直线为通过 A 点与 p 轴平行的直线. 直线的高度 (即 A 点的纵坐标) 约为 55 约定单位, 斜直线及直线与大轴的交点相距约为 900s, 于是得出 A 点的切线斜率 dp/dt 为

$$\frac{dp}{dt} \approx 55 \text{ 约定单位/900s}$$

又, 二氧化碳的 $\mu = 44 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$

把以上数据代入 v 的表达式, 得出 $v \approx 14.6 \text{ m/s}$

由于 dp/dt 是借助于作图测算得出的, 误差较大, 故 v 的结果也有较大误差.

31. 有 N 个质量均为 m 的同种气体分子, 它们的速率分布如图 12-12 所示.

(1) 说明曲线与横坐标所包围面积的物理意义;

(2) 由 N 和 v_0 求 a 值;

(3) 求速率在 $\frac{v_0}{2}$ 到 $\frac{3v_0}{2}$ 间隔内的分子数;

(4) 求分子的平均平动动能.

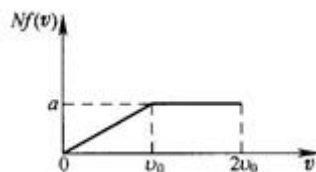


图 12-12

解: (1) 曲线与横坐标所包围面积的物理意义为系统的总分子数;

(2) 由图 10-2 可知分子的速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} \frac{va}{v_0 N} & (0 < v < v_0) \\ \frac{a}{N} & (v_0 < v < 2v_0) \\ 0 & (v > 2v_0) \end{cases}$$

由于 $dN = Nf(v)dv$, 结合以上速率分布函数 $f(v)$ 和 $N = \int_0^\infty Nf(v)dv$, 计算可得

$$N = \int_0^{\infty} Nf(v) dv = \int_0^{v_0} \frac{va}{v_0} dv + \int_{v_0}^{2v_0} a dv + \int_{2v_0}^{\infty} 0 \cdot dv$$

$$= \frac{a}{v_0} \cdot \frac{1}{2} v_0^2 + av_0 = \frac{3}{2} av_0$$

所以 $a = \frac{2N}{3v_0}$

(3)

$$\Delta N = \int_{\frac{v_0}{2}}^{\frac{3v_0}{2}} Nf(v) dv = \int_{\frac{v_0}{2}}^{v_0} \frac{va}{v_0} dv + \int_{v_0}^{\frac{3v_0}{2}} a dv$$

$$= \frac{3}{8} av_0 + \frac{1}{2} av_0 = \frac{7}{8} av_0 = \frac{7}{8} \cdot \frac{2N}{3v_0} \cdot v_0 = \frac{7}{12} N$$

(4) 因为

$$\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv = \int_0^{v_0} v^2 \frac{va}{v_0 N} dv + \int_{v_0}^{2v_0} v^2 \frac{a}{N} dv + \int_{2v_0}^{\infty} 0 \cdot dv$$

$$= \frac{1}{4} \frac{a}{N} v_0^3 + \frac{7}{3} \frac{a}{N} v_0^3 = \frac{31}{12} \frac{a}{N} v_0^3 = \frac{31}{12} \cdot \frac{2}{3v_0} \cdot v_0^3 = \frac{31}{18} v_0^2$$

所以

$$\overline{\epsilon_k} = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{1}{2} m \cdot \frac{31}{18} v_0^2 = \frac{31}{36} m v_0^2$$

32. 在什么温度下, 一个气体分子的平均平动动能, 等于一个电子由静止通过 1 V 电势差的加速作用所获得的动能?

解: 由 $\overline{\epsilon_k} = \frac{3}{2} kT = 1 \text{ eV}$, 有

$$T = \frac{2\overline{\epsilon_k}}{3k} = \frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19}}{3 \times 1.38 \times 10^{-23}} = 7729 \text{ K}$$

33. 实验测得, 标准状态下氧气的扩散系数为 $0.19 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$, 试由此计算氧分子的有效直径和平均自由程。

解: 由 $D = \frac{1}{3} \overline{v} \bar{\lambda}$, 得气体分子的平均自由程为

$$\bar{\lambda} = \frac{3D}{\overline{v}} = \frac{3 \times 0.19 \times 10^{-4}}{1.59 \times \sqrt{\frac{8.31 \times 273}{32 \times 10^{-3}}}} = 1.34 \times 10^{-7} \text{ m}$$

由

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p},$$

得气体分子的有效直径为

$$d = \left(\frac{kT}{\sqrt{2} \pi \bar{\lambda} p} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left(\frac{1.38 \times 10^{-23} \times 273}{\sqrt{2} \pi \times 1.34 \times 10^{-7} \times 1.013 \times 10^5} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= 2.50 \times 10^{-10} \text{ m}$$

34. 在封闭的瓶子中存有温度为 7°C 、压强为 1 atm 的空气. 如果当瓶内压强是 1.3 atm 时就可将瓶塞顶开, 试问当瓶内空气被加热到多高温度时就密封不住了.

解：假设瓶内空气可近似为理想气体，记其压强为 p 、温度为 T 、体积为 V ，依题意，瓶内气体状态改变的过程中，体积 V 确定不变，由理想气体状态方程得

$$\frac{T_f}{p_f} = \frac{T_i}{p_i},$$

$$T_f = \frac{p_i}{p_f} T_i = \frac{1.3}{1} (273.15 + 7) \text{K} = 364.45 \text{K},$$

$$t_f = T_f - 273.15^\circ\text{C} = 91.30^\circ\text{C}.$$

所以当瓶内空气被加热到大约 91.30°C 时就封不住了。

35. 通过测量从一容器薄壁上小孔在 1 秒钟内流出的气体的质量 ω ，就可以决定很低的气体压强。如果小孔的面积为 s ，则气体压强为

$$p = \frac{\omega \sqrt{2\pi RT}}{S \sqrt{\mu}},$$

其中 μ 是气体的摩尔质量，容器外被抽成真空。

(1) 证明该公式；

(2) 这种方法为什么只适用于很低的气压和在薄壁上的开孔？

证明：(1) 因为容器壁很薄，则测量到的 1 秒钟时间内流出小孔的气体分子数 N 即 1 秒钟内从小孔泻流出的气体分子数，记小孔面积为 S ，则容器内气体分子的泻流数为

$$\Gamma = \frac{N}{S}. \quad (1)$$

又因为容器内压强很低的气体可近似为理想气体，则

$$\Gamma = \frac{1}{4} n \bar{v}, \quad (2)$$

其中 n 为容器内气体的分子数密度， $\bar{v}$ 为气体分子的平均速率。

①和②式联立，可得

$$n = \frac{4N}{S\bar{v}}.$$

那么，由理想气体状态方程知，容器内气体的压强为

$$p = nk_B T = \frac{4Nk_B T}{S\bar{v}}.$$

又因为，对理想气体有 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$ ，其中 m 为气体分子的质量，则

$$p = \frac{4Nk_B T}{S \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}} = \frac{N}{S} \sqrt{2\pi m k_B T} = \frac{N}{S N_A} \sqrt{2\pi \mu R T}.$$

又测量到的气体分子数 N 与气体的质量 ω 间有关系 $\omega = Nm$ ，即 $N = \frac{\omega}{m}$ ，则

$$p = \frac{N}{S N_A} \sqrt{2\pi \mu R T} = \frac{\omega}{S m N_A} \sqrt{2\pi \mu R T}$$

$$= \frac{\omega}{S \mu} \sqrt{2\pi \mu R T} = \frac{\omega \sqrt{2\pi R T}}{S \sqrt{\mu}}.$$

(2) 因为在上述推导过程中利用了泻流的规律和理想气体状态方程，只有器壁很薄、孔洞很小才能保证测量到的流出小孔的分子数等于容器内气体经小孔泻流出的分子数；另一方

面，只有压强很低的气体才能近似为理想气体，从而 $\Gamma = \frac{1}{4} n \bar{v}$ 和 $p = nk_B T$ 成立。所以这种确定容器内气体压强的方法只适用于很低的气压和在薄壁上的开孔。

36. 容器内贮有 10L 氢气，因开关损坏而漏气。在温度为 7°C 时，容器上压强计的读数为 $5.067 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。过一段时间后温度上升到 17°C，但压强计读数未变，问漏去氢气的质量是多少？

解：设氢气原来质量为 m_1 ，漏去的质量为 m_2 ，则有

$$PV = \frac{m_1}{M} RT_1$$

$$PV = \frac{(m_1 - m_2)}{M} RT_2$$

由以上二式可得

$$m_2 = m_1 \left(1 - \frac{T_1}{T_2}\right) = \frac{pVM}{RT_1} \left(1 - \frac{T_1}{T_2}\right) = \frac{5.067 \times 10^5 \times 10 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{-3}}{8.31 \times (273 + 7)} \times \left(1 - \frac{273 + 7}{273 + 17}\right)$$

$$= 1.5 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

37. 氢气在 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 15°C 时的平均自由程为 $1.18 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，求氢分子的有效直径。

解：根据气体中分子运动及相互碰撞的无规则性质，气体分子的平均自由程可以由气体中分子的数密度 n 和碰撞截面 σ 表示为

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma}$$

因为分子间的碰撞截面 σ 可以由分子直径表示为 $\sigma = \pi d^2$ ，由理想气体状态方程知，气体中分子的数密度可以由气体的状态参量表示为 $n = p/k_B T$ ，于是有

$$\bar{\lambda} = \frac{k_B T}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

$$d = \sqrt{\frac{k_B T}{\sqrt{2} \pi p \bar{\lambda}}}$$

所以

已知 $T = 15 + 273.15 = 288.15 \text{ K}$, $p = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$,

$\bar{\lambda} = 1.18 \times 10^{-7} \text{ m}$, $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

，代入上式，则得

$$d = \sqrt{\frac{1.38 \times 10^{-23} \times 288.15}{\sqrt{2} \times 3.14 \times 1.013 \times 10^5 \times 1.18 \times 10^{-7}}} \text{ m}$$

$$= 2.74 \times 10^{-10} \text{ m.}$$

38. 设地球大气为 5°C ，已知海平面上的气压为 750 mmHg 时，某山顶的压强为 590 mmHg，试求此山的高度。（空气的摩尔质量为 29.0 g/mol）

解：由于大气压强随高度变化的规律满足 $p = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}}$ ，其中 p_0 表示地面压强， M 表示空气的摩尔质量，将题设条件带入后不难求得山的高度为

$$h = \frac{RT}{Mg} \ln \frac{p_0}{p} = \frac{8.31 \times 278}{29 \times 10^{-3} \times 9.8} \ln \frac{750}{590} \text{ m} \approx 1950 \text{ m}$$

39. 在一个密闭容器内盛有水，未满，处于平衡状态。已知水在 14°C 时的饱和蒸汽压为 12.0 mmHg。设水蒸气分子碰到水面后，都能进入水内，设饱和水蒸气可看作理想气体。试问：在 100°C 和 14°C 时，单位时间内通过单位面积水面蒸发成为水蒸气的分子数之比

$n_{100} : n_{14}$ 为多大（取 2 位有效数字）？

解：根据上述分析，在任意 dt 时间内，通过任意 dS 水面面积进入水面的水蒸气分子数 dN 正比于以 $\bar{v} dt$ 为长度、以 dS 为底面积的柱体内的水蒸气分子数，设水蒸气分子的数密度为 n_0 ，则

$$dN = An_0 \bar{v} dt dS$$

式中： A 为比例系数。于是，单位时间通过单位水面面积进入水中的水蒸气分子数为

$$n = \frac{dN}{dt dS} = An_0 \bar{v}$$

平均速率 $\bar{v}$ 与温度 T 的关系为

$$\bar{v} = B\sqrt{T}$$

式中： B 为比例系数。由题设，水蒸气为理想气体，其状态方程为

$$p = n_0 kT$$

式中： p 为压强； k 为玻尔兹曼常数，即

$$n_0 = \frac{p}{kT}$$

把上述 $\bar{v}$ 和 n_0 的表达式代入 n 的表达式，得

$$n = An_0 \bar{v} = A \frac{p}{kT} B\sqrt{T} = C \frac{p}{\sqrt{T}} \quad (1)$$

式中： $C = AB/k$ 为常量。

在 100°C 即 $T = 373\text{K}$ 时，饱和水蒸气的压强为 $p_{100} = 760 \text{ mmHg}$ 。在 14°C 即 $T = 287\text{K}$ 时，由题设饱和水蒸气的压强为 $p_{14} = 12.0 \text{ mmHg}$ ，代入式（1），得

$$n_{100} : n_{14} = \frac{p_{100}}{\sqrt{373}} : \frac{p_{14}}{\sqrt{287}} = \frac{760}{\sqrt{373}} : \frac{12}{\sqrt{287}} = 56 : 1$$

40. 理想气体处于平衡态，分子热运动平均速率为 $\bar{v}$ ，平均自由程为 $\bar{\lambda}$ ，把 $t=0$ 时刻某分子所在位置取为坐标原点 O 。试问：经过多长时间 t ，该分子所在位置与原点 O 相距为 R ？

设理想气体占据的容器空间足够大，设 $R \gg \bar{\lambda}$ 设该分子在本题讨论的时间范围内未与容器壁相碰。最后，已知

$$\bar{v} = 5.0 \times 10^2 \text{ m/s}, \bar{\lambda} = 3.0 \times 10^{-7} \text{ m}, R = 2 \text{ m}$$

，试给出 t 的具体数值。

解：取 xyz 坐标，以分子 $t=0$ 时的出发点为原点 O。分子从 O 点出发经过的第一个自由程可用

$\lambda_1(x_1, y_1, z_1)$ 表示；经过一次碰撞后，第二个自由程表为 $\lambda_2(x_2, y_2, z_2)$ ；如此继

续，第 i 个自由程表为 $\lambda_i(x_i, y_i, z_i)$ ，则分子经 N 个自由程到达与 O 点相距为 R 的位置应满足下述关系：

$$R^2 = (x_1 + x_2 + \cdots + x_N)^2 + (y_1 + y_2 + \cdots + y_N)^2 + (z_1 + z_2 + \cdots + z_N)^2 \quad (1)$$

因 $x_1, x_2, \cdots, x_N; y_1, y_2, \cdots, y_N; z_1, z_2, \cdots, z_N$ 无规则取值，且可正可负，故当 N 足够大时，式 (1) 平方展开式中的交叉项之和应为零，于是有

$$\begin{aligned} R^2 &= x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_N^2 + y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_N^2 + z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_N^2 \\ &= (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) + (x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) + \cdots + (x_N^2 + y_N^2 + z_N^2) \\ &= \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \cdots + \lambda_N^2 \end{aligned}$$

引入自由程平方的平均值 $\overline{\lambda^2}$ 定义为

$$\overline{\lambda^2} = \frac{1}{N}(\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \cdots + \lambda_N^2), \text{ 则 } R^2 = N\overline{\lambda^2}$$

自由程 λ 的分布函数为

$$f(\lambda) = \frac{1}{\bar{\lambda}} e^{-\lambda/\bar{\lambda}}$$

式中： $\bar{\lambda}$ 为平均自由程。由 $f(\lambda)$ 可计算 $\overline{\lambda^2}$ 如下：

$$\overline{\lambda^2} = \int_0^\infty \lambda^2 f(\lambda) d\lambda = \frac{1}{\bar{\lambda}} \int_0^\infty \lambda^2 e^{-\lambda/\bar{\lambda}} d\lambda$$

利用分部积分法，有

$$\int u^2 e^{Au} du = \left(\frac{u^2}{A} - \frac{2u}{A^2} + \frac{2}{A^3} \right) e^{Au}$$

由此得出

$$\overline{\lambda^2} = -(\lambda^2 + 2\bar{\lambda}\lambda + 2\bar{\lambda}^2) e^{-\lambda/\bar{\lambda}} \Big|_0^\infty = 2\bar{\lambda}^2$$

故有

$$R^2 = N\overline{\lambda^2} = 2N\bar{\lambda}^2 \quad (2)$$

分析经 N 个自由程所需要时间 t ，与平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 的关系为

$$t = \frac{N}{\bar{Z}} \quad (3)$$

$\bar{Z}$ 与平均自由程 $\bar{\lambda}$ 及平均速率 $\bar{v}$ 的关系为

$$\bar{Z} = \frac{\bar{v}}{\lambda} \quad (4)$$

由式(2)~式(4), 得

$$R^2 = 2\bar{v}\bar{\lambda}t, \text{ 即 } t = \frac{R^2}{2\bar{v}\bar{\lambda}}$$

把 $\bar{v} = 5.0 \times 10^2 \text{ m/s}$, $\bar{\lambda} = 3.0 \times 10^{-7} \text{ m}$, $R = 2 \text{ m}$ 代入, 得出分子前进到 $R = 2 \text{ m}$ 处所需的时间为

$$t = 1.3 \times 10^4 \text{ s} = 3.7 \text{ h}$$

可见, 虽然气体分子速度很大($\bar{v} = 5.0 \times 10^2 \text{ m/s}$), 但由于碰撞频繁, 前进是很缓慢的.

41. 道尔顿提出过一种定压温标. 在此温标下, 压强为一恒定值, 理想气体体积的相对增量正比于温度 τ 的增量, 且也将冰点定为 $\tau = 0^\circ$, 汽点定为 $\tau = 100^\circ$. 试用摄氏温度 t 来表示道尔顿温度 τ .

解: 在恒定压强 P_0 下, 一定量理想气体(测温物质)的体积 V (测温属性)与相应的道尔顿温标的温度 τ 之间的变化关系规定为

$$\frac{dV}{V} \propto d\tau$$

即

$$\frac{dV}{V} = A d\tau \quad (1)$$

式中: A 为待定常量. 设在冰点即 $\tau = 0^\circ$ 时, 该一定量理想气体的体积为 V_0 , 则式(1)积分为

$$\ln \frac{V}{V_0} = A\tau \quad (2)$$

在理想气体的等压过程中, 其体积 V 与理想气体温标的温度 T 之间的关系为

$$\frac{V}{V_0} = \frac{T}{T_0} \quad (3)$$

式中: $T_0 = 273.15 \text{ K}$ 是理想气体温标的冰点温度. T 与摄氏温标的温度 t ($^\circ\text{C}$)之间的关系为

$$T = T_0 + t \quad (4)$$

式(2)~式(4)联立, 得

$$\tau = \frac{1}{A} \ln \frac{V}{V_0} = \frac{1}{A} \ln \frac{T}{T_0} = \frac{1}{A} \ln \left(1 + \frac{t}{T_0} \right) \quad (5)$$

对于汽点, $t = 100^\circ\text{C}$, $\tau = 100^\circ$, 代入式(5), 得

$$A = \frac{1}{100} \ln \left(1 + \frac{100}{T_0} \right) = \frac{1}{100} \ln \frac{373.15}{273.15}$$

把 A 的结果代入式(5), 得

$$\tau = \frac{100 \ln\left(1 + \frac{t}{T_0}\right)}{\ln \frac{373.15}{273.15}} = 320.6 \ln\left(1 + \frac{t}{273.15}\right)$$

这就是道尔顿温度 τ 与摄氏温度 t 之间的关系.

42. 由固态导热材料做成的长方体容器, 被一隔板分成两个互不连通的部分, 其中分别贮有相等质量的干燥空气和潮湿空气, 在潮湿空气中水汽质量占 2%.

(1) 若隔板可自由无摩擦地沿器壁滑动. 试求: 达到平衡后, 干空气和湿空气所占体积的比值.

(2) 若一开始采用能确保不漏气的方式将隔板抽出. 试求: 达到平衡后容器内气体的压强, 与未抽出隔板时干空气和湿空气各自的压强这三者的比值.

设干空气和湿空气均可视为理想气体.

解: (1) 平衡后, 干空气和湿空气的压强相同, 温度相同, 记为 p , T ; 体积可能不同, 分别记为 $V_{\text{干}}$ 和 $V_{\text{湿}}$. 又, 干空气和湿空气的质量相同, 记为 M ; 纯空气的摩尔质量记为 $\mu_{\text{空}}$, 水汽的摩尔质量记为 $\mu_{\text{水}}$.

对于干空气, 由理想气体状态方程 $pV_{\text{干}} = \frac{M}{\mu_{\text{空}}}RT$, 即 $V_{\text{干}} = \frac{MRT}{\mu_{\text{空}}p}$.

对于湿空气, 其中空气分压强记为 $p_{\text{空}}$, 水汽分压强记为 $p_{\text{水}}$, 由道尔顿分压定律可得

$$p = p_{\text{空}} + p_{\text{水}}$$

由理想气体状态方程, 有 $p_{\text{空}}V_{\text{湿}} = \frac{M_{\text{空}}}{\mu_{\text{空}}}RT$, $p_{\text{水}}V_{\text{湿}} = \frac{M_{\text{水}}}{\mu_{\text{水}}}RT$

式中: $M_{\text{空}}$ 和 $M_{\text{水}}$ 分别是湿空气中纯空气的质量和蒸汽的质量, 由题设知

$$M_{\text{空}} = 0.98M, \quad M_{\text{水}} = 0.02M$$

由以上几式, 得

$$pV_{\text{湿}} = (p_{\text{空}} + p_{\text{水}})V_{\text{湿}} = \left(\frac{0.98}{\mu_{\text{空}}} + \frac{0.02}{\mu_{\text{水}}}\right)MRT$$

于是, 平衡后干空气和湿空气所占体积之比为

$$V_{\text{干}} : V_{\text{湿}} = \frac{1}{\mu_{\text{空}}} : \left(\frac{0.98}{\mu_{\text{空}}} + \frac{0.02}{\mu_{\text{水}}}\right)$$

$$\text{因 } \frac{\mu_{\text{空}}}{\mu_{\text{水}}} = \frac{28.8}{18} = 1.6$$

$$\text{故 } V_{\text{干}} : V_{\text{湿}} = 1 : 1.012 = 0.988$$

(2) 隔板抽出前, 干空气和湿空气的体积相同, 记为 V_0 , 压强分别记为 $p_{\text{干}}$ 和 $p_{\text{湿}}$. 由理想气体状态方程, 有

$$p_{\text{干}}V_0 = \frac{M}{\mu_{\text{空}}}RT, \quad p_{\text{湿}}V_0 = \frac{0.98M}{\mu_{\text{空}}}RT + \frac{0.02M}{\mu_{\text{水}}}RT$$

抽出隔板, 干空气和湿空气混合达到平衡后, 系统的压强记为 p , 则有

$$p(2V_0) = \frac{1.98M}{\mu_{\text{空}}}RT + \frac{0.02M}{\mu_{\text{水}}}RT$$

故三个压强之比为

$$\begin{aligned}
 p : p_{\mp} : p_{\text{混}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1.98}{\mu_{\text{空}}} + \frac{0.02}{\mu_{\text{水}}} \right) : \frac{1}{\mu_{\text{空}}} : \left(\frac{0.98}{\mu_{\text{空}}} + \frac{0.02}{\mu_{\text{水}}} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1.98}{28.8} + \frac{0.02}{18} \right) : \frac{1}{28.8} : \left(\frac{0.98}{28.8} + \frac{0.02}{18} \right) \\
 &= 1.006 : 1 : 1.012
 \end{aligned}$$

43. 容器内储有 1mol 的某种气体, 当从外界输入 $2.09 \times 10^2 \text{ J}$ 热量后, 测得气体温度升高 10K, 试求该气体分子的自由度.

解: 设气体分子的自由度为 i . 因为从外界输入的热量全部转化为理想气体分子的内能, 且理想气体的内能是温度 T 的单值函数, 即

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

所以对 1mol 理想气体, 有

$$\Delta E = \frac{i}{2} R \Delta T$$

由此可得

$$i = \frac{2\Delta E}{R\Delta T} = \frac{2 \times 2.09 \times 10^2}{8.31 \times 10} \approx 5$$

即该气体分子的自由度为 5, 应为刚性双原子分子.

44. 容器内有某种理想气体, 气体温度为 273K, 压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 密度为 $1.24 \times 10^{-2} \text{ kg/m}^3$, 试求:

- (1) 气体分子的方均根速率;
- (2) 气体的摩尔质量, 并确定它是什么气体;
- (3) 该气体分子的平均平动动能和平均转动动能;
- (4) 单位体积内分子的平均平动动能;
- (5) 若气体的物质的量为 0.3mol, 其内能是多少?

解: (1) 由 $\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$, $pV = \frac{m}{M}RT$ 和 $\rho = m/V$, 可得

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} = \sqrt{\frac{3 \times 1.013 \times 10^5}{1.24 \times 10^{-2}}} \text{ m/s} = 495 \text{ m/s}$$

(2)

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{m}{V} \frac{RT}{p} = \rho \frac{RT}{p} = 1.24 \times 10^{-2} \times \frac{8.31 \times 273}{1.013 \times 10^5} \text{ kg/mol} \\
 &= 2.8 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}
 \end{aligned}$$

是 N_2 或 CO .

(3)

$$\begin{aligned}
 \frac{3}{2} kT &= \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 273 \text{ J} = 5.6 \times 10^{-21} \text{ J} \\
 \frac{2}{2} kT &= 1.38 \times 10^{-23} \times 273 \text{ J} = 3.7 \times 10^{-21} \text{ J}
 \end{aligned}$$

(4) 单位体积内分子的平均平动动能为 $n \cdot \frac{3}{2} kT$, 又因 $n = \frac{p}{kT}$, 故

$$E_k = \frac{3}{2}p = \frac{3}{2} \times 1.013 \times 10^5 \text{ J/m}^3 = 1.52 \times 10^5 \text{ J/m}^3$$

(5)

$$E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT, E = 0.3 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 273 \text{ J} \approx 1.7 \times 10^3 \text{ J}$$

45. 一个能量为 10^{12}eV 的宇宙射线粒子, 射入氖管中, 氖管中有氖气 0.1 mol 。如果宇宙射线粒子的能量全部被氖气分子所吸收而变为分子热运动能量, 试问氖气的温度能升高多少度?

解: 由 $E = \frac{m}{M} \frac{3}{2} RT$, 有

$$\begin{aligned} \Delta T &= \frac{\Delta E}{\frac{m}{M} \frac{3}{2} R} = \frac{10^{12} \times 1.6 \times 10^{-19}}{0.1 \times \frac{3}{2} \times 8.31} \\ &= 1.28 \times 10^{-7} \text{ K} \end{aligned}$$

46. 一立方容器每边长 20cm , 其中储有 $1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 300K 的气体, 当把气体加热到 400K 时, 容器每个壁所受的压力为多大?

解: 依题意, 对气体的加热过程为等体过程, 并且已知

$$T_1 = 300 \text{ K}, p_1 = 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa}, T_2 = 400 \text{ K}, V = (0.2 \text{ m})^3 = 8 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

将这些气体近似为理想气体, 由理想气体状态方程 $pV = \nu RT$ 得

$$p_2 = \frac{T_2}{T_1} p_1 = \frac{400}{300} \times 1.01325 \times 10^5 \text{ Pa} = 1.351 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

那么, 每壁所受压力为

$$F = pS = 1.351 \times 10^5 \times (0.2 \times 0.2) \text{ N} = 5.404 \times 10^3 \text{ N}.$$

47. 按质量计, 空气是由 76% 的氮、 23% 的氧和约 1% 的氩组成的 (其余组分很少, 可以忽略) 混合气体, 试计算空气的平均摩尔质量.

解: 设空气的总质量为 M , 平均摩尔质量为 μ , 其中氮、氧、氩的质量分别为

$M_{\text{N}_2}, M_{\text{O}_2}, M_{\text{Ar}}$, 摩尔质量分别为 $\mu_{\text{N}_2}, \mu_{\text{O}_2}, \mu_{\text{Ar}}$. 空气的总物质的量为 $\nu = \sum_i \nu_i$, 则有

$$\frac{M}{\mu} = \frac{M_{\text{N}_2}}{\mu_{\text{N}_2}} + \frac{M_{\text{O}_2}}{\mu_{\text{O}_2}} + \frac{M_{\text{Ar}}}{\mu_{\text{Ar}}},$$

于是

$$\mu = \frac{M}{M_{\text{N}_2}/\mu_{\text{N}_2} + M_{\text{O}_2}/\mu_{\text{O}_2} + M_{\text{Ar}}/\mu_{\text{Ar}}}.$$

因 $M_i = r_i M$, 其中 r_i 为第 i 组分所占质量百分比, 则

$$\begin{aligned} \mu &= \frac{M}{r_{\text{N}_2} M / \mu_{\text{N}_2} + r_{\text{O}_2} M / \mu_{\text{O}_2} + r_{\text{Ar}} M / \mu_{\text{Ar}}} \\ &= \frac{1}{r_{\text{N}_2} / \mu_{\text{N}_2} + r_{\text{O}_2} / \mu_{\text{O}_2} + r_{\text{Ar}} / \mu_{\text{Ar}}} \\ &= \frac{1}{\frac{0.76}{28 \times 10^{-3}} + \frac{0.22}{32 \times 10^{-3}} + \frac{0.01}{40 \times 10^{-3}}} \text{ kg/mol} \\ &= 28.92 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}. \end{aligned}$$

所以空气的平均摩尔质量为 $28.92 \times 10^{-3} \text{ kg}$.

48. 气体分子局限于二维运动, 速度的每个分量都服从麦克斯韦分布律, 试求其方均根速率、平均速率和最概然速率.

解: 取二维运动的坐标系为 Oxy, 依题意, 每一维运动的速度分布都服从麦克斯韦分布律, 由微观粒子的运动具有各向同性的性质知, 二维运动的速度分布律 $f(v)$ 为

$$f(v) = f(v_x)f(v_y) = \frac{m}{2\pi k_B T} e^{-m(v_x^2+v_y^2)/2k_B T} = \frac{m}{2\pi k_B T} e^{-mv^2/2k_B T}.$$

为计算方均根速率等物理量, 应先由上述速度分布律确定速率分布律. 为方便, 从上述直角坐标系转换到极坐标系. 因为

$$v_x = v\cos\theta, \quad v_y = v\sin\theta, \quad dv_x dv_y = v dv d\theta,$$

那么, 二维运动的分子的速度分布函数 $f(v, \theta)$ 满足

$$f(v, \theta) v dv d\theta = f(v_x, v_y) dv_x dv_y = \frac{m}{2\pi k_B T} e^{-mv^2/2k_B T} v dv d\theta.$$

对 θ 在 $0 \sim 2\pi$ 区间积分, 则可求得速率分布函数为

$$F(v) = \int_0^{2\pi} f(v, \theta) d\theta = \frac{m}{2\pi k_B T} e^{-mv^2/2k_B T} v \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{mv}{k_B T} e^{-mv^2/2k_B T}$$

那么

$$\overline{v^2} = \int_0^\infty v^2 F(v) dv = \frac{m}{k_B T} \int_0^\infty v^3 e^{-mv^2/2k_B T} dv = \frac{2k_B T}{m},$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}},$$

$$\bar{v} = \int_0^\infty v F(v) dv = \frac{m}{k_B T} \int_0^\infty v^2 e^{-mv^2/2k_B T} dv = \sqrt{\frac{\pi k_B T}{2m}}.$$

由最概然的定义知, 最概然速率 v_p 为使 $F(v)$ 取最大值的速率, 由极值条件

$$\left. \frac{dF(v)}{dv} \right|_{v=v_p} = 0 \quad \text{可得}$$

$$\frac{m}{k_B T} e^{-mv^2/2k_B T} \left(v_p \cdot \frac{mv_p}{k_B T} - 1 \right) = 0,$$

$$\text{解得} \quad v_p = \sqrt{\frac{k_B T}{m}}.$$

49. 假定在海平面上大气压是 $1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$, 那么, 在一般喷气式飞机飞行的海拔 $1.00 \times 10^4 \text{ m}$ 高空处大气压是多少? 珠穆朗玛峰顶为海拔 8848 m , 那里的大气压是多少? 设大气层等温, 保持为 0°C .

解: 由重力场中等温大气的压强 p 随高度 z 变化的规律 $p = p_0 e^{-mgz/k_B T}$ 及 $\frac{m}{k_B} = \frac{\mu}{R}$, 知

$$p = p_0 e^{-\mu g z / RT}$$

依题意 $\mu = 28.97 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, $R = 8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$, $T = 273.15 \text{ K}$,

$g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$, $z_1 = 1.0 \times 10^4 \text{ m}$, $z_2 = 8848 \text{ m}$, 则

$$p_1 = 1.00 \times 10^5 \times e^{-\frac{28.97 \times 10^{-3} \times 9.8 \times 1.0 \times 10^4}{8.31 \times 273.15}} \text{ Pa} = 2.86 \times 10^4 \text{ Pa},$$

$$p_2 = 1.00 \times 10^5 \times e^{-\frac{28.97 \times 10^{-3} \times 9.8 \times 8848}{8.31 \times 273.15}} \text{ Pa} = 3.31 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

50. 铀球半径 $r=0.1\text{m}$, 在原子核裂变过程中以 $5.5\times 10^3 \text{ W/m}^3$ 的热产生率均匀地、恒定不变地散发出热量. 已知铀的热导率为 $46\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 试问达到稳态时, 铀球的中心与外表面间的温度差是多少?

解: 依题意, 铀球中的热量传输是沿径向的定常热传导. 根据傅里叶传导定律可得

$$Q = -\kappa \frac{dT}{dr} \Delta S$$

记铀的热产生率为 ϕ , 则半径为 r 的铀球产生的热量为

$$Q = \Phi V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Phi$$

并且传热面的面积为 $\Delta S = 4\pi r^2$, 于是有

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \Phi = -\kappa \frac{dT}{dr} \cdot 4\pi r^2$$

即
$$\frac{dT}{dr} = -\frac{\Phi}{3\kappa} r$$

解之得, 铀球表面与中心间的温度差为

$$\Delta T = -\frac{\Phi}{6\kappa} R^2$$

将已知数据 $\Phi = 5.5\times 10^3 \text{ W/m}^3$, $\kappa = 46 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, $R = 0.1 \text{ m}$ 代入则得, 铀球的中心与外表面间的温度差为

$$\Delta T = \frac{\Phi}{6\kappa} R^2 = \frac{5.5 \times 10^3}{6 \times 46} \times (0.1)^2 \text{ K} = 0.199 \text{ K}$$

51. 在 18°C 的温度下, 观察半径为 $0.4\times 10^{-6} \text{ m}$ 的粒子在黏度为 $2.78\times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 的液体

中的布朗运动. 测得粒子在时间间隔 10s 内的位移方差为 $\overline{x^2} = 3.3\times 10^{-12} \text{ m}^2$. 试由此求玻尔兹曼常量 k_B .

解: 根据布朗运动的规律

$$\overline{x^2} = 2Dt = \frac{k_B T}{3\pi a \eta} t$$

其中 a 为布朗粒子的半径, η 为液体的黏度, T 为液体的温度, 则

$$k_B = \frac{3\pi a \eta \overline{x^2}}{T t},$$

代入已知数据

$$a = 0.4\times 10^{-6} \text{ m}, \eta = 2.78\times 10^{-3} \text{ Pa}\cdot\text{s}, T = (18 +$$

$$273.15) \text{ K} = 291.15 \text{ K}, \overline{x^2} = 3.3\times 10^{-12} \text{ m}^2, t = 10 \text{ s}, \text{ 则得}$$

$$\begin{aligned} k_B &= \frac{3 \times 3.14 \times 0.4 \times 10^{-6} \times 2.78 \times 10^{-3} \times 3.3 \times 10^{-12}}{291.15 \times 10} \text{ J/K} \\ &= 1.19 \times 10^{-23} \text{ J/K}. \end{aligned}$$

52. 氧气的容积为 $3.2 \times 10^{-2} \text{ m}^3$, 标准压强为 130 atm. 按照规定, 当瓶内的氧气压强降至 10 atm 时, 应停止使用并进行充气, 以免混入其它气体. 现有一病房, 每天需用 1.0 atm 的氧气 0.4 m^3 , 试问一瓶氧气可用几天?

解: 设压强为 $p_1 = 130 \text{ atm}$ 、体积为 $V = 3.2 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 的氧气质量为 m_1 , 压强为 $p_2 = 10 \text{ atm}$ 、体积仍为 $V = 3.2 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 的氧气质量为 m_2 , 则

$$m_1 = \frac{p_1 VM}{RT}, \quad m_2 = \frac{p_2 VM}{RT}$$

病房每天使用的氧气压强为 $p_3 = 1 \text{ atm}$, 体积为 $V_2 = 0.4 \text{ m}^3$, 其质量为

$$m_3 = \frac{p_3 V_2 M}{RT}$$

设一瓶氧气可用 n 天, 则

$$n = \frac{m_1 - m_2}{m_3} = \frac{V(p_1 - p_2)}{p_3 V_2} = \frac{3.2 \times 10^{-2} \times (130 - 10)}{1.0 \times 0.4} = 9.6$$

53. 设气体分子的速率分布满足麦克斯韦分布律。

(1) 求气体分子速率与最概然速率相差不超过 0.5% 的分子占全部分子的百分之几?

(2) 设氢气的温度为 300K, 求速率在 3000-3010m/s 之间的分子数之比。

(3) 某种气体的温度为 100K 和 400K 时的最概然速率分别为 v_{p1} 和 v_{p2} 。在 100K 时与

v_{p1} 相差不超过 1m/s 的分子数为总数的 $a\%$, 求 400 K 时与 v_{p2} 相差不超过 1m/s 的分子数占总数的百分比。

解: (1) 按题意,

$$v = v_p - \frac{5}{1000} v_p = \frac{995}{1000} v_p, \Delta v = (v_p + \frac{5v_p}{1000}) - (v_p - \frac{5v_p}{1000}) = \frac{v_p}{100}$$

在此, 利用 $W = \frac{v}{v_p}$, 把麦克斯韦速率分布改写成如下简单形式

$$\frac{\Delta N}{N} = f(W) \Delta W = \frac{4}{\sqrt{\pi}} W^2 e^{-W^2} \Delta W$$

现在

$$W = \frac{v}{v_p} = \frac{995}{1000}, \quad \Delta W = \frac{\Delta v}{v_p} = \frac{1}{100}$$

则

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \times \left(\frac{995}{1000}\right)^2 \times e^{-\left(\frac{995}{1000}\right)^2} \times \frac{1}{100} = 0.83\%$$

(2) 按题意

$$v_1 = 2v_2 = 3000 \text{ m/s}, \quad \Delta v_1 = \Delta v_2 = 10 \text{ m/s}$$

由

$$\frac{\Delta N}{N} = 4\pi \times \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \times e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 \Delta v$$

可得

$$\frac{\Delta N_1}{\Delta N_2} = \frac{e^{-\frac{m(2v_2)^2}{2kT}} (2v_2)^2 \Delta v_1}{e^{-\frac{mv_2^2}{2kT}} v_2^2 \Delta v_2} = e^{-\frac{3mv_2^2}{2kT}} \times 4 = e^{-\frac{3 \times 0.002 \times 1500^2}{2 \times 8.31 \times 300}} \times 4 = 0.2667$$

(3) 与 (1) 相同, 若取

$$v_1 = v_{p1} - \frac{v_{p1}}{100} = \frac{99}{100} v_{p1}, \quad \Delta v_1 = (v_{p1} + \frac{v_{p1}}{100}) - (v_{p1} - \frac{v_{p1}}{100}) = \frac{v_{p1}}{50}$$

同理

$$v_2 = \frac{99}{100} v_{p2}, \quad \Delta v_2 = \frac{v_{p2}}{50}$$

由

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{v}{v_p} \right)^2 e^{-\left(\frac{v}{v_p} \right)^2} \Delta \frac{v}{v_p}$$

$$\frac{v_1}{v_{p1}} = \frac{v_2}{v_{p2}} = \frac{99}{100}, \quad \frac{\Delta v_1}{v_{p1}} = \frac{\Delta v_2}{v_{p2}} = \frac{1}{50}$$

可知, 当满足 $\frac{v_1}{v_{p1}} = \frac{v_2}{v_{p2}} = \frac{99}{100}, \frac{\Delta v_1}{v_{p1}} = \frac{\Delta v_2}{v_{p2}} = \frac{1}{50}$ 时, 若温度分别为 100K 和 400K, 与最

概然速率 $v_{p1}、v_{p2}$ 相差不超过 1m/s 的分子数占总分子数的百分比均为 a%。

第 13 章 热力学基础

一、选择题

1. 对于理想气体系统来说, 在下列过程中, 哪个过程系统所吸收的热量、内能的增量和对外做的功三者均为负值? ()

- A. 等体降压过程
- B. 等温膨胀过程
- C. 绝热膨胀过程
- D. 等压压缩过程

【答案】D 查看答案

【解析】此题用排除法求解: 等体过程 $W=0$; 等温过程 $\Delta E=0$; 绝热过程 $Q=0$; A. B. C. 都有一项不为负值, 不合题意。

2. 关于物体内能的变化情况, 下列说法中正确的是 ()

- A. 吸热物体的内能一定增加
- B. 体积膨胀的物体内能一定减少
- C. 外界对物体做功, 其内能一定增加
- D. 绝热压缩物体, 其内能一定增加

【答案】D 查看答案

【解析】改变物体内能的途径有两种: 做功和热传递. 判断物体内能的变化, 需要综合考虑这两种途径, 而不能仅根据其中一种途径的情况得出结论。

3. 对于室温下定体摩尔热容 $C_{V,m}$ 为 $2.5R$ 的理想气体, 在等压膨胀的情况下, 系统对外所做的功与从外界吸收的热量之比 W/Q 等于 ()。

- A. 1/3
- B. 1/4
- C. 2/5
- D. 2/7

【答案】D 查看答案

4. 理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小（图 13-1 中阴影部分）分别为 S_1 和 S_2 ，则二者的大小关系是（ ）。
- A. $S_1 > S_2$
 B. $S_1 = S_2$
 C. $S_1 < S_2$
 D. 无法确定

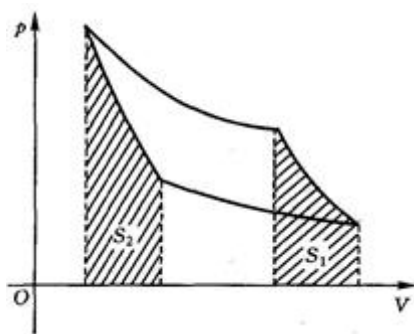


图 13-1

【答案】B 查看答案

$$A = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$$

【解析】由绝热过程气体对外做功，可知面积 $S_1 = S_2$ 。

5. 如图 13-2 所示，一定量的理想气体，其内能 E 随体积 V 的变化关系为一直线（其延长线过原点），则此过程为（ ）。
- A. 等温过程
 B. 等体过程
 C. 等压过程
 D. 绝热过程

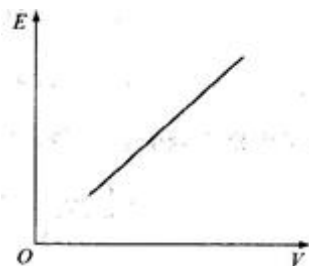


图 13-2

【答案】C 查看答案

二、填空题

1. 在 P-V 图上

- (1) 系统的某一平衡态用_____来表示；
- (2) 系统的某一准静态过程用_____来表示；
- (3) 系统的某一平衡循环过程用_____来表示。

【答案】（1）一个点；（2）一条曲线；（3）一条封闭曲线。查看答案

2. 一卡诺热机，低温热源温度为 27°C ，热机效率为 40% ，其高温热源温度为_____K。今欲将该热机效率提高到 50% ，若低温热源保持不变，则高温热源的温度应增加_____K。

【答案】500K；100K 查看答案

【解析】由 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ 可求出。

3. 一定量理想气体经历一循环过程, 如图 13-3 所示. 该气体在循环过程中吸热和放热的情况是:

1→2 过程_____, 2→3 过程_____, 3→1 过程_____.

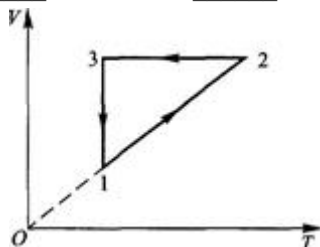


图 13-3

【答案】1→2 吸热; 2→3 放热; 3→1 放热. 查看答案

4. 一定量的理想气体在 p-V 图中, 如等温线与绝热线交点处的斜率之比为 0.714, 则该气体的定体摩尔热容为_____.

【答案】21 J/(K·mol) 查看答案

5. 某理想气体进行如图 13-4 所示的循环. 第一个循环中, ab 为等温过程, bc 为绝热过程, cd 为等温过程, da 为绝热过程; 第二个循环中, bc' 为等体过程. 循环效率较高的是 循环.

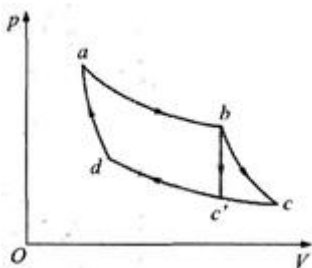


图 13-4

【答案】第一个 查看答案

三、简答题

1. 在滴水成冰的天气, 将一杯水放在室外, 水将凝结成冰, 此时水的熵是增加还是减少? 这与熵增加原理矛盾吗? 试说明之.

答: 水的熵减少, 但周围环境的熵增加, 将水和周围环境一起看成孤立系统, 总的熵还是增加的, 这与熵增加原理并不矛盾.

2. 有人说“任何没有体积变化的过程就一定不对外做功”, 这种说法对吗?

答: 不对, 因为可能还有电磁场力做功.

3. 热力学第一定律的叙述能够包括热力学第二定律的内容吗?

答: 热力学第一定律指出任何过程中能量必须守恒, 而热力学第二定律进一步指出并非所有能量守恒的过程都能实现, 从而揭示了热力学过程进行的方向和条件. 热力学第二定律并不能从热力学第一定律推演出来, 它是一个独立的定律, 它涉及的问题不同于热力学第一定律所涉及的范围, 是热力学第一定律的补充.

4. 功是过程量, 为什么绝热过程中功只与始末状态有关?

答: 绝热过程中系统与外界间无热量交换, 因此当系统由初态过渡到末态时, 其内能的增量等于外界对系统所做的绝热功, 而内能 E 是一个由系统状态确定的函数, 即态函数, 因此绝热过程中功只与始末状态有关.

5. 不可逆过程就是不能向反方向进行的过程, 这种说法正确吗?

答: 不正确, 因为很多不可逆过程在允许外界变化的情况下也可以向反方向进行.

7. 将均为 1 mol 的氮气和氦气从相同的状态出发准静态绝热膨胀使体积各增加一倍, 做功一样吗?

答: 不一样, 氮气为双原子分子, 其摩尔热容比 γ 较小, 因此从相同状态出发准静态地绝热膨胀使体积各增加一倍时, 氮气温度的下降较少, 由此可判断氮气做功较少.

8. 太阳把热量辐射到地面, 可否用凸透镜把阳光汇聚到某一点, 使该点的温度上升到甚至超过太阳的温度?

答: 不可能.

9. 由 p 、 V 、 T 描述的理想气体, 在等体、等温、等压和绝热过程中能独立改变的状态参量的数目是多少?

答: 在等体、等温和等压过程中, 能独立改变的状态参量的数目只有一个, 而绝热过程中能独立改变的状态参量的数目有两个.

四、计算题

1. 1 摩尔双原子分子理想气体的过程方程为 $pV^2 = B(\text{常数})$, 已知初态为 (p_1, V_1) , 求:

(1) 气体沿此过程膨胀到 $2V_1$ 时对外做的功、内能的变化和吸收 (或放出) 的热量;

(2) 摩尔热容 C .

解: (1) 气体对外做功为

$$W = \int p dV = \int_{V_1}^{2V_1} \frac{B}{V^2} dV = B \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{2V_1} \right) = \frac{B}{2V_1}$$

由理想气体的物态方程 $pV = \nu RT$ 可得

$$T = \frac{pV}{R} = \frac{B}{RV}$$

对双原子分子, 有 $C_{V,m} = \frac{5}{2}R$, 所以内能增量为

$$\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T = \frac{5}{2}R \left(\frac{B}{2RV_1} - \frac{B}{RV_1} \right) = -\frac{5B}{4V_1} \quad (\text{负号表示内能减少})$$

吸收的热量为

$$Q = \Delta E + W = -\frac{5B}{4V_1} + \frac{B}{2V_1} = -\frac{3B}{4V_1} \quad (\text{负号表示系统放热})$$

(2) 由摩尔热容的定义 $dQ = C dT$ 可知

$$C = \frac{dQ}{dT} = \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \frac{-\frac{3B}{4V_1}}{\frac{B}{2RV_1} - \frac{B}{RV_1}} = \frac{3}{2}R$$

2. 如图 13-5 所示, 使 1 mol 氧气作 ABCA 循环, 求: (1) 循环过程中系统吸收的热量;

(2) 所做的功; (3) 循环的效率; (4) 若在此循环过程中的最高与最低温度之间作卡诺

循环, 求循环的效率. (已知氧气的 $C_{V,m} = 2.5R$)

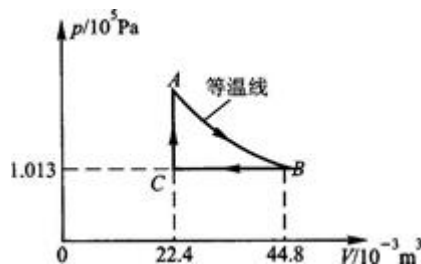


图 13-5

解：（1）由图可知，点 C 的 $p_C = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_C = 22.4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，而由题意知工作物质为 1mol，所以点 C 必处于标准状态， $T_C = 273 \text{ K}$ 。

根据等压过程方程 $\frac{V_B}{T_B} = \frac{V_C}{T_C}$ ，得

$$T_B = \frac{V_B}{V_C} T_C = \frac{44.8}{22.4} \times 273 \text{ K} = 546 \text{ K}$$

据题意 $T_A = T_B$ ，所以 $T_A = 546 \text{ K}$ 。

各过程吸收的热量为

$$\begin{aligned} Q_{AB} &= \nu R T_A \ln \frac{V_B}{V_A} = (1 \text{ mol}) \times (8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) \times (546 \text{ K}) \times \ln \frac{44.8}{22.4} \\ &= 3145 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{BC} &= \nu C_{p,m} (T_C - T_B) = \frac{m}{M} (C_{p,m} + R) (T_C - T_B) \\ &= (1 \text{ mol}) \times (2.5 + 1) \times (8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) \times (273 - 546) \text{ K} = -7940 \text{ J} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{CA} &= \nu C_{v,m} (T_A - T_C) = (1 \text{ mol}) \times 2.5 \times (8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) \times (546 - 273) \text{ K} \\ &= 5672 \text{ J} \end{aligned}$$

所以 ABCA 循环过程中吸收的总热量为

$$Q_1 = Q_{AB} + Q_{CA} = (3145 + 5672) \text{ J} = 8817 \text{ J}$$

放出的热量为

$$Q_2 = |Q_{BC}| = 7940 \text{ J}$$

循环过程中净吸收的热量为

$$Q_1 - Q_2 = (8817 - 7940) \text{ J} = 877 \text{ J}$$

（2）求整个循环过程中系统所做的功，有两种解题方法。

方法一：用几何方法求出 p-V 图上曲线所包围的面积为

$$\begin{aligned} W &= \nu R T_A \ln \frac{V_B}{V_A} - p_B (V_B - V_C) \\ &= 3145 \text{ J} - (1.013 \times 10^5 \text{ Pa}) \times (44.8 - 22.4) \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 877 \text{ J} \end{aligned}$$

方法二：由热力学第一定律有 $W = Q_1 - Q_2 = 877 \text{ J}$

可见，两种方法求出的结果是一致的，而方法二较为简单。

（3）循环的效率 $\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{877}{8817} = 9.9\%$

（4）从 p-V 图上可以看出，循环过程中的最高温度为 $T_A = T_B = 546 \text{ K}$ ，最低温度为 $T_C = 273 \text{ K}$ 。

在 T_A 和 T_C 之间作卡诺循环，如图 13-6 所示，则循环的效率

$$\eta_{\text{卡}} = 1 - \frac{T_C}{T_A} = 1 - \frac{273}{546} = 50\%$$

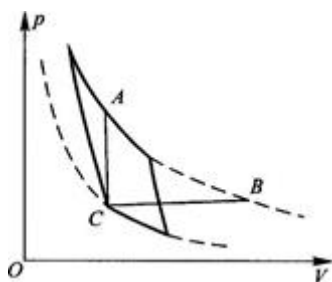


图 13-6

可见，在同样的高温热源与低温热源之间，卡诺循环的效率要比其他循环的效率得多。

3. $4 \times 10^{-3} \text{ kg}$ 氢气（看作理想气体）被活塞封闭在某容器的下半部并与外界平衡（容器开口处有一凸出边缘可防止活塞脱离，如图 13-7 所示），活塞的质量和厚度可忽略。现把 $2 \times 10^4 \text{ J}$ 的热量缓慢地传给气体，使气体逐渐膨胀，求氢气最后的压强、温度和体积（活塞外大气处于标准状态）。

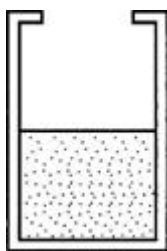


图 13-7

解：设气体初始状态为 (p_0, V_0, T_0) ，根据题意， $p_0 = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， $T_0 = 273 \text{ K}$ ， $\nu = 2 \text{ mol}$ ， $V_0 = 4.48 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 。

假设气体一直膨胀到活塞被挡住，即这一过程气体由 (p_0, V_0, T_0) 状态变化为 (p_1, V_1, T_1) 状态， $V_1 = 2V_0$ ， $p_1 = p_0$ 根据理想气体物态方程可得 $T_1 = 2T_0 = 546 \text{ K}$ 。由等压过程热量计算公式可得出这一过程气体吸热

$$Q_1 = \nu C_p (T_1 - T_0) = \nu \frac{7}{2} R (2T_0 - T_0) = 1.59 \times 10^4 \text{ J}$$

这个值小于题中传给气体的热量 $Q = 2 \times 10^4 \text{ J}$ ，所以，第一步等压膨胀过程直到活塞被挡住才结束，而且，此时气体将继续吸收热量。

因此，第二步是等体、升温、升压的过程。气体由 (p_1, V_1, T_1) 状态变化为 (p_2, V_2, T_2) 状态， p_2, T_2, V_2 就是所要求的氢气最后的压强、温度和体积。

$$V_2 = V_1 = 2V_0 = 8.96 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

根据等体过程热量计算公式，此过程吸收热量

$$Q_2 = \nu C_v (T_2 - T_1)$$

而由上述分析得

$$Q_2 = Q - Q_1 = 4.12 \times 10^3 \text{ J}$$

解得

$$T_2 = \frac{Q_2}{\nu C_v} + T_1 = 645 \text{ K}$$

根据理想气体物态方程得

$$p_2 = \frac{T_2}{T_1} p_1 = 1.20 \times 10^5 \text{ Pa}$$

4. 如图 13-8 所示，在一以绝热壁包围的刚性圆柱形封闭气缸内，装着一个有小阀门 L 的绝热活塞，在气缸的 A 端还装有电热器 H，可用于加热气体。

开始时，活塞紧贴气缸 B 端的内壁，小阀门 L 关闭．整个气缸内装有一定质量的理想气体，其温度为 T_0 ．然后设法把活塞推到气缸中央，设活塞与气缸壁之间的摩擦可以忽略，并用销钉 F 将活塞固定住，这样气缸被分成体积相等的左、右两室，如图 13-8 所示．在上述压缩气体的过程中，设外界对气体做功 W ，气体温度上升到 T ．再开启小阀门，经过足够长时间后关闭，并拔去销钉使活塞可以自由移动．用电热器加热气体，加热完毕并经过一定时间后，测出左室气体压强增为加热前的 1.5 倍，右室的体积变为原来的 0.75 倍．试求电热器传递给气体的热量．

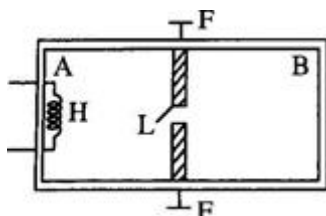


图 13-8

解：气体开始时温度为 T_0 ，经绝热压缩，外界做功 W 全部转化为气体内能的增量 ΔU ，使气体温度升为 T ．又因理想气体内能与温度成正比，故有

$$W = \Delta U = k(T - T_0)$$

式中： k ，是理想气体内能 U 与温度 T 之间的比例系数．

然后打开阀门，因右半为真空，又因气缸绝热，气体自由膨胀，不吸热，不做功，内能不变，温度不变．结果气缸左、右两半充满了温度均为 T 、压强均为 p 、体积均为 V 的气体．两半气体的内能也相同，各占总内能之半．

关阀门，拔销钉（使活塞可移动），加热．由题设，左室气体压强由 p 升为 $3p/2$ ，体积由 V 增为 $5V/4$ ，设其温度为 T_A ，则有

$$\frac{pV}{T} = \frac{\left(\frac{3}{2}p\right)\left(\frac{5}{4}V\right)}{T_A}, \quad \text{即} \quad T_A = \frac{15}{8}T$$

左室气体内能增量为

$$\Delta U_A = \frac{1}{2}k(T_A - T) = \frac{1}{2} \cdot \frac{W}{T - T_0} \cdot \frac{7}{8}T$$

式中的 $1/2$ 是因为左室只有一半气体．右室中气体压强由 p 升为 $3p/2$ （因活塞可自由活动，平衡后左、右室气体压强相同），体积由 V 减为 $3V/4$ ，设其温度为 T_B ，则有

$$\frac{pV}{T} = \frac{\left(\frac{3}{2}p\right)\left(\frac{3}{4}V\right)}{T_B}, \quad \text{即} \quad T_B = \frac{9}{8}T$$

右室气体内能增量应为

$$\Delta U_B = \frac{1}{2}k(T_B - T) = \frac{1}{2} \cdot \frac{W}{T - T_0} \cdot \frac{T}{8}$$

因气缸绝热，活塞又无摩擦，电热器在加热过程中传递给气体的热量 Q 应等于全部气体内能的增量，为

$$Q = \Delta U_A + \Delta U_B = \frac{WT}{2(T - T_0)}$$

5. 3.2g 的氧气（绝热指数取为 $7/5$ ）从初态 1（ $p_1=1.0 \text{ atm}$ ， $V_1=1.0 \text{ L}$ ）出发，经过等压过程到达状态 2（ $V_2=2.0 \text{ L}$ ），再经过等体过程到达状态 3（ $p_3=2.0 \text{ atm}$ ），又经过绝热过程

到达状态 4，状态 4 的温度刚好与状态 1 的温度相同，最后经等温过程回到状态 1，构成循环过程。

(1) 试求循环过程的效率 η 。

(2) 设初态 1 的熵为 S_1 ，取系统熵 S 为纵坐标，系统温度 T 为横坐标。试尽可能正确地画出循环过程的 S - T 曲线。要求，曲线形状定性正确，标明曲线各特征点的坐标，其中 S 可表为 S_1 加上或减去相应的数值。

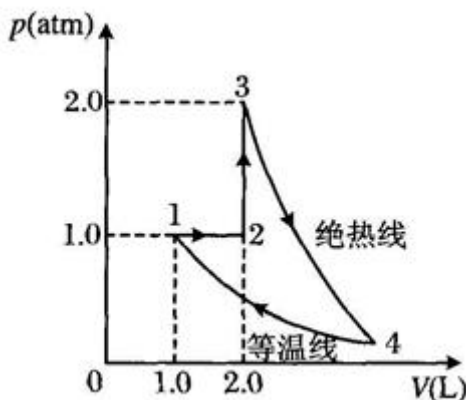


图 13-9

解：在 p - V 坐标面上画出循环过程 12341 的曲线，如图 13-9 所示。由题设，氧气的摩尔质量 μ ，摩尔数 ν ，等体摩尔热容量 C_V ，等压摩尔热容量 C_p ，绝热指数 γ ，分别为

$$\mu = 32 \text{ g/mol}, \quad \nu = 0.1 \text{ mol}$$

$$C_V = \frac{5}{2}R, \quad C_p = \frac{7}{2}R, \quad \gamma = \frac{7}{5}$$

(1) 由理想气体状态方程，循环过程中各有关过程的过程方程，以及题目给定的数据，可以算出状态 1, 2, 3, 4 的 p , V , T 如下（具体计算从略）：

$$\begin{aligned} \text{状态 1, } & p_1 = 1.0 \text{ atm}, & V_1 = 1.0 \text{ L}, & T_1 = 122 \text{ K} \\ \text{状态 2, } & p_2 = 1.0 \text{ atm}, & V_2 = 2.0 \text{ L}, & T_2 = 244 \text{ K} = 2T_1 \\ \text{状态 3, } & p_3 = 2.0 \text{ atm}, & V_3 = 2.0 \text{ L}, & T_3 = 488 \text{ K} = 4T_1 \\ \text{状态 4, } & p_4 = 0.0157 \text{ atm}, & V_4 = 64 \text{ L}, & T_4 = 122 \text{ K} = T_1 \end{aligned}$$

等压过程 1~2 的吸热量为 $Q_1 = \nu C_p (T_2 - T_1) = \frac{7}{2} \nu R T_1$

等体过程 2~3 的吸热量为 $Q_2 = \nu C_V (T_3 - T_2) = 5 \nu R T_1$

绝热过程 3~4 的吸热量为零，等温过程 4~1 的放热量为

$$Q_3 = \nu R T_4 \ln \frac{V_4}{V_1} = (\ln 64) \nu R T_1$$

$$\eta = 1 - \frac{Q_{\text{放}}}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{Q_3}{Q_1 + Q_2} = 1 - \frac{\ln 64}{\frac{7}{2} + 5} = 51\%$$

故循环过程 12341 的效率为

(2) 理想气体的熵可表为

$$S = \nu C_V \ln T + \nu R \ln V + S_0 \quad (1)$$

理想气体的状态方程为

$$V = \frac{\nu RT}{p} \quad (2)$$

由式(1)、式(2)，可得出理想气体熵的另一表达式为

$$S = \nu(C_V + R)\ln T - \nu R \ln p + \nu R \ln(\nu R) + S_0 = \nu C_p \ln T - \nu R \ln p + S'_0$$

在等压过程 1~2 中，熵增量为

$$\begin{aligned} S_2 - S_1 &= (\nu C_p \ln T_2 - \nu R \ln p_2 + S'_0) - (\nu C_p \ln T_1 - \nu R \ln p_1 + S'_0) \\ &= \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1} = 0.1 \times \frac{7}{2} R \times \ln 2 = 2.02 \text{ J/K} \end{aligned}$$

在等压过程 1~2 中，熵 S 随温度 T 的变化率应为 $\left(\frac{dS}{dT}\right)_p = \frac{\nu C_p}{T}$

可见，在等压过程 1~2 中，S-T 曲线的斜率随 T 增大而减小，这将在图 13-10 的曲线中显示出来。

在等体过程 2~3 中，状态 3 相对状态 1 的熵增量为

$$\begin{aligned} S_3 - S_1 &= (\nu C_V \ln T_3 + \nu R \ln V_3 + S_0) - (\nu C_V \ln T_1 + \nu R \ln V_1 + S_0) \\ &= \nu C_V \ln \frac{T_3}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_3}{V_1} = \nu C_V \ln 4 + \nu R \ln 2 \\ &= 6\nu R \ln 2 = 6 \times 0.1 R \ln 2 = 3.46 \text{ J/K} \end{aligned}$$

在等体过程 2~3 中，熵 S 随温度 T 的变化率应为 $\left(\frac{dS}{dT}\right)_V = \frac{\nu C_V}{T}$

可见，在等体过程 2~3 中，S-T 曲线的斜率随 T 增大而减小，但因 $C_V < C_p$ ，曲线的弯曲程度应不如等压过程 1~2，这些都将在图 13-10 的曲线中显示出来。

在绝热过程 3~4 中，熵不变，即 $S_4 = S_3$

故绝热过程 3~4 的 S-T 曲线应是一条等熵的直线。

在等温过程 4~1 中，温度不变，即 $T_4 = T_1$

故等温过程 4~1 的 S-T 曲线应是一条等温的直线。

综合以上全部结果，可将如图 13-9 所示的循环过程 12341 的 S-T 曲线画出，如图 13-10 所示。

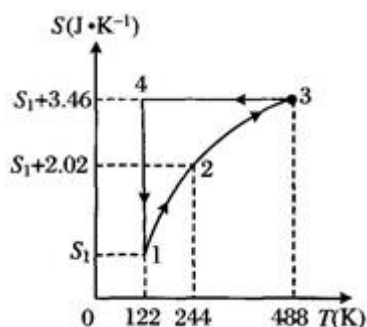


图 13-10

6. NaCl 晶体在平衡态时 Na^+ 和最邻近的 Cl^- 之间的距离为 $r_0 = 2.81 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，绝热压缩系数为

$$k_s = -\frac{1}{V} \left(\frac{dV}{dp} \right)_s = 3.3 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{N}$$

马德隆常量为 $\alpha = 1.75$ 。试求平衡态时 1mol NaCl

晶体的结合能 E_{p0} 。

解：由 $N \gg 1$ 个分子组成的 NaCl 晶体的结合能为

$$E_p = N \left(\frac{a_m}{r^m} - \frac{\alpha e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \quad (1)$$

在平衡态 $r=r_0$ ，对 1 mol 晶体 $N=N_A$ （阿伏伽德罗常量），又马德隆常量 α 及电子电量 e 均已知，故问题在于确定 a_m 和 m 。

在平衡态， $E_p=E_{p0}$ 应为极小，需满足

$$\left(\frac{dE_p}{dr} \right)_{r=r_0} = 0$$

把式（1）代入，得

$$N \left(-\frac{ma_m}{r_0^{m+1}} + \frac{\alpha e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0^2} \right) = 0$$

故

$$a_m = \frac{\alpha e^2}{4\pi\epsilon_0 m} r_0^{m-1} \quad (2)$$

于是，在平衡态，1 mol NaCl 晶体的结合能为

$$E_{p0} = N_A \left(\frac{a_m}{r_0^m} - \frac{\alpha e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \right) = \frac{N_A \alpha e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \left(\frac{1}{m} - 1 \right) \quad (3)$$

通常， $E_p \sim 10^5 \text{ J/mol}$ ， $E_k \sim RT$ （室温） $\sim 10^3 \text{ J/mol}$ ，即 $E_p \gg E_k$ ，故晶体的总能量（内能）近似等于其结合能，即

$$E = E_p + E_k \approx E_p$$

在绝热过程中，有

$$dE_p = dE = -p dV \quad \text{或} \quad p = -\frac{dE_p}{dV}$$

因而绝热压缩系数 k_s 可表为

$$\frac{1}{k_s} = -V \frac{dp}{dV} = V \frac{d^2 E_p}{dV^2} \quad (4)$$

式中

$$\begin{aligned} \frac{d^2 E_p}{dV^2} &= \frac{d}{dV} \left(\frac{dE_p}{dr} \frac{dr}{dV} \right) = \frac{d}{dr} \left(\frac{dE_p}{dr} \frac{dr}{dV} \right) \left(\frac{dr}{dV} \right) \\ &= \left(\frac{d^2 E_p}{dr^2} \frac{dr}{dV} + \frac{dE_p}{dr} \frac{d^2 r}{dr dV} \right) \left(\frac{dr}{dV} \right) \end{aligned}$$

在平衡态，因

$$\left(\frac{dE_p}{dr} \right)_{r=r_0} = 0$$

故

$$\left(\frac{d^2 E_p}{dV^2} \right)_{r=r_0} = \left(\frac{dr}{dV} \right)^2 \left(\frac{d^2 E_p}{dr^2} \right)_{r=r_0}$$

代入式（4），得

$$\left(\frac{1}{k_s} \right)_{r=r_0} = V \left(\frac{dr}{dV} \right)^2 \left(\frac{d^2 E_p}{dr^2} \right)_{r=r_0} \quad (5)$$

对于简单立方结构的 NaCl 晶体，其体积为 $V=2Nr^3$ ，故

$$\frac{dr}{dV} = \frac{1}{6Nr^2}$$

代入式（5），得

$$\left(\frac{1}{k_s}\right)_{r=r_0} = (2Nr_0^3) \left(\frac{1}{6Nr_0^2}\right)^2 \left(\frac{d^2 E_p}{dr^2}\right)_{r=r_0} = \frac{1}{18Nr_0} \left(\frac{d^2 E_p}{dr^2}\right)_{r=r_0} \quad (6)$$

由式(1)、式(2)得

$$\left(\frac{d^2 E_p}{dr^2}\right)_{r=r_0} = N \left[\frac{m(m+1)a_m}{r_0^{m+2}} - \frac{2ae^2}{4\pi\epsilon_0 r_0^3} \right] = \frac{N(m-1)ae^2}{4\pi\epsilon_0 r_0^3}$$

代入式(6), 得

$$\left(\frac{1}{k_s}\right)_{r=r_0} = \frac{(m-1)ae^2}{72\pi\epsilon_0 r_0^4} \quad (7)$$

把已知的各种数据代入式(7), 得

$$m=9.4$$

把 m 代入式(3), 得

$$E_{p0} = \frac{N_A ae^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \left(\frac{1}{m} - 1\right) = -\frac{8.4}{9.4} \frac{N_A ae^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} = -7.5 \times 10^5 \text{ J/mol}$$

7. 如图 13-10 所示, 半径为 R、密度为 ρ 的匀质球浮在 0°C 的某液体表面上, 球心高出液面 h. 设球的热膨胀可以忽略. 已知液体的膨胀系数为 α , 表面张力系数 σ 随摄氏温度 t 的变化关系为 $\sigma(t) = \sigma_0(1 - \beta t)$, 其中 β 为常量. 设液体对球完全润湿. 试证明: 当系统温度小幅度变化时, 球浸入液体部分体积不变的条件为

$$\frac{\beta - \alpha}{\alpha} = \frac{2R^4 \rho g}{3\sigma_0(R^2 - h^2)}$$

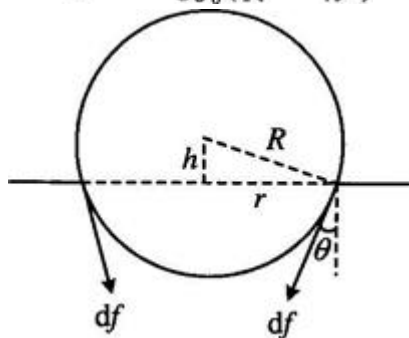


图 13-10

证明: 球在重力、浮力、表面张力的作用下达到平衡. 重力竖直向下, 为

$$mg = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g$$

浮力竖直向上, 设球浸在液体中的体积为 V_L , 液体密度为 ρ_L , 则浮力为

$$F = V_L \rho_L g$$

因液体对球完全润湿, 表面张力方向如图中 4. 9. 1 所示. 设 dl 为液体表面与球接触的半径为 r 的圆周上的一小段线元, 则通过 dl 作用在球上的表面张力 df 的大小为

$$df = \sigma dl$$

df 竖直向下的分量为

$$df_y = df \cdot \cos \theta = \frac{r}{R} df = \frac{\sqrt{R^2 - h^2}}{R} \sigma dl$$

球所受表面张力为沿半径 r 周围各处的表面张力的竖直分量之和, 为

$$f_y = \oint df_y = \frac{\sigma}{R} \sqrt{R^2 - h^2} \oint dl = \frac{\sigma}{R} \sqrt{R^2 - h^2} \cdot 2\pi r$$

$$= \frac{2\pi\sigma}{R} (R^2 - h^2)$$

以上三力平衡，有

$$F = f_y + mg$$

即

$$2\pi \frac{\sigma}{R} (R^2 - h^2) + \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g = V_L \rho_L g \quad (1)$$

温度 t 变化时， ρ 和 R 不变， σ 和 ρ_L 变化， h 和 V_L 有相应变化。把式 (1) 对 t 求导，得

$$\frac{2\pi}{R} (R^2 - h^2) \frac{d\sigma}{dt} - \frac{4\pi\sigma h}{R} \frac{dh}{dt} = \rho_L g \frac{dV_L}{dt} + V_L g \frac{d\rho_L}{dt} \quad (2)$$

当温度 t 在 0°C 附近小幅度变化时，要求球进入液体部分的体积不变，即要求 h 和 V_L 不变。于是

$$\begin{cases} \frac{dh}{dt} = 0 \\ \frac{dV_L}{dt} = 0 \end{cases} \quad (3)$$

因

$$\sigma(t) = \sigma_0 (1 - \beta t)$$

故有

$$\frac{d\sigma}{dt} = -\beta\sigma_0 \quad (4)$$

热膨胀系数 α 定义为

$$\alpha = \frac{1}{V} \frac{dV}{dt}$$

对本题的液体，取某块恒定的质量 M ，当温度 t 变化时，其体积 V_L （注意此处 V_L 与式

(2) 中 V_L 的区别）和密度 ρ_L 均变化，由 $M = \rho_L V_L$ 求导，得

$$\frac{dV_L}{dt} = -\frac{M}{\rho_L^2} \frac{d\rho_L}{dt}$$

代入 α 的定义式，得

$$\alpha = \frac{1}{V_L} \frac{dV_L}{dt} - \frac{M}{V_L \rho_L^2} \frac{d\rho_L}{dt} = -\frac{1}{\rho_L} \frac{d\rho_L}{dt}$$

或

$$\frac{d\rho_L}{dt} = -\alpha\rho_L \quad (5)$$

把式 (3) ~ 式 (5) 代入式 (2)，得

$$-2\pi\beta\sigma_0 \frac{R^2 - h^2}{R} = -\alpha V_L \rho_L g \quad (6)$$

把式 (6) 与式 (1) 联立，消去 $V_L \rho_L g$ ，得

$$2\pi\beta\sigma_0 \frac{R^2 - h^2}{R} = \alpha \left(2\pi\sigma \frac{R^2 - h^2}{R} + \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g \right) \quad (7)$$

因系统的温度 t 在 0°C 附近小幅度变化，故式 (7) 右边第一项中的 σ 应为 σ_0 ，于是

$$2\pi\sigma_0 \frac{R^2 - h^2}{R}(\beta - \alpha) = \frac{4}{3}\pi R^3 \alpha \rho g, \quad \text{即} \quad \frac{\beta - \alpha}{\alpha} = \frac{2R^4 \rho g}{3\sigma_0(R^2 - h^2)}$$

8. 如图 13-11, 一容积为 40 L 的绝热容器, 中间由一无摩擦的绝热可动活塞隔开。A、B 两部分各贮有 1 mol 氮气, 最初压强都是 1.013×10^5 Pa 而活塞停在中间。现使微小电流 i 通过 A 中的电阻 (体积可忽略不计) 而缓慢加热, 直到 B 中气体体积缩小到一半为止。试问:

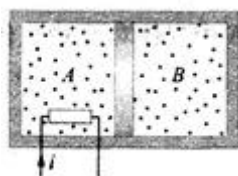


图 13-11

(1) 在无限小时间 dt 内, A 中气体发生的微小变化过程中, 热力学第一定律应写成怎样的表示形式?

(2) 两部分气体各自的最后温度是多少?

(3) A 中气体在整个过程中吸收的热量是多少?

解: (1) 在时刻 t , A 中气体的状态为 (p, V, T) , 在 t 到 $t+dt$ 的 dt 时间内, A 中气体做功为 $p dV$, 内能变化为 $dE = \frac{5}{2} R dt$, 外界对气体做功为 $-i^2 r dt$ (r 为电阻值)。因此有

$$\frac{5}{2} R dt + p dV - i^2 r dt = 0$$

(2) B 中气体为绝热压缩, 且 $V_A (20l) \rightarrow V'_A (30l)$, $V_B (20l) \rightarrow V'_B (10l)$, 因此有

$$T_B = \frac{p_B V_B}{R} = \frac{1.013 \times 10^5 \times 20 \times 10^{-3}}{8.31} = 244 \text{ K}$$

$$T'_B = \left(\frac{V_B}{V'_B}\right)^{\gamma-1} T_B = \left(\frac{20}{10}\right)^{0.4} \times 244 = 322 \text{ K}$$

对 A 中气体, $p_A \rightarrow p'_A = p'_B$, $T_A = T_B \rightarrow T'_A$, 则由

$$p'_A V'_A = R T'_A$$

$$p'_B V'_B = R T'_B$$

得

$$\begin{aligned} T'_A &= \frac{p'_A V'_A}{R} = \frac{p'_B V'_B}{R} = \frac{R T'_B V'_A}{R V'_B} = \frac{V'_A}{V'_B} T'_B \\ &= 3 \times 322 = 966 \text{ K} \end{aligned}$$

(3) 由于

$$\begin{aligned} \Delta E_A &= C_V (T'_A - T_A) \\ &= \frac{5}{2} \times 8.31 \times (966 - 244) \\ &= 1.50 \times 10^4 \text{ J} \end{aligned}$$

A 中气体对 B 中气体做功为

$$\begin{aligned} A &= \Delta E_B = C_V (T'_B - T_B) \\ &= \frac{5}{2} \times 8.31 \times (322 - 244) \\ &= 1.62 \times 10^3 \text{ J} \end{aligned}$$

A 中气体在整个过程中吸收的热量为

$$Q = \Delta E_A + A = 1.50 \times 10^4 + 1.62 \times 10^3 \\ = 1.66 \times 10^4 \text{ J}$$

9. 热机工作于 50°C 与 250°C 之间, 在一个循环中做功 $1.05 \times 10^5 \text{ J}$, 试求热机在一个循环中吸收和放出的热量至少应是多少?

解:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{273 + 50}{273 + 250} = 0.38$$

$$Q_1 = \frac{A}{\eta} = \frac{1.05 \times 10^5}{0.38} = 2.75 \times 10^5 \text{ J}$$

$$Q_2 = Q_1 - A = (2.75 - 1.05) \times 10^5 = 1.70 \times 10^5 \text{ J}$$

10. 空气由压强为 $1.52 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、体积为 $5.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 等温膨胀到压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 然后再经等压过程压缩到原来体积, 试计算空气所做的功.

解: 在等温膨胀过程中,

$$A_1 = Q = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = p_1 V_1 \ln \frac{p_1}{p_2} \\ = 1.52 \times 10^5 \times 5.0 \times 10^{-3} \ln \frac{1.52 \times 10^5}{1.01 \times 10^5} \text{ J} \approx 310.7 \text{ J}$$

在等压压缩过程中,

$$A_2 = p_2 (V_1 - V_2) = p_2 V_1 - p_2 V_2 = p_2 V_1 - p_1 V_1 = (p_2 - p_1) V_1 \\ = (1.01 - 1.52) \times 10^5 \times 5.0 \times 10^{-3} \text{ J} = -255.0 \text{ J}$$

整个过程中, 空气所做的功为

$$A = A_1 + A_2 = (310.7 - 255.0) \text{ J} = 55.7 \text{ J}$$

11. 一定量的理想气体, 其体积和压强依照 $V = a/\sqrt{p}$ 的规律变化, 其中 a 为已知常数, 设体积为 V_1 时的温度为 T_1 , 体积为 V_2 时的温度为 T_2 , 试求:

(1) 气体从体积 V_1 膨胀到 V_2 过程中所做的功;

(2) T_1 与 T_2 之比.

解: (1) 由题设知 $V = a/\sqrt{p}$

则 $p = a^2/V^2$

故气体从体积 V_1 变化到 V_2 过程中所做的功

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{a^2}{V^2} dV = -\frac{a^2}{V} \Big|_{V_1}^{V_2} = \frac{a^2}{V_1} - \frac{a^2}{V_2}$$

(2) 由理想气体物态方程可得 $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$

故 $\frac{T_1}{T_2} = \frac{p_1 V_1}{p_2 V_2} = \frac{a^2 V_1 V_2^2}{V_1^2 a^2 V_2} = \frac{V_2}{V_1}$

12. 以理想气体为工作物质的某热机, 其循环过程为: 从初状态 1 经等体加热到状态 2, 由状态 2 绝热膨胀到状态 3, 由状态 3 经等压压缩返回初状态. 假设该气体为刚性双原子分子, 且 $V_3 = 2V_1$, 试求其效率. 该循环是卡诺循环吗?

解：因为 $1 \rightarrow 2$: $Q_1 = \nu C_{v,m}(T_2 - T_1) > 0$, 吸热;

$3 \rightarrow 1$: $Q_2 = \nu C_{p,m}(T_1 - T_3) < 0$, 放热.

所以

$$\eta = 1 - \left| \frac{Q_2}{Q_1} \right| = 1 - \frac{\nu C_{p,m}(T_3 - T_1)}{\nu C_{v,m}(T_2 - T_1)} = 1 - \gamma \frac{T_3/T_1 - 1}{T_2/T_1 - 1}$$

又因为

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{p_1}, \quad \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_3}{V_1} \right)^\gamma, \quad \frac{T_3}{T_1} = \frac{V_3}{V_1}, \quad \gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = 1.4$$

所以

$$\eta = 1 - \gamma \frac{V_3/V_1 - 1}{(V_3/V_1)^\gamma - 1} = 1 - 1.4 \times \frac{2 - 1}{2^{1.4} - 1} \approx 14.6\%$$

不是卡诺循环.

13. 在标准状况下, 1mol 的单原子理想气体先经过一绝热过程, 再经过一等温过程, 最后的压强和体积都增为原来的 2 倍, 求整个过程中气体吸收的热量 Q_1 . 若先经过等温过程再经过绝热过程而达到同样的状态, 结果是否相同? 若不同, 吸收的热量 Q_2 是多少?

解: (1) 对先经绝热过程再经等温过程的演化. 依题意, 该过程可以图示为图 13-12 (a) 中的曲线, i, f 分别表示初态、末态, m (p_m, V_m, T_m) 表示中间态, 则整个过程中气体吸收的热量为

$$\begin{aligned} Q_1 &= \int_i^m dQ + \int_m^f dQ = \int_i^m 0dT + \int_m^f dQ \\ &= \int_m^f dQ. \end{aligned} \quad (1)$$

由热力学第一定律知 $dQ = dU - dW = dU + p dV$, 则

$$Q_1 = \int_m^f dU + \int_m^f p dV. \quad (2)$$

因为由 m 到 f 的过程为等温过程, 即 $dT=0$, $pV = \nu RT_m = \text{常量}$, 那么 $dU = C_v dT = 0$, 于是有

$$Q_1 = \int_m^f p dV. \quad (3)$$

由状态方程 $pV = \nu RT_m = \text{常量}$ 知, $p = \frac{\nu RT_m}{V}$, 所以

$$Q_1 = \int_m^f \frac{\nu RT_m}{V} dV = \nu RT_m \ln \frac{V_f}{V_m}. \quad (4)$$

依题意 $V_f = 2V_i$, V_m 满足过程方程

$$\begin{cases} p_i V_i^\gamma = p_m V_m^\gamma, \\ p_m V_m = p_f V_f, \end{cases}$$

因为所研究的气体是单原子理想气体, 则

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{\frac{5}{2}R}{\frac{3}{2}R} = \frac{5}{3}$$

又依题意 $p_i V_i = 2p_i \cdot 2V_i = 4p_i V_i$, 于是有

$$\begin{cases} p_i V_i^{\frac{5}{3}} = p_m V_m^{\frac{5}{3}} \\ p_m V_m = 4p_i V_i \end{cases}$$

解该方程组得

$$V_m = \frac{V_i}{4^{2/3}}.$$

将 $V_f = 2V_i$ 和 $V_m = \frac{V_i}{4^{2/3}} = \frac{V_i}{8}$ 代入式④, 得

$$\begin{aligned} Q_1 &= \nu RT_m \ln \frac{V_f}{V_m} = \nu RT_m \ln \frac{2V_i}{V_i/8} = \nu RT_m \ln 2^4 \\ &= 4\nu RT_m \ln 2. \end{aligned} \quad (5)$$

又由理想气体状态方程 $pV = \nu RT$, 得

$$\nu RT_m = p_m V_m = 4p_i V_i = 4\nu RT_i. \quad (6)$$

⑥式代入⑤式, 则得 $Q_1 = 16\nu RT_i \ln 2$.

依题意 $\nu=1$, $T_i=273.15\text{K}$, 所以

$$Q_1 = 16RT_i \ln 2 = 16 \times 8.31 \times 273.15 \times \ln 2 \text{ J} = 25173.74 \text{ J}.$$

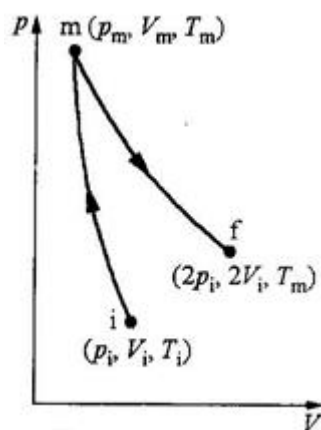


图 13-12 (a)

(2) 对先经等温过程再经绝热过程的演化. 依题意, 该过程可以图示为图 13-12 (b) 中的曲线, $i (p_i, V_i, T_i)$ 表示初态, $f (2p_i, 2V_i, T_f)$ 表示末态, $m (p_m, V_m, T_i)$ 表示中间态, $i \rightarrow m$ 为等温过程, $m \rightarrow f$ 为绝热过程. 尽管初、末态与 (1) 中的初、末态相同, 但过程顺序不同, 所以在整个过程中气体吸收的热量 Q_2 与 Q_1 不同.

定量地, 因为 $i \rightarrow m$ 为等温过程, $m \rightarrow f$ 为绝热过程, 则

$$Q_2 = \int_i^m dQ + \int_m^f dQ = \int_i^m dQ + 0 = \int_i^m dQ, \quad (7)$$

与 (1) 中的讨论相同, 有

$$\begin{aligned} Q_2 &= \int_i^m dQ = \int_i^m (dU - dW) = - \int_i^m dW \\ &= \int_i^m p dV = \nu RT_i \int_i^m \frac{dV}{V} = \nu RT_i \ln \frac{V_m}{V_i}. \end{aligned} \quad (8)$$

又由过程方程知

$$\begin{cases} p_i V_i = p_m V_m, \\ p_m V_m^\gamma = p_i V_i^\gamma. \end{cases}$$

依题意知 $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{5}{3}$, $p_i = 2p_i$, $V_i = 2V_i$, 于是有

$$p_m V_m^{5/3} = 2p_i (2V_i)^{5/3}$$

与 $p_i V_i = p_m V_m$ 联立, 则得

$$p_i V_i V_m^{2/3} = 2^{8/3} p_i V_i^{5/3}$$

解之得 $V_m = 2^4 V_i$, 代入⑧式, 有

$$Q_2 = \nu RT_i \ln \frac{2^4 V_i}{V_i} = \nu RT_i \ln 2^4 = 4\nu RT_i \ln 2. \quad (9)$$

将 $R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, $\nu = 1 \text{ mol}$, $T_i = 273.15 \text{ K}$ 代入⑨式, 则得

$$Q_2 = (4 \times 1 \times 8.31 \times 273.15 \times \ln 2) \text{ J} = 6293.44 \text{ J}.$$

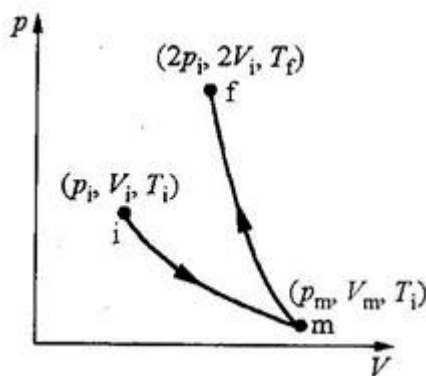


图 13-12 (b)

显然, 在先经等温过程再经绝热过程达到压强体积都是原来的 2 倍时气体吸收的热量 Q_2 , 与先经绝热过程再经等温过程达到压强体积都是原来的 2 倍时气体吸收的热量 Q_1 明显不同. 该实例充分表明, 热量是一个过程量, 不是态函数.

14. 设有一卡诺热机, 它的低温热源的温度为 280K , 效率为 40% , 现若使此热机效率提高到 50% , 问: (1) 如果低温热源的温度保持不变, 高温热源的温度必须提高多少?

(2) 如果高温热源的温度保持不变, 那么低温热源的温度必须降低多少?

解: 依题意, 当该卡诺热机的效率为 40% 时, 由

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

得 $T_1 = \frac{T_2}{1 - \eta} = \frac{280}{1 - 0.4} \text{ K} = 466.7 \text{ K}.$

(1) 在效率提高到 50% , 但 T_2 不变的情况下, 由效率公式得

$$T'_1 = \frac{T'_2}{1 - \eta'} = \frac{280}{1 - 0.5} \text{ K} = 560 \text{ K}.$$

所以高温热源的温度必须提高的数值为

$$\Delta T_1 = T'_1 - T_1 = (560 - 466.7)\text{K} = 93.3\text{K}$$

(2) 在效率提高到 50%， T_1 保持不变的情况下，由效率公式得

$$\begin{aligned} T'_2 &= (1 - \eta')T'_1 = (1 - \eta')T_1 \\ &= (1 - 0.5) \times 466.7\text{K} = 233.4\text{K} \end{aligned}$$

所以低温热源的温度必须降低的数值为

$$\Delta T_2 = T_2 - T'_2 = (280.0 - 233.4)\text{K} = 46.6\text{K}$$

15. 用热力学第二定律证明绝热线与等温线不能相交于两点.

证明：用反证法. 假设绝热线与等温线可以相交于两点 A, B, 如图 13-15 示, 其中曲线 ① 为绝热线, ② 为等温线. 显然, $A \rightarrow B$ 的等温线与 $B \rightarrow A$ 的绝热线形成一个循环. 由等温过程和绝热过程的特征知, 在该循环过程中, 工作物质在 $A \rightarrow B$ 的等温变化阶段吸收热量, 整个过程结束后, 工作物质对外界作两曲线包含面积所示数值的功. 这就是说, 系统可以由单一热源吸收热量, 并且全部转化为有用的功而不引起其他任何变化. 这显然与热力学第二定律的开尔文表述相矛盾. 所以绝热线和等温线可以相交于两点的假设不正确. 也就是说, 绝热线与等温线不能相交于两点.

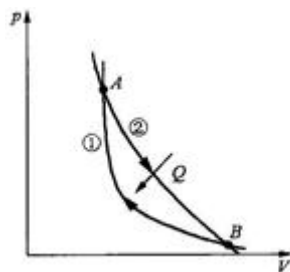


图 13-15

16. 一物体的温度和热源的温度相同, 都为 T_1 . 现有一致冷机在此物体和热源之间工作, 将物体的温度从 T_1 降到 T_2 , 整个过程中致冷机从物体吸收热量 Q , 熵的减少为 $S_1 - S_2$, 试证明: 该过程中外界所提供的功至少为

$$W_{\min} = T_1(S_1 - S_2) - Q$$

证明: 依题意, 物体、热源和致冷机构成一个孤立系统, 记该工作过程中, 物体、热源、致冷机的熵的增量分别为 $S_{\text{物}}$, $S_{\text{源}}$, $S_{\text{机}}$, 则系统的熵的增量为

$$\Delta S = \Delta S_{\text{物}} + \Delta S_{\text{源}} + \Delta S_{\text{机}}$$

因为工作过程完成后, 致冷机的工作物质恢复到原来的状态, 则

$$\Delta S_{\text{机}} = 0$$

因为在整个过程中, 热源吸收的热量等于致冷机放出的热量, 也就是致冷机从物体吸收的热量 Q 与外界所作的功 W 之和, 并且热源的温度保持为 T_1 不变, 则

$$\Delta S_{\text{源}} = \int \frac{dQ}{T} = \frac{Q + W}{T_1}$$

又由题意知

$$\Delta S_{\text{物}} = -(S_1 - S_2)$$

$$\text{则 } \Delta S = \Delta S_{\text{物}} + \Delta S_{\text{源}} + \Delta S_{\text{机}} = -(S_1 - S_2) + \frac{Q + W}{T_1}$$

由熵增加原理知, $\Delta S \geq 0$

$$\text{于是 } -(S_1 - S_2) + \frac{Q + W}{T_1} \geq 0$$

所以 $W \geq T_1(S_1 - S_2) - Q$

即该过程中外界所提供的功至少为

$$W_{\min} = T_1(S_1 - S_2) - Q$$

17. 已知水在 1 atm 和 4°C 时的表面张力系数 $\alpha = 7.24 \times 10^{-2} \text{ m}$, 等温压缩系数

$$\beta = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = 4.75 \times 10^{-5} \text{ atm}^{-1}$$

. 若在 1 atm 和 4°C 时, 水平液面下附近水的密度为 ρ_0 试问: 在 1 atm 和 4°C 时, 半径 $r = 1.0 \times 10^{-6} \text{ cm}$ 的小水滴密度为多大?

解: 水的等温压缩系数为

$$\beta = -\frac{1}{V} \left(\frac{dV}{dp} \right)_T$$

在等温条件下, 有

$$\beta dp = -\frac{dV}{V}$$

积分, 得

$$\ln \frac{V_0}{V} = \beta(p - p_0) \quad (1)$$

对于同样质量的水, 当其体积由 V_0 变为 V 时, 其密度由 ρ_0 变为 ρ , 显然

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \frac{V_0}{V} \quad (2)$$

由式 (1)、式 (2), 得

$$\ln \frac{\rho}{\rho_0} = \beta(p - p_0) \quad \text{即} \quad \rho = \rho_0 e^{\beta(p - p_0)} \quad (3)$$

以下标“0”标志水平液面下附近的水, 无下标的量表示小水滴中的水. 则小水滴内、外的压强差是由表面张力引起的, 为

$$p = p_0 + \frac{2\alpha}{r} \quad (4)$$

由式 (3)、式 (4), 得

$$\rho = \rho_0 e^{\frac{2\alpha\beta}{r}}$$

式中

$$\frac{2\alpha\beta}{r} = 6.9 \times 10^{-3} \ll 1$$

故

$$\rho \approx \rho_0 \left(1 + \frac{2\alpha\beta}{r} \right) = 1.0069 \rho_0$$

18. 将一竖直无限大平板部分地浸入与其有润湿作用的液体中, 两者之间的接触角为 θ . 液体密度为 ρ , 表面张力系数为 α . 试求液体沿此板上升的高度.

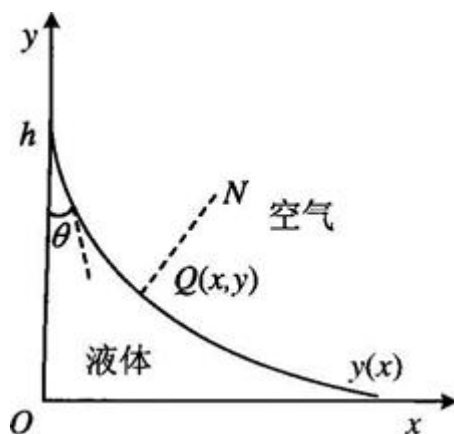


图 13-16

解：如图 13-16 所示，设液体内侧靠近 Q 点的压强为 p_Q ，则

$$p_Q = p_0 + \alpha \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad (1)$$

式中： R_1 和 R_2 为液面在 Q 点的两个主曲率半径； p_0 为大气压强，亦即水平液面的内侧压强，故又有

$$p_Q = p_0 - \rho g y \quad (2)$$

取第一正交截面为 xy 平面，它与柱形液面的交线为 $y(x)$ ，则在 Q 点的第一曲率半径 R_1 为

$$|R_1| = \left| \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{y''} \right|$$

式中： $y' = dy/dx$, $y'' = d^2y/dx^2$ 。如图 13-16 所示， $y'' > 0$ ，若规定曲率中心在液体内侧（即液面向空气凸出）时， R_1 取为正；曲率中心在液体外侧（即液面是凹的）时， R_1 取为负。则如图 13-16， R_1 应为负，于是有

$$R_1 = - \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{y''} \quad (3)$$

取第二正交截面为通过法线 QN（如图 13-16 所示，QN 在 xy 平面内，通过 Q 点且与 $y(x)$ 曲线垂直）且与 xy 平面垂直的平面，则它与液面的交线就是通过 Q 点且与 xy 平面垂直的直线。因此，Q 点的第二曲率半径为

$$R_2 = \infty \quad (4)$$

式（1）～式（4）联立，得

$$\frac{\rho g}{\alpha} y = \frac{y''}{(1 + y'^2)^{3/2}} \quad (5)$$

因

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'}{dy} \frac{dy}{dx} = y' \frac{dy'}{dy}$$

代入式（5），得

$$\frac{\rho g}{\alpha} y dy = \frac{y' dy'}{(1 + y'^2)^{3/2}}$$

因在 $y=0$ 处， $y''=0$ （水平液面），积分，得

$$\int_0^y \frac{\rho g}{\alpha} y dy = \int_0^{y'} \frac{y' dy'}{(1 + y'^2)^{3/2}}$$

即

$$\frac{\rho g}{2\alpha} y^2 = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}} \quad (6)$$

因在 $x=0$ 处, $y=h$, $y'=-\cot\theta$, 代入式 (6), 得

$$h = \sqrt{\frac{2\alpha}{\rho g} (1 - \sin \theta)}$$

19. 如图 13-17 所示, 有一总长度为 L 、粗细均匀的 U 形毛细管, 将它的两个开口端竖直向下稍稍浸入两个容器的等高液面之中. 因毛细作用, 液体 1 和液体 2 分别在毛细管中上升了 h_1 和 h_2 的高度. 设液体 1 和 2 的密度分别为 ρ_1 和 ρ_2 , 它们与毛细管壁的接触角均为 0° , 设液体在毛细管中上升时管内气体无外漏, 大气压强为 p_0 .

试求液体 1 与液体 2 的表面张力系数的比值.

解: 毛细管插入前, 其中气体压强为大气压强 p_0 , 插入后, 气体被封闭, 经等温压缩, 升为 p . 由理想气体状态方程, 有

$$p(L - h_1 - h_2) = p_0 L \quad (1)$$

左边毛细管中液面内的压强 p_1 与液面外的压强 p 的关系为

$$p_1 = p - \frac{2\alpha_1}{R} \quad (2)$$

又

$$p_1 = p_0 - \rho_1 g h_1 \quad (3)$$

由式 (1) ~ 式 (3), 得

$$p_0 - \rho_1 g h_1 = p - \frac{2\alpha_1}{R} = \frac{L}{L - h_1 - h_2} p_0 - \frac{2\alpha_1}{R} \quad (4)$$

式中: R 为毛细管半径.

同理, 由右边毛细管中液面内、外压强关系可得

$$p_0 - \rho_2 g h_2 = \frac{L}{L - h_1 - h_2} p_0 - \frac{2\alpha_2}{R} \quad (5)$$

把式 (4)、式 (5) 改写为

$$\frac{2\alpha_1}{R} = \frac{h_1 + h_2}{L - h_1 - h_2} p_0 + \rho_1 g h_1, \quad \frac{2\alpha_2}{R} = \frac{h_1 + h_2}{L - h_1 - h_2} p_0 + \rho_2 g h_2$$

两式相除, 得两种液体表面张力系数之比为

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{(h_1 + h_2) p_0 + \rho_1 g h_1 (L - h_1 - h_2)}{(h_1 + h_2) p_0 + \rho_2 g h_2 (L - h_1 - h_2)}$$

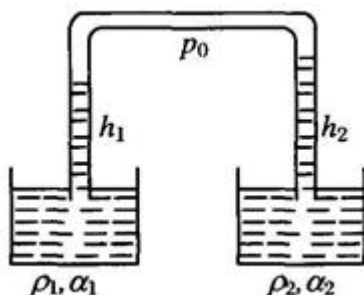


图 13-17

20. 10 mol 单原子理想气体, 在压缩过程中外界对它做功 209 J, 其温度升高 1 K. 试求气体吸收的热量与内能的增量, 此过程中气体的摩尔热容是多少?

解: 内能增量

$$\begin{aligned}\Delta E &= \nu C_V \Delta T = 10 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times 1 \\ &= 124.7 \text{ J}\end{aligned}$$

由于 $A = -209 \text{ J}$, 则吸热为

$$Q = \Delta E + A = 124.7 - 209 = -84.3 \text{ J}$$

过程中的热容为

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{-84.3}{1} = -84.3 \text{ J/K}$$

摩尔热容为

$$C_m = \frac{C}{\nu} = \frac{-84.3}{10} = -8.43 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$$

21. 一卡诺热机工作于温度为 1000 K 与 300 K 的两个热源之间, 如果 (1) 将高温热源的温度提高 100K; (2) 将低温热源的温度降低 100 K, 试问理论上热机的效率各增加多少?

解: 卡诺机工作在 1000 K 与 300 K 之间时, 其效率为

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{1000} = 70\%$$

(1) 当把高温热源温度提高 100 K 时, 其效率为

$$\eta_1 = 1 - \frac{T_2}{T_1'} = 1 - \frac{300}{1100} = 73\%$$

即效率提高了 $\eta_1 - \eta = 3\%$ 。

(2) 当把低温热源温度降低 100 K 时, 其效率为

$$\eta_2 = 1 - \frac{200}{1000} = 80\%$$

可见效率提高了 $\eta_2 - \eta = 10\%$ 。

22. 一定量的空气, 吸收了 $1.71 \times 10^3 \text{ J}$ 的热量, 并保持在 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下膨胀, 体积从 $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 增加到 $1.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3$

, 问空气对外做了多少功? 它的内能改变了多少?

解: 对等压膨胀过程, 空气对外做功为

$$A = \int p dV = p(V_2 - V_1) = 1.0 \times 10^5 \times (1.5 - 1.0) \times 10^{-2} \text{ J} = 500 \text{ J}$$

其内能改变量为

$$\Delta E = Q - A = (1.71 \times 10^3 - 5.0 \times 10^2) \text{ J} = 1.21 \times 10^3 \text{ J}$$

23. 1 mol 单原子理想气体在下列情况下从 300 K 加热到 350 K,

(1) 体积保持不变;

(2) 压强保持不变.

试问: 在这两过程中各吸收了多少热量? 增加了多少内能? 对外做了多少功?

解: (1) 在等体变化过程中, 对外做功 $A=0$, 故

$$Q = \Delta E = C_{v,m} \Delta T$$

对单原子理想气体, $C_{v,m} = 3R/2$, 由此可得

$$Q = \Delta E = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) \text{ J} = 623.25 \text{ J}$$

(2) 在等压变化过程中, $Q = A + \Delta E = C_{p,m} \Delta T$

对单原子理想气体, $C_{p,m} = 5R/2$, 由此可得

$$Q = \frac{5}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) \text{ J} = 1038.75 \text{ J}$$

由于温度变化相同, 故 $\Delta E = 623.25 \text{ J}$

因此 $A = Q - \Delta E = (1038.75 - 623.25) \text{ J} = 415.5 \text{ J}$

24. 沿如图 13-18 所示循环过程工作的可逆热机, 其效率是多少?

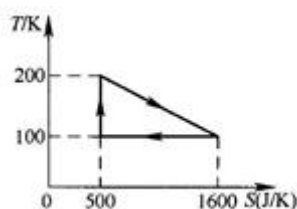


图 13-18

解: 因为

$$A = \frac{1}{2} \times (200 - 100) \times (1600 - 500) \text{ J} = 5.5 \times 10^4 \text{ J}$$

$$Q_1 = \frac{1}{2} \times (100 + 200) \times (1600 - 500) \text{ J} = 16.5 \times 10^4 \text{ J}$$

所以 $\eta = \frac{A}{Q_1} \times 100\% = \frac{5.5 \times 10^4}{16.5 \times 10^4} \times 100\% \approx 33.3\%$

25. 0.020kg 氢气的温度由 17°C 上升到 27°C, 若在升温过程中: (1) 体积保持不变;

(2) 压强保持不变; (3) 不与外界交换热量. 试分别求出气体内能的改变、吸收的热量、

外界对气体所作的功. 该氢气可看作理想气体, 且 $C_{v,m} = \frac{3}{2}R$.

解: (1) 对体积保持不变情况, 因为

$$V = \text{常量}, dV = 0, \text{ 则 } aW = -pdV = 0,$$

所以 $W = \int dW = 0.$

$$\begin{aligned} Q &= \int dQ = \int \nu C_{v,m} dT = \frac{M}{\mu} C_{v,m} \Delta T \\ &= \frac{0.020}{4 \times 10^{-3}} \times \frac{3}{2} R \times [(273.15 + 27) - (273.15 + 17)] \\ &= 623.25 \text{ J}. \end{aligned}$$

又由热力学第一定律

$$\Delta U = Q + W = 623.25 \text{ J}$$

(2) 对压强保持不变的情况:

$$W = \int dW = - \int_{V_i}^{V_f} p dV = - p(V_f - V_i) = pV_i - pV_f,$$

依题意, 这些氦气可近似为理想气体, 那么由理想气体状态方程 $pV = \nu RT$, 得

$$\begin{aligned} W &= \nu RT_i - \nu RT_f = \nu R(T_i - T_f) \\ &= \frac{0.020}{4.0 \times 10^{-3}} R \times (-10) = -415.5 \text{ J}. \end{aligned}$$

又依题意, 系统的摩尔定压热容为

$$C_{p,m} = C_{v,m} + R = \frac{3}{2}R + R = \frac{5}{2}R$$

则

$$\begin{aligned} Q &= \int dQ = \int_{T_i}^{T_f} \nu C_{p,m} dT = \nu C_{p,m} (T_f - T_i) \\ &= \frac{0.0020}{4 \times 10^{-3}} \cdot \frac{5}{2} R \cdot 10 = 1038.75 \text{ J}. \end{aligned}$$

由热力学第一定律, 得

$$\Delta U = Q + W = [1038.75 + (-415.5)] \text{ J} = 623.25 \text{ J}$$

(3) 对不与外界传热的情况:

依题意, 对任一微小元过程 $dQ=0$, 系统的过程方程为 $pV^\gamma = p_i V_i^\gamma = p_f V_f^\gamma$, 则

$$\begin{aligned} Q &= \int dQ = 0, \\ W &= \int dW = - \int p dV = - \int_{V_i}^{V_f} \frac{p_i V_i^\gamma}{V^\gamma} dV \\ &= - p_i V_i^\gamma \cdot \frac{1}{-\gamma+1} (V_f^{1-\gamma} - V_i^{1-\gamma}) = \frac{1}{\gamma-1} \left[\frac{p_i V_i^\gamma}{V_i^{\gamma-1}} - p_i V_i \right] \\ &= \frac{1}{\gamma-1} (p_f V_f - p_i V_i). \end{aligned}$$

因为所研究的氦气可近似为理想气体, 则由理想气体状态方程得

$$p_i V_i = \nu RT_i, \quad p_f V_f = \nu RT_f, \quad \gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \frac{\frac{5}{2}R}{\frac{3}{2}R} = \frac{5}{3}$$

所以

$$W = \frac{1}{\frac{5}{3}-1} \nu R (T_f - T_i) = \frac{3}{2} \cdot \frac{0.020}{4 \times 10^{-3}} R \cdot 10 = 623.25 \text{ J}.$$

由热力学第一定律, 得

$$\Delta U = Q + W = 623.25 \text{ J}$$

26. 试证明: 按绝热大气模型, 高度 h 与压强 p 的关系为

$$h = \frac{C_{p,m} T_0}{\bar{\mu} g} \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]$$

式中 $\bar{\mu}$ 为大气平均摩尔质量, $C_{p,m}$ 为摩尔定压热容, p_0 和 T_0 分别为地面 ($h=0$) 处的压强、温度。

证明: 取地面上方高度为 h 处厚度为 dh 、底面积为 S 的一部分大气, 记 h 处的压强为 p , $h+dh$ 处的压强为 $p+dp$, 这些大气的密度为 ρ , 则由力学平衡条件得

$$pS = (p + dp)S + \rho S dh g$$

即有 $dp = -\rho g dh$

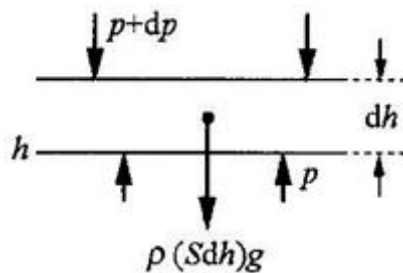


图 13-19

将大气近似为理想气体, 那么, 由理想气体状态方程 $pV = \frac{M}{\mu} RT$, 得到大气的密度与其状态参量 p , T 间的关系为

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{\bar{\mu} p}{RT}$$

于是 $dp = -\frac{\bar{\mu} g p}{RT} dh$

即 $\frac{T}{p} dp = -\frac{\bar{\mu} g}{R} dh$. ①

依题意, 由理想气体的绝热过程方程 $\frac{p^{\gamma-1}}{T^{\gamma}} = \text{常量}$ 得

$$\frac{p^{\gamma-1}}{T^{\gamma}} = \frac{p_0^{\gamma-1}}{T_0^{\gamma}}$$

即有 $T = \left(\frac{p}{p_0} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} T_0$, ②

②式代入①式, 得

$$\frac{T_0}{p_0^{(\gamma-1)/\gamma}} p^{-1/\gamma} dp = -\frac{\bar{\mu} g}{R} dh$$

在给定的区间内积分, 则得

$$\frac{T_0}{p_0^{(\gamma-1)/\gamma}} \frac{1}{1 - \frac{1}{\gamma}} [p^{1-\frac{1}{\gamma}} - p_0^{1-\frac{1}{\gamma}}] = -\frac{\bar{\mu} g}{R} (h - 0)$$

$$h = \frac{RT_0}{\mu g} \frac{\gamma}{\gamma-1} \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} \right]$$

于是

因为 $\gamma = C_{p,m}/C_{v,m}$, 并且对理想气体 $C_{p,m} = C_{v,m} + R$, 则

$$\frac{\gamma}{\gamma-1} = \frac{C_{p,m}/C_{v,m}}{C_{p,m}/C_{v,m} - 1} = \frac{C_{p,m}}{C_{p,m} - C_{v,m}} = \frac{C_{p,m}}{R},$$

$$h = \frac{C_{p,m} T_0}{\mu g} \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]$$

所以

27. 四冲程柴油机的工作循环（狄塞尔循环或定压加热循环）如图 13-20 所示. 工作开始时, 一定量的空气由状态 V_1, T_A 经绝热压缩至状态 V_2, T_B ; 此刻将雾状柴油喷入气缸, 燃油与空气混合后燃烧, 等压吸热至状态 V_3, T_C ; 然后绝热膨胀至状态 V_1, T_D ; 再经等体放热至状态 V_1, T_A . 若工作物质可近似为理想气体, 试确定该工作循环的效率.

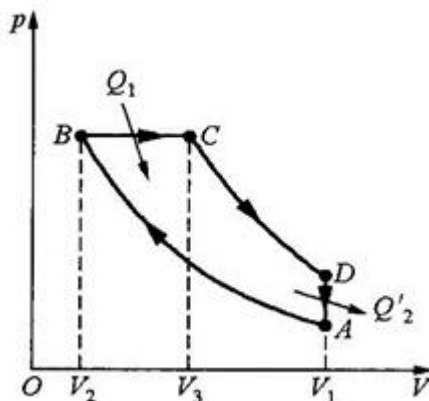


图 13-20

解: 依题意, 狄塞尔循环由两个绝热过程 $A \rightarrow B$, $C \rightarrow D$ 和等压吸热过程 $B \rightarrow C$ 及等体放热过程 $D \rightarrow A$ 组成, 即该工作循环中, 工作物质吸收的热量为

$$Q_1 = C_p(T_C - T_B)$$

放出的热量为

$$Q'_2 = C_v(T_D - T_A)$$

那么, 由循环效率的定义得, 该循环的效率为

$$\eta = \frac{W'}{Q_1} = 1 - \frac{Q'_2}{Q_1} = 1 - \frac{C_v(T_D - T_A)}{C_p(T_C - T_B)} = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{T_A}{T_B} \frac{\frac{T_D}{T_A} - 1}{\frac{T_C}{T_B} - 1}.$$

因为 $A \rightarrow B$ 为绝热过程, 工作物质可近似为理想气体, 那么, 由理想气体的绝热过程方程 $pV^\gamma = \text{常量}$ 与理想状态方程 $pV = \nu RT$ 联立, 得

$$p_A V_A^\gamma = p_B V_B^\gamma, \quad T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1}$$

于是

$$\frac{T_A}{T_B} = \left(\frac{V_B}{V_A} \right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^{\gamma-1}, \quad p_A = \left(\frac{V_B}{V_A} \right)^\gamma p_B = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^\gamma p_B$$

因为 $C \rightarrow D$ 也是绝热过程, 同理可得

$$p_D = \left(\frac{V_3}{V_1} \right)^\gamma p_C$$

因为 $B \rightarrow C$ 为等压过程, 那么, 由理想气体的等压过程方程得

$$\frac{T_C}{T_B} = \frac{V_3}{V_2}, \quad p_B = p_C$$

因为 D→A 为等体过程，那么，由理想气体的等体过程方程得

$$\frac{T_D}{T_A} = \frac{p_D}{p_A}$$

将 p_D , p_A 的表达式代入上式，并注意 $p_B = p_C$ ，得

$$\frac{T_D}{T_A} = \frac{p_D}{p_A} = \frac{\left(\frac{V_3}{V_1}\right)^\gamma p_C}{\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^\gamma p_B} = \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^\gamma$$

将 $\frac{T_A}{T_B}, \frac{T_D}{T_A}, \frac{T_C}{T_B}$ 的计算结果代入①式，得

$$\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \left(\frac{V_3}{V_1}\right)^{\gamma-1} \frac{\left(\frac{V_3}{V_2}\right)^\gamma - 1}{\frac{V_3}{V_2} - 1}$$

28. 设有 1mol 理想气体从平衡态 1 变到平衡态 3，试利用图 13-21 中所示的可逆过程计算其熵的变化，并与直接用理想气体熵公式所得的结果进行比较。

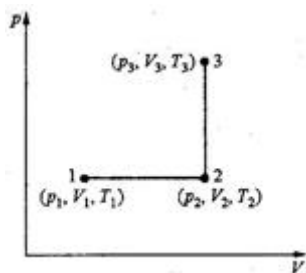


图 13-21

解：方法一：记理想气体的摩尔定体热容、摩尔定压热容分别为 $C_{V,m}, C_{p,m}$ ，由图 13-21 知，1→2 为等压过程，那么，在该过程中，理想气体的熵的增量为

$$\Delta S_{1 \rightarrow 2} = C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1}$$

因为 2→3 为等体过程，则在该过程中，理想气体的熵的增量为

$$\Delta S_{2 \rightarrow 3} = C_{V,m} \ln \frac{T_3}{T_2}$$

所以，该过程中，系统的熵的增量为

$$\Delta S = \Delta S_{1 \rightarrow 2} + \Delta S_{2 \rightarrow 3} = C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + C_{V,m} \ln \frac{T_3}{T_2}$$

方法二：直接利用理想气体的熵公式。因为

$$S(T, p) = C_p \ln T - \nu R \ln p + S_0$$

对 1mol 理想气体，经图 13-21 示的可逆过程引起的熵的增量为

$$\begin{aligned} \Delta S &= C_{p,m} \ln \frac{T_3}{T_1} - R \ln \frac{p_3}{p_1} = C_{p,m} \ln \frac{T_2 \cdot T_3}{T_1 \cdot T_2} - R \ln \frac{p_3}{p_1} \\ &= C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + C_{p,m} \ln \frac{T_3}{T_2} - R \ln \frac{p_3}{p_1}. \end{aligned}$$

依题意, 2→3 为等体过程, 则

$$\frac{p_3}{p_2} = \frac{T_3}{T_2}.$$

又因为 1→2 为等压过程, 即 $p_2 = p_1$, 代入上式则得

$$\frac{p_3}{p_1} = \frac{T_3}{T_2}.$$

那么

$$\begin{aligned}\Delta S &= C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + C_{p,m} \ln \frac{T_3}{T_2} - R \ln \frac{p_3}{p_1} \\ &= C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + C_{p,m} \ln \frac{T_3}{T_2} - R \ln \frac{T_3}{T_2} \\ &= C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + (C_{p,m} - R) \ln \frac{T_3}{T_2}.\end{aligned}$$

由理想气体的定体热容和定压热容间的关系知

$$C_{p,m} - R = C_{v,m},$$

所以
$$\Delta S = C_{p,m} \ln \frac{T_2}{T_1} + C_{v,m} \ln \frac{T_3}{T_2}$$

附注比较两种方法的计算过程和所得结果可知, 直接计算末态与初态间的熵的差值与先按过程分步计算熵的变化, 然后再叠加所得结果相同. 这一实例说明理想气体的熵确实是系统的态函数.

29. 1mol 单原子分子理想气体经历某准静态过程, 初态为 $(4p_0, V_0)$, 终态为 $(p_0/4, 8V_0)$. 已知在此过程的每一小过程中热功效率 dW/dQ 均相同. 试求此过程中气中对外界所做总功 W .

解: 用 η 表示热功效率, 则

$$dW = \eta dQ$$

对于 1mol 理想气体, 由热力学第一定律, 有

$$dQ = dW + C_v dT \quad (2)$$

由式 (1)、式 (2), 得

$$(1 - \eta)dQ = C_v dT$$

此过程的摩尔热容量 C 定义为

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

故

$$C = \frac{C_v}{1 - \eta} \quad (3)$$

可见 η 为常量过程的 C 也是常量, 即热功效率为常量的过程是多方过程. 过程方程为

$$pV^n = \text{常量}$$

把初态 $(4p_0, V_0)$ 和终态 $(p_0/4, 8V_0)$ 代入, 得

$$4p_0 V_0^n = \frac{1}{4} p_0 (8V_0)^n, \quad \text{即} \quad n = \frac{4}{3}$$

多方过程的摩尔热容量 C 与多方指数 n 的关系是

$$C = \frac{\gamma - n}{1 - n} C_v$$

对于单原子分子理想气体，绝热指数 γ 和定体摩尔热容量 C_V 分别为

$$\gamma = \frac{5}{3}, \quad C_V = \frac{3}{2}R$$

代入，得

$$C = -\frac{3}{2}R = -C_V \quad (4)$$

由式 (3)、式 (4)，得

$$\eta = 1 - \frac{C_V}{C} = 2$$

初态和终态的温度分别为

$$T_1 = \frac{p_1 V_1}{R} = \frac{4p_0 V_0}{R}, \quad T_2 = \frac{p_2 V_2}{R} = \frac{p_0}{4} \frac{8V_0}{R} = \frac{2p_0 V_0}{R}$$

全过程吸热为

$$Q = C(T_2 - T_1) = \left(-\frac{3}{2}R\right)\left(-\frac{2p_0 V_0}{R}\right) = 3p_0 V_0$$

全过程气体对外所做总功为

$$W = \eta Q = 6p_0 V_0$$

30. 定体摩尔热容量 C_V 为常量的某理想气体，经历如图 13-22 所示的 p - V 平面上的两个循环过程 $A_1B_1C_1A_1$ 和 $A_2B_2C_2A_2$ ，相应的效率分别为 η_1 和 η_2 。试比较 η_1 与 η_2 的大小（用不等式或等式表示）。

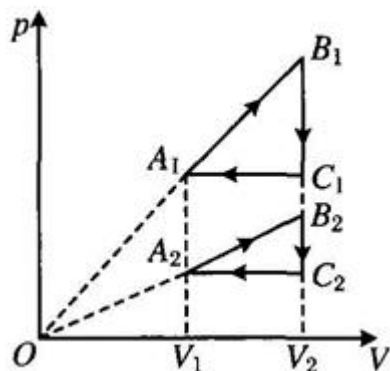


图 13-22

解：先计算循环过程 $A_1B_1C_1A_1$ 的效率 $\eta_1 = \frac{W_1}{Q_1}$

式中： W_1 是图中直角三角形 $A_1B_1C_1$ 的面积，为 $W_1 = \frac{1}{2}(p_{B_1} - p_{C_1})(V_2 - V_1)$

式中： p_{B_1} 和 p_{C_1} 分别是 B_1 和 C_2 的压强，因 $p_{A_1} = p_{C_1}$ ，也可写成

$$W_1 = \frac{1}{2}(p_{B_1} - p_{A_1})(V_2 - V_1)$$

如热图 2. 17. 1 所示， A_1B_2 过程是通过原点的直线，过程方程为 $p = kV$

故 $p_{B_1} - p_{A_1} = k(V_2 - V_1)$

代入 W_1 表达式, 得 $W_1 = \frac{1}{2}k(V_2 - V_1)^2$

如图 13-22 所示, B_1C_1 为等体降压过程, 温度降低, 气体放热; C_1A_1 为等压压缩过程. 温度降低, 气体放热. 循环过程 $A_1B_1C_1A_1$ 的吸热就是 A_1B_1 过程的吸热量. 直线过程 A_1B_1 是多方指数 $n = -1$ 的多方过程, 过程方程为

$$pV^{-1} = \text{常量}$$

此多方过程的摩尔热容量为 $C = \frac{\gamma - n}{1 - n}C_v = \frac{1}{2}(\gamma + 1)C_v$

式中: γ 为气体绝热指数. 设气体的摩尔数为 ν , 则 B_1 和 A_1 的温度 T_2 和 T_1 分别满足

$$p_{B_1} V_2 = \nu RT_2, \quad p_{A_1} V_1 = \nu RT_1$$

两式相减, 得 $T_2 - T_1 = \frac{1}{\nu R}(p_{B_1} V_2 - p_{A_1} V_1)$

利用 $P = kV$, 得 $T_2 - T_1 = \frac{k}{\nu R}(V_2^2 - V_1^2)$

故 A_1B_1 过程吸热为 $Q_1 = \nu C(T_2 - T_1) = \frac{k}{R}C(V_2^2 - V_1^2)$

由 W_1 和 Q_1 , 得出 $A_1B_1C_1A_1$

循环过程的效率为

$$\eta_1 = \frac{W_1}{Q_1} = \frac{R(V_2 - V_1)}{2C(V_2 + V_1)} \quad (1)$$

式 (1) 表明, η_1 与 A_1B_1 直线过程斜率 k 的大小无关, 而只与 C 以及 V_1, V_2 等量有关, 其中 C 也与 A_1B_1 直线的斜率 k 无关. 因此, 只要相应的 V_1 和 V_2 相同, 效率便相同, 于是 $A_2B_2C_2A_2$ 循环过程的效率 η_2 也应为

$$\eta_2 = \frac{R(V_2 - V_1)}{2C(V_2 + V_1)} \text{ 即 } \eta_2 = \eta_1$$

31. 一种所谓的第二类永动机装置如图 13-23 所示. 图中水平放置的大容器密封但与大气导热, 容器左侧 A 处被围出一个毛细管区域, 上方直通容器顶部, 右方是实物 B, B 的外面有相当大的空间 C. 图中 D 为一导通管, 内有活塞 E 可以无摩擦地左右移动. F 和 G 是两个活门, F 可在一定的压差作用下打开, 直到压差几乎为零时才能关闭; G 则在一定的压差作用下关闭, 直到压差几乎为零时又打开, 使得 D 与 C 导通. 图中水平虚线区域代表某种液体, 它与图中所有固体部分均为完全润湿, 空白部分只有该液体的饱和蒸汽.

设计者依据: 第一, 图中用点标出的两处饱和蒸汽压 p_1 和 p_2 相同. 第二, 气体内部因高度差引起的附加压强. 推证出该装置能往复地从单一热源 (大气) 吸取热量全部转换为机械功, 而不产生其他影响.

(1) 试完成设计者的推证过程.

(2) 通过对这个永动机装置的否定, 导出 p_1 与 p_2 之间的定量关系, 所需参量可自行设取.

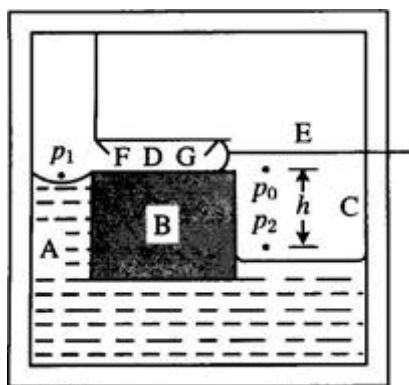


图 13-23

解：（1）设计者的两个依据是

$$\begin{cases} p_1 = p_2 \\ p_2 = p_0 + \rho_{\text{液}} gh \end{cases}$$

故

$$p_1 > p_0$$

式中： p_0 和 h 的含义如图 13-23 所示。因 $p_1 > p_0$ ，活门 F 打开，活门 G 关闭，活塞 E 被向右推动从而对外做机械功。压差降为零时，F 关闭，G 打开，可不做功地使 E 自动向左退回原处，尔后 C 处部分蒸汽液化，毛细管中部分液体气化，使系统复原，重新形成 p_1 与 p_0 之间的压差。由热力学第一定律，系统在整个过程中对外做功只能来源于外界（大气）吸热，现在外界是单一热源，并且系统复原，所以违背了热力学第二定律，这是一个第二类永动机。

（2）设计者的第二条依据即 $p_2 = p_0 + \rho_{\text{液}} gh$ 是万有引力定律的结果，毋庸置疑。问题在于第一条依据即 $p_1 = p_2$ 并不成立，应为

$$p_1 \neq p_2$$

也就是说，液面附近的饱和蒸汽压不仅与温度有关，而且还必定与液面的几何形状有关。设计者的失误正在于此。定量分析如下。

设毛细管半径为 r ，在完全润湿条件下 r 是球形液面的半径。设 p_A 为毛细管液面内侧的液体压强，设 α 为液体的表面张力系数，设 h 为毛细管液面升高的高度，则有

$$p_1 = p_A + \frac{2\alpha}{r}, \quad p_A = p_2 - \rho_{\text{液}} gh, \quad p_2 = p_0 + \rho_{\text{液}} gh \quad (1)$$

$$p_1 = p_0 \quad (\text{确保永动机动不起来}) \quad (2)$$

由式（1）、式（2），解出

$$h = \frac{2\alpha}{(\rho_{\text{液}} - \rho_{\text{汽}})gr}$$

故

$$p_1 - p_2 = \frac{2\alpha}{r} - \rho_{\text{液}} gh \quad \text{或} \quad p_1 = p_2 - \frac{2\alpha\rho_{\text{汽}}}{(\rho_{\text{液}} - \rho_{\text{汽}})r}$$

32. 地球深处 35 km 到 2900 km 之间的区域为固态地幔，地幔的主要成分是固态硅酸盐。设硅酸盐的熔解热为 L_m ，其液态密度与固态密度之比为 α 。试求地幔中硅酸盐岩石的熔点 T_m 随 r 的变化率， r 是岩石与地心的距离。

若已知地幔较上部位某处的 $T_m = 1300^\circ\text{C}$ ， $\alpha = 0.9$ ， $L_m = 10^5 \text{ cal/kg}$ 。试估算从该处往地心深处 1000 m 后， T_m 变化了多少？

解：在固态硅酸盐地幔中，以地心为中心，任取半径从 r 到 $r+dr$ 的一薄层，其底面积为 S ，则该薄层在万有引力和上、下压强差的作用达到平衡，即

$$[p(r) - p(r+dr)]S = \rho_s(Sdr)g_r \quad (1)$$

式中： ρ_s 是固态硅酸盐的质量密度； g_r 是离地心 r 处的重力加速度。由万有引力定律知

$$g_r = G \frac{M_r}{r^2}$$

式中： M_r 是地球内部以 r 为半径的那部分球的质量。设地球质量均匀分布，则

$$M_r = \frac{M}{R^3}r^3$$

式中： M 和 R 分别是地球的质量和半径。把 M_r 代入 g_r ，得

$$g_r = G \frac{M}{R^3}r = g \frac{r}{R}$$

式中： g 是地球表面的重力加速度 $g = G \frac{M}{R^2}$ ，把 g_r 代入式 (1)，得

$$dp = -\rho_s g_r dr = -\rho_s g \frac{r}{R} dr \quad (2)$$

克拉珀龙方程确定了熔点 T_m 随压强 p 的变化关系，为

$$\frac{dT_m}{T_m dp} = \frac{v_l - v_s}{L_m} \quad (3)$$

式中： v_l 和 v_s 分别是物质的液态比容和固态比容（单位质量的体积），即

$$\begin{cases} v_l = \frac{1}{\rho_l} = \frac{1}{\alpha \rho_s} \\ v_s = \frac{1}{\rho_s} \end{cases}$$

式中： ρ_l 为液态硅酸盐的密度。把 v_l 和 v_s 代入式 (3)，得

$$\frac{dT_m}{T_m dp} = \frac{1 - \alpha}{\alpha \rho_s L_m}$$

把式 (2) 代入，得

$$\frac{dT_m}{dr} = \frac{\alpha - 1}{\alpha} \cdot \frac{T_m}{L_m} g \frac{r}{R} \quad (4)$$

这就是地幔中固态硅酸盐熔点 T_m 随它到地心距离 r 的变化关系。

对于地幔较上部位，近似有

$$r \approx R$$

又因往地心深入的距离

$$\Delta r = -1000 \text{ m} \ll R$$

可作为小量处理。这样，由式 (4)，得

$$\Delta T_m \approx \frac{\alpha - 1}{\alpha} \cdot \frac{T_m}{L_m} g \Delta r$$

把有关数据代入，得

$$\Delta T_m = 4^\circ\text{C}$$

可见，从地球表面附近的地幔较上部位向地心深入 1000 m 后，由于压强增大，将使地幔中固态硅酸盐的熔点升高约 4°C 。

33. 标准状态下 $1.6 \times 10^{-2} \text{ kg}$ 的氧气，分别经过下列过程并从外界吸热 334.4 J。

(1) 经等体过程，求末状态的压强；：

- (2) 经等温过程, 求末状态的体积;
 (3) 经等压过程, 求气体内能的改变。

解: 已知氧气的摩尔质量为 $M=32 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, 则

- (1) 在等体过程中

$$\frac{p}{T} = \frac{p_0}{T_0}$$

$$Q = \frac{m}{M} C_v (T - T_0)$$

则

$$T = \frac{MQ}{mC_v} + T_0$$

$$= \frac{32 \times 10^{-3} \times 334.4}{0.016 \times \frac{5}{2} \times 8.31} + 273 = 305 \text{ K}$$

$$p = \frac{p_0}{T_0} T$$

$$= \frac{1}{273} \times 1.013 \times 10^5 \times 305 = 1.13 \times 10^5 \text{ Pa}$$

- (2) 在等温过程中

$$Q = \frac{m}{M} RT_0 \ln \frac{V}{V_0}$$

且已知

$$V_0 = \frac{m}{M} \times 22.4 \times 10^{-2} = \frac{0.016}{32 \times 10^{-3}} \times 22.4 \times 10^{-2}$$

$$= 1.12 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

而

$$\ln \frac{V}{V_0} = \frac{MQ}{mRT_0}$$

$$= \frac{32 \times 10^{-3} \times 334.4}{0.016 \times 8.31 \times 273} = \frac{334}{1134}$$

所以有

$$V = V_0 e^{\frac{334}{1134}} = 1.12 \times 10^{-2} \times 1.34 = 1.50 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

- (3) 在等压过程中

$$Q = \frac{m}{M} C_p (T - T_0)$$

则

$$T = \frac{MQ}{mC_p} + T_0$$

$$= \frac{32 \times 10^{-3} \times 334.4}{0.016 \times \frac{7}{2} \times 8.31} + 273$$

$$= 269 \text{ K}$$

$$\Delta E = \frac{m}{M} C_v (T - T_0)$$

$$= \frac{0.016}{32 \times 10^{-3}} \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times (296 - 273)$$

$$= 239 \text{ J}$$

34. 图 13-24 示为理想气体的一个循环过程, 其中 ab、cd 为绝热过程, bc、da 分别是等压和等体过程。试证明循环效率为

$$\eta = 1 - \gamma \frac{T_b - T_c}{T_a - T_d}$$

式中 T_a 、 T_b 、 T_c 、 T_d 分别是 a、b、c、d 各状态的温度, γ 为比热容比。

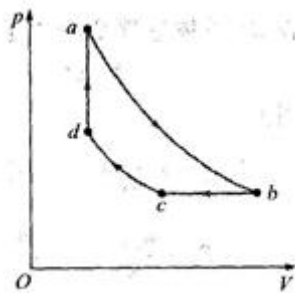


图 13-24

解: 在 d—a 等体过程中, 气体吸热为

$$Q_v = \nu C_v (T_a - T_d)$$

在 b—c 等压过程中, 气体放热为

$$Q_p = \nu C_p (T_b - T_c) = \nu \gamma C_v (T_b - T_c)$$

所以

$$\eta = 1 - \frac{Q_p}{Q_v} = 1 - \frac{\nu \gamma C_v (T_b - T_c)}{\nu C_v (T_a - T_d)}$$

$$= 1 - \gamma \frac{T_b - T_c}{T_a - T_d}$$

35. 气缸内贮有 2.0 mol 的空气, 温度为 27°C , 维持压强不变, 而使空气的体积胀到原体积的 3 倍, 求空气膨胀时所做的功。

解: 对等压过程, 其做功为 $A = p(V_2 - V_1)$, 结合理想气体物态方程 $pV = \nu RT$ 可得

$$A = p(V_2 - V_1) = 2\nu RT_1 = 2 \times 2 \times 8.31 \times 300 \text{ J} = 9.972 \times 10^3 \text{ J}$$

36. 假定夏季室外温度恒定为 37.0°C , 启动空调使室内温度始终保持在 17.0°C 如果每天

有 $2.51 \times 10^8 \text{ J}$ 的热量通过热传导等方式自室外流入室内, 则空调一天耗电多少? (设该空调制冷机的制冷系数为同条件下的卡诺制冷机系数的 60%)

解：以 ε 表示空调制冷机的制冷系数，由题设可知

$$\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \times 60\% = \frac{290}{310 - 290} \times 60\% = 8.7$$

又由制冷系数的定义可知 $\varepsilon = \frac{Q_2}{A}$ ， Q_2 表示制冷机从低温热源、即室内吸收的热量，于是有

$$A = \frac{Q_2}{\varepsilon} = \frac{2.51 \times 10^8}{8.7} \text{ J} \approx 2.89 \times 10^7 \text{ J} \approx 8.0 \text{ kW} \cdot \text{h}$$

37. 一定质量的单原子分子理想气体作由两个等压过程和两个绝热过程所组成的循环，如图 13-25 所示。若已知等压过程的压强分别为 p_1 和 p_2 ，且 $p_1 < p_2$ ，求循环的效率。

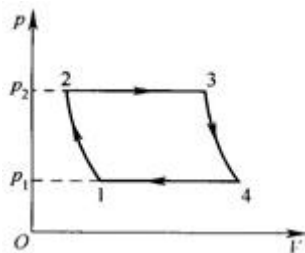


图 13-25

解：因为

$$Q_1 = \nu C_{p,m} (T_3 - T_2) > 0, \text{吸热};$$

$$Q_2 = \nu C_{p,m} (T_1 - T_4) < 0, \text{放热}.$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_4 \left(1 - \frac{T_1}{T_4}\right)}{T_3 \left(1 - \frac{T_2}{T_3}\right)}$$

所以

又因为

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^\gamma = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\gamma-1}, \quad \left(\frac{T_3}{T_4}\right)^\gamma = \left(\frac{p_3}{p_4}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\gamma-1}$$

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \frac{\frac{5}{2}R}{\frac{3}{2}R} = \frac{5}{3}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} = 1 - \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{1-\frac{1}{\gamma}} = 1 - \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{2}{5}} = 1 - \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{-\frac{2}{5}}$$

所以

38. 如图 13-26 所示，1 mol 理想气体氢（比热容比 $\gamma=1.4$ ），在状态 a 的参量为：

$V_a = 2 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 、 $T_a = 300 \text{ K}$ 。在状态 c 的参量为： $V_c = 4 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 、 $T_c = 300 \text{ K}$ 。试计算其

熵差。

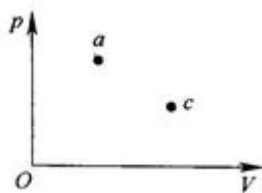


图 13-26

解：因为 $pV = RT$, $T_a = T_c = 300 \text{ K}$, $dQ = dE + pdV$

在等温条件下 $dT=0$, $dE=0$, $dQ=pdV$

所以

$$\begin{aligned}\Delta S &= S_c - S_a = \int_{V_a}^{V_c} \frac{pdV}{T} = \int_{V_a}^{V_c} R \frac{dV}{V} = R \ln \frac{V_c}{V_a} \\ &= 8.31 \times \ln \frac{4 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-2}} \text{ J/K} \approx 5.76 \text{ J/K}\end{aligned}$$

39. 试证明, 在准静态绝热膨胀过程中, 理想气体的温度变化 ΔT 与压强变化 Δp 的关系为

$$\Delta T = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{T}{p} \Delta p$$

证明：将理想气体的绝热过程方程 $pV^\gamma = \text{常量}$ 和理想气体状态方程 $pV = \nu RT$ 联立, 得

$$p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = \text{常量}$$

对上式取全微分, 得

$$(\gamma-1)p^{\gamma-2}T^{-\gamma}dp - \gamma p^{\gamma-1}T^{-\gamma-1}dT = 0$$

即有
$$dT = \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{T}{p} dp$$

对很小的变化 ΔT , Δp , 则有

$$\Delta T = \frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{T}{p} \Delta p.$$

40. 某理想卡诺致冷机工作在 0°C 与 100°C 的水之间, 试问要产生 1 kg 的冰, 需将多少 100°C 的水变为蒸汽? 已知冰的熔解热和汽化热分别为 334 kJ/kg , 2260 kJ/kg .

解：依题意, 产生 1 kg 冰需要致冷机吸收的热量为

$$Q_2 = ml_{\text{熔}}$$

由致冷机的工作环境知, 致冷机在 $T_1 = 100^\circ\text{C}$ 的水处放出热量, 这些水由于吸热而汽化成蒸汽, 设汽化的水的质量为 m , 则卡诺致冷机在 T_1 处放出的热量为

$$Q'_1 = m'l_{\text{汽}}$$

那么, 由致冷系数的定义和卡诺致冷机的致冷系数, 得

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{Q'_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

于是有
$$\frac{ml_{\text{熔}}}{m'l_{\text{汽}} - ml_{\text{熔}}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

$$m' = \frac{T_1 l_{\text{熔}}}{T_2 l_{\text{汽}}} m.$$

解得

将 $l_{\text{熔}} = 334 \text{ kJ/kg}$, $l_{\text{汽}} = 2260 \text{ kJ/kg}$, $T_1 = (273.15 + 100) \text{ K} =$

373.15 K , $T_2 = 273.15 \text{ K}$, $m = 1 \text{ kg}$ 代入上式, 则当产生 1 kg 冰时, 汽化为蒸汽的 100°C 的水的质量为

$$m' = \frac{373.15 \times 334}{273.15 \times 2260} \times 1 \text{ kg} = 0.202 \text{ kg}.$$

41. 25Ω 的电阻器上有 10A 的电流, 维持了 1 秒的时间, 当时电阻器的温度保持为 27°C . 问: (1) 该电阻的熵值变化如何? (2) 电阻器与周围大气总熵变如何? (3) 若电阻器与外界绝热, 质量 10g , $c_p = 0.84 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$; 开始时的温度为 27°C , 则上述两熵变分别为多少?

解: (1) 因为在通电前后, 电阻的状态相同, 所以 $\Delta S_{\text{电阻}} = 0$.

(2) 电流通过电阻时, 电流做功, 释放热量到周围大气中, 所以周围大气的熵变为

$$\Delta S_{\text{气}} = \int \frac{dQ}{T} = \frac{Q}{T} = \frac{I^2 R t}{T}$$

将已知数据 $I = 10 \text{ A}$, $R = 25 \Omega$, $t = 1 \text{ s}$, $T = (273.15 + 27) \text{ K} = 300.15 \text{ K}$ 代入上式, 则得

$$\Delta S_{\text{气}} = \frac{10^2 \times 25 \times 1}{300.15} \text{ J/K} = 8.33 \text{ J/K}$$

所以, 电阻器和周围大气的总熵变为 $\Delta S = \Delta S_{\text{电阻}} + \Delta S_{\text{气}} = 8.33 \text{ J/K}$

(3) 当电阻器与外界绝热时, 电流通过后, 电阻器本身的温度升高, 状态发生变化, 但周围大气的状态保持不变, 那么

$$\Delta S_{\text{气}} = 0,$$

$$\Delta S_{\text{电阻}} = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_i}^{T_f} \frac{mc_p dT}{T} = mc_p \ln \frac{T_f}{T_i}.$$

因为电阻器温度升高是电流做功所致, 则

$$mc_p(T_f - T_i) = Q = I^2 R t.$$

$$T_f = T_i + \frac{I^2 R t}{mc_p}$$

于是有

$$\Delta S_{\text{电阻}} = mc_p \ln \frac{T_f}{T_i} = mc_p \ln \left(1 + \frac{I^2 R t}{mc_p T_i} \right).$$

代入已知数据 $m = 10 \text{ g}$, $c_p = 0.84 \text{ J/(g} \cdot \text{K)}$, $T_i = 300.15 \text{ K}$, $I = 10 \text{ A}$, $R = 25 \Omega$, $t = 1 \text{ s}$, 则得

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{电阻}} &= 10 \times 0.84 \ln \left(1 + \frac{10^2 \times 25 \times 1}{10 \times 0.84 \times 300.15} \right) \text{ J/K} \\ &= 5.79 \text{ J/K}. \end{aligned}$$

那么 $\Delta S_{\text{总}} = \Delta S_{\text{电阻}} + \Delta S_{\text{气}} = (5.79 + 0) \text{ J/K} = 5.79 \text{ J/K}$.

所以, 这种情况下, 电阻器的熵值和电阻器与周围大气的总熵值都增加 5.79 J/K .

42. 摩尔质量为 μ 、等体比热为 c_v (c_v 为常量) 的理想气体所经历的 x 过程如图 13-27 所示. 若在此 P - V 坐标面上, 把上述 x 过程向下平移 p_0 ($p_0 > 0$), 则所得之曲线刚好是该理想气体温度为 T_0 的等温过程.

(1) 试确定 x 过程中的温度下限, 并指明该温度在 x 过程曲线的哪个部位.

(2) 试导出 x 过程中比热 c 与压强 p 的定量关系, 并画出 c - p 曲线.

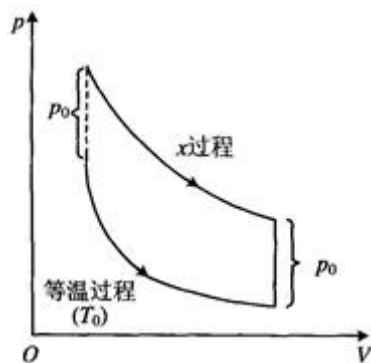


图 13-27

解：（1）设理想气体的质量为 M ，在 x 过程中任取一点，其压强为 p ，体积为 V 。将该态从图 13-27 中竖直下移 p_0 ，得到的压强为 $p - p_0$ ，体积为 V 的状态是 T_0 等温线上的一点，其状态方程为

$$(p - p_0)V = \frac{M}{\mu}RT_0 \quad (1)$$

此即 x 过程的过程方程。

理想气体状态方程为

$$pV = \frac{M}{\mu}RT \quad (2)$$

式中： T 是 x 过程中 p, V 态的温度。

由式（1）、式（2），消去 p 或 V ，可分别得出用 $V-T$ 或 $p-T$ 表示的 x 过程的过程方程为

$$V = \frac{MR}{\mu p_0}(T - T_0) \quad (3)$$

$$p = \frac{p_0 T}{T - T_0} \quad (4)$$

在式（3）、式（4）中，因 $V > 0$ 及 $p > 0$ ，故

$$T > T_0$$

即 x 过程中任一状态的温度都高于 T_0 。由 $V-T$ 关系可知，随着 V 的增大，温度 T 逐渐增高。因此，如图 13-27 所示，在 x 过程中，从左上端（体积最小）到右下端（体积最大）温度逐渐升高，左上端状态的温度最低，右下端状态的温度最高。

（2）在 x 过程中任取一小过程，由上述 $V-T$ 关系式可以得出在此小过程中 V 的增量 ΔV 与相应的 T 的增量 ΔT 的关系为

$$\Delta V = \frac{MR\Delta T}{\mu p_0}$$

由热力学第一定律，在此小过程中吸热为

$$\Delta Q = p\Delta V + \Delta U = p \frac{MR}{\mu p_0} \Delta T + c_v M \Delta T = \left(\frac{pR}{\mu p_0} + c_v \right) M \Delta T$$

因此，在 x 过程中的比热为

$$c = \frac{\Delta Q}{M\Delta T} = \frac{R}{\mu p_0} p + c_v$$

$c-p$ 曲线如图 13-28 中的实线所示，是一条直线，即在 x 过程中比热 c 随压强 p 线性地增大。

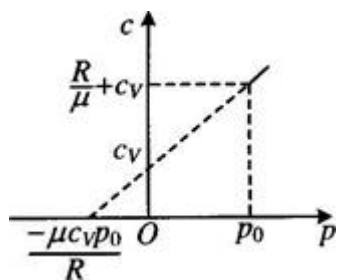


图 13-28

43. 1mol 氧气在节流过程中体积由高压一边的 $4.0 \times 10^{-3} \text{m}^3$ 增大到低压一边的 $1.2 \times 10^{-2} \text{m}^3$. 已知氧气为范德瓦耳斯气体, 范氏常量为 $\alpha = 0.138$

$\text{N} \cdot \text{m}^4/\text{mol}^2$, $b = 3.2 \times 10^{-5} \text{m}^3/\text{mol}$, 摩尔定体热容量恒定, 为 $C_V = 20.8 \text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$. 试计算节流过程前后氧气的温度变化.

解: 节流过程是等焓过程, 故有

$$H_2 = H_1$$

或

$$U_2 + p_2 V_2 = U_1 + p_1 V_1$$

即

$$p_2 V_2 - p_1 V_1 = U_1 - U_2 \quad (1)$$

式中: 下标 1 和 2 分别表示膨胀前和膨胀后.

范氏气体的状态方程为

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \quad (2)$$

即

$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$$

把式 (2) 代入式 (1), 消去 p_1 和 p_2 , 得

$$\left(\frac{RV_2 T_2}{V_2 - b} - \frac{RV_1 T_1}{V_1 - b}\right) - \left(\frac{a}{V_2} - \frac{a}{V_1}\right) = U_1 - U_2 \quad (3)$$

由题给数据, V_1 和 V_2 均远大于 b , 式 (3) 简化为

$$R(T_2 - T_1) - a\left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1}\right) = U_1 - U_2 \quad (4)$$

把范氏气体的内能表为 (T, V) 的函数, 即

$$U = U(T, V)$$

其微分形式为

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV \quad (5)$$

由热力学第二定律导出内能与状态方程之间有下列关系:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p \quad (6)$$

由范氏方程 (2), 得

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{R}{V - b} \quad (7)$$

把式 (7) 代入式 (6), 得

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{RT}{V-b} - p = \frac{a}{V^2} \quad (8)$$

再把式(8)代入式(5)，得

$$dU = C_V dT + \frac{a}{V^2} dV$$

积分，得

$$U = U_0 + C_V T - \frac{a}{V} \quad (9)$$

此即范氏气体的 $U(T, V)$ ，于是

$$U_1 - U_2 = C_V(T_1 - T_2) - \left(\frac{a}{V_1} - \frac{a}{V_2}\right)$$

代入式(4)，得

$$(R + C_V)(T_2 - T_1) = 2a\left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1}\right)$$

故

$$T_2 - T_1 = \frac{2a}{R + C_V} \left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1}\right) = -1.6 \text{ K}$$

可见，在题设条件下范氏气体氧气经节流膨胀后温度降低了。

44. 在一密闭容器内有冰、水和水蒸气各 1g，三态共存达到平衡，系统的温度为 $t=0.01^\circ\text{C}$ ，压强为 $p=4.58 \text{ mmHg}$ ，容器内无其他物质。现在保持容器体积不变的条件下，对此系统缓慢加热，输入热量 $Q=0.255 \text{ kJ}$ 。试估算此系统再次达到平衡后，冰、水和水蒸气各自的质量。已知冰的升华热 $L_{\text{升}}=2.83 \text{ kJ/g}$ ，水的汽化热 $L_{\text{汽}}=2.49 \text{ kJ/g}$ 。

解：冰的熔解热 $L_{\text{熔}}$ 近似为

$$L_{\text{熔}} = L_{\text{升}} - L_{\text{汽}} = 0.34 \text{ kJ/g}$$

初态有 1 g 冰，全部溶解需吸热 0.34 kJ。加热过程输入的热量只有 $Q=0.255 \text{ kJ}$ ，不足以使冰全部熔化。所以，在加热过程中，始终三态共存，出现的是物态变化，系统的 t 和 p 应保持不变。

由理想气体状态方程，初态水蒸气的密度为

$$\rho_{\text{气}} = \frac{\mu p}{RT}$$

式中： $\mu=18\times 10^{-3} \text{ kg/mol}$ ， $p=4.58 \text{ mmHg}=610 \text{ Pa}$ ， $T=273 \text{ K}$ ，代入，得

$$\rho_{\text{气}} = 5 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$$

同样条件下，水、冰的密度分别为

$$\rho_{\text{水}} = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3, \quad \rho_{\text{冰}} = 0.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

可见， $\rho_{\text{水}}$ 和 $\rho_{\text{冰}}$ 均远大于 $\rho_{\text{气}}$ 。因初态水、冰、水蒸气均为 1 g，质量相同，故初态水蒸气体积远大于水和冰的体积，几乎占据了全部容器。

在缓慢加热过程中，水蒸气的温度和压强均不变，故其密度不变。同时因冰、水增减导致的体积变化可略，并且也不可能有相当多的水蒸气转化为水或冰（这要放热），故水蒸气体积不变，始终占据绝大部分容器。由此，在物态变化过程中，水蒸气质量保持不变，为

$$m_{\text{气}} = 1 \text{ g}$$

所以物态变化几乎就是冰熔化为水（吸热）。设终态冰、水质量分别为 $m_{\text{冰}}$ 和 $m_{\text{水}}$ ，则因

$$m_{\text{冰}} + m_{\text{水}} = 2 \text{ g} \text{ 及 } Q = (1 - m_{\text{冰}}) L_{\text{熔}}$$

得出

$$m_{\text{冰}} = 0.25 \text{ g}, \quad m_{\text{水}} = 1.75 \text{ g}$$

45. 一定质量气体从外界吸收热量 1713.8 J, 并保持在压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下, 体积从 10 L 膨胀到 15 L。问气体对外做功多少? 内能增加多少?

解: 在等压条件下, 气体对外做功

$$A = p(V_2 - V_1) = 1.013 \times 10^5 \times (15 - 10) \times 10^{-3} \\ = 507 \text{ J}$$

气体的内能增加为

$$\Delta E = Q - A = 1713.8 - 507 = 1206.8 \text{ J}$$

1. 0.25 kg 氧气作如图 13-29 所示循环, 此循环由两个等体过程和两个等温过程组成。已知 $V_b = 2V_a$, 试求:

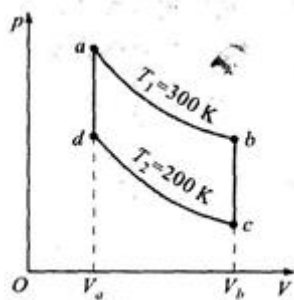


图 13-29

(1) 循环的效率;

(2) 若 a、b、c、d 各状态的压强分别是 p_a, p_b, p_c, p_d , 证明: $p_a p_c = p_b p_d$

解: (1) d—a 与 a—b 过程中吸热分别为

$$Q_v = \frac{m}{M} C_v (T_a - T_d)$$

$$Q_T = \frac{m}{M} R T_a \ln \frac{V_b}{V_a} = \frac{m}{M} R T_1 \ln 2 = A_T$$

c—d 过程中气体做功为

$$A'_T = -\frac{m}{M} R T_c \ln \frac{V_b}{V_a} = -\frac{m}{M} R T_2 \ln 2$$

注意到 $T_a = T_b = T_1 = 300 \text{ K}, T_c = T_d = T_2 = 200 \text{ K}, C_v = \frac{5}{2} R$,

$$M = 32 \times 10^{-3} \text{ kg/mol},$$

所以循环的效率为

$$\eta = \frac{A}{Q} = \frac{A_T + A'_T}{Q_v + Q_T} \\ = \frac{\frac{m}{M} R T_1 \ln 2 - \frac{m}{M} R T_2 \ln 2}{\frac{m}{M} \frac{5}{2} R (T_1 - T_2) + \frac{m}{M} R T_1 \ln 2} \\ = \frac{(T_1 - T_2) \ln 2}{\frac{5}{2} (T_1 - T_2) + T_1 \ln 2} = \frac{100 \times \ln 2}{\frac{5}{2} \times 100 + 300 \times \ln 2} \\ = 15.1\%$$

(2) 由于 $p_a V_a = p_b V_b, p_c V_c = p_d V_d$, 但 $V_a = V_d, V_b = V_c$, 所以

$$p_a p_c = p_b p_d \frac{V_b V_d}{V_a V_c} = p_b p_d$$

46. 一打足气的自行车内胎, 若在 $7.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时轮胎中空气的压强为 $4.0 \times 10^5\text{ Pa}$ 、则在温度变为 $37.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 轮胎内空气的压强为多少? (设内胎容积不变)

解: 本题为等体变化过程, 由理想气体物态方程 $pV = \nu RT$ 可得

$$p_0 = \frac{T_0}{T} p = \frac{310 \times 4.0 \times 10^5}{280} \text{ Pa} \approx 4.43 \times 10^5 \text{ Pa}$$

47. 一卡诺热机的低温热源温度为 $7\text{ }^{\circ}\text{C}$, 效率为 40%, 若要将其效率提高到 50%, 求高温热源的需提高多少度?

解: 卡诺热机的效率为 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$, 起初

$$\eta = 1 - \frac{280}{T_1} = 0.4, \quad T_1 = \frac{280}{1 - 0.4} \text{ K} \approx 466.7 \text{ K}$$

其后变为 $\eta' = 1 - \frac{T_2}{T_1'} = 1 - \frac{280}{T_1'} = 0.5, \quad T_1' = \frac{280}{1 - 0.5} \text{ K} \approx 560.0 \text{ K}$

两式结合可得高温热源的需提高

$$\Delta T = T_1' - T_1 = (560.0 - 466.7) \text{ K} = 93.3 \text{ K}$$

48. 一定量的理想气体, 在 p - T 图上经历如图 13-30 所示的循环过程 $abcda$, 其中 ab 与 cd 为两个绝热过程, 试求该循环过程的效率.

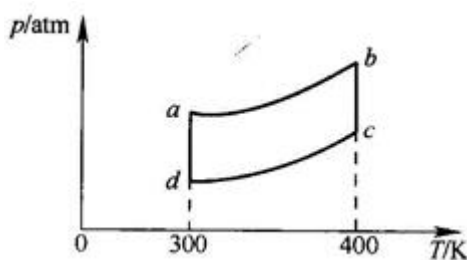


图 13-30

解: 由图 13-30 可知, 该循环由两个绝热过程与两个等温过程组成, 由此可见该循环实际上是卡诺循环, 因此其循环效率为

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{300}{400} = 25\%$$

49. 如图 13-31 所示, 瓶内盛有气体, 一截面为 S 的玻璃管通过瓶塞插入瓶内, 玻璃管内放一质量为 m 的光滑金属小球 (像一个活塞). 设小球在平衡位置时, 气体的体积为 V ,

压强为 $p = p_0 + \frac{mg}{S}$ (p_0 为大气压强). 现使小球稍向下移, 然后放开, 则小球将振动. 如果假定在小球振动过程中, 瓶内气体进行的过程可看作准静态的绝热过程, 比热容比 (即绝热指数) 为 γ . 证明小球作谐振动, 并求其周期.



图 13-31

证明：因为

$$p = p_0 + \frac{mg}{S}, \quad mg + p_0 S - F = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$F = p' S = (p + dp) S = pS + Sdp, \quad pV^\gamma = C, \quad dV = -Sdx$$

所以 $\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{\gamma p S^2}{mV} x = 0$, 令 $\omega^2 = \frac{\gamma p S^2}{mV}$ 则

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

此即为简谐振动的振动方程，所以原题得证。

所以

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{S} \sqrt{\frac{mV}{\gamma p}}$$

50. 在原子弹爆炸后 0.1 秒所出现的“火球”是半径约 15 m、温度为 30000K 的气体球，试作一些极粗略的假设，以估计温度变为 3000K 时，气体球的半径。

解：因为原子弹爆炸后，推动周围的空气快速膨胀，所以“火球”的膨胀过程可以认为是绝热过程，再假设该过程可以近似为准静态过程，则“火球”的温度与体积之间的关系近似满足理想气体的绝热过程方程，即有

$$TV^{\gamma-1} = T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1}$$

因 $V = \frac{4}{3} \pi R^3$, 记“火球”在该过程的初、末态的半径分别为 R_i, R_f , 由上式可得

$$T_i R_i^{3(\gamma-1)} = T_f R_f^{3(\gamma-1)}$$

那么 $R_f = \left(\frac{T_i}{T_f} \right)^{\frac{1}{3(\gamma-1)}} R_i$. ①

因为“火球”温度很高，则其中气体分子的运动可以近似地用相对论模型描述，那么，由理想气体压强公式

$$p = \frac{1}{3} nm \overline{v^2}$$

和相对论性况下 $v \approx c, \epsilon_k = mc^2$, 得

$$p = \frac{1}{3} n \bar{\epsilon}_k \quad \text{即} \quad pV = \frac{1}{3} N \bar{\epsilon}_k$$

又由理想气体状态方程 $pV = \frac{M}{\mu} RT$ 知

$$pV = \frac{M}{\mu} RT = \frac{Nm}{N_A m} N_A k_B T = N k_B T$$

于是有 $\bar{\epsilon}_k = 3k_B T$. 将空气分子近似为双原子分子, 则其有转动自由度 $r=2$, 振动自由度 $s=1$, 那么空气的摩尔内能可以表示为

$$\begin{aligned} U_m &= N_A(\bar{\epsilon}_k + \bar{\epsilon}_r + \bar{\epsilon}_v) \\ &= N_A\left(3k_B T + 2 \times \frac{1}{2}k_B T + 2 \times 1 \times \frac{1}{2}k_B T\right) \\ &= 5RT. \end{aligned}$$

那么

$$\begin{aligned} C_{V,m} &= \left(\frac{\partial U_m}{\partial T}\right)_V = 5R, \quad C_{p,m} = C_{V,m} + R = 6R, \\ \gamma &= \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{6}{5}, \end{aligned} \quad (2)$$

②式代入①式, 则得

$$R_f = \left(\frac{T_i}{T_f}\right)^{\frac{5}{3}} R_i. \quad (3)$$

将 $R_i = 15 \text{ m}$, $T_i = 30\,000 \text{ K}$, $T_f = 3000 \text{ K}$ 代入③式, 则得

$$R_f = \left(\frac{30\,000}{3000}\right)^{5/3} \times 15 \text{ m} = 697 \text{ m}$$

所以当“火球”温度变为 3000 K 时, 其半径大约为 697 m .

51. 1 mol 空气 (可视理想气体) 进行如图 13-32 所示的循环, 其中 $C \rightarrow A$ 为绝热过程, 试求: (1) 循环功; (2) 循环效率; (3) 以循环中最高温度及最低温度为热源的可逆卡诺循环的效率.

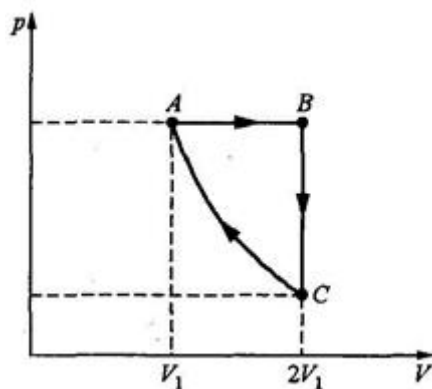


图 13-32

解: 依题意, 该循环过程中, 空气在 $A \rightarrow B$ 的等压膨胀过程中吸热, 在 $B \rightarrow C$ 的等体降压过程中放热. 所以, 该循环过程中工作物质 (空气) 吸热 Q_1 和放热 Q_2 分别为

$$\begin{aligned} Q_1 &= C_p(T_B - T_A) = C_{p,m}(T_B - T_A) \\ Q_2' &= C_V(T_B - T_C) = C_{V,m}(T_B - T_C) \end{aligned}$$

视空气为双原子分子理想气体, 则其摩尔定体热容、摩尔定压热容、绝热指数分别为

$$C_{V,m} = \frac{5}{2}R, \quad C_{p,m} = \frac{7}{2}R, \quad \gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{7}{5}$$

所以该循环过程中的循环功为

$$\begin{aligned}
 W' &= Q_1 - Q_2' = \frac{7}{2}R(T_B - T_A) - \frac{5}{2}R(T_B - T_C) \\
 &= \frac{7}{2}(RT_B - RT_A) - \frac{5}{2}(RT_B - RT_C).
 \end{aligned}$$

由 1mol 理想气体的状态方程 $pV=RT$ ，上式可改写为

$$W' = \frac{7}{2}(p_B V_B - p_A V_A) - \frac{5}{2}(p_B V_B - p_C V_C)$$

依题意， $p_B = p_A = p_1$ ， $V_B = 2V_A = 2V_1$ ， $V_C = V_B = 2V_1$ ，且绝热过程 $pV = \text{常量}$ ，对 $C \rightarrow A$ 的绝热过程有

$$p_A V_A^\gamma = p_C V_C^\gamma$$

于是有 $p_C = \left(\frac{V_A}{V_C}\right)^\gamma p_A = \left(\frac{V_1}{2V_1}\right)^{7/5} p_1 = 2^{-7/5} p_1$
所以

$$\begin{aligned}
 W' &= \frac{7}{2}(p_1 \cdot 2V_1 - p_1 \cdot V_1) - \frac{5}{2}(p_1 \cdot 2V_1 - 2^{-7/5} p_1 \cdot 2V_1) \\
 &= \frac{7}{2}p_1 V_1 - 5p_1 V_1 + \frac{5p_1 V_1}{2^{7/5}} \\
 &= \left(\frac{5}{2^{7/5}} - \frac{3}{2}\right)p_1 V_1 \approx 0.395p_1 V_1.
 \end{aligned}$$

(2) 由效率的定义，得

$$\begin{aligned}
 \eta &= \frac{W'}{Q_1} = \frac{0.359p_1 V_1}{\frac{7}{2}(p_B V_B - p_A V_A)} = \frac{0.359p_1 V_1}{\frac{7}{2}(p_1 \cdot 2V_1 - p_1 V_1)} \\
 &= \frac{0.359}{7/2} = 11.3\%.
 \end{aligned}$$

(3) 依题意，在该循环过程中的最高温度为 T_B ，最低温度为 T_C ，那么题设的卡诺热机的效率为

$$\eta_{\text{卡诺}} = 1 - \frac{T_C}{T_B}.$$

因为状态 B、状态 C 分别为等体过程的初末态，由等体过程方程和理想气体状态方程，得

$$\frac{T_C}{p_C} = \frac{T_B}{p_B}$$

即有

$$\frac{T_C}{T_B} = \frac{p_C}{p_B} = \frac{2^{-7/5} p_1}{p_1} = \frac{1}{2^{7/5}}$$

所以

$$\eta_{\text{卡诺}} = 1 - \frac{1}{2^{7/5}} = 62\%$$

52. 在一绝热容器中，温度为 T_1 、质量为 m 的液体与质量为 m 、温度为 T_2 的同类液体等压地混合，达到平衡态。求系统从初态到终态熵的变化，并说明熵是增加了。（设液体的比定压热容 c_p 为常数）

解：假设两种液体混合达到平衡后，混合液体的温度为 T_f 。因为混合是在等压条件下进行的，在温度变化的一个微小元过程中，液体吸收的热量为 $dQ = C_p dT = mc_p dT$ ，所以两种液体的系统的熵的增加为

$$\begin{aligned}\Delta S &= \Delta S_1 + \Delta S_2 = \int_{T_1}^{T_f} \frac{dQ_1}{T} + \int_{T_2}^{T_f} \frac{dQ_2}{T} = \int_{T_1}^{T_f} \frac{mc_p}{T} dT + \int_{T_2}^{T_f} \frac{mc_p}{T} dT \\ &= mc_p \ln \frac{T_f}{T_1} + mc_p \ln \frac{T_f}{T_2} = mc_p \ln \frac{T_f^2}{T_1 T_2}.\end{aligned}$$

另一方面，由能量守恒定律知，在两液体混合的过程中，一部分液体释放的热量一定等于另一部分液体吸收的热量，于是有

$$mc_p(T_f - T_1) = mc_p(T_2 - T_f)$$

解之得
$$T_f = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

所以，题设的变化过程中，系统的熵的增量为 $mc_p \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2}$ 。因为

$$(T_1 + T_2)^2 - 4T_1 T_2 = (T_1 - T_2)^2 > 0$$

即 $(T_1 + T_2)^2 > 4T_1 T_2$

于是有
$$\frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} > 1$$

从而有
$$\Delta S = mc_p \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} > 0$$

所以，在该变化过程中，系统的熵增加了。

53. 某气体服从这样的状态方程： $p(V - \nu b) = \nu RT$ ，内能为 $E = C_v T + E_0$ ，其中 C_v 和 E_0 是常量。

(1) 求定体摩尔热容；

(2) 求等温过程中，系统对外所做的功；

(3) 证明：定压摩尔热容为 $C_p = C_v + \nu R$ 。

解：(1) 根据定体摩尔热容的定义，有

$$C_v = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_V$$

由热力学第一定律，在 V 不变时，有

$$\Delta Q = \Delta E + p \Delta V = \Delta E$$

所以

$$C_v = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta E}{\Delta T} \right)_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V$$

由题知

$$E = C_v T + E_0$$

所以

$$C_v = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V$$

(2) 等温过程中，内能改变 $\Delta E = 0$ ，功和热量变化相同，即

$$A = Q = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R T}{V - \nu b} dV$$

$$= \nu R T \ln(V - \nu b) \Big|_{V_1}^{V_2} = \nu R T \ln \frac{V_2 - \nu b}{V_1 - \nu b}$$

(3) 证明：由定压摩尔热容定义有

$$C_p = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_p$$

由热力学第一定律知： $\Delta Q = \Delta E + p \Delta V$ ，所以

$$C_p = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta E}{\Delta T} \right)_p + p \lim_{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta V}{\Delta T} \right)_p = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_p + p \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

因为 $E = C_v T + E_0$ ，则

$$C_v = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_p$$

又因为 $p(V - \nu b) = \nu R T$ ，所以

$$V = \frac{\nu R T}{p} + \nu b$$

即

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{\nu R}{p}$$

则有

$$C_p = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_p + p \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = C_v + \nu R$$

即定压摩尔热容量为

$$C_p = C_v + \nu R$$

第 14 章 相对论

一、选择题

1. (1) 对某观察者来说，发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件，对于相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系中的观察者来说，它们是否同时发生？

(2) 在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件，它们在其他惯性系中是否同时发生？

关于上述两个问题的正确答案是 ()。

- A. (1) 同时，(2) 不同时
- B. (1) 不同时，(2) 同时
- C. (1) 同时，(2) 同时
- D. (1) 不同时，(2) 不同时

【答案】A 查看答案

【解析】根据同时的相对性可判断出。

2. 两个惯性系 S 和 S'，沿 x (x') 轴方向作匀速相对运动。设在 S' 系中某点先后发生两个事件，用静止于该系的钟测出两事件的时间间隔为 τ_0 ，而用固定在 S 系的钟测出这两个

事件的时间间隔为 τ 。又在 S' 系 x' 轴上放置一静止于该系，长度为 l_0 的细杆，从 S 系测得此杆的长度为 l ，则（ ）。

- A. $\tau < \tau_0; l < l_0$
- B. $\tau < \tau_0; l > l_0$
- C. $\tau > \tau_0; l > l_0$
- D. $\tau > \tau_0; l < l_0$

【答案】D 查看答案

【解析】由时间延缓效应、长度收缩效应可判断。

3. 一宇航员要到离地球 5 光年的星球去旅行。如果宇航员希把这路程缩短为 3 光年，则他所乘的火箭相对于地球的速度 v 应为（ ）。

- A. $0.5c$
- B. $0.6c$
- C. $0.8c$
- D. $0.9c$

【答案】C 查看答案

二、填空题

1. S 和 S' 是两个平行的惯性系， S' 系相对 S 系以 $0.6c$ (c 为真空中光速) 的速率沿 Ox 轴运动。在 S 系中某点发生一事件， S 系上测其所经历的时间为 $8.0s$ ，而在 S' 系上测其所经历的时间为 _____ s 。

【答案】10.0s 查看答案

2. 质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 4 倍时，其质量为静止质量的 _____ 倍。

【答案】5 查看答案

【解析】质子的动能 $E_k = mc^2 - m_0c^2 = 4m_0c^2$ ，所以 $m = 5m_0$

3. 在 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ 的情况下，粒子的动量等于非相对论动量的两倍。 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ 时，粒子的动能等于它的静能量。

【答案】 $v = \frac{\sqrt{3}}{2}c; v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$ 查看答案

4. S' 系相对 S 系的速率为 $0.8c$ ，在 S' 中观测，两个事件的时间间隔 $\Delta t' = 5 \times 10^{-7} s$ ，空间间隔 $\Delta x' = -120 m$ ，则在 S 系中测得的两事件的空间间隔 $\Delta x = \underline{\hspace{2cm}}$ ，时间间隔 $\Delta t = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】0; $3 \times 10^{-7} s$ 查看答案

5. 设有两个静止质量均为 m_0 的粒子，以大小相等、方向相反的速度相撞，合成一个复合粒子，则该复合粒子的动量为 _____，静止质量 $M_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】0; $2m_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ 查看答案

三、简答题

1. 物体的速度可以达到光速吗？有这样的观点说光速是运动物体的极限速度，该观点正确吗？

答：从“相对论的速度相加定律”可以得出结论：在真空中，一切物体的运动速度都不能超过光速，光速是物质运动（信号或能量传播）速度的极限。

2. 讨论下列物理量在经典力学和相对论力学中有何区别：长度、时间、质量、速度、动量、动能。

答：经典力学中长度、时间、质量都不随物体的运动状态或惯性系的改变而改变。但相对论中，上述三个量随运动状态或惯性系的改变而改变。经典力学中速度遵从伽利略变换，相对论中速度遵从洛伦兹变换；经典力学中动量仅与物体速度成正比，而相对论中动量表

$$p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

达式为 $\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ ，可见不再与速度成简单的正比关系了。经典力学中动能与速率的平方成正比，而相对论中动能等于物体总能量和静能量之差。

3. 同时性的相对性是什么意思？为什么会有这种相对性？

答：同时性的相对性是指同时性与参考系的选取有关。在一参考系中同时发生的两事件，在另一相对运动的参考系中看却不一定同时发生。同时性具有相对性的根本原因是光速不变原理。例如，在 S' 系的 M' 发出一光信号，传到距离相等的 A' 、 B' 两点。 S' 系中观测信号经

时间 $\Delta t' = \frac{A'M'}{c} = \frac{B'M'}{c}$ 同时到达 A' 、 B' 点。在 S 系看，光从 M' 点发出以速率 c 传向 A' 、 B' 的这段时间内， A' 迎着光线走了一段距离， B' 却背着光线走了一段距离，因此， S 系中的人看到光信号先到达 A' ，后到达 B' 点，不再同时到达。

4. 在相对论中粒子的动能等于 $\frac{1}{2}mv^2$ 吗？

答：不等于。

5. 在宇宙飞船上，有人拿着一个立方体物体。若飞船以接近光速的速度背离地球飞行，分别从地球上和飞船上观察此物体，他们观察到物体的形状是一样的吗？

答：他们观察到的物体形状不一样，飞船上的观察者由于相对于物体静止，物体的形状仍然是立方体。而地球上的观察者要受到长度收缩的测量结果和“实际看”两方面因素的影响，当物体在运动时，视觉形象为“旋转了一个角度”，而非单纯由长度收缩效应造成的相对论测量图像。

6. 狭义相对论时钟延缓效应是相对效应。惯性系 Σ 上看到固定于 Σ' 上的时钟变慢；反过来，惯性系 Σ' 上看到固定于 Σ 上的时钟变快。这种说法正确吗？

答：狭义相对论时钟延缓效应是指在运动参考系（运动时钟）测得的两事件经历的时间间隔 $\Delta t'$ 比在静止参考系（静止时钟）中测得的时间间隔 Δt_0 大 $\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$ 倍。因此如果惯性系 Σ 上看到固定于 Σ' 上的时钟变慢，那么惯性系 Σ' 上看到固定于 Σ 上的时钟同样也要变慢。

四、计算题

1. 两个静止质量都是 m_0 的粒子，以相同速率 u 对心碰撞后合成一个复合粒子。试求这个复合粒子的静止质量、总能量。

解：（1） $u \ll c$ 时，复合粒子为非相对论粒子。

动量守恒 $m_0 u - m_0 u = 2m' u'$

复合粒子 $u' = 0, E_k = 0$

能量守恒 $\frac{1}{2}m_0 u^2 + m_0 c^2 + \frac{1}{2}m_0 u^2 + m_0 c^2 = m' c^2$

$$\Rightarrow m'c^2 = m_0u^2 + 2m_0c^2$$

静止质量 $m' = 2m_0 + m_0(\frac{u}{c})^2 \approx 2m_0$

总能量为 $2m_0c^2$

(2) u 与 c 可比拟时, 复合粒子为相对论粒子

动量守恒 $mu - mu = m'u'$

复合粒子 $u' = 0$

能量守恒 $mc^2 + mc^2 = m'c^2 = E_{\text{总}}$

即 $m'c^2 = 2mc^2$

$$m' = 2m = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

故

2. 一运动员, 在地面的跑道上用时 10s 跑完 100m。现有一艘飞船以 $0.6c$ 的速度沿跑道方向飞行, 则在飞船上的观察者来看:

(1) 跑道有多长?

(2) 运动员跑过的距离和所用的时间;

(3) 运动员的平均速度。

解: 以地面参考系为 S 系, 飞船参考系为 S' 系。

(1) 跑道固定在 S 系中, 固有长度 $l_0 = 100 \text{ m}$, 根据长度收缩公式可得在 S' 系中观察到的跑道长度为

$$l' = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 80 \text{ m}$$

(2) 由题意知, $\Delta x = 100 \text{ m}$ 和 $\Delta t = 10 \text{ s}$, $v = 0.6c$, 根据洛伦兹变换可求出在飞船中观察到的运动员跑过的距离和所用的时间分别为

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - v\Delta t}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \approx -2.25 \times 10^9 \text{ m}$$

式中负号表示在 S' 系中观察, 运动员是沿 x' 轴负方向运动。

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{v}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \approx 12.5 \text{ s}$$

(3) 运动员在 S 系中的平均速度 $u = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 在 S' 系中的平均速度为

$$u' = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} = -1.8 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

3. 观测者甲和乙分别静止于两个惯性参照系 S 和 S' 中, 甲测得在同一地点发生的两个事件的时刻分别为

$t_1 = 2 \text{ s}$, $t_2 = 6 \text{ s}$, 而乙测得这两个事件的时刻分别为 $t'_1 = 4 \text{ s}$, $t'_2 = 9 \text{ s}$ 。

求: (1) S' 相对于 S 的运动速度; (2) 乙测得这两个事件发生的地点的距离。

解: (1) 设 S' 系相对于 S 系运动的速度为 v , 沿 x 轴方向, 则根据洛伦兹变换公式, 有

$$t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2}x_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2}x_2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

因两个事件在 K 系中的同一点发生, $x_2 = x_1$. 则

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

解得

$$v = \sqrt{1 - \frac{(t_2 - t_1)^2}{(t'_2 - t'_1)^2}} c = \frac{3}{5}c$$

$$(2) \quad x'_1 = \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad x'_2 = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

由题知 $x_1 = x_2$

$$\text{则 } x'_1 - x'_2 = \frac{v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{3}{4}c(t_2 - t_1) = 9 \times 10^8 \text{ m}$$

4. 地面上的射击运动员, 在 t_1 时刻扣动扳机射击一颗子弹, t_2 时刻 ($t_2 > t_1$) 子弹击中百米外的靶子. 那么, 在相对地球以速度 v 运动的宇宙飞船上的观测者看来, 是否仍有 $t'_2 > t'_1$, 会不会反过来 $t'_1 > t'_2$, 即子弹先击中靶子, 而后才出膛?

答: 设枪在 x_1 处, 靶在 x_2 处, 根据洛伦兹变换式

$$t'_1 = \frac{t_1 - \frac{v}{c^2}x_1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad t'_2 = \frac{t_2 - \frac{v}{c^2}x_2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

有

$$t'_2 - t'_1 = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$= \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \left(1 - \frac{v}{c^2} \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \right)$$

式中 $\frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = v_s$, 即子弹飞行的速度. 由于 v_s 和 v 皆小于光速 c , 因而 $1 - \frac{vv_s}{c^2} > 0$, 所以 $t'_2 > t'_1$, 这就是说不会发生子弹先击中靶子, 而后才出膛的情况. 普遍说来, 有因果关系的两事件, 在不同惯性参考系的观测者看来, 其时序关系是不会颠倒的.

5. 在某参考系中, 有两个静质量均为 m_0 的粒子, 分别以速率 v 相向运动, 相碰后合在一起成为一个粒子 (设无能量释放), 求这个粒子的静质量.

解: 设合成粒子质量为 m' , 静质量为 m'_0 , 速率为 u , 在相碰过程中, 由动量守恒定律有

$$mv - mv = m'u$$

由能量守恒定律有

$$m'c^2 = 2mc^2 = 2 \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

所以

$$u=0, \quad m_0' = m' = \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

由上式可见 $m_0' > 2m_0$, 如何理解 $m_0' > 2m_0$ 这一结果呢? 可作如下计算:

$$\begin{aligned} m_0' - 2m_0 &= \frac{2m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} - 2m_0 = \frac{2}{c^2} (mc^2 - m_0c^2) \\ &= \frac{1}{c^2} 2E_k \end{aligned}$$

式中, E_k 为碰撞前粒子的动能. 所以, 增加的质量相应于能量的减少.

6. 太阳的辐射能来源于内部一系列核反应, 其中之一是氢核 (${}^1_1\text{H}$) 和氦核 (${}^3_2\text{H}$) 聚变为氦核 (${}^4_2\text{He}$), 同时放出 γ 光子, 反应方程为



已知氢、氦和 ${}^4_2\text{He}$ 的原子质量依次为 1.007825u, 2.014102u, 3.016029u. 原子质量单位 $1\text{u} = 1.66 \times 10^{-27}\text{kg}$. 试估算 γ 光子的能量.

解: 反应前的总质量为

$$1.007825\text{u} + 2.014102\text{u} = 3.021927\text{u}.$$

反应后的总质量为 3.016029u, 质量亏损为 0.005898u, 因此释放 γ 光子的能量为

$$\begin{aligned} 0.005898 \times 1.66 \times 10^{-27} \times (3.00 \times 10^8)^2 \times \frac{1}{1.60 \times 10^{-19}} \text{eV} \\ = 5.5 \text{MeV}. \end{aligned}$$

7. 某观察者测得一静止细棒的长度为 a , 质量为 m , 在相对论情况下解下列问题:

(1) 若此棒以速度 u 沿棒长方向运动, 观察者测得此棒的线密度应为多少?

(2) 若此棒以速度 u 沿与棒长方向垂直方向运动, 观察者测得此棒的线密度应为多少?

解: (1) 由相对论长度收缩效应, 观察者测得棒的长度为

$$a' = a \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

相对论运动质速关系有

$$m' = m \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

得观察者测量到此棒的线密度大小为

$$\frac{m'}{a'} = \frac{m}{a} \left[1 - \left(\frac{u}{c} \right)^2 \right]^{-1}$$

(2) 若此棒以速度 u 沿与棒长相垂直的方向运动时, 观察者测量到的棒长为 a , 但其质量

$$m' = m \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

, 故由此可得观察者测得的线密度大小为

$$\frac{m'}{a} = \frac{m}{a} \left[1 - \left(\frac{u}{c} \right)^2 \right]^{-\frac{1}{2}}$$

8. 如图 14-1 所示, 一单色点光源在其静止的参考系 S' 中向四周均匀地辐射光能量, 其发光强度为 I_0 . 当该点光源相对 S 系中的观察者以速度 v 运动时, 测得的发光强度将随观察方

位而变。设 S 系中的观察者位于 P 点，观察方向与点光源运动方向之间的夹角用 θ 表示。试求 S 系中测得的发光强度 I 与角 θ 的关系。

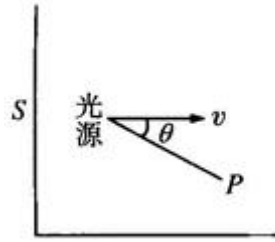


图 14-1

解：在 S' 系中光源静止，发光强度为

$$I_0 = \frac{n}{4\pi} h\nu_0$$

式中：n 为单位时间内从光源发射出来的总光子数； ν_0 为辐射频率。所以在 dt' 时间内从立体角元 $d\Omega'$ 辐射出来的辐射能量为

$$dw' = I_0 dt' d\Omega' = \frac{n}{4\pi} h\nu_0 dt' d\Omega'$$

若将上式转换到 S 系中，则光子总数 n 是变换不变量，它在 S 系和 S' 系中是相同的。根据多普勒效应，S 系中接收到的光波频率 ν 为

$$\nu = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta\cos\theta} \nu_0 \quad (1)$$

式中： $\beta=v/c$ 。在 S 系中， dt 时间内 $d\Omega$ 立体角元范围内的辐射能量为

$$dw = I dt d\Omega = \frac{n}{4\pi} h\nu dt' d\Omega' \quad (2)$$

式中： dt' 是在 S' 系中光源辐射光子所持续的时间，而在 S 系中对应的时间为 dt 。因光源辐射出的光波波数是变换不变量，故有

$$\nu_0 dt' = \nu dt$$

即

$$\frac{dt'}{dt} = \frac{\nu}{\nu_0} \quad (3)$$

在 S 系和 S' 系中的对应立体角元为

$$d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi, \quad d\Omega' = \sin\theta' d\theta' d\varphi'$$

因 $d\varphi=d\varphi'$ (参看本章题 6)，故

$$\frac{d\Omega'}{d\Omega} = \frac{\sin\theta' d\theta'}{\sin\theta d\theta} = \frac{d\cos\theta'}{d\cos\theta}$$

光线方向的变换式为

$$\cos\theta' = \frac{\cos\theta - \beta}{1 - \beta\cos\theta} \quad (4)$$

式 (4) 两边微分，得

$$\frac{d\cos\theta'}{d\cos\theta} = \frac{1-\beta^2}{(1-\beta\cos\theta)^2}$$

即

$$\frac{d\Omega'}{d\Omega} = \frac{1-\beta^2}{(1-\beta\cos\theta)^2} \quad (5)$$

由式(2)得出, S系中的发光强度为

$$I = \frac{dw}{dt d\Omega} = \frac{n}{4\pi} h\nu \frac{dt' d\Omega'}{dt d\Omega} = \frac{n}{4\pi} h\nu_0 \frac{\nu}{\nu_0} \frac{dt'}{dt} \frac{d\Omega'}{d\Omega}$$

把式(1)、式(3)、式(5)代入, 得

$$I = I_0 \left(\frac{\nu}{\nu_0} \right)^4 = I_0 \frac{(1-\beta^2)^2}{(1-\beta\cos\theta)^4} \quad (6)$$

式(6)表明, 在S系中的发光强度, 随 θ 变化, 在光源运动方向上($\theta=0$), 发光强度为

$$I(0) = I_0 \left(\frac{1+\beta}{1-\beta} \right)^2$$

在背离光源运动的方向上($\theta=\pi$), 发光强度为

$$I(\pi) = I_0 \left(\frac{1-\beta}{1+\beta} \right)^2$$

当 $\beta \rightarrow 1$ 时, 辐射能量将集中到光源的运动方向上. 同步辐射源所发光束具有很小的发散角就是由于这一相对论效应.

9. 在S系中测量, 一根静止直杆的长度为 l_0 , 与X轴的夹角为 θ , 已知S'系沿X轴正向相对S系运动的速率为 u , 试求出S'系中测量, 此直杆的长度和它与X'轴的夹角.

解: 依题意, 在S系中杆沿x、y轴的投影为

$$l_{0x} = l_0 \cos\theta$$

$$l_{0y} = l_0 \sin\theta$$

设在S'系中杆与x'轴的夹角为 θ' , 则在S'系中, 杆沿x'、y'轴的投影以及杆与x'轴的夹角分别为

$$l'_x = l_{0x} \sqrt{1-\beta^2} = l_0 \cos\theta \sqrt{1-\beta^2}$$

$$l'_y = l_{0y} = l_0 \sin\theta$$

$$\tan\theta' = \frac{l'_y}{l'_x} = \frac{l_0 \sin\theta}{l_0 \cos\theta \sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}} = \frac{\tan\theta}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}$$

$$\theta' = \arctan\left(\frac{\tan\theta}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}\right)$$

杆在S系中的长度为

$$l' = \sqrt{l'^2_x + l'^2_y} = l_0 \sqrt{1-(\frac{u}{c})^2 \cos^2\theta}$$

10. 两枚固有长度均为20m的火箭A、B各以相对地球 $v_A = \frac{2}{3}c$ 、 $v_B = \frac{3}{5}c$ 的速率朝相反方向匀速飞行. 求:

(1) 分别用伽利略变换和洛伦兹变换计算两枚火箭的相对速率.

(2) 在A上测量B为多长?

解：（1）根据伽利略变换

$$v_{AB} = v_A - v_B = \frac{2}{3}c - (-\frac{3}{5}c) = 1.27c$$

超过光速。

$$v_x = -v_B, u = v_A$$

，由洛伦兹变换，可得

$$v'_x = \left| \frac{v_x - u}{1 - \frac{v_x u}{c^2}} \right| = \left| \frac{-\frac{3}{5}c - \frac{2}{3}c}{1 + \frac{3}{5} \times \frac{2}{3}} \right| = 0.9c$$

（2）由于火箭 B 固有长度 $L_0 = 20\text{m}$ ，在以速度 $v = 0.9c$ 运动的 S' 系中，测得 B 的长度为

$$L = L_0 \sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2} = 20 \sqrt{1 - (0.9)^2} = 8.72 \text{ m}$$

11. 粒子的静止质量为 m_0 ，当其动能等于其静能时，其质量和动量各等于多少？

解：动能 $E_k = (m - m_0)c^2$ ，当 $E_k = m_0 c^2$ 时，则质量为 $m = 2m_0$ 由质速关系式得

$$\frac{v}{c} = \sqrt{1 - (\frac{m_0}{m})^2} = \sqrt{1 - (\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

故有

$$v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

则动量为

$$P = mv = 2m_0 \frac{\sqrt{3}}{2}c = \sqrt{3}m_0 c$$

12. 太阳单位时间内垂直射到地球大气层边缘单位面积上的能量约为 $1.4 \times 10^3 \text{ J}$ 。已知太阳到地球的平均距离为 $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$ 。求每秒钟太阳因辐射而失去的质量。

解：单位时间内太阳辐射的总能量

$$\Delta E = 1.4 \times 10^3 \times 4\pi \times (1.5 \times 10^{11})^2 \text{ J} \approx 4 \times 10^{26} \text{ J}$$

由质能关系，每秒钟太阳因辐射而失去的质量为

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} = \frac{4 \times 10^{26}}{9 \times 10^{16}} \text{ kg} \approx 4.4 \times 10^9 \text{ kg}$$

13. 在 S 系中测得的两事件的时空坐标为

$$\text{事件 1: } x_1 = x_0, \quad t_1 = x_0/c,$$

$$\text{事件 2: } x_2 = 2x_0, \quad t_2 = x_0/2c,$$

（1）试证存在这样的参考系，在该参考系中上述两事件同时发生，求出这参考系相对于 S 系的速度。

（2）在新的参考系中，两事件发生在什么时刻？

解：

$$\begin{aligned} (1) \quad t'_1 &= \frac{t_1 - \frac{v}{c^2}x_1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{\frac{x_0}{c} - \frac{\beta}{c}x_0}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{\frac{x_0}{c}}{\sqrt{1-\beta^2}}(1-\beta), \\ t'_2 &= \frac{t_2 - \frac{v}{c^2}x_2}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{\frac{x_0}{2c} - \frac{\beta}{c} \cdot 2x_0}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{\frac{x_0}{c}}{\sqrt{1-\beta^2}}(0.5-2\beta). \end{aligned}$$

由于 $t'_1 = t'_2$, 由此得 $1 - \beta = 0.5 - 2\beta$, 所以

$$\beta = -0.5, v = -0.50c.$$

这表明 S' 系相对于 S 系向左以 $0.50c$ 速度运动, 在 S' 系中题给的两个事件是同时的.

$$(2) t'_2 = t'_1 = \frac{\frac{x_0}{c}(1-\beta)}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{x_0}{c} \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} = \sqrt{3} \frac{x_0}{c}.$$

14. 太空火箭 (包括燃料) 的初始质量为 M_0 , 从静止起飞, 向后喷出的气体相对火箭的速度 u 为常量. 任意时刻火箭速度 (相对地球) 为 v 时火箭的瞬时静止质量为 m_0 . 忽略引力影响. 试求比值 m_0/M_0 与速度 v 之间的关系.

解: 设在地球参考系中, 时刻 t 火箭的质量为 m , 火箭的速度为 v , m 与相应静止质量 m_0 之间的关系为

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

式中: $\beta = v/c$, 火箭动量为 mv , 在时间间隔 dt 内喷出气体的质量为

$$|dm| = -dm = -d\left(\frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}\right)$$

喷出气体的速度 (相对地球) 为 $v_{\text{气}}$, 火箭速度增量为 dv , 在 $t+dt$ 时刻, 系统的总动量为 $[(m - |dm|)(v + dv) + v_{\text{气}}|dm|]$.

由动量守恒, 有

$$mv = (m - |dm|)(v + dv) + v_{\text{气}}|dm|$$

即

$$mdv + (v_{\text{气}} - v)|dm| = 0$$

或

$$\frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}dv + (v - v_{\text{气}})d\left(\frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) = 0 \quad (1)$$

由速度合成公式得

$$v_{\text{气}} = \frac{v - u}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$

代入式 (1), 得

$$\frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}dv + \frac{u(1-\beta^2)}{1 - \frac{u}{v}\beta^2} \left[\frac{dm_0}{\sqrt{1-\beta^2}} + \frac{m_0 \frac{v}{c^2} dv}{(1-\beta^2)^{\frac{3}{2}}} \right] = 0$$

化简后, 得

$$m_0 dv = u(\beta^2 - 1)dm_0 \quad \text{或} \quad m_0 c d\beta = u(\beta^2 - 1)dm_0$$

分离变量, 得

$$\frac{dm_0}{m_0} = \frac{c}{u} \frac{d\beta}{\beta^2 - 1}$$

积分, 得

$$\ln m_0 = \frac{c}{2u} \ln \frac{1-\beta}{1+\beta} + C \quad (2)$$

初始条件为 $t=0$ 时, $\beta=0, m_0=M_0$, 故

$$C = \ln M_0$$

代入式 (2), 得

$$\ln \frac{m_0}{M_0} = \ln \left(\frac{1-\beta}{1+\beta} \right)^{\frac{c}{2u}}$$

即

$$\frac{m_0}{M_0} = \left(\frac{1-\beta}{1+\beta} \right)^{\frac{c}{2u}} \quad (3)$$

上述结果是瞬间关系, 即火箭的瞬时静止质量 m_0 与同一瞬间的速度 $v = \beta c$ 之间的关系. 当火箭加速时, 向后喷气, 式中的 $u > 0$. 火箭减速时, 若速度变为零 (即 $\beta=0$) 时的终质量为 M'_0 , 则式 (2) 中的积分常量 $C = \ln M'_0$, 于是有

$$\frac{m_0}{M'_0} = \left(\frac{1-\beta}{1+\beta} \right)^{\frac{c}{2u}} \quad (4)$$

式中 $u < 0$ (因向前喷气).

15. 如图 14-2 所示, 一静止长度为 l_0 的棒 AB, 固定于 S' 系中, 沿 x' 轴放置, 随 S' 系以速度 u 相对 S 系运动. S 系观察者测量此运动棒长度的另一方法是: 在固定点 P 记录棒的两个端点 B 和 A 通过该点时所经历的时间 Δt , 则该棒沿其运动方向的长度就是 $l = u\Delta t$. 试由此出发, 根据洛伦兹变换式推出长度收缩公式和时间延缓公式.

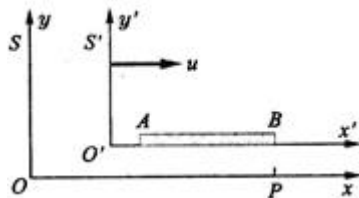


图 14-2

解: 设棒的 B 端经过 P 点为事件“1”, A 端经过 P 点为事件“2”。

依题意

$$\Delta x' = x'_2 - x'_1 = -l_0$$

$$\Delta t' = \frac{l_0}{u}$$

因 $\Delta x = 0$ 故在 S 系中的时间 Δt 为本征时间 τ_0 , 由洛伦兹变换可得

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{\frac{l_0}{u} + \frac{u}{c^2} (-l_0)}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{l_0}{u} \sqrt{1-\beta^2} \\ &= \Delta t' \sqrt{1-\beta^2} \end{aligned}$$

即

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

此即为时间膨胀公式。

在 S 系中观测到棒长为 $l=u\Delta t$, l 为运动长度

$$l=u\Delta t=u\Delta t' \sqrt{1-\beta^2}=l_0 \sqrt{1-\beta^2}$$

此即为长度收缩公式。

16. 假设有一个静止质量为 m_0 , 动能为 $2m_0c^2$ 的粒子同另一个静止质量为 $2m_0$, 处于静止状态的粒子相碰撞并结合在一起, 试求碰撞后的复合粒子的静止质量。

解: 碰撞过程中动量、能量均守恒。

碰前: 动量

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{c} \sqrt{E^2 - E_0^2} \\ &= \frac{1}{c} \sqrt{(3m_0c^2)^2 - (m_0c^2)^2} \\ &= 2\sqrt{2}m_0c \end{aligned}$$

能量 $E=3m_0c^2+2m_0c^2=5m_0c^2$

设碰后复合粒子静止质量为 M_0 , 则

碰后: 动量

$$P' = \frac{M_0 v}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} = 2\sqrt{2}m_0c$$

能量

$$E' = \frac{M_0 c^2}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} = 5m_0c^2$$

由

$$\frac{E'}{P'} = \frac{c^2}{v} = \frac{5c}{2\sqrt{2}}$$

可解得

$$v = \frac{2\sqrt{2}}{5}c$$

$$M_0 = \frac{P}{v} \sqrt{1-(\frac{v}{c})^2} = \sqrt{17}m_0$$

17. 有研究表明中微子的静止质量可能不为零, 因此它们的运动速率就将不等于光速, 而且不同能量的中微子其速率也不一样. 若假设中微子的静质量为 m_0 , 其能量为 E . 求证:

$$v = c \sqrt{1 - \left(\frac{m_0 c^2}{E}\right)^2}$$

并写出此时中微子的动量应等于多少？

证：根据质能关系，有

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

则

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \left(\frac{m_0 c^2}{E}\right)^2$$

即

$$v = c \sqrt{1 - \left(\frac{m_0 c^2}{E}\right)^2}$$

根据公式 $p = mv = v \frac{E}{c^2}$ ，可得此时中微子的动量为

$$p = \frac{E}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{m_0 c^2}{E}\right)^2}$$

18. 在地球上测量来自太阳赤道上相对的两端辐射中的 H_α 线，其波长为 656nm，测得这两条 H_α 线的波长相差 $9 \times 10^{-3} \text{ nm}$ 。假定此效应是由于太阳自转引起的，求太阳自转的周期。太阳的直径是 $1.4 \times 10^6 \text{ km}$ 。

解： $\Delta\nu = \Delta\left(\frac{c}{\lambda}\right) = \frac{c}{\lambda^2} \Delta\lambda$ ，考虑太阳赤道上相对的两端 H_α 线波长差引起的光频差为

$$\begin{aligned} \Delta\nu &= \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \nu_0 - \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \nu_0 = \frac{c}{\lambda^2} \Delta\lambda, \\ \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} - \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} &= \frac{c\Delta\lambda}{\lambda^2} \frac{1}{\nu_0} = \frac{\Delta\lambda}{\lambda}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{c+v}{c-v} - 2 + \frac{c-v}{c+v} &= \left(\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right)^2, \\ v &= \sqrt{\frac{(\Delta\lambda/\lambda)^2}{4 + (\Delta\lambda/\lambda)^2}} \cdot c \approx \frac{c\Delta\lambda}{2\lambda}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} T &= \frac{\pi d}{v} \approx \frac{2\pi\lambda d}{c\Delta\lambda} = \frac{2 \times 3.14 \times 6.56 \times 10^{-7} \times 1.4 \times 10^9}{3 \times 10^8 \times 9 \times 10^{-12}} \text{ s} \\ &= 2.14 \times 10^6 \text{ s} \approx 25 \text{ 天}. \end{aligned}$$

19. 当一静止体积为 V_0 静止质量为 m_0 的立方体沿其一棱以速率 v 运动时，计算其体积、质量和密度。

解：当物体沿其一棱以速度 v 运动时，其体积、质量和密度分别为

$$V = V_0 \sqrt{1 - \beta^2} = V_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_0}{V_0 [1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2]}$$

20. 在地面上运动员用 10 s 跑完了 100 m 的路程, 问: 在以 0.8c 运动的飞船上观察, 运动员跑的时间和长度各是多少?

解: 在地球 S 系中

$$\Delta x = 100 \text{ m}, \Delta t = 10 \text{ s}$$

在飞船 S' 系中

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2} \Delta x}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{10 - \frac{0.8c}{c^2} \times 100}{\sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}}} \approx 16.6 \text{ s}$$

$$\Delta x' = \left| \frac{\Delta x - u \Delta t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \right| = \left| \frac{100 - 0.8c \times 10}{\sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}}} \right| \approx 4.0 \times 10^9 \text{ m}$$

21. 把一个静止质量为 m_0 的粒子, 从静止加速到 0.1c 速度时, 需外力对粒子做多少功? 又从 0.8c 加速到 0.9c, 需外力做功多少?

解: 粒子的静能为

$$E_0 = m_0 c^2$$

粒子由静止被加速到 0.1c 的速度, 此时粒子的总能量为

$$E = m_1 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

动能为

$$E_k = E - m_0 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 c^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) m_0 c^2$$

$$E_{k0} = 0$$

外力所做的功, 等于粒子动能的改变, 即

$$A_1 = \Delta E_{k1} = E_{k1} - E_{k0} = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) m_0 c^2 \approx 0.005 m_0 c^2$$

同理

$$\begin{aligned} A_2 &= \Delta E_{k2} = E_{k3} - E_{k2} \\ &= (E_3 - m_0 c^2) - (E_2 - m_0 c^2) \\ &= E_3 - E_2 \\ &= \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{(0.9c)^2}{c^2}}} - \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{(0.8c)^2}{c^2}}} \\ &\approx 0.63 m_0 c^2 \end{aligned}$$

22. 一物体的速度使其质量增加 10%，此物体在运动方向上缩短了多少？

解：由于 $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$, $l = l_0 \sqrt{1 - \beta^2}$ ，因此

$$l = \frac{m_0}{m} l_0,$$

$$\frac{l_0 - l}{l_0} = \left(1 - \frac{m_0}{m} \right) = \left(1 - \frac{1}{1.1} \right) = 0.091 = 9.1\%.$$

23. 如图 14-3 所示，平面反射镜 M 固定在 S' 系的 x'y' 平面内，其法线方向与 x'' 轴一致。反射镜相对 S 系以速度 v 沿法线方向做平移运动。试求光在反射镜上反射时，入射角与反射角所遵从的关系。

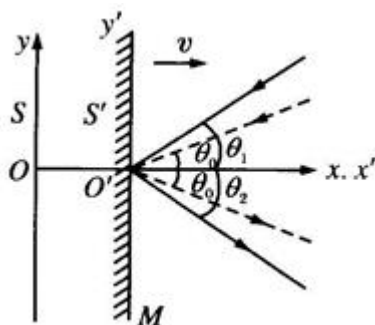


图 14-3

解：在 S' 系中反射镜 M 是静止的，常规反射定律成立。图中以虚线表示入射光和反射光，入射角与反射角均为 θ_0 。同一条光线在不同惯性系中的方位角不同，光线的方位角是光的传播方向与 x 或 x' 轴的夹角。设同一条光线在 S 系和 S' 系中的方位角分别用 θ 和 θ' 表示，两者的变换关系为

$$\tan \theta' = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} \sin \theta}{\cos \theta - \beta} \quad (1)$$

把式 (1) 分别应用于入射光和反射光，图中用实线表示 S 系中观察到的入射光和反射光，入射角和反射角分别为 θ_1 和 θ_2 。对入射光，S' 系中的方位角 θ'_0 和 S 系中的方位角 θ 分别为

$$\theta'_0 = \pi + \theta_0, \quad \theta = \pi + \theta_1$$

代入式 (1)，得

$$\tan(\pi + \theta_0) = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} \sin(\pi + \theta_1)}{\cos(\pi + \theta_1) - \beta}, \quad \tan \theta_0 = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} \sin \theta_1}{\cos \theta_1 + \beta} \quad (2)$$

对反射光，S'系中的方位角为 θ_0 ，S系中的方位角为 θ_2 ，应用公式 (1)，有

$$\tan \theta_0 = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} \sin \theta_2}{\cos \theta_2 - \beta} \quad (3)$$

由式 (2)、式 (3)，得

$$\frac{\sin \theta_1}{\cos \theta_1 + \beta} = \frac{\sin \theta_2}{\cos \theta_2 - \beta} \quad (4)$$

此即光在运动反射镜上反射时遵从的规律。

上述规律也可写成另一形式。变换关系式 (1) 可改写成

$$\cos \theta' = \frac{\cos \theta - \beta}{1 - \beta \cos \theta}$$

对入射光， $\theta' = \pi + \theta_0, \theta = \pi + \theta_1$ ，代入，得

$$\cos \theta_0 = \frac{\cos \theta_1 + \beta}{1 + \beta \cos \theta_1} \quad (5)$$

对反射光， $\theta' = \theta_0, \theta = \theta_2$ ，有

$$\cos \theta_0 = \frac{\cos \theta_2 - \beta}{1 - \beta \cos \theta_2} \quad (6)$$

由式 (5)、式 (6)，得

$$\frac{\cos \theta_1 + \beta}{1 + \beta \cos \theta_1} = \frac{\cos \theta_2 - \beta}{1 - \beta \cos \theta_2} \quad (7)$$

交换关系式 (1) 也可写成

$$\sin \theta' = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} \sin \theta}{1 - \beta \cos \theta}$$

同理可得

$$\frac{\sin \theta_1}{1 + \beta \cos \theta_1} = \frac{\sin \theta_2}{1 - \beta \cos \theta_2} \quad (8)$$

式 (4)、式 (7)、式 (8) 完全等价。

由上述反射规律可知，入射角与反射角一般不相等。当 $v=0$ 时， $\theta_1 = \theta_2$ ；当 $v>0$ 时，入

射光逆着反射镜运动方向入射， $\theta_2 < \theta_1$ ；当 $v<0$ 时，入射光顺着反射镜运动方向入射，

$\theta_2 > \theta_1$ 。

24. 太阳的辐射能来自其内部的核聚变反应。太阳每秒钟向周围空间辐射出的能量约为 $5 \times 10^{26} \text{ J/s}$ ，由于这个原因，太阳每秒钟减少多少质量？把这个质量同太阳目前的质量 $2 \times 10^{30} \text{ kg}$ 作比较。

解：太阳每秒钟减少的质量为

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} = \frac{5 \times 10^{26}}{9 \times 10^{16}} = 5.6 \times 10^9 \text{ kg/s}$$

它与太阳目前质量之比为

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{5.6 \times 10^9}{2 \times 10^{30}} = 2.8 \times 10^{-21}$$

25. 证明：在某个惯性系中是同时同地发生的两事件，在所有其他惯性系中也一定是同时同地发生的两事件。

证：设在惯性系 S 观察到 A、B 两事件，分别在 a、b 处同时发生，a、b 两点相距

$$\Delta x = x_b - x_a$$

两事件发生的时间间隔

$$\Delta t = t_B - t_A$$

在 S' 系（相对于 S 系沿 x 轴以速度 u 运动的坐标系），测量这两个事件的时间间隔为

$$\Delta t' = t'_B - t'_A$$

测量这两地的距离为

$$\Delta x' = x'_b - x'_a$$

根据洛伦兹变换可得

$$\begin{aligned} \Delta t' = t'_B - t'_A &= \frac{t_B - \frac{u}{c^2}x_b}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - \frac{t_A - \frac{u}{c^2}x_a}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{t_B - t_A}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - \frac{u}{c^2} \cdot \frac{x_b - x_a}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \\ \Delta x' = x'_b - x'_a &= \frac{x_b - ut_B}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - \frac{x_a - ut_A}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{x_b - x_a}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - \frac{u(t_B - t_A)}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{aligned}$$

题设： $t_B = t_A$ ，且 $x_b = x_a$ ，故必有： $t'_B = t'_A$ ，且 $x'_b = x'_a$ 。证毕。

26. 一被加速器加速的电子，其能量为 $3.0 \times 10^9 \text{ eV}$ 。试问：

(1) 这个电子的质量是其静质量的多少倍？

(2) 这个电子的速率为多少？

解：(1) 由相对论质能关系式 $E = mc^2$ 和 $E_0 = m_0c^2 = 0.512 \text{ MeV}$ 可得

$$\frac{m}{m_0} = \frac{E}{E_0} = \frac{E}{m_0c^2} \approx \frac{3.0 \times 10^9}{0.512 \times 10^6} \approx 5.86 \times 10^3$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

(2) 由相对论质速关系式 可解得

$$v = \sqrt{1 - \left(\frac{m_0}{m}\right)^2} c \approx 0.999c$$

第 15 章 量子物理

一、选择题

1. 按照玻尔理论, 一个氢原子中的电子从半径为 R_a 的轨道自发地跃迁到半径为 R_b 的轨道上, 已知 $R_a > R_b$, 则在此过程中 ()。

- A. 原子要发出一系列频率的光子
- B. 原子要吸收一系列频率的光子
- C. 原子要发出某一频率的光子
- D. 原子要吸收某一频率的光子

【答案】C 查看答案

2. 在康普顿效应实验中, 若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍, 则散射光光子的能量 E 与反冲电子动能 E_k 之比 E/E_k 为 ()。

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2

【答案】A 查看答案

3. 下述说法中, 正确的是 ()。

- A. 本征半导体是电子与空穴两种载流子同时参与导电, 而杂质半导体 (n 型或 p 型) 只有一种载流子 (电子或空穴) 参与导电, 所以本征半导体电性能比杂质半导体好
- B. n 型半导体的导电性能优于 p 型半导体, 因为 n 型半导体是负电子导电, p 型半导体是正离子导电
- C. n 型半导体中杂质原子所形成的能级靠近导带的底部, 使能级中多余的电子容易被激发跃迁到导带中去, 从而大大提高了半导体的导电性能
- D. p 型半导体的导电机制完全决定于满带中空穴的运动

【答案】C 查看答案

4. 激光器中的光学谐振腔的作用是 ()。

- A. 可提高激光束的方向性, 不能提高激光束的单色性
- B. 可提高激光束的单色性, 不能提高激光束的方向性
- C. 可同时提高激光束的方向性和单色性
- D. 不能提高激光束的方向性, 也不能提高其单色性

【答案】C 查看答案

1. (多选) 关于光电效应和康普顿效应中电子与光子的相互作用过程, 下列说法正确的是 ()。

- A. 两种效应中电子和光子的相互作用都服从动量守恒定律和能量守恒定律
- B. 两种效应中电子和光子相互作用都是弹性碰撞过程
- C. 光电效应中电子吸收光子能量, 康普顿效应中光子与电子发生弹性碰撞

【答案】AC 查看答案

二、填空题

1. 对于德布罗意波长相同的质子和 α 粒子, 它们的动量之比 $p_p/p_\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$; 动能之比 $E_p/E_\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$. (不考虑相对论效应)

【答案】1; 4 查看答案

2. 一个放射性核素的平均寿命为 10 天, 它的半衰期为 $\underline{\hspace{1cm}}$, 衰变常量为 $\underline{\hspace{1cm}}$, 经过 5 天发生衰变的核素数目占原来的百分比为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

【答案】6.94 天; 0.048; 39.3% 查看答案

3. 玻尔氢原子理论中, 电子轨道角动量的最小值为 $\underline{\hspace{1cm}}$; 而量子力学理论中, 电子轨道角动量的最小值为 $\underline{\hspace{1cm}}$. 实验证明 $\underline{\hspace{1cm}}$ 理论的结果是正确的.

【答案】 $h/(2\pi)$; 0; 量子力学 查看答案

4. 在氢原子发射光谱的巴耳末线系中有一频率为 6.15×10^{14} Hz 的谱线, 它是氢原子从能级 $E_n = \underline{\hspace{1cm}}$ eV 跃迁到能级 $E_k = \underline{\hspace{1cm}}$ eV 而发出的.

【答案】-3.4; -0.85 查看答案

【解析】由巴耳末系知 $E_n = \frac{E_1}{2^2} = \frac{-13.6}{2^2} = -3.4$ eV

$$E_k = h\nu + E_n = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 6.15 \times 10^{14}}{1.6 \times 10^{-19}} - 3.4 = -0.85 \text{ eV}$$

5. 如图 15-1 所示, 直线段 PM 表示光电子的动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 与入射光频率 ν 的变化关系, 则图中 $\underline{\hspace{1cm}}$ 段的比值可确定普朗克常数; $\underline{\hspace{1cm}}$ 段的值可以表示红限.

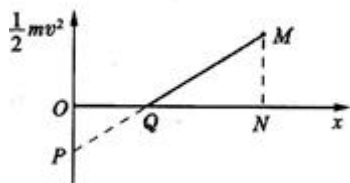


图 15-1

【答案】MN 与 QN ; OQ 查看答案

6. 电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后, 其德布罗意波长是 0.04 nm, 则 U 约为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

【答案】940V 查看答案

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 eU}}$$

【解析】德布罗意波长为

$$U = \frac{h^2}{2m_0 e \lambda^2} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})^2}{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 1.6 \times 10^{-19} \times (0.04 \times 10^{-9})^2} = 942 \text{ V}$$

7. 一个离开质子相当远的电子以 2 eV 的动能向质子运动, 并被质子束缚形成一个基态氢原子, 在该过程中发出的光波的波长为 $\underline{\hspace{1cm}}$ nm.

【答案】79.7 查看答案

8. 描述粒子运动的波函数为 $\psi(r, t)$, 则 $\Psi\Psi^*$ 表示 $\underline{\hspace{1cm}}$; $\Psi(r, t)$ 需要满足的条件为 $\underline{\hspace{1cm}}$; 其归一化条件是 $\underline{\hspace{1cm}}$.

【答案】t时刻粒子在r(x, y, z)处出现的概率密度；单值、有限、连续；

$$\iiint |\Psi|^2 dx dy dz = 1$$
 查看答案

三、简答题

1. 为什么几乎没有黑色的花？

答：如果花是黑颜色的，表明花对于可见光没有反射，也就是花将可见光波段的能量都吸收了，与其他颜色的花相比，黑色花的温度将更高，这样的花很可能会由于没有及时将能量从其他途径释放掉的机制而枯死。

2. 指出中子和反中子分别是由哪些夸克构成的？

答：中子由2个d夸克和1个u夸克组成，反中子由2个反d夸克和1个反u夸克组成。

3. pn结的形成原理是什么？

答：刚开始时，扩散运动强于漂移运动，使空间电荷区不断加宽，内电场也随之增强，这又使漂移运动增强，空间电荷区变窄，最后当两种运动达到动态平衡时，内电场不再变化，空间电荷区的宽度稳定了（阻挡层的厚度保持不变），便形成了pn结。

4. 关于不确定关系，有以下几种理解：

- （1）粒子的动量不可能确定，但坐标可以被确定；
- （2）粒子的坐标不可能被确定，但动量可以被确定；
- （3）粒子的动量和坐标不可能同时被确定；
- （4）不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其他粒子。

其中正确的有（ ）。

答：正确的有（3）和（4）。

5. 从经典力学看，卢瑟福的原子核型模型遇到了哪些困难？经典力学看来氢原子光谱是线光谱还是连续光谱？

答：按照经典电磁学理论，核外电子在库仑力的作用下，作匀速圆周运动时是加速运动，会不断向外辐射电磁波。电磁波的频率等于电子绕核旋转的频率。由于原子不断向外辐射能量，其能量要逐渐减少，电子绕核旋转的频率就会连续变化，原子发光光谱应该是连续光谱。同时，随着能量降低，电子轨道半径会逐渐减少，逐渐接近原子核而最后和核相碰。这样的原子结构是一种不稳定结构。但是，事实上氢原子是稳定的。氢原子发出的线光谱具有一定的规律性，不是连续光谱。

6. 共价结合为什么有“饱和性”和“方向性”？

答：设N为一个原子的价电子数目，对于IVA、VA、VIA、VIIA族元素，价电子壳层一共有8个量子态，最多能接纳(8-N)个电子，形成(8-N)个共价键。这就是共价结合的“饱和性”。

共价键的形成只在特定的方向上，这些方向是配对电子波函数的对称轴方向，在这个方向上交叠的电子云密度最大，这就是共价结合的“方向性”。

7. 用可见光能产生康普顿效应吗？能观察到吗？

答：原则上可见光也应该能产生康普顿效应，但由于康普顿效应的波长改变与波长有关，对可见光来说，由于波长较大，其康普顿散射的波长的相对改变就非常小，在实验上就观察不出来了。如对于 $\lambda=550\text{nm}$ 的可见光来说，其康普顿散射所产生的最大的波长相对改

变为 $4.8 \times 10^{-3} / 550 \approx 10^{-5}$ 这就很难观察到了。

8. 试解释一个中性原子吸收一个电子一定要放出能量的现象。

答：当一个中性原子吸收一个电子变成负离子时，这个电子能稳定地进入原子的壳层中，这个电子与原子核的库仑吸引能的绝对值一定大于它与其他电子的排斥能。但这个电子与

原子核的库仑吸引能是一负值。也就是说，当中性原子吸收一个电子变成负离子后，这个离子的能量要低于中性原子的能量。因此，一个中性原子吸收一个电子一定要放出能量。

9. 所有物体都能发射电磁辐射，为什么用肉眼看不见黑暗中的物体？用什么样的设备可觉察到黑暗中的物体呢？

答：黑暗中没有光线照在物体表面因此物体表面并不反射光，而只有当物体的温度高达1000°C以上时，才能够发出可见光。相比之下，我们周围所有温度在绝对零度（-273°C）以上的物体，都会不停地发出热红外线。科学家仿照猫头鹰眼的构造和视觉原理，研制出了热成像仪（夜视仪）。成像装置工作在中红外区域（波长3~5μm）或远红外区域（波长8~12μm）。通过探测物体发出的红外辐射，热成像仪产生一个实时的图像，从而提供一种景物的热图像。并将不可见的辐射图像转变为人眼可见的、清晰的图像。热成像仪（夜视仪）非常灵敏，能探测到小于0.1°C的温差。

10. 同位素的原子核组成上有什么相同点与不同点？放射性同位素有哪些方面的应用？

答：同位素具有相同的质子数和不同的中子数，如碳的同位素有 ${}^6_6\text{C}$, ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{13}_6\text{C}$, ${}^{14}_6\text{C}$, ${}^{15}_6\text{C}$, ${}^{16}_6\text{C}$ 等，这导致物理性质的不同。它们均满足：质量数=质子数+中子数。放射性同位素一是应用它的射线（其中γ射线在物理、生物、医学等学科已经得到广泛地应用）；二是应用它作为示踪原子。

11. 为什么温度升高，费密能反而降低？

答：当T≠0时，有一半量子态被电子所占据的能级即是费密能级。温度升高，费密面附近的电子从格波获取的能量就越大，跃迁到费密面以外的电子就越多，原来有一半量子态被电子所占据的能级上的电子就少于一半，有一半量子态被电子所占据的能级必定降低。也就是说，温度升高，费密能反而降低。

12. 六角密积属何种晶系？一个晶胞包含几个原子？

答：六角密积属六角晶系，一个晶胞（平行六面体）包含两个原子。

13. 日常生活中，为什么察觉不到粒子的波动性和电磁辐射的粒子性呢？

答：物质粒子在经典物理中被看做经典粒子而略去其波动性，是由于h是一个很小的量，实物粒子的波长很小，在一般宏观条件下，波动性不会表现出来，电磁辐射波长很长，一般条件下不会表现出粒子性。

14. 实物粒子的德布罗意波与电磁波、机械波有什么不同，试说明之。

答：德布罗意提出的物质波，并不代表实在的物理量的波动，只不过是粒子在空间分布的概率波，波函数在空间中某一点的强度和在该点找到粒子的概率成比例。

四、计算题

1. 在加热黑体的过程中，其单色辐出度的峰值波长由0.69μm变化到0.50μm，求总辐出度改变为原来的多少倍？

解：由维恩位移定律 $T\lambda_m = b$ 得

$$T_1 = \frac{b}{\lambda_{m1}} = \frac{2.897 \times 10^{-3}}{0.69 \times 10^{-6}} \text{ K} = 4.198 \times 10^3 \text{ K}$$

$$T_2 = \frac{b}{\lambda_{m2}} = \frac{2.897 \times 10^{-3}}{0.5 \times 10^{-6}} \text{ K} = 5.794 \times 10^3 \text{ K}$$

代入斯特藩-玻耳兹曼定律 $M(T) = \sigma T^4$ 得

$$\frac{M_2(T_2)}{M_1(T_1)} = \frac{T_2^4}{T_1^4} = \left(\frac{5.794 \times 10^3}{4.198 \times 10^3} \right)^4 = 3.63$$

2. 电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为U的静电场加速后，其德布罗意波波长是0.04 nm，则U约为多少？

解：电子加速后速度为

$$v = \frac{p}{m} < \frac{p}{m_0} = \frac{h}{m_0 \lambda} = 1.8 \times 10^7 \text{ m/s}$$

因为 $v \ll c$, 故电子动能不必用相对论表示.

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} = eU$$

$$U = \frac{p^2}{2me} = \frac{h^2}{2me\lambda^2} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})^2}{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 1.6 \times 10^{-19} \times (0.04 \times 10^{-9})^2} \text{ V} = 940 \text{ V}$$

3. α 粒子在磁感强度为 $B=0.05\text{T}$ 的均匀磁场中沿半径为 $R=0.92\text{cm}$ 的圆形轨道运动。

(1) 试计算其德布罗意波长。

(2) 若使质量, $m=0.1\text{g}$ 的小球以与 α 粒子相同的速率运动, 其波长为多少?

(α 粒子的质量 $m_\alpha = 6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 元电荷

$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)

解: (1) 由题可知, α 粒子受磁场力作用作圆周运动, 有

$$qvB = m_\alpha \frac{v^2}{R}$$

即 $m_\alpha v = qRB$

又因为 $q=2e$, 上式变为 $m_\alpha v = 2eRB$

则德布罗意波长为

$$\lambda_\alpha = \frac{h}{m_\alpha v} = \frac{h}{2eRB} = 4.50 \times 10^{-11} \text{ m} = 4.50 \times 10^{-2} \text{ nm}$$

(2) 质量为 m 的小球的速率为 $v = \frac{2eRB}{m_\alpha}$

则德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{2eRB} \cdot \frac{m_\alpha}{m} = \frac{m_\alpha}{m} \cdot \lambda_\alpha = 2.99 \times 10^{-33} \text{ m}$$

4. 从钠中逸出一个电子至少需要 2.3eV , 若有波长为 $4000 \text{ \AA}$ 的光投射到钠的表面上, 问:

(1) 钠的截止波长为多少?

(2) 出射光电子的最大动能为多少?

(3) 出射光电子的最小动能为多少?

(4) 遏止电压为多少?

解: (1) $\lambda_0 = \frac{hc}{A_0} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{2.3 \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ m} = 5.4 \times 10^{-7} \text{ m}$

$$= 5.4 \times 10^3 \text{ \AA}.$$

$$(2) \frac{1}{2}mv^2 = \frac{hc}{\lambda} - A_0 = \left(\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{4.00 \times 10^{-7} \times 1.6 \times 10^{-19}} - 2.3 \right) \text{ eV} \\ = 0.81 \text{ eV}.$$

(3) 0.

$$(4) eU_0 = \frac{1}{2}mv_m^2 = 0.81 \text{ eV}, \text{ 所以}$$

$$U_0 = 0.81 \text{ V}.$$

5. 设电子动能为 $1.00 \times 10^4 \text{ eV}$, 中子动能为 $1.00 \times 10^5 \text{ eV}$ 试求相应的德布罗意波长. 忽略相对论效应.

解:

$$\begin{aligned}\lambda_e &= \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2mE_{k,e}}} \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 1.00 \times 10^4 \times 1.6 \times 10^{-19}}} \text{ m} \\ &= 1.23 \times 10^{-11} \text{ m} = 0.123 \text{ \AA}, \\ \lambda_n &= \frac{h}{\sqrt{2mE_{k,n}}} \\ &= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 1840 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 1.00 \times 10^5 \times 1.6 \times 10^{-19}}} \text{ m} \\ &= 9.06 \times 10^{-14} \text{ m} = 9.06 \times 10^{-4} \text{ \AA}.\end{aligned}$$

6. 波长为 350 nm 的光波入射到某光电材料表面, 能量最高的光电子在 $1.50 \times 10^{-5} \text{ T}$ 的磁场中沿半径为 18.0 cm 的圆轨道运动. 试求该光电材料的逸出功.

解: 爱因斯坦方程为

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + W_0$$

式中 $h\nu$ 为光子的能量; W_0 为光电材料的逸出功; $\frac{1}{2}mv_{\max}^2$ 为光电子逸出后的最大动能.

利用 $c = \lambda\nu$, 得

$$W_0 = \frac{hc}{\lambda} - \frac{1}{2}mv_{\max}^2$$

又因

$$\frac{mv_{\max}^2}{r} = ev_{\max}B$$

故

$$mv_{\max} = eBr$$

代入, 得

$$\begin{aligned}W_0 &= \frac{hc}{\lambda} - \frac{(eBr)^2}{2m} \\ &= \left[\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{3.5 \times 10^{-7}} - \frac{(1.60 \times 10^{-19} \times 1.50 \times 10^{-5} \times 0.18)^2}{2 \times 9.1 \times 10^{-31}} \right] \text{ J} \\ &= 4.66 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.90 \text{ eV}\end{aligned}$$

7. 结厚度可忽略的 pn 结整流二极管, 其电流和电压关系为 $I = I_0(e^{\frac{eU}{kT}} - 1)$, 其中 I_0 只与材料有关, 为反向电流. 当正向加电压时, U 取正值, 否则取负值.

(1) 试画出伏安特性曲线, 取电压范围 -0.12 V 到 $+0.12 \text{ V}$, 已知 $T = 300 \text{ K}, I_0 = 5.0 \text{ nA}$;

(2) 在同样温度下, 计算在正向电压 0.5 V 和反向电压 0.50 V 时电流的比值.

解: (1)

$$I = I_0(e^{\frac{eU}{kT}} - 1), \quad T = 300 \text{ K}, \quad I_0 = 5.0 \text{ nA}$$

$$\frac{e}{kT} = \frac{1.6 \times 10^{-19}}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = 38.6$$

所以

$$I = 5.0 \times (e^{38.6U} - 1) \times 10^{-9} \text{ A}$$

$$u = 0.12 \text{ V 时}, I = 508.5 \times 10^{-9} \text{ A} = 0.51 \times 10^{-6} \text{ A} = 0.51 \mu\text{A}$$

$$u = -0.12 \text{ 时}, I \approx 0 \mu\text{A}$$

电压范围取 -0.12 V 到 0.12 V 的伏—安特性曲线如图 15-2。

$$(2) \frac{I_{0.50}}{I_{-0.50}} = \frac{e^{38.6 \times 0.5} - 1}{e^{-38.6 \times 0.5} - 1} = -e^{38.6 \times 0.5} = -2.41 \times 10^8$$

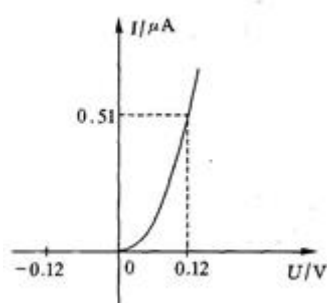


图 15-2

8. 设重子的 $Q = +1, S = +1$ 和 $Q = +2, S = 0$, 试用夸克 u, d, s 和相应的反夸克考察是否能组成上述设定的重子。

解:

$$\bar{d}: \quad Q = +\frac{1}{3}, \quad S = 0$$

$$\bar{s}: \quad Q = +\frac{1}{3}, \quad S = 1$$

$$\overline{dds}: \quad Q = +1, \quad S = 1$$

$$u: \quad Q = \frac{2}{3}, \quad S = 0$$

$$uuu: \quad Q = 2, \quad S = 0$$

因此可以用 $\overline{dds}$ 夸克组成 $Q = +1, S = +1$ 的重子, 用 uuu 夸克组成 $Q = +2, S = 0$ 的重子。

9. 若一个电子的动能等于它的静能, 试求: 该电子的动量、速度、德布罗意波长。

解: 由相对论动量能量关系式得

$$P = \frac{\sqrt{E^2 - E_0^2}}{c} = \frac{\sqrt{3}E_0}{c} = \sqrt{3} \times 9.1 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8$$

$$= 4.73 \times 10^{-22} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

故

$$v = \frac{P}{m} = \frac{\sqrt{3}m_0c}{2m_0} = \frac{\sqrt{3}}{2}c = 0.866c$$

$$\lambda = \frac{h}{P} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{4.73 \times 10^{-22}} = 1.40 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$= 0.0014 \text{ nm}$$

10. 如果将星球看成绝对黑体, 利用维恩位移定律测量 λ_m 便可估计其表面温度. 现测得北极星的

$$\lambda_m = 3500 \text{ \AA}$$

, 试求它的表面温度.

解: 由于 $\lambda_m T = b$, 因此

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{3.500 \times 10^{-7}} \text{ K} = 8280 \text{ K}$$

11. 铝的逸出功是 4.2eV, 今用波长为 200nm 的光照射铝表面, 求:

(1) 光电子的最大动能;

(2) 遏止电压;

(3) 铝的红限波长.

解: (1) $E_k = h\nu - A = \left(\frac{6.63 \times 10^{-34} \times 300 \times 10^8}{2.00 \times 10^{-7} \times 1.60 \times 10^{-19}} - 4.2 \right) \text{ eV}$

$$= 2.0 \text{ eV}.$$

$$(2) U_0 = \frac{E_k}{e} = 2.0 \text{ V}.$$

$$(3) \lambda = \frac{hc}{A} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{4.2 \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ m}$$

$$= 2.96 \times 10^{-7} \text{ m} = 296 \text{ nm}.$$

12. 如果核半径按公式 $R = 1.2 \times 10^{-15} A^{\frac{1}{3}}$ 确定 (式中的 A 为质量数), 试估计核物质密度以及在核物质的单位体积内的核子数.

解: 由核体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, 核质量 $m = Am_p$, 可得核物质密度

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{3Am_p}{4\pi R^3} = \frac{3 \times 1.67 \times 10^{-27}}{4 \times 3.14 \times (1.2 \times 10^{-15})^3}$$

$$= 2.30 \times 10^{17} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$$

单位体积内的核子数

$$n = \frac{A}{V} = \frac{3A}{4\pi R^3} = \frac{3}{4 \times 3.14 \times (1.2 \times 10^{-15})^3}$$

13. 在某康普顿散射实验中, 散射光线与入射光线的夹角为 60° , 散射光波长为 0.0254nm. 试求反冲电子的动能和动量.

解: 如图 15-3 所示, 康普顿散射是 X 光子和静止自由电子的相互碰撞过程, 碰撞前、后总动量和总能量守恒, 故有

$$\frac{h\nu}{c} \mathbf{k} = \frac{h\nu'}{c} \mathbf{k}' + m\mathbf{v} \quad (1)$$

$$h\nu + m_0 c^2 = h\nu' + mc^2 \quad (2)$$

式中 ν 和 ν' 是入射光子和散射光子的频率； k 和 k' 是入射光子和散射光子运动方向的单位矢量； m_0 是电子的静止质量； m 是反冲电子的质量。式 (2) 也可写成

$$h\nu + m_0 c^2 = h\nu' + m_0 c^2 + E_k$$

式中 E_k 是反冲电子的动能，为

$$E_k = h(\nu - \nu') = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) = hc \frac{\Delta\lambda}{\lambda\lambda'} \quad (3)$$

式中 $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$ 为散射光与入射光的波长差。由康普顿散射的基本公式， $\Delta\lambda$ 与康普顿波长 λ_c 的关系为

$$\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos\theta)$$

式中

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 0.002\,426\,\text{nm}, \quad \cos\theta = 0.5$$

代入，得

$$\Delta\lambda = 0.001\,2\,\text{nm}$$

$$\lambda = \lambda' - \Delta\lambda = (0.025\,4 - 0.001\,2)\,\text{nm} = 0.024\,2\,\text{nm}$$

把上述结果代入式 (3)，得反冲电子的动能为

$$E_k = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 \times 0.001\,2}{0.024\,2 \times 0.025\,4 \times 10^{-9}}\,\text{J} = 3.88 \times 10^{-16}\,\text{J} = 2.43 \times 10^3\,\text{eV}$$

把式 (1) 平方，得

$$\begin{aligned} (mv)^2 &= \left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu'}{c}\right)^2 - 2\left(\frac{h\nu}{c}\right)\left(\frac{h\nu'}{c}\right)\cos\theta \\ &= h^2\left(\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda'^2} - \frac{2\cos\theta}{\lambda\lambda'}\right) = \frac{h^2}{\lambda\lambda'}(\lambda^2 + \lambda'^2 - \lambda\lambda') \end{aligned}$$

故反冲电子的动量为

$$mv = \frac{h}{\lambda\lambda'} \sqrt{\lambda^2 + \lambda'^2 - \lambda\lambda'} = 2.68 \times 10^{-23}\,\text{kg} \cdot \text{m/s}$$

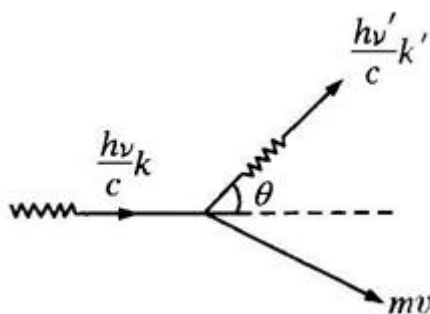


图 15-3

14. 一电子经过电压为 20000 V 的高压电场加速后通过一圆孔衍射，今测得第一级极小的衍射角为 1.5° ，试求圆孔的直径。

解：已知电子被加速后的能量为

$$E_k = 2.0 \times 10^4 \times 1.6 \times 10^{-19} = 3.2 \times 10^{-15} \text{ J}$$

速度为

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 3.2 \times 10^{-15}}{0.91 \times 10^{-30}}} = 8.39 \times 10^7 \text{ m/s}$$

电子的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-12}}{0.91 \times 10^{-30} \times 8.39 \times 10^7} = 8.68 \times 10^{-12} \text{ m}$$

由圆孔衍射第一极小衍射角 $\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 得

$$D = 1.22 \times \frac{\lambda}{\theta} = 1.22 \times \frac{8.68 \times 10^{-12}}{\frac{1.5}{180} \times 3.14} = 4.0 \times 10^{-10} \text{ m}$$

15. 已知 $^{15}_7\text{N}$ 、 $^{15}_8\text{O}$ 和 $^{16}_8\text{O}$ 的原子质量分别为 15.0001u、15.0030u 和 15.9949u，试计算这些原子核的结合能和比结合能。

解：每种原子核的质量亏损为

$$\Delta m = ZM_H + (A - Z)m_n - M_X$$

将各种原子数据代入可得

$$^{15}_7\text{N}: \Delta m = 0.123995 \text{ u}, E_b = 115.501 \text{ MeV}, \varepsilon = 7.70004 \text{ MeV}$$

$$^{15}_8\text{O}: \Delta m = 0.120255 \text{ u}, E_b = 112.017 \text{ MeV}, \varepsilon = 7.46779 \text{ MeV}$$

$$^{16}_8\text{O}: \Delta m = 0.13702 \text{ u}, E_b = 127.633 \text{ MeV}, \varepsilon = 7.97708 \text{ MeV}$$

16. He-Ne 气体激光器以 TEM_{00} （基模）模振荡，中心波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ ，若该谱线的谱线宽度为 1700 MHz，激光器谐振腔腔长为 1m。求：

(1) 激光器纵模频率间隔；

(2) 激光器中可能同时激起的纵模数；

(3) 若采用缩短腔长法获得单纵模振荡，估计激光器谐振腔腔长的最大允许值。（设 He-Ne 气体激活介质的折射率 $n=1$ ）

解：(1) $\Delta \nu_k = \frac{c}{2nL} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 1 \times 1} = 1.5 \times 10^8 \text{ Hz}$

(2) $N = \frac{\Delta \nu}{\Delta \nu_k} = \frac{1700 \times 10^6}{1.5 \times 10^8} \approx 11$

(3) 要获得单模振荡， $\Delta \nu_k \geq \Delta \nu$ 。根据公式 $\Delta \nu_k = \frac{c}{2nL}$ ，有

$$L = \frac{c}{2n\Delta \nu_k} \leq \frac{3 \times 10^8}{2 \times 1 \times 1700 \times 10^6} = 0.088 \text{ m}$$

17. 测得投射在某种金属上的光波波长 λ 和相应遏止电压 U_a 的数据如下：

$\lambda(\text{nm})$	253.6	283.0	303.9	330.2	366.3	435.8
$U_a(\text{V})$	2.60	2.11	1.81	1.47	1.10	0.57

- (1) 在坐标纸上作出 $U_a-\nu$ 图线；
- (2) 利用图线求出该金属的光电效应红限频率和波长；
- (3) 利用图线求出普朗克常数。

解：由 $\nu = \frac{c}{\lambda}$ 求出 ν 和 U_a 的对应关系

$\lambda(\text{nm})$	253.6	283.0	303.9	330.2	366.3	435.8
$\nu(10^{14} \text{ Hz})$	11.8	10.6	9.87	9.09	8.19	6.88
$U_a(\text{V})$	2.60	2.11	1.81	1.47	1.10	0.57

- (1) $U_a-\nu$ 图线如图 15-4 所示。

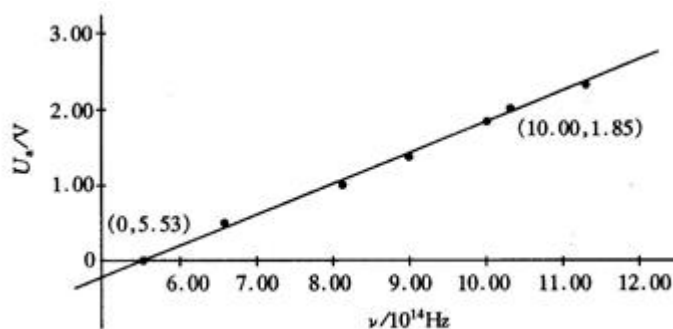


图 15-4

- (2) 由 $U_a-\nu$ 图线可知截止频率为

$$\nu_0 = 5.53 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

故红限波长为

$$\begin{aligned} \lambda_0 &= \frac{c}{\nu_0} = 0.542 \times 10^{-6} \text{ m} \\ &= 0.542 \mu\text{m} \end{aligned}$$

- (3)

$$U_a = \frac{1}{e}(h\nu - h\nu_0) = \frac{h}{e}\nu - \frac{h}{e}\nu_0$$

$$\Delta U_a = \frac{h}{e} \Delta \nu$$

$$h = \frac{\Delta U_a}{\Delta \nu} e$$

由

$$U_a - \nu$$

图线得斜率

$$k = \frac{\Delta U_a}{\Delta \nu} = \frac{1.85 - 0}{(10 - 5.53) \times 10^{14}} = 4.13 \times 10^{-15} \text{ V} \cdot \text{s}$$

故普朗克常数

$$\begin{aligned} h &= ek = 1.6 \times 10^{-19} \times 4.13 \times 10^{-15} \\ &= 6.61 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \end{aligned}$$

18. 作一维运动的电子，其动量不确定量是 $\Delta p_x = 10^{-25} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，能将这个电子约束在内的最小容器的大概尺寸是多少？

解：由不确定关系，这个电子的位置不确定量为

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} = \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 10^{-25}} = 0.53 \times 10^{-9} \text{ m}$$

即能将该电子容纳在内的容器最小尺寸为 $0.53 \times 10^{-9} \text{ m}$ 。

19. 黑体在加热过程中其最大辐射本领的波长由 $0.60 \mu\text{m}$ 变化到 $0.40 \mu\text{m}$, 求总辐射本领增加了几倍。

解:

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{T_2^4}{T_1^4} = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right)^4 = \left(\frac{0.60}{0.40} \right)^4 = 5.1$$

$$5.1 - 1 = 4.1.$$

20. 入射的 X 射线光子的能量为 0.60 MeV , 被自由电子散射后波长变化了 20% . 求反冲电子的动能。

解:

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2,$$

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = h\nu_0 - h\nu = h\nu_0 \left(1 - \frac{1}{1.2} \right)$$

$$= 0.6 \left(1 - \frac{1}{1.2} \right) \text{ MeV} = 0.10 \text{ MeV}.$$

21. 如图 15-5 所示, 两块足够大的金属平板平行放置, 它们的温度维持恒定, 分别为 100°C 和 10°C . 两板之间抽成真空, 并插入同样大小的两块平行板。四块板的表面均涂黑, 因而可以看作是绝对黑体。试求:

- (1) 插入的两块板的温度;
- (2) 板间的能量流与其间不插两板时能量流的比值。

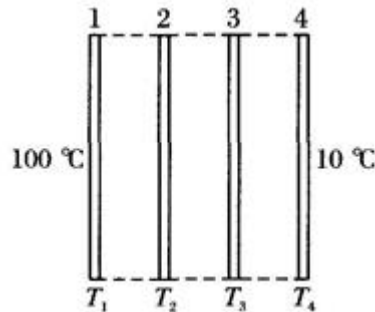


图 15-5

解: (1) 因各板均足够大, 可看作无穷大, 各板辐射的能量流均与板平面垂直。各板除向外辐射能量外, 还全部吸收入射的辐射能。由斯特藩—玻尔兹曼定律, 单位时间从单位面积辐射出来的能量 (即总辐射本领) 为

$$R = \sigma T^4$$

式中 T 为热力学温度。设四板的热力学温度分别为 T_1, T_2, T_3, T_4 。对板 2 而言, 左侧向外辐射的能流密度为 σT_2^4 , 同时吸收板 1 所辐射的能流密度 σT_1^4 , 故板 2 左侧净增加的能流密度为

$$\dot{Q}_{2L} = \sigma(T_1^4 - T_2^4)$$

同理, 板 2 右侧净增加的能流密度为

$$\dot{Q}_{2右} = \sigma(T_3^4 - T_2^4)$$

热平衡时，有

$$\dot{Q}_{2左} + \dot{Q}_{2右} = 0$$

即

$$T_1^4 - T_2^4 + T_3^4 - T_2^4 = 0$$

或

$$T_2^4 = \frac{1}{2}(T_1^4 + T_3^4) \quad (1)$$

对板 3，重复上述讨论，有

$$T_3^4 = \frac{1}{2}(T_2^4 + T_4^4) \quad (2)$$

由式（1）、式（2），解出

$$T_2 = \sqrt[4]{\frac{2T_1^4 + T_4^4}{3}} = 350 \text{ K}, \quad T_3 = \sqrt[4]{\frac{2T_4^4 + T_1^4}{3}} = 322 \text{ K}$$

或

$$t_2 = 77 \text{ }^\circ\text{C}, \quad t_3 = 49 \text{ }^\circ\text{C}$$

（2）热平衡时，各板之间的能流密度均相等，即有

$$\dot{Q} = \sigma(T_1^4 - T_2^4) = \sigma(T_2^4 - T_3^4) = \sigma(T_3^4 - T_4^4)$$

解出

$$\dot{Q} = \frac{1}{3}\sigma(T_1^4 - T_4^4)$$

不插板 2 和板 3 时，板 1 和板 4 之间的能流密度为

$$\dot{Q}_0 = \sigma(T_1^4 - T_4^4)$$

因此，有

$$\frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_0} = \frac{1}{3}$$

一般情况下，当插入 n 块板时，能流密度降到不插板时的 $1/(n+1)$ 。这说明，真空多层绝热的效果明显地优于单层的真空绝热。

22. 一块岩石样品中含有 0.3g 的 ^{238}U 和 0.12g 的 ^{206}Pb 。假设这些铅全来自 ^{238}U 的衰变，试求这块岩石的地质年龄。

解：由于从 ^{238}U 到 ^{206}Pb 的中间衰变产物的半衰期都比 ^{238}U 半衰期小得多，而 ^{206}Pb 是稳定的，所以可以略去中间产物的质量而认为目前 ^{238}U 和 ^{206}Pb 两种核的总数就等于最初 ^{238}U 核的数目

$$\begin{aligned} N_{\text{U},0} = N_{\text{U}} + N_{\text{Pb}} &= \frac{0.3 \times 6.02 \times 10^{23}}{238} + \frac{0.12 \times 6.02 \times 10^{23}}{206} \\ &= 7.59 \times 10^{20} + 3.51 \times 10^{20} = 1.11 \times 10^{21} \end{aligned}$$

由 $N_U = N_{U,0} e^{-\lambda t}$, 可得

$$t = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{N_{U,0}}{N_U} = \frac{4.46 \times 10^9}{0.693} \ln \frac{1.11 \times 10^{21}}{7.59 \times 10^{20}} = 2.49 \times 10^9 \text{ a}$$

23. 一块 5.00g 的来自古代火坑的木炭样品有着每分钟 63.0 次衰变的 ^{14}C 活性。来自活树的碳 1.00g 的活度是每分钟 15.3 次衰变。已知 ^{14}C 的半衰期为 5730 a, 求木炭的年代?

解: 根据放射性活度公式

$$A = A_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\frac{\ln 2}{T} t}$$

根据题意 $A = \frac{63.0}{5}$, $A_0 = 15.3$, $T = 5730$ 则

$$t = 1605.02 \text{ a}$$

24. 波长 $\lambda = 0.0708 \text{ nm}$ 的 x 射线在石蜡上受到康普顿散射, 求在 $\pi/2$ 和 π 方向上散射 X 射线的波长。

解: 康普顿波长偏移公式

$$\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时

$$\Delta\lambda = \frac{2 \times 6.63 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8} \sin^2 \frac{\pi}{4} = 0.0024 \text{ nm}$$

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 0.0732 \text{ nm}$$

当 $\theta = \pi$ 时

$$\Delta\lambda = \frac{2 \times 6.63 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^8} \sin^2 \frac{\pi}{2} = 0.0048 \text{ nm}$$

$$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 0.0756 \text{ nm}$$

25. 氦氖激光器所发红光波长为 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$, 谱线宽度 $\Delta\lambda = 10^{-9} \text{ nm}$, 试求该光子沿运动方向的位置不确定量 (即为波列长度)。

解: 光子动量 $P = \frac{h}{\lambda}$ 对两边取微分, 可得动量不确定量大小为

$$\Delta P_x = \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda$$

又由不确定关系知, 光子位置的不确定量为

$$\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} = \frac{\hbar}{2 \frac{h}{\lambda^2} \Delta\lambda} = \frac{\lambda^2}{4\pi\Delta\lambda}$$

代入数据得

$$\Delta x \geq \frac{(6.328 \times 10^{-7})^2}{4 \times 3.14 \times 10^{-18}} = 3.2 \times 10^{-4} \text{ m} = 32 \text{ } \mu\text{m}$$

26. 试分别用焦耳和电子伏为单位表示下列各种光子的能量:

(1) 无线电短波 $\lambda = 10.0 \text{ m}$; (2) 红外光 $\lambda = 2.50 \text{ } \mu\text{m}$; (3) 可见光 $\lambda = 5000 \text{ } \text{\AA}$; (4) 紫光 $\lambda = 280 \text{ nm}$; (5) X 射线 $\lambda = 1.00 \text{ } \text{\AA}$

解: (1) $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{10} \text{ J} = 1.99 \times 10^{-26} \text{ J}$

$$= 1.24 \times 10^{-7} \text{ eV};$$

(2) $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{2.50 \times 10^{-6}} \text{ J} = 7.96 \times 10^{-20} \text{ J}$
 $= 0.497 \text{ eV};$

(3) $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{5.00 \times 10^{-7}} \text{ J} = 3.98 \times 10^{-19} \text{ J}$
 $= 2.49 \text{ eV};$

(4) $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{2.80 \times 10^{-7}} \text{ J} = 7.10 \times 10^{-19} \text{ J}$
 $= 4.44 \text{ eV};$

(5) $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{1.00 \times 10^{-10}} \text{ J} = 1.99 \times 10^{-15} \text{ J}$
 $= 1.24 \times 10^4 \text{ eV}.$

27. 能量为 0.41 MeV 的 X 射线光子与静止的自由电子碰撞, 反冲电子的速度为光速的 60%, 求散射光子的波长和散射角.

解: 反冲电子的质量为

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{m_0}{\sqrt{1-0.60^2}} = \frac{m_0}{0.80}$$

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

所以

$$\frac{hc}{\lambda} = h\nu_0 + \left(1 - \frac{1}{0.80}\right)m_0c^2$$

$$= \left(0.41 - \frac{0.20}{0.80} \times 0.51\right) \text{ MeV} = 0.28 \text{ MeV},$$

$$\lambda = \frac{hc}{0.28 \text{ MeV}} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8}{0.28 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ m}$$

$$= 4.4 \times 10^{-12} \text{ m} = 0.044 \text{ \AA}.$$

又 $hc/\lambda_0 = 0.41 \text{ MeV}$, 所以

$$\lambda_0 = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8}{0.41 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ \AA} = 0.030 \text{ \AA}$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = 2 \times 0.0243 \sin^2 \frac{\theta}{2} = (0.044 - 0.030) \text{ \AA} = 0.014 \text{ \AA}$$

所以

$$\theta = 2 \arcsin \sqrt{\frac{0.014}{2 \times 0.0243}} = 65^\circ.$$

28. 有一个空腔辐射体, 在壁上钻有直径为 50 μm 的小圆形孔, 其面积为 A, 腔内温度为 7500 K. 试求从小孔辐射出来的波长在 500 nm ~ 501 nm 范围内的光子数.

解: 设从小孔面 A 上逃出的波长在 500 nm 到 501 nm 范围内的光子数为 n, 则

$$n = \frac{M_\lambda(T)}{h\nu} \cdot A \cdot \Delta\lambda$$

由普朗克辐射公式

$$M_\lambda(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} = \frac{1}{e^{hc/(\lambda T)} - 1}$$

有

$$n = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} = \frac{1}{e^{hc/(\lambda kT)} - 1} \cdot A \cdot \frac{\Delta\lambda}{h \frac{c}{\lambda}} \quad \text{①}$$

其中 $A = \pi r^2 = \frac{\pi}{4} \times 2.5 \times 10^{-19} \text{ m}^2$ ，并取 $\lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} = 500.5 \text{ nm}$

将这些数值和其他常数代入式①计算得 $n = 1.3 \times 10^{15}$ (个)

29. 试证明在黑体的平衡辐射场中，能量密度的最大值与平衡温度 T 的五次方成正比。

证明：由普朗克公式可得，在频率 ν 到 $\nu + d\nu$ 范围黑体辐射的能量密度为

$$\rho_\nu d\nu = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/(kT)} - 1} d\nu$$

利用

$$c = \lambda \nu, \quad d\nu = -\frac{c d\lambda}{\lambda^2}$$

可得出在波长 λ 到 $\lambda + d\lambda$ 范围内的能量密度为

$$\rho_\lambda d\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda kT)} - 1} d\lambda \quad (1)$$

式(1)表明，在一定温度下，能量密度随波长 λ 变化，能量密度的分布函数为

$$\rho_\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda kT)} - 1} \quad (2)$$

ρ_λ 的极值满足

$$\frac{d\rho_\lambda}{d\lambda} = 0$$

由式(2)，得

$$\frac{d\rho_\lambda}{d\lambda} = 8\pi hc \frac{-5[e^{hc/(\lambda kT)} - 1] + \frac{hc}{kT} \cdot \frac{1}{\lambda} e^{hc/(\lambda kT)}}{\lambda^6 [e^{hc/(\lambda kT)} - 1]^2}$$

故应满足

$$5[1 - e^{-hc/(\lambda kT)}] - \frac{hc}{\lambda kT} = 0$$

令

$$x = \frac{hc}{\lambda kT}$$

则应满足

$$5e^{-x} + x - 5 = 0$$

解出

$$x = x_m = 4.965$$

即当波长满足

$$\lambda T = \frac{hc}{kx_m} = b(\text{常量})$$

时，有最大的能量密度，式（3）即维恩位移定律，把 $\lambda=b/T$ 代入式（2），得

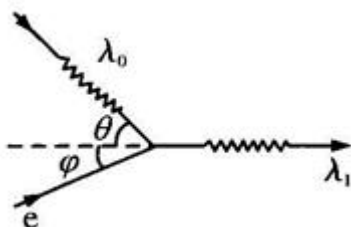
$$\rho_\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda kT)} - 1} = \frac{8\pi hc}{b^5} T^5 \frac{1}{e^{hc/(bk)} - 1}$$

即

$$\rho_\lambda \propto T^5$$

可见黑体辐射的最大能量密度与温度 T 的五次方成正比。

30. 如图 15-6 所示，波长为 λ_0 的光子与一运动自由电子相碰，碰后电子静止，原光子消失，产生一个波长为 λ_1 的光子，后者的运动方向与原光子的运动方向成 $\theta=60^\circ$ 角，之后，此光子又与一个静止的自由电子相碰，碰后此光子消失，同时产生一个波长为 $\lambda_2=0.125\text{ nm}$ 的光子。后者的运动方向又与碰前光子的运动方向成 $\theta=60^\circ$ 角，如图 15-7 所示。试求第一个运动电子的德布罗意波长。



15-6

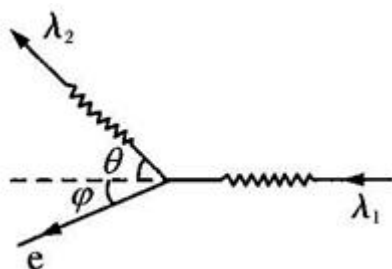


图 15-7

解：第一次碰撞过程的能量守恒与动量守恒可表示为

$$\begin{cases} h\nu_0 + E_e = h\nu_1 + m_0 c^2 \\ \frac{h}{\lambda_0} \cos \theta + p_e \cos \varphi = \frac{h}{\lambda_1} \\ \frac{h}{\lambda_0} \sin \theta - p_e \sin \varphi = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} h\nu_0 + E_e = h\nu_1 + m_0 c^2 & (1) \\ h\nu_0 \cos \theta + cp_e \cos \varphi = h\nu_1 & (2) \\ h\nu_0 \sin \theta - cp_e \sin \varphi = 0 & (3) \end{cases}$$

式中 E_e 为碰前电子的总能量； m_0 为电子的静止质量； p_e 为碰前电子的动量。动量与能量的相对论关系为

$$p_e^2 c^2 = E_e^2 - m_0^2 c^4 \quad (4)$$

由式(1)~式(4)可解出 ν_0 与 ν_1 之间的关系。由式(2)、式(3)，消去 φ ，得

$$(p_e c)^2 = (h\nu_1)^2 - 2(h\nu_1)(h\nu_0)\cos\theta + (h\nu_0)^2 \quad (5)$$

把式(4)代入，得

$$E_e^2 - m_0^2 c^4 = (h\nu_1)^2 - 2h^2 \nu_1 \nu_0 \cos\theta + (h\nu_0)^2$$

再与式(1)联立，消去 E_e ，得

$$\begin{aligned} & [(h\nu_1)^2 + (h\nu_0)^2 + (m_0 c^2)^2 - 2h^2 \nu_1 \nu_0 + 2hm_0 c^2(\nu_1 - \nu_0)] - m_0^2 c^4 \\ &= h^2 \nu_1^2 - 2h^2 \nu_1 \nu_2 \cos\theta + h^2 \nu_0^2 \end{aligned}$$

即

$$m_0 c^2(\nu_1 - \nu_0) = h\nu_1 \nu_0(1 - \cos\theta) \quad \text{或} \quad \frac{1}{\nu_0} - \frac{1}{\nu_1} = \frac{h}{m_0 c^2}(1 - \cos\theta)$$

利用 $\lambda = c/\nu$ ，上式可改写为

$$\lambda_0 - \lambda_1 = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\theta) \quad (6)$$

注意到第二次碰撞相当于第一次碰撞的逆过程(比较图 15-6 与图 15-7)。故式(1)、式(2)、式(3)、式(4)同样适用于第二次碰撞过程，只需将 λ_2 代替 λ_0 即可。因而式(6)也适用于第二次碰撞过程(以 λ_2 代替 λ_0)，有

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\theta) \quad (7)$$

对于两次碰撞， λ_1 与 θ 均相同，比较式(6)、式(7)，有

$$\lambda_0 = \lambda_2 = 0.125 \text{ nm}$$

代入式(6)，得

$$\lambda_1 = 0.1238 \text{ nm}$$

由式(5)，得

$$p_e^2 = h^2 \left(\frac{1}{\lambda_1^2} - \frac{2}{\lambda_1 \lambda_0} \cos\theta + \frac{1}{\lambda_0^2} \right) \quad (8)$$

因

$$p_e = \frac{h}{\lambda_e}$$

代入式(8)，得

$$\frac{1}{\lambda_e^2} = \frac{1}{\lambda_1^2} - \frac{2\cos\theta}{\lambda_1 \lambda_0} + \frac{1}{\lambda_0^2}$$

把 λ_0 和 λ_1 的值代入，得

$$\lambda_e = 0.124 \text{ nm}$$

31. 若一晶体的相互作用能可以表示为

$$u(r) = -\frac{\alpha}{r^m} + \frac{\beta}{r^n}$$

试求：

(1) 平衡间距 r_0

(2) 结合能 W (单个原子的)

解：(1) 晶体总内能

$$U(r) = \frac{N}{2} \left(-\frac{\alpha}{r^m} + \frac{\beta}{r^n} \right)$$

平衡条件

$$\begin{aligned} \left. \frac{dU}{dr} \right|_{r=r_0} &= 0 \\ -\frac{m\alpha}{r_0^{m+1}} + \frac{n\beta}{r_0^{n+1}} &= 0 \end{aligned}$$

平衡间距为

$$r_0 = \left(\frac{n\beta}{m\alpha} \right)^{\frac{1}{n-m}}$$

(2) 单个原子的结合能

$$W = -\frac{1}{2}u(r_0)$$

$$u(r_0) = -\left(\frac{\alpha}{r_0^m} - \frac{\beta}{r_0^n} \right)_{r=r_0}$$

而

$$W = \frac{1}{2}\alpha \left(1 - \frac{m}{n} \right) \left(\frac{n\beta}{m\alpha} \right)^{\frac{-m}{n-m}}$$

故单个原子的结合能为

32. (1) 如果一个电子处于原子某能态的时间为 10^{-8} s, 该原子在此能态的能量的最小不确定量是多少?

(2) 设电子从上述能态 (对应的能量为 3.39 eV) 跃迁到基态, 试确定所辐射光子的波长的最小不确定量。

解：(1) 由时间和能量的不确定关系公式

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq h/4\pi$$

能量的最小不确定量

$$\Delta E = h/4\pi \cdot \Delta t^{-1}$$

代入数值得

$$\Delta E = 5.28 \times 10^{-33} \text{ J}$$

(2) 由频率条件得

$$\frac{hc}{\lambda} = E_2 - E_1$$

故

$$\lambda = \frac{hc}{E_2 - E_1} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{(13.6 - 3.39) \times 1.6 \times 10^{-19}} \text{ m} = 121.8 \text{ nm}$$

由

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

得

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda^2} \Delta \lambda$$

故，光子的波长的最小不确定量

$$\Delta \lambda = \frac{\Delta E \lambda^2}{hc} = \frac{5.28 \times 10^{-33} \times 121.8}{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} = 3.23 \times 10^{-8} \text{ nm}$$

33. 硅与金刚石的能带结构相似，只是禁带宽度不同，已知硅的禁带宽度为 1.14 eV，金刚石的禁带宽度为 5.33 eV，试根据它们的禁带宽度求它们能吸收辐射的最大波长各是多少？

解：当辐射波的能量 $h\nu$ 大于或等于禁带宽度 ΔE_g 时才能被晶体吸收，发生能级跃迁，即有

$$h\nu \geq \Delta E_g, \quad h \frac{c}{\lambda} \geq \Delta E_g, \quad \lambda \leq \frac{hc}{\Delta E_g}$$

$$\lambda_{\max} = \frac{hc}{\Delta E_g} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.6 \times 10^{-19} \Delta E_g}$$

$$= \frac{12.4 \times 10^{-7}}{\Delta E_g}$$

对于硅

$$\Delta E_g = 1.14 \text{ eV}, \quad \lambda_{\max} = \frac{12.4 \times 10^{-7}}{1.14} = 10.9 \times 10^{-7} \text{ m}$$

对于金刚石

$$\Delta E_g = 5.33 \text{ eV}, \quad \lambda_{\max} = \frac{12.4 \times 10^{-7}}{5.33} = 2.33 \times 10^{-7} \text{ m}$$

34. 已知质子和中子分别由 uud 和 udd 组成，试问反质子和反中子的夸克组成是怎样的？

解：已知

$$\begin{array}{llllll} \bar{u}: & Q = -\frac{2}{3}e & J = \frac{1}{2} & B = -\frac{1}{3} & S = 0 & I_z = -\frac{1}{2} & I = \frac{1}{2} \\ \bar{d}: & Q = \frac{1}{3}e & J = \frac{1}{2} & B = -\frac{1}{3} & S = 0 & I_z = \frac{1}{2} & I = \frac{1}{2} \\ \bar{p}: & Q = -e & J = \frac{1}{2} & B = -1 & S = 0 & I_z = -\frac{1}{2} & I = \frac{1}{2} \\ \bar{n}: & Q = 0 & J = \frac{1}{2} & B = -1 & S = 0 & I_z = \frac{1}{2} & I = \frac{1}{2} \\ \overline{uud}: & Q = -e & J = \frac{1}{2} & B = -1 & S = 0 & I_z = -\frac{1}{2} & I = \frac{1}{2} \\ \overline{udd}: & Q = -0 & J = \frac{1}{2} & B = -1 & S = 0 & I_z = \frac{1}{2} & I = \frac{1}{2} \end{array}$$

$\overline{uud}$ 组成的各量子数和 $\bar{p}$ 的相同 $\overline{udd}$ 组成的各量子数和 $\bar{n}$ 的量子数完全一致，因此 $\bar{p}$ 由

$\overline{uud}$ 三个夸克组成， $\bar{n}$ 由 $\overline{udd}$ 组成。

35. 求出能够占据一个 d 支壳层的最多电子数，并写出这些电子的 m_l 和 m_s 值。

解：d 支壳层就是副量子数 $l=2$ 的支壳层，最多能容纳电子数目为

$$Z_e = 2(2l+1) = 2 \times (2 \times 2 + 1) = 10 \text{ 个}$$

磁量子数为

$$m_l = 0, \pm 1, \pm 2$$

自旋磁量子数为

$$m_s = \pm \frac{1}{2}$$

第四部分 模拟试题

马文蔚等《物理学》配套模拟试题及详解

一、选择题（每题3分，共10题）

1. 下列说法哪一条正确？（ ）

A. 加速度恒定不变时，物体运动方向也不变

B. 平均速率等于平均速度的大小

C. 不管加速度如何，平均速率表达式总可以写成（ v_1 、 v_2 分别为初、末速率）

$$\bar{v} = (v_1 + v_2) / 2$$

D. 运动物体速率不变时，速度可以变化

【答案】D 查看答案

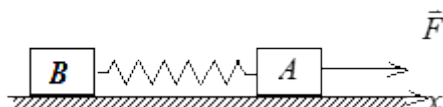
2. 质量分别为 m_1 和 m_2 的两滑块 A 和 B 通过一轻弹簧水平连结后置于水平桌面上，滑块与桌面间的摩擦系数均为 μ ，系统在水平拉力 F 作用下匀速运动，如图一所示。如突然撤消拉力，则刚撤消后瞬间，二者的加速度 a_A 和 a_B 分别为（ ）。

A. $a_A=0$, $a_B=0$

B. $a_A>0$, $a_B<0$

C. $a_A<0$, $a_B>0$

D. $a_A<0$, $a_B=0$



图一

【答案】D 查看答案

3. 金属导体中的电子，在金属内部作无规则运动，与容器中的气体分子很类似。设金属中共有 N 个电子，其中电子的最大速率为 v_m ，已知电子速率在 $v \rightarrow v+dv$ 之间的概率为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} Av^2 dv & 0 \leq v \leq v_m \\ 0 & v > v_m \end{cases}, \text{ 式中 } A \text{ 是常数, 则该电子的平均速率为 ()。}$$

A. $\frac{A}{3} v_m^3$

B. $\frac{A}{4} v_m^4$

C. v_m

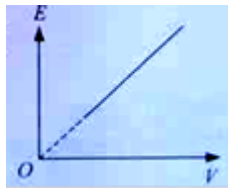
D. $\frac{A}{3} v_m^2$

【答案】B 查看答案

4. 如图二所示，一定质量的理想气体内能 E 随体积 V 的变化关系为一直线（其延长经过 $E-V$ 图的原点），则此直线表示的过程为（ ）。

A. 等温过程

- B. 等压过程
- C. 等容过程
- D. 绝热过程



图二

【答案】B 查看答案

5. 充了电的平行板电容器两极板（看作很大的平板）间的静电作用力 F 与两极板间的电压 U 的关系是（ ）。

- A. $F \propto U$
- B. $F \propto 1/U$
- C. $F \propto 1/U^2$
- D. $F \propto U^2$

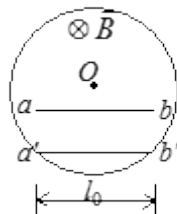
【答案】D 查看答案

6. 关于稳恒电流磁场的磁场强度 $\vec{H}$ ，下列几种说法中哪个是正确的？（ ）

- A. $\vec{H}$ 仅与传导电流有关
- B. 若闭合曲线内没有包围传导电流，则曲线上各点的 $\vec{H}$ 必为零
- C. 若闭合曲线上各点 $\vec{H}$ 均为零，则该曲线所包围传导电流的代数和为零
- D. 以闭合曲线 L 为边缘的任意曲面的 $\vec{H}$ 通量均相等

【答案】C 查看答案

7. 在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图三所示， $\vec{B}$ 的大小以速率 dB/dt 变化。有一长度为 l_0 的金属棒先后放在磁场的两个不同位置 1 (ab) 和 2 (a'b')，则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为（ ）。



图三

- A. $\varepsilon_2 = \varepsilon_1 \neq 0$
- B. $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$
- C. $\varepsilon_2 < \varepsilon_1$
- D. $\varepsilon_2 = \varepsilon_1 = 0$

【答案】B 查看答案

8. 在简谐波传播过程中, 沿传播方向相距为 $\frac{1}{2}\lambda$ (λ 为波长) 的两点的振动速度必定 ()。

- A. 大小相同, 而方向相反
- B. 大小和方向均相同
- C. 大小不同, 方向相同
- D. 大小不同, 而方向相反

【答案】A 查看答案

9. 在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为 λ 的单色光垂直入射到单缝上, 在衍射角为 30° 的方向上, 若单缝处波面可分成 3 个半波带, 则缝宽度 a 等于 ()。

- A. λ
- B. 1.5λ
- C. 2λ
- D. 3λ

【答案】D 查看答案

10. 在光电效应实验中, 金属的逸出功为 W , 则对应的红限波长 λ_0 等于 ()。

- A. hc/W
- B. h/W
- C. W/h
- D. W/hc

【答案】A 查看答案

二、填空题 (每题 3 分, 共 10 题)

1. 转动惯量 $I = 300 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 的刚体作定轴转动, 受到一制动力矩 $M = -3\theta (\text{SI})$ 作用, $t = 0$ 时, $\theta_0 = \pi$, $\pi_0 = 2 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, 则该刚体完全停止时, 所转过的角度 $\Delta\theta = \underline{\hspace{2cm}} \text{ rad}$ 。

【答案】17.1 查看答案

2. 设气体分子服从麦克斯韦速率分布律, $\bar{v}$ 代表平均速率, Δv 为一固定的速率区间, 则速率在 $\bar{v}$ 到 $\bar{v} + \Delta v$ 范围内的分子数占分子总数的百分率随气体的温度升高而 (增加、降低或保持不变)。

【答案】降低 查看答案

3. 一卡诺热机在一个循环过程中从 400K 的高温热源中吸收热量 500J , 对外输出 150J 的净功, 则该热机的低温热源温度为 K 。

【答案】22.4 查看答案

4. 若静电场的某个区域电势等于恒量, 则该区域的电场强度为 , 若电势随空间坐标作线性变化, 则该区域的电场强度分布为 。

【答案】处处为零; 均匀分布 查看答案

5. 在磁场中某点放一很小的试验线圈, 若线圈的面积增大一倍, 且其中电流也增大一倍, 该线圈所受的最大磁力矩将是原来的 倍。

【答案】4 查看答案

6. 一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片, 在充电时, 板间电场强度的变化率为 dE/dt 。若略去边缘效应, 则两板间的位移电流为 。

【答案】 $\epsilon_0 \pi R^2 dE/dt$ 查看答案

7. 两个同方向同频率的简谐振动, $x_1 = 10 \cos\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right) (\text{cm})$ 和

$x_2 = 10\sqrt{2} \cos\left(5\pi t + \frac{3}{4}\pi\right) (\text{cm})$, 则合振动的振幅为_____cm。

【答案】 $10\sqrt{5}$ 查看答案

8. 一平面简谐波(机械波)沿 x 轴正方向传播, 波动方程为 $y = 0.2 \cos(\pi t - \pi x/2)$ (SI), 则 $x = 3\text{m}$ 处媒质质点的振动加速度 a 的表达式为_____。

【答案】 $a = -0.2\pi^2 \cos\left(\pi t + \frac{3}{2}\pi\right)$ 查看答案

9. 波长为 λ 的平行单色光垂直地照射到劈形膜上, 劈形膜的折射率为 n , 第二条明纹与第五条明纹所对应的薄膜厚度之差是_____。

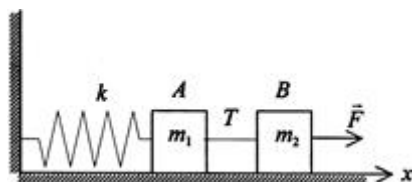
【答案】 $3\lambda/(2n)$ 查看答案

10 在 X 射线散射实验中, 散射角为 $\varphi_1 = 45^\circ$ 和 $\varphi_2 = 60^\circ$ 的散射光波长改变量之比 $\Delta\lambda_1 : \Delta\lambda_2 =$ _____。

【答案】 0.586 查看答案

三、计算题(每题 15 分, 共 6 题)

1. 如图四所示, 劲度系数为 k 的弹簧, 一端固定于墙上, 另一端与一质量为 m_1 的木块 A 相接, A 又与质量为 m_2 的木块 B 用不可伸长的轻绳相连, 整个系统放在光滑水平面上。现在以不变的力 $\vec{F}$ 向右拉 m_2 , 使 m_2 自平衡位置由静止开始运动, 求木块 A、B 系统所受合外力为零时的速度, 以及此过程中绳的拉力对 m_1 所作的功, 恒力 $\vec{F}$ 对 m_2 所作的功。



图四

解: 设弹簧伸长 x_1 时, 木块 A、B 所受合外力为零, 即有:

$$F - kx_1 = 0$$

可得: $x_1 = F/k$

设绳的拉力 $\vec{T}$ 对 m_2 所作的功为 W_{T2} , 恒力 $\vec{F}$ 对 m_2 所作的功为 W_F , 木块 A、B 系统所受合外力为零时的速度为 v , 弹簧在此过程中所作的功为 W_K 。

对 m_1 、 m_2 系统, 由动能定理有: $W_F + W_K = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2$ ①

对 m_2 有:
$$W_F + W_{T2} = \frac{1}{2} m_2 v^2 \quad (2)$$

而 $W_F = \frac{1}{-2} k x_1^2 = -\frac{F^2}{2k}$, $W_F = F x_1 = \frac{F^2}{k}$ 代入①式可求得:

$$v = F / \sqrt{k(m_1 + m_2)}$$

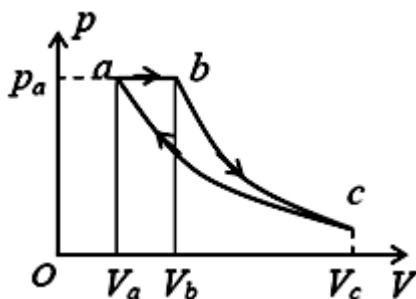
由②式可得:
$$W_{T2} = -W_F + \frac{1}{2} m_2 v^2 = -\frac{F^2}{k} \left[1 - \frac{m_2}{2(m_1 + m_2)} \right] = -\frac{F^2(2m_1 + m_2)}{2k(m_1 + m_2)}$$

由于绳拉 A 和 B 的力方向相反大小相等, 而 A 和 B 的位移又相同, 所以绳的拉力对 m_1 作的功为:

$$W_{T1} = -W_{T2} = \frac{F^2(2m_1 + m_2)}{2k(m_1 + m_2)}$$

2. 1mol 刚性双原子分子理想气体作如图五所示的循环, 其中 ab 为等压过程, bc 为绝热过程, ca 为等温过程. 已知 a 点的状态参量为 p_a 、 V_a 、 T_a , b 点的体积 $V_b = 2V_a$ (注: 图未严格按比例表示) 求:

- (1) c 点的体积 V_c (用已知量 V_a 表示)。
- (2) 各分过程的吸热量 Q_{ab} 、 Q_{bc} 和 Q_{ca} (用已知量 R 和 T_a 表示)。
- (3) 该循环的效率。



图五

解: (1) $V_b = 2V_a$, $T_b = T_a$, bc 为绝热过程, 则:

$$V_c^{\gamma-1} T_c = V_b^{\gamma-1} T_b, \quad \gamma = 7/5$$

$$\left(\frac{V_c}{V_b} \right)^{\frac{2}{5}} = \frac{T_b}{T_a} = 2, \quad V_c = 11.3V_a$$

(2) $Q_{ab} = C_p(T_b - T_a) = \frac{7}{2} RT_a$, 吸热; $Q_{bc} = 0$

$$Q_{ca} = RT_a \ln \frac{V_a}{V_c} = -RT_a \ln 11.3$$

, 放热

$$(3) \quad \eta = 1 - \frac{|Q_{ca}|}{Q_{ab}} = 1 - \frac{\ln 11.3}{7/2} = 30.7\%$$

3. 一半径为 R 的带电球体, 其电荷体密度分布为 $\rho = \frac{qr}{\pi R^4}$ ($r \leq R$)。 q 为一正的常量, $\rho=0$ ($r > R$)。试求:

(1) 带电球体的总电荷。

(2) 球内、外各点的电场强度。

(3) 球内、外各点的电势。

解: (1) 在球内取半径为 r 、厚为 dr 的薄球壳, 该壳内所包含的电荷为:

$$dq = \rho dV = qr^4, \quad r^2 dr / (\pi R^4) = 4qr^3 dr / R^4$$

则球体所带的总电荷为:

$$Q = \int_V \rho dV = \left(4q / R^4 \right) \int_0^R r^3 dr = q$$

(2) 在球内作一半径为 r_1 的高斯球面, 按高斯定理有:

$$4\pi r_1^2 E_1 = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_0^{r_1} \frac{qr}{\pi R^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{qr_1^4}{\varepsilon_0 R^4}$$

得: $E_1 = \frac{qr_1^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}$ ($r_1 \leq R$), $\vec{E}_1$ 方向沿半径向外

在球体外作半径为 r_2 的高斯球面, 按高斯定理有: $4\pi r_2^2 E_2 = q / \varepsilon_0$ 。

得: $E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}$ ($r_2 > R$), $\vec{E}_2$ 方向沿半径向外

(3) 球内电势:

$$\begin{aligned} U_1 &= \int_{r_1}^R \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} + \int_R^\infty \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_{r_1}^R \frac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4} dr + \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr \\ &= \frac{q}{3\pi\varepsilon_0 R} - \frac{qr_1^3}{12\pi\varepsilon_0 R^4} = \frac{q}{12\pi\varepsilon_0 R} \left(4 - \frac{r_1^3}{R^3} \right) \quad (r_1 \leq R) \end{aligned}$$

球外电势:

$$U_2 = \int_{r_2}^\infty \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_{r_2}^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2} \quad (r_2 > R)$$

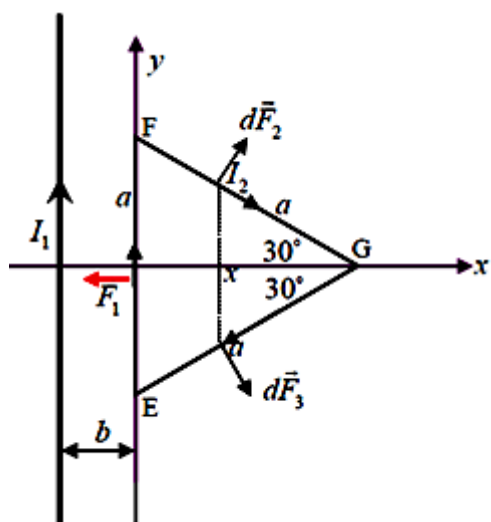
4. 如图六所示, 载有电流 I_1 的长直导线旁有一个共面的正三角形线圈, 该正三角形线圈

边长为 a , 通有电流 I_2 , 其一边与长直导线平行, 与长直导线的距离为 b 。求:

(1) 长直导线作用于正三角形线圈上的安培力。

(2) 三角形线圈的磁矩。

(3) 这种情况下, 三角形线圈所受的磁力矩。



图六

解: (1) $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$, $\otimes$. $d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$, $F_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi b}$, ($-x$ 方向)。
FG、GE 两段在 y 方向受力相互抵消。

$$d\vec{F}_2 = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$dF_2 = I_2 |d\vec{l}| \left| \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} \right| = \frac{\mu_0 I_1 I_2 |d\vec{l}|}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dx}{2\pi x \cos 30^\circ}$$

$$dF_{2x} = dF_2 \sin 30^\circ = \frac{\mu_0 I_1 I_2 \tan 30^\circ dx}{2\pi x} = \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1 I_2 dx}{6\pi x}$$

$$F_{2x} = \int dF_{2x} = \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1 I_2}{6\pi} \int_b^{b+\frac{\sqrt{3}}{2}a} \frac{dx}{x} = \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1 I_2}{6\pi} \ln \frac{b+\frac{\sqrt{3}}{2}a}{b} \quad (x \text{ 方向})$$

因为 $F_{2x} = F_{3x}$, 所以有:

$$F = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi b} + \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1 I_2}{3\pi} \ln \frac{b+\frac{\sqrt{3}}{2}a}{b} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \left(\frac{-a}{2b} + \frac{\sqrt{3}}{3} \ln \frac{b+\frac{\sqrt{3}}{2}a}{b} \right)$$

$$(2) \quad m = I_2 S = I_2 a^2 \sqrt{3} / 2, \otimes$$

$$(3) \quad \vec{M} = 0$$

5. 一螺绕环单位长度上的线圈匝数为 $n=10$ 匝/cm。环心材料的磁导率 $\mu=\mu_0$ ，求电流强

度 i 为多大时，线圈中磁场的能量密度 $w=1\text{J/m}^2$ ？其中， $\mu_0=4\pi\times 10^{-2}\text{T}\cdot\text{m/A}$ 。

解：由 $w=\frac{1}{2}BH=\frac{1}{2}\mu_0H^2=\frac{1}{2}\mu_0(ni)^2$ ，可得：

$$i=\frac{\sqrt{2w/\mu_0}}{n}=1.26\text{A}$$

6. 波长 $\lambda=450\text{nm}$ 的单色光垂直入射在一光栅上，第二级明纹出现在 $\sin\varphi_2=0.3$ 处，第三级为第一个缺级。求：

- (1) 光栅常数。
- (2) 通光狭缝的宽度 a 。
- (3) 屏上可观察到的明纹数及其级数。

解：(1) 第二级明纹： $(a+b)\sin\varphi_2=2\lambda$

又 $\sin\varphi_2=0.3$ ，得光栅常数：

$$a+b=\frac{2\lambda}{\sin\varphi_2}=\frac{2\times 45\times 10^{-9}}{0.3}=3\times 10^{-6}\text{m}$$

(2) 第三级为第一个缺级，则： $\frac{a+b}{3}=\frac{a}{1}$

解得： $2a=b$

因此： $a=10^{-6}\text{m}$

(3) 由 $(a+b)\sin\phi=k\lambda$ ，得： $k=\frac{a+b}{\lambda}\sin\phi\leq\frac{a+b}{\lambda}=6.6$

故： $k=0,\pm 1,\pm 2,\pm 3,\pm 4,\pm 5,\pm 6$

考虑缺级： $k=\frac{a+b}{a}k'=3k' \quad (k'=1,2,3,\dots)$

故 $k=\pm 3,\pm 6$ 缺级。

所以，可观察到 $k=0,\pm 1,\pm 2,\pm 4,\pm 5$ ，共 9 条明纹。